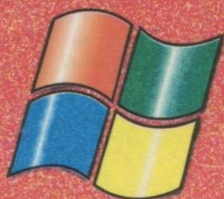
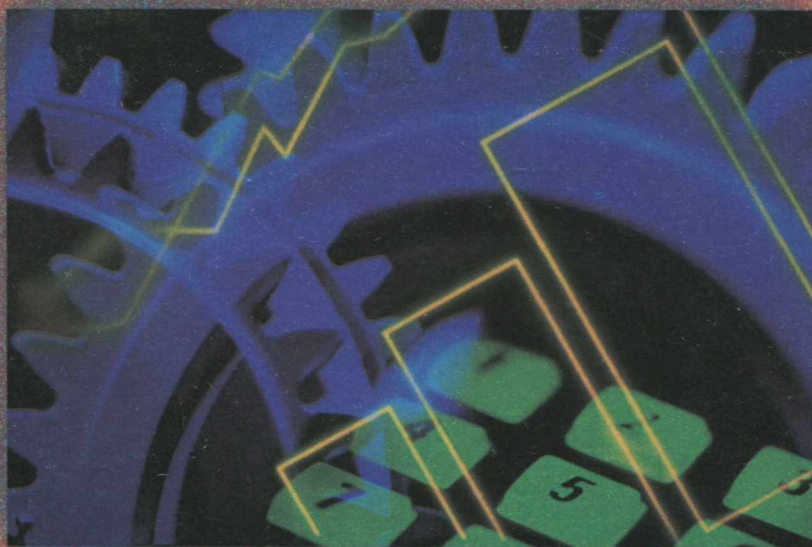


Ф.С. Комилов
Д.С. Шарапов



ИНФОРМАТИКА И ТАТБИҚИ



Ф.С. КОМИЛОВ, Д.С. ШАРАПОВ

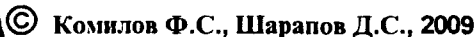
ИНФОРМАТИКАИ ТАТБИҚӢ

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН БА ЧОП ТАВСИЯ КАРДААСТ

MS Word	MS Excel		Visual Basic	Амнияти информатсионӣ
	Компютер			
	Информатсия			
		Шабакҳои компютерӣ		

Душанбе - 2009

K - 65





Инсон ҳамеша ба асбобҳои ҳисоббарорӣ эҳтиёҷ дошт. Дар замонҳои қадим одам дар ҳисобкуниҳо аз ангуштони дастони худ истифода мебард. Чӯбчаҳои нишондор, тасмаҳои сӯрохдор, ресмонҳои гиреҳдор ва ғайра намунаи ихтирооти ҳамон давраҳо ба ҳисоб мераванд.

Дар пайдоиш ва барқароршавии техникаи ҳисоббарор ҷаҳиши асосӣ дар қарнҳои XVII-XVIII гузошта шудааст. Мошинҳои аввалини арифметикӣ ба маҳсули афкори олимони ин асрҳо мансуб дода мешаванд. Гарчанде он таҷҳизотҳо дар ихтирои компютер ҳамчун замина саҳми беандоза бузург гузошта бошанд ҳам, вале ягонтои он хосияти асосии компютер – ба таври автоматӣ иҷро кардани амалҳоро надошт.

Компютери аввалин дар нимаи дуҷуми асри XX дар ИМА сохта шудааст, ки дарозии он зиёда аз 30 метр ва вазнаш 30 тонна буд. Дар давраи мо компютерҳое сохта шудаанд, ки онҳо озодона дар кафи дастии инсон мегунҷанд, вале зудкорӣ ва маҳсулнокиашон аз компютери аввалин чандин маротиба зиёдтар аст.

Хонандагони азиз! Китобе, ки ба даст гирифтаед, шуморо ба олами мӯъҷизаҳои компютерӣ ворид месозад. Агар шумо «забони» компютерро хуб аз худ намоед, он гоҳ дар зиндагӣ беҳтарин дӯсти худро хоҳед ёфт. Шумо тавассути ин китоб бо асосҳои информатика ва технологияи коркарди компютери информатсия шинос хоҳед шуд. Дар раванди омӯзиш шумо бо мафҳумҳои марказии ин илми муосир - информатсия, компютер, программа, клавиатура, муш, монитор, блоки системавӣ, микропротсессор, хотира, диск, принтер, файл, папка, нишона, ярлик, мизи корӣ, равзана, меню, лавҳа ва ғайра шинос хоҳед шуд. Системаи оператсионии Microsoft Windows ва замимаҳои он - MS Word ва MS Excel, программасозӣ дар забони Visual Basic ва намудҳои шабакаҳои компютерӣ, технологияи ҳифзи информатсия ва программаҳои хидматӣ мавзӯҳои марказии китобро ташкил медиҳанд.

Марҳабо, ба олами компютер!

НАЗАРИЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ

ИНФОРМАТИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ

Информатика. Мафҳуми *информатика* бо маҷмӯи илмҳои алоқаманд аст, ки онҳо ба омӯзиши хосиятҳо ва тарзҳои гункуни, тасвир, коркард ва ирсоли информатсия тавассути воситаҳои техникӣ сару кор доранд. Дар мамлакатҳои англисзабон ба ҷои мафҳуми информатика мафҳуми **computer science** – *илми компютерӣ* мавриди истифода қарор дорад.

Асосҳои назариявии информатикаро гурӯҳи илмҳои бунёдӣ (фундаменталӣ) ташкил менамоянд, ки онҳоро дар як сатҳ ҳам ба математика ва ҳам ба кибернетика мансуб шумурдан мумкин аст: *назарияи информатсия, назарияи алгоритмҳо, логикаи математикӣ, назарияи забонҳои формалӣ ва грамматикӣ, таҳлили комбинаторӣ* ва ғайра. Ғайр аз ин, фанни информатика ба омӯзиши *архитектураи компютер, системаҳои оператсионӣ, назарияи базаи маълумотҳо, технологияи программасозӣ* ва дигар самтҳои технологияҳои информатсионӣ машғул аст.

Бояд қайд намуд, ки дар муддати начандон зиёди таърихӣ информатика аз як фанни техникӣ дар бораи методҳо ва воситаҳои коркарди маълумоти додашуда бо ёрии мошинҳои электронии ҳисоббарор ба илми бунёдӣ дар бораи информатсия ва равандҳои информатсионии на танҳо системаҳои техникӣ, балки табиат ва ҷомеа табдил ёфтааст. Сабаби асосии ба чунин муваффақиятҳо ноил гаштани илми информатика ба раванди бебозгашти саросар информатсионӣ гаштани ҷомеа вобаста аст, ки он як шакли зуҳуроти қонуни умумии инкишофи башарият аст. Информатикунони ҷомеа бо худ таҳаввулотҳои илмӣю техникӣ ва иқтисодӣю иҷтимоиро меоварад, ки он дар навбати худ ҳаёту фаъолият ва тафаккури арзишҳои инсониро дигаргун месозад. Тамоилот ва суръати ин дигаргуншавӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки *асри XXI* *асри информатика, технология ва ҷомеаи информатсионӣ* хоҳад буд. Ҳамин тарик:

Информатика илмест, ки доир ба хосиятҳои информатсия ва қонуниятҳои равандҳои информатсионӣ баҳс менамояд.
--

Технологияи информатсионӣ (ТИ). ТИ маҷмӯи мушаххаси воситаҳои техникӣ ва таъминоти программаӣ буда, барои

гузаронидани амалиётҳои гуногуни коркарди информатсия дар самтҳои мухталифи фаъолияти инсон пешбинӣ шудааст. Баъзан технологияи информатсиониро *технологияи компютерӣ* ё *информатикаи тадқиқӣ* низ мегӯянд. **ТИ**-ро чунин таъриф додан мумкин аст:

Технологияҳои информатсионӣ яке аз соҳаҳои тафаккури илмӣ буда, ба воситаи системаи таҳлилии ҳодисаҳои муҳити атроф равандҳои информатсионии бо суръати баланд вусъатёбандаро меомӯзад ва методҳои воситаҳои автоматии ғунҷунӣ, қабулқунӣ, нигоҳдорӣ, таҳдид, ирсол, сабт ва истифодаи информатсияро тавассути техникаи компютерӣ мавриди омӯзиш ва коркард қарор медиҳад.

Мақсади омӯзиши фанни ТИ. Соҳаи таълимии фанни технологияи информатсионӣ дар ду ҷанба мавриди омӯзиш қарор мегирад. **Ҷанбаи аввал** ба омӯзиши системаи информатсионии тасвири олам ва қонуниятҳои информатсионии умумии сохт ва тарзи кори системаҳои худидора - *биологӣ, ҷамъиятӣ ва автоматӣ-техникӣ* бахшида шудааст. Ин гуна системаҳо дорои хосияти иҷрои мақсадноки амалиёт буда, рафторашон тавассути узвиҳои қабул, таҳдид ва амаликунандаи информатсионияшон идора карда мешавад. Ҷанбаи маъмур, ки қариб фарогири ҳама соҳаҳои умумитаълимӣ мебошад, доираи ҳамбастагии фанҳои «Информатика» ва «Кибернетика»-ро ташкил медиҳад.

☞ **ЭЗОҲ:** Кибернетика илм дар бораи хосиятҳои умумии равандҳои идоракунӣ дар системаҳои зинда ва ғайризинда мебошад.

Ҷанбаи дуюми соҳаи таълимии фанни ТИ ба омӯзиши методҳо ва васоити техникаи дарёфт, ғунҷунӣ, захира, таҳдид, ирсол ва истифодаи информатсия бо ёрии компютер ва дигар воситаҳои электронии муосир бахшида шудааст. Ин ҷанба пеш аз ҳама ба тадқиқи маводи таълимӣ дар ҳаёт ва ба фаъолияти эҷодӣ омода сохтани донишандӯзон алоқаманд мебошад.

Соҳаи таълимии фанни ТИ характери комплексӣ дорад. Ҳар як қисми он дар иҷрои вазифаи алоҳида ва мушаххаси соҳаи таълим мақоми хоса дорад ва ба ҳар амалӣ гаштани ҳадафҳои зерин равона шудааст:

- Парвариши малакаҳои истифодаи моҳирона ва пурсамари компютер дар раванди омӯзиш ва фаъолияти ҳамаҷуза
- Омодагӣ ба ҳаёти нуризишӣ фаъоли ҷомеаи информатсионӣ
- Баланд бардоштани фарҳанги информатсионии донишандӯзон
- Тадқиқи технологияи нави информатсионӣ дар муассисаҳои таълимӣ

- Таълими фароғирини устувори техника ва технологияи компютерӣ дар ҳамаи сатҳҳои ҳаёт
- Равишан гардонидани моҳияти равандҳои информатсионӣ дар ҷаҳонбинии илмӣ ва нақши ТИ дар ҷомеаи навин.

Вазифаҳо ва пайванду вобастагиҳои ТИ бо илмҳои дигар. Ҳангоми дар омӯзиши ҳама ҷанҳон таълимӣ ҷорӣ намудани компютер, малакаҳои ба ном «саводнокии компютерӣ» характери умумитаълимӣ мегирад. Ташаккули муносибати нав ба фаҳмиши мақсадҳои омӯзишӣ ҷанҳон ТИ пеш аз ҳама ба вазифаҳои умумитаълимӣ ин ҷанҳон ва имкониятҳои потенциалии он дар ҳалли масъалаҳои муҳимтарини таълим, тарбия ва рушди зеҳнӣ алоқаманд аст.

Унсурҳои алоҳидаи таҳлили кибернетикии ҳодисаҳои муҳити атроф инъикоси худро дар курсҳои таълимӣ биология, физика, таърих, ҷамъиятшиносӣ, таълими меҳнат ва ғайра меёбанд. Ҷанҳон ТИ бошад дар системаи ҷанҳон таълимӣ нақши пешбарандаро бозида, баҳри дарёфти тасаввуроти ягонаи олами ҳастӣ ва эҳсоси умумияти асосҳои информатсионӣ раванди идораи табиати зинда, ҷомеа ва техника шароити мусонд фароҳам меорад.

Ҳамин тариқ, вазифаи асосии ҷанҳон ТИ аз таъмин намудани фароғирини дониши мустақкам ва бошууронаи ҳонандагон доир ба раванди табдил, ирсол ва истифодаи информатсия иборат буда, дар ҳалли масъалаҳои маълумоти умуминсонӣ саҳми арзанда дорад:

1. Дар ташаккули асосҳои ҷаҳонбинии илмӣ:

- ❖ тасаввуроти донишандӯзон оид ба информатсия ҳамчун ба яке аз се мафҳуми бунёдии тасвири илмӣ олам - **модда, энергия, информатсия** ташаккул дода мешавад;
- ❖ фаҳмиши донишандӯзон доир ба принципҳои якхела ва ягонаи сохти системаҳои ҳудидораи гуногунҷабҳи ташаккул дода мешавад ва мавқеи технологияҳои нави информатсионӣ дар тараққиёти ҷомеа ва дигаргуниши мазмуну характери фаъолияти инсон муайян карда мешавад.

2. Дар тараққи додани сатҳи тафаккури донишандӯзон:

- ❖ илми равоишиносии муосир (психология) аҳамияти ТИ-ро дар рушди тафаккури назариявӣ ва эҷодии донишандӯзон таҳлил намуда, ташаккули шакли нави тафаккур - **тафаккури оператсиониро** ба қайд гирифтааст;
- ❖ як қатор тадқиқотҳои равоишиносӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳангоми истифодаи компютер дар донишандӯзон услуби самаранокӣ модулиро рефлексии фикрронӣ ташаккул меёбад.

3. Дар омодаسازی донишандӯзон ба фаъолияти амалию меҳнатӣ:

- ❖ нақши *ТИ дар ташиққули фарҳанги информатсионии донишандӯзон ва компонентҳои омодагӣ ба тирзи нави ҳаётгузаронӣ дар ҷомеаи информатсионӣ бағоят бузург аст;*
- ❖ истифодаи *методу васоти компютерӣ донишандӯзонро ба давомдиҳии таҳсил дар мактабҳои касбӣ ҳидоят менамояд.*

Ба объектҳои асосии фанни **ТИ - информатсия**, захираҳои информатсионӣ, равандҳои информатсионии системаҳои табиатан ғуноғун, воситаҳои информатикунӣ ва технологияҳои информатсионӣ дохил мешаванд. Фанни **ТИ** ҳамчун нлми мустақил на танҳо соҳаи тадқиқотӣ, балки методҳои хоси тадқиқотии худро дорост. Истифодаи ин методҳо имконият медиҳанд, ки хосият ва қонунҳои умумии ҳодисаҳои муҳити атроф ва ҷомеаро ошкор созем, тадқиқ ва татбиқ намоем. Дар барномаи таълимии фанни **ТИ** ҷаҳор ҷиҳати парвариши тафаккури донишандӯзон пешбинӣ шудааст:

- *ҷаҳонбинӣ - ташиққули тасвири системавӣю информатсионии олам, умумияти равандҳои идоракунии дар табиати зинда, ҷомеа ва техника;*
- *технологӣ - ташиққули тасаввурот дар бораи компютер ҳамоно воситаи универсалии информатсионӣ, рушди саводи компютерӣ ва фарҳанги информатсионӣ, омодаسازی донишандӯзон ба фаъолияти меҳнатӣ ва идора додани таҳсили касбӣ;*
- *алгоритмӣ - инкишофи тафаккури донишандӯзон доир ба алгоритм;*
- *тадқиқотӣ - парвариши эҷодкорӣ ва таҳлили намой.*

⊕ Худро санҷед:

1. Информатика чӣ гуна илм аст? **ТИ** чӣ?
2. Мақсад ва вазифаҳои фанни **ТИ** аз чӣ иборат аст?
3. Объектҳои асосии фанни **ТИ** кадомҳоянд?

⊗ Иҷро кунед:

1. Мавзӯро бодиккат хонед ва предмети фанни **ТИ**-ро нақл кунед.

ИНФОРМАТСИЯ: НАМУД ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

Мафҳуми информатсия. Информатсия мафҳуми хеле васеъ аст. Калимаҳои арабии «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот» ва ғайра баъзе паҳлӯҳои мафҳуми информатсияро маънидод менамоянд, вале ягонтои он ин калимаро пурра иваз карда наметавонанд. Масалан, сигнали ягон датчик ё бӯии ягон таъомро информатсия гуфтан мумкин аст, вале иттилоот на.

Мафҳуми информатсия аз калимаи латинии *informatio* сарчашма гирифта, маънои маънидодкунӣ, фаҳмондадихӣ, баёнкунӣ,

хабардоркунӣ ва ғайраро дорад. Одамон информатсияро ба ҳамдигар бо тарзҳои шифохӣ, ҳаттӣ ё дар намудҳои имову ишоратӣ ва ё аломатӣ мерасонанд. Инсон ҳар гуна информатсияро аввал худаш дарк мекунад ва баъд онро ба дигарон ирсол медиҳад.

Мо информатсияро аз китобҳои таълимию илмӣ, рӯзномаю маҷаллаҳо ва намоишномаҳои телевизиониву кинофилмҳо мегирем. Онро дар дафтар ё конспектҳои мон қайд менамоем. Дар фаъолияти истеҳсолӣ, мо информатсияро дар намуди матну нақшаҳо, маълумотномаву ҳисоботҳо, ҷадвалҳо ва дигар намуди ҳуҷҷатҳо ба қайд мегирем, ё интиқол медиҳем. Чунин намуд информатсияҳоро бо ёрии компютер низ ба қайд гирифта, кор карда баромадан ва интиқол додан мумкин аст.

Новобаста аз намуди тасвирашавиш, информатсия ҳамеша *маълумот* дар бораи ягон шахс ё ягон чиз аст. Вай ҳодисаҳои дар ҳаёти мо аллакай рӯйдода ё рӯйдихандаро инъикос менамояд. Масалан, мо дирӯз кадом корҳоро анҷом додем, ё пагоҳ бо чӣ корҳо машғул мешавем, мисолҳои информатсия шуда метавонанд. Дар ин мавридҳо бояд информатсия ҳатман дар ягон шакли мушаххас – ҳикоя, расм, мақола, шеър ва ғайра тасвир гардад, ё ба қайд гирифта шавад. Асарҳои мусиқӣ ва графикӣ, китобу мусаввараҳо, спектаклу кинофилмҳо – шаклҳои гуногуни тасвири информатсияро ташкил медиҳанд. Ҳамин тариқ, информатсия дар ҳар гуна шакл – инъикоси дунёи воқеӣ ё ҳаёлии мебошад. Аз ин рӯ, информатсияро ҳамчун инъикоси ҷаҳони моддӣ дар шакли аломатҳо ва сигналҳо тасвир кардан мумкин аст. Вале ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки таърифи мутлақо аниқи информатсия вучуд надорад. Вай ҳамчун мафҳумҳои нуқта ё ҳамворӣ дар геометрия ва ё адад дар математика мафҳуми ибтидоӣ аст. Информатсияро чунин маънидод кардан мумкин аст:

Информатсия маълумот дар бораи ягон ҳодиса, предмет, шахс, рӯйдод ва умуман муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши инсонро дар ҳамаи самти омӯзиш кам менамояд.

Бояд гуфт, ки информатсия объекти моддӣ нест:

- ❖ *Ҳангоми ирсол аз як ҷой ба ҷои дигар, информатсия дар ҷои пешнаиш низ боқӣ мемонад.*
- ❖ *Барои ирсол додан информатсия бояд дар ягон барандаи моддӣ тасвир карда шавад.*
- ❖ *Новобаста аз намуди баранда, миқдори информатсия бетағйир мемонад.*

Тасвири моддӣ, энергетикӣ ва информатсионӣ олам. Инсоният дар тӯли мавҷудияти худ як зумра инқилобҳои илмию техникиро

паси сар намудааст, ки ҳар кадомашон дар камолот ва худшиносии он нақши амиқро боқӣ гузоштаанд. Масалан, асри сангӣ ба пайдоиши аввалин олоти меҳнат сабаб гашт, ки он заҳмати инсонро куллан дигаргун сохт. Асри биринҷӣ ба азхудкунии ғудохтани металл овард, ки он дар дигаргуншавии моҳияти ҳаёти ҷамъиятӣ тақдир бузурге буд. Ва ҳамин зайл, асри ҷарҳ ба пайдоиш ва истифодаи аробаю автомобил, асри барқ ба офариниш ва истифодаи энергияи беҳамтои барқӣ, асри ядрой ба инкишофи омӯзиши кайҳон ва энергетикаи атомӣ сабаб гаштаанд, ки онҳо меҳнати фикрию ҷисмонии инсонро миллионҳо маротиба осон гардониданд. Имрӯзҳо мо зуд-зуд дар хусуси асри информатсионӣ сухан меронем.

Дар ҳақиқат асри XXI асри информатика ва технологияҳои информатсионӣ мебошад. Дар ин аср тамоми самтҳои фаъолияти инсон аз дастовардҳои техникаи компютерӣ ва технологияи наватарини коркарди информатсия баҳравар мегардад. Саҳми информатсия дар қабули қарорҳои идоракунии истеҳсолот, ҷамъият, тафаккур ва ҳалли масъалаҳои рӯзмарра ба дараҷае меафзояд, ки он ба қатори ду омили ҳаётан муҳими дигар – модда ва энергия шомил мегардад. Омилҳои сегона, яъне модда-энергия-информатсия ба зумраи он ғизоҳое табдил меёбанд, ки инсонӣ қарни нав мазмуну мундариҷаи ҳаёт ва фаъолияти ақлонӣ ҷисмонӣ худро дар тақвия ба онҳо ба низом меафзоидад.

Намудҳои информатсия. Гарчанде инсон информатсияро амалан бо тамоми узвҳои ҳиссиёти худ қабул намояд ҳам, вале ҳоло вай коркарди компютерӣ на ҳама намудҳои информатсияро аз худ намудааст. Масалан, идроки эстетикӣ ё муносибати байни одамон аз зумраи он проблемаҳои ҳаёт, ки коркарди компютерӣ онҳоро вақт интизор аст. Дар замони мо компютер дар коркарди намудҳои зерини информатсия ба таври васеъ истифода бурда мешавад:

- ❖ *информатсияи матнӣ*
- ❖ *информатсияи адабӣ*
- ❖ *информатсия дар бораи таърихи рӯз ва вақт*
- ❖ *информатсияи савту садоӣ*
- ❖ *информатсияи графикӣ, аниматсия ва видеофилмҳо*
- ❖ *информатсияи махсуси дӯӣ.*

Дар ибтидо компютер танҳо барои коркарди информатсияи адабӣ хизмат мерасонид. Вале ба зудӣ маълум гашт, ки имкониятҳои компютер хеле васеъ будааст. Аз тарафи дигар, набояд фаромӯш кард, ки имкониятҳои компютер беохир нест. Вай дар он соҳаҳои самаранг хуб дода метавонад, ки истифодааш дар онҳо амалан содир гаштааст. Соҳаҳои тадқиқи имрӯзаи технологияҳои

компютерӣ намудҳои дар боло овардашудаи информатсия ба шумор мераванд. Мутаассифона, тараққиёти минбаъдаи техникаи компютерӣ танҳо ба коркарди ҳаҷми зиёдатари ҳамин намуди информатсияҳо меовараду ҳалос.

Хосиятҳои информатсия. Дарёфти информатсия – ин ба даст овардани далел, маълумот ва додашудаҳо дар бораи хосиятҳо, сохтор ё алоқамандии объектҳо ва рӯйдодҳои муҳити атрофи мо мебошад. Мазмуни моддин информатсия имкон медиҳад, ки *хосиятҳои асосии он* – саҳеҳӣ, мукаммалӣ, муҳиммӣ, актуалӣ, аниқӣ, дастрасӣ, кӯтоҳӣ ва фаҳмогӣ равшан карда шаванд.

- **Информатсия саҳеҳ** (мӯтамад) ҳисоб карда мешавад, агар вай вазъи асло мутлақо дуруст тасвир намояд. Информатсияи носоҳеҳ боиси хатофаҳмии рӯйдод ва қабули қарорҳои нодуруст мегардад.
- **Информатсия мукаммал** (пурра) шумурда мешавад, агар вай барои фаҳмиши вазъи асл ва қабули қарори дахлдор кифоя бошад. Нопуррагии информатсия монеаи қабули қарорҳо ва сабаби роҳдихӣ ба хатоҳо мегардад.
- **Муҳиммӣ** (арзандагии) **информатсия** дар он зоҳир мегардад, ки бо ёрии он кадом масъалаҳо ҳал карда мешаванд.
- **Информатсия актуалӣ** (замонавӣ) ҳисобида мешавад, агар вай дар шаронти доимо тағйирёбанда воқеиятро дуруст инъикос намояд.
- **Информатсия фаҳмо** (возеҳ, аён) шумурда мешавад, агар вай тарзе ифода шуда бошад, ки дастраси истифодабаранда бошад.
- **Информатсия аниқ** ҳисобида мешавад, агар вай дараҷаи бехтарин наздикии вазъи аслии объект, раванд ё рӯйдодро инъикос намояд.

⊗ **Ҳудро санҷед:**

1. Информатсия гуфта чиро мефаҳмед?
2. Барои чӣ асри XXI-ро асри информатика ва ТИ меноманд?
3. Кадом намудҳои информатсия ва хосиятҳои онро медонед?

§ **Иҷро кунед:**

1. Дар бораи мафҳуми информатсия, намуд ва хосиятҳои он маълумот диҳед.
2. Соҳаҳои номбар кунед, ки дар онҳо компютерро истифода мебаранд.

ТАРЗҲОИ КОДИРОНИИ ИНФОРМАТСИЯ

Кодиронии рақамии информатсияҳои намудашон гуногун. Раванди ташаккули тарзи муайяни тасвири информатсияро **кодиронии** (рамзсозӣ, рамзбандӣ) **информатсия** мегӯянд. Одатан дар зери мафҳуми кодиронии информатсия гузариш аз як тарз ба дигар тарзи тасвири информатсияро мефаҳманд, ки вай барои ниғадорӣ, интиқол ва коркард қулайтар аст.

Компютер танҳо намуди информатсияро кор карда баромада метавонад, ки вай дар шакли рақамӣ тасвир шуда бошад. Ҳар гуна информатсияи намуди дигар – садо, наво, матн, график, расм, нишондоди асбобҳо ва ғайра ҳангоми коркарди компютерӣ бояд аввал ба шакли рақамӣ табдил дода шавад. Масалан, барои садои мусиқиро ба шакли ададӣ табдил додан, кифоя аст, ки дар фосилаҳои наҷандон калони вақт баландии (шиддати) садоро барои зудихон муайян чен намоем ва натиҷаҳои ченкуниҳоро дар шакли рақамӣ ба қайд гирем. Бо ёрии программаҳои компютерӣ бошад, ин табдилотро дар шакли садои мусиқӣ аз нав барқарор намудан мумкин аст.

Айнан ҳамин тавр, бо ёрии компютер информатсияи матнро низ кор карда баромадан мумкин аст. Ҳангоми ба компютер дохил намудани рамзҳо (ҳарф, рақам, аломат) онҳо бо ёрии ягон адади муайян кодиронида мешаванд. Дар вақти ба қисмҳои беруна (экран, принтер) хориҷ намудан бошад, баръакс, аз рӯи коди онҳо тасвири худӣ рамзҳо сохта мешавад. Ана ҳамин мувофиқати байни рамзҳои ададҳои *рамзсозӣ* мегӯянд.

Чун қоида, ҳамаи ададҳо дар компютер бо ёрии рақамҳои нулу як (0, 1) тасвир карда мешаванд. Яъне, компютер асосан дар базаи *системаи ҳисоби дӯӣ* кор мекунад. Сабаби асосии истифодаи системаи ҳисоби дӯӣ дар он аст, ки дар ин маврид таҷҳизоти коркарди информатсия намуди хеле соддаро қабул менамояд. Дохилкунӣ ва хориҷкунӣ ададҳо бо ёрии компютер бошад, дар шакли муқаррарӣ (одатӣ) иҷро карда мешавад, чунки ҳамаи табдилдиҳиҳоро программаҳои компютерӣ ба зимми худ мегиранд.

Андозагирии информатсия ва ченакҳои он. Одамон ҳангоми ҳалли масъалаҳои мухталиф бештар аз информатсияи доир ба муҳити атроф дошташон истифода мебаранд. Агар пинҳонӣ он рӯйдод ё ҳодиса хубтар ва пурратар омӯхта шуда бошад, он гоҳ ҳалли масъалаи ба он мувофиқ низ ҳамон қадар осонтар ёфта мешавад. Масалан, донишмандон қонунҳои физика имконият медиҳад, ки асбобҳои мураккаби техникаи сохта шаванд. Барои тарҷумаи матн аз забони хориҷӣ бошад, донишмандон қоидаҳои грамматикӣ ва азёди қардани миқдори калимаҳои зиёде лозим меояд.

Мо зуд-зуд аз наздикони худ ибораҳои рои мешунавем, ки гӯё ин ё он хабар информатсияи кам ё баръакс зиёдро дорост. Дар ҳақиқат ҳам, ҳамин тавр аст. Масалан, мақолаи дар рӯзнома ҷопшуда метавонад барои як шахс миқдори зиёди информатсия диҳад, аммо ба маълумотҳои пештараи шахси дигар ягон зарра информатсияи навро зам наамоад. Сабаб дар он аст, ки дониши

одамон нисбат ба иттилооти (ахбори, ҳодисаи) дар мақола баёншуда, метавонад то ҷопшавиаш дар сатҳҳои гуногун қарор дошта бошад. Аз дигар тараф, баъзан ҳолатҳое рӯй медиҳанд, ки шахс аз шунидани маълумотиҳои зиёди нав (масалан, дарси нав), барои худ амалан ягон миқдор информатсия намегирад. Сабаби рӯй додани чунин ҳолатҳо дар он аст, ки ахбори мазкур (мавзӯ) барои шунаванда шавқовар нест, яъне завқи ӯро бедор карда наметавонад.

Ҳамин тариқ, *миқдори информатсияи* дар ахбор (маълумот) маҳфузбуда аз *дараҷаи навӣ ва шавқоварии* вай барои қабулкунандааш вобаста аст. Бо гирифтани информатсияи зарурӣ номуайяни дар (нопурагии дониш) масъалаи барои мо шавқовар кам мешавад. Агар дар натиҷаи қабули маълумоти нав ҳалли масъалаи омӯхташаванда пурра равшан гардад (яъне номуайяни гум шавад), он гоҳ мегӯянд, ки *информатсияи мукамал* гирифта шудааст ва зарурат ба гирифтани информатсияи иловагӣ вучуд надорад. Баръакс, агар пас аз гирифтани маълумот нисбат ба масъалаи тадқиқшаванда номуайяни боқӣ монад (маълумот ё нав набошад ва ё ба масъала дахл надошта бошад), он гоҳ мегӯянд, ки ягон информатсия гирифта нашудааст (*информатсияи нулӣ*).

Масалан, агар ҳангоми партофтани танга мо аҳамият диҳем, ки вай бо кадом тарафаш меафтад, он гоҳ ҳатман соҳиби информатсияи муайян мегардем. Азбаски ҳар ду тарафи танга имконияти афтидани баробарро доранд, бинобар ин эҳтимолияти ба боло омадани ҳам ин тараф ва ҳам он тарафи танга якхела аст. Дар ин маврид мегӯянд, ки ҳодиса *як бит* информатсия дорад. Айнан ҳамин тавр, ҳангоми аз байни ду сакҳои рангҳои гуногундоштаи дар кутӣ пинҳонбуда нодида гирифтани яке аз онҳо низ, мо информатсияи ба 1 бит баробарро доир ба ранги сакҳо дастрас менамоем.

Воҳиди ченкунии информатсияро *бит (bit)* мегӯянд, ки он аз калимаҳои кӯтоҳкардашудаи англисии *binary digit* (рақами дуй) гирифта шудааст. Дар техникаи компютерӣ бит ба вазъи физикии барандаи информатсия мувофиқат мекунад. Масалан, магнит мекашад – магнит тела медиҳад, сӯроҳӣ ҳаст – сӯроҳӣ нест, лампа фурузон ҳаст – лампа хомӯш аст. Яке аз вазъоро ба воситаи рақами 0 ва дигарашро бо 1 ишорат кардан одат шудааст. Интиҳоби яке аз ду вариантӣ имконпазирро бо доимӣҳои мантиқии «*дуруст*» ва «*нодуруст*» низ ифода мекунад. Бо ёрии пайдарпайии битҳо матн, мусаввара, садо ё дигар намуд информатсияро кодиронидан мумкин аст. Методи бо битҳо тасвирунии информатсияро методи *кодиронии дуй (binary encoding)* мегӯянд.

Дар информатика бештар аз бузургии калонтар - байт (byte) истифода мебаранд, ки вай ба 8 бит баробар аст. Агар бит имконияти аз ду варианти имконпазир интихоб намудани якеро фароҳам оварад, он гоҳ *байт*, мувофиқан, яке аз 256 варианти имконпазирро (2^8) пешкаш менамояд. Аксарияти компютерҳои замонавӣ ҳангоми кодиронии рамзҳо пайдарпайии аз 8 нулу якҳо (як байт) иборатбударо истифода мебаранд. Мувофиқати байни байтҳо ва рамзҳо бо ёрии ҷадвалҳои махсус ба танзим оварда мешаванд. Масалан, мувофиқи ҷадвали кодии Koі8-R коди ҳарфи М ба **11101101**, коди ҳарфи И ба **11101001** ва коди рамзи пробел (мавқеи ҳолӣ) ба **00100000** баробар аст.

Дар баробари байтҳо барои ченкунии миқдори информатсия аз ченакҳои боз ҳам калонтар истифода мебаранд:

1 Кбайт (як килобайт) = 2^{10} байт = 1024 байт;

1 Мбайт (як мегабайт) = 2^{10} Кбайт = 1024 Кбайт;

1 Гбайт (як гигабайт) = 2^{10} Мбайт = 1024 Мбайт.

1 Тбайт (як терабайт) = 2^{10} Гбайт = 1024 Гбайт.

Масалан, миқдори информатсияи китоби **100** саҳифадоштаро, ки ҳар як саҳифааш **35** сатр ва ҳар як сатраш **50**-рамзӣ дорад, чунин ҳисоб кардан мумкин аст: як саҳифаи китоб **$35 \cdot 50 = 1750$** байт информатсия дорад, ҳаҷми информатсияи пурраи китоб бошад, ба **$1750 \cdot 100 = 175000$** байт ё **$175000 : 1024 = 170,8984$** Кбайт ва ё **$170,8984 : 1024 = 0,166893$** Мбайт баробар аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Кодиронии информатсия чист? Кодиронии рақамӣ чӣ?
2. Системаи ҳисоби дуй чӣ гуна система аст?
3. Миқдори информатсияро чӣ тавр чен мекунанд?
4. Бит ва байт гуфта чиро мефаҳмед? Боз кадом ченакҳоро медонед?
5. Ахбори аз 12288 бит иборатбуда, чанд Кбайт информатсия дорад?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Мавзӯро бодиккат хонед ва доир ба тарзҳои кодиронии информатсия маълумот диҳед.
2. Мактуб аз 2 саҳифаи 25-сатра иборат аст. Дар ҳар як сатри мактуб **40** рамз ҷой дода шудааст. Ҳаҷми информатсияи мактубро ҳисоб кунед.

РАВАНДҲОИ ИНФОРМАТСИОНӢ

Тавре кайд кардем, мафҳуми информатсия бо амалиётҳои *дарёфт, гункуни, қабул, ниғаҳдорӣ, захирасозӣ, табдил, ирсол, сабт ва истифода* зич алоқаманд аст. Маҷмӯи ин амалиётҳоро одатан **равандҳои информатсионӣ** мегӯянд. Азбаски равандҳои информатсионии гуногун метавонанд таҷҳизот ва технологияҳои куллан мухталифро истифода намоянд, бинобар ин, ҳангоми балоихагирии системаҳои информатсионӣ ин равандҳоро аз ҳамдигар ҳатман ҷудо тасвир намудан лозим аст. Масалан, барои дарёфти информатсия мо метавонем аз воситаҳои техникӣ (датчикҳо), ҳуҷчатҳо, формаҳои экрании компютерӣ ва ғайра истифода барем. Барои коркарди компютерии информатсия бошад, аз протсессорҳо истифода бурдан лозим меояд, ки миқдори онҳо дар компютерҳои фардӣ ҳозиразамон аз 10-то ҳам зиёдтар аст: *марказӣ, графикӣ, принтерӣ* ва ғайра. Информатсияро ҳам дар шакли коғазӣ (ҳуҷчатҳо) ва ҳам электронӣ – дар дискҳои магнитӣ, оптикӣ, флэш-картаҳо ва ғайра ниғаҳ доштан мумкин аст. Барои интиқоли информатсия барандагони номбурда ва шабакаҳои алоқавӣ хизмат мерасонанд. Равандҳои информатсионӣ дар олами зинда, ҷомеа ва техника ба таври васеъ тадбиқи худро ёфтаанд.

Ҷаъолияти информатсионии инсон. Таҷрибаи рӯзгор ва дониши инсоният нисбат ба табиат дар омехтагӣ бо азхудкунии информатсия рушд ёфтааст. Маҳз ҳамин раванд ба ташаккули *инфосфера* оварда расонидааст. Гарчанде мафҳуми **коркарди информатсия** ба наздикӣ пайдо шуда бошад ҳам, вале методҳои коркарди информатсияро одамон ҳанӯз аз замонҳои қадим медонистанд ва онҳоро дар мавридҳои зарурӣ мавриди истифода қарор медоданд.

Дар ибтидо информатсия аз насл ба насл бо таври шифохӣ интиқол дода мешуд. Маълумотҳо оид ба малакаҳои касбӣ, аз қабилӣ тарзҳои шикор, коркарди ғаниматҳои аз шикор бадастомада, усулҳои заминдорӣ ва ғайра мисолҳои информатсияи шифохӣ шуда метавонанд. Вале баъдтар инсон тарзҳои бақайдгирии образҳои графикӣ объектҳои муҳити атрофро азхуд намуд. Аввалин расмҳои болоисангии ҳайвоноту наботот ва одамон тақрибан 20-30 ҳазор сол қабл пайдо шудаанд.

Ҷустуҷӯӣ ва дарёфти методҳои навбатии бақайдгирии информатсия ба эҷоди хат оварда расонид. Дар Ҳиндустони қадим одамон дар баргҳои дарахти нахл, дар Бобулистон дар тахтаҳои сафолӣ, дар Осиё дар девори горҳо ва дар Руси куҳан дар пӯстлохи дарахти тӯс менавиштанд. Эҷоди хат қадами нави инсон дар соҳаи ниғаҳдорӣ ва интиқоли информатсия буд. Ҳодисаи нахустини

инкилобӣ дар ин соҳа ихтирои таҷҳизоти чопӣ ба ҳисоб меравад. Таҷҳизоти чопӣ имкон дод, ки одамон дониши касбии худро тавассути барандаи моддии информатсия - китоб паҳн кунанд. Вале китоб ҳамчун барандаи информатсия воситаи мураккаб, нобоб, қимат ва хеле «суст» ба ҳисоб меравад. Ҳама паҳлӯҳои мазмунӣ китоб ҳангоми varaқзанӣ, мутолиа намудан ва дида баромадани он кушода мешавад. Вай бевосита ба раванди истеҳсоли таъсир расонида наметавонад. Сараввал одам бояд китоби заруриро дастрас кунад, баъд дониши дар он маҳфузбударо омӯзад ва сонӣ онро барои тараққӣ додани истеҳсолот истифода намояд. Бинобар ин, имрӯз китоб ҳамчун барандаи информатсия наметавонад ба суръати бемайлони болоравандаи азхудкунии табиат ягон таъсири назаррас расонида тавонад.

Бо гузашти вақт ҳаҷми мубодилаи информатсияи байни одамон низ афзудааст. Барои гункунӣ, коркард ва интиқоли информатсия нашриёти типография - *саноати информатсионӣ* тавлид гардидааст. Рӯзномаву маҷаллаҳо, ки бо теъдоди зиёд нашр мегардиданд, ба одамон ба ғайр аз информатсияи муфид боз як миқдор маълумоти нолозимро низ бор менамуданд.

❧ *ЭЗОҲ:* Барои иншораи маълумоти нолозим аз мафҳуми махсуси мағали (губор) информатсионӣ истифода мебаранд.

Ба ғайр аз маҳсулоти чопӣ, оҳиста-оҳиста дигар воситаҳои информатсионии оммавӣ - радио ва телевизион низ арзи вучуд намуданд. Ва имрӯз агар дар хусуси интиқоли информатсияе гап равад, одатан дар назар аст, ки вай тавассути радио ё телевизион паҳн гардидааст ва ё дар маҷалла, ё рӯзномае нашр шудааст.

Дар баробари шаклҳои номбаршуда, шакли дигари фаъолияти информатсионии инсон мунтазам тараққӣ кардааст. Давлатҳои алоҳида ба хоҳири васеъгардонии территорияшон нисбат ба ҳамсоягони худ сиёсати агрессивиро пеш мебарданд. Гузаронидани амалиёти ҷангӣ бошад, дар ихтиёр доштани як миқдор информатсияро дар хусуси потенциали ҳарбии рақиб талаб менамуд. Ин гуна информатсияро тавассути разведка дастрас намудан мумкин буд. Барои аз душман эмин нигоҳ доштани информатсияи дастрасшуда, масъалаи ёфтани тарзи ҳифзи информатсия пеш омад. Ҳамин тариқ, методҳои кодиронӣ (рамзбандӣ) ва интиқоли зуду бехатари информатсия пайдо шуданд.

Воситаҳои техникии нигоҳдории информатсия. Бояд қайд намуд, ки информатсияи дар ягон баранда маҳфузбуда, ҳатман дар он осори (пай, асар, нақш) худро мегузорад. Намуди баранда

аҳамият надорад. Вай метавонад санг, дарахт, когаз, лента ё диски магнитӣ, ё оптикӣ ва ё фотоплёнка бошад. Агар осори информатсия дар шакли ягон аломат дар рӯи санг, танаи дарахт ё когаз гузошта шуда бошад, он гоҳ гуфтан метавон, ки вай бо ёрии дасти инсон ва ягон асбоб – искана, қалам ё мӯқалам иҷро карда шудааст. Чунин осорро бо ҷашми оддӣ низ дидан мумкин аст. Вале агар ба сифати барандан информатсия фотоплёнка, лентаи магнитӣ ё диски лазерӣ истифода шавад, он гоҳ барои дар онҳо нигоҳдории информатсия таҷҳизоти махсус – табдилдиҳандагони информатсия лозиманд. Масалан, барои сабти информатсия дар фотоплёнка фотоаппарат ва дар лентаи магнитӣ - магнитофон заруранд. Хусусияти фарқкунандаи ин намуд барандагон он аст, ки ҳам барои сабти информатсия дар онҳо ва ҳам аз онҳо хондани информатсия воситаҳои махсуси техникӣ заруранд. Ин дар навбати худ, новобаста аз иштироки инсон, имконияти механизатсия ва автоматизатсиякунонии раванди хондану навиштани информатсияро фароҳам меоварад.

Имрӯз мукамалгардонии компютер, ҳамчун воситаи универсалии (ҳамакораи) коркарди информатсия, ба ихтирои як қатор таҷҳизоте сабаб гаштааст, ки онҳо барои дар шакли махсуси электронӣ нигоҳ доштани информатсия хизмат мерасонанд. Гарчанде фотоплёнка ва лентаи магнитӣ бисёр эҳтиёҷоти инсонро қонеъ гардонанд ҳам, онҳо аз камбудии *орӣ нестанд*. Масалан, бо гузашти вақт фоторасмҳо тира мешаванд ва ҳангоми такрор ба такрор гӯш кардани грампластинкаҳо сабтҳои магнитӣ сифати худро гум менамоянд. Дар даврони мо *сабти магнитӣ* тарзи аз ҳама паҳнгардида ба шумор меравад. Вале ин гуна сабтҳо дар зери таъсири оҳанрабо ва ҳарорат зуд вайрон мешаванд. Барои нигоҳдории миқдори начандон калони информатсия аз *дискҳои магнитии қашшӣ (floppy disks)* истифода мебаранд. Ин дискҳоро ба наздикӣ *Zip-дискҳо* иваз менамоянд. Барои нигоҳдории миқдори зиёди информатсия бошад, аз *дискҳои «сахт» (hard disks)* истифода мебаранд, ки онҳоро *винчестерҳо* низ мегӯянд.

Вақтҳои охир бо афзудани ҳаҷми информатсияи қабул ва интиқолшаванда шакли нави барандагони он - *дискҳои лазерӣ* пайдо шудаанд. Диски лазерӣ – диски сеқабатаест, ки аз шиша ё пластмассаи мустаҳкам сохта шудааст. Дар байни ду қабати тунуки пластмасса ё шишагини ҳифзкунанда қабати бениҳоят тунуки фолгаи металли аз нукра ё тилло сохташуда ҷойгир аст. Дар чунин диск информатсия бо ёрии нури лазерӣ сабт карда мешавад. Вале дар диски лазерӣ информатсияро ҳамагӣ як маротиба сабт намудан мумкин аст. Камбудии дискҳои лазерӣ дар шакли дигари дискҳо -

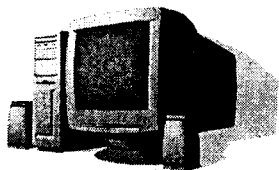
баланд бардоштааст. Тараккии минбаъдаи техникаи электронӣ ба он оварда мерасонад, ки дар бисёр соҳаҳои фаъолияти фикрию ҷисмонии инсон компютер ба ёрдамчи тавоно ва бегарази он табдил меёбад.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Кадом амалиётҳо равандҳои информатсиониро ташкил медиҳанд?
2. Кадом барандагони информатсияро медонед?
3. Барои дарёфти информатсия аз кадом баранда истифода бурдан қулай аст? Барои захира, ирсол чӣ?
4. Калимаи «компютер» чиро мефаҳмонад? Саҳми вай дар равандҳои дарёфт, захира, табдил ва ирсоли информатсия аз чӣ иборат аст?
5. Иштироки компютерро бо кадом дастовардҳои беҳтарини инсоният муқоиса намудан мумкин аст?

⊗ **Иҷро кунед:**

1. Мавзӯро бодиккат хонед ва доир ба фаъолияти информатсионии инсон нақл ё ҳикоя нависед.
2. Доир ба вуситаҳои техникий нигаҳдории информатсия маълумот диҳед.



КОМПЮТЕР

ИМКОНИЯТҲОИ КОМПЮТЕР

Тавре аз мавзӯи пешина маълум гашт, компютер – пеш аз ҳама як намуд мошин будааст. Он бо дигар мошинҳои дар рӯзгори хонаю мактаб, нақлиёту истеҳсолот ва соҳаҳои мухталифи иқтисодиёту иҷтимоӣ истифодашаванда хеле монанд аст. Масалан, компютер низ чун дигар мошинҳо бо ёрии шабакаи барқӣ ё аккумулятор кор мекунад. Он низ аз якҷанд қисмҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст ва барои иҷрои ягон мақсади муайян хизмат мекунад. Маҳз дар чунин шакл тасвиркунии компютер онро ба автомобил, телевизор, дарзмол, мошини сартарошӣ ё плитаи хӯрокпазӣ хеле монанд месозад. Вале дар баробари монандӣ компютер боз хосиятҳои махсуси худро дорад, ки онҳо вайро аз дигар мошинҳо ба кулӣ фарқ мекунонанд.

Хосияти аз ҳама асосии компютер ин суръати беандоза баланди ҳисоббарории он мебошад. Худи мафҳуми компютер низ бо ҳамин хосияташ бештар алоқаманд аст: computer – ҳисоббарор. Тасаввур кунед, ки компютерҳои аввалин дар як сония метавонистанд садҳо ҳазор ададҳо ба ҳам ҷамъ созанд. Компютерҳои ҳозиразамон бошанд, метавонанд дар як сония миллиард ва аз он низ зиёдтар ададҳо ҷамъ намоянд. Аслан, вақте сухан дар бораи зудкунии компютер меравад, ҳатто мафҳуми сония низ ченаки хеле бузург ҳисобида мешавад. Дар чунин мавридҳо аз мафҳумҳои микросония ё наносония истифода мебаранд:

1сония = 1миллион микросония = 1миллиард наносония

Компютерҳо дар баробари хеле зудкор буданашон, боз таҷҳизоти беандоза бозътимод ба шумор мераванд. Масалан шахсе, ки бо ёрии қаламу когаз баъзе ҳисобкуниҳоро анҷом додани аст, метавонад дар давоми як соат як ё якҷанд хатогӣ содир намояд. Пас аз якҷанд соати корӣ бошад, ӯ аз хастагӣ метавонад ба миқдори зиёдтари хатогӣҳо роҳ диҳад. Фарқи компютер аз инсон дар он аст, ки компютер ҳисоббарориҳоро

зудтар ва аниқтар иҷро менамояд ва якчанд соат ё ҳатто рӯзҳо бетанаффус кор карда, аз хастагӣ шикоят наменамояд.

Дигар арзиши хеле муҳими компютер аз он иборат аст, ки он имконияти қабул кардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани информатсияю командаҳоро дорад. Ин хосияти компютер онро ба мошини беҳамто ва бемислу монанд табдил медиҳад. Оё шумо ягон мошини дигарро номбар карда метавонед, ки он чунин хосиятро доро бошад? Магар мошини муқаррарии чопкунии механикӣ ё электрикӣ метавонад, пагоҳ матни имрӯз чопнамудаашро ба хотир орад? Албатта ҳеҷ гоҳ на! Аммо компютер ба ин кор қодир аст. Он бо ёрии як ё якчанд команда метавонад чунин матнро даҳҳо маротиба ва барои даҳҳо шахсони гуногун барқарор намояд.

Хосияти марказӣ ва муҳимтарини компютер ин таҷҳизоти электронӣ будани он аст. Маҳз аз ҳамин сабаб, онро мошини электронии ҳисоббарор (МЭХ) мегӯянд. Компютер ҳамаи вазифаҳоро бо ёрии программаҳо - ба таври автоматӣ, яъне бе иштироки одам, иҷро менамояд. Идоракунии аксарият мошинҳои гайри-МЭХ бошад, асосан ба ўҳдаи инсон гузошта шудааст.

⊗ Худро санҷед:

1. Компютер бо дигар мошинҳо чӣ монандӣ дорад?
2. Хосиятҳои фарқкунандаи компютер аз дигар мошинҳо дар чист?
3. Компютерҳои ҳозиразамон тақрибан дар як сония чӣ қадар амалро иҷро карда метавонанд?
4. Бозътимодии компютер чӣ маъно дорад?
5. Компютер вазифаҳои дар наздаш гузашташударо дар асоси чӣ иҷро менамояд?
6. Иختири компютерро бо қадом дастоварҳои бехтарини инсоният муқоиса намудан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Вазифаҳо ва хосиятҳои компютерро бо вазифаҳо ва хосиятҳои телевизор, мошини барқии чонкунӣ ва автомобил муқоиса намоед.

ПРОГРАММА – СУПОРИШ БА КОМПЮТЕР



Тарзи кори компютер ба тарзи кори майнаи инсон хеле шабоҳат дорад. Дар ҳар ду маврид ҳам информатсия ба онҳо аз берун ворид мегардад ва дар ягон қисми муайяни хотирашон нигоҳ дошта мешавад. Баъд информатсияи мавҷуда коркард шуда, тағйир

меёбад ё бо дигар информатсия муқоиса карда мешавад. Натиҷаҳои ҳосилшуда дар шакли информатсияи нав боз ба берун интиқол дода мешаванд.

Новобаста аз чунин монандӣ, байни майнаи инсон ва компютер тафовути калон вуҷуд дорад. Майнаи инсон чун узви олитарини организми зинда ҳосиятҳои биологикӣ соҳиб аст, ки онҳо ба мошинҳо хос нестанд. Муҳимтарин қобилияти майнаи инсон аз он иборат аст, ки вай метавонад вобаста аз информатсия ба он дохилгашта, масъалаҳои дар наздаш гузашташударо бо ягон усуле ҳал намояд, ки онро касе пешаки муайян накарда бошад.

Компютер бошад, ҳамчун таҷҳизоти электронӣ, барои иҷро намудани ин ё он кор супориши пешакии махсусро талаб менамояд. Супориши компютерӣ бояд ҳамаи марҳалаҳои ҳалли масъаларо аниқ ва қатъӣ дар бар гирад. Танҳо ҳангоми иҷрошавии ҳамин шарт компютер метавонад ягон вазифаи мушаххасро иҷро намояд. Ана ҳамин гуна супоришҳои компютериро одатан *программа* мегӯянд.

Программа аз маҷмӯи командаҳо иборат аст. Компютер пай дар пай командаҳои программаро иҷро намуда, вазифаи ба ўҳдааш гузашташударо иҷро менамояд ва натиҷаҳои кори худро пешкаши истифодабаранда мегардонад.

Истифодабарандагони компютерҳо метавонанд аз программаҳои тайёр истифода баранд ва ё худашон онҳоро созанд. Имрӯзҳо садҳо ҳазор маҷмӯи (пакет) программаҳо сохта шудаанд, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои ҳаётии ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо амалан тамоми самтҳои фаъолияти инсонро фаро гирифтаанд. Бо ёрии программаҳо дар компютер ҳам бозихҳои ҷангии кайҳониро идора намудан ва ҳам масъалаҳои душвортарини математикиро ҳал кардан мумкин аст. Ба воситаи онҳо амалиёти молиявиро гузаронидан ва чун мошини ҷопкунӣ, тарзи дохилкунии матнро аз худ намудан мумкин аст. Хулоса, ҳоло чунин масъалаеро ном бурдан хеле душвор аст, ки онро ба воситаи компютер иҷро намудан ғайриимкон бошад. Вобаста аз вазифаи дар назди компютер гузашташуда, командаҳои программа метавонанд хеле содда ё хеле мураккаб бошанд. Масалан, барои он ки дар экрани компютер калимаи «Тоҷик» пайдо шавад, кифоя аст, ки ду се команда истифода бурда шавад. Вале барои сохтани ягон бозии электронии оддитарин ҳазорон командаҳо заруранд.

Хушбахтона, барои он ки шумо ҳар дафъа бо бозии дӯстдоштаатон бозӣ карда тавонед, ба шумо лозим намеояд, ки ҳамаи он командаҳоро аз нав ба компютер дохил намоед. Програмаҳоро дар дискҳои магнитӣ як маротиба сабт намуда, якчанд маротиба истифода бурдан мумкин аст.

Маҷмӯи программаҳои мошиниро **таъминоти программавии** он меноманд. Таъминоти программавии компютерҳои ҳозиразамон аз садҳо ҳазор программаҳои гуногун иборат аст. Баъзеи онҳоро программаҳои системавӣ, баъзеашонро программаҳои амалӣ, баъзеашонро забонҳои программасозӣ ва ғайра мегӯянд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Байни компютер ва майнаи инсон чӣ умуният ҳаст?
2. Компютер аз майнаи инсон чӣ тафовут дорад?
3. Програма чист?
4. Таъминоти программавӣ гуфта чиро мефаҳмед?
5. Кадом намудҳои програмаҳоро медонед?

⌘ **Иҷро кунед:**

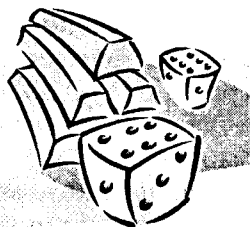
1. Оиди имкониятҳои компютер ва программаҳои компютерӣ фикратонро баён намоед.

ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ КОМПЮТЕР



Ба саволи «Компютерро кӣ сохтааст?» ҷавоб гуфтан хеле душвор аст. Гап дар сари он аст, ки компютер ихтироӣ як шахс нест. Компютер таҷассумгари ғояҳои олимон ва муҳандисони давраи замони гуногун ба ҳисоб меравад, ки онҳо садсолаҳо дар пешбурди техникаи ҳисоббарор захматҳо кашидаанд. Пешрафти техникаи ҳисоббарорро ҳамеша талабот ба ҳисоббарориҳои фаврӣ ва аниқ муайян месохт. Ин талабот омиле буд, ки он доимо техникаи ҳисоббарорро мукамал мегардонид. Ин раванд ҳоло ҳам давом дорад ва аҳамияти аввалини худро гум накардааст.

Тавре ки телевизорҳои муқаррарии сиёҳу сафедро ҳоло телевизорҳои рангаи аълосифат иваз намудаанд, компютерҳои ҳозиразамон ҳам танҳо



зинаи аввали офариниши мошинҳои баркамол ва ақлонист. Вале заминаҳои пайдоиши компютерҳои имрӯза кадомҳоянд?

Инсон дар тамоми давраҳои мавҷудияти худ ба таҷҳизоти ҳисоббарорӣ эҳтиёҷ дошт. То пайдоиши аввалин намунаҳои таҷҳизоти ҳисоббарорӣ, одамон ҳазорҳо сол муқаддам барои эҳтиёҷоти хоҷагии худ ҳангоми ҳисобкуниҳо аз ангуштон, сангҳо, ҷӯбчаҳо, ресмонҳои гирехдор, тасмаҳои сӯрохдор ва ғайраҳо истифода мебарданд.

Бо зиёдшавии ҳаҷми ҳисобкуниҳо, инсон ба кофтукови усулҳои иҷрокунии онҳо ва ихтирои асбобҳои ҳисоббарорӣ шурӯъ намуд. Яке аз чунин асбобҳои қадима ва хеле машҳур ҷут (сҷёт) ба ҳисоб мерафт. То имрӯз касе аниқ гуфта наметавонад, ки ҷут кай ва дар куҷо пайдо шудааст. Таърихшиносон бар он ақидаанд, ки ҷут тақрибан 2000-5000 сол муқаддам ё дар Хитойи қадим, ё дар Миср ва ё дар Юнон сохта шудааст. Аз ин асбоби ҳисоббарорӣ имрӯзҳо низ дар бисёр мамлакатҳои дунё истифода мебаранд.



Пас аз пайдоиши ҷут, дар тӯли якчанд садсолаҳо низ, асбобҳои ҳисоббарорӣ хеле содда буданд. Вале дар ибтидои асри XVII мутахассисони соҳаҳои физика ва астрономия ба зарурати иҷрокунии ҳисобкуниҳои мураккаб ва калонҳаҷм рӯ ба рӯ гаштанд. Ин аср асри тадбиқи васеи илми математика дар дигар соҳаҳо ба шумор меравад.

Талабот ба мошинҳое, ки ҳаҷми калони ҳисоббарорихоро дар муддати кӯтоҳ, бо саҳеҳии баланд иҷро карда метавониста бошанд, рӯз то рӯз меафзуд.

Соли 1642 математики 19-солаи франсавӣ Блез Паскал (1623-1662) дар ҷаҳон аввалин шуда мошини ҳисоббарории (арифмометр) механикиро ихтироъ намуд, ки он бо ададҳои даҳӣ амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро карда метавонист. Ҳам ҷутҳо ва ҳам мошини Паскал имкониятҳои маҳдуди ҳисоббарорӣ доштанд. Набудани асбоби ҳисоббарорие, ки вазифахоро зуд ва аниқ иҷро мекарда бошад, ба он овард, ки қисми зиёди экспериментҳои гузошташуда ё умуман иҷро

нашуда мемонданд ё барои иҷрояшон моҳҳо ва ҳатто солҳо лозим меомад.

Барои сохтани асбоби мукамалтар зиёда аз 50 сол лозим шуд. Соли 1694 математики барҷастаи немис Готфрид Вилгелм фон Лейбнитс (1646-1717) мошини ҳисоббарории навбатиро сохт. Имкониятҳои мошини Лейбнитс аз мошини Паскал зиёдтар буданд ва аз рӯи конструксия низ ин мошин мураккабтар буд. Мошини Лейбнитс на танҳо чор амали арифметикӣ – ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсирро иҷро карда метавонист, балки аз решаи квадратӣ низ ададҳоро бароварда метавонист. Вале ин мошин низ талаботҳои рӯзафзуни ҳисоббарориҳои математикиро қонеъ гардонида натавонист. Тақрибан пас аз 100 сол боз масъалаи сохтани мошини ҳисоббарории мукамалтар пеш омад.

☹ Худро санҷед:

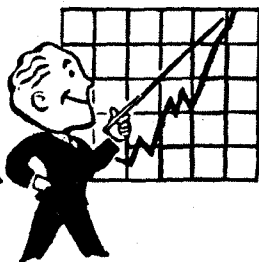
1. Компютерро кӣ сохтааст?
2. Одамони қадим аз кадом таҷҳизоти ҳисоббарорӣ истифода мебурданд?
3. Чут кай ва дар кучо сохта шудааст?
4. Саҳми Б. Паскал дар пешбурди соҳаи ҳисоббарорӣ дар чист?
5. Арифмометри Г. Лейбнитс аз арифмометри Б. Паскал чӣ фарқ дошт?

⌘ Иҷро кунед:

1. Бо ёрии ресмон, сангчаҳо ва тасмаҳои аз ҷараёни сохтани асбобҳои ҳисоббарорӣ соzed.

МОШИНИ АНАЛИТИКИИ БЕББИЧ

Қадами хеле муҳими навбатӣ дар пешбурди техникаи ҳисоббарор ба асри XIX рост омад. Дар ин аср ихтирооти бемисл анҷом дода шуданд. Барои сохтани насли нави мошинҳои ҳисоббарорӣ олимони дар асоси назарияи нав ғояҳои кӯҳнаро ба кор мебурданд.



Яке аз олимони намоёнтарини ин аср, математики англис Чарлз Беббич (1792-1871) ба шумор меравад. Маҳз Беббичро асосгузори компютерҳои муосир меҳисобанд. Вале фарқи тадқиқотҳои Беббич аз Паскал ва Лейбнитс дар он аст, ки ӯ назар ба тадқиқи амалии ғояҳои қисми бештари вақти худро ба лоиҳаҳои мошинҳои ҳисоббарор бахшидааст. Ғояи

офаридани мошини ҳисоббарории дар асоси программа коркунанда низ ба Беббич тааллуқ дорад. Гарчанде гоյи сохтани ҷунии мошин мавҷуд ва лоиҳаи он ҳанӯз дар соли 1830 пурра қашида шуда бошад ҳам, вале ҳуди мошин ҳамчун техникаи ҳисоббарор амалан то ба охир дар ҳаёт тадбиқ нашуда монд. Сатҳи онрӯзаи технологияи сохтани деталҳои зарурӣ хеле паст буд. Ҳамаи ин камбудиҳо ва дараҷаи техникаи мавҷудаи онрӯза ба Беббич имконият надоданд, ки ӯ мошини худро ба пуррагӣ сохта тавонад.

Кашфиёти худро Ч. Беббич «Мошини аналитикӣ» номид. Мувофиқи лоиҳа мошини ӯ бояд бо ёрии қувваи буг ба кор мебаромад. Дар ин маврид мошин командаҳоро қабул, ҳисоббарориҳоро иҷро ва натиҷаҳои заруриро дар коғаз бояд ҷоп менамуд. Програмаҳо бояд кодгузори шуда, ба *перфокартаҳо* (перфокарта – қартаи картонии махсуси бо ёрии сӯрохҳо кодгузори кардашуда) гузаронида мешуданд.

Гоյи ба воситаи перфокартаҳо ба мошин дохил кардани программаро Беббич аз ихтирокори франсавӣ Жозеф Жаккар гирифтааст. Жаккар перфокартаҳоро барои идоракунии амалиёти гуногун дар дастгоҳҳои бофандагӣ истифода мебард. Ба воситаи комбинатсияҳои сершумори перфокартаҳои сӯрохдор ӯ ҳангоми бофтани матоъ нақшу нигорҳои ҳарҳела ҳосил менамуд. Жаккар ҳатто фикр ҳам карда наметавонист, ки рӯзе гоյи ӯ барои коркарди информатсия дар мошинҳои ҳисоббарор истифода бурда хоҳад шуд.

Ҳамин тариқ, мошини аналитикии Беббич мувофиқи лоиҳа ҳамаи қисмҳои асосии компютери ҳозиразамонро дошт. Масалан, мошини ӯ хотира (ба ибораи Беббич – анбор), қисми арифметикӣ (осиёб) ва қисмҳои идоракунӣ, дохилкунӣ ва хориҷкуниро дошт. Бояд он амалҳои ҷамъу тарҳро дар як сония ва зарбу тақсирро тақрибан дар як дақиқа иҷро менамуд. Мошини Беббич аз рӯи лоиҳа *универсалӣ*, яъне *ҳамакора* буда, ба воситаи он масъалаҳои ҳисоббарории дилхоҳро ҳал кардан мумкин буд. Вале бояд қайд намуд, ки ин мошин низ ба монанди мошинҳои арифметикии (арифмометрҳо) дар ҳамон давр амалкунанда, ҳамчун таҷҳизоти механикӣ фикр карда баромада шуда буд.

Беббич гоյи бениҳоят муҳимро пешниҳод кард, ки мувофиқи он вобаста аз натиҷаҳои мобайнӣ имконияти тағйирдиҳии самти ҳисоббарорӣ пайдо шуд. Ин ҳосият

имконият фароҳам овард, ки мошин дар ҳалли масъалаҳои хеле душвор истифода бурда шавад. Ин фикри Беббич пеш аз ҳама ба математики соҳибистеъдод Огаста Ада Лавлейс (1815-1852) хуш омад. Ада Лавлейс, ки духтари шоири бузурги англис лорд Чон Байрон аст, муҳим будани усулҳои аналитикиро хеле хуб дарк карда буд. Маҳз Ада барои мошини Беббич программаҳои аввалинро сохтааст ва ўро бешубҳа программасозии аввалини ҷаҳон ном бурдан мумкин аст.

Ада Беббичро бовар кунонид, ки дар ихтирооташ ба ҷои системаи ҳисобкунии даҳӣ системаи дуйиро истифода барад. Ҳамкориҳои Ада ва Беббич, ки огози гоя ва назарияҳои нав буд, имрӯз ҳам дар самти программасозӣ ва ҳам инкишофи техникаи компютерӣ меваҳои худро дода истодааст.

⊗ Худро санҷед:

1. Чаро Ч. Беббичро асосгузори компютерҳои муосир меноманд?
2. Фарқи фаъолияти тадқиқотии Беббич аз Паскал ва Лейбнитс дар чист?
3. Мошини аналитикии Беббич аз кадом қисмҳо иборат буд?
4. Гояи ба воситаи перфокартаҳо дохил намудани программаҳоро Беббич аз кӣ гирифтааст?
5. Ада Лавлейс кӣ буд ва ў ба Беббич чӣ таъсир расонидааст?

8 Иҷро кунед:

1. Доир ба фаъолияти Беббич ва мошини аналитикии ў фикратонро баён намоед.

ПРИНЦИПИ ФОН НЕЙМАН



Орзуҳои Беббич тақрибан пас аз гузаштани 100 сол дар ҳаёт амалӣ гаштанд. Соли 1937 профессори университети Айоваи ИМА – булғор Чон Атанасов ба сохтани мошини ҳисоббарорие сар кард, ки он барои ҳалли масъалаҳои физикаи математикӣ пешбинӣ шуда буд. Тақрибан дар ҳамон сол лоиҳаи мошини релегиро корманди донишгоҳи Гарварди ИМА Говард Айткен пешниҳод намуд. Ин мошин Mark-1 номида шуд ва соли 1944 аз тарафи фирмаи IBM сохта шуд. Вале он низ мошини электронӣ набуда, балки электромеханикӣ буд. Танҳо соли 1946 дар ИМА аввалин МЭХ бо номи ENIAC сохта шуд, ки муаллифони он кормандони донишгоҳи Пенсилван Преспер Эккерт ва Чон Мочли буданд.

Қадами навбатии хеле муҳимро дар пешрафти МЭХ математики барҷастаи амрикоӣ Чон фон Нейман гузоштааст. Ў соли 1945 аввалин шуда пешниҳод намуд, ки дар баробари

маълумоти ададии додашуда, программаи коркарди ин маълумот низ ба хотираи мошин дохил карда шавад. Акнун имконият пайдо шуд, ки ба программа низ ҳамчун ба объект таъсир расонида шавад.

Фон Нейман гоյи худро дар шакли мақола ба олимони ҷаҳон паҳн намуд. Дар мақола ӯ ба таври хеле содда ва фаҳмо принципҳои кори таҷҳизоти универсалии ҳисоббарориро маънидод намуд, ки онҳо бо номи принципи фон Нейман машҳур гаштаанд.

Аз ҷумла, фон Нейман дар мақола овардааст, ки компютер бояд аз қисмҳои зерин иборат бошад:

- қисми арифметикӣ-мантиқӣ. Бо ёрии ин қисм ҳамаи амалҳои арифметикӣ ва мантиқӣ иҷро карда мешаванд;
- қисми идоракунии. Бо ёрии ин қисм дигар қисмҳои компютер идора ва раванди иҷрошавии программа назорат карда мешавад;
- қисми хотира. Бо ёрии ин қисм программа ва маълумотҳо захира ва нигоҳ дошта мешаванд;
- қисмҳои беруна. Бо ёрии ин қисмҳо информатсия ба компютер дохил ва хориҷ карда мешавад.

Хотираи компютер бояд аз якчанд ячейкаҳои рақамдор иборат бошад, ки дар ҳар кадоми онҳо ё маълумотҳои коркардашаванда ё командаҳои программа нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамаи ячейкаҳои хотира бояд ба таври оддӣ ва хеле содда дастраси дигар қисмҳои компютер бошанд. Алоқамандии қисмҳои компютерро фон Нейман чунин тасвир намудааст:



Дар схема бо ёрии $\longleftrightarrow$ сигналҳои идоракунии ва бо ёрии $\leftrightarrow$ сигналҳои информатсионӣ ишора карда шудаанд. Бо ёрии сигналҳои идоракунии қисми идоракунии компютер ҳамаи қисмҳои дигари онро идора менамояд ва бо ёрии сигналҳои информатсионӣ бошад, вай раванди интиқоли информатсияро дар байни қисмҳои компютер ба танзим меорад. Тарзи кори

компютер дар намуди умумӣ чунин аст. Аввал бо ёрии ягон қисми беруна ба хотираи компютер программа дохил карда мешавад. Қисми идоракунии аз ячейкаи хотира, ки дар он командаи якуми программа нигоҳ дошта шудааст, информатсияро ҷеғ мезанад ва иҷрошавии онро ташкил менамояд. Ин команда метавонад ё иҷрошавии ягон амали арифметикӣ ё амали мантиқӣ, ё аз хотира хондани ягон маълумот, ё ба хотира сабт намудани натиҷаҳо, ё ба воситаи қисми дохилкунии ба хотира ворид намудани маълумотҳо, ё аз хотира ба қисми хориҷкунии содир намудани маълумотҳо ва ғайра бошад.

Пас аз иҷрокунии як команда, қисми идоракунии ба иҷрои командаи навбатии программа шурӯъ менамояд. Ҳамин тариқ, қисми идоракунии пай дар пай командаҳои программаро ба таври автоматӣ, яъне бе иштироки одам, иҷро намуда масъалаи дар наздаш гузошташударо ҳал менамояд.

Аввалин компютери дар асоси принципи Ҷон фон Нейман коркунамандаро соли 1949 дар Англия Морис Уилкс ихтироъ намудааст. Бо ҳамин асри МЭҲ қадамҳои аввалини худро гузошт. Аксарияти мамлакатҳои тараққиқкардаи ҷаҳон ба сохтани мошинҳои электронии ҳисоббарор сар карданд. Аз ҷумла, аввалин мошини англисӣ бо номи EDSAC соли 1949, мошини русӣ бо номи МЭСМ соли 1951 ва ғайра сохта шуданд. Соли 1954 дар тамоми ҷаҳон тақрибан 100 МЭҲ буд. Дар солҳои минбаъда бошад миқдори онҳо бо суръати хеле баланд зиёд мешуд:

- соли 1965 – 40 000 адад
- соли 1974 – 215 000 адад
- соли 1978 – 580 000 адад
- соли 1983 – қариб 2 000 000 адад
- ҳоло бошад, миқдори онҳо ба якчанд миллион расидааст.

⊗ Худро санҷед:

1. Аввалин компютер чӣ ном дошт, кай ва дар кучо сохта шудааст?
2. Принципи фон Нейман аз чӣ иборат аст?
3. Компютерҳои дар асоси принципи фон Нейман сохташуда аз кадом қисмҳо иборатанд?
4. Сохти хотираи компютер чӣ гуна аст?
5. Ба таври автоматӣ иҷрокунии командаҳо чӣ маъно дорад?

8 Иҷро кунед:

1. Номи якчанд компютерҳои аввалинро номбар кунед ва гӯед, ки онҳо дар кучо сохта шудаанд.
2. Дар синфхонаи компютерӣ бо қисмҳои компютер шинос шавед ва гӯед, ки кадом қисм барои иҷрои кадом вазифа пешбинӣ карда шудааст.

НАСЛҲОИ МЭҲ

Дар баробари бо суръати бениҳоят баланд зиёд шудани миқдори компютерҳо, ҳуди онҳо низ зуд мукамал гардонида мешуданд. Мошинҳои электронии ҳисоббарорро вобаста аз базаи элементӣ, зудкорӣ, ҳаҷми хотира, маҷмӯи командаҳо ва архитектурашон ба наслҳо ҷудо мекунанд. Компютерҳои мавҷударо шартан ба чор насл ҷудо мекунанд. Имрӯзҳо барои сохтани компютерҳои насли панҷум низ корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд.

Чи хеле ки қайд карда шуд, ба наслҳо ҷудокунии мошинҳои электронии ҳисоббарор амали хеле шартӣ аст. Масалан, компютер метавонад, ки аз рӯйи базаи элементиаш ба як наслу аз рӯйи хосиятҳои сохторӣ ва имкониятҳояш ба насли дигар дахл дошта бошад. Ба характеристикаҳои аз ҷама асосии МЭҲ зудкорӣ ва ҳаҷми хотираи фаврӣ дохил мешаванд. Зудкорӣ – бо миқдори миёнаи *амалҳои мошинӣ* дар як сония иҷрошаванда баҳо дода мешавад. Ҳаҷми хотираи фаврӣ – бо миқдори *калимаҳои мошинӣ* (тақрибан 32 разряди дуйӣ) чен карда мешавад. Ҳоло ба таври мухтасар дар бораи наслҳои МЭҲ маълумот медиҳем:

📖 **НАСЛИ ЯКУМ** (солҳои 40-50). Базаи элементӣ – лампаҳои электронӣ, зудкорӣ – тақрибан 100 амал/с, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 100 калима, речаи истифодабарӣ – монополӣ: захираҳои мошинӣ (хотира, таъминоти программавӣ ва таҷҳизоти компютер) ва идоракунии он дар ихтиёри як шахс, навишти программа – забони мошинӣ (коди дуйӣ).

📖 **НАСЛИ ДУЮМ** (солҳои 50-60). Базаи элементӣ – транзисторҳо, зудкорӣ – тақрибан 10 000 амал/с, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 000 калима, ҳаҷми хотираи берунии (дискҳо ва лентаҳои магнитӣ) – тақрибан 10 млн. калима, речаи истифодабарӣ – коркарди пакетӣ, навишти программа – забонҳои алгоритмӣ.

■ **НАСЛИ СЕЮМ** (солҳои 60-70). Базаи элементӣ – схемаҳои интегралӣ калон, зудкорӣ – тақрибан 10 млн. амал/с, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 млн. калима, ҳаҷми хотираи берунии – тақрибан 10 млрд. калима, усули истифодабарӣ – речаи вақти тақсимкардашуда бо коркарди пакетӣ.

• ЭЗОХ:

Речаи вақти тақсимкардашуда гуфта речаеро мегӯянд, ки мувофиқи он компютер дар як вақт аз рӯи порсияҳо (ҳиссаҳои муайяни вақти хеле хурд) дар ҳалли якчанд масъалаҳо иштирок менамояд.

■ **НАСЛИ ЧОРУМ** (аз солҳои 70-ум). Базаи элементӣ – схемаҳои интегралӣ аз ҳад калон. Хусусияти фарқкунандаи мошинҳои ин насл – миқдори хеле зиёди таҷҳизоти коркарди информатсия ба таври параллелӣ коркунанда ва мавҷуд будани элементҳои архитектураи нави МЭХ. Дар се насли аввалаи МЭХ асосан архитектураи аънавии фон Нейман истифода бурда шуда буданд. Дар сохтори компютерҳои ин насл алоқаи зичи қисмҳои техникӣ ва программавӣ қорӣ карда шуд. Зудкорӣ - тақрибан як млрд. амал/с, ҳаҷми хотираи фаврӣ - тақрибан 10 млрд. калима. Усули кор - истифодабарии шаклҳои шабакавӣ ва алоҳидаи компютерҳо.

■ **НАСЛИ ПАНЧУМ**. Лоихаҳои мошинҳои ин насл дар зинаи амалишавӣ мебошанд. Вале аллакай аз ин лоихаҳо ва нусхаҳои таҷрибавӣ компютерҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки дар ин ҷо зудкорӣ бо хулосабарориҳои мантиқӣ омехта гардонида мешаванд. Усули истифодабарӣ – диалогӣ (робитаи) байни истифодабаранда ва МЭХ бо забони муқаррарии одамӣ. Фанни программасозӣ ҳамчун илм дар оянда барои истифодабарандагони МЭХ аҳамияти актуалии худро гум мекунад. Дониши дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон ғункардашуда, дар хотираи компютер дар шакли базаи донишҳо ва маълумотҳо нигоҳ дошта мешавад. Саҳми қоғаз ҳамчун барандаи информатсия хеле коҳиш меёбад.

Тасвири наслҳои МЭХ-ро ба поён расонида, хотиррасон менамоем, ки тараққиёти бошиддати техникаи ҳисоббарорро синфи масъалаҳои муайян месозанд, ки онҳоро илми муосир пешниҳод намудааст. Компютер низ, дар навбати худ, ба соҳаҳои тадбиқи худ таъсири бевосита мерасонад. Техникаи кайҳонӣ, энергетикаи атомӣ, лоихаҳои объектҳои

мукаммалтарини базаи информатсия ва донишро бе итифодабарии компютер тасаввур кардан амри маҳол аст. Амалан майдони тадбиқи компютер ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон буда, он доимо такмил ва фарроҳ мегардад.

⊗ Худро санҷед:

1. Компютерҳоро аз рӯи кадом характеристикаҳошон ба наслҳо ҷудо менамоянд?
2. Чанд насли компютерҳоро медонед?
3. Фарқи речаи истифодабарии компютерҳои насли дуум аз якум дар чист?
4. Хусусияти фарқкунандаи компютерҳои насли чорум аз дигар наслҳо дар чист?
5. Оё насли панҷуми компютерҳо вучуд дорад ё не? Компютерҳои ин насл чӣ гуна компютерҳоянд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Характеристикаҳои умумии наслҳои компютерҳоро дар шакли чадвал тасвир намоед.

ПРОГРАММАҲОИ КОМПЮТЕРӢ



Тавре ки зикр карда шуд, ҳоло дар ҷаҳон намудҳои гуногун ва миқдори хеле зиёди мошинҳои электронии ҳисоббарор мавҷуданд. Компютер аз маҷмӯи қисмҳои ба ҳам алоқаманди техникӣ ва программӣ иборат буда, барои иҷро намудани амалҳои элементарии арифметикӣ, мантиқӣ ва умуман амалҳои табиати гуногундошта пешбинӣ карда шудааст. Ба чунин амалҳо, масалан, ҷамъ ё зарб намудани ду адад, муқоиса намудани қимати ду бузургӣ, аз як ҷойи хотираи компютер ба ҷойи дигари он равон кардани информатсия, дохилкунӣ, таҳриркунӣ ва форматкунии (қолиббандӣ) матнҳо, кашидан ва ороиши расму графикҳо ва умуман коркарди ҳама гуна информатсияе, ки имрӯз инсон дар ин ё он соҳаи фаъолияти худ истифода мебарад, дохил мешаванд. МЭҲ як амалро иҷро намуда, бо таври автоматӣ ба иҷрокунии амали дигар шурӯъ менамояд. Ва ҳамин тариқ, вай метавонад пайдарпайии хеле дарози амалҳоро бе даҳолати инсон иҷро намояд.

- *Пайдарпайии амалиёти (дастурҳо) барои компютер фаҳмо бударо программа мегӯянд.*
- *Моҳияти принципи идоракунии програмавии кори МЭҲ аз он иборат аст, ки он бо ёрии программа кор мекунад.*

- *Раванди навиштани программаро барои компютер программасозӣ меноманд.*

Компютер аслан бо программаҳои дар забони мошинӣ навишташуда кор мекунад. Ин гуна программао хеле якранг ва дилгиркунандаанд. Бинобар он, имрӯзҳо қариб ҳамаи программаҳо дар забонҳои программасозӣ ё худ алгоритмӣ навишта мешаванд. Ҳар як компютер дар таркиби программавии худ программа-тарҷумонҳоеро дорад, ки онҳо програмаи кориро аз забони алгоритмӣ бо таври автоматӣ ба забони мошинӣ тарҷума менамоянд ва пас аз ҳисобу китоб матни программа ва натиҷаҳоро боз ба забони муқаррарӣ (алгоритмӣ) бармегардонанд. Чунин программаҳоро траслятор (translator -тарҷумон) мегӯянд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Компютер кадом намуди амалҳоро иҷро карда метавонад?
2. Програма чист?
3. Моҳияти принципи идоракунии программавии компютер аз чӣ иборат аст?
4. Компютер аслан бо кадом намуди программаҳо кор мекунад?
5. Траслятор чист?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Намуди амалиётҳоеро номбар кунед, ки компютер онҳоро иҷро карда метавонад.

КОМПЮТЕРҲОИ ФАРДӢ



Компютерҳои насли якум (солҳои 40-50) таҷҳизоти хеле калон буданд. Барои ҷо ба ҷо гузоштани қисмҳои онҳо толорҳои васеъ лозим буд. Масалан, яке аз аввалин МЭХ, ки ENIAC (Эниак) ном дошт, соли 1946 сохта шуда, 30 тонна вазн ва зиёда аз 30 метр дарозӣ дошт ва нархаш ба 1,5 миллион доллар баробар буд. Барои хизматрасонии ин компютер даҳҳо нафар муҳандисону техникҳо заҳмат мекашиданд. Албатта чунин мӯъҷиза танҳо дастраси корхонаҳои калон ва тавоно буд.

Ширкатҳое, ки ба истехсоли компютер ва дигар таҷҳизоти электронӣ сару кор доштанд, барои ба даст овардани бозори харидорон ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, ки маҳсулоташонро зудтар истехсол намоянд ва арзонтар

фурушанд. Барои амалӣ гаштани ин мақсади ниҳони онҳо дастовардҳои технологиҳои замонавӣ мусоидат менамуданд.

Қадами аввалин дар хурдгардонии ҳаҷми компютерҳо ба ихтирои транзисторҳо (1948) вобастагӣ дорад. Транзисторҳо дар компютерҳо лампаҳои электрониро иваз намуда, ҳаҷм ва нархи онҳоро тағйир доданд. Масалан, соли 1965 ширкати Digital Equipment (Дигитал экюпмент) мини-компютери PDP-8 (Пи-ди-пи 8)-ро истеҳсол намуд, ки ҳаҷми он баробари яхдон буда, нархаш 20 ҳазор долларро ташкил менамуд.

Соли 1958 Чек Килби усули дар як пластинаи нимноқилӣ ҳосил намудани якчанд транзистрҳоро кор карда баромад. Соли 1959 бошад, Роберт Нойс – асосгузори ширкати Intel (Интел), усули мукамалтареро фикр кард, ки мувофиқи он дар як пластина ҳам транзисторҳо ва ҳам пайвастагиҳои байни онҳоро сохтан мумкин буд. Схемаҳои электронии ҳосилшударо схемаҳои интегралӣ ё чипҳо мегуфтанд.

Соли 1970 корманди ширкати Intel Маршиан Эдвард Хофф схемаи интегралiero ҳосил намуд, ки он аз рӯи функсияҳояш ба протсессори марказии компютерҳои калон монанд буд. Ҳамин тариқ, аввалин микропротсессори Intel-4004 пайдо шуд, ки он якбора 4 бит информатсияро кор карда баромада метавонист. Вале баъдтар, соли 1973 ширкати Intel микропротсессори 8-битаи Intel-8008 ва соли 1974 варианти мукамалтари он Intel-8080-ро истеҳсол намуд. Як сол баъд, соли 1975 аз тарафи ширкати MITS дар асоси микропротсессори Intel-8080 аввалин микро-компютери Алтаир-8800 сохта шуд, ки нархи он 500 доллар буд. Компютери Алтаир-8800-ро аввалин компютери ғарбӣ номидан мумкин аст, ки ҳаҷми он ба телевизор баробар буд.

ЭЗОҲ:

Бит (bit – binary digit – рақами дуӣ) воҳиди хурдтарини баҳисобгирии информатсия буда қимати он ба 0 ё 1 баробар аст.

Пайдарпайии 8 битро байт (byte) мегӯянд. Дар як байт метавон яке аз 256 симболи гуногунро кодузори қирд.

Албатта имкониятҳои Алтаир-8800 хеле кам буданд. Ҳаҷми тираи фаврии он ҳамагӣ 256 байтро ташкил менамуд. Ин компютер клавиатура ва экран надошт. Лекин пайдоиши онро бо тамоми ҷаҳон бо қаноатмандӣ пешвоз гирифтанд. Танҳо

дар зарфи якчанд моҳи аввал даҳо ҳазор мошин фурӯхта шуд. Харидорон компютерро худашон бо қисмҳои иловагӣ – клавиатура, монитор, блоки хотираи васеъкардашуда ва ғайраҳо пурра мегардониданд. Худи ҳамон сол (1975) асосгузори ширкати Microsoft (Майкрософт) Пол Аллен ва Билл Гейтс барои Алтаир-8800 интерпретатори забони BASIC (Бейсик)-ро сохтанд, ки диалогӣ байни истифодабаранда ва компютерро хеле осон гардонид.

➤ ЭЗОХ:

Интерпретатор – программаи системавӣ буда, барои санҷиши синтаксисии программаи дар забони алгоритмӣ навишташуда ва пай дар пай иҷро намудани командаҳои (операторҳо) вай хизмат мерасонад.

Муваффақиятҳои ширкати MITS-ро дида бисёр фирмаҳои дигар низ ба истехсоли компютерҳои фардӣ шурӯъ намуданд. Якчанд маҷаллаҳои илмие нашр мешуданд, ки онҳо ба тарзи кори компютерҳои фардӣ бахшида шуда буданд. Акнун компютерҳои фардӣ дар комплекти пурра (блоки системавӣ, клавиатура, монитор) фурӯхта мешуданд. Талабот ба онҳо хеле зиёд буд. Дар як сол садҳо ҳазор компютерҳо фурӯхта мешуданд. Барои ин компютерҳо программаҳои тичоратӣ (соҳавии шартномавӣ) низ пайдо шуданд. Масалан, соли 1978 барои таҳриркунии матнҳо программаи WordStar (Вордстар) ва соли 1979 протсессори таблитсавии VisiCalc (Визикалк) сохта шуданд, ки онҳо аз қабili чунин программаҳоянд. Акнун аксарияти корхонаҳо ва ташкилотҳо ҳисоббарориҳои худро на дар мошинаҳои калон ё миёна (мини-МЭХ), балки маҳз дар компютерҳои фардӣ (микро-МЭХ) иҷро менамуданд.

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом омилҳо сабаб гаштанд, ки ҳаҷми компютерҳо хурд ва нархашон паст гардид?
2. Транзисторҳо кай ихтироъ карда шуданд?
3. Схекаи интегралӣ чист?
4. Микро-компютери аввалин чӣ ном дошт?
5. Чаро микро-компютерро компютери фардӣ мегӯянд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Аз матни мавзӯ истифода бурда, ҳодисаҳои таърихиро ба таври хронологӣ дар шакли таблитса биёред.

КОМПЮТЕРҲОИ IBM PC



Дар охирҳои солҳои 70-ум ба таври хеле васеъ пахншавии компютерҳои фардӣ сабаби коҳишёбии талабот ба компютерҳои калон ва мини-МЭҲ гашт. Ширкати IBM (International Business Machines Corporation), ки компанияи пешбари истеҳсолкунандаи компютерҳои калон ба шумор мерафт, аз ин ҳодиса ба ташвиш афтод. Ин фирма соли 1979 қарор дод, ки ба истеҳсоли компютерҳои фардӣ шуруъ намояд.

Вале роҳбарони ширкат ба аҳамияти беандоза бузургдоштани бозори ин соҳа баҳои сазовор надода, истеҳсоли компютерҳои фардиро ҳамчун як эксперименти хурд, аз қабилӣ сохтани ягон детали нав, ба нақша гирифтанд. Барои он ки ба эксперимент маблағи зиёд сарф нашавад, ширкат ба гурӯҳи масъули лоиҳа озодии ғушношунидро фароҳам овард. Иҷозат дод, ки компютер аз «нул» сохта нашуда, балки дастовардҳои ширкатҳои дигар дар он тадбиқ карда шаванд. Ва гурӯҳи корӣ аз ин фурсати хеле мувофиқ ва мусоид ба пуррагӣ истифода бурда тавонист.

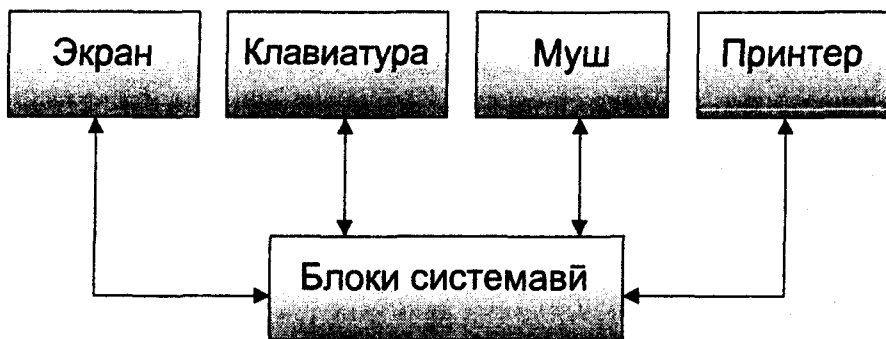
Пеш аз ҳама, ба сифати микропротсессори асосии компютер микропротсессори навтарини 16-разряди Intel-8088 интихоб карда шуд. Истифода бурдани ин микропротсессор имконият дод, ки бо хотираи 1 мегабайт (2^{20} байт) кор карда шавад. Ҳамаи компютерҳои фардӣ пештара бошанд, танҳо то 64 килобайт (1 килобайт = 2^{10} байт) ҳаҷми хотира кор карда метавонистанду ҳалос. Дар компютер қисмҳои иловагии аз тарафи ширкатҳои дигар истеҳсол кардашуда истифода бурда шуд. Таъминоти программавии компютер ба дӯши ширкати он вақт начандон калони Microsoft (Майкрософт) бор карда шуд.

Моҳи августи соли 1981 компютери нав бо номи IBM PC (Ай-Би-ЭМ Пи-Си) ба ҷаҳониён муаррифӣ карда шуд ва он дар байни истифодабарандагон ба зудӣ маҳбуб гашт. PC абвиатураи калимаҳои англисии Personal Computer мебошад, ки тарҷумааш компютери персоналӣ ё фардӣ аст. Пас аз як-ду соли пайдоишаш IBM PC дар бозори ҷаҳонии компютерҳои фардӣ ҷои аввалро ишғол намуда, ҷои компютерҳои 8-битаро танг намуд. Дар асл IBM PC имрӯз дар ҷаҳон стандарти компютерҳои фардӣ ба ҳисоб меравад. Ҳоло компютерҳои ба

IBM PC монанд, ки дар тамоми дунё истехсол карда мешаванд, зиёда аз 90% ҳамаи компютерҳои фарди ро ташкил медиҳанд.

Компютерҳои IBM PC аз қисмҳои асосии зерин иборат мебошанд:

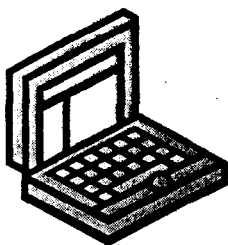
- блоки системавӣ
- экран
- клавиатура
- принтер
- муш



Қисмҳои асосии IBM PC ва алоқамандии байни онҳо

Вобастагӣ ва алоқамандии ин қисмҳо мухтасар дар шакли схема (расми болоӣ) оварда шудааст. Агар IBM PC низ ба мисли дигар компютерҳои онвақта дар муҳити махфӣ сохта мешуд, пас аз 2-3 сол кӯҳна шуда, ҳоло дар ёди ягон кас намонд. Тавре ки аз расм дида мешавад, IBM PC ҳамчун таҷҳизоти ягона сохта нашуда, балки аз қисмҳои алоҳидаи мустақил иборат аст. Ин усули сохтани компютер имконият медиҳад, ки қисмҳои алоҳидаи он дилхоҳ вақт такмил дода шавад ва ҳатто таҷҳизоти нав ба компютер пайваст карда шаванд. Усули пайвастани қисмҳои компютерро фирмаи IBM на танҳо махфӣ нигоҳ надошт, балки баръакс, дастраси ҳамаи истифодабарандагон гардонид. Ин принцип, ки принципи архитектураи кушода ном дошт, дар баробари арзишҳои зиёди IBM PC, ки бурдбории онро хеле зиёд намуда буданд, фирмаи IBM-ро аз яккаҳукумронӣ ба ин компютер маҳрум сохт.

Ҳоло номи IBM PC танҳо маънои онро надорад, ки ин компютерро фирмаи IBM сохтааст. Имрӯз қисми зиёди чунин компютерҳо дар мамлакатҳои Осиёи Ҷанубӣ ва ғайра истифода карда мешаванд.



Аз принципи архитектураи кушода беш аз ҳама истифодабарандагон бурд ҳосил намуданд, ки ин бурд пеш аз ҳама дар нархи онҳо таҷассум ёфтааст. Ҳоло бошад IBM PC дар ду намуд – рӯи мизӣ ва портативӣ (NoteBook – Болокнот – Дафтарча) истифода карда мешавад. Намуди зоҳирии компютерҳои IBM PC ҷи гунае, ки набошад ҳам, онҳо ҳамеша аз компонентҳои якхела иборатанд.

Дар компютер чун анъана блоки системавӣ, клавиатура ва монитор доимо мавҷуд аст. Вақтҳои охир манипулятори муш номидашаванда ва принтер (таҷҳизот барои чоп) низ ба комплекти асосӣ дохил карда шудаанд. Вазифаи муш аз ба таври фаврӣ ва қулай дохил намудани командаҳо ва расмкашӣ дар экран иборат аст. Ба воситаи принтер бошад, матни ҳуҷҷатҳо ва расмҳо дар қоғаз чоп карда мешаванд. Ҳамчунин имрӯзҳо ба ҳайати IBM PC *модем* низ дохил намудаанд, ки вай барои компютерҳоро ба воситаи хати телефонӣ ба ҳамдигар пайваست намудан, хизмат мерасонад. Модемҳо дохилӣ ва беруний мешаванд. Модемҳои дохилӣ дар дохили блоки системавӣ ҷойгир буда, беруний бошанд, дар шакли таҷҳизоти алоҳида истифода бурда мешаванд.

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом омилҳо сабаб гаштанд, ки фирмаи IBM ба истифодакунии компютерҳои фардӣ шурӯъ намуд?
2. Аввалин компютери фардии фирмаи IBM чӣ ном дошт?
3. Дар компютерҳои IBM PC кадом микропротсессорҳо истифода бурда шудаанд?
4. Фирмаи асосии таъминкунандаи программаҳои IBM PC чӣ ном дорад?
5. Қисмҳои асосии IBM PC кадомҳоянд?
6. Моҳияти принципи архитектураи кушода дар чист?
7. Компютерҳои IBM PC-ро кадом мамлакатҳо истифода менамоянд?
8. Компютерҳои IBM PC дар чанд намуд истифода карда мешаванд?
9. Ба компютерҳои IBM PC кадом таҷҳизоти берунаро пайваст кардан мумкин аст?
10. Модемҳои дохилӣ аз модемҳои беруна чӣ фарқ доранд?

8 Ичро кунед:

1. Матни мавзӯро бодиккат хонед ва онро накл кунед.
2. Схемаҳои алоқамандии қисмҳои IBM PC-ро дар дафтаратон кашед ва онро маънидод намоед.
3. Дар синфхонаи компютерӣ оиди ҳар як қисми IBM PC ба муаллим ва ҳамсабақонатон фикратонро баён намоед.

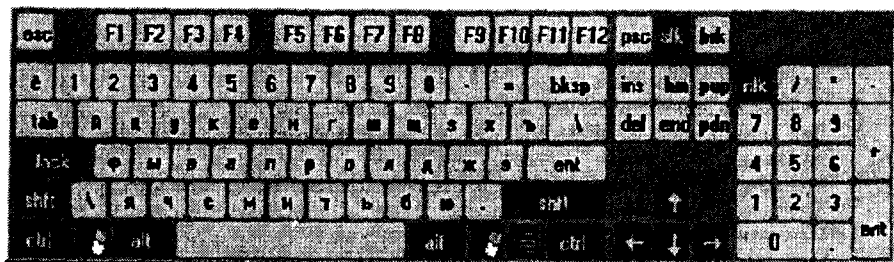
КЛАВИАТУРА



Клавиатура барои ба компютер дохил намудани командаҳо ва матни ҳуҷҷатҳо пешбинӣ карда шудааст. Азбаски имрӯз масъалаи аз тарафи компютер шинохтани овози инсон ба пуррагӣ ҳалли ҳудро наёфтааст, бинобар ҳамин ҳам клавиатура ягона воситае боқӣ мемонад, ки бо ёрии он истифодабаранда информатсияи ҳарфӣ-ададиро ба компютер дохил менамояд.

Ҳар як тугмаи (клавиш) клавиатура сарпӯшери мемонад, ки дар зери он калиди миниатюрӣ (механикӣ ё мембранагӣ) ҷойгир шудааст. Микропротсессори начандон калоне, ки дар клавиатура ҷойгир аст, вазъи ин калидҳоро ба ҳисоб гирифта, пас аз ҳар як пахшкунӣ ва сардиҳии тугмаҳо ба компютер маълумоти заруриро равон менамояд. Маълумотҳои ба компютер расида аз тарафи программаи махсус (системаи оператсионӣ) қор карда барои мадда мешаванд.

Мувофиқи вазифаҳои ҳамаи тугмаҳои клавиатураро ба панҷ гурӯҳ ҷудо менамоянд: блоки ҳарфӣ-рақамӣ, тугмаҳои функционалӣ, блоки рақамӣ, тугмаҳои идоракунии курсор ва тугмаҳои ёрирасон.



Яке аз намудҳои клавиатураи компютери IBM PC

Дар компютерҳои модели кӯхнаи IBM PC XT клавиатураҳои 89-тугмадор истифода бурда мешуданд. Ҳоло ин компютерҳо истеҳсол карда намешаванд. Дар компютерҳои модели нави IBM PC AT бошад, клавиатураҳои 101-тугмадор ё 102-тугмадор истифода бурда мешаванд. Гарчанде миқдори тугмаҳои клавиатураи компютерҳои портативӣ камтар бошанд ҳам, вале онҳо ба мисли клавиатураҳои 102-тугмадор кор мекунанд.

Программаҳои гуногун тугмаҳои клавиатураро метавонанд ба тарзҳои гуногун истифода баранд, яъне вобаста аз программаҳо функсияи тугмаҳо метавонад тағйир ёбад. Қойдаҳои умумитарини истифодабарии тугмаҳоро дида мебароем.

Блоки ҳарфӣ-рақамӣ. Ин блок дар қисми мобайнӣ ва поёнии чапи клавиатура ҷойгир шуда, тугмаҳои он ранги сафед доранд. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран ҳарфҳои русӣ ё лотинӣ (вобаста аз речаи интихобкардашуда) ва рақамҳо ё символҳои (рамзҳо) махсус пайдо мешаванд.

Агар речаи кории клавиатура речаи дохилкунии ҳарфҳои алифбои лотинӣ бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран символҳои дар қисми чапу болоии тугмаҳо ҷойгирбуда (ҳарфҳои лотинӣ ва баъзе символҳои китобатӣ) пайдо мешаванд. Ин қойда ба тугмаҳои сатри якуми блок (тугмаҳои рақамдор) дахл надорад. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин сатр (дар ҳар ду реча ҳам) символҳои поёнии тугмаҳо (асосан рақамҳо ва символҳои ~, -, =) пайдо мешаванд. Барои ҳосил намудани символҳои болоии ин сатри блок (символҳои махсус) бошад, тугмаҳои онро дар якҷоягӣ бо тугмаи ёрирасони **[Shift]** пахш намудан лозим аст. Якҷоя пахшнамудани ду ё зиёда тугмаҳо он маъноро дорад, ки як тугмаро пахш карда истода, бо ангуштони дасти дуюм тугмаҳои дигарро пахш кардан лозим аст. Агар тугмаҳои ҳарфии блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **[Shift]** пахш карда шавад, он гоҳ дар экран ҳарфҳои калони алифбои ҷорӣ ҳосил мешаванд. Азбаски дар клавиатура ҳам аз чапу ҳам аз ростии блоки ҳарфӣ-рақамӣ ду тугмаи **[Shift]** ҷойгир шудаанд, фарқ надорад, ки мо кадоми онҳоро истифода мебарем. Кадоме аз онҳо барои кор қулайтар бошад, ҳамонашро пахш намудан мумкин аст. Маънои калимаи Shift (Шифт) лағжонидан, тағйир додан аст.

Агар речаи кории клавиатура речаи дохилкунии ҳарфҳои алифбои русӣ бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ҳарфии ин блок символҳои дар қисми рости поёнии тугмаҳо (ҳарфҳои русӣ ва баъзе символҳои махсус) ҷойгирбуда, дар экран пайдо мешаванд.

Барои аз як реча ба речаи дигари корӣ (аз алифбои русӣ ба латинӣ ё баръакс) гузаштан, ягон тугма ё комбинатсияи тугмаҳоро пахш намудан лозим аст. Маҳз кадом тугмаро пахш намудан, аз программаи махсуси *драйвер* дохилкунии клавиатура номдошта вобаста аст. Баъзе драйверҳо пахш намудани тугмаи рости **Ctrl**, баъзеашон пахши якҷояи ҳар ду **Shift** ва баъзеашон дигар комбинатсияҳоро талаб менамоянд.

Агар матн танҳо аз ҳарфҳои калон иборат бошад, он гоҳ бо ёрии пахши тугмаи ёрирасони **Caps Lock** (**Caps Lock** – Кэпс Лок) ин корро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Худи маънои **Caps Lock** низ бақайдгирии ҳарфҳои калон аст. Дар мавриди ғайр аз будани речаи ҳарфҳои калон индикатори **Caps Lock**, ки дар қисми рости болоии клавиатура ҷойгир аст, фурузон мегардад. Агар дар ин ҳолат тугмаҳои ҳарфии блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ дар экран ҳарфҳои хурд пайдо мешаванд. Пас, ин реча баръакси речаи муқаррарӣ кор мекардааст. Пахши такрории тугмаи **Caps Lock** речаи ҳарфҳои калонро бекор мекунад ва индикатори ҳамноми он хомӯш мегардад.

Дар қисми марказӣ ва аз ҳама поёни блоки ҳарфӣ-рақамӣ тугмаи дарозтарини клавиатура – тугмаи **Пробел** ҷойгир шудааст. Новобаста аз речаи кории клавиатура ё пахши тугмаи **Shift** ин тугма ҳамеша як вазифаро (функсияро) иҷро менамояд, ки он дохилкунии пробел (мавқеи холӣ) дар матн мебошад.

Тугмаҳои функционалӣ. Сабаби асосии чунин ном



гирифтани ин тугмаҳо аз он иборат аст, ки онҳо вобаста аз системаи оператсионӣ ва программаи амалии дар айни ҳол истифодашаванда, метавонад функсияҳои гуногунро иҷро намоянд. Тугмаҳои функционалӣ одатан дар қисми болоии клавиатура, пеш аз блоки ҳарфӣ-рақамӣ ҷойгир шуда, бо ҳарфҳои F1, F2, ..., F12 ишорат карда мешаванд. Баъзе программаҳо вазифа ва функсияҳои ин тугмаҳоро дар якҷоягӣ

бо пахши тугмаҳои ёрирасони **Ctrl** ё **Alt** ё **Shift** низ муайян месозанд. Пахши тугмаи **F1** дар аксарият программаҳо ба экран баровардани программаи маълумотдиҳанда (маълумотнома) аст.

Тугмаҳои идоракунии курсор. Тугмаҳои **←**, **→**, **↑**, **↓**, **Home**, **End**, **PgUp**, **PgDn** тугмаҳои идоракунии курсор (cursor) ном доранд. Ин тугмаҳо дар байни блокҳои ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамӣ ҷойгир шудаанд. Ҳангоми пахши ин тугмаҳо курсор мавқеи худро дар экран тағйир медиҳад. Курсор дар ҳар як программа метавонад, ягон шакли муайяни фигураҳои геометрияро дошта бошад. Масалан, дар таҳриргари матнӣ одатан он шакли хатчаи вертикалӣ, дар дигар программаҳо шакли хатчаи милт-милткунанди горизонталӣ, дар баъзеи дигарашон шакли квадрат, секунча ва ғайраҳоро дорад. **Курсор** – нишондиҳандаест, ки ба воситаи он дар экран мавқеи амалиётгузаронӣ муайян карда мешавад. Самти тугмаҳои тирчадор самти ҳаракати курсорро дар экран нишон медиҳад. Миқдори пахши ин тугмаҳо миқдори мавқеъҳои ҳаракати курсорро ба ин ё он самт ба танзим меорад. Вазифаи ин тугмаҳо чунин аст:

←	- кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба тарафи чап
→	- кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба тарафи рост
↑	- кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба сатри болоӣ
↓	- кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба сатри поёнӣ
Home	- кўчонидани курсор ба аввали сатр (Home – ибтидо, хона)
End	- кўчонидани курсор ба охири сатр (End – интиҳо, охир)
PgUp	- кўчонидани курсор ба як саҳифа (экран) боло (Page Up)
PgDn	- кўчонидани курсор ба як саҳифа (экран) поён (Page Down)

Ҳангоми пахши тугмаҳои идоракунии курсор дар якҷоягӣ бо тугмаҳои ёрирасони **Ctrl**, **Alt** ва **Shift** вазифаҳои онҳо тағйир дода мешаванд. Масалан, пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **Home** курсорро ба аввали матни ҳуҷҷат ва тугмаҳои **Ctrl** ва **End** бошад, ба охири матни он равона месозанд.

Блоки рақамӣ. Ин блок дар қисми рости клавиатура ҷойгир шудааст. Тугмаҳои ин блок вобаста аз речаи кориашон метавонанд ду функсияро иҷро намоянд. Агар тугмаи **Num**

Lock пахш карда шуда бошад, он гоҳ ин блок барои дохилкунии рақамҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва амалҳои арифметикии + - * / хеле қулай аст. Дар ин маврид индикатори ҳамноми тугмаи **Num Lock** низ дар қисми болоии клавиатура фурузон мегардад, ки маънои он бақайдгирии рақамҳо мебошад. Ҳангоми хомӯш будани ин индикатор, функсияи тугмаҳои ин блок ба функсияи тугмаҳои идоракунии курсор табдил дода мешаванд.

Вазифаи тугмаҳои ёрирасон ва махсус:

Del ё **Delete** - барои несткунии символ ё фрагменти матни ҷудокардашудаи аз тарафи рости курсор ҷойгирбуда (**Delete** – несткунӣ, хориҷкунӣ);

BackSpace ё  - барои несткунии символ ё фрагменти матни ҷудокардашудаи аз тарафи чапи курсор ҷойгирбуда (**BackSpace** – ба қафо баргаштан);

Ins ё **Insert** - агар пахш карда шуда бошад, он гоҳ символи мавҷуда ба символи дохилшаванда иваз карда мешавад. Дар ҳолати акс, символи мавҷуда ба як мавқеъ ба тарафи рост мелағжад ва ҷои онро символи дохилшаванда мегирад (**Insert** – гузоштан, илова кардан, ҳамроҳ кардан);

Enter ё  - функсияҳои зиёд дорад. Масалан, барои дохилкунии командаҳо, гузаштан ба сатри нав, ба охирирасони матни абзац ва ғайраҳо (**Enter** – дохилкунӣ). Ин тугма дар ду блок – ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамӣ тақрор мешавад;

Esc - бекоркунии иҷроиши команда, амалиёт ё баромадан аз речани программа (**Esc** – ғурехтан, бачо шудан, бекор кардан);

Tab - ҳангоми таҳриркунии матнҳо - гузаштан ба мавқеи нави табулятсия (одатан якбора ба 8 мавқеъ). Дар баъзе программаҳо пахши ин тугма гузаштан аз як майдон ба майдони дигар, аз як сутун ба сутуни дигар ва ғайраҳо ро ифода мекунад;

PrtSc - барои ҷопи информатсияи дар экран ҷойгирбуда ё нусхабардории файли информатсияи экран ё ба буфери мубодила равон кардани он (**Prtsc** – **PrintScreen**);

Ctrl, **Alt**, **Shift** - ин тугмаҳо функсияи аниқ ва ягона надоранд. Онҳо одатан бо дигар тугмаҳо якҷоя пахш карда шуда, вазифаҳои онҳоро дигаргун месозанд (**Ctrl** – **control** – идоракунӣ, назораткунӣ, **Alt** – интиҳоби алтернативӣ, **Shift** - ҷойивазкунӣ). Ин тугмаҳо ба мисли тугмаҳои **Enter**, **Del**, **Ins**, **Home**, **End** ва ғайраҳо дар клавиатура ду маротиба тақрор меёбанд.

Вазифаи баъзе тугмаҳо ва комбинатсияи онҳоро ҳангоми омӯзиши мавзӯҳои мувофиқ дар оянда дида мебароем.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Вазифаҳои клавиатура кадомҳоянд?
2. Информатсия ба воситаи клавиатура чи тавр ба компютер дохил карда мешавад?
3. Тугмаҳои клавиатураро шартан ба чанд гурӯҳ ҷудо менамоем?
4. Оё функцияҳои тугмаҳои клавиатура доимо якхелаанд ё вобаста аз программаҳо тағйир ёфта меистанд?
5. Блоки ҳарфӣ-рақамӣ дар кадом қисми клавиатура ҷойгир шудааст ва кадом функцияҳоро иҷро менамояд?
6. Паҳши якҷояи ду ё се тугма чӣ маъно дорад?
7. Чӣ гуна аз ҳарфҳои хурди алифбои ҷорӣ ба ҳарфҳои калони он гузаштан мумкин аст?
8. Кадом усулҳои аз рӯи алифбои латинӣ ба русӣ ва баръакс гузаштанро медонед?
9. Тугмаҳои функционалӣ кадом вазифаҳоро иҷро менамоянд?
10. Тугмаҳои идоракунии курсор кадомҳоянд ва дар кадом қисми клавиатура ҷойгир шудаанд?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Функцияҳои тугмаҳои идоракунии курсор ва тугмаҳои ёрирасону махсусро дар шакли таблитса тасвир намоед.
3. Дар клавиатураи синфҳои компютерӣ тугмаҳоро паҳш намоед ва бинед, ки дар экран чӣ ҳодиса рӯй медиҳад.

Муш



Имкониятҳои компютер, ҳамчун механизми универсалии коркарди информатсия, дар он таҷассум меёбад, ки ба он кадом таҷҳизоти дохилкунӣ, хориҷкунӣ, коркард ва нигоҳдорандаи информатсия

пайваст карда шудаанд.

Муш (Мышь – Mouse) – яке аз чунин таҷҳизотест, ки қариб ҳамаи программаҳои муосир аз имкониятҳои он ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар баъзе компютерҳо ба ҷои муш баъзе таҷҳизоти дигар – трекбол, панели сенсорӣ, трекпойнт ва ғайра истифода бурда мешаванд, ки онҳо аслан ивазкунадагонии функцияҳои муш ба ҳисоб мераванд. Ҳамаи ин таҷҳизот дар якҷоягӣ механизм–нишондиҳандаҳо ном доранд, чунки ба воситаи онҳо ин ё он элементи экран нишон дода мешавад.

Дар компютерҳои болои мизӣ бештар аз муш истифода мебаранд. Муш – манипулятор, яъне олоти зуд ҳаракаткунанда

буда, дар зери кафи дасти инсон ба ҳузур меғунҷад. Ранги муш одатан хокистарранг буда, ду ё се тугма дорад. Вақте ки ин асбоб бо ёрии сим ба компютер пайваст карда мешавад, дар ҳақиқат ҳам ба муши думдор монандӣ ҳосил менамояд.

Ҳангоми дар болои миз ё дигар ҳамворӣ (бештар қолинчаи пластикӣ) ба ин ё он тараф ба ҳаракат даровардани муш, дар экран мувофиқан аломате ба ҳаракат мебарояд, ки онро *нишондиҳандаи муш* (mouse pointer) меғӯянд. Нишондиҳандаи муш вобаста аз программаи мавҷуда ё амалиёти иҷрошаванда, метавонад шаклҳои гуногунро қабул намояд. Вале, одатан он дар шакли тирчаи ба тарафи чап моилбуда  дар экран пайдо мешавад. Муш маҳз барои идоракунии нишондиҳандаи хизмат мерасонад. Агар ҳангоми дар болои қолинча лағжонидани муш он ба канорҳои қолинча наздик шавад, он гоҳ мушро бардошта ба ҷои мувофиқтари дигар гузоштан зарур аст. Дар тағи муш сакқочае мавҷуд аст, ки бо ёрии он оиди самти ҳаракати манипулятор сигнал ҳосил мешавад.

Тугмаи асосии муш тугмаи чапи он ба ҳисоб меравад. Тугмаи росташ бошад, дар баъзе мавридҳо истифода бурда мешавад. Агар муш се тугма дошта бошад, он гоҳ аз тугмаи мобайнӣ одатан истифода намебаранд. Барои шахсони чапдаст функцияи тугмаҳои чапу рости мушро иваз кардан мумкин аст. Барои интихоб ва иҷрокунии ягон команда мушро дар болои қолинчааш ба ҳаракат дароварда, нишондиҳандаи мушро дар экран ба болои номи команда гузошта, тугмаи чапро пахш кардан кифоя аст.

Бо ёрии муш якчанд амалиёти универсалӣ иҷро карда мешаванд, ки асоситаринашон инҳоянд:

1. интихоби объект – нишондиҳандаи мушро дар экран ба болои нишонаи объект гузошта, тугмаи чапи мушро зуд пахш (click) карда сар додан. Ранги объекти интихобкардашуда дигар (равшантар) мешавад;
2. иҷрои амалиёт – нишондиҳандаи мушро дар экран ба болои нишонаи объект гузошта, тугмаи чапи мушро зуд-зуд ду маротиба пахш (double click) карда сар додан;
3. ҷойивазкунии объект – нишондиҳандаи мушро дар экран ба болои нишонаи объект гузошта, тугмаи чапи мушро пахшкунон объектро ба мавқеи нави экран кӯчонидан (drag) ва тугмаро сар додан.

⊗ Худро санҷед:

1. Вазифаҳои муш дар компютерҳои IBM PC кадомҳоянд?
2. Кадом манипуляторҳо метавонанд мушро иваз намоянд?
3. Вазифаи қолинчаи пластикӣ аз чӣ иборат аст?
4. Нипондиҳандаи муш барои иҷрокунии кадом вазифаҳо хизмат мерасонад?
5. Амалиётҳои универсалие, ки бо ёрии муш иҷро карда мешаванд, кадомҳоянд?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матии мавзӯро бодиккат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ амалиётҳои асоситарини кор бо мушро иҷро намоед.

МОНИТОР



Монитор – яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран баровардани информатсияи матнӣ ва графикӣ хизмат мерасонад.

Раванди ба хотираи компютер дохилкунии информатсия низ бо ёрии монитор назорат карда мешавад. Мониторро дисплей (display – намоиш) ҳам мегӯянд. Ҳангоми интихоби монитор хеле эҳтиёткор будан зарур аст, чунки истифодабарандаи компютер маҳз дар назди монитор соатҳои зиёде менишинад. Чи қадаре, ки сифати монитор паस्तтар, яъне характеристикаҳои он бадтар бошанд, ҳамон қадар ба чашмон ва дигар узвҳои инсон хатари зараррасӣ зиёдтар аст.

Монитор ба телевизор хеле монанд аст. Дар монитор низ чун дар телевизор намоишҳо бо ёрии кинескоп (трубкаи нурӣ – электронӣ) нишон дода мешаванд. Вале сохти дохилии онҳо аз ҳамдигар хеле фарқ мекунаанд. Мониторҳо намоишҳоро нисбат ба телевизорҳо саҳеҳтар ва дақиқтар тасвир менамоянд, аммо телевизорҳо таҷҳизоти интелектуалӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо сигналҳои ба воситаи антена қабул намудаашонро аввал рамзкушӣ менамоянд ва баъд онҳоро аз ҳалалҳои радиой соф намуда, пешкаши тамошобин мегардонанд. Мониторҳо бошанд, видеосигналҳоро аз видеоконтроллёрҳо бо ёрии кабелҳо дар намуди тайёр мегиранд.

Мониторҳо дар ду намуд истеҳсол карда мешаванд: ранга ва монохромӣ (сиёҳу сафед). Дар ташкилоту муассисаҳо бештар мониторҳои рангаро истифода мебаранд. Дар экранҳои мониторҳои ранга аломатҳоро бо рангҳои гуногун нишон додан мумкин аст. Дар компютерҳои IBM PC моделҳои

гуногуни мониторҳои ранга истифода бурда мешаванд: **CGA** (Color Graphics Adapter - Адаптери графיקии ранга), **EGA** (Enhanced Color Adapter - Адаптери рангаи васеъкардашуда), **VGA** (Video Graphics Array - Массиви видеографикӣ). Мониторҳои монохромӣ имрӯзҳо қариб истифода бурда намешаванд.

Андозаи экрани мониторҳо яке аз нишондиҳандаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Андозаи экранро аз рӯи бузургии диагонали кинескопи монитор муайян месозанд ва бо дюймҳо чен мекунанд. Дюйм – ченаки дарозӣ буда ба 25,4 мм баробар аст. Мониторҳои IBM PC, ки ҳоло истифода бурда мешаванд, аз 14 то 21 дюймро ташкил медиҳанд. Барои шахсоне, ки дар назди экран бисёр менишинанд, монитори 17-дюймагӣ монитори хуб ба шумор меравад.

Характеристикаи дигаре, ки ба сифати намоишдиҳии монитор баҳо медиҳад, андозаи нуқтаи тасвиркунӣ ба ҳисоб меравад. Ин нишондиҳанда бояд аз 0,28 мм калон набошад. Барои мониторҳои сифатнок андозаи нуқтаи тасвиркуниашон ба 0,25-0,26 мм баробар аст. Агар ин нишондиҳанда 0,31-0,39 мм-ро ташкил кунад, он гоҳ чунин мониторҳо сифатан паст ҳисоб карда мешаванд, чунки онҳо барои чашм хатарнок мебошанд.

Ба характеристикаи дигари монитор имконияти ҳалкунандаи он дохил мешавад, ки он бо миқдори нуқтаҳои ба самтҳои горизонталӣ ва вертикалӣ паҳнкунандаи монитор чен карда мешавад. Видеосигнале, ки аз видеоконтроллер ба монитор равон карда мешавад, шакли тӯри росткунҷа дорад. Дар буриши сатру сутунҳои ин тӯр нуқтаҳои ранга ҳосил мешаванд. Чи қадар миқдори нуқтаҳои тӯр зиёдтар бошанд, ҳамон қадар сифати тасвиркунии монитор беҳтар мешавад. Дар ин маврид мегӯянд, ки дар экран информатсияи зиёдтар мегунҷад. Масалан, ҳалкунандагии 640x480 маънои онро дорад, ки тасвири дар экран намоишдодашаванда аз 640 нуқта ба самти горизонталӣ ва аз 480 нуқта ба самти вертикалӣ иборат аст. Дар маҷмӯъ чунин тӯр аз $640 \times 480 = 307200$ нуқта иборат будааст. Барои монитори 17 дюймагӣ, ки нуқтаи тасвиркуниаш ба 0,25-0,26 мм баробар аст, ҳалкунандагии 1280x1024 характеристикаи хуб ба шумор меравад.

Монитор видеосигналҳоро сатр ба сатр инъикос менамояд, яъне он аввал як қатори нуқтаҳоро ба экран бароварда, баъд ба

қатори дуҷуми онҳо мегузарад. Барои аз як қатори нуқтаҳо ба қатори оянда гузаштан ва баръакс ба қатори болӣ бозгаштан, видеоконтреллёр ба монитор сигналҳои идоракунии махсусро раво мекунад. Зудии (микдор/сония) сигналҳои идоракуниро аз қатори додашуда ба қатори нуқтаҳои навбатӣ (поёний) зудии паҳнкунии горизонталӣ ё зудии сатрӣ меноманд.

Зудии сигналҳои идоракуниро аз қатори нуқтаҳои додашуда ба қатори нуқтаҳои болоӣ (пешина) зудии паҳнкунии вертикалӣ ё зудии кадрӣ меноманд. Агар бузургии сатрӣ барои ҳамоҳанг сохтани видеоконтроллёр ва монитор пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ зудии кадрӣ, пеш аз ҳама ба инсон дахл дорад, чунки ин зудӣ микдори ивазшавии тасвиrho дар экран ифода мекунад. Ҳангоми кам будани бузургии зудии кадрӣ чашмони инсон милт-милткунӣ ва ларзиши тасвирҳо дар экран эҳсос мекунад, ки он чашмо зуд монда ва ҳатто дарднок мегардонад. Дар вақти зудии кадрӣ ба 75-80 герс баробар будан, ларзиши тасвирҳо дар экран гум мешавад. Зудии кадри 80 герса характеристикаи хуби монитор ва 85 герса - хубтар шумурда мешавад. Зудии кадри аз 70-72 герс камбуда, барои саломатии инсон хатарноканд.

Эзоҳ:

Герс (герц) воҳиди ченаки зудии лаппиши раванди даврӣ буда, дар як сония иҷрошавии як даври равандро ифода менамояд.

Одатан, дар речаи кории матнӣ экрани монитор аз 25 сатр ва 80 сутун иборат буда, дар речаи кории графикӣ бошад, ба 480 сатр ва 640 сутун баробар аст. Ин ададҳо вобаста ба модели монитор метавонанд тағйир ёбанд.

Ҳамин тариқ, тасвири монитorro ба охир расонида як нуқтаро қайд менамоем, ки агар дар тани монитор тамгаи Energy Star мавҷуд бошад, он гоҳ метавонед дилпур бошед, ки монитори шумо қувваи барқро сарфа менамояд ва ба шумо дуру дароз хизмат мекунад. Илова бар ин, агар мониторатон ба стандартҳои ҷаҳонии ТСО'92 ё ТСО'95 мувофиқат кунад, он гоҳ он албатта соҳиби функсияҳои захиракунадаи энергия мебошад.

⊗ Худро санҷед:

1. Функсияи асосии монитор чист?
2. Монитор бо телевизор чӣ умумият ва аз он чӣ тафовут дорад?
3. Монитorro дар чанд намуд истеҳсол карда мешаванд?

4. Андозаи экрани мониторо бо чӣ чен мекунад? Дуюм чист?
5. Характеристикаҳои асосии монитор кадомҳоянд?
6. Хосияти ҳалқунадагии монитор гуфта чиро мефаҳмед?
7. Кадом андозаҳои нуқтаи тасвирунии монитор барои чашми инсон хатарноканд?
8. Зудии сатрӣ ва зудии кадрӣ сигналҳои идоракунии монитор гуфта чиро меноманд?
9. Зудии кадрӣ бо чӣ чен мекунад?

8 Иҷро кунед:

1. Характеристикаҳои асосии мониторо дар шакли таблитса тасвир намоед.
2. Характеристикаҳои монитори дар синфхонаи компютери мактабатон бударо омӯед ва ба ҳамдигар нақл намоед.

БЛОКИ СИСТЕМАВӢ



Агар барои шахси навомӯз дар назари аввал блоки системавии компютер қисми аз ҳама қамаҳамият намояд ҳам, вале маҳз ҳамин қисм қисми ассоситарин ва муҳимтарини компютер ба ҳисоб меравад. Дар блоки системавӣ тамоми таҷҳизоти марказии компютер ҷойгир шудаанд:

- ✓ схемаҳои электроние, ки кори компютерро таъмин ва идора мекунад – микропротсессор, хотиран фаврӣ, платан асосӣ, контроллёрҳои (назораткунадаҳои) таҷҳизот ва ғайраҳо;
- ✓ блоки таъминотии барқ. Ин блок қувваи барқи аз шабака ба компютер воридшавандаро ба ҷараёни доимии шиддати паст табдил дода, онро ба схемаҳои интегралӣ компютер мегузаронад;
- ✓ дискдонҳои дискҳои қайш (дискетҳо) – барои сабт ва хондани информатсия дар дискетҳо;
- ✓ дискдонҳои дискҳои ҳаҷман калони магнитӣ (винчестер) – барои сабт ва хондани информатсия дар винчестер;
- ✓ таҷҳизоти дигар.

Ба блоки системавии компютери IBM PC таҷҳизоти гуногуни дохилкунӣ-хориҷкунии информатсияро пайваست ва илова намудан мумкин аст, ки онҳо имкониятҳои функционалии ин блокро васеъ мегардонанд. Қисми зиёди таҷҳизот ба блоки системавӣ аз берун пайваст карда мешаванд ва номашон низ таҷҳизоти беруна аст:

- ✓ монитор – барои дар экран хориҷкунии информатсияи матнӣ ва графикӣ;
- ✓ клавиатура – барои дохилкунии командаҳо ва информатсия;

- ✓ принтер – барои дар коғаз хориҷкунии информатсияи матнӣ ва графикӣ;
- ✓ муш – манипулятор, барои ба таври ғавҷ дохил намудани командаҳо ва идоракунии программаҳо;
- ✓ ҷойстик – манипулятор, барои идоракунии бозиҳои компютерӣ;
- ✓ модем – барои мубодилаи информатсионии байни компютерҳо, бо ёрии шабакаи телефонӣ;
- ✓ таҷҳизоти дигар.

Ба блоки системавӣ баъзе таҷҳизотро аз дохил илова намудан мумкин аст. Чунин таҷҳизот таҷҳизоти дохилӣ ном дорад:

- ✓ модем ё факс-модем – барои мубодилаи информатсионӣ байни компютерҳо бо воситаи шабакаи телефонӣ;
- ✓ дискдонҳо барои компакт-дискҳо (CD-ROM) – барои аз CD-ROM хондани информатсия, тамошои клипҳо ва шунидани суруду мусиқӣ;
- ✓ стример – барои нигоҳдории информатсия дар лентай магнитӣ;
- ✓ картаҳои овозӣ – барои сабт ва шунидани садо.

Қайд кардан зарур аст, ки стримерҳо, дискдонҳои CD-ROM ва ғайраҳо ба мисли модемҳо ва факс-модемҳо дар шакли таҷҳизоти беруна ҳам истеҳсол карда мешаванд. Дар ин маврид бабатта нархи онҳо аз шакли дохилиашон қиматтар аст.

Контроллёрҳо – схемаҳои электроние, мебошанд, ки онҳо кори таҷҳизоти IBM PC-ро идора менамоянд. Ҳар як таҷҳизот муноси махсуси ба контроллёри худ пайваст шуданро дорад:

баъзе таҷҳизот, аз қабилӣ дискдонҳои дискетҳо, клавиатура, муш, монитор ва ғайраҳо ба контроллёрҳои стандартӣ компютер пайваст карда мешаванд;

баъзе таҷҳизоти дигар аз қабилӣ картаҳои овозӣ, баъзе факс-модемҳо ва ғайраҳо бо контроллёрҳои худ дар шакли як платаи ягона сохта мешаванд;

таҷҳизоти боқимонда бо контроллёрҳои худ, ки дар блоки системавӣ ҷойгиранд, ба воситаи кабелҳо пайваст карда мешаванд.

Корпуси блоки системавии компютер дар шаклҳои гуногун истеҳсол карда мешавад: рӯйимизӣ, манора, моноблок ва ғайра. Новобаста аз шакли блоки системавӣ, бояд истифодабаранда ба он хеле эҳтиёткор бошад. Онро бояд дар ҷое гузошт, ки аз зарбу латхурӣ ва ҷунбишҳои ноҷо эмин бошад. Блоки системавиро дар наздикии асбобҳои гармидиҳанда (батарея,

плита, газдон, дарзмол, чойчӯш ва ғайра) ва чойҳои наминашон баланд нигоҳ доштан мумкин нест. Ба болои блоки системавӣ принтер, махсусан принтери матрисавиро гузоштан манъ аст. Кабелҳоро, ки дигар таҷҳизотро бо блоки системавӣ пайваست менамоянд, танҳо дар мавриди хомӯш будани компютер чудо ва пайваст кардан мумкин аст. Дар хонае, ки компютер гузошта шудааст сигор кашидан мумкин нест. Дар як моҳ як маротиба блоки системавиро кушода, чангу ифлосиҳои дар он ғуншударо бо ёрии «чангкашак» тоза намудан лозим аст.

⊗ Худро санҷед:

1. Блоки системавӣ барои иҷрои кадом вазифаҳо хизмат мерасонад?
2. Кадом таҷҳизот дар дохили блоки системавии компютер чойгиранд?
3. Ба блоки системавӣ кадом таҷҳизотро аз берун пайваст кардан мумкин аст?
4. Ба блоки системавӣ кадом таҷҳизотро аз дохил илова кардан мумкин аст?
5. Контроллер гуфта чиро мефаҳмед?
6. Корпуси блоки системавӣ дар кадом шаклҳо истеҳсол карда мешавад?

⌘ Иҷро кунед:

1. Корпуси блоки системавии компютератонро аз назар гузаронед ва гӯед, ки ба он кадом таҷҳизот пайваст карда шудаанд.
2. Тарзҳои нигоҳдории блоки системавиро дар синфхонаи компютерӣ номбар кунед.

МИКРОПРОТСЕССОР



Микропротсессор — элементи аз ҳама муҳимтарин ва марказии компютер ба шумор меравад. Онро баъзан «майнаи» компютер ҳам мегӯянд. Микропротсессор схемаи электронии начандон калон (ҳамагӣ якчанд

сантиметр) буда, ба воситаи он ҳамаи қисмҳои компютер идора, амалҳои арифметикию мантиқӣ иҷро ва информатсия кор карда баромада мешаванд. Микропротсессор метавонад садҳо намуд амалиётро, аз қабилӣ чамъу тарҳкунӣ, зарбу тақсимкунӣ, муқоисакунӣ, дохилкунӣ, хоричкунӣ ва ғайра бо суръати ниҳоят тез — даҳҳо ва ҳатто садҳо миллион амал дар як сония, иҷро намояд.

Компютерҳои ҳозиразамон аз компютерҳое, ки дар асоси принципи фон Нейман кор мекарданд, бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо қисмҳои идоракунии ва арифметикӣ-мантиқӣ дар як ҷо муттаҳид карда шуда протсессори марказӣ ном гирифтааст. Дигархелтар карда ғӯем, протсессори марказӣ якбора

функсияҳои ду қисми мустақили компютерҳои пешинаро иҷро менамояд.

Дар компютерҳои IBM PC асосан микропротсессорҳои фирмائي Intel ва баъзан фирмаҳои AMD, Cyrix, IBM ва ғайраҳои истифода бурда мешаванд. Микропротсессорҳои Intel-8088, 80286, 80386 SX, 80386 DX, 80486 SX, 80486 SX2, 80486 DX, 80486 DX2, 80486 DX4, Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3 ва ғайра моделҳои машхуртарини микропротсессорҳои Intel ба шумор мераванд. Онҳо дар рӯйхат аз рӯи зиёдшавии иқтидори маҳсулноки ва нархашон оварда шудаанд. Фарқи маҳсулнокии ин микропротсессорҳо бениҳоят калон аст. Масалан, иқтидори маҳсулнокии микропротсессори Intel Pentium Pro аз микропротсессори Intel 8088 ҳазорҳо маротиба зиёдтар аст. Бинобар ҳамин ҳам, компютерҳои дар асоси микропротсессорҳои Pentium 3 ва Pentium 4 ва аз ин зиёд коркунанда имрӯз компютерҳои пуриқтидортарин ба ҳисоб мераванд.

Моделҳои якхелаи микропротсессорҳо метавонанд аз ҳамдигар бо *зудии зарбаашон* фарқ кунанд.

Зудии зарбаи микропротсессор гуфта, суръати аз тарафи онҳо иҷрокунии амалҳоро меъоянд.

Зудии зарба бо мегагерсҳо ($1\text{Мгс} = 10^6 \text{ герс}$) чен карда мешавад. Ҳар қадаре, ки зудии зарбаи микропротсессор зиёдтар бошад, ҳамон қадар вай сермаҳсултар ҳисоб карда мешавад. Масалан, микропротсессорҳои модели Pentium бо зудии зарбаи аз 75 Мгс то 200 Мгс истеҳсол карда мешуданд, ки фарқи сермаҳсулии микропротсессори 75 Мгс аз 200 Мгс тақрибан дуним маротиба камтар аст. Одатан, дар ҳуҷҷатҳо зудии зарбаи микропротсессорро бевосита пас аз номи онҳо меоранд (масалан, Pentium/200).

Агар моделҳои микропротсессорҳо гуногун, вале зудии зарбашон якхела бошад, он гоҳ он микропротсессор пуриқтидортар ҳисоб карда мешавад, ки моделаи навтар бошад. Моделҳои гуногуни микропротсессорҳо як намуд командаро (масалан, чамъкунӣ ё тақсимкунӣ) бо миқдори гуногуни зарбаҳо иҷро менамоянд. Барои ҳамин ҳам, чӣ қадаре модели микропротсессор навтар бошад, барои иҷрокунии як намуд амал аз он ҳамон қадар миқдори камтари зарбаҳо талаб карда мешавад. Масалан, Intel Pentium/133 аз Intel-80486/133 ва

Intel-80486/133 аз Intel-80386DX/133 тақрибан ду маротибагӣ тезтар кор мекунанд.

Моделҳои ҳозиразамони микропротсессорҳо, аз Intel-80486 DX сар карда, қобилияти беандоза хуби ҳисоббарорӣ доранд. Вале моделҳои аз Intel-80486 DX поёнтар барои ҳисоббарориҳои баъзе синфи масъалаҳои математикӣ ва муҳандисӣ, махсусан кор бо ададҳои ҳақиқӣ, иқтидорашон камӣ мекунад. Барои иҷрокунии маҳз чунин амалиёт, ба компютерҳо дар қатори микропротсессорҳои мавҷуда микропротсессорҳои махсус илова карда мешуданд, ки онҳоро *сопроцессорҳои математикӣ* меномиданд. Масалан, микропротсессорҳои Intel-8087, 80287, 80387 ва 80487SX аз қабili чунин сопроцессорҳо ба шумор мераванд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Чаро микропротсессорро «майнаи сари» компютер меноманд?
2. Компютерҳои ҳозиразамон аз компютерҳои дар асоси принципи фон Нейман коркунанда бо чӣ фарқ мекунанд?
3. Дар компютерҳои IBM PC микропротсессорҳои кадом фирмаҳо истифода бурда мешаванд?
4. Зудии зарбаи микропротсессор гуфта чиро мефаҳмед?
5. Сопроцессор чист?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Доир ба микропротсессорҳо дар ҳаҷми ду-се саҳифа фикратонро дар дафтар баён намоед.

ХОТИРАИ КОМПЮТЕР



Хотираи компютер пас аз микропротсессор элементи дуҷуми асосӣ ҳисобида мешавад. Вазифаи асосии хотира аз нигоҳ доштани информатсия иборат аст.

Компютер якчанд намуди хотираро дорад. Хотираи асосии он, ки ягон компютер бе он кор карда наметавонад, дар шакли микросхема (чип) сохта шудааст. Хотираи асосиро ба хотираҳои фаврӣ ва доимӣ тақсим мекунанд. Ба ғайр аз хотираи асосӣ (дохилӣ, зудамалкунанда), компютер боз хотираҳои берунӣ (сустамалкунанда) дорад. Хотираҳои берунии компютер дар шакли дискҳои магнитӣ ва оптикӣ, дискетҳо, CD-ROM ва лентаҳои магнитӣ сохта мешаванд. Ин намуд хотираҳо барои дуру дароз нигоҳ доштан ва аз як

компютер ба дигар компютер кўчонидани информатсия хизмат мерасонанд.

Воҳиди ченаки баҳисобгирии информатсияро бит (bit – binary digit – рақами дуй) меғўянд, ки қимати он ба 0 ё 1 баробар аст. Компютер асосан на бо бит, балки якбора бо 8 бит кор мекунад. Пайдарпайии 8 битро байт (byte) меғўянд. Дар як байт метавон яке аз 256 символро ($2^8=256$) кодгузорӣ кард. Масалан, коди адади 5 ба 00000101 ва коди ҳарфи латинии L ба 01001100 баробар аст. Барои ҳамин, ғунҷоиши хотираи компютер низ бо байтҳо чен карда мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки як байт ба як симболи матнӣ баробар аст. Азбаски байт ҳам ченаки нисбатан хурд аст, бинобар он барои ба ҳаҷми хотираи компютер баҳо додан аз ченакҳои калонтари байналмиллалӣ истифода мебаранд: Килобайт (Кбайт); Мегабайт (Мбайт); Гигабайт (Гбайт); Терабайт (Тбайт) ва ғайра.

Хотираи ғаврии компютер - хотираест, ки доимо бевосита бо микропротсессор сару кор дорад. Микропротсессор программаҳо ва маълумотҳои заруриро аз хотираи ғаврӣ гирифта, онҳоро кор карда мебарояд ва натиҷаҳои ҳосилшударо боз ба он равон месозад. Унвони «ғаврӣ» гирифтани ин хотира беҳуда нест. Суръати кори ин хотира бениҳоят баланд буда, ҳангоми хондан ва сабти информатсия протсессор интизорӣ намекашад. Вале ҳамин ки компютер ҳомӯш карда шуд, ҳамаи информатсияи дар он маҳфузбуда нобуд мегардад. Хотираи ғавриро бо калимаи RAM (Random access memory – хотирае, ки ҳамеша дастрас аст) ишорат мекунанд.

Программаҳои, ки дар компютер истифода бурда мешаванд, бевосита аз ҳаҷми хотираи ғаврии он (RAM) вобастаанд. Ҳангоми хурд будани ҳаҷми RAM, қисми зиёди программаҳо ё умуман кор карда наметавонанд ё хеле суст кор мекунанд. Масалан, агар ҳаҷми RAM то 1 Мбайт бошад, он гоҳ дар ҷунин компютер танҳо бо программаҳои кор кардан мумкин аст, ки онҳо барои муҳити системаи оператсионии MS DOS сохта шудаанд. Барои дар муҳити системаи оператсионии Windows кор кардан, бояд ҳаҷми RAM ақаллан ба 8 Мбайт баробар бошад. Агар он ба 16 Мбайт ва зиёдтар баробар мебуд, он гоҳ дар Windows хеле хуб кор кардан мумкин буд. Барои дар

сервери шабакаҳои локалӣ, бо информатсияи графикӣ, бо видеофилмҳо ва ғайра кор кардан, хотираи 32-128 Мбайт ва зиёдтар лозим аст.

Барои аз хотираи ғаврӣ боз ҳам тезтар дастрас намудани информатсия дар баъзе компютерҳо хотираи махсуси бениҳоят зудамале истифода бурда мешавад, ки онро *кеш-хотира* мегӯянд. Кеш-хотира дар байни микропротсессор ва хотираи ғаврӣ ҷойгир шуда, нусхаи баъзе участкаҳои RAM-ро дар худ нигоҳ медорад. Микропротсессор пеш аз он ки информатсияро аз хотираи ғаврӣ кобад, аввал онро дар кеш-хотира ҷустуҷӯ менамояд. Бо ҳамин усул вақти миёнаи дастраскунии информатсия хеле кӯтоҳ мегардад. Барои компютерҳои дар асоси микропротсессори Intel-80386 DX ва Intel-80486 SX коркунанда ҳаҷми кеш-хотира ба 64-128 Кбайт баробар аст. Компютерҳои Intel-80486 DX, DX2, DX4 ва Pentium бо кеш-хотираҳои 256 Кбайт муҳаххаз гардонида шудаанд. Барои компютерҳои дар базаи микропротсессори Pentium коркунанда ва RAM – 32 Мбайт кеш-хотираашон бояд аз 512 Кбайт кам набошад.

Дар компютерҳои IBM PC ҳамчунин *хотираи доимӣ* мавҷуд аст, ки дар он ҳангоми сохтани компютер баъзе информатсияи заруртарини системавӣ сабт карда шудааст. Информатсияи дар ин хотира сабтшударо бо ягон роҳ тағйир додан мумкин нест, вале онро хондан мумкин аст. Хотираи доимиро бо калимаи ROM (read only memory – хотира танҳо барои хондани информатсия) ишорат мекунам. Дар ROM асосан программаҳои хизматрасонандаи санҷиши тарзи кори қисмҳои компютер (тестгузаронҳо), бақордароварандаи системаи оператсионӣ ва иҷрокунандагони функсияҳои асосии амалиёти дохилкунӣ-хориҷкунии информатсия нигоҳ дошта мешаванд. Дар аксарият мавридҳо мундариҷаи ROM-ро BIOS (БИОС) мегӯянд: BIOS – Basic Input-Output System – Системаи базавии дохилкунӣ-хориҷкунӣ.

Ба ғайр аз RAM ва ROM дар IBM PC хотираи начандон калоне мавҷуд аст, ки он барои нигоҳдории параметрҳои конфигуратсияи компютер хизмат мерасонад. Ин хотира нимдоимӣ буда, онро баъзан ҳамчун *CMOS-хотира* ном мебаранд. CMOS ном гирифтани ин хотира ба он вобаста аст, ки он аз рӯи технологияи CMOS (Complementary metal-oxide semiconductor) сохта шуда, қобилияти истеъмоли энергияи

шиддаташ хеле пастро дорад. Азбаски CMOS-хотира бо аккумулятори махсус мучаҳҳаз гардонида шудааст, бинобар он информатсияи дар он маҳфузбуда ҳангоми хомӯшкунӣ компютер тағйир намеёбад.

Барои тағйир додани параметрҳои конфигуратсияи компютер дар BIOS программаи махсуси танзимкунии конфигуратсия - SETUP мавҷуд аст. Аз аккумулятори CMOS-хотира соати компютерӣ низ бо қувваи барқ таъмин карда мешавад. Намуди дигари хотира, ки дар IBM PC истифода бурда мешавад, *видеохотира* ном дорад. Ин хотира барои нигоҳдории тасвири информатсияи ба экранбароваранда истифода карда мешавад. Видеохотира одатан ба ҳайати видеоконтроллёр дохил мешавад. Видеоконтроллёр – схемаи электронист, ки барои дар экрани монитор хориҷ намудани тасвири информатсияи аз RAM гирифташуда хизмат мерасонад.

⊗ Худро санҷед:

1. Вазифаҳои асосии хотираи компютер аз чӣ иборат аст?
2. Воҳидҳои гуногони хотираи компютер кадомҳоянд?
3. Кадом намудҳои хотираи компютерро медонед?
4. Барои дар муҳити системаи оператсионии MS DOS кор кардан, ҳаҷми хотираи компютер бояд чӣ қадар бошад? Дар MS Windows чӣ?
5. Хотираи фаврий аз дигар хотираҳо бо кадом хосиятҳои фарқ мекунад?
6. RAM, ROM, Кеш-хотира ва CMOS-хотира гуфта кадом хотираҳои компютерро дар назар доранд?
7. Видеохотира барои чӣ хизмат мерасонад?

⊗ Иҷро кунед:

1. Номи хотираҳои компютерро дар шакли таблитса биёред ва вазифаҳои характеристикаҳои онҳоро номбар кунед.
2. Мафҳумҳои бит, байт, Кбайт, Мбайт ва Гбайтро маънидод кунед ва бузургҳои 125 Кбайт, 247 Мбайт, 369 млн байт, 872 Гбайт ва 613 млрд битро ба ченакҳои дигар баргардонед.

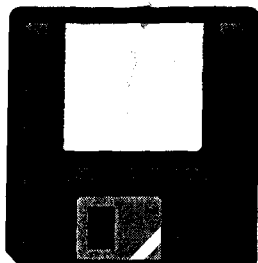
ДИСКҲО



Тавре ки аллакай медонем, дар компютерҳои IBM PC функсияҳои хотираи берунаро дискҳо ва дигар барандагони информатсия мебозанд. Онҳо асосан барои сабт намудан, аз як компютер ба компютери дигар кӯчонидан ва дуру дароз ё муваққатан нигоҳ доштани информатсияи лозимӣ, истифода бурда мешаванд. Масалан, Винчестер, дискҳои магнитии андозаашон хурд (дискетҳо),

дискҳои магнитооптикий, компакт-дискҳо, лентаҳои магнитӣ ва ғайра барандагони информатсия ба ҳисоб мераванд.

Барои ба воситаи дискҳо сабт намудан ё хондани информатсия *гункунандаҳои магнитӣ* хизмат мерасонанд, ки онҳоро *дискдонҳо* ҳам мегӯянд. Одатан дискдонҳои дискетҳо, компакт-дискҳо ва винчестер дар блоки системавии компютер ҷойгир карда мешаванд. Дискетҳо ва компакт-дискҳо ба дискдонҳояшон озодона гузошта ва гирифта мешаванд.



Вале азбаски винчестер дар дохили блоки системавӣ васл карда шудааст, ин амалиётро бо он иҷро намудан ғайриимкон аст. Дискетҳоро вобаста аз диаметрашон ба ду намуд ҷудо мекунам: 5,25 дюймагӣ (133 мм) ва 3,5 дюймагӣ (89 мм). *Ҳаҷми* дискетҳоро аз рӯи микдори информатсияе, ки онҳо гунҷонида метавонанд, муайян менамоянд. Ҳаҷми дискет аз намуд ва *зичии* сабти он вобаста аст. Дискетҳо аз рӯи зичиашон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: **DD** (Double Density - зичиашон дучанда) ва **HD** (Hight Density - зичиашон баланд). Вобастагии байни намуд ва гунҷоиши дискетҳо чунин аст:

Намуди дискет	Гунҷоиши дискет	
	5,25 дюйм	3,5 дюйм
DD	360 Кбайт	720 Кбайт
HD	1,2 Мбайт	1,44 Мбайт

Қайд намудан зарур аст, ки дар компютерҳои пешина дискдонҳои ҳам дискетҳои панҷдюймагӣ ва ҳам седюймагӣ истифода бурда мешуданд. Компютерҳои ҳозиразамон бе дискдонҳои дискҳои панҷдюймагӣ истехсол карда мешаванд. Аммо ҷойи дискдонҳои ин дискетҳоро ҳоло дискдонҳои CD-ROM гирифтааст.

Ҳар як дискети седюймагӣ дар қисми болоии худ ишорати тирчаро дорад, ки он барои беҳато ба дискдон гузоштани дискет хизмат мерасонад. Дар қисми поёнии дискет бошад, забончаи квадратии пластмассагӣ ҳаст, ки он барои аз сабткуниҳои тасодуфӣ эмин нигоҳ доштани дискет хизмат

мерасонад. Хамин тариқ, барои информатсияи муҳимро аз нестшавӣ ҳимоя намудан, кифоя аст, ки забончаи дискетро кушода монем.

Дискетҳо бо қабати магнитӣ пӯшонида шудаанд, бинобар ин сабт ва хондани информатсия дар онҳо аз рӯи принципи кори магнитофонҳо амалӣ мегардад. Агар дар лентаи магнитӣ овоз дар пайроҳаи махсус сар то сари лента сабт гардад, он гоҳ дар дискет пайроҳаҳо дар шакли *дав्राҳои консентрикӣ* ташкил карда шудаанд. Ҳар як пайроҳа ба секторҳо тақсим карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки информатсия дар диск дар намуди *порсияҳо* (қисм ба қисм) нигоҳ дошта шавад. Ҳар як пайроҳа ва ҳар як сектори пайроҳа рақами тартибии худро дорад. Масалан, дар дискети системавӣ, ки барои ба кор даровардани компютер пешбинӣ карда шудааст, сектори нолуми роҳрави рақами нолдошта программаи оғозкунандаи кори системаи оператсиониро дар бар мегирад.

Агар дар дискет шумо информатсияро гаштаю баргашта якчанд маротиба сабт карда ва хонда тавонед, он гоҳ дар CD-ROM ин корро карда наметавонед. CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) – танҳо барои хондани информатсияи дар диски CD маҳфузбуда пешбинӣ шудааст. Азбаски информатсия аз CD-ROM бо ёрии лазер хонда мешавад, онро *диски оптикӣ* низ мегӯянд. Ҳуҷраҳои ин дискҳо бениҳоят калон мебошад. Онҳо 640 Мбайт ва аз он ҳам зиёдтар информатсияро ғунҷонида метавонанд. Истеҳсоли CD-ROM бошад, бисёр ҳам осон аст. Аз ин рӯ, нархи онҳо рӯз то рӯз пасттар шуда истодааст. Ҳоло аксарият программаҳо, махсусан программаҳои калони комплекси, бозҳои компютерӣ, энциклопедияҳо ва ғайраҳо бо ёрии компакт-дискҳо паҳн карда мешаванд. Агар дар компютер картаҳои овозӣ ва тасвирӣ мавҷуд бошанд, он гоҳ бо ёрии аудиокомпакт-дискҳо мусиқиро шумидан ва бо истифодаи видеокомпакт-дискҳо видеофилмҳоро тамошо кардан мумкин аст.

Винчестер – диски магнитии ҳаҷман хеле калон буда, барои нигоҳ доштани информатсия ва хондани онҳо истифода бурда мешавад. Винчестерро диски асосии (Hard Disk) компютер ҳам мегӯянд. Дар винчестер одатан программаҳои системаи оператсионӣ, пакети программаҳои зуд-зуд истифодашаванда, таҳриргарҳои матнҳо, трансляторҳои забонҳои программасозӣ,

таблитсаҳои электронӣ ва ғайраҳо нигоҳ дошта мешаванд. Аз ҳамаи таҷҳизоти нигоҳдорандаи информатсия, ба ғайр аз хотираи фаврӣ, винчестер имконияти зудтари дастрас намудани информатсияро таъмин мекунад. Одатан ин нишондиҳандаи винчестер ба 7-20 миллисония (мс) баробар аст. Суръати сабт ва хондани информатсия низ дар винчестер бисёр баланд аст (то 5 Мбайт/с).

Винчестер ном гирифтани ин диск ба номи аввалаи он - 30/30 вобаста аст, ки он соли 1973 аз тарафи фирмаи IBM сохта шуда буд. Ин рақамҳо ба рақами калибри милтиқи автомати машҳури фирмаи Winchester мувофиқ омада буд. Аз ҳамин сабаб ҳам, номи диск низ «Винчестер» шуда монд. Баъдтар ҳамаи дискҳои дигарро низ Винчестер ном мебардагӣ шуданд.

Дар як компютер аз як винчестер зиёдтар дискҳоро гузоштан мумкин аст. Ин бешубҳа зудкорию компютерро якҷанд маротиба зиёд мегардонад. Винчестерҳо аз ҳамдигар аз рӯи характеристикаи зеринашон фарқ мекунанд:

- ✓ ғунҷоиш – миқдори информатсияе, ки ғунҷонида метавонанд;
- ✓ зудкорӣ – вақти дастрас намудани информатсия ва суръати хондану сабти онҳо;
- ✓ интерфейс – намууди контроллёре, ки диск ба он пайваст карда шудааст (асосан IDE/EIDE ва вариантҳои гуногуни SCSI. Дар ин ҷо IDE – Integrated Device Electronics, EIDE – Extended IDE, SCSI – Small Computer System Interface).

Ҳамин тавр, характеристикаи асосии винчестер ғунҷоиши он ба ҳисоб меравад. Ҳаҷми винчестерҳои аввалин ба 5 Мбайт баробар буд. Қисми зиёди винчестерҳои компютерҳои ҳозира бошанд, аз 800 Мбайт то 30 Гбайт ғунҷоиш доранд. Имрӯзҳо винчестерҳои то 500 Мбайт ҳаҷмдошта кӯҳна ҳисоб шуда, дискҳои 2-10 Гбайт ба ҷумлаи молҳои серистеъмол дохил шудаанд. Ҳаҷми максималии винчестерҳо, ки интерфейси EIDE ва SCSI имконият медиҳанд, ба 9,1 Гбайт расонида шудааст. Вале истеҳсолкунандагони винчестерҳо моделҳои ғунҷоишашон 18 Гбайт ва аз он ҳам калонтарро тайёр карда истодаанд. Барои дурусттар тасаввур карда тавонистани ҳаҷми дискҳо, фарз мекунем, ки дар як саҳифаи китоб ба ҳисоби миёна 2500 аломат меғунҷад. Он гоҳ диске, ки 1 Гбайт ҳаҷм дорад, метавонад китоби 400 000 саҳифадоштаро ғунҷонад.

Суръати кори диск бо ду нишондиҳанда – вақти даст-раскунии информатсия ва суръати хондану сабти маълумотҳо муайян карда мешавад. Винчестерҳои ҳозира метавонанд дар зарфи 10-12 мс информатсияро дастрас гардонанд. Дискҳои боз ҳам зудқортар ин вақтро то ба 7-8 мс табиладодаанд. Суръати хондану сабти информатсия бошад, на танҳо аз худӣ диск, балки боз аз параметрҳои контроллер, намуди шина, зудқории микропроцессор ва ғайраҳо вобаста аст. Суръати миёнаи сабту хондани винчестерҳои ҳозира ба 4-5 Мбайт/с баробар аст.

⊗ Худро санҷед:

1. Вазифаҳои дискҳо аз чӣ иборат аст?
2. Кадом намудҳои дискҳои компютериро медонед?
3. Барои чӣ диски асосии компютерро винчестер меноманд?
4. Кадом гунҷишҳои дискетҳоро медонед?
5. CD-ROM аз винчестер ва дискетҳо чӣ фарқ дорад?
6. Характеристикаҳои винчестерҳо кадомҳоянд?
7. Дискҳо аз рӯи кадом нишондиҳандаҳо аз параметрҳои дигар таҷҳизоти компютер вобастагӣ доранд?

8 Иҷро кунед:

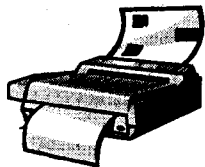
1. Номи дискҳои компютерро дар шакли таблитса биёред ва характеристикаҳои онҳоро номбар кунед.
2. Он диску дискҳои компютерро, ки дида метавонед, муоина намоед ва онди функцияи характеристикаҳои маълумот диҳед.

ПРИНТЕРҲО



Принтер (Printer – таҷҳизоти чопкунӣ) асбобест, ки барои дар коғаз хориҷ намудани информатсия хизмат мерасонад. Ба воситаи принтер на танҳо информатсияи матнӣ, балки расму графикҳоро низ чоп намудан мумкин аст. Принтерҳо ҳам ба мисли мониторҳои информатсияи тасвиршавандаро дар намуди ранга ва сиёху сафед хориҷ карда метавонанд. Принтерҳои ранга аз принтерҳои муқаррарӣ қиматтаранд. Принтерҳо вобаста аз тарзи корашон матритсавӣ, рангпошанда ва лазерӣ мешаванд.

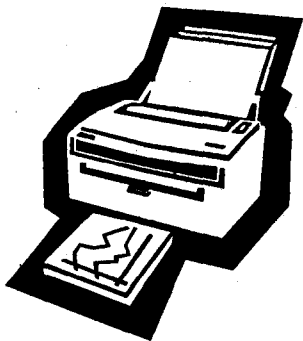
Принтерҳои матритсавӣ ё нуқтавӣ-матритсавӣ он принтерҳое ба ҳисоб мераванд, ки онҳо солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум барои компютерҳои IBM PC аз ҳама паҳнғаштатарин буданд. Ҳоло онҳоро



принтерҳои рангпошанда ва лазерӣ аз истифода танг карда баровардаанд. Сифати чопи онҳо нисбатан паст буда, ҳангоми чопкунӣ садои баланд мебароранд. Азбаски нархи онҳо аз дигар принтерҳо хеле арзонтар аст, принтерҳои матритсавиро ҳоло ҳам дар бисёр корхонаву муассисаҳо дидан мумкин аст. Принципи кори ин принтерҳо чунин аст: қисми чопкунандаи принтер аз қатори сӯзанчаҳои борики металии ба таври вертикалӣ ҷойгирбуда иборат аст. Қисми чопкунанда бо самти сатри чопшаванда ҳаракат менамояд ва сӯзанчаҳо дар вақтҳои зарурӣ аз болои лентаи рангкардашуда ба қоғаз зарба мезананд. Ин бошад, ташаккулёбии символҳо ва ишораву тасвирҳоро дар қоғаз таъмин менамояд.

Принтерҳои рангпошанда барои компютерҳои IBM PC ҳоло намуди паҳнғаштатарини принтерҳо ба шумор мераванд. Дар ин принтерҳо тасвири символу расмҳо бо ёрии микроқатраҳои рангҳои махсус ташаккул меёбанд, ки ин микроқатраҳо бо воситаи найчаҳои борики дар қиеми чопкунандаи принтер мустақамкардашуда ба қоғаз пошида мешаванд. Дар қисми чопкунандаи принтерҳо аз 50 то 200 чунин микронайчаҳо мавҷуданд. Дар принтерҳои рангпошанда низ ба мисли принтерҳои матритсавӣ қисми чопкунанда ба самти горизонталӣ ҳаракат менамояд. Пас аз чопи ҳар як хати горизонталии тасвир, қоғаз ба самти вертикалӣ ба пеш ҳаракат мекунад ва дар натиҷа пай дар пай тасвири зарурӣ дар қоғаз пайдо мешавад. Сифати чопи принтерҳои рангпошанда аз сифати чопи принтерҳои матритсавӣ хеле баланд аст. Ҳангоми чопкунӣ принтерҳои рангпошанда овози зиёд намебароранд. Бо ёрии ин принтерҳо чопи рангаи аз ҳама арзонтарро ҳосил намудан мумкин аст.

Принтерҳои лазерӣ сифати аз ҳама баландтарини чопи ранга ва



сиёху сафедро таъмин менамоянд. Сифати чопи ин принтерҳо ба чопи типографӣ хеле наздик аст. Дар принтерҳои лазерӣ принципи ксерографӣ истифода бурда мешавад. Тасвири символу предметҳо ба қоғаз ба воситаи барабани махсус гузаронида мешавад, ки ба он ҳиссаҳои хока (*тонер*) ба таври электрикӣ мечаспанд. Фарқи ин принтер аз аппарати ксерокопиякунанда дар он аст, ки барабани чопкунандаи он ба воситаи командаи компютер бо ёрии лазер электризониди (заряднок кардан) мешавад. Принтерҳои лазерӣ аз ҳамаи дигар намуди принтерҳо суръати баланди чопкунӣ дошта, барои чопи қоғази махсусро талаб намеkunанд. Масалан, суръати чопи принтерҳои лазерии фардии HP LaserJet 5L ё 5P одатан дар як дақиқа 4-5 саҳифаро ташкил медиҳад. Дар принтерҳои офисии HP LaserJet 4 ё 5 бошад, ин адад ба 8-12 саҳифа мерасад.

⊗ Худро санҷед:

1. Принтерҳо чӣ вазифа доранд?
2. Чанд намуди принтерҳоро медонед?
3. Принтерҳои матритсавӣ чӣ гуна кор мекунанд?
4. Принтерҳои ранглошанда аз матритсавӣ чӣ фарқ доранд?
5. Принципи кори принтерҳои лазерӣ чӣ гуна аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Дар бораи принтерҳо ва намудҳои онҳо фикратонро дар дафтар баён намоед.
2. Агар дар синфхонаи компютериатон принтер мавҷуд бошад, он ғоҳ намуди он ва характеристикаҳои ӯро номбар кунед.
3. Тарзи истифодабарии принтерро бо ёрии муаллим омӯzed.

ҚИСМҲОИ ИЛОВАГИИ КОМПЮТЕР



Тавре ки пештар қайд карда будем, принципи архитектураи кушодаи компютери IBM PC имконият медиҳад, ки ба он ба ғайр аз таҷҳизоти комплекти асосӣ боз таҷҳизоти дигари иловагӣ пайваست карда шавад. Таҷҳизоти иловагии компютер мувофиқи функсияҳои худ хеле гуногуну рангин шуда метавонанд.

Қисмҳои асосии IBM PC инҳо буданд: блоки системавӣ, монитор, клавиатура, муш ва баъзан принтер. Ҳоло ба таври мухтасар дар бораи баъзе қисмҳои иловагии компютер маълумот медиҳем.



Модем ва факс-модем. Барои он истифодабарандагони компютер, ки хоёиши истифодабарии шабакаи глобалии электронии InterNet-ро доранд, меҳоянд бо почтаи электронии кор кунанд, берун аз офис бо ёрии шабакаи локалии фирмаашон имконияти равон ва қабул намудани информатсияро дошта бошанд, ба воситаи компютер факсро равон ва қабул карда тавонанд, зарур аст, ки онҳо модем ё факс-модем дошта бошанд. Модем – таҷхизотест, ки ба воситаи шабакаи телефонии информатсияро аз як компютер ба компютери дигар интиқол медиҳад.

Факс-модем – таҷхизотест, ки дар худ имкониятҳои ҳам модем ва ҳам аппаратҳои факсиро ҳамҷоя намуда, барои бо дигар таҷхизоти ҳамҷинси худ ё аппаратҳои муқаррари телефакси барои намудани мубодилаи тасвирҳои факсималии хизмат мерасонад.

Қисми зиёди модемҳои имрӯза факс-модеманд. Баъзе модемҳо имкониятҳои овозиро низ доранд ва метавонанд ба сифати ҷавобдиҳаки автоматӣ истифода бурда шаванд. Модемҳо дар намудҳои дохилии (платаи электронии ба шинаи ISA пайвастишуда) ва берунии (ҳамчун таҷхизоти алоҳида) истеҳсол карда мешаванд.



Стример – таҷхизотест, ки барои нигоҳ доштани информатсия дар лентаҳои магнитӣ хизмат мерасонад. Стримерҳо бештар барои нигоҳ доштани нусхаҳои эҳтиётии информатсияи дар винчестер маҳфузбуда истифода бурда мешаванд. Информатсия дар кассетаҳои (катрич) лентаҳои магнитӣ сабт карда мешавад. Стримерҳо дар истифодабарӣ хеле содда буда, имконияти аз ҳама арзонтарини нигоҳдории информатсияро фароҳам меоваранд. Стримерҳо аз ҳамдигар бо ҳаҷмашон (аз 20 Мбайт то 40 Гбайт дар як кассета), типии кассетаҳои, интeйрфейсашон, суръати сабт ва хонданашон (аз 100 Кбайт/с то 5 Мбайт/с), эътимоднокии сабташон ва гайраҳо фарқ мекунанд. Стримерҳо низ ба мисли модемҳо дар ду шакл – дохилии ва берунии истеҳсол карда мешаванд.



Дискҳои магнитооптикий ба мисли стримерҳо барои нигоҳдории нусхаҳои эҳтиётии информатсияи гоҳ-гоҳ истифодашаванда хизмат мерасонанд. Онҳо нисбат ба кассетаҳои стримерӣ дар истифодабарӣ қулайтаранд.

Бо онҳо чун бо винчестер кор кардан мумкин аст. Гарчанде, ки суръати кории ин дискҳо аз винчестер сусттар бошад ҳам, вале онҳоро аз диск-донҳояшон озодона гирифтан ва ба онҳо мондан мумкин аст. Дискҳои магнитооптикий иқтидори гуногунидани аз 230 Мбайт то 4,6 Гбайт информатсияро доранд.



Воситаҳои мултимедиа. Мафҳуми «мултимедиа» аз калимаи латинии media – муҳит (барандаи информатсия) гирифта шудааст. Мултимедиа имконияти бо информатсияи табиати гуногундошта кор карданро фароҳам меоварад. Агар воситаҳои муқаррарии компютер, танҳо бо информатсияи ададӣ имконияти кор карданро фароҳам меоварда бошанд, он гоҳ мултимедиа, пеш аз ҳама, имконияти бо информатсияи садойӣ ва тасвирӣ (аудио-ва видеоинформатсия) кор карданро фароҳам меоваранд. Ҳамин тариқ, мултимедиаи компютерҳо имконият медиҳанд, ки:

- ✓ мусиқӣ, суҳан ва дигар информатсияи овозию садойӣ айнан ҳосил карда шаванд;
- ✓ видеоролиқҳо, филмҳои аниматсионӣ ва дигар видеоинформатсия сохта ва намоиш дода шаванд.

Барои мултимедиа-компютерҳо мултимедиа-програмаҳо сохта шудаанд, ки онҳо воситаҳои овозӣ ва аниматсионии компютерро истифода ва идора менамоянд. Мултимедиа-програмаҳо дар компакт-дискҳо нигоҳ дошта мешаванд. Барои ҳосил намудани овоз компютер бояд бо системаҳои акустикӣ (колонкаҳо) ё гӯшдораки радиой мучахҳаз гардонида шуда бошад.

Плоттер – асбоби графиксоз буда, барои хориҷкунии графику нақшаҳо дар қоғаз хизмат мерасонад. Плоттерро (Plotter) бештар дар системаҳои автоматии лоиҳакашӣ (САПР) истифода мебаранд. Плоттер дар ду намуд – типӣ барабанӣ (бо қоғази лӯлапечкардашуда кор мекунад) ва типӣ планшетӣ (бо варақи ватман кор мекунад) истеҳсол карда мешавад. Барои тасвири предметҳоро дар қоғаз ҳосил намудан, плоттерҳо технологияҳои гуногунро истифода мебаранд. Плоттерҳои аввалин, ба таври анъанавӣ, бо қалам ва перову ранг кор мекарданд. Ҳоло бошад, плоттерҳои рангпошанда, лазерӣ ва ғайра истеҳсол карда мешаванд.

Дигитайзер – асбобест, ки бо усули дастӣ тасвири предметҳоро ба компютер дохил менамояд. Дигитайзерро планшети графикӣ низ мегӯянд. Ин асбоб ҳам, ба мисли плоттер, бештар дар САПР истифода бурда мешавад. Аз дигитайзер рассомон низ, барои бо ёрии компютер кашидани расму тасвирҳо, васеъ истифода мебаранд. Хусусияти асосии дигитайзер аз он иборат аст, ки агар ҳангоми дохилкунии расм ё кашидани он шахс ба ягон элементи расм ишорат кунад, он гоҳ асбоб ба таври автоматӣ координатаҳои нуқтаи ишорашударо ба компютер дохил менамояд.



Сканер – асбобест, ки ба таври автоматӣ информатсияи матнӣ ва графикиро аз қоғаз ба компютер дохил намояд. Бо ёрии системаи программаҳои махсус компютер метавонад символҳои матн ё элементҳои расму графикҳои ба воситаи сканер дохилкардашударо шиносад ва қор карда барояд. Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба компютер дохил карда метавонанд. Барои аз қоғаз ба мошин дохил намудани информатсия сканер таҷҳизоти беҳамтост. Сканерҳо ҳам ба мисли дигар асбобҳо хеле гуногунанд: рӯйимизӣ, барабанӣ, дастӣ, ранга, сиёҳу сафед, арзишашон қиммат, арзон ва ғайра.



Платаҳои аналогӣ-рақамӣ ва рақамӣ-аналогӣ. Дар бисёр соҳаҳои техника, тиб, биология ва ғайра баъзан лозим меояд, ки аз датчикҳои беруна сигналҳо ба компютер дохил ва баъд таҳлил карда шуда, дар асоси ин маълумотҳо таҷҳизоти беруна идора карда шаванд. Масалан, дар беморхонаҳои замонавӣ имконияти ба патсиентҳои дучори касалиҳои дил пайваست намудани датчикҳо мавҷуд аст, ки онҳо кардиограммаи патсиентҳоро мунтазам ба компютер дохил менамоянд. Дар мавриди хурӯҷи касалии бемор, компютер ба таври автоматӣ, бо ёрии ягон асбоби дигар, табибонро огоҳ мекунад.

Агар дар гармхона ба компютер датчикҳои ҷенкунандаи ҳарорати ҳаво, намигарӣ ва таркиби гази ҳаво пайваст карда мешуд, он гоҳ дар асоси маълумотҳои ҳосилшудаи компютерӣ дар гармхона микроклимати оптималро таъмин намудан мумкин буд.

Барои дохил ва таҳлил намудани сигналҳои датчикҳо, бояд компютер бо платаи махсус мучахҳаз гардонида шуда бошад, ки он сигналҳои аналогии аз датчикҳо дастрасшударо ба сигналҳои рақамии компютерӣ табдил диҳад. Чунин платаҳоро табдилдиҳандаҳои аналогӣ-рақамӣ мегӯянд. Барои идоракунии асбобҳои беруна бошад, платаҳои рақамӣ-аналогиро истифода мебаранд, ки онҳо баръакс, информатсияи рақамии компютериро ба информатсияи (сигналҳои) аналогии барои асбобҳои беруна фаҳмо табдил медиҳанд. Дар аксарият мавридҳо дар компютерҳо функсияҳои ҳар ду платаро як плата иҷро менамояд.

⊗ Худро санҷед:

1. Модем ва факс-модемҳо чӣ гуна таҷҳизотанд?
2. Фарқи стример аз винчестер дар чист?
3. Вазифаҳои мултимедиа аз чӣ иборат аст?
4. Боз кадом қисмҳои иловагии компютерро медонед?
5. Платаҳои аналогӣ-рақамӣ ва рақамӣ-аналогӣ дар кучо ва чӣ тавр тадбиқ карда мешаванд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Қисмҳои иловагии компютерро дар шакли таблитса тасвир намоед ва функсияҳои онҳоро номбар кунед.
3. Агар дар синфхонаи компютерӣ ба компютерҳо ягон қисми иловагӣ пайваст карда шуда бошад, он гоҳ номи онро гӯед ва дар бораи характеристикаҳои он маълумот диҳед.

ТАРЗИ КОРКАРДИ ИНФОРМАТСИЯ ДАР КОМПЮТЕР



Тавре ки аллакай медонем, компютер метавонад, информатсияи табиати дилхоҳдоштаро кор карда барояд. Информатсия метавонад ададӣ, матнӣ, графикӣ, тасвирӣ, садойӣ ва ғайра бошад. Аз тарафи дигар мо медонем, ки компютер танҳо бо кодҳои дуйӣ кор карда метавонад. Пас саволе ба миён меояд, ки информатсияи гуногун аз тарафи компютер чӣ тавр кор карда баромада мешавад?

Ҳап дар сари он аст, ки дар компютер ҳар гуна информатсия бо ёрии ададҳо кодгузори карда мешавад. Компютер ҳангоми кор танҳо бо коди информатсия сару кор дорад. Мо дар ҳаёти муқаррарии ҳаррӯзаамон аз системаи ҳисоббарорие истифода мебарем, ки онро *системаи даҳӣ*

мегӯянд. Ҳар гуна адад дар ин система ба воситаи даҳ рақам – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ифода карда мешавад. Донишмандони қонуну қоидаҳои иҷрокунии амалҳо дар ин система кифоя аст, ҳар гуна масъалаи ҳаётии дар наздамон гузашташударо ҳал намоем. Мо бо ин система чунон одат кардаем, ки ҳатто дар бораи вучуд доштани дигар системаҳои ҳисоббарорӣ фикр ҳам намекунем. Дар асл дар ҳаёт системаҳои ҳисоббарории зиёде мавриди истифода қарор гирифтаанд. Бале, ҳайрон нашавед! Ҳангоми азхудкунии принсипи кори компютер шумо аллакай бо яке аз чунин системаҳои ҳисоббарорӣ шинос хоҳед шуд.

Аслан протсессори компютер информатсияро кор карда баромада метавонад, ки он бо ёрии сигналҳои электрикӣ ифода карда шуда бошад. Аз нуқтаи назари физикавӣ, ба протсессор хеле қулай аст, ки информатсияи қабулнамудаашро бо ёрии ду вазъ (ҳолат) кодгузорӣ намояд:

- шиддати сигнали электрикӣ мавҷуд аст;
- шиддати сигнали электрикӣ мавҷуд нест.

Агар мо мавҷуд будани шиддати сигнали электрикиро ба воситаи рақами 1 ва мавҷуд набудани онро ба воситаи рақами 0 ишорат кунем, он гоҳ маълум мегардад, ки протсессор ҳар гуна информатсияро бо ёрии танҳо ду рақам (1 ва 0) кодгузорӣ мекардааст. Системаи ҳисоббарориеро, ки танҳо рақамҳои 0 ва 1-ро истифода мебарад, *системаи дӯӣ* мегӯянд.

Инсоният ба системаи даҳии ҳисоббарорӣ яку якбора наомадааст. Олимон бар он ақидаанд, ки асоси гузаштан ба системаи даҳиро, даҳ ангушти дастони инсон ташкил намудааст. Шояд ҳамин тавр ҳам бошад. Лекин биёед лаҳзае тасаввур кунем, ки мо дар ихтиёрамон танҳо рақамҳои 0 ва 1-ро дорем. Оё мо метавонем, ки ҳамаи ададҳоро бо ёрии ин ду рақам ифода намоем? Албатта метавонем. Масалан, мувофиқати якчанд ададҳои аввалии бутуни мусбати системаи даҳӣ ва дӯӣ чунин аст:

Даҳӣ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дӯӣ	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001

Тарзи аз як системаи ҳисоббарорӣ ба дигар система гузаштанро, дар мисоли адади даҳии 13, ки дар системаи дӯӣ ҳамчун 1101 тасвир карда мешавад, нишон медиҳем. Дар мисол,

$$\begin{array}{c}
 13 \qquad \qquad \qquad 1101 \\
 \swarrow \quad \searrow \qquad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 (13)_{10} = 10 + 3 = 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 = (1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = (13)_{10}
 \end{array}$$

тасвири адади додашуда ба разрядҳо чудо карда шудааст – 13 ду разряд дорад, 1101 – чорто.

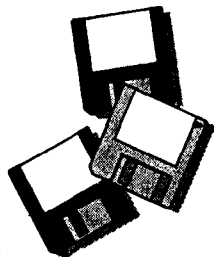
Протсессори Pentium, ки дар он барои интиқоли информатсия 32 сим хизмат мерасонад, яку яқбора метавонад адади дуйи 32-разрядро кор карда барояд. Азбаски протсессори Intel-80286 аз 16 сим иборат аст, ин протсессор аз Pentium дида ададҳо ду маротиба султар интиқол мекунад.

Ҳангоми омӯзиши хотираи компютер, мо кайд карда будем, ки разрядҳои дуйро бит ва мачмӯи 8-битро байт ном мебаранд. Барои ченкунии ҳаҷми информатсияи дар хотираи компютер маҳфузбуда бошад, аз ченакҳои калонтар – килобайт (Кбайт), мегабайт (Мбайт), гигабайт (Гбайт) ва ғайра истифода мебаранд. Масалан, дискети 3,5 дюймагӣ 1457664 байт информатсияро ғунҷонида метавонад, ки онро пас аз яклухткунӣ 1,4 Мбайт мегӯянд. Ин миқдор зиёд аст ё кам? Агар ба ҳисоб гирем, ки як симболи матнӣ ба воситаи як байт ифода карда мешавад, он гоҳ гуфта метавонем, ки дар чунин диск тақрибан 1,5 миллион символ ё тақрибан 100 саҳифа китоб мегунҷад. Мутаассифона, имрӯз ин миқдор информатсия хеле кам шумурда мешавад. Агар ин ададро ба информатсияи шакли овоздошта табдил диҳем, он гоҳ дар дискет ҳамагӣ 17 сония стереоовози сифатнокро ғунҷонидан мумкин асту халос. Расми рангаи формати A4 (вараки чопкунии андозааш 210x297 мм) аз 20 Мбайт зиёдтар ҳаҷмро талаб менамояд. Албатта дар ин мавридҳо на аз дискетҳо, балки аз компакт-дискҳо истифода мебаранд, ки ғунҷоиши онҳо аз 600 Мбайт зиёдтар аст.

Дар диски саҳти компютер (винчестер) информатсияи ғуногун – программаҳо, матни ҳуҷҷатҳо, тасвирҳои графикӣ, видеоклипҳо, суруду мусиқӣҳо ва ғайраҳо маҳфузанд, ки ҳамаи онҳо маҳз бо ёрии ҳамон ду вазъи мантиқӣ – ҳаст ё нест, 1 ё 0, ғурузон ё ҳомӯш ва ғайраҳо кодиронида мешаванд.

⊗ **Ҳудро санҷед:**

1. Кадом намудҳои информатсияро медонед?
2. Компютер информатсияро чӣ тавр кор карда мебарояд?
3. Протсессор информатсияро чӣ гуна кодгузори менамояд?
4. Чаро протсессори Pentium аз протсессори Intel-80286 информатсияро ду маротиба тезтар интиқол медиҳад?



5. Дискети 3,5 дюймагй чанд байт информатсияро гунҷонида метавонад?

8 Иҷро кунед:

1. Доир ба тарзи коркарди информатсия дар компютер фикратонро дар дафтар баён намоед.

КОДИРОНИИ МАТНҲО ВА ТАСВИРҲО



Кодиронии матнҳо. Мо пештар бо принципҳои асосии кодиронии информатсия шинос шуда будем. Ҳоло мушаххасан методҳои кодиронии матнҳо ва тасвирҳо дида мебароем.

Кодгузори матнҳо бо ёрии программаҳои махсуси ҷадвалҳои кодӣ анҷом дода мешаванд. Мувофиқи ин ҷадвалҳо ба ҳар як аломати алифбоҳои латинӣ ва русӣ як адади 8-битаи дӯй мувофиқ гузошта мешавад, ки онро код ё рақами аломат мегӯянд.

Ҳангоми пахши ягон тугмаи клавиатура программаи махсус ба протсессор рақами он тугмаро раван мекунад. Протсессор ба ҷадвали кодӣ муроҷиат намуда, муайян менамояд, ки рақами ҳосилшуда ба коди кадом аломат мувофиқ аст. Баъд коди аломат бо ёрии программа ба видеокарта раван карда мешавад. Видеокарта бошад, тасвири нуқтавии аломатро ҳосил намуда, онро дар экрани монитор нишон медиҳад.

Ҳамин тариқ, мувофиқати байни тугмаҳои клавиатура ва тасвири экрани онҳо, танҳо ба танҳо ба таври программавӣ амалӣ гардонида мешавад. Програмае, ки ин мувофиқатгузорию таъмин менамояд *драйвери клавиатура ва экран* ном дорад. *Драйвер* – ин программаи ёрирасони миёнарави байни таҷҳизот ва дигар программаҳо мебошад.

Масалан, мувофиқи стандарти кодгузори ANSI (American National Standards Institute – Институти стандартҳои миллии Америка) барои системаи оператсионии Windows, коди ҳарфи калони русии «Ф» ба адади 212 мувофиқат мекунад. Ҳангоми дар клавиатура пахш намудани тугмаи «Ф», драйвери клавиатура рақами он, яъне адади 212-ро ба протсессор раван мекунад. Протсессор мувофиқи таблитсаи кодӣ муайян месозад, ки он коди ҳарфи «Ф» аст ва онро дар шакли адади дуии 11010100 ба видеокарта мефиристад. Видеокарта бо ёрии драйвери монитор шакли зохирии ҳарфи «Ф»-ро сохта, онро ба

монитор мефиристад ва монитор дар навбати худ тасвири харфро ба экран мебарорад.



Кодиронии тасвирҳо. Яке аз усулҳои аз ҳама маълуми кодгузории тасвирҳо аз он иборат аст, ки тасвирро бо ёрии ягон чадвали тӯрии андозаи ячейкаҳояш хеле хурд мепӯшонанд. Агар расм дар тасвири сиёҳу сафед бошад, он гоҳ ячейкаҳои ранги сафеддошта бо ёрии 0 ва ячейкаҳои ранги сиёҳдошта бо ёрии 1 ишорат карда мешаванд. Барои тасвирҳои ранга бошад, кодгузорӣ бо ёрии нуқтаҳои рангашон гуногун таъмин карда мешавад. Дар ин маврид ҳар як нуқтаи тасвир дар хотираи компютер на бо ёрии як бит, балки якчанд битҳо ифода карда мешавад. Тасвирҳое, ки бо ин усулҳо кодгузорӣ карда шудаанд, **картаҳои битӣ**, **растрҳо** ё **тасвирҳои растрӣ** ном доранд. Програмаи махсусе, ки ин усули кодгузории тасвирҳоро медонад, ин тасвирҳоро ба экран мебарорад ё дар қоғаз чоп менамояд. Тасвирҳои растрӣ як камбудии хеле ҷиддӣ доранд. Онҳоро калон ё хурд кардан бисёр ҳам душвор аст. Ҳангоми интиҳоби масштаби хурд, якчанд нуқтаҳои ҳамсоияи тасвир ҳамчун шуда, деталҳои хурди тасвир аз назар нонамоён мемонанд. Дар вақти интиҳоби масштаби калон бошад, андозаи ҳар як нуқта якчанд маротиба меафзояд ва тасвир намуди зинашаклро мегирад.

Барои аз ин камбудии озод шудан, ҳоло ба ҷои кодгузории намуди растрӣ, аз кодгузории намуди **векторӣ** истифода мебаранд. Мувофиқи кодгузории векторӣ он элементҳои расм, ки шакли фигураҳои геометрӣ ва хатҳои қачу ростро доранд, дар хотираи компютер дар намуди формулаҳои математикӣ ва абстрактсияҳои геометрӣ — давра, квадрат, эллипс ва ғайраҳо нигоҳ дошта мешаванд. Масалан, давраи радиусаш 10 воҳид ва координатаҳои марказаш $x=1$ ва $y=1$, росткунҷаи тарафҳояш 5 ва 8 воҳидӣ ва координатаҳои марказаш $x=4$ ва $y=12$ аз қабилӣ чунин мисолҳоянд.

Ҳамин тавр, андоза, қачӣ ва ҷои ишғолнамудаи элементҳои расм дар хотира дар намуди коэффитсиентҳои ададӣ нигоҳ дошта мешаванд. Бо шарофати ин усул калону хурдкунии андозаи тасвири расмҳо ва нусхаҳои онҳо хеле осон гаштаанд. Кифоя аст, ки дар ин маврид қимати параметрҳои элементҳои графикӣ ба коэффитсиенти масштабӣ зарб карда шавад. Аз тарзи кодгузории векторӣ истифода бурда, ҳатто фикр ҳам

кардан лозим намеояд, ки мо нишонаи миниатюрии расм ё транспаранти думетраи онро сохтанием. Дар ҳар ду ҳолат ҳам ба таври эътимодбахш боварӣ дошта метавон, ки тасвирҳои табдилдодашуда ҳамаи сифатҳои тасвири асосиро доранд.

Яке аз намунаҳои кодиронии векторӣ формати PostScript ба шумор меравад. Ин формат дар системаи оператсионии Windows ҳангоми кодгузории *ҳуруфҳои масштаби* ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

⊗ Худро санҷед:

1. Матнҳо чӣ гуна кодгузорӣ карда мешаванд? Тасвирҳо чӣ?
2. Кодгузории растрӣ чист? Кодгузории векторӣ чӣ?

⌘ Иҷро кунед:

1. Доир ба кодгузории матнҳо ва тасвирҳо фикратонро дар дафтар баён намоед.

КОМПЮТЕР ВА САЛОМАТӢ: ҚОИДАҲОИ ДУРУСТИ ҚОР



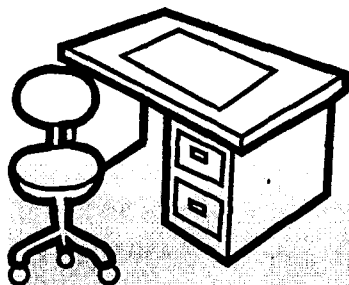
Истифодабарандагони компютер баъзан соатҳои дуру дароз дар назди монитор нишаста қор мекунанд. Махсусан қудакон ва наврасон бо бозихи дӯстдоштаи компютерии худ машғул шуда, нафаҳмида мемонанд, ки онҳо аз меъёри зарурӣ дида зиёдтар дар назди компютер нишастаанд. Дар натиҷа, аксарияти вақт онҳо дар бораи дарди сар, мондашавии чашмон ва ҳастагӣ шикоят мекунанд. Ин бесабаб нест. Тасвирҳои экрании монитори компютер бо ёрии нурҳои электронӣ сохта мешаванд. Барои ҳамин ҳам нурфишонии монитор амри зарурист. Гарчанде мониторҳои ҳозира бо воситаҳои махсуси ҳимоя аз нурфишониҳо мучаҳҳаз гардонида шуда бошанд ҳам, вале онҳо на ҳамеша сатҳи безарарии нурфишониҳои электромагнитиро таъмин карда метавонанд.

Лоиҳакашон ва истеҳсолкунандагони компютерҳо доимо кӯшиш ба ҳарч медиҳанд, ки таъсири номусоиди компютер ба саломатии инсон ҳар чӣ камтар расад. Онҳо дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас низ ноил гаштанд. Вале новобаста ба ин, шахсоне, ки ба таври интенсивӣ компютерро истифода мебаранд, бештар ба симптомҳои шиддати биниши чашм, ҳастагии умумӣ, дарди мушакҳо ва ғайраҳо гирифторанд. Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки ин симптомҳо аз рӯи

надонистани қоидаҳои асосии санитарӣ-гигиенӣ рӯй медиҳанд. Агар речаи корӣ дуруст тартиб дода шавад ва информатсияи зарурӣ оиди таъсири компютер ба саломатии инсон дастраси истифодабарандагон гардонида шавад, он гоҳ на танҳо корро дар назди компютер безарар гардонидан, балки онро ҳаловатнок низ ташкил намудан мумкин аст.

Баъзе қоидаҳои оддӣ ва хеле муҳими истифодабарии безарари компютерҳо чунин аст:

1. Утоке, ки дар он компютер гузошта мешавад, бояд фаррох ва равшан бошад. Агар рӯшноӣ табиӣ бошад, вазъ боз ҳам беҳтар мегардад. Вале агар аз рӯшноии сунъӣ истифода бурдан зарур бошад, он гоҳ барои кор лампаҳои люминестентӣ хубтаранд.
2. Қойи кор бояд аз миз (барои гузоштани монитор, клавиатура ва муш), ҷевончаи ҳуччатгузорӣ, креслои махсуси нишаст ва поймонак иборат бошад.
3. Андозаи мизи корӣ вобаста аз андозаҳои монитору клавиатура муайян карда мешавад, лекин агар тақрибан дарозии он ба 160 см ва бараш ба 90 см баробар бошад, он гоҳ он барои кори муътадил кифоя аст. Баландии миз бояд ба баландии қад истифодабаранда мувофиқат кунад. Дар ҳолати акс аз поймонакҳои мувофиқ истифода бурдан зарур аст, то ки пойҳо овеzon набошанд.
4. Барои кори бофароғат аз креслои махсуси ҳаракаткунанда истифода бурдан лозим аст, ки дар он ҳама қисмҳои танзимшаванда бошад: баландӣ, ҳамии пӯшмонак, масофаи байни пӯшмонак то нишастгоҳ, тақягоҳи дастҳо ва ғайра.
5. Экрани монитор бояд аз чашмон дар масофаи на кам аз 65-70 см қойгир бошад. Ба экран аз боло ба поён тахти кунҷи 15-20 градус нигоҳ кардан лозим аст. Агар ин амал ғайриимкон бошад, он гоҳ монитorro ба мизи иловагии дуҷум гузоштан зарур аст, ки баландии он аз баландии мизи асосӣ пастрар бошад.
6. Агар дар уток ба ғайр аз шумо дигар истифодабарандагон низ фаъолият дошта бошанд, он гоҳ қои нишастии онҳо бояд ба паси монитор мувофиқ



наояд. Нурфишони монитор ҳамеша дар қисми муқобили экранбудаи он зиёдтар аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Кадом қисми компютер метавонад ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонад?
2. Кадом қоидаҳои дурусти кор бо компютерро медонед?
3. Экрани монитор бояд аз ҷашмони инсон дар кадом масофа ҷойгир бошад?
4. Нурфишони монитор аз пеш зиёд аст ё аз қафо?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Қоидаҳои дурусти кор бо компютерро дар дафтаратон нависед.

КОМПЮТЕР ВА САЛОМАТӢ: ЭҲТИЁТКУНИИ ЧАШМОН ВА ИСТЕЪМОЛИ ВИТАМИНҲО



Пас аз дуруст ташкил намудани ҷои кории худ, барои кам кардани шиддатҳои фикрӣ ва ҷисмонӣ бояд қоидаҳои зерини речаи кориро риоя намуд:

- Пас аз ҳар як соати корӣ 5-10 дақиқа ё пас аз ду соати корӣ 15-20 дақиқа танаффус намудан.
- Вақти танаффусро барои истироҳати ҷаҳол ва гимнастикаи чашмон истифода бурдан – аз кресло нахоста пӯшмонакро ба таври вертикалӣ овардан, чашмонро калон кушодан ва ба пеш нигоҳ кардан.
- Аз ҷой хестан ва гимнастикаи чашмонро давом додан: ба тарафҳои гуногун зуд-зуд нигоҳ кардан, чашмонро ҳаракати давршакл додан, пӯшидан, чашмакӣ задан, молиши сабуки чашм кардан ва ғайраҳо.

Агар ҳангоми коркунӣ шумо ҳис кунед, ки чашмонатон сахт дард мекунад ва дар оина бинед, ки онҳо сурх шудаанд, он гоҳ аз як қатра доруи чашм – «Visine» истифода баред. Барои ҳастагии умумиро бартараф кардан бошад, машқҳои муқаррарии ҷисмониро иҷро намоед. Хоҳед, ки ин қоидаҳо натиҷаҳои дилхоҳи худро диҳанд, дар вақти муайяншуда ба таври ратсионалӣ ҳӯрок истеъмол намоед. Организми шахсони дар назди компютер доимокоркунанда ба витаминҳо ва микроэлементҳо эҳтиёҷи зиёдтар доранд. Дар бораи баъзе аз витаминҳо маълумот медиҳем:

- **Витамини А (ретинол)** ба барқароршавии функцияҳои чашмон мусоидат намуда, қобилияти биниши рангхоро зиёдтар менамояд. Ин витамин дар маҳсулотҳои аз ҳайвоноту паррандагон

истехсолкардашуда хеле зиёд аст. Чигари ҳайвоноту моҳиҳои баҳрӣ, тухм, шир, рағани маска ва панир дар худ ба миқдори зиёд витамини А доранд. Дар маҳсулотҳои аз растаниҳо тайёркардашуда, витамини А дар шакли каротин мавҷуд аст. Истеъмоли сабзӣ, зардолу, қарам, лубиёи сабз ва гайраҳо ба қабули витамини А сабаб мегарданд. Агар ба ҷойи маҳсулотҳои витаминдор нимвитаминҳои тайёр истеъмол карда шавад, он гоҳ меъёри шабонарӯзӣ 1,5 мг аст.

- Витамини В₂ (рибофлавин) низ ба биниши чашмон таъсири мусбат расонида, дар синтези гемоглобин иштирок менамояд. Ҳангоми нарасидани ин витамин чашмон зуд монда ва сурх мешаванд ва аз онҳо гайрихатиёр ашк мерезад. Витамини В₂ дар хамиртуруш, чормағз, гӯшт ва маҳсулотҳои галладонагиву лубиёгӣ хеле зиёд аст. Меъёри истеъмоли витамини В₂ ба 2,5 мг баробар аст.
- Витамини С (кислотаи аскорбин) дар равандҳои мубодилаи моддаи организм, углеводҳо, барқароршавии ҳуҷайраҳо ва гайраҳо иштирок менамояд. Нарасидани витамини С организмро бекуват гардонида, онро ба омилҳои номусоиди муҳити атроф хеле ҳасос мегардонад. Витамини С дар мармиҷони сиёҳ, хӯҷ ва петрушка хеле зиёд аст. Меъёри шабонарӯзии истеъмоли ин витамин 70-100 мг аст.

Хонандагони азиз! Хотиррасон менамоем, ки дар истифодаи витамин ва нимвитаминҳо эҳтиёткор бошед. Меъёри истеъмол ва рёҷаи қабулкунии онҳоро қатъиян риоя намоед!

⊕ Худро санҷед:

1. Пас аз як соати кории назди экран чӣ қадар бояд дам гирифт? Пас аз ду соат чӣ?
2. Гимнастикаи чашм гуфта чиро мефаҳмед?
3. Витамини А кадом ҳосиятҳоро дорост?
4. Организмро бо витамини А чӣ тавр таъмин кардан мумкин аст?
5. Витаминҳои В₂ ва С-ро дар як шабонарӯз чӣ қадар истеъмол кардан мумкин аст?

⊗ Иҷро кунед:

1. Ҳосиятҳои витаминҳои А, В₂ ва С-ро дар дафтаратон нависед ва қайд кунед, ки онҳо дар таркиби кадом маҳсулотҳо зиёданд.

СИСТЕМАҲОИ ОПЕРАТСИОНӢ

Системаи оператсионӣ – маҷмӯи программаҳои ба ҳам алоқаманд буда, ҳангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамояд. Системаи оператсионӣ (СО) имконият медиҳад, ки командаҳо бо ёрии клавиатура ё муш ба компютер

дохил карда шаванд, матни хуччатҳо, расмҳо ва дигар информатсия бо номҳои муайян дар диск сабт карда шаванд, программаҳои амалӣ аз винчестер, дискетҳо ё воситаҳои дигар ба хотира ҷеғ зада шуда, ба кор омода сохта шаванд. Маҳз ба воситаи СО ҳамаи қисмҳои компютер ва захираҳои он, аз қабилҳои хотираи фаврий, миқдори ҷой дар дискҳо ва ғайра идора карда мешаванд. СО диалогӣ байни компютер ва инсонро ташкил менамояд. СО байни истифодабаранда, программаҳои амалӣ ва қисмҳои компютер робитаи хеле қулайи кориро (интерфейс) муҳайё месозад.

Дар компютерҳо СО гуногун истифода бурда мешаванд. Ҳаёти программаҳои системавӣ ҳар як СО аз тарафи созандагонӣ он муайян карда мешавад. Дар компютерҳои фардӣ одатан системаҳои оператсионӣ дискӣ (DOS) истифода бурда мешаванд.

Дар қори DOS низ, ба мисли ҳар як программаи дилхоҳ, се марҳаларо ҷудо намудан мумкин аст: дохилкунии информатсия, коркарди информатсия ва хориҷкунии натиҷаҳо. Информатсия бо ёрии клавиатура ё муш дохил карда мешавад. Коркарди информатсияро протсессор ба ўҳда мегирад. Ҳангоми хориҷкунии натиҷаҳо бошад, экран ё принтер ё диск ва ё дигар таҷҳизот хизмат расонида метавонанд.

Новобаста аз программаи амалии истифодашаванда дохилкунӣ ва хориҷкунии информатсия бо ёрии таҷҳизоти якхела анҷом дода мешавад. Функсияи якуми СО – таъмини ягонагӣ ва стандартӣ истифодабарии қисмҳои дохилкунӣ-хориҷкунии информатсия барои программаи дилхоҳ мебошад. Ҳангоми иҷрои дохилкунӣ ва хориҷкунии информатсия СО бо қисмҳои компютер садҳо ва ҳатто ҳазорҳо амалиёти элементариро мегузаронад, ки тартиби иҷрошавии онҳо аз назари истифодабарандаи компютер пинҳон мемонад.

Функсияи дигари СО ба хотираи фаврии компютер ҷеғ задан ва ба кор даровардани программаҳои амалӣ ба шумор меравад. Пас аз итмоми қори ин программаҳо СО хотираро аз онҳо ҳолӣ намуда, онро барои қабули программаҳои навбатӣ тайёр менамояд.

Ҳангоми омодагӣ, иҷрошавӣ ё анҷоми қори программаҳои амалӣ истифодабаранда ба компютер баъзе командаҳоро дохил мекунад ва ҷавобҳои муайяноро қабул менамояд. Дигархелтар карда ғӯем, байни компютер ва инсон робитаи диалогӣ

барқарор карда мешавад, ки инро функсияи сеюми СО номидан мумкин аст.

Дар баъзе СО якбора якчанд программаҳо дар алоҳидагӣ ё алоқамандӣ кор карда метавонанд. Ташкили кори ин программаҳо ва идоракунии онҳоро низ СО ба ӯҳда дорад, ки онро функсияи чорум гуфтан мумкин аст. Хулоса, тамоми фаъолияти компютерро СО таъмин ва идора менамояд.

Дар компютерҳои фардии IBM PC яке аз системаҳои оператсионӣ - MS DOS ё Windows 95, ё Windows 98, ё Windows 2000, ё Windows NT Workstation, ё Windows XP, ё OS/2, Warp ва ғайра истифода бурда мешаванд. СО гуногун ба компютерҳо талаботҳои гуногунро (зудкорӣ, протсессор, ҳаҷми хотираи фаврӣ ва дискҳо) пешниҳод менамоянд.

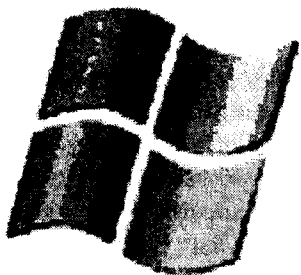
Танҳо ҳаминро хотиррасон карданим, ки як қисми программаҳои СО дар хотираи доимии компютер, қисми дигарашон дар дискетҳо ё винчестер ва ё дигар барандагони информатсия нигоҳ дошта мешаванд.

⊗ Худро санҷед:

1. Системаи оператсионӣ чист?
2. Вазифаҳои асосии системаи оператсионӣ кадомҳоянд?
3. Дар кори системаи оператсионӣ чанд марҳиларо чудо намудан мумкин аст? Ин марҳилаҳо чӣ ном доранд?
4. Кадом системаҳои оператсиониро медонед?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Доир ба системаҳои оператсионӣ, вазифаҳои онҳо ва тарзи корашон фикратонро дар дафтар баён намоед.



СИСТЕМАИ ОПЕРАТСИОНИИ WINDOWS

ИМКОНИЯТҲОИ WINDOWS

Системаи оператсионии Windows системаи графикӣ буда, барои компютерҳои IBM PC системаи стандартӣ ба ҳисоб меравад. Калимаи Windows (Виндовз) дар забони тоҷикӣ тарҷуман тирезаҳо, равзанаҳо ро дорад. Барои чӣ ин системаро Windows номидаанд? Гап дар он аст, ки дар ин система ҳар як программа дар экран дар дохили равзанаи худ тасвир карда мешавад. Бо ёрии элементҳои равзанаҳо бошад, программаҳо идора ва иҷро карда мешаванд.

Windows то имрӯз аз вариантҳои аввалин худ хеле мукаммалтар гардонида шудааст. Вариантҳои Windows 3.1 ва Windows 3.11-ро *қабатҳои оператсионии графикӣ* ном мебаранд. Чаро ин программаҳо ро на системаҳои оператсионӣ, балки қабатҳои программавӣ мегӯянд? Барои он ки пеш аз омодаи кор гаштани онҳо, бояд системаи оператсионии MS DOS ба кор шурӯъ намояд ва баъд онҳо ро ин система ба хотира ҷеғ занад.

Вариантҳои баъдинаи Windows, яъне Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Mi бошанд, системаҳои оператсионии графикии мустақил ба ҳисоб мераванд, чунки ҳангоми компютерро ба қувваи барқ пайваст намудан, онҳо ба кор оғоз менамоянд. Ҳар як варианти баъдинаи Windows аз вариантҳои пештарааш имкониятҳои зиёдтар дорад. Рақамҳои ин системаҳо соли пайдошавии онҳо ро нишон медиҳанд. Масалан, Windows 98 соли 1998 ихтироъ карда шуда, ба ғайр аз функцияҳои системаи оператсионии MS DOS ва вариантҳои пештараи Windows-ро дар бар гирифтаниш, боз имкониятҳои алоқани шабакавии

компютери ро таъмин менамояд.

Кор дар ҳар гуна варианти Windows аз системаи оператсионии MS DOS дида осонтар ва қулайтар аст. Чаро? Аввалан, барои ба воситаи DOS идора намудани компютер бо ёрии клавиатура командаҳои зиёди англисиро ба хотиран он дохил намудан зарур аст. Худи командаҳо, вазифаҳои онҳо, параметрҳояшон ва ғайраро аз ёд доништан лозим аст, вагарна барои иҷро намудани ягон амалиёт ҳуҷҷатҳои техникаи зиёдро доимо мутолиа намудан ва дар назди худ нигоҳ доштан лозим меояд. Баъдан, ҳар як DOS-программа дар экран намуди зохирии ба худ хос ва маҷмӯи командаҳои хоси худро дорад, ки онҳо аз командаҳои программаҳои дигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Масалан, амалиёти яхелаи нусхабардорӣ ё несткунии фрагменти матни ҳуҷҷат ва ё гирифтани маълумот оиди ин ё он ҷабҳаи программа, ки қариб барои ҳамаи программаҳо хос мебошанд, дар ҳар як программа ба воситаи командаҳои гуногун иҷро карда мешаванд. Барои ҳамин ҳам лозим меояд, ки омӯзиши ҳар як DOS-программа аз сифр сар карда шавад.

Чунин норасоӣ ва камбудӣҳо дар системаи оператсионии графיקии Windows ҳалли худро ёфтаанд. Windows барои ҳамаи программаҳои худ муҳити ягонаи кориро (*интерфейс*) таъмин менамояд. Яъне амалиёти яхела дар ҳамаи программаҳо бо ёрии командаҳои яхела иҷро карда мешаванд. Ҳатто командаҳои Windows ҳам аз командаҳои DOS ба кулӣ фарқдоранд. Дар Windows ҳар як команда аз рӯйхати махсуси *меню* номидашаванда, бо ёрии муш интихоб ва иҷро карда мешавад ва ҳамин тариқ, зарурати командаро аз ёд доништан аз байн меравад.

Аз тарафи дигар, ҳар як Windows-парограмма дар экран дар шакли нишонае инъикос карда мешавад ва барои онро ба кор даровардан танҳо ба ҳамон нишона таъсир расонидан кифоя аст. Азбаски нишонаҳо доимо дар экран намудоранд, бинобар ҳамин номи программаҳоро аз ёд доништан шарт нест.

Бартариҳои дигари системаи оператсионии Windows аз DOS дар он аст, ки дар ин ҷо якбора якчанд программаро ба кор дароварда, бо онҳо кор кардан мумкин аст. Илова бар ин информатсияи як программаро дар программаҳои дигар истифода бурдан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, системаи оператсионии Windows:

- ✓ Интерфейси графикии байни компютер ва истифодабарандаро таъмин менамояд.
- ✓ Таъминоти программавии базавӣ ба шумор меравад, ки дар асоси он таҳриргарони матнӣ (масалан, Microsoft Word), ҷадвалҳои электронӣ (масалан, Microsoft Excel), ҳазинаи маълумотҳо (масалан, Microsoft Access) ва дигар программаҳои амалӣ кор мекунанд.
- ✓ Идоракунии хотираи компютер ва амалиёти дохилкунӣ ва хориҷкунии информатсияро ба ӯҳдаи худ мегирад.
- ✓ Програмаҳои хидмати махсусро дар бар мегирад, ки онҳо доимо дурустии ҳуди система, програмаҳои он, файлҳо, каталогҳо ва дискҳоро месанҷанд ва ба онҳо хизмат мерасонанд.

☹ Худро санҷед:

1. Windows чӣ гуна системаи оператсионӣ аст?
2. Қадом вариантҳои системаи оператсионии Windows-ро медонед?
3. Системаи оператсионии Windows аз MS DOS чӣ бартарӣ дорад?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мухтасар вазифаҳои системаи оператсионии Windows-ро дар дафтаратон нависед ва бартариҳои онро дар муқоиса бо системаи оператсионии MS DOS номбар кунед.

ФАЙЛҲО ВА ПАПКАҲО

Бо мафҳумҳои файлҳо ва каталогҳо мо аз системаи оператсионии MS DOS шинос ҳастем. Ҳамчунин ба мо маълум аст, ки файлҳо ва каталогҳо дар дискҳо ҷойгир карда мешаванд. Мафҳумҳои файл ва каталогро дар системаи Windows бештар *ҳуҷҷат* ва *папка* ном мебаранд. Аниқтараш, ба ҳуҷҷатҳо файлҳои матнӣ, графикӣ, мусиқӣ, садоӣ, тасвири видеоӣ ва ба инҳо монанд дохил мешаванд. Ин гуна файлҳо бо ёрии програмаҳои сохта мешаванд, ки онҳоро *програма-таҳриргарҳо* меноманд. Масалан, ҳуҷҷатҳои матнӣ бо ёрии таҳриргарҳои матнӣ (ба мисли Лексикон, Microsoft Word) сохта мешаванд. Ҳуҷҷатҳои графикӣ бошанд, бо ёрии таҳриргарони графикӣ (масалан, Paint) сохта мешаванд.

Файлҳое, ки матни програмаҳоро дар бар гирифтаанд, *файлҳои программӣ* ё худ *програма* номида мешаванд. Ин гуна файлҳо одатан бо ёрии ягон забони алгоритмӣ сохта мешаванд. Ба ғайр аз ин, боз файлҳое мавҷуданд, ки онҳо

ахбороти махсусро дар бар мегиранд. Масалан, *файлҳои хуруфӣ* номидашаванда, ягон намура хуруфро дар бар мегиранд.

Ҳамин тариқ, дар системаи Windows мафҳумҳои нави аз MS DOS фарқкунанда – папка, ҳуҷҷат, программа-таҳриргар, файлҳои хуруфӣ ва ғайра истифода бурда мешаванд. Фарқи дигари системаи оператсионии Windows аз системаи MS DOS аз он иборат аст, ки дар MS DOS қисми асосии номи файлҳо аз 8 аломат зиёд шуда наметавонист, вале дар Windows бошад, онҳо то 255 аломатро дар бар гирифта метавонанд. Ба сифати символҳои номҳо на танҳо ҳарфҳои алифбои латинӣ, балки ҳарфҳои калону хурди алифбои русӣ ва баъзе символҳои махсусу рақамҳоро низ истифода бурдан мумкин аст. Қисми иловагии номи файлҳо чун дар MS DOS то се аломатро дар бар гирифта метавонад.

Хотиррасон менамоем, ки файл – ин ягон соҳаи номдори диск аст, ки дар он ягон миқдори информатсия сабт ёфтааст.

Папкаҳо бошанд, барои ба танзим овардани файлҳои истифода бурда мешаванд. Папкаҳо низ ба мисли файлҳои номгузори карда мешаванд, вале онҳо дар номашон қисми иловагӣ надоранд. Папкаҳои Windows, дар навбати худ, метавонанд боз зерпапкаҳоро дар бар гиранд.

Тарзи нигоҳдории файлҳоро дар дискҳои компютер *системаи файли* меӯянд. Файлҳо одатан дар дохили ягон папка нигоҳ дошта мешаванд. Папка дар навбати худ метавонад объекти ягон папкаи дигар бошад ё дигар папкаро дар бар гирифта бошад. Тарзи ҷойгиршавии папкаҳоро дар дохили ҳамдигар иерархияи папкаҳо меӯянд. Сохтори иерархияи нигоҳдории файлу папкаҳоро дар дискҳо бошад, *сохтори файли* ном мебаранд. Ба мисли MS DOS дар Windows низ воситаҳои пуриқтидори идоракунии сохтори файли мавҷуд аст. Амалиёти асосие, ки бо сохтори файли мегузaronанд, инҳоянд:

- ✓ азназаргузаронии (навигатсия) сохтори файли;
- ✓ бақордарории программаҳо ва кушодани ҳуҷҷатҳо;
- ✓ сохтани папкаҳо;
- ✓ нусхабардории файлу папкаҳо;
- ✓ ҷойивазкунии файлу папкаҳо;
- ✓ несткунии файлу папкаҳо;
- ✓ номивазкунии файлу папкаҳо.

Гарчанде файлу каталогҳои DOS ва ҳуҷҷату папкаҳои Windows мазмунан як чиз бошанд ҳам, вале технологияи

коркарди онҳо аз ҳамдигар фарқи чиддӣ доранд. Дар Windows ҳар гуна амалиёт хеле оддӣ иҷро карда мешавад, ки бо онҳо дар мавзӯҳои оянда шинос хоҳем шуд.

⊗ Худро санҷед:

1. Файлу каталогҳоро дар Windows бештар чӣ гуна ном мебаранд?
2. Номгузори файло ва папкаҳои Windows аз номгузори файло ва каталогҳои MS DOS ягон фарқе дорад?
3. Системаи файли гуфта чиро мефаҳмед?
4. Сохтори файли ҷуст ва бо он чӣ гуна амалиётро гузаронидан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мафҳумҳои файлу папкаро чӣ хеле ки мефаҳмед, ҳамон тавр маънидод кунед.

НИШОНАҲО ВА ЯРЛИКҲО

Нишона гуфта, тасвири графикии объекти Windows-ро меноманд. Объектҳои асосии Windows-ро программаҳо, файло ва папкаҳо ташкил медиҳанд. Ҳар он амалиёте, ки гӯё бо нишонаи объект гузаронида мешавад, дар асл бо ҳуди объект иҷро карда мешавад. Масалан, нусхабардорӣ намудани нишона, дар асл нусхабардорию объект аст. Нишонаро нест намудан – ин объектро нобуд сохтан аст.

Дар Windows объектҳои нишонаҳои худро доранд ва онҳо маҳз ба воситаи нишонаҳояшон идора ва кор карда баромада мешаванд. Нишонаҳои объектҳои шаклан хеле гуногунанд. Баъзе нишонаҳо ба программаҳои системавӣ, қисми дигарашон ба программаҳои амалӣ, қисми сеюмашон ба программаҳои хидматӣ, қисми чорумашон ба ҳуҷҷатҳои корӣ ва ғайра тааллуқ доранд.

Ярлик низ як навъ нишона аст, яъне он низ гӯё тасвири графикии ягон объектҳои Windows аст. Вале фарқи ярлик аз нишона дар он аст, ки агар нишона ҳуди объектро тасвир кунад, он гоҳ ярлик танҳо сояи объект ё худ суроғи онро тасвир мекунад. Ярликҳоро асосан барои зуд кушодани папкаю ҳуҷҷатҳо ва ба кор даровардани программаҳо истифода мебаранд. Барои ҳар як объект, бо номҳои гуногун, якчанд ярлик сохтан мумкин аст. Онҳоро дар як равзана ё равзанаҳои гуногун ҷойгир кардан мумкин аст. Ҳамин тариқ, ярликро нишондиҳандаи суроғи объект низ номидан мумкин аст. Агар

мо ярликро нест кунем, он гоҳ дар асл на худи объект, балки нишондиҳандаи сурогаи он нест карда мешавад. Айнан ҳамин тавр, нусхабардории ярлик на нусхабардории объект, балки нусхабардории нишондиҳандаи сурогаи он аст. Аз ин нуқтаи назар, ярликҳо дар хотираи компютер (диск) чои бисёрро банд намекунанд ва истифодабарии онҳо дар папкаҳои гуногун, аз истифодабарии нишонаҳои объектҳо самараноктар аст.

Тарзи истифодабарии ярликҳо аз тарзи истифодабарии нишонаҳо ягон фарқе надорад. Ҳатто тасвири графикии онҳо низ дар экран яхела аст. Барои ярликро аз нишонаи объект фарқ кардан Windows дар кунчи чапи қисми поёнии ярлик аломати тирча -  мегузорад.

Аз нуқтаи назари программаӣ, ярлик дар асл файли идоракунандаи хурдест, ки бо ёрии он кушодани ҳуҷҷатҳо ва ба кор даровардани программаҳо хеле осон гардонида шудааст.

☹ Худро санҷед:

1. Объектҳои асосии Windows кадомҳоянд?
2. Нишона гуфта чиро мефаҳмед?
3. Ярлик аз нишона ягон фарқе дорад?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мафҳумҳои нишонаву ярликро чӣ хеле ки мефаҳмед, ҳамон тавр маънидод кунед.

Муш – ЭЛЕМЕНТИ ИДОРАКУНИИ WINDOWS



Ҳангоми ба лоиҳагирии Windows пешбинӣ карда шуда буд, ки истифодабарандагони он ҳамаи амалиётро асосан ба ёрии муш анҷом медиҳанд.

Гарчанде қисми зиёди амалиётро ба воситаи клавиатура низ иҷро кардан мумкин бошад ҳам, вале онҳо ба воситаи муш зудтар, осонтар ва қулайтар иҷро карда мешаванд.

Хотиррасон менамоям, ки муш манипулятори графикӣ буда, дар рӯи миз ё қолинчаи махсус бо ёрии даст ба ҳаракат дароварда мешавад. Ҳангоми ҳаракати муш дар экран низ нишонаи махсусе ба ҳаракат медарояд, ки онро *нишондиҳандаи муш* мегӯянд. Нишондиҳандаи муш вобаста аз программаи амалии ҷорӣ ва мавқеи ҷойгиршавии он дар қисмҳои гуногуни экран, метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад.

Нишондиҳандаи муш ҳаракати мушро дар экран такрор менамояд. Агар барои интиҳоби ягон элементи экран ҳаракати мушро дар болои қолинча давом додан лозим бошад, вале он аллақай ба канори қолинча расида бошад, он гоҳ кифоя аст, ки мушро бардошта ба ҷои нав гузорем ва ҳаракаташро давом диҳем.

Ҷойивазкунии нишондиҳандаи муш дар экран ба информатсияе, ки шумо дар айни ҳол онро мебинед, ягон таъсире намерасонад. Нишондиҳандаи муш дар экран танҳо мавқеъро нишон медиҳад. Ба воситаи муш амалиёти зиёдеро иҷро кардан мумкин аст. Ба ин амалиёт – интиҳобкунии объектҳои экран, бекоркунии амали интиҳобкунӣ, кушодани файлҳои ҳуҷҷатҳо, ба кор даровардани программаҳо, аз як мавқеъ ба дигар мавқеъ кӯчонидани объектҳои равзана, нусхабардорӣ намудани онҳо, нест намудани онҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Мушҳо бо ду ё се тугма (баъзан зиёдтар) мучаҳҳаз гардонида мешаванд. Ҳар кадоми онҳо вазифаҳои муайяни ҳудро доранд. Дар Windows-программаҳо тугмаи мобайнии муш қариб истифода бурда намешавад. Тугмаи чапи муш тугмаи асосӣ ва тугмаи рости он тугмаи ёрирасон ҳисоб карда мешаванд.

Барои интиҳоб ё ҷудо намудани ягон объекти равзана кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи он бурда, тугмаи чапашро як маротиба пахш карда сар диҳем. Агар ин амалиётро бо ягон командаи меню гузаронем, он гоҳ он ба иҷрошавӣ шурӯъ менамояд.

Барои кушодани файли ягон ҳуҷҷат ё нишонаи ягон программа, нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи он гузошта, тугмаи чапи мушро зуд-зуд ду маротиба пахш карда, сар додан лозим аст.

Барои аз як мавқеъи равзана ба мавқеъи дигари он кӯчонидани нишона бошад, нишондиҳандаи мушро ба болои нишона гузошта, тугмаи чапи мушро пахшкунон нишонро ба ҷои нав кӯчонида, баъд тугмаро сар додан лозим аст.

Ҳангоми гузоштани нишондиҳандаи муш ба ягон мавқеъи равзана ё болои ягон нишонаи он ва пахш намудани тугмаи рости муш, дар экран равзанаи робитагии махсусе пайдо мешавад, ки он аз менюи командаҳои зарурӣ иборат аст.

Истифодабаранда метавонад мувофиқи талаботи масъала ин ё он командаро интихоб ва тугмаи чапи мушро пахш намояд.

⊗ Худро санҷед:

1. Муш чӣ гуна таҷҳизот аст ва барои иҷрокунии кадом вазифаҳо пешбинӣ карда шудааст?
2. Нишондиҳандаи муш кадом функсияҳоро иҷро мекунад?
3. Тугмаҳои муш кадом вазифаҳоро иҷро менамоянд?
4. Оё функсияҳои тугмаҳои чап ва рост мушро иваз кардан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Функсияҳои тугмаҳои рост ва чапи мушро номбар кунед.
3. Мушро дар болои қолинча ба ҳар тараф ба ҳаракат дароварда, аҳамият диҳед, ки дар экран нишондиҳандаи муш кадом шаклҳоро қабул менамояд.

ОҒОЗ ВА АНҚОМИ КОРИ СО WINDOWS



Оғози кори Windows. Барои ба кор даровардани системаи оператсионии Windows кифоя аст, ки компютер ба ҷараёни барқ пайваست карда шуда, дар блоки системавӣ тугмаи **POWER** пахш карда шавад.

Дар баъзе вариантҳои Windows пас аз пахши тугмаи **POWER** равзанаи диалогии махсус пайдо шуда, номи истифодабаранда ва пароли (калид) он пурсида мешавад. Дар ин маврид истифодабаранда бояд ин информатсияро дар майдончаҳои муайян дохил намояд ва тугмаи **Ok** -ро пахш намояд. Агар ба экран равзанаи робитавии **Добро пожаловать** (Маҳкамат намоед - Welcome) барояд, он гоҳ тугмаи **Зарыть** (Пӯшида шавад - Close)-ро пахш кардан лозим аст. Пас аз он Windows ба таври автоматӣ ба кор шурӯъ менамояд. Оғози кори Windows – ин дар экран пайдошавии равзанаи асосии он – Мизи корӣ (Рабочий стол - Desktop) ба ҳисоб меравад. Дар вариантҳои ҳозираи Windows, пас аз муддати ками вақти кори BIOS якбора равзанаи Мизи корӣ ба экран мебарояд. Маҳз равзанаи Мизи корӣ имконият медиҳад, ки программаҳои зарурӣ ба экран ҷеғ зада шуда, бо онҳо амалиёт гузаронида шаванд.

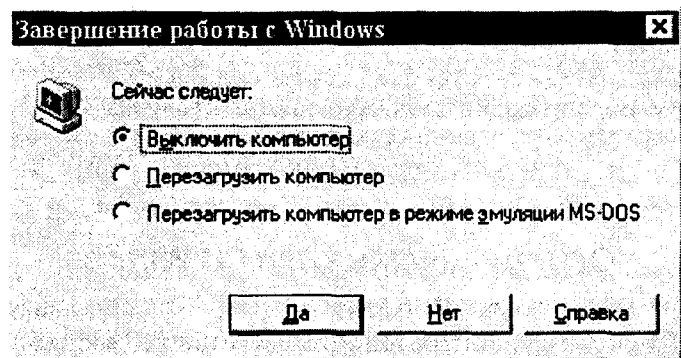
ба **Анқоми кори Windows.** Пас аз бо системаи Windows охир расонидани ҳама гуна амалиёти лозимӣ, компютер бояд хомӯш карда шавад. Асосан ду



тарзи анҷомдиҳии кори система ва хомӯшгардони компютер ҷой дорад:

- 1) дар клавиатура тугмаҳои **[Alt]** ва **[F4]**-ро якҷоя пахш намудан;
- 2) ба воситаи тугмаи **[Пуск]** ба менюи асосии Windows ворид гаштан ва дар он сатри **Завершение работы** (Анҷоми кор)-ро интихоб намудан.

Дар ҳар ду ҳолат ҳам дар экран равшанаи махсус пайдо мешавад.



Равзанаи анҷоми кори Windows 98

Чунон ки аз расм дида мешавад, дар дохили доирачаи тарафи чапи сатри **Выключить компьютер** (Компютер хомӯш карда шавад) аломати нукта гузошта шудааст. Дар ҳамин маврид, агар тугмаи **Да** (**Ҳа**) пахш карда шавад, он гоҳ пас аз гузаштани муддате дар экран информатсияи зерин пайдо мешавад:

Microsoft WINDOWS
Завершение работы Windows
 (Анҷоми кори Windows)

Бо ин информатсия ситемаи Windows истифодабарандагонро огоҳ месозад, ки дар хомӯш гардонидани компютер ба саросемагӣ роҳ надиханд. Пас аз гузаштани муддати на он қадар зиёди вақт, дар экран информатсияи навбатӣ пайдо мешавад:

Теперь питание компьютера можно отключить

(Акнун компютерро хомӯш кардан мумкин аст)

Танҳо дар сурати пайдо шудани ҳамин информатсия компютерро хомӯш кардан мумкин аст.

Агар аломати нуқта дар доирачаи сатри **Перезагрузить компьютер** (Компютер аз нав ба кор дароварда шавад) гузошта шуда бошад, он гоҳ пас аз пахши тугмаи **Да (Ха)** системаи **Windows** боз аз сари нав ба кор медарояд.

Агар аломати нуқта дар доирачаи сатри **Перезагрузить компьютер в режиме эмуляции MS-DOS** (Компютер дар речаи **MS DOS** ба кор дароварда шавад) гузошта шуда бошад, он гоҳ пас аз пахши тугмаи **Да (Ха)** системаи **Windows** аз хотираи компютер хориҷ карда мешавад ва ба ҷойи он системаи оператсионии **MS DOS** ба кор шурӯъ менамояд. Дар ин реча программаҳое, ки онҳо танҳо барои муҳити системаи **MS DOS** сохта шудаанд, кор карда метавонанд. Ба ин программаҳо қабатҳои програмавии **Norton Commander**, **Volkov Commander**, таҳриргари матнии **Лексикон**, ҷадвали электронии **Supercalc** ва ғайра дохил мешаванд. Барои ба системаи **Windows** бозгаштан бошад, кифоя аст, ки дар сатри командавии **MS DOS** командаи **Exit** дохил карда шавад.

⊗ Худро санҷед:

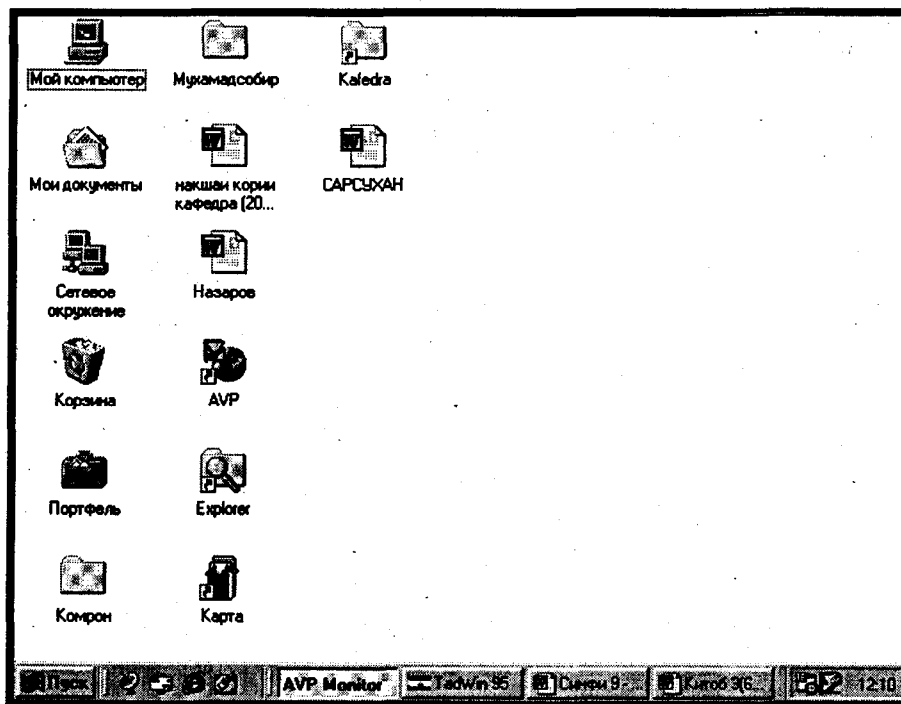
1. Оғози кори **Windows** аз чӣ сар мешавад?
2. Аввалин равзанае, ки ҳангоми оғози кори **Windows** дар экран пайдо мешавад, чӣ ном дорад?
3. Барои анҷомдиҳии кори **Windows** кадом амалиётро иҷро намудан лозим аст?
4. Кадом вақт компютерро хомӯш кардан мумкин аст?
5. Чӣ гуна ба речаи кори **MS DOS** гузаштан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ бо навбат аввал компютерро ба кор дароред ва баъд снро хомӯш намоед.
3. Компютерро барои речаи **MS DOS** кор кардан омода созед ва баъд аз нав ба речаи **Windows** баргардед.

МИЗИ КОРИӢ

Тавре ки қайд кардем, ҳангоми пахш намудани тугмаи **POWER** -и блоки системавии компютер, аз диски системавии винчестер ба таври автоматӣ системаи оператсионии **Windows** ба хотираи ғаврии он дохил карда мешавад ва дар экран манзарае пайдо мегардад, ки онро *Мизи кориш* (**Desktop** – Рабочий стол) система меноманд.



Мизи кори системаи Windows 98

Мизи корӣ, мухити графикаиест, ки дар он объектҳо ва элементҳои идоракунии Windows инъикос карда мешаванд. Умуман, ҳангоми кор бо ин система ҳар он чизе, ки истифода бурда мешавад ё ба объект ё ба элементҳои идоракунии Windows тааллуқ дорад.

Мизи кориро *равзанаи асосии* Windows мегӯянд. Он одатан бо расмҳои предметҳои гуногун пур карда мешавад. Дар қисми поёнии расмҳо номашон оварда мешаванд. Ана ҳамин расмҳо **нишонаҳои** (icons - значки) объектҳо мебошанд.

Нишонаҳо, тавре ки медонем, тасвири графикаи объектҳои Windows мебошанд. Ҳамаи нишонаҳои Мизи кориро ба нишонаҳои *махсус* ва *корӣ* чудо кардан мумкин аст. Нишонаҳои махсус аз ҳамдигар шаклан фарқ доранд, вале нишонаҳои корӣ якхелаанд. Аксарият нишонаҳои махсус доимо дар Мизи корӣ мавҷуданд, аммо нишонаҳои кориро ҳар як истифодабарандаи

компютер мувофиқи таъбу завқи худ ва аз рӯи зарурати истифодабариаш дар миз ҷой медиҳад ё аз он мебардорад.

Нишонае, ки дар он расми компютер тасвир ёфтааст ва номаш **Мой компютер** (Компютери ман – **My computer**) мебошад, имконият медиҳад, ки аз дискҳои программаҳои лозимӣ кофта ёфта шуда, ба кор дароварда шаванд. Инчунин программаи **Мой компютер** барои ба системаи умумӣ пайваست намудани ҳамаи қисмҳои асосӣ ва иловагии компютер хизмат мерасонад. Ин нишона ба гурӯҳи нишонаҳои махсус мансуб аст.

Нишонаи Корзина (Сабад – **Recycle Bin**)-и Мизи корӣ барои нигоҳ доштани папка ва ҳуҷҷатҳои хизмат мерасонад, ки онҳо барои истифодабарӣ муваққатан лозим нестанд. Барои дар шакли корӣ барқарор намудани онҳо кифоя аст, ки Корзинаро кушоем ва аз рӯйхати он папка ва ҳуҷҷатҳои заруриро ҷудо намоем. Ин нишона низ нишонаи махсус аст.

Дар Мизи корӣ ҳамчунин нишонаи махсуси дигаре мавҷуд аст, ки онро **Портфель** (Портфел – **My briefcase**) меноманд. Портфел асосан барои аз як компютер ба компютери дигар кӯчонидани информатсия хизмат мерасонад.

Дар Мизи корӣ ба гайр аз нишонаҳои папкаҳои системавӣ, ки шаклашон аз ҳамдигар ба кул्लӣ фарқ доранд, боз нишонаҳои якрангии папкаҳои кори гуногун ва нишонаҳои ярликҳоро дидан мумкин аст. Нишонаҳои ярликҳо аз дигар нишонаҳо бо аломати  фарқ мекунанд.

Дар қисми поёнии Мизи корӣ сатри тасмашакле мавҷуд аст, ки дар он тугмаи **Пуск** (Оғоз – **Start**) ҷойгир шудааст. Ин сатрро сатри **Панели масъалаҳо** (**Taskbar** - **Панель задач**) меноманд. Панели масъалаҳо яке аз элементҳои идоракунии **Windows** ба шумор меравад.

Дар қисмҳои ҳудудии (канорӣ) Мизи корӣ панели **Microsoft office**-ро низ ҷойгир кардан мумкин аст. Дар ин панел нишонаҳои программаҳои ҳатмии оффис ва дигар программаҳои амалӣ нишон дода мешаванд.

☹ **Худро санҷед:**

1. Мизи корӣ чист?
2. Барои ҷӣ Мизи кориро раваннаи асосии **Windows** меноманд?
3. Нишонаҳои Мизи кориро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд?
4. Нишонаҳои махсус аз нишонаҳои корӣ ҷӣ фарқ доранд?

8 Ичро кунед:

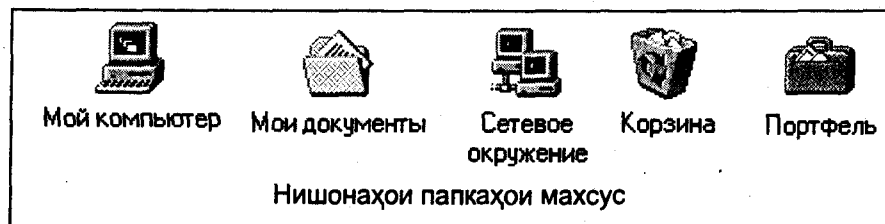
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Ба таври мухтасар дар бораи функцияҳои нишонаҳои **Мой компьютер**, **Корзина** ва **Портфель** маълумот диҳед.
3. Нишонаҳои Мизи кори Windows-ро бо навбат кушоед ва объектҳои дохили онро маънидод намоед.

НИШОНАҲОИ ПАПКАҲО ВА ПРОГРАММАҲО ДАР WINDOWS

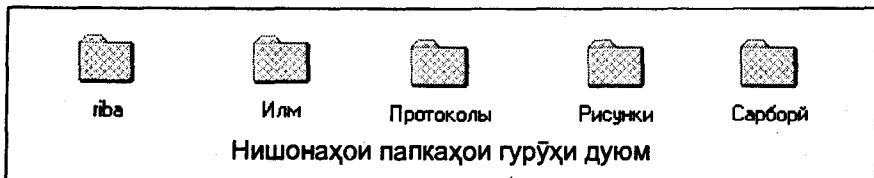
Ҳамаи папкаҳои Windows-ро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

- папкаҳои махсуси Мизи корӣ
- папкаҳои системавӣ, программӣ ва хусусии истифодабарандагони МЭҲ.

Дар экран ба ҳар кадоми онҳо нишонае вобаста карда шудааст. Ба папкаҳои гурӯҳи якум – папкаҳои **Мой компьютер** (Компютери ман), **Портфель** (Портфел), **Корзина** (Сабад), **Мои документы** (Хуччатҳои ман), **Сетевое окружение** (Мухити шабакавӣ) ва аз қабилӣ инҳо дохил мешаванд. Нишонаҳои ин папкаҳо аз ҳамдигар фарқи ҷиддӣ доранд.



Ба ғайр аз ин папкаҳо, дар Windows боз папкаҳои **Рабочий стол** (Мизи корӣ) ва **Главное меню** (Менюи асосӣ) амал мекунанд, ки барои онҳо нишонаи махсус муайян карда нашудааст. Шакли папкаҳои гурӯҳи дуюм яхела аст.



Ба папкаҳои системавӣ ҳамаи папкаҳои файлҳои системаҳои оператсионӣ дохил мешаванд. Масалан, папкаи

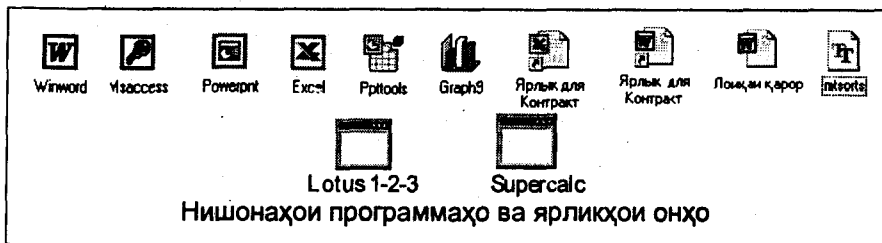
Windows ҳамаи файлҳои системаи оператсионии Windows-ро дар бар гирифтааст. Ба папкаҳои программавӣ папкаҳои программаҳои амалӣ дохил мешаванд, ки ба воситаи онҳо ин ё он ҳуҷҷат тайёр карда мешавад. Папкаи Excel, ки ҳамаи файлҳои програмаи амалии таблитсаи электронии Excel-ро дар бар гирифтааст, аз қабili чунин папкаҳо ба ҳисоб меравад. Ба папкаҳои хусусӣ, ҳамаи папкаҳои истифодабарандагони компютер дохил мешаванд. Дар чунин папкаҳо истифодабарандагони МЭҲ файлҳои худро ҷойгир менамоянд, ки онҳоро ба воситаи ягон програмаи амалӣ тайёр намудаанд.

Ҳангоми кушодани папкаи дилхоҳ дар экран равзанаи он пайдо мешавад, ки дар дохили он ягон миқдори муайяни нишонаҳо мавҷуд аст. Ҳар як нишона, дар навбати худ, боз ба ягон папкаи дигар (зерпапка) ё програмае дахл дорад.

Нишонаҳои програмаҳо ба мисли худи програмаҳо хеле гуногунанд. Ҳамаи нишонаҳои програмаҳоро низ шартан ба ду намуд ҷудо мекунам:

- 1) програмаҳое, ки бевосита дар муҳити системаи Windows кор мекунамд ва онҳо маҳз барои ҳамин система сохта шудаанд;
- 2) програмаҳое, ки то пайдошавии системаи Windows сохта шудаанд.

Ба програмаҳои намуди якум програмаҳои амалии Excel, Word, Paint ва ғайра марбутанд. Ба програмаҳои намуди дуҷум бошанд; програмаҳо аз қабili Lotus 1-2-3, Supercalc, Chiwriter, Лексикон ва ғайра дохил мешаванд.



Чи тавре ки аз расм айён аст, ҳар як Windows-програма (Winword, Msaccess, Powerpnt, Excel ва дигарҳо) нишонаи ба худ хосро соҳиб мебошад. Нишонаҳои ҳуҷҷатҳое, ки бо ёрии ин програмаҳо сохта мешаванд, бо нишонаҳои ин програмаҳо ҳамранганд. Ярликҳои ин програмаҳо низ ба нишонаҳояшон монанд мебошанд. Нишонаҳои Dos-програмаҳо (Lotus1-2-3,

Supercalc ва ғайра) ба ҳамдигар монанд буда, аз нишонаҳои Windows-программаҳо ба кулӣ фарқ мекунад.

☹ Худро санҷед:

1. Чанд гурӯҳи папкаҳо дар Windows истифода бурда мешаванд?
2. Шакли нишонаҳои папкаҳои Windows дар бораи чӣ маълумот медиҳанд?
3. Папкаҳои программавӣ чӣ гуна папкаҳоянд?
4. Оё дар дохили папка дигар папкаҳоро ҷойгир кардан мумкин аст?
5. Нишонаҳои программаҳои MS DOS аз Windows чӣ фарқ доранд?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Нишонаи пакаи **Мой компьютер**-ро кушоед ва:
дар равзанаи пакаи **Мой компьютер** нишонаи пакаи диски **C:** -ро
чудо намоед ва баъд онро **фаъл** гардонед;
дар равзанаи пакаи диски **C:** нишонаи пакаи **Windows**-ро **фаъл**
гардонед;
бинед, ки дар дохили равзанаи пакаи **Windows** нишонаи чанд папка ва
файлҳои алоҳида мавҷуданд;
бо навбат равзанаҳои папкаҳоро пӯшед.

РАВЗАНАҲОИ WINDOWS

Яке аз мафҳуми асосии дигари системаи Windows равзана мебошад, ки он тарҷумаи калимаи англисии window (тиреза, равзана) аст. Номи системаи оператсионии Windows низ маҳз бо ҳамин мафҳум вобаста аст. Ҳамин тарик, равзана, папка, хуччат ва программа он мафҳумҳоро ташкил медиҳанд, ки истифодабарандаи МЭҲ дар вақти кор бо системаи Windows доимо бо онҳо сару кор дорад. Ин мафҳумҳоро ҳамчун объектҳои кории Windows низ ном бурдан мумкин аст. Ёдовар мешавем, ки:

- равзана – объекти графии Windows буда, барои идоракунӣ ва коркарди информатсияи объектҳои дохилияш хизмат мерасонад;
- папка – барои нигоҳ доштани зерпапкаҳо, хуччатҳо, программаҳо ва ярилики папкаю программаҳо истифода бурда мешавад;
- хуччат – барои нигоҳ доштани информатсияи табиати гуногундошта, ба монанди матнҳо, расмҳо, таблицаҳои электронӣ, сигналҳо, базаи ахборот ва ғайра истифода бурда мешавад;
- программа – пеш аз ҳама барои сохтани хуччатҳо истифода бурда мешавад. Вале қайд кардан лозим аст, ки дар системаи Windows ҳамчунин программаҳо мавҷуданд, ки бо ёрии онҳо хуччатҳо сохта намешаванд. Чунин программаҳо барои иҷро намудани баъзе

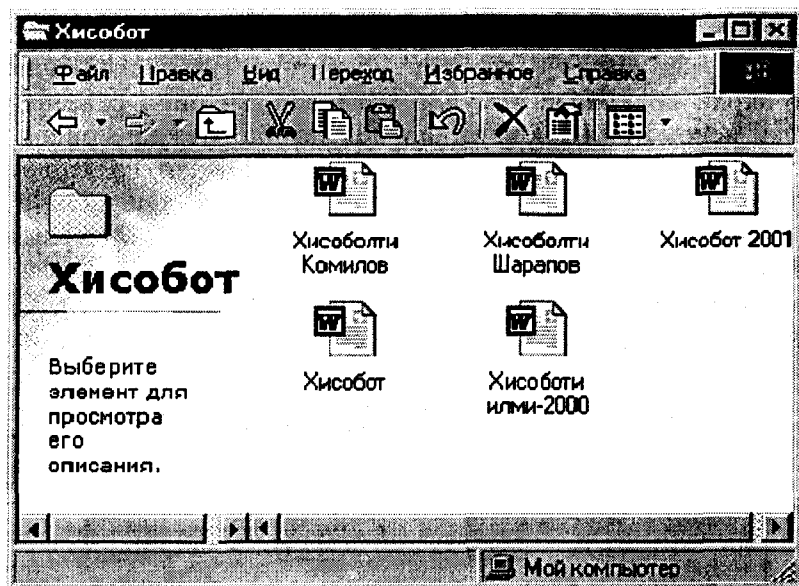
амалиёти характери ёрирасондошта хизмат мерасонанд.

Ҳангоми интиҳоб ва кушодани нишонаи папка (Расми 1), дар экран чоркунҷае намудор мегардад, ки онро равшанаи ин папка меноманд. Шакли он дар асл ҳам ба равшана монанд аст. Чунин равшанаҳо дар вақти кушодани папкаҳо ва ҳуҷҷатҳои дилхоҳ пайдо мешаванд. Дар равшанаи папка дидан мумкин аст, ки дар дохили он кадом зерпапкаҳо, ҳуҷҷатҳо ва программаҳо ҷойгир шудаанд. Бинобар ҳамин ҳам гуфтан метавон, ки равшанаи папка шакли кушодаи худӣ папка аст. Ҳамаи равшанаҳои папкаҳо қариб аз элементҳои идоракунии якхела иборатанд.



Расми 1. Равзанаи папка

Ҳамин тариқ, равшанаи папка контейнереро мемонад, ки мазмуну мундариҷаи он тасвири графикии мазмуну мундариҷаи папка аст. Ҳар гуна папкаи Windows маҳз дар равшанаи он кушода мешавад. Миқдори равшанаҳои дар як вақт кушодашуда метавонад хеле зиёд бошад. Ин миқдор аз параметрҳои намуди компютери мушаххас вобаста аст. Ҳамаи амалиёте, ки бо объектҳои Windows гузаронида мешаванд, аслан дар равшанаи Мизи корӣ ё равшанаи ягон папка амалӣ мегарданд.



Расми 2. Равзанаи папкаи Ҳисобот дар экран

❑ Мисол:

Дар равзанаи папкаи Kafedra (Расми 1) яке аз зерпапкаҳо номи Ҳисоботро дорад. Ҳангоми кушодани ин папка низ, дар экран равзанаи он пайдо мешавад (Расми 2). Дар дохили равзанаи папкаи Ҳисобот нишонаҳои панҷ ҳуҷҷатро дидан мумкин аст, ки онҳо бо ёрии протсессори матнии Microsoft Word 2000 сохта шудаанд.

Ба гайр аз равзанаҳои папкаҳо дар Windows намудҳои хеле зиёди равзанаҳои дигар низ мавҷуданд. Аз рӯи элементҳои якхелаи идоракунии ва тарзи ороиши равзанаҳо онҳоро ба намудҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:

- ✓ равзанаҳои папкаҳо;
- ✓ равзанаҳои робитаӣ (диалогӣ);
- ✓ равзанаҳои системаҳои маълумотдиҳанда;
- ✓ равзанаҳои кории замимаҳои Windows;
- ✓ равзанаҳои ҳуҷҷатҳо.

Бо намудҳои равзанаҳои Windows ва тарзҳои истифодабарии онҳо дар оянда шинос хоҳем шуд.

⊗ Худро санҷед:

1. Барои чӣ системаи оператсионӣ Windows ном гирифтааст?
2. Мафҳумҳои равзана ва папка дар Windows бо ҳамдигар чӣ алоқа доранд?

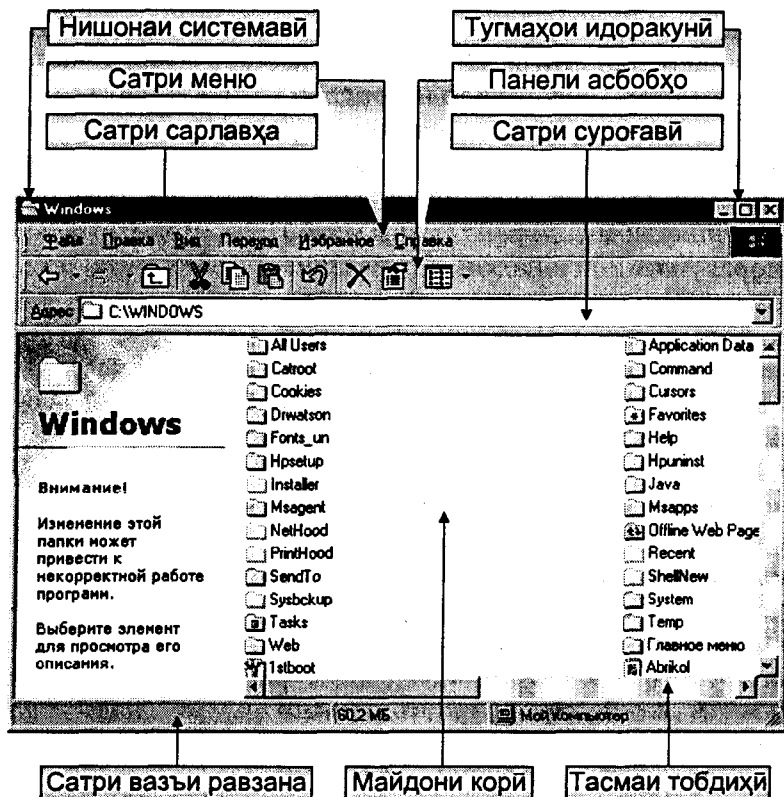
3. Оё ҳуҷатҳои Windows шуда метавонанд?
4. Равзанаи папка аз раваннаи ҳуҷатҳо фарқи ҷиддӣ дорад ё не?
5. Ба ғайр аз раваннаҳои папкаҳо ва ҳуҷатҳо боз кадом раваннаҳои Windows-ро номбар карда метавонед?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мафҳумҳои раванна, папка, ҳуҷат ва программаро маънидод намоед ва мухтасар таърифи онҳоро дар дафтаратон сабт намоед.
3. Бо ёрии муаллим дар Мизи кори Windows барои худ папка созед, ба он номи худро гузored ва раваннаи онро кушода аз нав пӯшед.

СОХТОРИ РАВЗАНИИ ПАПКАҲО

Дар расми 3 раваннаи папкаи системавии Windows оварда шудааст. Раваннаҳои папкаҳои дигар низ ба ин раванна шабоҳат доранд, агар компютери шумо дар асоси системаи



Расми 3. Равзанаи папкаи Windows

оператсионии Windows 98 кор кунад.

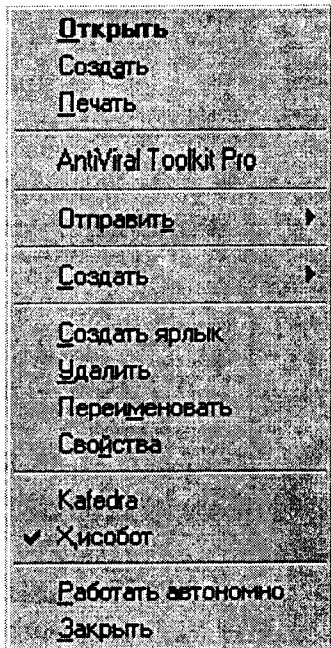
Равзанаи папка элементҳои ҳатмии зеринро дар бар мегирад: сатри сарлавҳа, нишонаи системавӣ, тугмаҳои идоракунии андозаи равзана, сатри меню, панели асбобҳо, сатри суроғавӣ, майдони корӣ, тасмаҳои тобдиҳии равзана ва сатри вазъи равзана.

Сатри сарлавҳа. Дар ин сатр номи папка оварда мешавад. Аз усули лагжониши муш истифода бурда, равзанаи папкаро ба воситаи сатри сарлавҳа ба мавқеъҳои гуногуни Мизи корӣ кӯчонидан мумкин аст.

Нишонаи системавӣ. Ин нишона дар қисми чапи сатри сарлавҳа ҷойгир аст. Агар нишондиҳандаи мушро ба болои он гузорем ва тугмаи чапи мушро ду маротиба пахш кунем, он гоҳ равзана пӯшида мешавад. Ҳангоми пахши яккаратаи тугмаи чап ё рост муш бошад, менюи хидматие кушода мешавад, ки ба воситаи командаҳои он андоза ва тарзи ҷойгиршавии равзанаро дар Мизи корӣ идора кардан мумкин аст. Аз ин меню бештар ҳангоми кор накардани муш истифода мебаранд.

Тугмаҳои идоракунии андозаи равзана. Ин тугмаҳо дар тарафи рост сатри сарлавҳа ҷойгир шуда, мувофиқан тугмаҳои маҳкамкунӣ, паҳнкунӣ ва гункунӣ ном доранд. Тугмаҳои идоракунии андозаи равзана командаҳои менюи хидматиро такрор мекунад. Агар муш кор кунад, он гоҳ истифодабарии ин тугмаҳо нисбат ба командаҳои менюи хидматӣ самараноктар мебошанд.

Сатри меню. Сатри дуҷониби равзанаи папка Менюи равзана номида мешавад. Дар меню номгӯи командаҳои нишон дода шудаанд, ки бо ёрии онҳо бо объектҳои равзана ин ё он амалиётро иҷро кардан мумкин аст. Барои интихоб кардани бандҳои меню аз нишондиҳандаи муш истифода мебаранд. Масалан, агар мо банди Файли менюро интихоб карданӣ шавем, он гоҳ



нишондиҳандаи мушро ба калимаи **Файл** гузошта тугмаи чапи мушро пахш мекунем. Дар экран рӯйхати дигаре пайдо мешавад, ки онро зерменюи ин банди меню меноманд. Дар зерменю номгӯи амалиёте нишон дода мешаванд, ки онҳо ба банди интихобкардашудаи меню тааллуқ доранд. Ҳар як банди зерменю дар навбати худ метавонад ба зербандҳо тақсим шавад, агар пас аз номи он аломати ► - секунча нишон дода шуда бошад.

Панели асбобҳо. Дар ин панел тугмаҳои командавие ҷойгир шудаанд, ки онҳо барои иҷрои амалиёти зуд-зуд вохӯранда хизмат мерасонанд. Истифодабарандаи компютер имконият дорад, ки миқдори тугмаҳои ин панелро мувофиқи мақсадҳои худ тағйир диҳад.

Сатри суроғавӣ. Дар ин сатр роҳ ба папкаи ҷорӣ нишон дода мешавад. Аз тугмаи дар охири ин сатр овардашуда ▼ истифода бурда, ба таври фаврӣ ба дигар бандҳои сохтори файли гузаштан мумкин аст.

Майдони корӣ. Дар майдони кории равзанаи папка нишонаҳо ва ярликҳои объектҳои папка нигоҳ дошта мешаванд. Тарзи инъикоси нишонаҳо ва ярликҳо дар майдони корӣ бо ёрии элементҳои махсус идора намудан мумкин аст. Дар майдони кории равзанаи программа равзанаҳои ҳуччатҳо ва панелҳои корӣ инъикос карда мешаванд.

Тасмаҳои тобдиҳӣ. Агар андозаи равзана хеле хурд ё миқдори нишонаҳои объектҳои папка хеле зиёд бошанд, он гоҳ аз тарафи рост ва қисми поёнии майдони корӣ тасмаҳои тобдиҳӣ пайдо мешаванд. Бо ёрии имкониятҳои ин тасмаҳо тамоми мазмуну мундариҷаи равзанаи папкаро аз назар гузаронидан мумкин аст.

Сатри вазъи равзана. Дар ин сатр маълумотҳои иловагӣ доир ба вазъи кунунии система ё объект хориҷ карда мешавад. Масалан, агар папка файлҳои системавӣ ё махфиро дар бар гирифта бошад, он гоҳ ҳангоми азназаргузаронии равзанаи папка нишонаҳои онҳо дар майдони корӣ инъикос намеёбанд, вале дар бораи мавҷудияти онҳо дар сатри вазъи равзана информатсияи зарурӣ инъикос карда мешавад.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Элементҳои ҳатмии равзанаи папка кадомҳоянд?

2. Функсияҳои сатри сарлавҳаи равзана аз чӣ иборат аст?
3. Нишонаи системавии сатри сарлавҳа кадом вазифаҳоро иҷро менамояд?
4. Кадом тугмаҳои идоракунии андозаи равзанаро медонед?
5. Сатри менюи равзана барои иҷрои кадом амалиёт пешбинӣ карда шудааст?
6. Тугмаҳои панели асбобҳои равзанаи папка чӣ гуна функсияҳоро иҷро мекунанд?

8 Иҷро кунед:

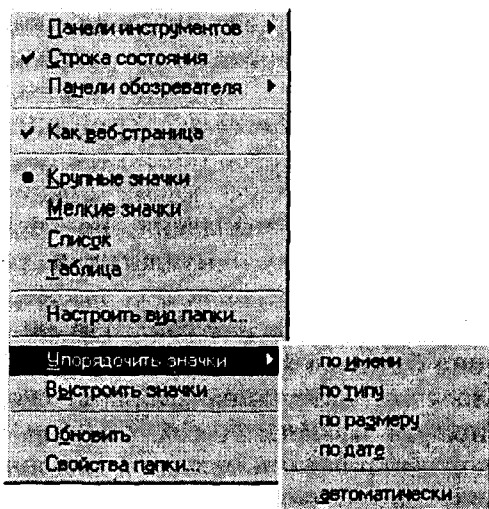
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Ба ҷаври мухтасар вазифаҳои элементҳои ҳатмии равзанаи папкаҳоро дар дафтаратон нависед.
3. Равзанаи папкаеро, ки дарси гузашта сохта будед, бо диққат аз назар гузаронед, элементҳои ҳатмии онро нишон диҳед ва бо ёрии муаллим амалиёти оддитарини идоракунии равзанаро иҷро намоед.
4. Аз тугмаҳои идоракунии андозаи равзана истифода бурда, андозаи равзанаро дар экран тағйир диҳед.

БАТАРТИБОРӢ ВА ИНЪИКОСИ НИШОНАҲОИ РАВЗАНА

Дар Мизи кори Windows ба равзанаҳои папкаҳои система нишонаҳои объектҳоро бо тарзҳои гуногун ба танзим меоранд. Асосан чор усули батартибории нишонаҳои объектҳои системаро дар равзанаҳо истифода мебаранд: аз рӯи ном, аз рӯи тип (намуд), аз рӯи андоза ва аз рӯи вақти сохта шуданашон.

Барои иҷрокунии амали батартибории нишонаҳо аз командаи менюи равзана Вид►Упорядочить значки (Намуд►Батартибории нишонаҳо) истифода мебаранд. Айнан ҳамин амалро бо ёрии паҳши тугмаи рости муш низ иҷро кардан мумкин аст. Барои ин, нишондиҳандаи мушро дар ягон ҷои холии дилхоҳи равзана гузошта тугмаи рости мушро паҳш мекунем. Дар

натиҷа, дар экран равзанаи робитавие пайдо мегардад, ки дар он усулҳои батартибории нишонаҳо пешбинӣ карда шудаанд. Барои амалӣ гардидани яке аз ин усулҳо кифоя аст, ки



нишондиҳандаи муш ба номи усул гузошта шавад ва тугмаи чапи муш пахш карда шавад.

Ҳангоми интихоби усули батартиборӣ аз рӯи ном, нишонаҳо дар равзана аз рӯи алифбо (аз А то Z ё аз А то Я) ҷо ба ҷо карда мешаванд. Дар ин ҷо ном гуфта, аслан қисми асосии номи файлҳои ба нишонаҳо вобастаро дар назар доранд. Агар номи файлҳо бо символҳои махсус ва рақамҳо сар шаванд, он гоҳ аввал чунин номҳо ва баъд номҳои, ки бо ҳарфҳои алифбоҳои латинӣ ва русӣ сохта шудаанд, ба тартиб оварда мешаванд.

Дар вақти интихоби усули батартиборӣ аз рӯи тип бошад, нишонаҳо дар равзана аз рӯи алифбо мувофиқи қисми иловагии номашон ҷо ба ҷо гузошта мешаванд.

Ҳангоми ҷобачокунии нишонаҳо аз рӯи андозаи объектҳои ба онҳо мувофиқ, аввал объектҳои ҳаҷман хурд ва баъд объектҳои ҳаҷман калон дар равзана ҷойгир карда мешаванд. Аз ин усул асосан пеш аз гузаронидани амалиёти хидматӣ (масалан, ҳоликунии қисми ҳаҷми диски винчестер ё дискетҳо аз файлҳои нисбатан калонҳаҷм) истифода мебаранд.

Ҳангоми истифодабарии усули ҷоруми батартибории нишонаҳо, дар равзана аввал нишонаҳои объектҳои нав сохташуда ва баъд нишонаҳои объектҳои пеш сохташуда ҷо ба ҷо карда мешаванд. Ин усул барои кофтукови файлҳои наву кӯҳна хеле қулай аст.

Нишонаҳои объектҳоро дар равзана бо усули кӯчониш низ ба тартиб овардан мумкин аст. Барои ин лозим аст, ки нишона интихоб карда шавад ва бо пахши тугмаи чапи муш ба ҷои дилхоҳи равзана гузошта шавад.

Аз банди Вид (Намуд)-и менюи равзана истифода бурда, нишонаҳои объектҳои раванаро дар экран бо ҷор усул инъикос кардан мумкин аст:

- дар шакли Нишонаҳои ҳаҷман калон (Крупные значки);
- дар шакли Нишонаҳои ҳаҷман хурд (Мелкие значки);
- дар шакли Рӯйхати нишонаҳо (Список);
- дар шакли Таблитсаи нишонаҳо (Таблица).

⊗ Худро санҷед:

1. Чанд усули батартибории нишонаҳои объектҳои Windows-ро медонед?
2. Барои батартибории нишонаҳои равзана аз кадом команда истифода бурдан мумкин аст?

3. Оё ба воситаи пахши тугмаҳои муш низ нишонаҳои равзанаро ба тартиб овардан мумкин аст?
4. Фарқи батартибории нишонаҳои равзана аз рӯи ном ва тип дар чист?
5. Дар кадом ҳолатҳо истифодабарии батартибории нишонаҳои равзана аз рӯи андоза ва дар кадом ҳолатҳо аз рӯи вақт бештар қулай аст?
6. Нишонаҳои объектҳои равзанаро бо чанд усул инъикос намудан мумкин аст?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар дафтартарони усулҳои батартибории нишонаҳои объектҳои равзанаҳо ва усулҳои инъикоскунии онҳоро номбар кунед.
3. Папкаи хусусии худро, ки дарсҳои гузашта сохта будед, кушоед ва дар дохили он 5-то зерпапкаҳои нав сохта, ба онҳо номҳои гуногун гузоред.
4. Нишонаҳои зерпапкаҳои папкаи хусусии худро бо усулҳои гуногун батартиб оред ва онҳоро дар экран инъикос намоед.

ТАҒЙИРДИҲИИ ШАКЛ ВА АНДОЗАИ РАВЗАНАҲО

Гарчанде дар Windows шакл ва андозаи на ҳамаи равзанаҳоро тағйир додан мумкин бошад ҳам, вале параметрҳои равзанаҳои папкаҳоро истифодабарандагони компютер мувофиқи табъу завқи худ ва аз рӯи зарурат, метавонанд дигар созанд. Масалан, панели асбобҳо, сатри суроғавӣ, сатри вазъи равзана ва дигар элементҳои онро дар вақти дилхоҳ аз экран хориҷ ва аз нав ба он ҷо барқарор кардан мумкин аст. Барои илова ё хориҷкунии элементҳои равзана аз командаҳои менюи равзана **Вид▶Панели инструментов** (Намуд▶Панелҳои асбобҳо) ва **Сервис▶Параметры** (Сервис▶Параметрҳо) истифода мебаранд, ки бо онҳо мо баъдтар шинос хоҳем шуд.

Шакл ва андозаи равзанаро бо усулҳои гуногун тағйир додан мумкин аст. Усули аз ҳама оддитарини тағйирдиҳии андозаи равзана истифодабарии менюи хидмати **Нишонии системавии** сатри сарлавҳаи равзана ба ҳисоб меравад. **Тугмаҳои идоракунии андозаи равзана**, ки дар тарафи рост сатри сарлавҳа ҷойгир шудаанд, баъзе командаҳои менюи хидматиро тақрор менамоянд. Таъиноти ин тугмаҳо чунин аст:

-  - ҳангоми бо ёрии нишондиҳандаи муш пахш кардани ин тугма, равзана пӯшида мешавад ва аз экран ғайб мезанад. Дар ин маврид раванди кор бо равзана пурра қатъ мегардад;
-  - ҳангоми пахш кардани ин тугма, равзана пурра кушода мешавад ва тамоми экранро паноҳ мекунад. Дар ин

маврид тугма шакли -ро мегирад, ки он тугмаи барқароркунӣ номида мешавад. Пахши дуҷумбораи ин тугма шакли пештараи равзанаро барқарор менамояд ва ҳуди он ба тугмаи  табдил меёбад ;

 - ҳангоми пахш кардани ин тугма, равзана ба нишонаи хурдакак табдил дода мешавад ва аз экран ба Панели масъалаҳои Мизи корӣ кӯчонида мешавад. Гарчанде дар ин маврид равзанаи папка аз Мизи корӣ хориҷ карда шуда бошад ҳам, вале раванди кор бо равзана ба охир нарасидааст. Барои давом додани кор кифоя аст, ки дар Панели масъалаҳо ба номи нишонаи папка ба воситаи муш як маротиба таъсир расонем.

Усули дигари ҷойивазкунии равзана дар Мизи корӣ ва тағйирдиҳии андозаи он бо имкониятҳои муш вобаста аст. Масалан, нишондиҳандаи мушро ба сатри Сарлавҳаи равзана гузошта, тугмаи чапи мушро пахшкунон ҳуди равзанаро ба мавқеҳои гуногуни Мизи корӣ кӯчонидан мумкин аст. Барои калон ё хурд кардани андозаи равзана бошад, нишондиҳандаи мушро ба яке аз канорҳои равзана ҷунон гузоштан лозим аст, ки он бояд шакли  ё -ро гирад. Масалан, агар нишондиҳандаи мушро ба канори поёнии равзана ҷунон гузорем, ки он шакли -ро гирад, он гоҳ тугмаи чапи мушро пахшкунон ҳуди мушро ба тарафи боло ё поён мелағжонем. Дар ин маврид андозаи равзана мувофиқан ба самти вертикалӣ хурд ё калон мешавад. Айнан ҳамин амалиётро бо дигар канорҳои равзана низ гузаронидан мумкин аст. Барои мутаносибан калон ё хурд кардани андозаи равзана бошад, нишондиҳандаи мушро ба яке аз кунҷҳои равзана ҷунон бояд гузошт, ки он яке аз шаклҳои  ё -ро гирад. Баъд бо усули лағжониши муш андозаи равзанаро тағйир додан мумкин аст.

☹ Худро санҷед:

1. Тағйирдиҳии шакл ва андозаи равзана гуфта чиро мефаҳмед?
2. Қадом командаҳои менюи равзанаи папка барои илова ё хориҷкунии элементҳои равзана хизмат мерасонанд?
3. Оё ба воситаи имкониятҳои муш мавқеи равзанаи папкаро дар Мизи корӣ тағйир додан мумкин аст?
4. Сатри сарлавҳаи равзанаи папка дар тағйирдиҳии мавқеи равзана дар Мизи корӣ ягон функцияро иҷро карда метавонад?

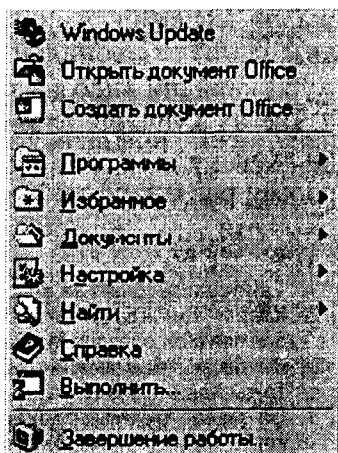
Ичро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар дафтар усулҳои тағйирдиҳии шакл ва андозаи равзанаҳоро нависед.
3. Папкаи хусусии худро кушоед ва ба воситаи Нишонаи Системавии сатри сарлавҳаи равзана андозаи равзанаро тағйир диҳед.
4. Тағйирдиҳии андозаи равзанаро бо ёрии имкониятҳои муш ва тугмаҳои идоракунии андозаи равзана такрор намоед.
5. Аз командаҳои зарурии менюи равзана истифода бурда панели асбобҳо, сатри суроғавӣ ва сатри вазъи равзанаро аввал аз экран хориҷ кунед ва баъд онҳоро боз аз нав барқарор намоед.

МЕНЮИ АСОСИИ WINDOWS



Тавре ки қайд карда шуд, дар Панели масъалаҳои Мизи кории системаи Windows тугмаи Пуск мавҷуд аст. Ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои ин тугма гузоштан, информатсияи ёрирасони **Начните работу с нажатии этой кнопки** (Корро аз пахш кардани ин тугма шуруъ намоед) пайдо мешавад. Пас аз пахш кардани тугмаи чапи муш дар экран пайдарпайии нишонаҳои номдоре пайдо мешавад, ки онро Менюи асосии системаи Windows меноманд. Менюи асосии Windows яке аз элементҳои асоситарини идоракунии система ба ҳисоб меравад. Бо ёрии бандҳои Менюи асосӣ тамоми амалиёти ба система вобастаро ичро намудан мумкин аст. Дар меню пайдарпайии нишонаҳо ва бандҳои ба онҳо мувофиқ дар шакли сатрҳои таг ба таг оварда шудаанд. Дар тарафи рост баъзе сатрҳои менюи асосӣ аломати ► - сеқунҷаи тирчашакл гузошта шудааст. Ин аломат далели он аст, ки ин банди меню ба зербандҳо тақсим мешавад. Барои дидани рӯйхати зербандҳо нишондиҳандаи мушро ба сатри тирчадор гузошта, лаҳзае интизор мешавем. Пас аз гузаштани муддати ками вақт рӯйхати зербандҳои банди меню ба экран бароварда мешавад, ки онро зерменюи ин банди меню мегӯянд.



Менюи асосии системаи Windows

Тартиби интиҳобкунии бандҳои менюи асосӣ чунин аст:

1. нишондиҳандаи мушро ба сатри лозимии меню мегузorem;
2. агар сатри интиҳобшуда фақат аз як банд иборат бошад, он гоҳ тугмаи чапи мушро як маротиба пахш карда, зуд сар медиҳем;
3. агар дар сатри интиҳобшудаи меню аломати тирча мавҷуд бошад, он гоҳ ба зерменюи он гузашта, банди лозимиро интиҳоб менамоем ва тугмаи чапи мушро як маротиба пахш менамоем.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Менюи асосии Windows чист ва он кадом вазифахоро иҷро менамояд?
2. Бо кадом роҳ ба менюи асосии Windows дохил шудан мумкин аст?
3. Мавҷуд будани аломати ► дар ягон сатри менюи асосӣ далели чист?
4. Сатри менюи асосии Windows-ро чӣ гуна интиҳоб намудан мумкин аст?

⊗ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Тартиби кушодани менюи асосии Windows ва интиҳобкунии сатрҳои онро дар дафтаратон номбар кунед.
3. Ба менюи асосии Windows дохил шавед ва банду зербандҳои онро аз назар гузаронед.
4. Аз менюи асосии Windows истифода бурда, бо ёрии муаллим равшанӣ папкаи хусусии худро кушоед.

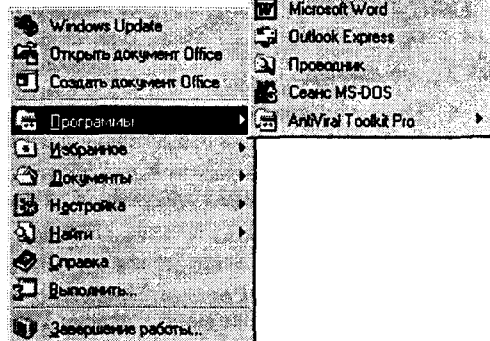
БАНДҲОИ МЕНҮИ АСОСӢ ВА ТАЪИНОТИ ОНҲО

Программы (Программаҳо). Ҳангоми интиҳоб намудани ин сатр дар экран рӯйхати программаҳое пайдо мешавад, ки онҳо дар системаи Windows ба қайд гирифта шудаанд. Барои ба кор даровардани ягон программа кифоя аст, ки номи он аз рӯйхат интиҳоб карда шуда, тугмаи чапи муш пахш карда шавад. Масалан, дар расми 4 программаи Microsoft Excel интиҳоб карда шудааст.

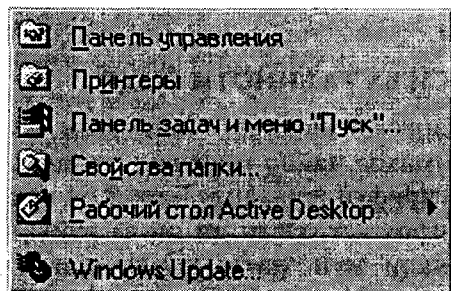
Избранное (Интиҳобшуда). Ҳангоми интиҳоби ин сатр зерменюи силсиладоре кушода мешавад, ки дар он истифодабарандагони компютер ҳуҷҷатҳои заруртарини худро ҷойгир карда метавонанд.

Документы (Ҳуҷҷатҳо). Дар мавриди интиҳоб намудани ин сатр, аз маҷмӯи ҳуҷҷатҳои дар хотираи компютер мавҷудбуда, ба экран танҳо рӯйхати 15 ҳуҷҷате пешниҳод карда мешавад, ки истифодабарандагони компютер дар сеансҳои охирин маҳз бо онҳо кор кардаанд. Агар аз рӯйхати пешниҳодкардашуда ягон

хуччат интихоб карда шавад, он гоҳ аввал програмае ба кор медарояд, ки ин хуччат ба воситаи он сохта шудааст. Пас аз он дар равзанаи ин программа информатсияи дохили хуччати интихобкардашуда пайдо мешавад. Сипас, аз имкониятҳои равзана истифода бурда хуччатро таҳрир ва аз нав ба диск сабт намудан мумкин аст. **Настройка** (Танзимкунӣ). Пас аз интихоби ин сатр дар экран зерменюи зерин пайдо мешавад, ки ба воситаи он истифодабарандаи МЭХ



Расми 4. Зерменюи банди Програмаҳои менюи асосии Windows



меравад. Ҳангоми интихоби ин сатр равзанае кушода мешавад, ки дар дохили он нишонаҳои гуногун ҷойгир шудаанд (Расми 5). Ба воситаи онҳо ин ё он қисми компютерро ба система пайваст ё аз он ҷудо кардан ва имкониятҳои программавии системаро мувофиқи завқи худ идора кардан мумкин аст.

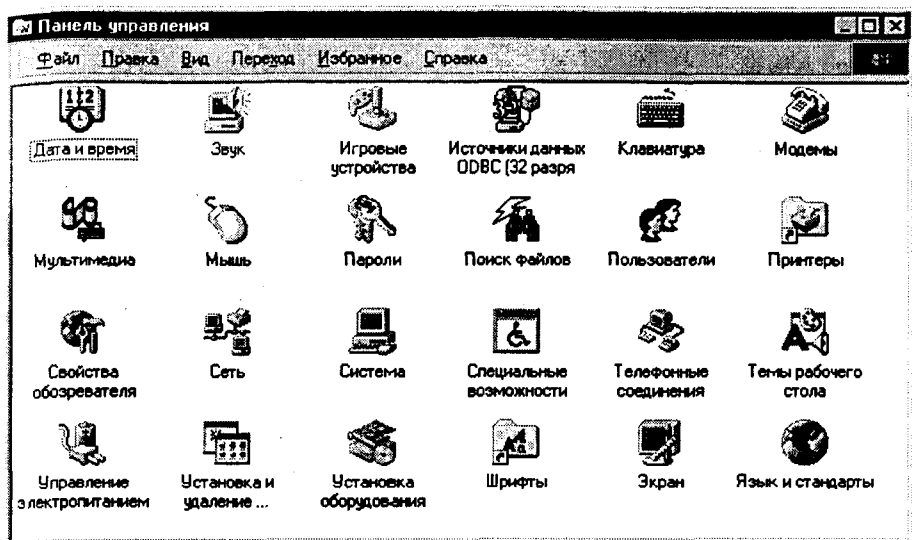
Сатри **Принтеры** (**Принтерҳо**) барои принтери навбатиро ба системаи Windows пайваст кардан ва ба параметрҳои он таъсир расонидан вобаста карда шудааст.

Сатри **Панель задач** (**Панели масъалаҳо**) барои бо ин панел

имкониятҳои мавҷудан компютерро бо талаботҳо ва завқи худ мувофиқ (танзим, ҷӯр) менамояд.

Сатри **Панель управления** (**Панели идоракунии**) яке аз калидҳои асосии таъсиррасонӣ ба қисмҳои компютер ва имкониятҳои системаи Windows ба шумор

дохил намудани тағйиротҳо хизмат мерасонад.



Расми 5. Равзанаи програмаи Панели идоракуни

Найти (Кофтуков). Азбаски дар дискҳои магнитӣ микдори хеле зиёди информатсияи табиати гуногундошта сабт карда мешаванд, бинобар ҳамин ҳам ин сатри меню барои ба осонӣ ва зуд кофта ёфтани папка, ҳуҷҷат ё программаҳо пешбинӣ карда шудааст.

Справка (Маълумотнома). Бо ёрии ин сатри менюи асосӣ истифодабарандаи МЭҲ оиди паҳлӯҳои гуногуни системаи Windows маълумотҳои ёрирасонро дастрас менамояд.

Выполнить (Иҷрокунӣ). Ин сатри меню имконият медиҳад, ки ба воситаи он програмаи лозимӣ яқбора ба иҷрошавӣ равона карда шавад.

Завершение работы (Анҷоми кор). Имконияти ин сатри меню аз он иборат аст, ки ба воситаи он қори системаи Windows ба охир расонида шуда, компютер хомӯш карда мешавад.

☹ **Худро санҷед:**

1. Бандҳои менюи асосии Windows кадомҳоянд?
2. Банди **Программы** (Программаҳо)-и менюи асосии Windows чӣ гуна функсия дорад?
3. Чӣ тавр ягон програмаи заруриро ба воситаи менюи асосӣ ба қори

даровардан мумкин аст?

4. Бо ёрии кадом банди менюи асосии Windows хуччати ба наздикӣ сохташуда ё истифодабурдашударо кушодан мумкин аст?

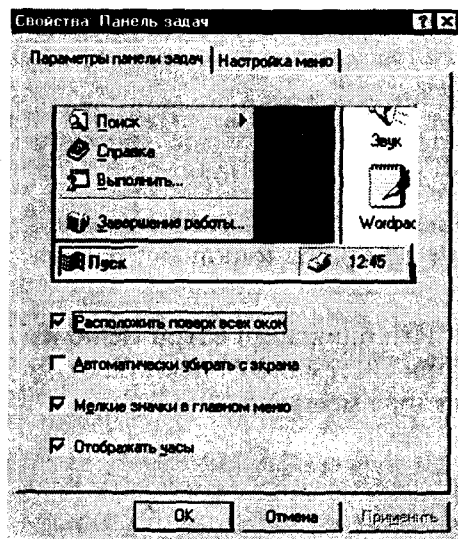
8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Ба менюи асосии Windows дохил шавед ва бандҳои онро бо навбат кушоед.
3. Аз менюи асосии Windows истифода бурда, равзанаи програмаи Панели идоракуниро кушоед ва нишонаҳои онро муоина намоед.
4. Бо ёрии менюи асосӣ кори компютерро қатъ намоед ва пас аз 30 сония аз нав компютерро ба кор дароред.
5. Дар дафтар дар шакли таблитса номи бандҳои менюи асосӣ биёред ва функцияҳои онҳоро мухтасар номбар кунед.

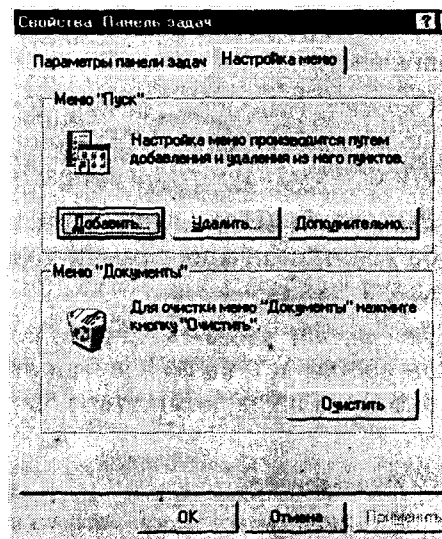
ИЛОВА ВА ИХТИСОРКУНИИ БАНДҲОИ МЕНҶОИ АСОСӢ

Менюи асосии системаи Windows метавонад аз ду қисм иборат бошад: *ҳатмӣ* ва *иловагӣ* (ихтиёрӣ). Бандҳои қисми ҳатмӣ меню доимӣ буда, қисми иловагиаш тағйирёбанда аст. Windows имконият медиҳад, ки ба қисми иловагии менюи асосии он сатрҳои нав илова ва сатрҳои дар айни ҳол аз диди истифодабарандаи МЭХ нолозим, ихтисор (нест) карда шаванд.

Қисми ҳатмӣ Менюи асосӣ аз қисми иловагиаш бо хати горизонталӣ ҷудо карда шуда, дар поёни хат ҷойгир шудааст.



Расми 6. Равзанаи ҳосиятҳои Панели масъалҳо



Расми 7. Равзанаи илова ва хориҷкунии бандҳои Менюи асосӣ

Хамаи он бандҳои меню, ки дар мавзӯи гузашта мавриди омӯзиш қарор гирифта буданд, ба қисми ҳатмии меню дахл доштанд.

Барои илова ё ихтисор кардани сатрҳои менюи асосӣ тугмаи **Пуск (Огоз)**-ро пахш намуда, дар меню сатри **Настройка (Танзимкунӣ)**-ро интиҳоб кардан лозим аст. Ҳангоми дар зерменюи пайдошуда интиҳоб намудани банди **Панель задач (Панели масъалаҳо)**, дар экран равшанаи дар расми 6 овардашуда, намудор мегардад.

Дар равшанаи робитавии **Свойства: Панель задач (Ҳосиятҳои панели масъалаҳо)** тугмаи қабатии **Настройка меню (Танзимкунии меню)**-ро ҷаҳол гардонидан лозим аст. Дар натиҷа равшанаи навбатӣ (Расми 7) намудор мегардад.

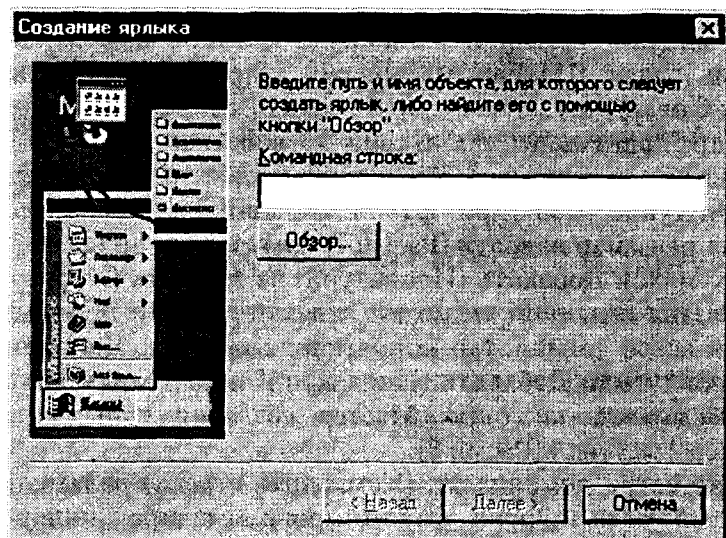
Тугмаҳои **Добавить (Иловакунӣ)** ва **Удалить (Ҳориҷкунӣ)**-и ин равшана имконият медиҳанд, ки дар рӯйхати программаҳои менюи асосӣ тағйиротҳо ворид карда шаванд. Ҳангоми пахш кардани тугмаи **Добавить (Иловакунӣ)** программаи махсусе ба қор мебарояд, ки онро **Мастер создания ярлыков (Устои ярликсоз)** мегӯянд (Расми 8).

Дар сатри командавии (**Командная строка**) равшанаи устои ярликсоз роҳи пурраи файли программавиро нишон дода, тугмаи **Enter**-ро пахш кардан зарур аст. Дар натиҷа устои ярликсоз барои программаи нишондодашуда ярлик месозад. Бо мақсади дар яке аз папкаҳои менюи асосӣ ҷойгир кардани ярлики сохташуда, тугмаи **Далее (Давомдиҳӣ)**-ро пахш кардан лозим аст. Пас аз иҷрои ин амал, дар экран равшанаи навбатӣ (Расми 9) пайдо мешавад, ки он равшанаи **Выбор папки (Интиҳоби папка)** ном дорад.

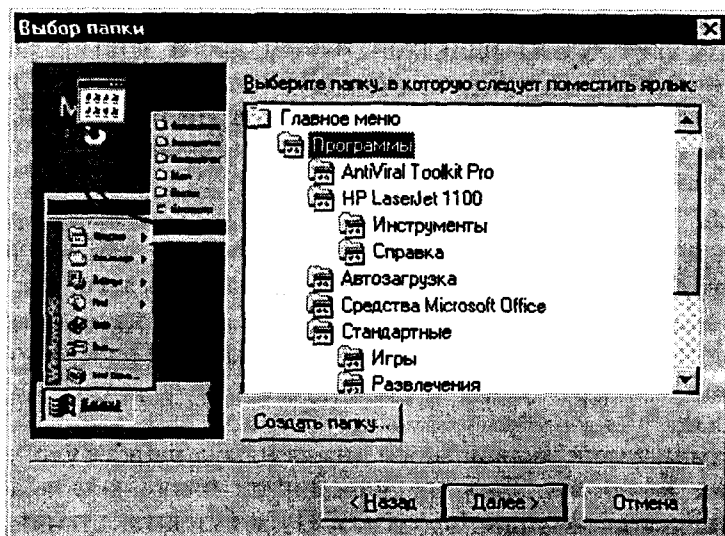
Пас аз интиҳоби папкаи муайяни менюи асосӣ, тугмаи **Далее**-ро такроран пахш бояд кард. Система дар ин маврид мепурсад, ки сатри нави ба меню илова мешудагӣ, бо қадом ном бояд ба қайд гирифта шавад. Номи сатри нави менюро аз клавиатура дохил карда, баъд тугмаи **Готово (Тайёр)**-ро пахш намудан лозим аст. Дар натиҷа ба менюи асосӣ сатри нав илова мегардад.

Ҳамин тариқ, менюи асосӣ низ як намуд папка буда, номаш **Главное меню** аст. Барои кушодани ин папка кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба тугмаи **Пуск** гузошта, тугмаи **рости мушро** пахш намоем ва дар равшанаи робитавии пайдошуда сатри **Открыть (Кушодан)**-ро интиҳоб кунем (Расми 10).

Ҳангоми паҳш кардани тугмаи Удалить (Хориҷкунӣ)-и равзанаи робитагии Хосиятҳои панели масъалаҳо, равзанаи навбатие пайдо мешавад (Расми 11), ки онро равзанаи Удаление ярлыков и папок (Несткунии ярликҳо ва папқаҳо) меноманд. Дар ин равзана низ ба мисли равзанаи интихоби папқаҳо



Расми 8. Равзанаи устои ярликсоз



Расми 9. Равзанаи интихоби папка барои ҷойгиркунии ярлик дар Менюи асосӣ

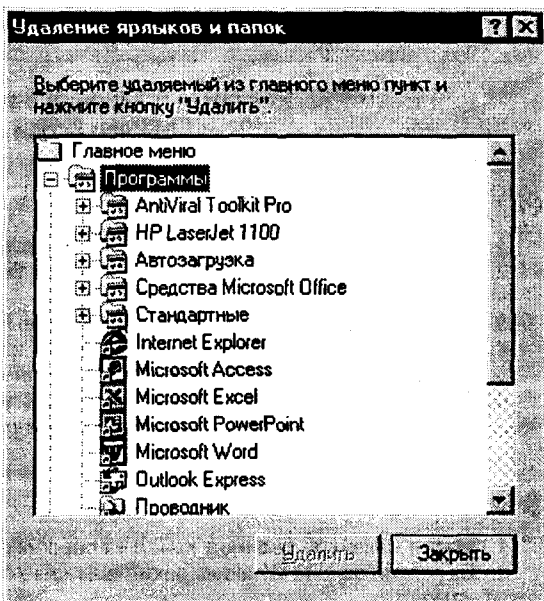
рӯйхати папқаҳои менюи асосӣ ба экран бароварда мешавад. Барои несткунии ягон банди менюи асосӣ онро аз рӯйхати бандҳо интихоб намуда, тугмаи Удалить-ро пахш намудан кифоя аст. Бо ҳамин, раванди несткунии банди менюи асосӣ ба итмом мерасад. Ҳангоми аз нав пахш намудани тугмаи Пуск ин банд дигар дар меню пайдо намегардад.

Дар равзанаи робитагии Танзимкунии (Настройка) Менюи асосӣ (Расми 7) тугмаи Дополнительно (Иловагӣ)-ро пахш карда, бо бандҳои Менюи асосӣ баъзе амалиёти иловагиро гузаронидан мумкин аст. Дар вақти пахш кардани ин тугма дар экран равзанаи Обзор - Главное меню (Шарҳи Менюи асосӣ)

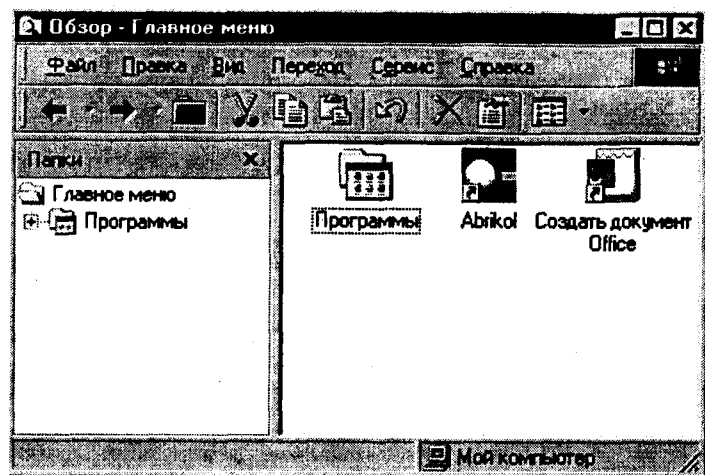
пайдо мешавад, ки он дар расми 12 оварда шудааст. Ин равзана ба истифодабарандаи МЭХ имконият медиҳад, ки ба рӯйхати программаҳои папкаи менюи асосӣ, мувофиқи табъи худ ин ё он тағйиротро дохил намояд. Рӯйхати мазкур дар қисми рости ин равзана нишон дода шудааст.



Расми 10. Папкаи менюи асосӣ



Расми 11. Равзанаи несткунии ярликҳо ва папқаҳо



Расми 12. Равзанаи гузаронидани корҳои иловагӣ бо Менюи асосӣ

⊗ Худро санҷед:

1. Менюи асосии Windows аз чанд қисм иборат аст? Ин қисмҳо чӣ ном доранд?
2. Дар кадом қисми менюи асосии Windows бандҳои навро илова ва бандҳои нолозимро ихтисор кардан мумкин аст?
3. Равзанаи илова ва хориҷкунии бандҳои менюи асосӣ чӣ ном дорад?
4. Чӣ тавр ягон банди навро ба менюи асосӣ илова кардан мумкин аст?
5. Оё менюи асосии Windows низ як намуд папка аст?
6. Тарзи несткунии папкаҳои менюи асосӣ чӣ гуна аст?
7. Равзанаи **Обзор – Главное меню** (Шарҳи менюи асосӣ) барои иҷрои кадом вазифаҳо хизмат мерасонад?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Ба менюи асосии Windows дохил шавед ва бори дигар қисмҳои онро муоина намоед.
3. Усулҳои иловакунӣ ва хориҷкунии бандҳои менюи асосии Windows-ро мухтасар дар дафтаратон нависед.
4. Ба менюи асосӣ ду банди нав илова кунед, равзанаҳои онҳоро кушоед ва аз нав пӯшед ва баъд ин бандҳоро аз меню хориҷ намоед.

ПАНЕЛИ МАСЪАЛАҲО

Панели масъалаҳо (Панель задач - Taskbar) яке элементҳои асосии идоракунии системаи оператсионии Windows ба шумор меравад. Ин панел дар қисми поёнии Мизи корӣ ҷойгир буда, дар он элементҳои зиёди идоракунии ғе информатсионӣ ҷой дода шудаанд. Яке аз элементҳои хеле муҳими Панели масъалаҳо тугмаи Пуск (Оғоз – Start) ба ҳисоб меравад, ки бо ёрии он Менюи асосии система кушода мешавад.

Дар Панели масъалаҳо одатан нишонаҳои хурдкардашудаи папкаҳо ғе программаҳои кушодашуда ва ҳуччатҳои муваққатан раванди корашон қатъгардонидашуда, нишон дода мешаванд. Барои корро бо онҳо давом додан, кифоя аст, ки нишонаи лозими аз панели масъалаҳо ҷудо намоем.

Дар Панели масъалаҳо ҳамчунин метавонад тугмаи намудор бошад, ки он барои аз речаи алифбои русӣ (Ru) ба лотинӣ (En) ва баръакс, баргардонидани клавиатура хизмат расонад. Ба гайр аз ин тугма, дар системаи Windows, барои клавиатураро аз речаи русӣ ба лотинӣ ва баръакс баргардонидан, аз паҳши якҷояи тугмаҳои **Alt** ва **Shift** истифода мебаранд. Агар ҳангоми паҳши ин тугмаҳо речаи клавиатура тағйир наёбад, он гоҳ тугмаҳои **Ctrl** ва **Shift** -ро санҷидан лозим аст.

Ҳамин тариқ, аз Панели масъалаҳо дидан мумкин аст, ки ҷӣ микдор объектҳои система кушода шудаанд. Баъзан нусхаҳои зиёди як ҳуччат кушода мешаванд, ки ин албатта ба фоидаи кор нест. Ҳангоми кушодани шумораи зиёди ҳуччатҳо суръати кори компютер сусттар мешавад ва дар хотираи ғаврии он ғазои холии корӣ камтар мемонад. Дар ин маврид информатсияи дар Панели масъалаҳо маҳфузбуда имконият медиҳад, ки ҳуччатҳои нолозим сари вақт пӯшида шаванд.

Дар Панели масъалаҳо ҳамчунин тугмаҳои индикатсионии программаҳои системавӣ ҷой дода мешаванд, ки онҳо характери информатсионӣ доранд. Масалан, индикатори вақти ҷории компютерӣ аз ҷумлаи ҷунин тугмаҳо ба ҳисоб меравад.

Агар барои коркарди ҳуччатҳо майдони кории васеътар зарур бошад, он гоҳ Панели масъалаҳоро аз экран муваққатан бардоштан мумкин аст. Ин амалро бо ёрии командаи Менюи асосӣ Пуск ▶ Настройка ▶ Панель задач и меню «Пуск»... (Оғоз ▶ Танзимкунии ▶ Панели масъалаҳо ва менюи «Оғоз»...)

амалӣ гардонидан мумкин аст. Ҳангоми иҷрои ин команда равзанаи робитавии **Свойства: Панель Задач** (Хосиятҳои Панели масъалаҳо) кушода мешавад. Дар ин равзана тугмаи қабатии **Параметры панель задач** (Параметрҳои панели масъалаҳо)-ро пахш намуда, дар квадратчаи сатри **Автоматически убирать с экрана** (Ба таври автоматӣ аз экран бардошта шавад) аломати байрақча - ✓ мегузорем. Пас аз пахши тугмаи **Ok** Панели масъалаҳо аз экран бардошта мешавад. Агар мо хоҳем, ки Панели масъалаҳои пинҳоншударо дар экран бинем, кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба хати ҳудудии поёнии Мизи корӣ гузорем. Ҳангоми ба дигар ҷо бурдани нишондиҳандаи муш, Панели масъалаҳо аз нав аз экран ғайб мезанад. Барои аз нав дар Мизи корӣ барқарор кардани Панели масъалаҳо зарур аст, ки командаи болоиро аз нав такрор намоем ва аз квадратча аломати ✓-ро бардорем.

Қайд намудан зарур аст, ки Панели масъалаҳо метавонад дар дигар қисмҳои ҳудудии Мизи корӣ (рост, чап, боло) низ ҷойгир шавад.

⊗ Ҳудро санҷед:

1. Панели масъалаҳо объекти Windows аст ё элементи идоракунии он?
2. Панели масъалаҳо асосан дар кадом қисми Мизи корӣ ҷойгир карда мешавад?
3. Функсияҳои Панели масъалаҳо аз ҷиҳи иборатанд?
4. Элементҳои асосии Панели масъалаҳо кадомҳоянд?
5. Бо кадом роҳ Панели масъалаҳоро аз экран муваққатан бардоштан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар экран Панели масъалаҳоро нишон диҳед ва элементҳои дар он ҷойгиршударо муоина намоед.
3. Равзанаҳои папкаи хусусӣ ва зерпапкаҳои онро кушоед ва онҳоро ба воситаи Панели масъалаҳо фаъол гардонед.
4. Панели масъалаҳоро аз экран муваққатан бардоред ва аз нав онро барқарор намоед.
5. Ба воситаи пахши дукаратаи индикатори соати компютер равзанаи **Свойства: Дата и время** (Хосиятҳо: Таърихи рӯз ва вақт)-ро фаъол гардонед, онро аз назар гузаронед ва баъд пӯшед.

ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «КОМПЮТЕРИ МАН»

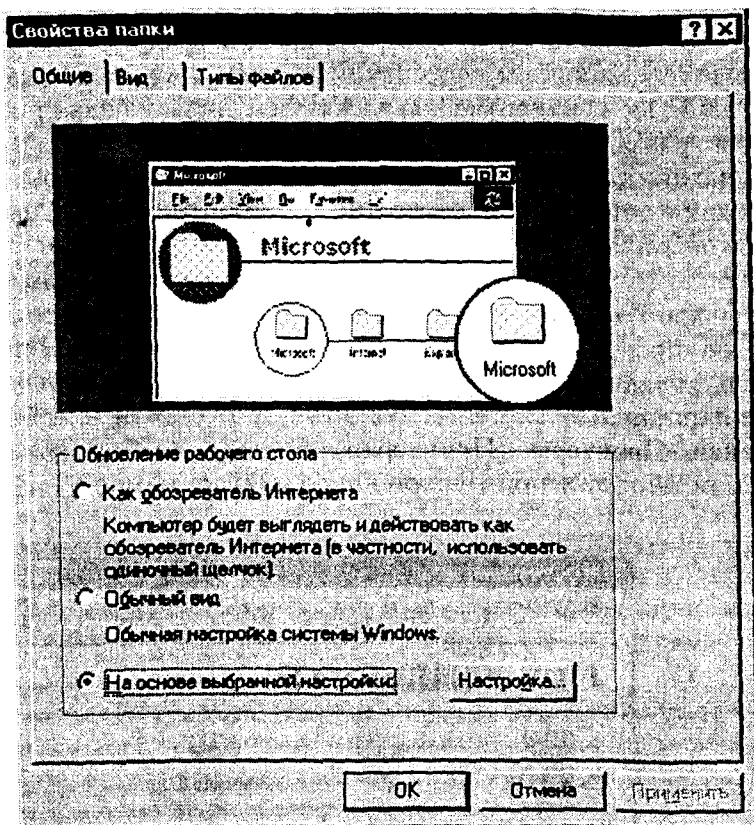


Чунон ки пештар дида баромадем, дар Мизи кории системаи Windows нишонаи папкаи **Мой компьютер** (Компютери ман) чойгир шудааст. Вақте ки мо ин нишонро интихоб менамоем ва ду маротиба пай дар пай тугмаи чапи мушро пахш мекунем, дар экран равзанаи он (Расми 13) кушода мешавад. Аз расм дида мешавад, ки дар дохили равзанаи папкаи **Мой компьютер** (Компютери ман) нишонаҳои ҳашт папкаи дигар чойгир шудаанд. Аз онҳо чортояшон нишонаҳои дискҳо буда, чортои дигарашон ба папкаҳои махсус дахл доранд. Бо ёрии нишонаҳои дискҳо, мо метавонем мундариҷаи папкаҳо ва ҳуҷҷатҳои дар онҳо сабтёфтaro ба экран барорем, информатсияи лозимиho кофта ёбем ва программаҳои заруриho ба кор дарорем. Нишонаи **Панель управления** (Панели идоракуни) имконият медиҳад, ки баъзе параметрҳои системаи Windows-ро тағйир диҳем. Бо ёрии нишонаи **Принтеры** (Принтерҳо) бошад, мо метавонем ба системаи Windows принтерҳои навро пайваст намоем.



Расми 13. Равзанаи папкаи Мой компьютер

Менюи папкаи **Мой компьютер** (Компютери ман) ба мисли менюи дигар папкаҳо истифода бурда мешавад. Бояд қайд кард, ки папкаи **Мой компьютер** (Компютери ман) папкаи оддӣ

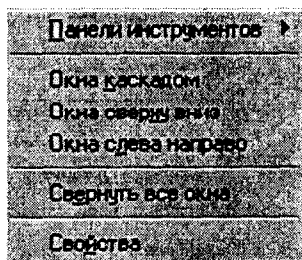


Расми 14. Равзанаи **Свойства папки** ҳангоми фаъл будани тугмаи қабатии **Общие**

набуда, балки программаи махсус мебошад. Ин программа метавонад информатсияи дохили ҳар як папкаро дар равзанаи алоҳида нишон диҳад. Иҷрои ин амал аз речаи кории программаи **Мой компьютер** (Компютери ман) вобаста мебошад. Бо мақсади ҷорӣ намудани ин речаи корӣ, дар менюи **Мой компьютер** (Компютери ман) банди **Вид** (Намуд) ва дар зерменюи пайдошуда сатри **Свойства папки** (Хосиятҳои папка)-ро интихоб менамоем. Дар экран равзанае (Расми 14) пайдо мешавад, ки он **Свойства папки** (Хосиятҳои папка) ном дорад.

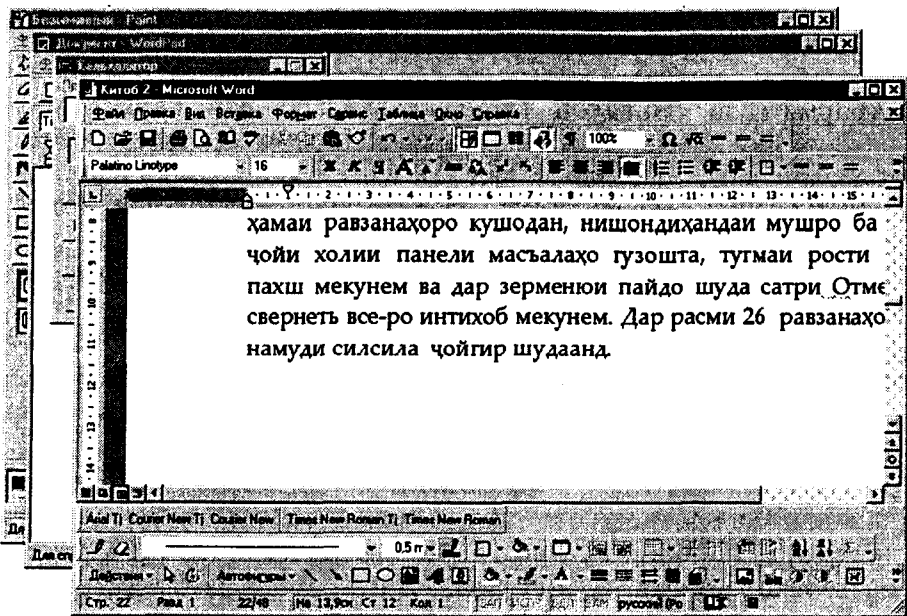
Чунонки аз расм дида мешавад, дар дохили доирачаи сатри **На основе выбранной настройки** (Дар асоси шакли танзими интихобкардашуда) аломати нукта гузошта шудааст. Барои информатсияи папкаҳои кушодашавандаро дар равшанаҳои алоҳида нишон додан лозим аст, ки нишондиҳандаи мушро ба доирачаи сатри **Обычный вид** (Намуди муқаррарӣ) гузошта, тугмаи чапро пахш кунем. Пас аз ин програмаи **Мой компьютер** (Компютери ман) информатсияи дохили ҳар як папкаеро, ки дар равшанаи он кушода мешавад, дар равшанаҳои хусусии алоҳида дар экран инъикос менамояд.

Равшанаҳои кушодашаванда дар Мизи кори системаи Windows ҷойгир мешаванд. Онҳоро дар рӯи миз бо тарзҳои гуногун ҷойгир кардан мумкин аст. Бо мақсади интихоби тарзи ҷойгиркунии равшанаҳои кушодашуда, нишондиҳандаи мушро ба ҷойи дилхоҳи холии сатри **Панели** масъалаҳо гузошта, тугмаи рости онро пахш мекунем. Дар натиҷа, дар экран менюи равшанаи динамикии робитавӣ пайдо мешавад.



Сатри аввалии ин меню, ки **Панели инструментов** (Панелҳои асбобҳо) ном дорад, барои идоракунии Панели масъалаҳо истифода бурда шуда, се сатри минбаъда бошанд, се тарзи ҷойгиркунии равшанаҳоро дар Мизи кори муайян менамоянд: пай дар пай (дар шакли силсила), аз боло ба поён ва аз чап ба рост. Дар вақти интихоб кардани сатри **Свернуть все окна** (Ҳамаи равшанаҳо гун карда шаванд) кулли равшанаҳои кушодашуда ба нишона табдил ёфта, ба Панели масъалаҳо кӯчонида мешаванд. Баръакс, барои аз нав ҳамаи равшанаҳоро кушодан, нишондиҳандаи мушро ба ягон ҷойи холии Панели масъалаҳо гузошта, тугмаи рости онро пахш мекунем ва дар менюи равшанаи робитавии пайдошуда сатри **Отменить свернуть все** (Функунӣ бекор карда шавад)-ро интихоб мекунем. Дар расми 15 равшанаҳо дар намуди силсила ҷойгир шудаанд.

Чунон ки аз расми 14 дида мешавад, дар қатори тугмаи қабатии **Общие** (Умумӣҳо) боз ду тугмаи қабатии дигар ҷойгир шудаанд: **Вид** (Намуд) ва **Типы файлов** (Типи файлҳо). Ҳангоми пахш кардани тугмаи қабатии **Вид** (Намуд) дар экран равшанаи дар расми 16 овардашуда, пайдо мешавад, ки ба воситаи



Расми 15. Тарзи қойгиркунии равзанаҳо дар намуди силсила

имкониятҳои он ба параметрҳои тарзҳои инъикоскунии объектҳои равзана тағйирот ворид намудан мумкин аст. Масалан, агар дар доирачи сатри **Отображать все файлы** (Ҳамаи файлҳо инъикос карда шаванд) аломати нуқта гузошта шавад, он гоҳ ҳамаи объектҳои дохили папкаро ба экран баровардан мумкин аст. Агар лозим бошад, ки файлҳои махфӣ ва системавии дохили папка нишон дода нашаванд, он гоҳ дар доирачаи сатри **Не показывать скрытые и системные файлы** гузоштани аломати нуқта кифоя аст.

Барои дар қисми болоии равзанаҳои системаи Windows ба мисли MS DOS нишон додани роҳи пурраи ёфтани папкаҳо ё файлҳо лозим аст, ки дар квадратчаи сатри **Выводить полный путь в строке заголовка** аломати байрақча гузошта шавад.

Пас аз паҳш кардани тугмаи қабатии **Типы файлов** (Типҳои файлҳо) бошад, дар экран равзанаи дар расми 17 овардашуда, пайдо мешавад. Дар ин равзана ҳамаи намудҳои файлҳое, ки дар системаи Windows ба қайд гирифта шудаанд, нишон дода мешаванд. Ба воситаи имкониятҳои ин равзана аниқ кардан мумкин аст, ки кадом намуди файлҳо бо кадом програмаҳо

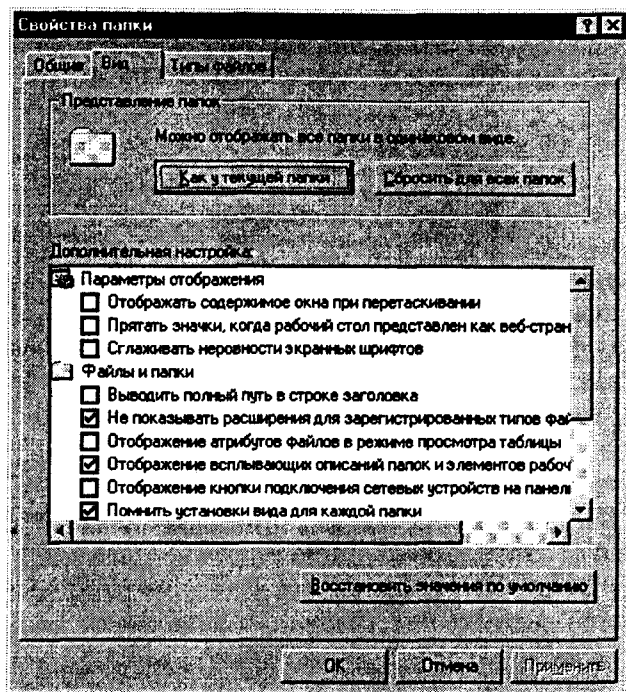
алоқаманданд.

Барои муайянкунии алоқамандии намууди файлҳо ва программаҳо кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба нишонаи ягон намууди файл гузорем ва тугмаи чапи онро пахш намоем.

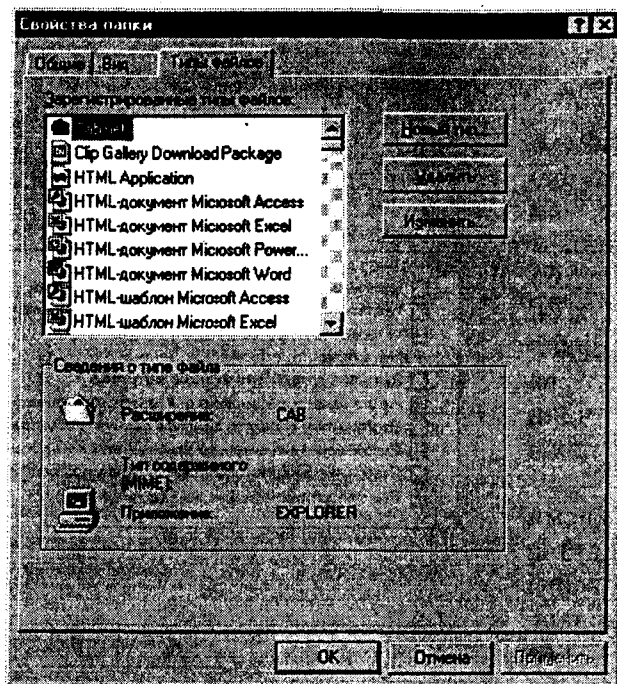
Дар қисми поёнии равзана намууди объекти интихобкардаш уда ва программаи ба он алоқаманд нишон дода

мешавад. Масалан, агар файли намууди ХЛС интихоб карда шавад, он гоҳ ба сифати программаи ба он алоқамандбуда, таблитсаи электрони Excel нишон дода мешавад.

Дар равзанаи Свойства папки (Хосиятҳои папка) ҳангоми интихоби тугмаи қабатии Типы файлов (Типи файлҳо) се тугмаи ёрирасони дигар пайдо мешаванд. Тугмаи Новый тип... (Типи нав...) барои ба система илова намудани ягон намууди нави объектҳо (Расми 17) хизмат мерасонад. Бо ёрии тугмаи Удалить (Хориҷкунӣ) объектҳои намууди дар айни ҳол нолозимро аз системаи Windows хориҷ намудан мумкин аст. Тугмаи Изменить (Тағйирдиҳӣ) бошад, имконият медиҳад, ки алоқамандии намууди файл ва программа дигар карда шавад.



Расми 16. Равзанаи Свойства папки ҳангоми фаъол будани тугмаи қабатии Вид



Расми 17. Равзанаи Свойства папки ҳангоми
фаъл будани тугмаи қабатии Типы файлов

❗ Худро санҷед:

1. Програмаи системавии Компютери ман барои иҷрокунии кадом амалиёт пешбинӣ карда шудааст?
2. Бо ёрии кадом нишонаи Мизи корӣ програмаи системавии Компютери манро ба кор даровардан мумкин аст?
3. Дар равзанаи папкаи Компютери ман нишонаҳои кадом папкаҳо ҷойгир шудаанд?
4. Хосиятҳои равзанаҳои папкаҳоро бо ёрии имкониятҳои кадом равзана тағйир додан мумкин?
5. Равзанаҳои папкаҳоро дар Мизи корӣ бо чанд тарз ҷойгир кардан мумкин аст?
6. Равзанаи Свойства папки (Хосиятҳои папка) аз чанд тугмаи қабатӣ иборат аст ва онҳо барои иҷрои ҳалли кадом масъалаҳо пешбинӣ карда шудаанд?

❗ Иҷро кунед:

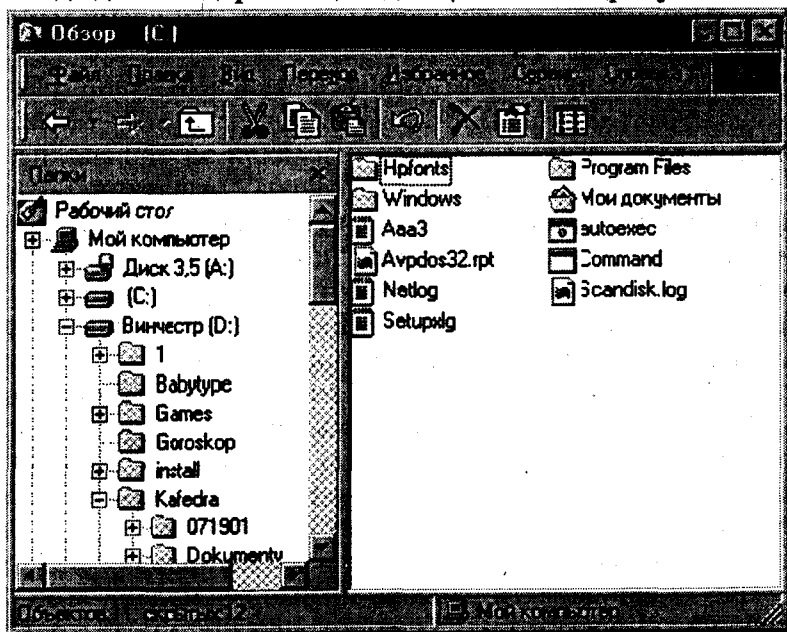
1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи папкаи Компютери манро кушоед ва нишонаҳои папкаҳои дохили онро муоина намоед.

3. Ба воситаи равзанаи папкаи Компютери ман равзанаҳои якчанд папкаҳоро кушоед ва онҳоро дар Мизи корӣ бо тарзҳои гуногун ҷойгир намоед.
4. Тугмаҳои қабатии равзанаи Свойства папки-ро бо навбат пахш намуда бинед, ки ин равзана кадом шаклҳоро қабул менамояд ва дар онҳо кадом тугмаҳои идоракунии ё командавӣ пайдо мешаванд.
5. Тугмаи қабатии Вид-и равзанаи Свойства папки-ро пахш намоед ва бо ёрии имкониятҳои он равзанаҳои папкаҳоро аз нав танзим намоед.

ПРОГРАММА СИСТЕМАВИЙ «РОХБАЛАД»



Рохбалад (Проводник Explorer) яке аз программаҳои асосии хидмати системаи Windows ба шумор рафта, барои навигатсияи сохтори файли компютер ва хизматрасонии он пешбинӣ карда шудааст. Ба воситаи **Рохбалад** папкаҳо, ҳуҷҷатҳо ва программаҳо бо роҳи хеле осон кофта ёфта мешаванд. Бо ёрии **Рохбалад** ҳамчунин ҳамаи амалиётҳо, ки бо ёрии програмаи Компютери ман иҷро карда мешуданд, амалӣ гардонидан мумкин аст. Ин программаро дар системаи оператсионии Windows 98 **Обзор** ҳам меёянд. Истифодабарандагони компютер бо програмаи **Рохбалад** доимо дар алоқаанд. Ҳангоми иҷрокунии баъзе



Расми 18. Дар равзанаи **Рохбалад** (**Обзор**) объектҳои диски C: инъикос ёфтаанд

амалиёт, гарчанде дар экран равзанаи Роҳбалад ба таври ошкор дида наштад ҳам, вале натиҷаи кор – маҳсули программаи Роҳбалад ба ҳисоб меравад. Ба мисли программаҳои дигари Windows, ҳангоми омодаи кор сохтани Роҳбалад низ дар экран равзанаи он кушода мешавад (Расми 18).

Дар сарлавҳаи равзанаи Роҳбалад номи программа (**Обзор**) ва номи папкае, ки объектҳои дохили он бояд инъикос ёбанд, нишон дода мешавад. Пас аз сарлавҳа, чун анъана дар сатри дууми равзана менюи он ва дар сатри оянда панели асбобҳои система ҷойгир мешаванд. Майдони кории равзана бо хати вертикалӣ ба ду қисм тақсим карда мешавад, ки ин аломат равзанаи Роҳбаладро аз дигар равзанаҳои Windows фарқ мекунонад. Дар қисми чапи майдони кории он шакли дарахтмонанди папкаҳо нишон дода мешавад, ки ба воситаи он мо метавонем ягон папкаро интихоб намоем. Ин қисми майдонро *панели папкаҳо* мегӯянд. Барои интихоб кардани папка, нишондиҳандаи мушро ба нишонаи он мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахш менамоем. Дар ин маврид дар қисми рости майдони корӣ объектҳои дохили папкаи интихобкардашуда нишон дода мешаванд. Ин қисми майдонро *панели мундариҷаи папкаҳо* мегӯянд.

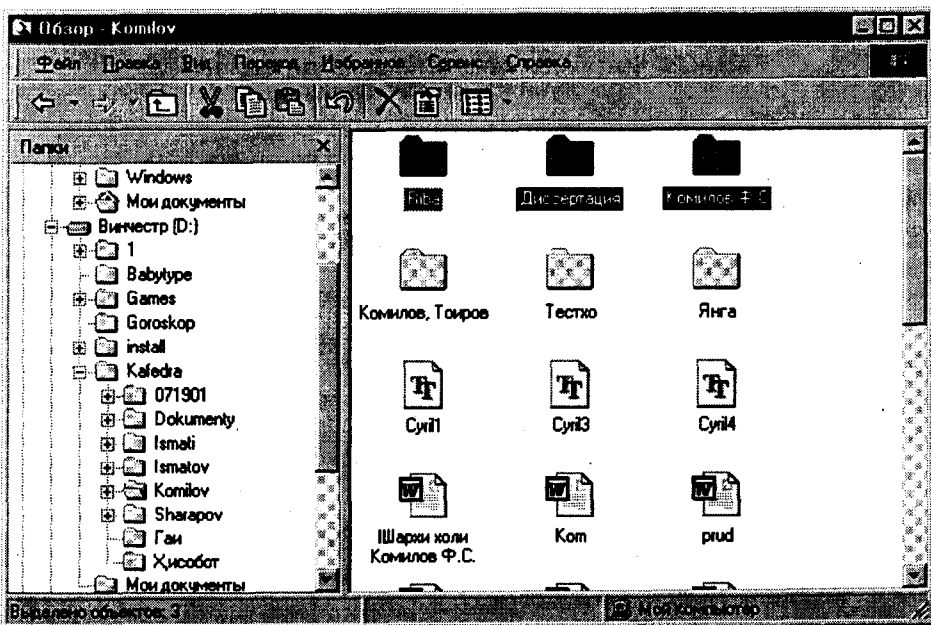
Дарахти папкаҳо ном гирифтани панели чапи равзанаи Роҳбалад беҳуда нест. Папкаи аз ҳама васеътарин – Мизи корӣ, решаи дарахт ба ҳисоб меравад. Шохаҳои он бошанд, папкаҳо ва зерпапкаҳои ин папкаҳо шумурда мешаванд. Агар ба дарахти папкаҳо бодикқат нигоҳ кунем, он гоҳ мебинем, ки аз тарафи чапи баъзе папкаҳо аломати «+» гузошта шудааст. Ҷой доштани ин аломат гувоҳи он аст, ки дар дохили ин папка зерпапкаҳо ҷойгир шудаанд. Барои дар экран инъикос намудани зерпапкаҳо, нишондиҳандаи мушро ба аломати «+» гузошта, тугмаи чапи онро пахш мекунем. Он зерпапкаҳое, ки дар дохили ин папка ҷойгир шудаанд, ба дарахти папкаҳо илова карда мешаванд ва дар назди папкаи аввала аломати «-» пайдо мешавад. Ва баръакс, дар ҳолати пахш кардани аломати «-» папкаҳои дохилӣ аз нав ғайб мезананд ва такроран дар назди папкаи аввала аломати «+» пайдо мегардад.

Пас аз дар дарахти папкаҳо интихоб намудани ягон папка ва дар қисми рости равзана инъикос шудани объектҳои дохили он (зерпапкаҳо, программаҳо, ярликҳо ва ҳуччатҳо), мо метавонем як ё якчанд нишонаҳои он объектҳоро интихоб

намоем. Барои интиҳоб кардани танҳо як нишона, чун анъана нишондиҳандаи мушро ба болои он гузошта тугмаи чапашро пахш мекунем. Барои интиҳоби якчанд нишонаҳои объектҳои пай дар пай ҷойгиршуда бошад, аввал нишондиҳандаи мушро ба нишонаи объекти якум мегузорем ва тугмаи чапро пахш мекунем. Баъд дар клавиатура тугмаи **Shift**-ро пахш карда истода, нишонаи объекти охириро интиҳоб менамоем. Дар расми 19 дидан мумкин аст, ки якчанд нишонаҳои объектҳои папкаи Komilov интиҳоб карда шудаанд. Ранги нишонаҳои объектҳои интиҳобкардашуда нисбат ба ранги дигар нишонаҳо равшантар (сиёҳи баланд) мегардад.

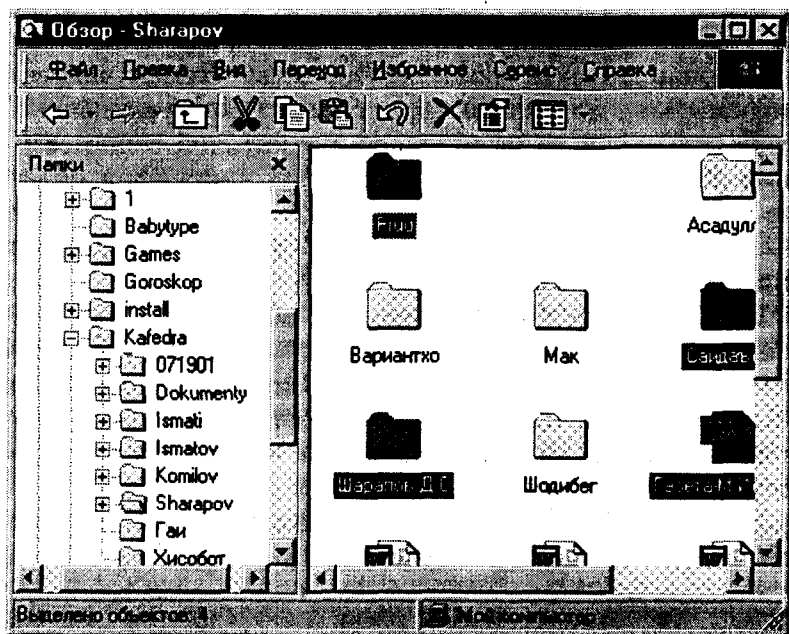
Барои интиҳоби нишонаҳои объектҳои дар ҷойҳои гуногуни равзана ҷойгиршуда бошад, аввал тугмаи **Ctrl**-ро пахш карда истода, баъд онҳоро интиҳоб намудан лозим аст. Дар расми 20 якчанд нишонаҳои папкаи Sharapov интиҳоб карда шудаанд, ки онҳо дар папка пай дар пай ҷойгир нашудаанд.

Пас аз интиҳобкунии нишонаҳои объектҳои дохили равзана, бо онҳо амалиёти гуногунро (аз қабилӣ ба дигар папка



Расми 19. Интиҳоби якчанд нишонаҳои объектҳои пай дар пайи папка

кӯчонидан, нусхабардории кардан, нобуд сохтан ва ғайра) иҷро намудан мумкин аст.



Расми 20. Интихоби якчанд нишонаҳои дар ҷойҳои гуногуни папка ҷойгиршуда

⊗ Худро санҷед:

1. Програмаи хидмати Роҳбалад барои иҷрокунии кадом амалиёт пешбинӣ карда шудааст?
2. Програмаи хидмати Роҳбалад бо програмаи системавии Компютери ман чӣ умуният ва аз он чӣ фарқ дорад?
3. Равзанаи папкаи Роҳбалад чӣ ном дорад ва он аз равзанаҳои дигар папкаҳо бо чӣ фарқ мекунад?
4. Функсияи панели папкаҳои равзанаи Роҳбалад аз панели мундариҷаи папкаҳои он бо чӣ фарқ мекунад?
5. Барои чӣ панели чапи равзанаи Роҳбаладро дарахти папкаҳо меноманд?
6. Навигатсияи сохтори файли компютер бо ёрии програмаи Роҳбалад чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
7. Нишонаҳои объектҳои Windows-ро бо ёрии равзанаи Роҳбалад чӣ тавр интихоб кардан мумкин аст?
8. Бо нишонаҳои объектҳои интихобкардашудаи равзанаи Роҳбалад кадом амалиётро гузаронидан мумкин аст?

8 Ичро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи папкаи Роҳбаладро кушоед ва сохти онро муоина намоед.
3. Ба воситаи панели чапи равзанаи папкаи Роҳбалад нишонаҳои якчанд папкаҳо ва зерпапкаҳои онҳоро кушоед ва аҳамият диҳед, ки дар панели рости равзана чӣ ҳодиса рӯй медиҳад.
4. Ба воситаи панели рости равзанаи Роҳбалад нишонаи ягон папкаро интихоб намоед, равзанаи онро кушода объектҳои дохили онро муоина кунед ва аз нав равзанаро пӯшед.
5. Аз усули навигатсионӣ истифода бурда папкаи хусусии худро ёбед, равзанаи онро кушоед ва аз нав онро пӯшед.

МЕНЮИ РАВЗАНАИ ПРОГРАММАИ «РОҲБАЛАД»

Тавре ки пештар қайд намудем, дар сатри дуҷуми равзанаи Роҳбалад (Расми 18) менюи он ҷойгир шудааст. Менюи программа аз якчанд бандҳо иборат аст, ки ҳар кадоми он ба иҷро намудани амалиёти гурӯҳи муайян вобаста карда шудааст. Бандҳои менюи программаро бо яке аз тарзҳои зерин интихоб намудан мумкин аст:

1. Нишондиҳандаи мушро ба банди лозимӣ гузошта, тугмаи чапи онро пахш кардан. Масалан, агар нишондиҳандаи мушро ба банди Файл гузошта тугмаи чапи онро пахш кунем, он гоҳ зерменуюи ин банд пайдо мешавад. Дар зерменуюи командаҳои ба ин банд тааллуқдошта нишон дода мешаванд.
2. Дар клавиатура якҷоя пахш намудани тугмаи **[Alt]** ва тугмаи ҳарфе, ки номи банди меню бо он сар мешавад. Масалан, агар тугмаҳои **[Alt]** ва **[Ф]**-ро якҷоя пахш кунем, он гоҳ банди Файл интихоб карда мешавад. Пахши якҷояи тугмаҳои **[Alt]** ва **[П]** бошад, банди Правка (Таҳрир)-ро фаъол мегардонад.

Банди Файл. Қайд кардан лозим аст, ки зерменуюҳои бандҳои менюи программа, вобаста аз нишонаҳои интихобкардашуда, метавонанд миқдори сатрҳои гуногунро дар бар гирифта бошанд. Миқдори сатрҳо бошад, ба имкониятҳои амалиётгузаронии зерменую таъсири муайян мерасонад. Чунин вобастагиро дар мисоли банди Файли менюи программа бараъло дидан мумкин аст (Расми 21 - а, б, в):

- а) зерменуюи банди Файли меню ҳангоми фаъол набудани нишонаи ягон объекти равзанаи папка;
- б) зерменуюи банди Файли меню ҳангоми фаъол будани нишонаи ягон ҳуҷҷати папка;

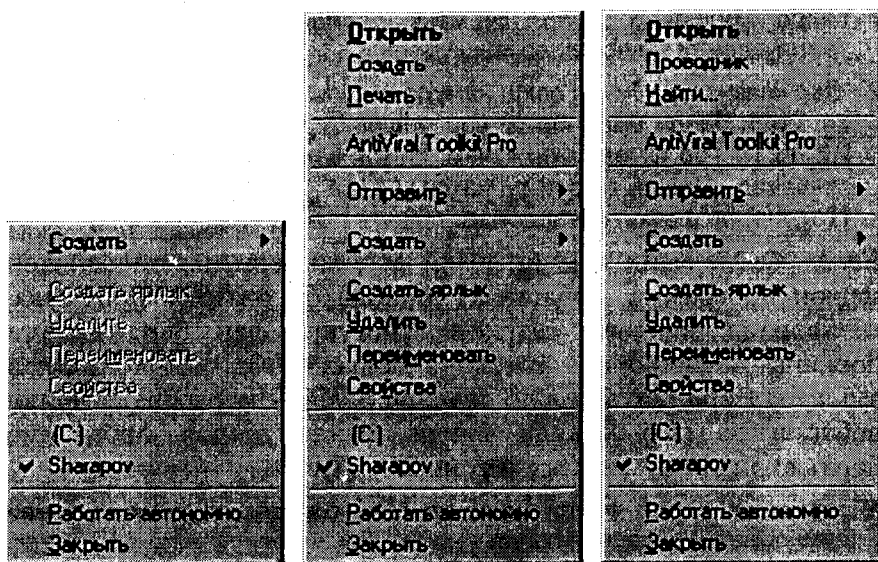
с) зерменюи банди **Файли меню** ҳангоми фаъол будани нишонаи ягон зерпапкаи папка.

Ҳангоми фаъол гардонидани сатри **Открыть** (Кушодан)-и банди **Файл**:

- агар нишонаи ягон папка интиҳоб карда шуда бошад, он гоҳ он кушода мешавад;
- агар нишонаи ягон ҳуҷҷат интиҳоб карда шуда бошад, он гоҳ он барои таҳрир кардан тайёр карда мешавад.

Ҳангоми фаъол гардонидани сатри **Удалить** (Нест кардан) объектҳои интиҳобкардашуда ба **Корзина** (Сабад) партофта мешаванд. Агар ин сатр дар якҷоягӣ бо паҳши тугмаи **Shift** фаъол гардонида шавад, он гоҳ объектҳои интиҳобкардашуда умуман аз диск хориҷ карда мешаванд.

Сатри **Переименовать** (Аз нав ном гузоштан)-ро фаъол гардонида, мо имконияти иваз кардани номи нишонахоро пайдо менамоем. Дар ҳолати фаъол гардонидани сатри **Создать ярлык** (Ярлик сохта шавад) бошад, барои ҳар як нишонаи объектҳои интиҳобкардашуда, ярлики онҳоро сохтан мумкин аст. Сатри **Свойства** (Хосиятҳо)-ро фаъол гардонида, мо



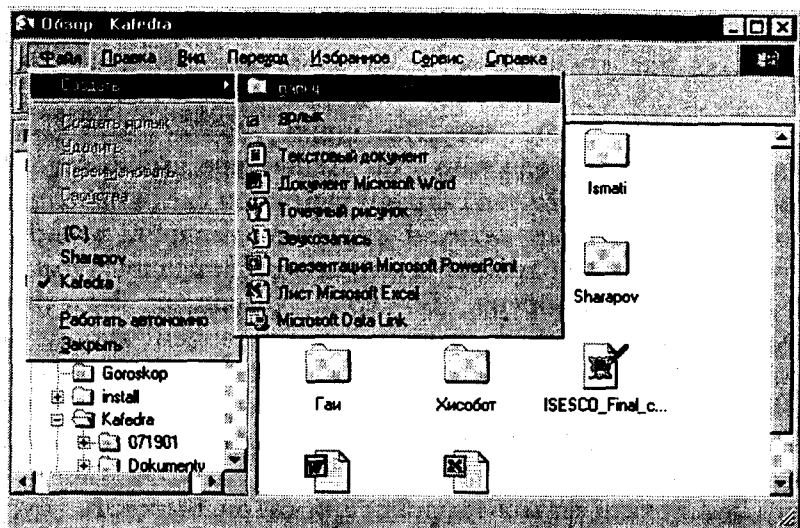
а

б

с

Расми 21. Интиҳоби банди **Файл** дар се мавриди гуногун

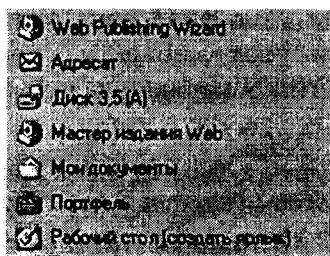
имконият пайдо менамоем, ки бо хосиятҳои мавҷудани объекти интиҳобкардашуда шинос шавем ва дар мавридҳои зарурӣ ба онҳо тағйирот ворид намоем.



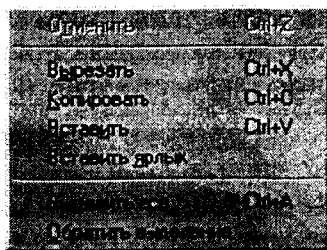
Расми 22. Дар банди **Файл** зербанди **Создать (Сохран)** интиҳоб карда шудааст

Ҳангоми интиҳоб кардани сатри **Создать (Сохран)**-и меню зерменюи он пайдо мешавад (Расми 22). Бо ёрии ин зерменю дар дохили папкаи интиҳобкардашуда зерпапка, ярлики объектҳо ё ҳуччати дилхоҳро сохтан мумкин аст.

Дар ҳолати ғаёл гардонидани сатри **Отправить (Равон кардан)** зерменюи ба он вобаста пайдо мегардад. Агар дар зерменюи пайдогардида командаи **Диск 3,5(A)** ғаёл гардонид шавад, он гоҳ объекти интиҳобкардашуда ба дискет сабт карда мешавад. Ҳангоми ғаёл гардонидани командаи **Мои документы** бошад, объекти интиҳобкардашуда ба папкаи **Мои документы (Ҳуччатҳои ман)** равон карда мешавад. Айнан ҳамин тавр, командаҳои боқимондаи сатри **Отправить (Равон кардан)** барои ба ин ё он макон равон кардани объектҳои интиҳобкардашудани папка хизмат мерасонанд.



Банди Правка. Яке аз бандҳои дигари асосии менюи програмаи Роҳбалад банди Правка (Таҳрир) ба ҳисоб меравад. Ба ин банди меню зерменую зерин мувофиқ аст. Дар зерменую дида мешавад, ки ранги баъзе аз сатрҳои он сиёҳи баланд буда, ранги қисми дигарашон тираранг аст. Ин чунин маъно дорад, ки ҳоло танҳо он амалиётеро амалӣ гардонидан мумкин аст, ки онҳо дар сатрҳои рангашон сиёҳи баланд нишон дода шудаанд. Дар сатрҳои тираранг амалиёте нишон дода шудаанд, ки онҳо барои объекти интиҳобкардашуда имконияти иҷро шудан надоранд. Бо ёрии команди **Выделить все** (Ҳамааш ҷудо карда шавад) мо метавонем якбора ҳамаи объектҳои дохили папкаро интиҳоб намоем. Бо ёрии команди **Обратить выделение** (Инкори ҷудокунӣ) бошад, амали ҷудокунии объектҳои интиҳобкардашударо бекор намудан мумкин аст.



Дар ҳолати фаъол гардонидани сатри **Вырезать** (Буридан) объектҳои интиҳобкардашуда ба буфер равона карда шуда, дар мавриди фаъол гардонидани сатри **Копировать** (Нусхабардорӣ кардан) бошад, танҳо нусхаи ин объектҳо ба буфер равон карда мешаванд. Дар вақти фаъол гардонидани команди **Вставить** (Гузоштан) информатсияи дар дохили буфер маҳфузбуда ба объектҳои интиҳобкардашуда ҷойгир карда мешавад. Масалан, агар мо дар равзанаи Роҳбалад ягон папкаро интиҳоб кунем ва баъд банди Правка ва команди Вставить-ро фаъол гардонем, он гоҳ объектҳои дар буфербуда ба дохили папкаи интиҳобкардашуда ҷойгир карда мешавад.

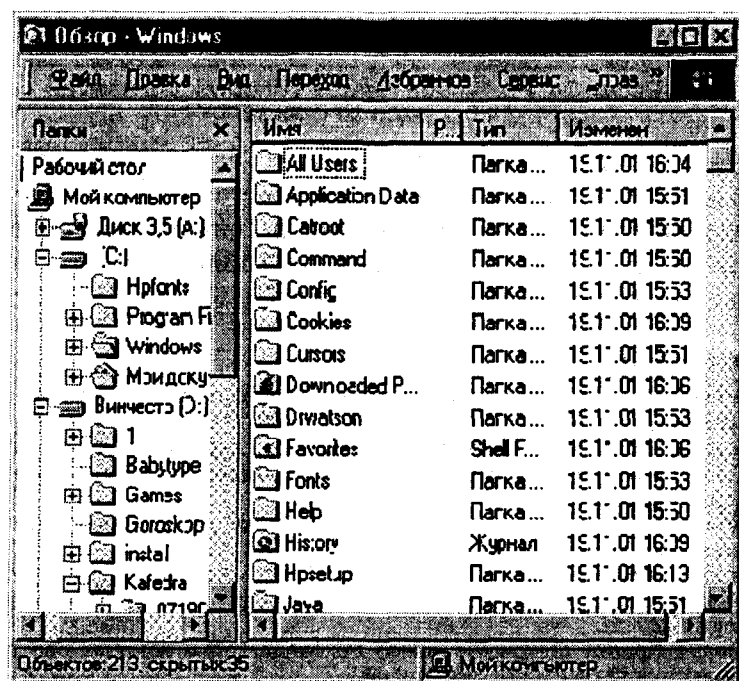
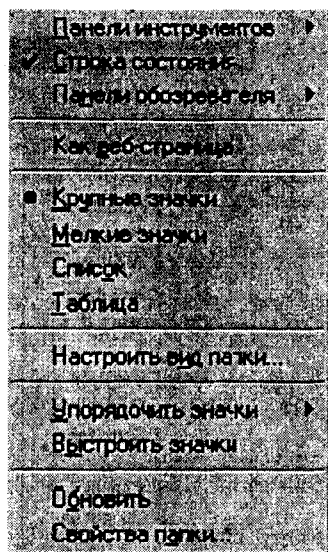
• ЭЗОХ:

Буфер гуфта як қисми хотираи ғайрии компютерро меъоянд, ки он барои муваққатан нигоҳ доштани информатсия хизмат мерасонад.

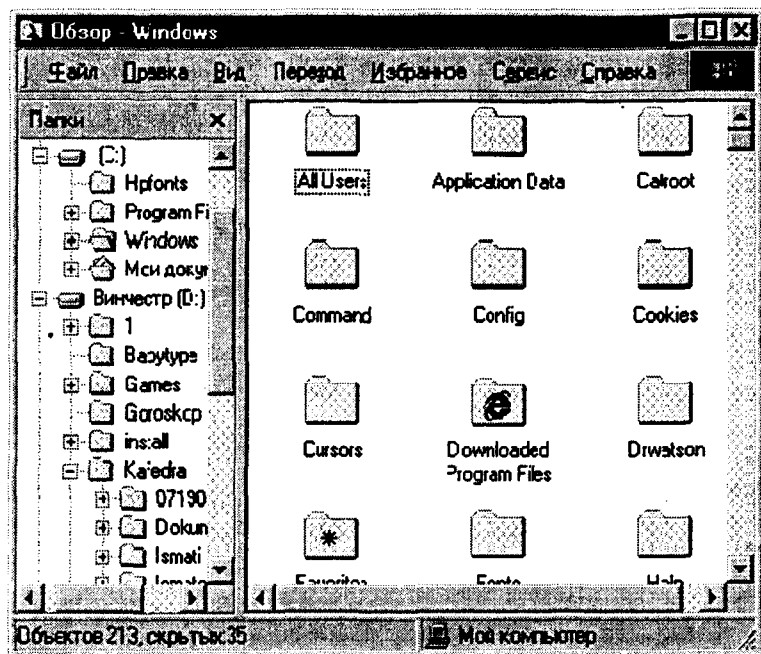
Командаи **Отменить** (Бекор кардан) барои бекоркунии амалиёти дар қадами пештара иҷрокардашуда хизмат мерасонад. Ин команда вақте фаъол аст, ки агар пеш аз ин бо объект ягон амалиёт иҷро карда шуда бошад. Командаи **Вставить ярлык** (Ярлик гузошта шавад) дар папкаи интиҳобкардашуда ярлики объектҳои дар буфер маҳфузбударо месозад.

Банди Вид. Ҳангоми дар менюи Роҳбалад интихоб намудани банди Вид (Намуд), дар экран зерменюи он пайдо мешавад. Тавре ки пештар баён намудем, ҳангоми дар қисми чапи майдони кори раваннаи Роҳбалад интихоб намудани нишонаи ягон папка, нишонаҳои объектҳои дохили он дар қисми рост майдони кори раванна намудор мешаванд. Бо ёрии имкониятҳои банди Вид нишонаҳои объектҳои дохили папкаро бо ҷор усул инъикос кардан мумкин аст:

- дар шакли Нишонаҳои ҳаҷман калон (Крупные значки);
- дар шакли Нишонаҳои ҳаҷман хурд (Мелкие значки);



Расми 23. Роҳбалад: Папкаи Windows дар намуди ҷадвал



Расми 24. Роҳбалад: Папкаи Windows дар намуди Нишонаҳои ҳаҷман калон

- дар шакли Рӯйхати нишонаҳо (Список);
- дар шакли Таблитсаи нишонаҳо (Таблица).

Дар расмҳои 23 ва 24 мувофиқан нишонаҳои объектҳои дохили папкаи Windows дар шаклҳои Таблитса ва Нишонаҳои ҳаҷман калон инъикос карда шудаанд.

⊗ Худро санҷед:

1. Менюи равзанаи програмаи хидмати Роҳбалад дар кадом қисми равзана ҷойгир шудааст?
2. Менюи програмаи Роҳбалад кадом бандҳоро дар бар гирифтааст?
3. Бандҳои менюи програмаи Роҳбаладро бо кадом тарзҳо интихоб намудан мумкин аст?
4. Миқдори сатрҳои зерменюҳои бандҳои менюи програмаи Роҳбалад аз кадом омилҳо вобастагӣ доранд?
5. Командаҳои дар сатрҳои зерменюи банди Файли менюи програмаи Роҳбалад овардашуда барои иҷрокунии кадом амалиёт пешбинӣ карда шудаанд?
6. Банди Правка (Таҳрир)-и менюи Роҳбалад кадом командаҳоро дар бар гирифтааст? Банди Вид (Намуд) чӣ?

8 Ичро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи папкаи Роҳбаладро кушоед ва менюи онро муоина намуда гӯед, ки дар он кадом бандҳо ҷой дода шудаанд.
3. Банди Файли менюи Роҳбаладро ҳангоми фаъол набудани нишонаи ягон объекти Windows, ҳангоми фаъол будани нишонаи ягон папка ва зерпапкаи ин папка интиҳоб намоед ва ба миқдори сатрҳои зерменӯҳои дар экран пайдошаванда аҳамият диҳед.
4. Бо ёрии банди Файли менюи Роҳбалад равзанаи папкаи хусусии худро кушоед ва онро аз нав пӯшед.
5. Бо ёрии командаҳои банди Файли менюи Роҳбалад номи яке аз зерпапкаҳои папкаи хусусии худро иваз намоед, се зерпапкаи нав созад ва яке аз онҳоро нест кунед.
6. Аз командаи **Отправить** (Равон кардан)-и банди Файли меню истифода бурда папкаи хусусии худро бо ҳамроҳии зерпапкаҳои ба дискет сабт намоед.
7. Аз командаҳои банди **Правка** (Таҳрир)-и менюи Роҳбалад истифода бурда, файли дилхоҳи ягон папкаро интиҳоб намоед ва нусхаи онро ба дохили папкаи хусусии худ гузored.
8. Аз командаҳои банди **Вид** (Намуд)-и менюи Роҳбалад истифода бурда, нишонаҳои объектҳои папкаи хусусии худ ё ягон папкаи дилхоҳи дигарро бо усулҳои гуногун дар экран инъикос намоед.

ПАНЕЛИ АСБОБҲОИ РАВЗАНАИ ПРОГРАММАИ «РОҲБАЛАД»

Дар банди **Вид**-и менюи равзанаи программаи Роҳбалад ҳамчунин сатри **Панели инструментов** (Панели асбобҳо) пешбинӣ карда шудааст. Дар ҳолати фаъол гардонидани ин сатр дар равзанаи Роҳбалад панеле илова карда мешавад, ки онро **Панели асбобҳо** меноманд. **Панели асбобҳо** аз



пайдарпайии якчанд тугмаҳо иборат аст. Барои фаҳмидани таъиноти ин тугмаҳо кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба болои онҳо гузошта, каме интизор шавем.

Таъиноти тугмаҳои панели асбобҳо чунин аст:

-  – ба қафо: барои фаъолгардони пайдарпайии нишонаҳои папкаҳо ва зерпапкаҳои интиҳобкардашуда аз охир;
-  – ба пеш: барои фаъолгардони тақрории пайдарпайии нишонаҳои папкаҳо ва зерпапкаҳои интиҳобкардашуда аз аввал;
-  – барои аз зерпапка ба папкаи волидайнӣ гузаштан;

-  – барои объекти интихобкардашударо ба буфер равон кардан;
-  – барои нусхаи объекти интихобкардашударо ба буфер равон кардан;
-  – барои объекти дар буфер маҳфузбударо ба папкаи интихобкардашуда гузоштан;
-  – барои амали иҷрокардашударо бекор кардан;
-  – барои объектҳои интихобкардашударо нобуд кардан;
-  – барои иваз кардани ҳосиятҳои объектҳои интихобкардашуда;
-  – барои гузаштан аз як шакл ба шакли дигари инъикоси нишонаҳои объектҳои папкаи интихобкардашуда.

⊗ Худро санҷед:

1. Панели асбобҳои равшанаи программаи хидмати Роҳбалад дар кадом қисми равшана ҷойгир шудааст?
2. Панели асбобҳои Роҳбалад кадом асбобҳоро дар бар гирифтааст?
3. Бо кадом усул таъиноти асбобҳои Панели асбобҳои программаи Роҳбаладро фаҳмидан мумкин аст?
4. Оё Панели асбобҳои программаи Роҳбаладро муваққатан аз равшана бардоштан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва расмҳои асбобҳои панел ва таъиноти онҳоро дар дафтаратон сабт намоед.
2. Равшанаи папкаи Роҳбаладро кушоед ва ҳар як асбоби Панели асбобҳои онро муоина намуда гӯед, ки онҳо барои иҷрокунии кадом амалиёт пешбинӣ карда шудаанд.
3. Аз имкониятҳои Панели асбобҳои равшанаи Роҳбалад истифода бурда, равшанаҳои папкаи хусусии худ ва зерпапкаҳои онро кушоед, аз зерпапкаҳо ба папкаҳои волидайнӣ гузаред, баъзе аз объектҳои папкаатонро нест намоед ва нусаҳои баъзеашонро ба буфер равон карда баъд ба дохили ягон зерпапка гузоред.
4. Кӯшиш намоед, ки супоришҳои дар дарси гузашта бо ёрии командаҳои менюи равшана иҷро намудаатонро бо ёрии асбобҳои Панели асбобҳо низ иҷро намоед.

ТАРЗИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО ЁРИИ РАВШАНАИ ПРОГРАММАИ «РОҲБАЛАД»

Бо ёрии равшанаи программаи системавии Роҳбалад амалиёти зиёдеро гузаронидан мумкин аст. Ба ин амалиёт

амалиёти ба дигар папка кўчонидани объектҳои Роҳбалад, нусхабардорӣ намудани объектҳо, нобуд кардани объектҳо, ба кор даровардани программаҳо, таҳрир кардани ҳуҷҷатҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Тартиби иҷрои ин амалиётро дида мебароем:

Ба дигар папка кўчонидан. Аввал нишонаҳои заруриро ҷудо мекунем. Баъд дар менюи Роҳбалад банди **Правка (Таҳрир)**-ро интиҳоб карда, дар зерменюи он сатри **Вырезать (Буридан)**-ро ҷаъол мегардонем. Пас аз он нишонаи папкаеро интиҳоб мекунем, ки дар дохили он бояд нишонаҳои ҷудокардашуда ҷойгир карда шаванд. Сонӣ, аз сари нав дар менюи Роҳбалад банди **Правка (Таҳрир)**-ро интиҳоб карда, дар зерменюи он сатри **Вставить (Гузоштан)**-ро ҷаъол мегардонем.

Нусхабардорӣ кардан. Аввал нишонаҳои папкаҳоеро ҷудо менамоем, ки онҳо бояд ба дигар папка нусхабардорӣ карда шаванд. Баъд дар менюи Роҳбалад банди **Правка (Таҳрир)**-ро интиҳоб намуда, дар зерменюи он сатри **Копировать (Нусхабардорӣ кардан)**-ро ҷаъол мегардонем. Пас аз он нишонаи папкаеро интиҳоб мекунем, ки дар дохили он бояд нишонаҳои ҷудокардашуда ҷойгир карда шаванд. Баъд дар менюи Роҳбалад аз нав банди **Правка**-ро интиҳоб карда, дар зерменюи пайдошуда банди **Вставить (Гузоштан)**-ро ҷаъол мегардонем. Дар натиҷа, нишонаҳои интиҳобшуда ба папкаи ҷудокардашуда нусхабардорӣ карда мешаванд.

Нобуд кардан. Барои нобуд кардани объектҳои дохили папкаҳои интиҳобкардашуда ду усул вуҷуд дорад: якум, тугмаи **Delete (Несткунӣ)**-и клавиатураро пахш кардан ва дуҷум, дар менюи Роҳбалад банди **Файл**-ро интиҳоб намудан ва дар зерменюи пайдошудаи он сатри **Удалить (Нест кардан)**-ро ҷаъол гардонидан. Дар ҳар ду ҳолат ҳам система мепурсад, ки шумо дар ҳақиқат объектҳои интиҳобкардаатонро ба **Корзина (Сабад)** партофтани ҳастед? Барои тасдиқ тугмаи **Да** ва барои инкор тугмаи **Нет**-ро пахш кардан кифоя аст.

Ба кор даровардани программаҳо. Агар нишонаҳои интиҳобкардашуда нишонаҳои программаҳо бошанд, он гоҳ онҳо ҳангоми ду маротиба пай дар пай пахш кардани тугмаи чапи муш, мувофиқи тартиби интиҳобшудаашон, ба кор оғоз мекунад.

Таҳрир кардани ҳуҷҷатҳо. Агар нишонаҳои интиҳобкардашуда

нишонаҳои ҳуҷҷатҳо бошанд, он гоҳ информатсияи дохили онҳо дар равзанаҳои он программаҳо пайдо мешаванд, ки ин ҳуҷҷатҳо ба воситаи он программаҳо сохта шудаанд. Дар аввал програмае, ки ҳуҷҷати якумро сохтааст ба кор медарояд ва дар равзанаи он информатсияи дохили он ҳуҷҷат пайдо мешавад. Мо имконият пайдо мекунем, ки ҳуҷҷатро таҳрир кунем ва онро аз нав ба диск сабт намоем. Ҳангоми корро бо ин программа ба охир расонидан, програмае, ки ҳуҷҷати дуюмро сохтааст ба кор медарояд ва дар равзанаи он матни информатсияи дохили он пайдо мешавад. Бо ҳамин усул ҳуҷҷатҳои боқимонда низ таҳрир карда шуда, аз нав ба диск сабт карда мешаванд.

⊗ Худро санҷед:

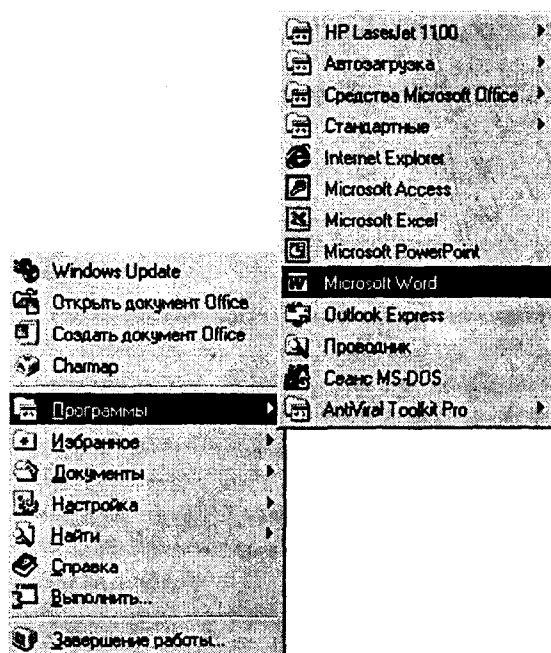
1. Кадом намуди амалиётро бо ёрии равзанаи програмаи хидмати Роҳбалад иҷро намудан мумкин аст?
2. Барои ба дигар папка кўчонидани объект аз менюи програмаи Роҳбалад истифода бурдан қулайтар аст ё аз Панели асбобҳои он?
3. Объектҳоро бо ёрии равзанаи Роҳбалад чӣ гуна нусхабардорӣ кардан мумкин аст?
4. Кадом усулҳои несткунии объектҳои папкаҳоро медонед?
5. Барои ба кор даровардани программаҳо ва таҳрир намудани ҳуҷҷатҳо кадом амалиётро иҷро намудан лозим аст?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи папкаи Роҳбаладро кушоед, бо усули навигатсияи нишонаи папкаи хусусии худро ёбед ва равзанаи онро ғайбгардонед.
3. Ягон зерпапкаи папкаатонро интихоб намоед ва бо ёрии командаҳои дар матни мавзӯ овардашуда онро ба дигар зерпапкаатон кўчонед.
4. Аз усули пай дар пай интихобкунии объектҳо истифода бурда, се объекти папкаатонро интихоб намоед ва онҳоро ба ягон зерпапкаи дигаратон гузоред.
5. Аз усули интихобкунии объектҳои дар ҷойҳои гуногуни равзана ҷойгиршуда истифода бурда, се объекти папкаатонро интихоб намоед ва онҳоро нест намоед.
6. Бо усули навигатсионӣ аз рӯйхати программаҳои стандартии Windows папкаи программаҳои Игры (Бозиҳо)-ро ёбед ва програмаи Косынка-ро ба кор дароред.
7. Равзанаи ягон ҳуҷҷати ба воситаи протсессори матнии Word сохташударо кушоед ва намуди зоҳирии онро аз назар гузаронида аз нав онро пўшед.

ТАРҶОИ БАКОРДАРОРИИ ПРОГРАММАҶО ДАР WINDOWS

Пайдошавии равзанаи Мизи кори системаи Windows дар экран шаҳодати он аст, ки истифодабарандаи МЭҶ аллакай ба муҳити ин системаи оператсионӣ ворид гаштааст. Пас аз воридшавӣ ба система, истифодабаранда имконият пайдо менамояд, ки ягон программаро ба кор дарорад ва бо ёрии он масъалаи муайянеро ҳал намояд. Бояд қайд кард, ки аксарият программаҳое, ки то имрӯзо истифода бурда мешаванд, то пайдоиши системаи Windows сохта шудаанд ва онҳо бевосита дар муҳити ин система кор карда наметавонанд. Чунин программаҳо асосан барои муҳити системаи оператсионии MS DOS сохта шудаанд, ки онҳоро Dos-программаҳо мегӯянд. Пеш аз ба кор даровардани ин гуна программаҳо дар Windows, аввал системаи MS DOS-ро ба кор омода месозанд. Программаҳои барои системаи Windows сохташударо Windows-программаҳо мегӯянд.

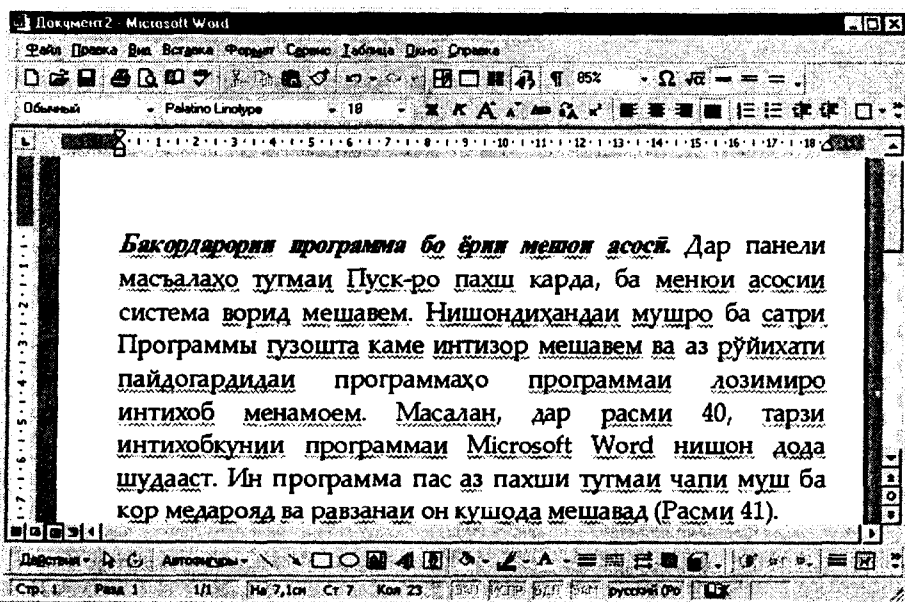


Расми 25. Интихобкунии программаи Microsoft Word ба воситаи менюи асосӣ

Дар системаи Windows имкониятҳои фаровони ба кор даровардани программаҳо вуҷуд доранд. Интиҳоби ин ё он усули бақордарории программаҳо аз ҳуди истифодабарандаи компютер вобаста аст. Програмаҳоро ба воситаи менюи асосии система, нишонаи ҳуҷҷатҳои ба воситаи ин програмаҳо сохташуда, ярлики програмаҳо, папкаҳои Компютери ман ё Роҳбалад ва ғайра ба кор омода сохтан мумкин аст.

Бақордарории програма бо ёрии менюи асосӣ. Дар Панели масъалаҳо тугмаи Пуск (Оғоз)-ро пахш карда, ба менюи асосии система ворид мешавем. Нишондиҳандаи мушро ба сатри Программы (Програмаҳо) гузошта каме интизор мешавем ва аз рӯйхати пайдогардидаи програмаҳо програмаи лозимиро интиҳоб менамоем. Масалан, дар расми 25, тарзи интиҳобкунии програмаи Microsoft Word нишон дода шудааст. Ин програма пас аз пахши тугмаи чапи муш ба кор медарояд ва равшанаи он кушода мешавад (Расми 26).

Бақордарории програма бо ёрии нишонаи ҳуҷҷат. Чунон ки пештар қайд кардем, ҳар як ҳуҷҷат бо ёрии ягон програмаи амалӣ сохта мешавад. Ба ин гуна програмаҳо таҳриргарҳои



Расми 26. Намуди матн дар равшанаи програмаи Microsoft Word

матнӣ, таблитсаҳои электронӣ, системаҳои идоракунии базаи маълумотҳо ва ғайра дохил мешаванд. Барои ба кор даровардани чунин программаҳо, ба нишонаи ягон ҳуҷҷати ба воситаи онҳо сохташуда, бо ёрии муш ду маротиба таъсир мерасонем. Дар натиҷа, программа ба кор мебарояд ва дар равзанаи он информатсияи дохили ҳуҷҷат нишон дода мешавад.

Бакордарории программа бо ёрии ярлики он. Системаи Windows имконият медиҳад, ки барои ҳар як программа ва ҳуҷҷатҳои ба воситаи онҳо тартибдодашуда ярлик сохта шавад ва онҳо дар Мизи корӣ ё дохили ягон папка ҷойгир карда шаванд. Барои ба кор даровардани программа кифоя аст, ки ба воситаи муш ба ярлики он ё ярлики ҳуҷҷати ба воситаи он сохташуда, ду маротиба таъсир расонем.

Бакордарории программа бо ёрии папкаи Компютери ман. Папкаи програмаи Компютери ман имконият медиҳад, ки аз дискҳои программаҳои зарурӣ кофта ёфта шуда, ба кор дароварда шаванд. Барои амалӣ шудани ин мақсад зарур аст, ки пеш аз ҳама ҳуди програмаи Компютери ман ба кор дароварда шавад. Дар дохили папкаи ин программа нишонаҳои дискҳои компютер ва папкаҳои системавӣ ҷойгир шудаанд. Аз байни онҳо нишонаи дискеро интихоб менамоем, ки дар он програмаи зарурӣ ҷойгир аст. Бо пахши дукаратаи тугмаи чапи муш равзанаи диск кушода мешавад ва дар он нишонаҳои объектҳои дохили он нишон дода мешаванд. Аз байни нишонаҳои папкаву зерпапкаҳои диск нишонаи объектеро интихоб менамоем, ки дар он програмаи даркорӣ ҷойгир шудааст.

Бакордарории программа бо ёрии папкаи Роҳбалад. Таъиноти аслии програмаи Роҳбалад худ аз кофтуков ва бакордарории программаҳо иборат аст. Дар баробари ин амалиёт ин программа имкониятҳои фаровони дигари кор бо объектҳои системаро соҳиб аст. Усули кори програмаи Роҳбалад дар Windows бо усули кори қабати программавии Norton Commander дар MS DOS хеле шабоҳат дорад. Тарзи бакордарории программаву ҳуҷҷатҳо дар Роҳбалад аз тарзи бакордарории онҳо дар програмаи Компютери ман ягон фарқе надорад.

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом усулҳои бақордарории программаҳоро дар Windows медонед?
2. Ба фикри Шумо усули аз ҷама қулайтарини бақордарории программаҳои Windows кадом аст?
3. Dos-программа гуфта кадом программаро меноманд?
4. Оё Dos-программаҳо аз Windows-программаҳо ягон фарқи куллие доранд?
5. Фарқи бақордарории программаҳо бо ёрии нишонаи ҳуҷҷат аз бақордарории онҳо бо ёрии ярлики ҳуҷҷатҳо дар чист?

§ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Програмаи **Microsoft Word**-ро бо ёрии менюи асосии Windows, бо ёрии папкаи Компютери ман, бо ёрии папкаи Роҳбалад, бо ёрии ягон ҳуҷҷати ба воситаи MS Word сохташуда ва бо ёрии ярлики ягон ҳуҷҷати Word ба кор дароред.
3. Ҳангоми бо усулҳои гуногун ба кор омода гаштани програмаи Microsoft Word аҳамият диҳед, ки кадом тарзи кор маҳз барои Шумо осонтар ва қулайтар аст.

БАҚОРДАРОРИИ ПРОГРАММАҲОИ MS DOS ДАР WINDOWS



Пеш аз ҷама қайд кардан лозим аст, ки Dos-программаҳоро низ ба мисли замимаҳои Windows ба кор даровардан мумкин аст. Вале на ҷама вақт ин программаҳо бо истифодабарии ин усулҳо дуруст ё

пурмаҳсул кор карда метавонанд. Аз ҳамин сабаб ҳам системаи Windows имконият медиҳад, ки ин намуди программаҳо бо тарзҳои дигар низ ба кор дароварда шаванд. Бо ин мақсад дар Windows програмаи махсус пешбинӣ карда шудааст, ки онро Сеанс **MS-DOS** меноманд ва он ба мисли замимаҳои Windows ба кор дароварда мешавад. Барои ин кифоя аст, ки дар менюи асосии Windows пайдарпайии командаҳои Пуск ► Программы ► Сеанс **MS-DOS** (Оғоз ► Програмаҳо ► Сеанси **MS-DOS**) амалӣ гардонида шаванд. Програмаи Сеанси **MS-DOS** имконият медиҳад, ки Dos-программаҳо чун дар муҳити кории худӣ системаи оператсионии **MS DOS** ба кор дароварда шаванд. Барои ба муҳити кории системаи Windows баргаштан, корро бо Dos-программаҳо ба охир расонида, дар сатри командавии **MS DOS** командаи **EXIT**-ро дохил намудан кифоя аст.

Системаи Windows ҳамчунин имконият медиҳад, ки Dos-программаҳо бевосита дар речаи кории **MS DOS** иҷро шаванд.

Барои ин, ба менюи асосии система ворид гашта, дар он сатри **Завершение работы** (Итмои кор)-ро интихоб намудан лозим аст. Баъд аз он дар равзанаи робитавии **Завершение работы Windows** (Итмои кори Windows) командаи **Перезагрузить компьютер в режиме MS-DOS** (Компютер барои кор дар речаи MS DOS ба кор дароварда шавад)-ро фаъол гардонида, тугмаи **Ok** -ро пахш намудан зарур аст. Дар натиҷа системаи оператсионии MS DOS ба хотираи ғаврии компютер ҷеғ зада мешавад ва дар экран сатри командавии он пайдо мегардад. Пас аз он бо ёрии командаҳои MS DOS дар муҳити ин системаи оператсионӣ программаҳои лозимиро ба кор дароварда метавонем.

⊗ Худро санҷед:

1. Оё Dos-программаҳо ба мисли Windows-программаҳо ба кор даровардан мумкин аст?
2. Барои ба кор даровардани Dos-программаҳо дар Windows аз кадом усул истифода бурдан қулайтар аст?
3. Барои аз муҳити кори Dos ба Windows баргаштан аз кадом команда истифода мебаранд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмунӣ мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Ба воситаи программаи **Сеанс MS-DOS** ба муҳити кори системаи оператсионии MS DOS гузаред ва бо ёрии командаҳои Dos ягон файли матнии начандон калон созед.
3. Аз командаи **Exit** истифода бурда, ба муҳити кори системаи оператсионии Windows гузаред.

СИСТЕМАИ МАЪЛУМОТДИХАНДАИ WINDOWS



Системаи оператсионии Windows бо системаи маълумотдиҳандаи мукамал ва пуриқтидоре мучаҳҳаз гардонида шудааст, ки истифодабарандагони компютер дар вақти дилхоҳ ба таври автоматӣ оиди паҳлӯҳои фаъолият ва имкониятҳои система ва замимаҳои он маълумотҳои заруриро дастрас намуда метавонанд.

Дар Windows роҳҳои бисёри дастраскунии маълумотҳои информатсионӣ пешбинӣ карда шудааст. Аз маълумотномаи система махсусан ҳангоми кор бо элементҳои идоракунии равзанаҳои робитавӣ хеле зиёд истифода мебаранд. Бо ин

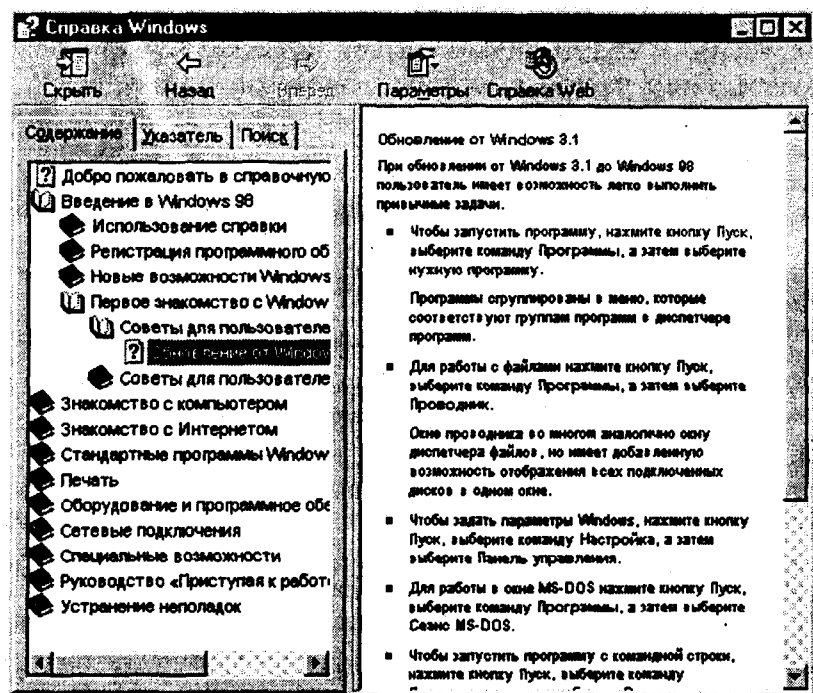
мақсад, дар кунчи рости сатри сарлавҳаи ин равзанаҳои робитаӣ дар паҳлӯи тугмаи **X** тугмаи **?** ҷойгир карда шудааст. Ҳангоми паҳш намудани тугмаи **?** нишондиҳандаи муш шакли **?**-ро мегирад. Агар дар ин маврид нишондиҳандаи мушро ба болои ягон элементи идоракунии равзана гузошта тугмаи чапи мушро паҳш кунем, он гоҳ дар экран оиди функсияҳои он элемент маълумоти информатсионӣ пайдо мешавад.

Дар аксарият равзанаҳои робитаӣ ва баъзе равзанаҳои замиравии Windows барои гирифтани маълумоти информатсионӣ аз усули *маълумотгирии контекстӣ* истифода мебаранд. Моҳияти ин усул дар он аст, ки нишондиҳандаи муш ба болои ягон *элементи идоракунии* гузошта мешавад ва тугмаи рости он паҳш карда мешавад. Дар ин маврид дар паҳлӯи элементи интихобкардашуда тугмаи **?** ва сабти *Что это такое?* (Ин чист?) пайдо мешавад. Агар тугмаи **?** паҳш карда шавад, он гоҳ оиди функсияҳои элементи қайдкардашуда маълумот пайдо мешавад.

Усули аз ҳама асосӣ ва классикии истифодабарии системаи маълумотдиҳандаи Windows – ин истифодабарии командаи Менюи асосии система **Пуск**►**Справка** (Оғоз►Маълумотнома) ба шумор меравад. Ба ғайр аз Менюи асосӣ дар менюи равзанаи папка ё программаи дилхоҳ банди **Справка** (Маълумотнома) пешбинӣ карда шудааст, ки пас аз паҳши он дар экран равзанаи системаи маълумотдиҳандаи Windows кушода мешавад (Расми 27).

Равзанаи системаи маълумотдиҳанда ба мисли равзанаи Роҳбалад аз ду панел иборат аст. Панели чапи он, ки панели навигатсионӣ ном дорад, аз се тугмаи қабатии **Содержание** (Мундариҷа), **Указатель** (Нишондиҳанда) ва **Поиск** (Кофтуков) иборат аст. Панели навигатсионӣ барои кофтукови сарлавҳаи бобҳо ва мавзӯҳои системаи маълумотдиҳанда хизмат мерасонад. Панели рости равзана – панели моҳият ва мазмун ном дошта, барои инъикос намудани матни мавзӯи интихобкардашуда хизмат мерасонад.

Ҳангоми фаъл будани тугмаи қабатии **Содержание** (Мундариҷа), бобҳои системаи маълумотдиҳанда ба мисли бобҳои китобҳо дар шакли иерархӣ дар экран инъикос карда



Расми 27. Равзанаи системаи маълумотдиҳандаи Windows

мешаванд. Бобхоро ба воситаи пахшкунии тугмаи чапи муш кушодан мумкин аст. Ҳар як боб метавонад, дар навбати худ, зербоб ва мавзӯҳои алоҳидаи худро дошта бошад, ки онҳо низ бо ҳамон усул кушода мешаванд. Ҳангоми интихобкунии мавзӯи мушаххас, мазмунӣ он дар панели рости равзана инъикос меёбад.

Дар мавриди ғайри будани тугмаи қабатии **Указатель** (Нишондиҳанда) маълумотҳои система аз рӯи алифбо дар шакли рӯйхат (пай дар пай) пайдо мешаванд. Аз ин тугма вақте истифода бурдан қулай аст, ки агар ба мо ягон маълумоти мушаххас лозим бошад. Ҳангоми ёфтани маълумоти зарурӣ (мафҳум, калима ва ғайра) ва пахши дукаратаи он дар панели рост матни мавзӯе пайдо мешавад, ки ин маълумот дар он истифода шудааст.

Агар ба мо доир ба ягон мафҳум маълумот зарур бошад, вале мо пешақӣ надонем, ки он ба кадом боб ва мавзӯ тааллуқ дорад, он гоҳ аз тугмаи қабатии **Поиск** (Кофтуков) истифода

мебарем. Барои ин калимаи заруриро дар майдончаи дохилкунӣ сабт менамоем ва тугмаи командавии **Разделы** (Бобҳо)-ро пахш мекунем. Агар калимаи сабтшуда дар ягон мавзӯи истифода бурда шуда бошад, он гоҳ рӯйхати ин гуна мавзӯёҳо ба экран бароварда мешавад. Барои дидани матни мавзӯе, ки дар он калимаи зарурӣ маҳфуз аст, пахши дукаратаи номи он ё пахши тугмаи командавии **Вывести** (Хориҷ карда шавад) кифоя аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Кадом усулҳои дастраскунии маълумотҳои информатсиониро дар Windows медонед?
2. Дар равзанаҳои робитаӣ барои дастрас намудани маълумоти зарурӣ оиди вазифаҳои ягон элемент кадом тугма хизмат мерасонад?
3. Усули маълумотгирии контекстӣ гуфта кадом усулро мегӯянд?
4. Системаи маълумотдиҳандаи асосии Windows-ро чӣ гуна ба кор медароранд?
5. Оё ба воситаи менюи равзанаи папкаҳо ва программаҳо низ имконияти маълумотгирӣ мавҷуд аст ё не?
6. Равзанаи системаи маълумотдиҳанда ба равзанаи кадом программа бештар шабоҳат дорад?
7. Панели чапи равзанаи системаи маълумотдиҳанда чӣ ном дорад ва барои чӣ хизмат мерасонад? Панели рост чӣ?
8. Функсияҳои тугмаҳои қабатии **Содержание** (Мундариҷа), **Указатель** (Нишондиҳанда) ва **Поиск** (Кофтуков) аз чӣ иборат аст?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед, мазмунӣ мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Бо усули классикӣ (анъанавӣ – истифодабарии Менюи асосӣ) равзанаи системаи маълумотдиҳандаи Windows-ро кушоед ва онро муоина намоед.
3. Пай дар пай тугмаҳои қабатии **Содержание** (Мундариҷа), **Указатель** (Нишондиҳанда) ва **Поиск** (Кофтуков)-ро пахш намоед ва бинед, ки дар экран кадом информатсия пайдо мешаванд.
4. Аз тугмаи қабатии **Содержание** истифода бурда, оиди тарзи кори програмаи стандартии **Игры** барои худ маълумот гирд оваред.
5. Барои пайдо намудани маълумотҳо доир ба ягон элементҳои равзана аз банди менюи равзана – **Справка**, усули контекстии маълумотгирӣ ва аз нишонаи **?** истифода баред.
6. Аз тугмаҳои қабатии **Указатель** ва **Поиск** истифода бурда, доир ба ягон мафҳуми компютерӣ маълумот ҷустуҷӯ намоед.

ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «САБАД»



Программаи системавии Сабад (Корзина – Recycle Bin) – объекти махсуси системаи оператсионии Windows ба шумор рафта, барои муваққатан нигоҳ доштани объектҳои несткардашудаи система хизмат мерасонад.

Барои ин программа дар Мизи кории Windows нишонаи  пешбинӣ карда шудааст.

Системаи Windows чунон сохта шудааст, ки ҳангоми несткунии файлу папкаҳои нолозим, онҳо аслан аз диск пурра нест карда нашуда, балки дар қисми хотира, ки онро программаи Сабад идора мекунад, ҷойгир карда мешаванд. Объектҳои ба Сабад ҷойгиркардашуда дар оянда аз рӯйи зарурат барқарор карда мешаванд ё аз диск бе бозгашт нест карда мешаванд. Агар дигархелтар карда гӯем, ҳангоми несткунии объектҳо онҳо аслан дар диск боқӣ мемонанд, вале танҳо бо ёрии программаи Сабад дастрас карда мешаванд. Агар объектҳо аз Сабад нест карда шаванд, он гоҳ онҳо аз диск низ пурра нест карда мешаванд.

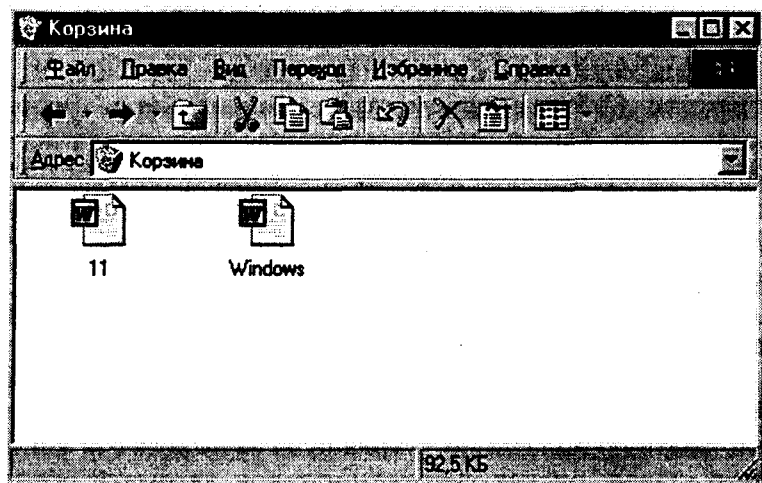
Қайд кардан зарур аст, ки барои объектҳои несткардашуда Windows 10% ҳаҷми диски винчестерро ҷудо менамояд. Агар ҳаҷми ҳамаи объектҳои несткардашуда аз 10% ҳаҷми винчестер зиёдтар шавад, он гоҳ система ба таври автоматӣ объектҳои пештар ба Сабад партофташударо аз диск нест менамояд.

Барои несткунии объектҳо аз имкониятҳои муш ё равзанаҳои робитавӣ истифода мебаранд. Масалан, объекти дар Мизи корӣ ҷойгирбударо бо усули кӯчониш нест намудан мумкин аст. Барои ин нишонаи объектро қайд намуда, тугмаи чапи мушро пахшкунон нишонаи объектро ба болои нишонаи Сабад мегузорем ва тугмаи мушро сар медиҳем. Дар натиҷа, дар экран равзанаи робитавӣ пайдо гардида, аз мо мепурсад, ки дар ҳақиқат ҳам мо объекти қайдшударо нест карданӣ ҳастем ё не? Агар тугмаи Да (Ҳа) пахш карда шавад, он гоҳ объект ба Сабад партофта мешавад. Дар мавриди пахши тугмаи Нет (Не) бошад, амали несткунии объект иҷро намешавад.

Агар объекти нестшаванда дар равзанаи ягон папка ҷойгир шуда бошад, он гоҳ аввал онро ҷудо мекунем ва баъд тугмаи ростии мушро пахш менамоем. Дар равзанаи робитавӣ пайдогашта сатри Удалить (Нест карда шавад)-ро пахш

менамоем ва ба мисли амалҳои несткунӣ дар Мизи корӣ, амалиётгузарониро давом медиҳем.

Барои барқароркунии объектҳои саҳван несткардашуда ё аз объектҳо пурра тоза кардани Сабад, аз равзанаи програмаи Сабад истифода мебаранд. Равзанаи Сабадро бо паҳши дукаратаи нишонаи он дар Мизи корӣ ё бо ёрии програмаи Компютери ман ва ё програмаи Роҳбалад кушодан мумкин аст (Расми 28).



Расми 28. Равзанаи програмаи Сабад

Объектҳои барқароршавандаро дар майдони кории равзанаи Сабад ҷудо карда, баъд командаи менюи он **Файл»Восстановить** (**Файл»Барқарор** карда шавад)-ро истифода бурдан лозим аст. Барои аз диск нест кардани объектҳои алоҳида, аввал онҳоро ҷудо ва баъд командаи **Файл»Удалить** (**Файл»Нест** карда шавад)-ро амалӣ гардонидан лозим аст. Командаи **Файл»Очистить корзину** (**Файл»Сабад** тоза карда шавад) бошад, ҳамаи объектҳои дар Сабад маҳфузбударо аз диск пурра нест менамояд, ки онҳо дигар имконияти барқароршавӣ надоранд.

☞ ЭЗОХ:

- Ҳангоми ба Сабад партофтани объектҳо ҳеҷ эҳтиёткор будан зарур аст, то ки объектҳои истифодабарандагони дигари компютерро нест нанамоед.

- На ҳама вақт объектҳои несткардашударо имконияти барқароркунӣ вуҷуд дорад.
- Набояд фаромӯш кард, ки дар қатори объектҳои несткардашаванда, метавонанд программаҳои системавии Windows низ ҷой дошта бошанд. Несткунии ин программаҳо бошад, метавонад системаи компютериро аз кор барорад!

⊗ Худро санҷед:

1. Програмаи системавии Сабад барои ҳалли кадом масъалаҳо пешбинӣ карда шудааст?
2. То чанд фоиз ҳаҷми диски винчестерро програмаи Сабад метавонад банд наояд?
3. Оё объектҳои ба Сабад партофташударо аз нав барқарор намудан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?
4. Дар кадом мавридҳо объектҳои ба Сабад партофташударо барқарор намудан мумкин нест?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи папкаи хусусии худро кушоед ва ягон зерпапкаи ихтиёрии онро ба Сабад партоед ва онро аз нав барқарор намоед. Бинед, ки дар экран чӣ ҳодиса рӯй медиҳад.
3. Аз имкониятҳои муш истифода бурда дар Мизи корӣ ягон папкаи кориро ба Сабад гузоре ва баъд аз нав онро барқарор намоед.
4. Дар равзанаи папкаи хусусии худ аз усули истифодабарии равзанаи робитагии несткунии объектҳои истифода бурда, ягон зерпапкаи худро нест намоед ва онро аз нав барқарор намоед.
5. Аз командаҳои мувофиқи истифода бурда гурӯҳи объектҳои пай дар пай ҷойгиршудаи равзанаро ба Сабад партоед ва аз нав онҳоро барқарор намоед. Ин амалиётро барои гурӯҳи объектҳои дар ҷойҳои гуногуни равзана ҷойгиршуда такрор намоед.

ПРОГРАММАҲОИ СИСТЕМАВИИ «КОФТУКОВ» ВА АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ ФАВРӢ

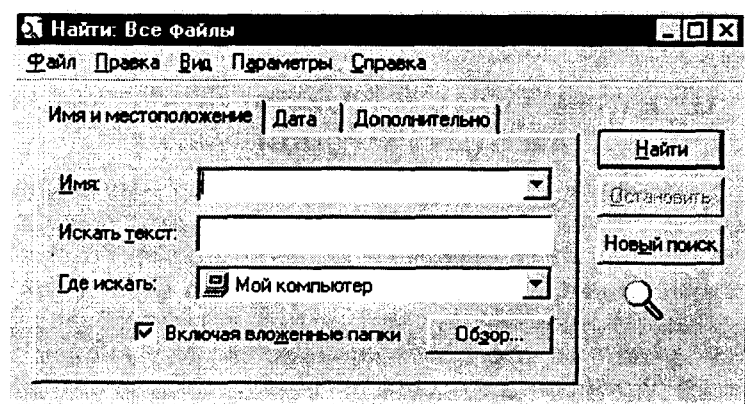


Азбаски дар дискҳои компютер миқдори зиёди папкаҳову зерпапкаҳо нигоҳ дошта мешаванд, бинобар он баъзан истифодабарандаи компютер бо ягон сабабе фаромӯш карданааш мумкин аст, ки фалон файл ё программа дар кадом папка маҳфуз аст. Агар истифодабаранда номи файли ҳуччат ё програмаи заруриро пурра ё қисман донад, ё ақаллан дар матни он кадом мафҳумҳо ё калимаҳо истифода шуданашонро дар хотир дошта бошад, он гоҳ аз имкониятҳои

программаи системавии Кофтуков (Поиск – Find) истифода бурда, суроғи объектро зуд муайян карда метавонад. Кофтукови объектҳо дар асоси меъёрҳои пешниҳодкардашуда (критерияҳо) гузаронида мешавад. Барои кофтукови ягон хуччат ё программа пеш аз ҳама равангаи программаи Кофтуковро кушодан лозим аст. Ин раванга бо ёрии командаи Менюи асосии система **Пуск**►**Найти**►**Файлы** и папки (Огоз)►**Ёфта шавад**►**Файлу папкаҳо**) ё командаи менюи равангаи программаи Роҳбалад **Сервис**►**Найти**►**Файлы** и папки кушода мешавад, ки он **Найти: Все файлы** (Кофтани ҳамаи файлҳо) ном дорад (Расми 29).

Равангаи программаи Кофтуков ба ғайр аз сатри сарлавҳа ва сатри меню боз аз се тугмаи қабатии **Имя** и **мес-тоположение** (Ном ва ҷойгиршавӣ), **Дата** (Таърихи тағйирот) ва **Дополнительно** (Иловагӣ) ва якчанд майдончаҳои дохилкунии информатсияю се тугмаи командавии **Найти** (Кофтан), **Остановить** (Истодан), **Новый поиск** (Кофтукови нав) иборат аст.

Агар номи файли хуччат ва диске, ки дар он ин хуччат маҳфуз аст, маълум бошад, он гоҳ аз тугмаи қабатии якум истифода мебаранд. Ҳангоми тақрибан маълум будани таърихи охирини мурочиаткунӣ ба файли хуччат, аз тугмаи қабатии дуюм ва ҳангоми истифодабарии информатсияи иловагӣ (масалан, типӣ файл, ягон мафҳуми матни он ва ғайра), аз тугмаи қабатии сеюм истифода бурдан қулай аст. Ҳангоми истифодабарии тугмаи қабатии дилхоҳ ва пур кардани



Расми 29. Равангаи программаи системавии Кофтуков

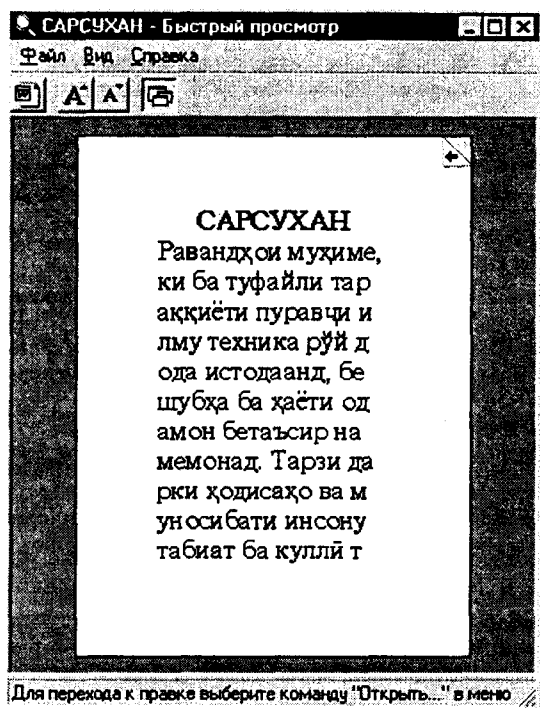
майдончаҳои дохилкунии информатсия, тугмаи командавии **Найти** (Кофта шавад)-ро пахш кардан лозим аст. Агар файл ё файлҳо ёфта шаванд, он гоҳ номи пурраи онҳо ва дигар параметрҳои онҳо дар қисми поёнии равзана нишон дода мешаванд.

Баъзан лозим меояд, ки бе кушодани программаҳои амалӣ, ба таври фаврӣ информатсияи дохили ҳуҷҷатҳо дида баромада шаванд. Барои амалӣ гаштани ин мақсад дар Windows программаи махсус пешбинӣ карда шудааст, ки он программаи **Азназаргузаронии фаврӣ (Quick View – Быстрый просмотр)** ном дорад (Рами 30). Ин программаро бо ёрии равзанаҳои программаҳои

Кофтуков, Компютери ман ва Роҳбалад ба кор даровардан мумкин аст. Агар

нишона ё номи файл дар равзанаи ин программаҳо қайд карда шуда бошад, он гоҳ аз командаи менюи онҳо **Файл►Быстрый просмотр** (Файл►Азназаргузаронии фаврӣ) истифода бурда, информатсияи дохили файли қайдкардашударо дар экран дидан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки бо ёрии ин программа информатсияи дохили файло танҳо дидан мумкин аст, вале онро таҳрир кардан ғайри имкон аст.

Барои таҳрир намудани файли ёфташуда албатта зарур аст, ки программаи ба он вобастаро кушоем. Чунин имкониятро ҳуди равзанаи программаи Азназаргузаронии фаврӣ таъмин менамояд. Аз командаи менюи равзанаи ин программа



Расми 30. Равзанаи программаи Азназаргузаронии фаврӣ

Файл»Открыть для изменения (Файл»Барои тағйирдиҳи кушода шавад) истифода бурда, дар информатсияи дохили файл тағйирот дохил намудан мумкин аст.

☹ Худро санҷед:

1. Програмаҳои системавии Кофтуков ва Азназаргузаронии фаврӣ барои иҷрокунии кадом вазифаҳо пешбинӣ карда шудаанд?
2. Програмаи системавии Кофтуков аз програмаи системавии Азназаргузаронии фаврӣ чӣ фарқ дорад?
3. Програмаи системавии Кофтуковро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
4. Функсияҳои тугмаҳои қабатии **Имя и размещение** (Ном ва ҷойгиршавӣ), **Дата изменения** (Таърихи тағйирот) ва **Дополнительно** (Иловагӣ) аз чӣ иборат аст?
5. Дар кадом мавридҳо аз програмаи системавии Азназаргузаронии фаврӣ истифода бурдан қулай аст?
6. Програмаи системавии Азназаргузаронии фавриро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
7. Чӣ тавр бо ёрии равшанаи програмаи системавии Азназаргузаронии фаврӣ файли ёфташударо таҳрир кардан мумкин аст?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Бо ёрии Менюи асосии Windows аз програмаи системавии Кофтуков истифода бурда, папкаи хусусии худро кофта ёбед ва равшанаи онро кушоед.
3. Бо ёрии програмаи системавии Кофтуков програмаи Корзина (Сабад)-ро аз дискҳои компютер ҷустуҷӯ намоед.
4. Аз тугмаи қабатии **Дата изменения**-и равшанаи програмаи системавии Кофтуков истифода бурда, рӯйхати ҳамаи файлҳои моҳи охир сохташударо ба экран бароред.
5. Матни яке аз файлҳои дар банди болоӣ ёфташударо бо ёрии програмаи системавии Азназаргузаронии фаврӣ ба экран бароред.
6. Аз имкониятҳои равшанаи програмаи системавии Азназаргузаронии фаврӣ истифода бурда, матни файли дар экранбударо таҳрир намоед.

ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «ПОРТФЕЛ»



Системаи оператсионии Windows програмаи системавиеро пешбинӣ намудааст, ки он *Портфель* (My Briefcase – Портфель) ном дошта, функсияҳои ба функсияҳои портфели ҳақиқӣ монанд аст. Агар дар рӯзгор портфель барои аз як манзил ба манзили дигар кашонидани папкаю ҳуҷҷатҳои зарурӣ лозим бошад, он гоҳ портфели программавӣ низ айнан ҳамин функсияро бо папкаю ҳуҷҷатҳои электронӣ иҷро менамояд. Вале портфели

программаи ҳуҷҷатҳоро на ба манзилҳо, балки аз як компютер ба компютери дигар мекуҷонад. Барои иҷро намудани ин амал, яъне куҷонидани информатсия кифоя аст, ки папка ва ҳуҷҷатҳои дахлдор ба Портфел ҷойгир карда шуда, пас аз он ба дискет сабт карда шаванд. Баъд дискетро ба компютери дуҷумла гузошта, дар он Портфелро кушодан лозим аст.

Программаи Портфел на танҳо барои куҷонидани ҳуҷҷатҳо, балки боз барои мутобиқгардонии файлҳое, ки бо номи яхела дар компютерҳои гуногун нигоҳ дошта мешаванд, хизмат мерасонад. Программаи Портфел файлҳои такроршавандаро меёбад ва агар онҳо аз рӯи андозаашон аз ҳамдигар фарқ кунанд, он гоҳ вариантҳои кӯҳнаи файлҳоро бо варианти навтарин иваз менамояд. Аз программаи Портфел истифода бурда, шумо доимо метавонед дилпур бошед, ки бо варианти охириини файл кор карда истодаед.

Барои ба воситаи Портфел аз як компютер ба компютери дигар куҷонидани ҳуҷҷатҳо пайдарпайии амалиёти зеринро иҷро намудан лозим аст.

- Ба воситаи программаҳои Компютери ман ё Роҳбалад папкаи заруриро кушодан;
- Бо ёрии тугмаи ростии муш нишонаи ҳуҷҷати заруриро аз равзанаи папкаи кушодашуда ба нишонаи программаи Портфел дар Мизи корӣ куҷонидан;
- Дар менюи контекстии пайдошуда сатри **Создать синхронную копию** (Нусхаи синхронӣ сохта шавад)-ро пахш намудан. Нусхаи ҳуҷҷат ба Портфел сабт карда мешавад;
- Нишонаи папкаи Портфелро дар Мизи корӣ кушодан. Боварӣ ҳосил намудан, ки файли ҳуҷҷати зарури дар Портфел мавҷуд аст;
- Равзанаи Портфелро пӯшидан;
- Равзанаи Програмаҳои Компютери ман ё Роҳбаладро кушодан;
- Бо ёрии тугмаи ростии муш нишонаи папкаи Портфелро аз Мизи корӣ ба болои нишонаи диски А: дар Компютери ман ё Роҳбалад гузошта, тугмаи мушро сар додан;
- Дар менюи контекстӣ сатри **Переместить** (Куҷонида шавад)-ро пахш кардан. Нусхаи Портфел ба дискет сабт карда мешавад ва нишонаи Портфел аз Мизи корӣ гум мешавад;
- Нишонаи диски А: -ро ду маротиба пахш кардан;

- Дар равзанаи диски А: нишонаи Портфелро ду маротиба пахш кардан;
- Пас аз дидани нишонаи ҳуҷҷати зарурӣ, равзанаҳои Портфел ва А: -ро пай дар пай пӯшидан;
- Дискетро аз компютери якум ба дискдони компютери дуюм гузоштан;
- Ба воситаи программаҳои Компютери ман ё Роҳбалад равзанаи диски А: -ро кӯшодан;
- Дар равзанаи диски А: нишонаи Портфелро ду маротиба пахш карда кушодан;
- Дар равзанаи Портфел нишонаи ҳуҷҷати заруриро ду маротиба пахш кардан;
- Ҳуҷҷатро таҳрир намуда, аз нав ба диск сабт кардан;
- Ҳамаи равзанаҳои кушодашударо пӯшидан ва дискетро аз дискдон гирифтан;
- Бо ёрии усулҳои болоӣ аз нав нишонаи Портфелро ба Мизи кории компютери якум кӯчонидан.

⊗ Худро санҷед:

1. Сабаби Портфел ном гирифтани программаи системавӣ дар чист?
2. Программаи системавии Портфел барои иҷро намудани кадом намуд амалиёт пешбинӣ карда шудааст?
3. Портфел ба ғайр аз кӯчонидани ҳуҷҷатҳо боз кадом функцияҳоро иҷро менамояд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмунӣ мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Пешакӣ ягон файли дар Word сохташударо барои худ интихоб намоед. Барои ба воситаи Портфел аз як компютери синфи компютерӣ ба компютери дигари он кӯчонидани матни ҳуҷҷати интихобкардашуда аз пайдарпайии амалиёти дар матни мавзӯ овардашуда истифода баред.
3. Амалиёти дар банди дуҷуми супориш овардашударо барои компютерҳои дуюм ва сеюми синфи компютерӣ низ такрор намоед.

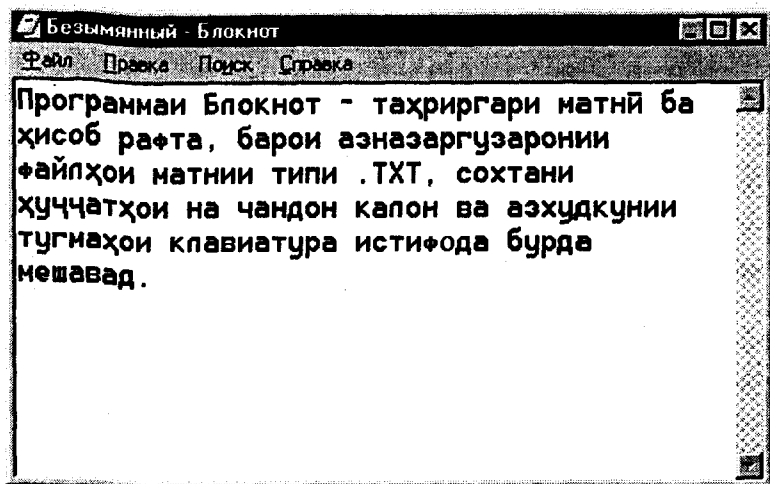
ПРОГРАММАҲОИ СТАНДАРТИИ WINDOWS. ТАҲРИРГАРИ МАТНИИ БЛОКНОТ

Программаҳои стандартӣ. Аслан аз системаҳои оператсионӣ талаб карда намешавад, ки онҳо дар таркиби худ воситаҳои иҷрои масъалаҳои мушаххаси амалиро дошта

бошанд. Барои ҳалли чунин масъалаҳо таъминоти программавии амалӣ мавҷуд аст. Вазифаи асосии системаҳои оператсионӣ – таъмини алоқаи байни истифодабаранда, таҷҳизот ва программаҳо ба ҳисоб меравад. Новобаста ба ин, дар таркиби системаи оператсионии Windows маҷмӯи маҳдуди программаҳои амалӣ пешбинӣ карда шудаанд, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои оддӣ ва зуд-зуд вохӯранда ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Ин гуна программаҳоро замимаҳои стандартии Windows мегӯянд. Омӯзиши программаҳои стандартии Windows имконият медиҳад, ки азхудкунии воситаҳои программавии махсусгардонидашуда тезонида шавад. Ба программаҳои стандартии Windows таҳриргари матнии Блокнот, таҳриргари графии Paint, протсессори матнии WordPad, программаи Калкулятор ва ғайра дохил мешаванд. Файлҳои ин программаҳо дар папкаи Windows маҳфуз буда, ба воситаи Менюи асосии система ё программаҳои Компютери ман ва Роҳбалад ба кор дароварда мешаванд.



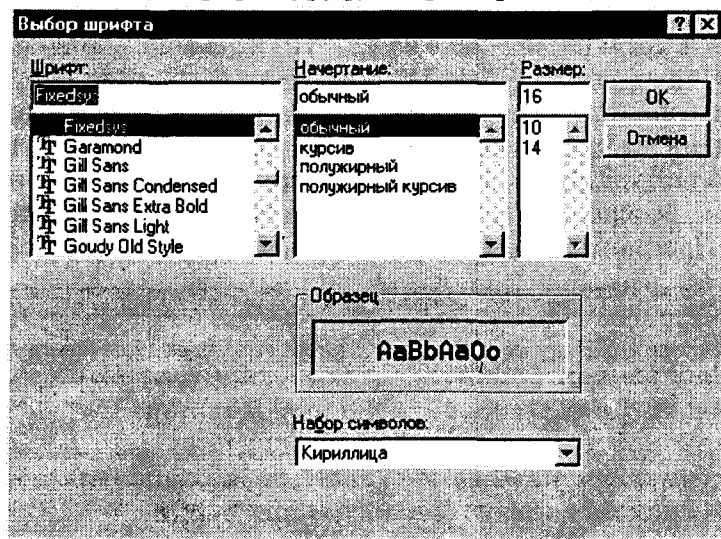
Программаи Блокнот. Программаи Блокнот – таҳриргари матнӣ ба ҳисоб рафта, барои азназаргузаронии файлҳои матнии типи .TXT, сохтани ҳуҷҷатҳои на чандон калон ва азхудкунии тугмаҳои клавиатура истифода бурда мешавад. Ин программаро бо ёрии команди Менюи асосии система ба кор даровардан мумкин аст: Пуск►Программы►Стандартные►Блокнот (Оғоз►Программаҳо►



Стандартӣ»Блокнот).

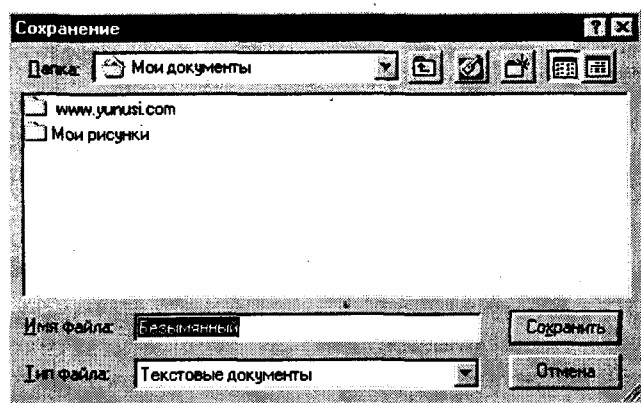
Тарзи дохилкунии матн бо ёрии Блокнот хеле оддӣ аст. Барои дохилкунии матни ягон хуччат бештар аз блоки ҳарфӣ-рақамии клавиатура истифода мебаранд. Ҳангоми ба канори рости равзанаи программа расидани матн, истифодабаранда бояд тугмаи **Enter**-ро пахш намояд. Агар ӯ хоҳад, ки матн ба таври автоматӣ аз сатр ба сатр гузаронида шавад, он гоҳ ӯ бояд аз командаи менюи равзана **Правка»Перенос по словам** (Таҳрир»Гузариш аз рӯи калимаҳо) истифода барад. Мавқеи дохилкунии символҳои матн дар сатр бо ёрии курсор (аломати |) муайян карда мешавад.

Блокнот имконият медиҳад, ки матни хуччат ба воситаи танҳо яке аз намудҳои ҳуруфҳо дохил карда шавад. Интиҳоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии ҳуруф (муқаррарӣ, курсив, ғафс ва ғафсу курсив) бо ёрии командаи менюи равзанаи он **Правка»Шрифт** (Таҳрир»Ҳуруф) идора карда мешавад.



Равзанаи робитагии Выбор шрифта (Интиҳоби ҳуруф)

Хуччати сохташударо бо ёрии командаи **Файл»Сохранить как** (Файл»Сабткунӣ ҳамчун) дар хотира (винчестер ё дискет) нигоҳ доштан мумкин аст (Расми 31). Агар ба файли хуччат ном нагузored, он гоҳ система ба он номи **Безымянный.txt** дода, онро дар папкаи **Мои документы** (Хуччатҳои ман) нигоҳ



Расми 31. Равзанаи робитавии сабткунӣ

медорад. Номи файл дар майдончаи **Имя файла** (Номи файл)-и равзанаи робитавии **Сохранение** (Нигоҳдорӣ) дохил карда мешавад. Пас аз дохилкунии номи файл бояд тугмаи командавии **Сохранить** (Сабткунӣ)-и равзана паҳш карда шавад. Пас аз таҳрирҳои ояндаи файли ҳуччат, барои нигоҳдории он кифоя аст, ки командаи **Файл**►**Сохранить** (Файл►Сабткунӣ) истифода бурда шавад. Барои таҳриркунии матни ҳуччат, шумо бояд такроран ба мавзӯи клавиатура (синфи 8) муроҷиат намоед. Агар шумо ҳангоми таҳриркунии матн тугмаи функ-сионалии **F5**—ро паҳш намоед, он гоҳ дар матни ҳуччататон ба таври автоматӣ таърихи рӯз ва вақти ҷорӣ илова карда мешавад. Барои кушодани файли ҳуччат бошад, командаи **Файл**►**Открыть** (Файл►Кушода шавад) хизмат мерасонад.

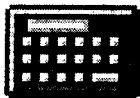
⊗ **Худро санҷед:**

1. Чӣ гуна программаҳои стандартии Windows меноманд?
2. Ба программаҳои стандартии Windows кадом программаҳо дохил мешаванд?
3. Програмаи Блокнот барои иҷрокунии кадом вазифаҳо пешбинӣ карда шудааст?
4. Програмаи Блокнотро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
5. Оё дар матни ҳуччатҳои бо ёрии Блокнот сохташуда ҳуруфҳои гуногунро истифода бурдан мумкин аст?
6. Барои дар диски винчестер сабт намудани матни ҳуччати бо ёрии Блокнот сохташуда аз кадом команда истифода бурдан лозим аст?

8 Ичро кунад:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Аз Менюи асосии Windows истифода бурда программаи Блокнотро ба кор дароред ва дар мавзӯи «Тоҷикистон ватани ман аст» ба воситаи клавиатура 15 ҷумлаи начандон калонро ба компютер дохил намоед.
3. Матни дохилкардашударо дар папкаи хусусии худ бо номи Ватан сабт намоед.

ПРОГРАММАИ «КАЛКУЛЯТОР»



Программаи Калкулятор барои иҷрокунии ҳисоббарориҳои оддитарини статистикӣ ва илмӣ истифода бурда мешавад. Ин программа бо ёрии командаи Менюи асосӣ ба кор дароварда мешавад:

Пуск ▶ Программы ▶ Стандартные ▶ Калькулятор (Оғоз ▶ Программаҳо ▶ Стандартӣ ▶ Калкулятор).

Программаи Калкулятор дар ду реча – муқаррарӣ ва муҳандисӣ кор карда метавонад (Расми 32: а, б). Барои аз як реча ба дигар речаи кор гузаштан, аз командаҳои менюи равшанаи Калкулятор истифода мебаранд: **Вид ▶ Обычный (Намуд ▶ Муқаррарӣ)** ва **Вид ▶ Инженерный (Намуд ▶ Муҳандисӣ)**. Бо ёрии Калкулятор ҳамаи амалҳои арифметикиро иҷро ва қимати функцияҳои математикиро статистиқиро ҳисоб намудан мумкин аст. Рақамҳоро ба воситаи клавиатура ё худ равшанаи программа (бо ёрии муш) дохил намудан мумкин аст. Тарзи кори ин программа аз тарзи кори калкуляторҳои муқаррарӣ ягон фарқе надорад. Таъиноти баъзе тугмаҳои программаи Калкуляторро дар шакли ҷадвали зерин меорем:

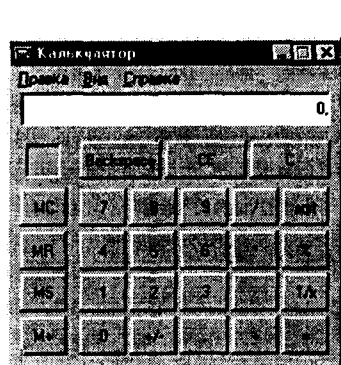
Тугмаҳои калкулятор	Тугмаҳои клавиатура	Вазифаҳои тугмаҳо
C	ESC	Бекоркунии амалиёти ҷорӣ
CE	Del	Несткунии қимати адади ҷорӣ
Back	BackSpace	Несткунии рақами охири адади ҷорӣ
MC	Ctrl+L	Тозакунии хотираи Калкулятор
MR	Ctrl+R	Дохилкунии қимат аз хотираи Калкулятор
M+	Ctrl+P	Ҷамъкунии қимати адади ҷорӣ бо қимати адади дар хотира маҳфузбуда ва аз нав нигоҳдории натиҷа дар хотираи Калкулятор
MS	Ctrl+M	Ҷойгиркунии қимати адад ба хотираи Калкулятор
+/-	F9	Ивазкунии аломати қимати адади ҷорӣ
1/x	R	Ёфтани қимати баръакси адади ҷорӣ
Sqrt	@	Аз решаи квадратӣ баровардани қимати адади ҷорӣ
%	%	Ба фоиз табдилдиҳии қимати адад

ЭЗОХ:

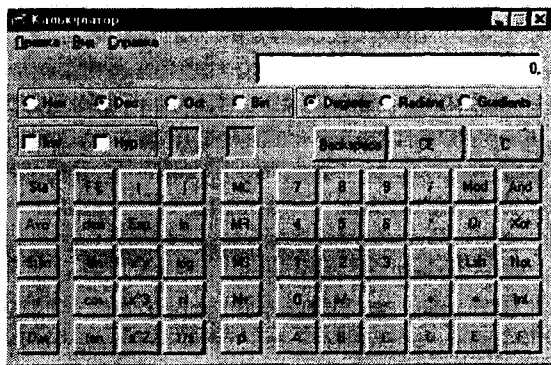
Тарзи навишти **Ctrl+R** якҷояпахшкунии тугмаҳои **Ctrl** ва **R**-ро ифода мекунад.

Худро санҷед:

1. Програмаи Калкуляторро бештар барои иҷрои кадом намуди ҳисоббарориҳо истифода мебаранд?
2. Тарзи бақордарории програмаи Калкулятор чӣ гуна аст?
3. Кадом речаҳои кории програмаи Калкуляторро медонед?
4. Оё калкулятори компютерӣ аз калкулятори муқаррарӣ ягон фарқи ҷиддӣ дорад?



а



б

Расми 32. Равзанаи Калкулятор (а-муқаррарӣ, б-муҳандисӣ)

Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Номи тугмаҳои Калкулятор ва вазифаҳои онҳоро дар шакли таблитса дар дафтар сабт намоед.
3. Ифодаҳои зеринро бо ёрии Калкулятор дар речаи муқаррарӣ ҳисоб кунед:

$$25 + (-5) + 3 - (-5) - (-2) + 4 - (-3)$$

$$2\frac{1}{2} - \frac{6}{5} - 12 + 6\frac{1}{5} - \frac{3}{2} + 13$$

$$\left(\left(5,5 - \frac{1}{6} \right) + 2\frac{5}{7} : 4\frac{1}{14} \right) \cdot 171 - 912$$

$$\left(3\frac{1}{2} + \frac{3}{5} - \frac{1}{2} + \frac{7}{5} \right) \cdot 10 + \left(-\frac{1}{32} + \frac{13}{16} \right) \cdot 32$$

$$0,765 + \left(\frac{1}{2} + 0,125 - \frac{1}{6} \right) \cdot (6,4 : \frac{80}{3}) + \frac{1}{8}$$

$$250 : 25 + 0,6 \cdot 0 - 15$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{8} + \left(\frac{7}{4} - \frac{6}{5} \right) \cdot 2 - \frac{11}{10}$$

$$\left(3\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + 2\frac{1}{15} \right) : \left(\frac{6}{15} - \frac{3}{45} \right)$$

$$(187 - 52 + 13 - 48) : 5 - \frac{1}{3} : \frac{1}{12} + 5 \cdot 0,4$$

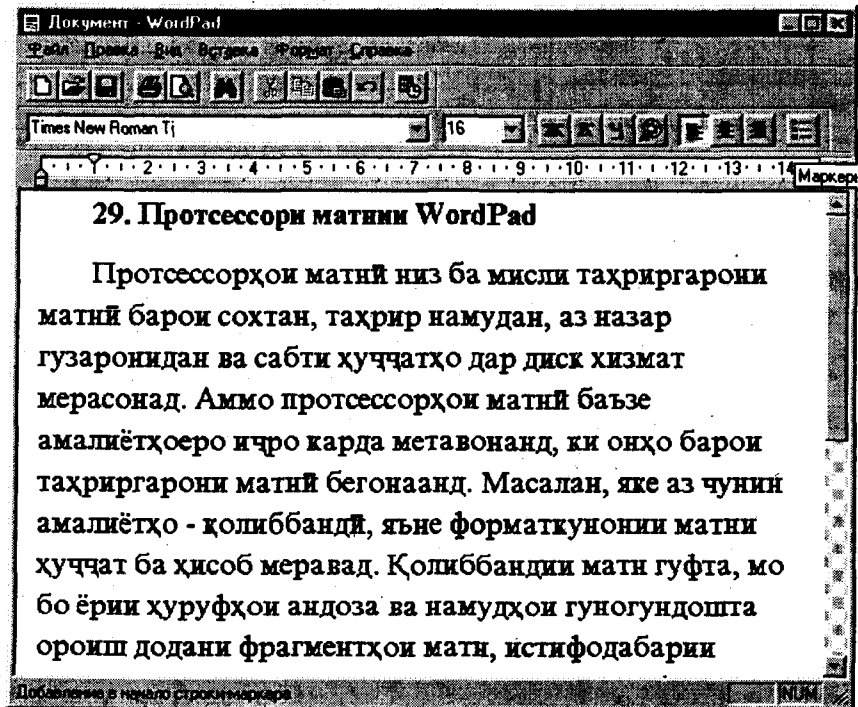
$$\left(\frac{1}{3} + \frac{5}{14} + \frac{5}{3} - \frac{5}{7} \right) \cdot \frac{14}{23} + (4 : 1)$$

4. Дар анбор 25 тонна мева мавҷуд буд, 2,6%-и он пӯсид. Миқдори меваи пӯсидаи анборро бо ёрии Калкулятор ҳисоб кунед.
5. Фоизи ададҳои зеринро ёбед: 35% аз адади 80, 12% аз адади 85, 35% аз адади 185, 120% аз адади 60, 30% аз адади 200 ва 32% аз адади 200.
6. Якчанд мисолҳоеро, ки муаллим дар тахтаи синфи навиштаанд, ба дафтаратон кӯчонед ва аз рӯзи муҳандисии Калкулятор истифода бурда бо онҳо амалиёти имконпазирро гузаронед.

ПРОТССЕССОРИ МАТНИИ WORDPAD



Протсессорҳои матнӣ низ ба мисли таҳриргарони матнӣ барои сохтан, таҳрир намудан, аз назар гузаронидан ва сабти ҳуҷҷатҳо дар диск хизмат мерасонанд. Аммо протсессорҳои матнӣ баъзе амалиётҳо иҷро карда метавонанд, ки онҳо барои таҳриргарони матнӣ бегонаанд. Масалан, яке аз чунин амалиёт – қолиббандӣ, яъне форматкунории матн ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад. Қолиббандии матн гуфта, мо бо ёрии ҳуруфҳои андоза ва намудҳои гуногундошта ороиш додани фрагментҳои матн,



Расми 33. Равзанаи протсессори матнии WordPad

истифодабарии усулҳои гуногуни ҷойгиркунии матн дар саҳифаи ҷопӣ, истифодабарии рангҳои ҳархелаи символҳо, ба матн ҳамроҳ намудани объектҳои программаҳои дигар (расму графикҳо) ва ғайраҳо дар назар дорем.

Яке аз чунин программаҳо, ки дар таркиби Windows ҳамчун замиаи стандартӣ вуҷуд дорад, протсессори матнии WordPad мебошад. Протсессори WordPad варианти соддатари протсессори пуриктидортарини матнӣ Word ба шумор меравад. Ин программаро низ ба мисли дигар программаҳои стандартӣ ба кор мебароранд: Пуск ▶ Программы ▶ Стандартные ▶ WordPad (Оғоз ▶ Программаҳо ▶ Стандартӣ ▶ WordPad). Равзанаи WordPad дар расми 33 оварда шудааст.

Аз расм дида мешавад, ки менюи WordPad аз менюи Блокнот дида миқдори зиёдтари бандҳоро соҳиб аст. Ба ғайр аз ин, дар равзанаи WordPad панелҳои асбобҳои Стандартӣ ва Қолиббандӣ мавҷуданд, ки ба воситаи онҳо амалиёти зиёдеро иҷро намудан мумкин аст. Функсияҳои бандҳои меню ва тугмаҳои панелҳои асбобҳои WordPad ба мисли ҳамаи дигар равзанаҳои Windows аст, ки мо бо онҳо дар мавзӯҳои пештара шинос шуда будем.

Бо ёрии WordPad ба таври автоматӣ абзатсҳои матни ҳуҷҷатро рақамгузорӣ ё нишонамонӣ (маркергузорӣ) кардан мумкин аст. Барои ин командаи менюи программа **Формат ▶ Маркер** ё тугмаи Маркери панели Қолиббандӣ хизмат мерасонанд. Воситаҳои кофтуков ва ивазкунии калимаву фрагментҳои матн дар WordPad сохтан ва таҳрири ҳуҷҷатҳоро хеле осон ва қорро бо онҳо қисман автоматӣ мегардонад. Барои амалӣ гаштани ин амалиёт командаҳои **Правка ▶ Найти** (Таҳрир ▶ Кофтан) ва **Правка ▶ Заменить** (Таҳрир ▶ Ивазкуни) пешбинӣ карда шудаанд.

⊗ Худро санҷед:

1. Протсессорҳои матнӣ аз таҳриргарони матнӣ аз чӣ фарқ доранд?
2. Қолиббандии матн гуфта чиро мефаҳмед?
3. Протсессори матнии WordPad-ро чӣ гуна ба кор даровардан мумкин аст?
4. Чӣ гуна бо ёрии протсессори матнии WordPad абзатсҳои матни ҳуҷҷатро рақамгузорӣ кардан мумкин аст?
5. Қадом командаҳо сохтан ва таҳриркунии матни ҳуҷҷатҳоро дар WordPad қисман автоматӣ мегардонанд.

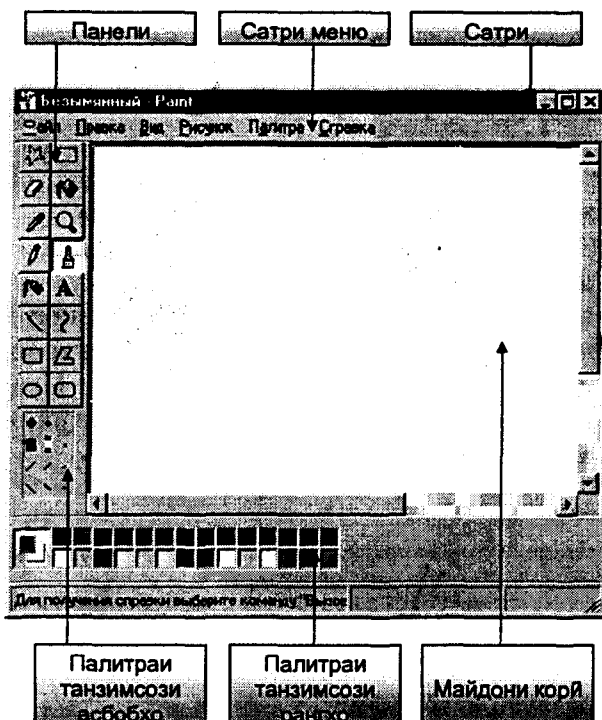
Ичро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед, мазмуни мухтасари онро дар дафтар нависед ва онро нақл кунед.
2. Аз Менюи асосии Windows истифода бурда протсессори матнии WordPad-ро ба кор дароред ва дар мавзӯи «Муаллими ман» файли начандон калон тартиб диҳед.
3. Матни дохилкардашударо дар папкаи хусусии худ бо номи **Муаллим** сабт намоед ва абзатсҳои онро бо ёрии ҳуруфҳои гуногуни андоза ва рангҳои ҳарҳеладошта қолиббандӣ намоед.
4. Аз командаҳои менюи WordPad ва тугмаҳои панелҳои асбобҳои он истифода бурда матни ҳуҷҷатро ороиш диҳед ва матни онро васеътар гардонед.

ТАҲРИРГАРИ ГРАФИКИИ PAINT



Таҳриргарони графикӣ барои сохтан ва таҳрир намудани расму графикҳо пешбинӣ карда шудаанд. Програмаи Paint – яке аз таҳриргарони оддитарини



Расми 34. Равзанаи таҳриргари графикии Paint

графикӣ ба шумор меравад. Гарчанде воситаҳои ин программа имкониятҳои васеи сохтани расмҳои дараҷаи профессионалиро надошта бошанд ҳам, вале омӯзиши он ҳамчун программаи стандартии Windows дар истифодабарии таҳриргарони пуриқтидори CorelDraw, Fotoshop ва ғайра беандоза калон мебошад.

Командаи **Пуск**►**Программы**►**Стандартные**►**Paint** (**Оғоз**►**Программаҳо**►**Стандартӣ**►**Paint**) программаи Paint-ро ба кор мебарорад. Равзанаи программаи Paint дар расми 34 оварда шудааст.

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки программаи Paint таҳриргари графикаи растрӣ мебошад. Дар Windows ба ғайр аз таҳриргарони графикаи растрӣ, боз таҳриргарони графикаи векторӣ амал мекунанд. Усулҳои кор бо ин таҳриргарон аз ҳамдигар тамоман фарқ доранд. Агар элементи хурдтарини тасвиркунии экранӣ дар таҳриргарони графикаи растрӣ нукта (пиксел) ба ҳисоб равад, он гоҳ дар таҳриргарони графикаи векторӣ чунин элементро хатҳо (рост, қач) ташкил медиҳанд, ки онҳо ба воситаи функсияҳои математикӣ ифода карда мешаванд.

Дар равзанаи Paint ба ғайр аз сатри меню, боз панели асбобҳои он ва палитраҳои танзимсозии асбобҳо ва рангҳо мавҷуданд. Тугмаҳои панели асбобҳои Paint барои ба кор даровардани асбобҳои графиксоз хизмат мерасонанд. Ба воситаи палитраи танзимсозии асбобҳо параметрҳои асбобҳоро (ғафсии хат, усули рангпуркунии фигура ва ғайра) тағйир додан мумкин аст. Элементҳои палитраи рангӣ бошанд, барои интиҳоб намудани ранги асосии тасвир (пахшкунии тугмаи чапи муш) ва ранги заминаи раем (пахши тугмаи ростии муш) хизмат мерасонанд.

Пеш аз оғози кор бо Paint бояд андозаи тақрибии расми мекашидагиро муайян созем. Андозаҳои раем бо ёрии майдончаҳои **Ширина** (Бар) ва **Высота** (Баландӣ)-и равзанаи робитавии **Атрибуты** (Атрибутҳо, Хосиятҳо) муайян карда мешавад, ки он ба воситаи командаи менюи равзанаи Paint **Рисунок**►**Атрибуты** (Расм►Атрибутҳо) кушода мешавад. Аз байни воҳиди ченакҳои андоза – дюйм, см (сантиметр), нукта (пиксел) мо бояд ҳангоми кор дар экран **пиксел** ва ҳангоми дар қоғаз чоп намудани расм **см-ро** интиҳоб намоем.

Расмкашӣ дар майдони кори равзанаи Paint дар дохили андозаи интихобкардашудаи расми оянда амалӣ мегардад. Функсияҳои асбобҳои расмкашии Paint чунин аст:

-  - ҷудокунии соҳаи ихтиёрӣ. Бо соҳаи ихтиёрии ҷудокардашуда амалиёти кўчонидан, нусхабардорӣ кардан ва нест намуданро иҷро кардан мумкин аст.
-  - ҷудокунии соҳаи росткунҷавӣ. Бо соҳаи росткунҷавии ҷудокардашуда низ амалиёти кўчонидан, нусхабардорӣ кардан ва нест намуданро иҷро кардан мумкин аст.
-  - хатпокунак. Ранги асосиро ба ранги заминаи расм иваз менамояд.
-  - рангрёзак. Контури сарбастаро бо ранги интихобкардашуда пур мекунад.
-  - рангинтихобкунак. Аз маҷмӯи рангҳои дар расм истифодабурдашуда, яке аз рангҳоро ба ранги ҷорӣ табдил медиҳад.
-  - масштаб. Масштаби элементҳои расмро тағйир медиҳад.
-  - қалам. Барои кашидани хатҳои (рост, қач) ихтиёрӣ хизмат мерасонад.
-  - мўқалам. Принсипи кори мўқалам ба қалам монанд аст. Мўқаламҳо андозаҳои гуногун доранд.
-  - рангпошак. Барои расмкашӣ бо усули пошидани ранг истифода бурда мешавад.
-  - бо ёрии ин асбоб дар расм матнҳо ҳамроҳ карда мешаванд.
-  - хати рост. Барои кашидани хатҳои рост хизмат мерасонад.
-  - хати қач. Барои кашидани хатҳои қачи суфта хизмат мерасонад.
-  - росткунҷа. Барои кашидани фигураҳои росткунҷавӣ истифода бурда мешавад. Агар ҳангоми кашидани росткунҷа тугмаи **Shift** пахш карда шавад, он гоҳ квадрат ҳосил мешавад.
-  - бисёркунҷа. Барои кашидани бисёркунҷаи ихтиёрӣ хизмат мерасонад.
-  - эллипс. Барои кашидани фигураҳои эллипсшакл истифода бурда мешавад. Агар ҳангоми кашидани эллипс тугмаи **Shift** пахш карда шавад, он гоҳ давра ҳосил мешавад.
-  - росткунҷаи ҳамворкунҷ. Росткунҷае мекашад, ки кунҷҳояш суфтаанд.

⊗ Худро санҷед:

1. Тахриргарони графикӣ чӣ вазифа доранд?
2. Қадом тахриргарони графикиро медонед?
3. Тахриргари графикии Paint-ро чӣ гуна ба кор даровардан мумкин аст?
4. Раवзанаи тахриргари графикии Paint аз равзанаи дигар программаҳо чӣ

фарқ дорад?

5. Фарқи графикаи растрӣ аз графикаи векторӣ дар чист?
6. Панели асбобҳои Paint ва палитраҳои он барои иҷрои кадом амалиёт хизмат мерасонад.

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Таъиноти тугмаҳои панели асбобҳои Paint-ро дар дафтар дар шакли таблитса биёред.
3. Аз Менюи асосии Windows истифода бурда таҳриргари графии Paint-ро ба кор дароред ва ба намуди зоҳирии равзана ва элементҳои идоракунии он аҳамият диҳед?
4. Аз имкониятҳои таҳриргари графии Paint истифода бурда расмҳои Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон, телевизор ва чойнику пиёлро кашед ва ба файлҳои онҳо мувофиқан номҳои Парчам, Телевизор ва Чойник гузоред.

БАТАНЗИМОРИИ МУҲИТИ КОРИИ WINDOWS

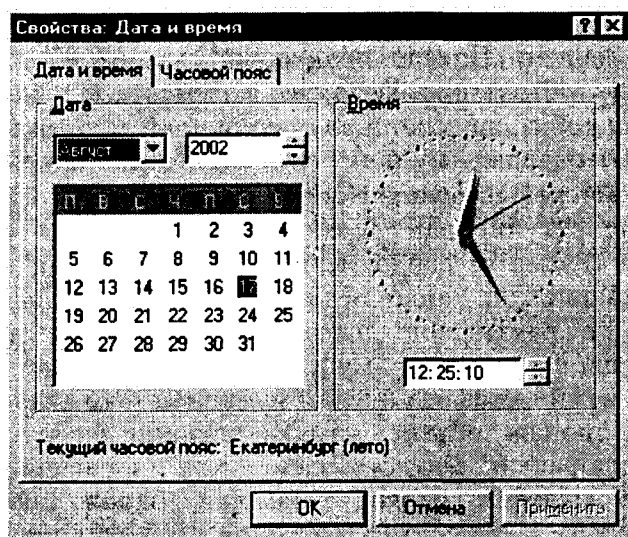


Системаи оператсионии Windows дорои имкониятҳои бениҳоят васеи батанзимории муҳити кории худ мебошад. Мақсад аз танзими система, ташкил намудани муҳити мусоид ва самараноки корӣ ба ҳисоб меравад, ки он пеш аз ҳама бо роҳи автоматикунонии амалиёт ба даст меояд. Объектҳои асосии танзимшавандаи Windows – воситаҳои идоракунии ва ороишии он мебошанд. Ин объектҳоро бо ёрии папкаи Панели идоракунии, менюҳои контекстии динамикии объектҳои Windows, элементҳои идоракунии равзанаҳои робитавии системаи оператсионӣ ва заммимаҳои он ба танзим овардан мумкин аст. Ҳангоми истифодабарии командаи **Пуск** ▶ **Настройка** ▶ **Панель управления** (**Оғоз** ▶ **Танзим** ▶ **Панели идоракунии**) дар экран равзанаи папкаи Панели идоракунии (Расми 6) пайдо мешавад. Дар майдони кории ин равзана нишонаҳои ҳамаи объектҳои танзимшаванда оварда шудаанд, ки равзанаҳои онҳо бо усули пахши дукаратаи нишонаҳояшон бо ёрии муш кушода мешаванд. Аз ин нишонаҳо вақте истифода бурдан мумкин аст, ки агар ба табъи мо усули ороиши объект, намуди зоҳирии он, тарзи кори элементи идоракунии, миқдори элементҳои идоракунии равзана ва ҳоказо мувофиқ наоянд. Масалан, барои тағйирдиҳии таърихи рӯз ва вақти соати компютерӣ мо бояд нишонаи **Дата время** (Таърихи рӯз ва вақт)-ро ду маротиба пахш намоем. Дар натиҷа, дар экран равзанаи робитавии **Свойства: Дата/время**

(Хосиятҳо: Таърихи рӯз/вақт) кушода мешавад (Расми 35). Тугмаи қабатии **Дата и Время** (Таърихи рӯз ва вақт)-ро пахш намуда, ба воситаи панели чапи равзана таърихи рӯзи қорӣ ва панели рости он – вақти қориро дохил намудан мумкин аст. Информатсияи дохилкардашуда вақте аз тарафи система қабул карда мешаванд, ки агар мо тугмаи командавии **Ok** ё **Применить** (Татбиқ карда шавад)-ро пахш намоем.

Батанзимории таърихи рӯз ва вақти компютерӣ аз он ҷиҳат муфид аст, ки ҳангоми сабти файли дилхоҳ дар хотираи компютер бо ҳамроҳии файл таърихи рӯз ва вақти таҳрири охири он сабт мегардад. Агар таърихи рӯз ва вақти компютерӣ аз таърихи рӯз ва вақти аслий фарқ кунанд, он гоҳ ҳангоми кофтукови файлу папкаҳо истифодабарандагон метавонанд ба душвориҳо рӯ ба рӯ гарданд.

Тарзҳои батанзимории менюи асосии Windows ва элементҳои равзанаҳои қорӣ онро мо дар мавзӯҳои гузашта дида баромада будем. Масалан, барои хосиятҳои равзанаҳои папкаҳо ба танзим овардан командаи менюи асосии система **Пуск**►**Настройка**►**Свойства папки** (**Оғоз**►**Танзим**►**Хосиятҳои папка**) ё командаи менюи равзанаи қорӣ **Вид**►**Свойства папки**



Расми 35. Равзанаи ивазкунии таърихи рӯз ва вақти компютерӣ

(Намуд▶Хосиятҳои папка) хизмат мерасонанд. Агар мо хоҷем, ки дар равзанаи папка нишонаҳои файлҳои системавӣ ва махфӣ нишон дода нашаванд, он гоҳ мо бояд дар равзанаи робитавии **Свойства папки** (Хосиятҳои папка) аз имкониятҳои тугмаи қабатии **Вид** (Намуд) ва категорияи **Файлы и папки▶ Скрытые файлы** (Файлҳо ва папкаҳо▶Файлҳои махфӣ) истифода барем. Барои аз нав инъикос намудани файлҳои системавӣ ва махфӣ папка, бояд пайдарпайии амалиёти болоӣ аз нав такрор карда шаванд.

⊗ Худро санҷед:

1. Ба танзим овардани муҳити корӣ чӣ маънӣ дорад?
2. Объектҳои танзимшавандаи Windows кадомҳоянд?
3. Муҳити кори Windows-ро бо ёрии равзанаи кадом папка ба танзим овардан мумкин аст?
4. Програмаи Панели идоракуниро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
5. Зарурати батанзимории таърихи рӯз ва вақти компютерӣ дар чист?
6. Хосиятҳои равзанаҳои папкаҳоро чӣ тавр ба танзим овардан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матн мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Аз Менюи асосии Windows ва папкаи Компютери ман истифода бурда равзанаи папкаи Панели идоракуниро кушоед ва ба элементҳои майдони кори он бодиққат зеҳн монед.
3. Аз имкониятҳои равзанаи Панели идоракунӣ истифода бурда вақт ва таърихи рӯзи компютери ро ба танзим оред.
4. Аз нишонаҳои **Шрифты, Система, Язык и стандарты**-и папкаи Панели идоракунӣ истифода бурда, дар дафтратон дар бораи таъинот ва вазифаҳои програмаҳои мувофиқи ин нишонаҳо маълумот биёред.
5. Равзанаҳои нишонаҳои боқимондаи майдони кори папкаи Панели идоракуниро ба воситаи ду маротиба пахш намудани тугмаи чапи муш кушоед ва доир ба програмаҳои ба онҳо мувофиқ маълумот пайдо намоед.

БАТАНЗИМОРИИ ХОСИЯТҲОИ КЛАВИАТУРА ВА МУШ

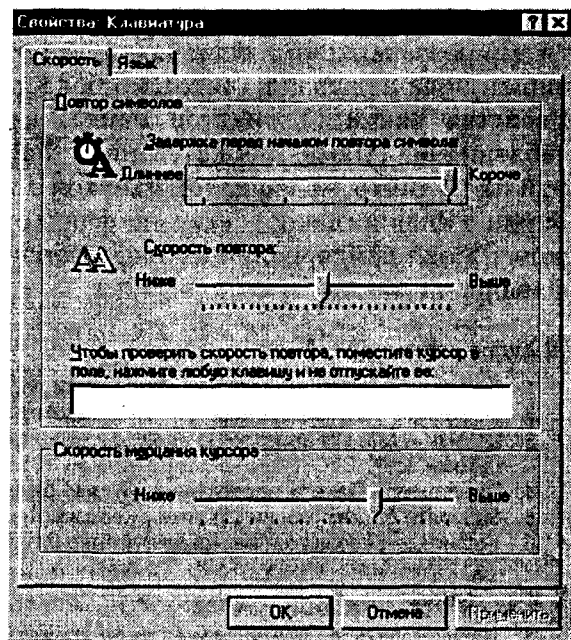


Танзимкунии клавиатура. Аз мавзӯҳои гузашта огоҳем, ки клавиатура ва муш воситаҳои асосии идоракунии система ва дохилкунии информатсия ба

ҳисоб мераванд. Барои батанзимдарории кори клавиатура дар равзанаи Панели идоракунӣ (Расми 6) ба нишонаи **Клавиатура** бо ёрии муш ду маротиба таъсир мерасонем. Дар натиҷа равзанаи робитавии **Свойства: Клавиатура** (Хосиятҳои клавиатура) кушода мешавад (Расми 36). Равзанаи Хосиятҳои клавиатура аз ду тугмаи қабатӣ – **Скорость** (Суръат) ва **Язык** (Забон) иборат аст.

Ба воситаи тугмаи қабатии Суръат суръати такроршавии автоматии символҳои клавиатура ва зудии лаппиши курсори экран ба танзим оварда мешаванд. Тугмаи қабатии Забон бошад, барои интихобкунии комбинатсияҳои клавиатурии гузариши байни алифбои русӣ ва лотинӣ ва ҳамчунин ба клавиатура ҳамроҳкунии алифбои нав хизмат мерасонад. Барои ба система ҳамроҳкунии алифбои нав аз тугмаи командавии **Добавить** (Ҳамроҳ кардн) истифода мебаранд. Тугмаи командавии **Удалить** (Нест кардн), барои аз система хориҷкунии алифбои ҳамроҳкардашуда хизмат мерасонад.

Барои дар Панели масъалаҳои Мизи корӣ пайдо шудани индикатори нишонаҳои алифбоҳо зарур аст, ки командаи **Ввести индикатор** (Индикатор дохил карда шавад)-ро фаъл гардонем. Пас аз дар Панели масъалаҳо пайдошавии индикатори гузариши алифбоҳо, равзанаи робитавии танзимкунии клавиатураро ба воситаи ин индикатор кушодан кулайтар мегардад.



Расми 36. Равзанаи танзимкунии Клавиатура



Танзимкунии муш. Агар параметрҳои

ба таври ноошкор додашудаи муш, рафтори он дар қолинча ва тарзи ҳаракати

нишондиҳандаш дар экран моро қаноат нанамоянд, он гоҳ метавонем хосиятҳои мушро тағйир диҳем. Барои ин кифоя аст, ки дар равзанаи Панели идоракунии ба нишонаи **Мышь** (Муш) ба воситаи нишондиҳандаи

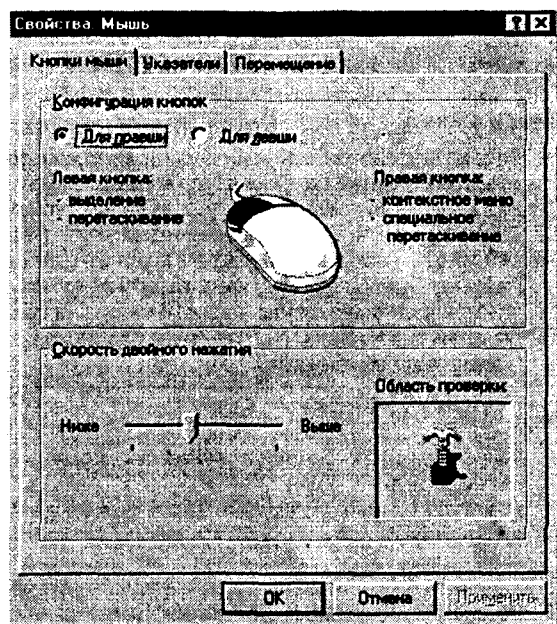
муш ду маротиба

таъсир расонем. Дар натиҷа равзанаи робитавии **Свойства: Мышь** (Хосиятҳои муш) кушода мешавад (Расми 37). Дар равзанаи Хосиятҳои муш чор тугмаи қабатӣ пешбинӣ шудааст: **Кнопки мыши** (Тугмаҳои муш), **Указатели** (Нишондиҳандаҳои муш), **Перемещение** (Ҷойивазкунии муш), **Общие** (Умумӣ).

Бо ёрии тугмаи қабатии **Тугмаҳои муш** воситаҳои муайянкунии тугмаи асосӣ – чап ё рост ва интиҳоби фосилаи байни пахшкунӣ дукаратаи тугмаи асосӣ, пешбинӣ карда шудааст. Ба таври ноошкор тугмаи асосӣ тугмаи чапи муш ба ҳисоб меравад.

Тугмаи қабатии **Нишондиҳандаҳои муш** барои интиҳобкунии шаклҳои нишондиҳандаи муш дар экран хизмат мерасонад.

Дар тугмаи қабатии **Ҷойивазкунии муш** бошад, воситаи идоракунии ҳассосияти нишондиҳандаи муш нисбат ба ҳаракати муш дар қолинча, пешбинӣ карда шудааст. Барои тағйир додани суръати реаксияи нишондиҳандаи муш, тездаваки панели суръати ҷойивазкуниро ба тарафи рост (суръати баланд) ё чап (суръати паст) ҳаракат кунонидан лозим



Расми 37. Равзанаи хосиятҳои муш

аст. Пас аз муайянкунии суръат, тугмаҳои командавии **Ок** ё **Применить** (Тадбиқ карда шавад)-ро пахш кардан зарур аст.

⊗ Худро санҷед:

1. Қадом нишонаҳои майдони кори равшанаи программаи Панели идоракунии барои батанзимории клавиатура ва муш хизмат мерасонанд?
2. Равзанаи Хосиятҳои клавиатура аз қадом тугмаҳои қабатӣ иборат аст?
3. Вазифаи тугмаи қабатии Суръат дар чист? Вазифаи тугмаи қабатии Забон чӣ?
4. Равзанаи Хосиятҳои муш чанд-то тугмаи қабатӣ дорад?
5. Функсияҳои тугмаҳои чап ва рост мушро чӣ гуна иваз кардан мумкин аст?
6. Бо ёрии равшанаи Хосиятҳои муш боз қадом амалиёти ба муш вобастаро гузаронидан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва мазмунӣ онро мухтасар дар дафтар сабт намоед.
2. Равзанаи Хосиятҳои клавиатураро кушоед ва аз тугмаҳои қабатии **Суръат** ва **Забон** он истифода бурда суръати такроршавии автоматии символҳои клавиатура, зудӣ лапиши курсори экран ва комбинатсияи клавиатурии гузариши байни алифбоҳои русӣ ва лотиниро ба танзим оред.
3. Ба системаи компютерӣ алифбои нави украиниро ҳамроҳ намоед ва пас аз истифодабарӣ онро аз рӯйхати алифбоҳо хориҷ кунед.
4. Аз имкониятҳои равшанаи Хосиятҳои муш истифода бурда функсияи тугмаҳои чапу рост муш, фосилаи байни пахшкунӣҳои дукаратаи тугмаи асосӣ, шаклҳои нишондиҳандаи муш ва дигар хосиятҳои мушро ба танзим оред.

БАТАНЗИМОРИИ ХОСИЯТҲОИ ЭКРАНИ МОНИТОР

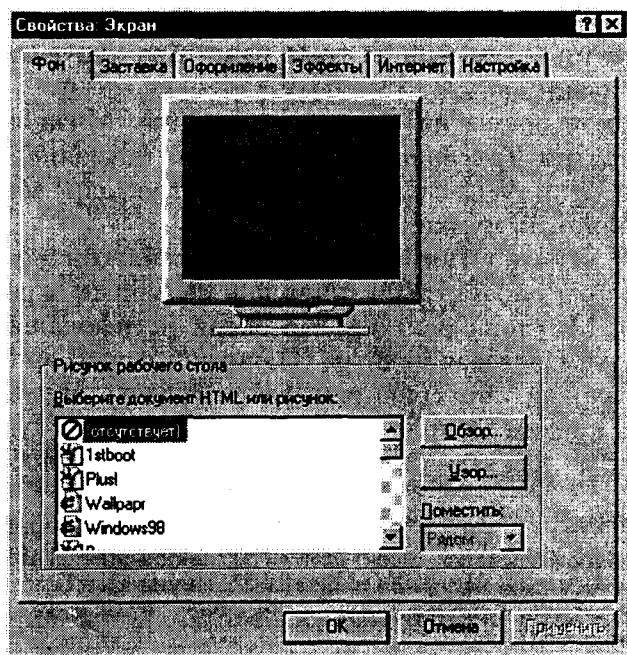


Хангоми кор дар Windows истифодабарандаи компютер имконият дорад, ки шакли экран ва элементҳои онро мувофиқи таъби худ ба тартиб орад. Истифодабаранда метавонад, ки барои сатрҳои сарлавҳа ва менюи равшанаҳо, матнҳои ҷудокардашуда ва ғайра тобишҳои рангиро мувофиқи таъби худ интихоб намояд. Барои ороиш ва зебу зиннат додани Мизи кори система истифодабаранда дар ихтиёри худ воситаҳо ва имкониятҳои сершумор дорад.

Барои батанзимории хосиятҳои экран, дар Панели идоракунии Windows мо бояд нишонаи Экранро интихоб кунем ва равшанаи папкаи онро кушоем. Равзанаи робитавии **Свойства: Экран** (Хосиятҳои экран) дар расми 38 оварда шудааст. Батанзимории экран ба воситаи шаш тугмаи қабатии равшана – **Фон** (Замина), **Заставка** (Ороиш), **Оформление**

(Батартиборй), **Эффекты** (Таъсирот), **Web** (Web), **Настройка** (Танзим) амалӣ гардонида мешавад.

Тугмаи қабатии **Замина** имконият медиҳад, ки ранг ва нақшу нигори заминаи **Мизи корӣ** интиҳоб карда шавад. Объекте, ки ба сифати заминаи **Мизи корӣ** истифода бурда мешавад, асосан аз папкаи **C:\Windows** гирифта мешавад. Агар объектҳои папкаи **Windows** қобили қабули истифодабаранда набошанд, он гоҳ ӯ тугмаи командавии **Обзор**-и равшанро пахш намуда, расму нақшу нигорҳои ба худ мувофиқтарро дастрас намуда метавонад. Хангоми интиҳобкунии объекти заминавӣ,



Расми 38. Равзанаи ҳосиятҳои экран

система бо ёрии тугмаҳои командавии **Узор...** (Нақшу нигор...), **Расположить** (Гузошта шавад) ва **Применить** (Тадбиқ карда шавад) ба истифодабаранда шароит муҳайё месозад, ки объект таҳрир ва сабт карда шуда, дар мобайн ё тамоми экран ҷойгир карда шавад. Тугмаи қабатии **Ороиш** барои интиҳоби тасвири динамикии экран ва фосилаи вақти пайдошавии он хизмат менамояд, ки он асосан ҳангоми бо компютер кор накардани

корбар, ба таври автоматӣ ба кор медарояд. Дар вақти кори тасвири динамикии экран информатсияи аслии дар экранбуда нопадид мегардад. Ин информатсия вақте аз нав пайдо мешавад, ки агар истифодабаранда ягон тугмаи клавиатура ё мушро пахш намояд. Дар ин мавридҳо баъзан мегӯянд, ки экран ба речаи дамгирӣ гузаштааст. Дар ҳақиқат ҳам ҳангоми пайдошавии тасвири динамикии экран, монитор ба речаи сарфакунии энергия мегузарад.

Тугмаи қабатии **Батартибории** равзанаи **Хосиятҳои** экран барои танзими намуди зоҳирии элементҳои идоракунии **Windows** пешбинӣ карда шудааст. Бо ёрии воситаҳои танзимгари ин тугма пеш аз ҳама рангҳо ва ҳуруфҳо интиҳоб карда мешаванд.

Воситаҳои иловагии танзими ороишии **Мизи корӣ** дар тугмаи қабатии **Таъсирот** пешбинӣ карда шудаанд. Бо ёрии тугмаи қабатии **Web**-саҳифаҳои **Интернет** дар **Мизи корӣ** ҷойгир кунонидан мумкин аст.

Тугмаи қабатии **Танзими** равзанаи **Хосиятҳои** экран барои ба танзимории параметрҳои гунҷоишӣ ва рангии экран хизмат мерасонад. Микдори рангҳои дар экран истифодашаванда бо ёрии рӯйхати **Цветовая палитра** (**Палитраи рангӣ**) ва гунҷоиши нуқтаҳои экранӣ бо ёрии тездаваки **Область экрана** (**Соҳаи экран**) ба танзим оварда мешаванд. Қиматҳои худудии ин параметрҳо аз хосиятҳои видеоадаптер ва монитор вобастаанд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Батанзимории хосиятҳои экран гуфта чӣ дар назар дошта шудааст?
2. Чӣ тавр хосиятҳои экранро ба танзим овардан мумкин аст?
3. Тугмаи қабатии **Заминаи** равзанаи **Хосиятҳои** экран кадом вазифаҳоро иҷро менамояд?
4. Функсияи тугмаҳои қабатии **Ороиш**, **Батартиборӣ**, **Таъсирот**, **Web** ва **Танзим** дар чист?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва мазмунӣ онро мухтасар дар дафтар сабт намоед.
2. Равзанаи **Хосиятҳои** экранро кушоед ва ба тугмаҳои қабатӣ ва дигар элементҳои он шинос шавед.
3. Аз имкониятҳои тугмаи қабатии **Заминаи** равзанаи **Хосиятҳои** экран истифода бурда намуди зоҳирии **Мизи корӣ** системаро тағйир диҳед.
4. Бо ёрии тугмаҳои қабатии **Ороиш** ва **Батартиборӣ** тасвири динамикии экран ва фосилаи вақти пайдошавии он ва ҳамчунин намуди зоҳирии элементҳои идоракунии **Windows**-ро ба танзим оред.



ПРОТСЕССОРИ МАТНИИ MICROSOFT WORD

ВАЗИФАҲОИ ПРОТСЕССОРИ МАТНӢ

Бо боварии том метавон гуфт, ки соҳаи аз ҳама васеътарини татбиқи компютер ин соҳтан ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои матнӣ аст. Дар ҳақиқат, қисми зиёдатарини компютерҳои ҷаҳони имрӯза ба офариниши мактубу мақолаҳо, факсҳо, роману дostonҳо, бланкаву ҳисоботҳо ва ғайра банданд. Барои тайёр намудани ин гуна ҳуҷҷатҳо программаҳои махсус хизмат мерасонанд, ки онҳоро *таҳриргарони матнӣ* мегӯянд. Дар байни таҳриргарони матнӣ программаи **Microsoft Word барои Windows** (Microsoft Word for Windows), ки онро MS Word ё кӯтоҳтар Word ҳам ном мебаранд, таҳриргари аз ҳама пуриқтидортарин ва машхуртарин ба ҳисоб меравад. Ин программаро, ки вазифаҳои беандоза зиёдро иҷро карда метавонад, *протсессори матнӣ* ҳам мегӯянд. Протсессори Word ба дастаи программаҳои **Microsoft Office** дохил мешавад.

Бо ёрии ин программа амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо ба воситаи клавиатура
- истифодабарии ҳуруфҳои гуногуни андозаашон тағйирёбанда
- таҳрири матни ҳуҷҷатҳо
- ба таври автоматӣ ислоҳкунии хатогиҳои орфографӣ ва грамматикӣ дар матни ҳуҷҷатҳо содиркардашуда
- форматкунонии (қолиббандӣ, батартиборӣ) матни ҳуҷҷатҳо
- дар матни ҳуҷҷатҳо истифодабарии ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва графику расмҳои гуногун
- ба матни ҳуҷҷатҳо илова намудани объектҳои ба воситаи дигар программаҳои амалӣ сохташуда

- дар диск сабт намудани матни ҳуҷҷатҳои дохилкардашуда
- нусхабардории матни ҳуҷҷатҳо ва бо дигар ном сабт намудани онҳо
- дар қоғаз чоп намудани матни ҳуҷҷатҳо ва ғайра.

Барои ба қор даровардани Word якчанд усулҳо мавҷуд аст:

- ✓ Истифодабарӣ аз Менюи асосии Windows бо паҳши яккаратаи муш: **Пуск (Оғоз – Start) ▶ Программы (Программаҳо – Programs) ▶ MS OFFICE ▶ Microsoft Word**
- ✓ Истифодабарӣ аз папкаи Компютери ман бо паҳши дукаратаи муш: **Мой компьютер (Компютери ман – My computer) ▶ Диск C: (Диски C: – Drive C:) ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword**
- ✓ Истифодабарӣ аз равзанаи Роҳбалад (Проводник – Windows Explorer): **Пуск ▶ Программы ▶ Проводник ▶ Диск C: ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword (Оғоз ▶ Программаҳо ▶ Роҳбалад ▶ Диски C: ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword)**
- ✓ Истифодабарӣ аз равзанаи Мизи корӣ. Агар дар Мизи корӣ папкаи MS Word мавҷуд бошад, он гоҳ бо ёрии паҳши дукаратаи муш онро кушода, баъд аз дохили равзанаи он файли иҷрошавандаи Winword-ро ба қор даровардан мумкин аст
- ✓ Истифодабарӣ аз файли дилхоҳи ба воситаи MS Word сохташуда.

Агар дар равзанаи ғайбӣ (Мизи корӣ ё папкаи дилхоҳ) ба нишонаи ягон файли ба воситаи Word сохташуда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ дар экран аввал равзанаи программаи MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи ҳуҷҷати ин файл кушода мешавад.

Ба ғайр аз усулҳои номбаркардашуда боз усулҳои сершумори дигари кушодани равзанаҳои программаҳои системаи оператсионии Windows, дар ҳолати хусусӣ MS Word, вучуд доранд. Масалан, командаи **Пуск ▶ Документы ▶ ... (Оғоз ▶ Ҳуҷҷатҳо ▶ ...)** имконият медиҳад, ки равзанаи яке аз 15 ҳуҷҷати охирини коркардашуда кушода шавад. Интиҳоби ин ё он усули кушодани равзанаи MS Word аз одат ва характери истифодабарандаи компютер вобаста аст. Ба истифодабаранда кадом усуле, ки осонтар ё қулайтар намояд, аз ҳамон метавонад истифода барад.

Барои корро бо Word ба охир расонидан, кифоя аст, ки дар **Сатри сарлавҳаи** программа тугмаи  паҳш карда шавад. Корро бо программаи Word ҳамчунин бо истифодабарии командаи зерини программа **Файл ▶ Выход (Файл ▶ Хориҷшавӣ –**

File→Exit) ё паҳши якҷояи тугмаҳои **Alt** **F4**-и клавиатура анҷом додан мумкин аст. Агар шумо пешакӣ тағйиротҳои охириини файли таҳрирнамуаи хуччатро дар диск сабт накарда бошед, он гоҳ программаи Word ба воситаи равзанаи диалогии махсус шуморо дар ин хусус огоҳ месозад. Барои сабткунӣ шумо бояд тугмаи командавии Да (Ҳа – Yes), барои сабт накардани хуччат тугмаи Нет (Не – No) ва барои аз программаи Word хориҷ нашудан бошад, тугмаи Отмена (Бекоркунӣ – Cancel)-ро пахш намоед.



☹ Худро санҷед:

1. Фарқи протсессори матнӣ аз таҳриргари матнӣ чист?
2. Кадом таҳриргарони матнӣ ва протсессорҳои матниро медонед?
3. Протсессори матнии Word-ро чӣ гуна ба кор даровардан мумкин аст?
4. Тарзҳои анҷомдиҳии кори Word кадомҳоянд?
5. Ба воситаи Word кадом амалиёти асосиро иҷро намудан мумкин аст?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва бартариҳои протсессори матнии Word-ро нисбат ба таҳриргарони матнии Блокнот ва WordPad номбар кунед.
2. Бо якҷанд усулҳо протсессори Word-ро ба кор дароред. Кадоме аз онҳо барои шумо қулайтар аст?
3. Бо ягон тарз равзанаи программаи Word-ро пӯшед ва онро аз нав кушода тақроран бо дигар тарз аз нав пӯшед.

МАҲҶУМҲОИ АСОСИИ MSWORD

Барои бо программаи Microsoft Word кор карда тавоништан, аз истифодабарандагони компютерҳои фардӣ талаб карда мешавад, ки онҳо пешакӣ бо мафҳумҳои зерин шинос бошанд:

- параметрҳои саҳифаи ҷопӣ
- абзатс ва характеристикаҳои он
- ҳуруфҳо ва характеристикаҳои онҳо
- қолаббандии символҳо ва абзатсҳо.

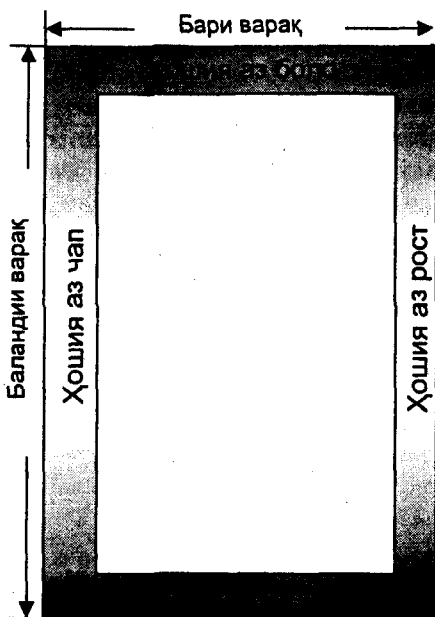
Саҳифаи ҷопӣ ва характеристикаҳои он. Саҳифаи ҷопии компютерӣ аналогӣ варақи қогазе мебошад, ки дар он матни

хуччатҳо чоп карда
мешаванд. Саҳифаи чопӣ
дори параметрҳои зерин
мебошад:

- андозаи саҳифа
- ҳошияи чапи саҳифа
- ҳошияи рости саҳифа
- ҳошияи болоии саҳифа
- ҳошияи поёнии саҳифа.

Андозаи саҳифаи чопиро бар
ва баландии қоғаз муайян
менамоянд. Бинобар он
андозаи саҳифаи чопиро дар
намуди барХбаландӣ ишорат
менамоянд.

Барои нашр кардани
китобу рӯзномаҳо, маҷаллаҳо
ва ғайра қоғазҳои андозаашон гуногун истифода бурда
мешаванд. Стандарти қабулшудаи қолиб (формат) ва андозаи
қоғазҳои чопӣ чунин аст:



Қолиби қоғаз	Андозаи қоғаз бо мм	Андозаи қоғаз бо дюймҳо
A0	1189 x 841	$46\frac{1}{4} \times 33\frac{1}{8}$
A1	841x594	$33\frac{1}{8} \times 23\frac{3}{8}$
A2	594x420	$23\frac{3}{8} \times 16\frac{1}{2}$
A3	420x297	$16\frac{1}{2} \times 11\frac{3}{4}$
A4	297x210	$11\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{4}$
A5	210x148	$8\frac{1}{4} \times 5\frac{7}{8}$
A6	148x105	$5\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8}$
A7	105x74	$4\frac{1}{8} \times 2\frac{7}{8}$

Хотиррасон менамоем, ки $10 \text{ мм} = 1 \text{ см}$ ва $1 \text{ дюйм} = 2,54 \text{ см} = 25,4 \text{ мм}$ мебошад. Ҳошияҳои чап ва рост, болоӣ ва поёнии

саҳифаи чопӣ он қисмҳои коғазро ташкил менамоянд, ки дар онҳо матн чоп карда намешавад. Одатан андозаи ҳошияҳо бо мм ё см чен карда мешаванд.

Абзатс ва характеристикаҳои он. Матни ҳуччати чопшаванда аз маҷмӯи абзатсҳо иборат аст. Барои ороиш додани матни ҳуччат бештар бо абзатсҳои он кор карда тавониستان лозим аст. Таърифи классикӣ ва маъмули абзатсро чунин маънидод кардан мумкин аст: *абзатс гуфта як ё якчанд сатрҳои ба ҳам алоқаманди матнро номидан мумкин аст, агар онҳо як фикри томо ифода намоянд. Дар Word бошад, ҳар гуна сатреро, ки пас аз дохилкунии он тугмаи **Enter** пахш карда мешавад, абзатс мегӯянд.*

Агар пас аз як символ ҳам тугмаи **Enter** пахш карда шавад, онро низ абзатс гӯянд. Пай дар пай якчанд маротиба пахшкунии тугмаи **Enter** якчанд абзатсро ифода менамояд. Дар ин маврид якчанд сатрҳои ҳолӣ партофта мешаванд.

Ба сатрҳо тақсим намудани матни дохилкардашударо протсессор ба ӯҳдаи худ мегирад. Маънои матни ҳуччат барои MSWord ягон аҳамияте надорад.

Одатан аз тарафи чапи сатри якуми абзатс якчанд мавқеи ҳолӣ партофта мешавад. Қойи ҳолиеро, ки пеш аз сар шудани матни сатр партофта мешавад, *фосилаи абзатс* мегӯянд. Абзатс ба ғайр аз фосила боз характеристикаҳои зеринро доро аст:

- сарҳади чапи абзатс
- сарҳади рости абзатс

Фосилаи абзатс

↔ Мавқеи коғаз, ки аз он сар карда сатрҳои абзатс (ба ғайр аз сатри якуми он) қойгир карда мешаванд, сарҳади чапи абзатсро ташкил менамояд. Мавқеи коғаз, ки дар он сатрҳои абзатс ба итмом мерасанд, сарҳади рости абзатсро ташкил менамояд. Фосилаи байни ду сатри ҳамсоии абзатсро бо ёрии пунктҳо муайян мекунанд.

Сарҳади чапи абзатс

Сарҳади рости абзатс

Намуди абзатс ва характеристикаҳои он

- фосилаи байни сатрҳои абзатс.

Мавқеи қоғаз, ки аз он сар карда сатрҳои абзатс (ба ғайр аз сатри якуми он) ҷойгир карда мешаванд, сарҳади чапи абзатсро итмом мерасанд, сарҳади рости абзатсро ташкил менамояд. Фосилаи байни ду сатри ҳамсои абзатсро бо ёрии пунктҳо муайян мекунанд.

$$1 \text{ пункт} = \frac{1}{72} \text{ дюйм} = \frac{25.4 \text{ мм}}{72} \approx 0.35 \text{ мм}$$

Дар ҷопи ҳуҷҷатҳои матбаагӣ барои муайян намудани фосилаи байни сатрҳои абзатс мафҳумҳои як фосила, якуним фосила ва ду фосила истифода бурда мешаванд:

$$1 \text{ фосила} = 6 \text{ пункт} = \frac{6}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{12} \text{ дюйм} \approx 2.1 \text{ мм}$$

$$1.5 \text{ фосила} = 9 \text{ пункт} = \frac{9}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{8} \text{ дюйм} \approx 3.1 \text{ мм}$$

$$2 \text{ фосила} = 12 \text{ пункт} = \frac{12}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{6} \text{ дюйм} \approx 4.2 \text{ мм}$$

Чуноне ки аз расми 2 дида мешавад, абзатс дар байни сарҳадҳои ҷап ва рости саҳифаи ҷопӣ ҷойгир карда шудааст. Дар ҳолати хусусӣ, сарҳади чапи абзатс бо ҳате, ки хошияи чапи саҳифаро ҷудо менамояд, ҳамҷоя шуда метавонад. Сарҳади рости абзатс бошад, метавонад бо ҳате, ки хошияи рости саҳифаро ҷудо намояд, ҳамҷоя шавад. Дар чунин мавридҳо мегӯянд, ки абзатс дар байни хошияҳои ҷап ва рости саҳифаи ҷопӣ ҷойгир шудааст.

Ҳуруфҳо ва характеристикаҳои онҳо. Microsoft Word имконият медиҳад, ки матни ҳуҷҷатҳо бо ҳуруфҳои (шрифт - font) гуногуни андозаашон тағйирёбанда тайёр карда шаванд. Масалан, Times New Roman Cyr, PragmaticaC, Arial, Arial Cyr, Arbat, AcademyC ва ғайра. Ҳуруф – ин тарзи навишти ҳарфҳои алифбои забонҳои гуногун мебошад. Дар варианти русии Microsoft Windows ҳуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки онҳо асосан барои алифбоҳои лотинӣ ва русӣ пешбинӣ карда шудаанд. Ҳуруфҳои мавҷуда бевосита алифбои тоҷикиро дарбар намегиранд. Вале, ҳоло ҳуруфҳои тоҷикиро махсусе сохта шудаанд, ки онҳо имконияти бо алифбои тоҷикӣ кор карданро муҳайё намудаанд. Масалан, бо ёрии ҳуруфҳои Arial Tj, Courier New Tj, Times New Roman Tj ҳам бо алифбои тоҷикӣ, ҳам русӣ

ва ҳам лотинӣ имконияти кор кардан вучуд дорад.

Дар навбати худ ҳар як ҳуруф метавонад дар якҷанд намуд зоҳир шавад. **Мачмӯи намудҳои зоҳиршавии ҳуруфҳоро гарнитурӣ ҳуруфҳо меноманд.** Ҳар як гарнитур метавонад то чор намуди зоҳиршавии ҳуруфҳоро дарбар гирад:

1. намуди Муқаррарӣ (Нормальный – Normal)
2. намуди Ғафс (Жирный – Bold)
3. намуди Курсив ё Моил (Курсивный – Italic)
4. намуди Зераш хат кашидашуда (Подчеркнутый – Underline).

Яке аз характеристикаҳои асосии ҳуруфҳо баландии онҳо ба шумор меравад. Баландии ҳуруф бо баландии ҳарфҳои хурди он муайян карда шуда, кегл номида мешавад. Кегл ба мисли фосилаи байни сатрҳои абзатс бо пунктҳо чен карда мешавад. Дар нашрияҳо ҳуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки баландии онҳо ба 8, 10, 12, 14 пункт баробар мебошанд. Баландии ҳуруфҳои мошинҳои чопкунии механикӣ ва барқӣ 10 ё 12 пунктро ташкил медиҳанд. Онҳоро тағйир додан имконнопазир аст. Вале, тавре ки қайд намудем, дар компютерҳои ҳозиразамон ҳуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки баландии онҳоро тағйир додан мумкин аст. Ин намуди ҳуруфҳоро ҳуруфҳои масштабашон тағйирёбанда (Ҳуруфҳои намуди True Type) мегӯянд.

Қолаббандии символҳо ва абзатсҳо. Қолиббандӣ ё форматкунонии матн гуфта, тағйирдиҳии намуди зоҳирии матро меноманд. Дар вақти қолиббандӣ мазмуни матн бетағйир мемонад. Масалан, калимаи «Тоҷик»-ро бо чанд намуд қолиббандӣ кардан мумкин аст: **ТОҶИК**, **Тоҷик**, Тоҷик, **Тоҷик** ва ғайра. Тавре ки мебинем, ҳарфҳои калима иваз нашуданд, танҳо тарзи навишти онҳо ҳар даъфа ҳар хел шудааст.

Дар Word ду намуди қолиббандӣ вучуд дорад: қолаббандии симболи алоҳида ва қолаббандии абзатсҳо. Агар ба қолаббандии символҳо – интиҳоби ҳуруф, андозаи символ ва тарзи зоҳиршавии ҳуруф дахл дошта бошанд, он гоҳ ба қолаббандии абзатсҳо – муайянкунии фосилаи байни абзатсҳои ҳамсоя ва канорҳои варақи қоғаз, муайянкунии фосилаи сатрҳои якуми абзатсҳо, интиҳоби тарзи ҷойгиркунии матн дар қоғаз (чап, рост ё марказ) ва ғайра дохил мешаванд. Дар

навбати худ қолаббандии абзатсҳо метавонад қолаббандии символҳоро дарбар гирад. Маҳз пас аз қолаббандии матн ҳуҷчатҳо намути зебои ороишдодашударо мегиранд.

Тамоми кореро, ки ҳангоми сохтани ҳуҷчатҳо иҷро намудан лозим меояд, шартан ба якчанд марҳалаҳо тақсим намудан мумкин аст. Аввал матни ҳуҷчат бо ёрии клавиатура дохил ва таҳрир карда мешавад. Дар натиҷа ҳуҷчат дар шакли хом (захиракардашуда) ҳосил мешавад, ки он ҳамаи калимву ҷумлаҳои матро дарбар мегирад. Баъди дохилкунӣ ва таҳриркунӣ матни ҳуҷчат қолиббандӣ карда мешавад. Барои он ки ҳар як фрагменти матн ба таври ба худ хос қолиббандӣ карда шавад, бояд он пеш аз иҷрои амалиёти зарурӣ ҷудо карда шавад. Бинобар ин фалсафаи протсессори матнии Word-ро чунин изҳор кардан мумкин аст: «Аввал фрагменти матро ҷудо намо ва баъд командаро тадбиқ кун!».

⊗ Худро санҷед:

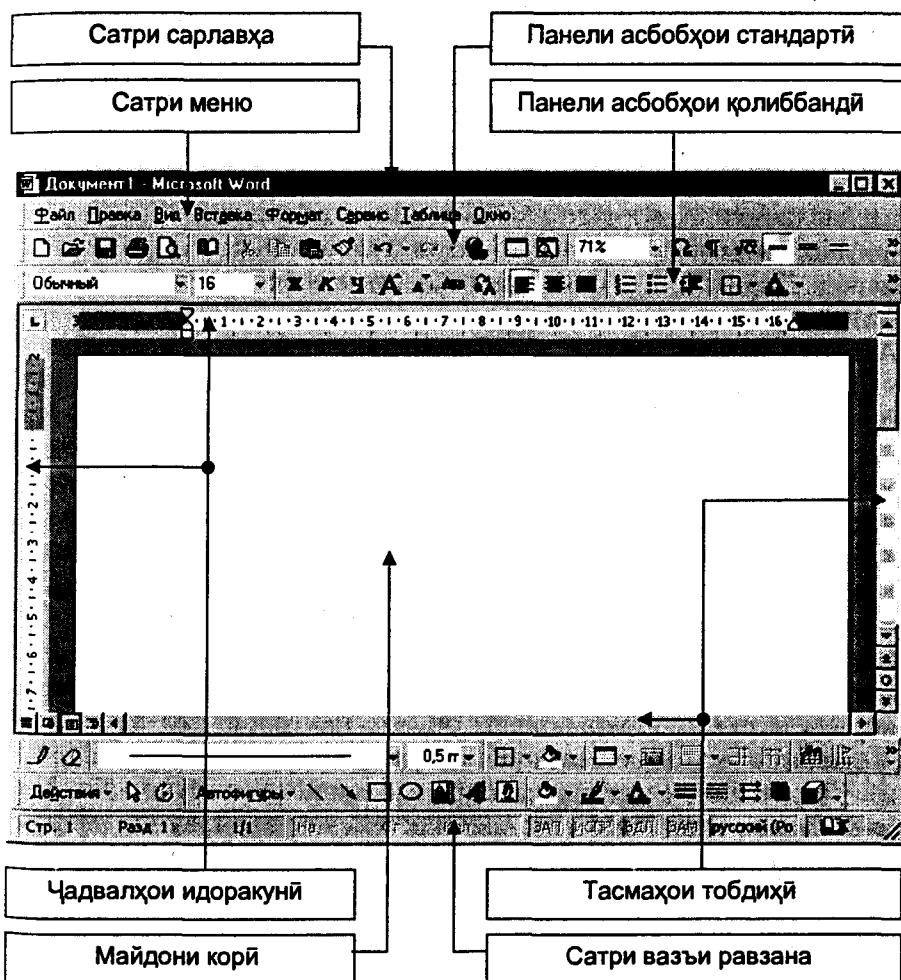
1. Мафҳумҳои асосии програмаи Word кадомҳоянд?
2. Саҳифаи ҷопии компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед? Кадом характеристикаҳои саҳифаи ҷопиро номбар карда метавонед?
3. Абзатс чист? Фосила ва характеристикаҳои абзатс чӣ?
4. Ҳангоми ҷопи ҳуҷчатҳо аз кадом фосилаҳои байни сатрӣ истифода мекоред?
5. Ҳуруф гуфта чиро мефаҳмед? Кадом ҳуруфҳои Word-ро номбар карда метавонед?
6. Гарнитурӣ ҳуруф чист? Баландии символҳои ҳуруфро бо чӣ чен мекунанд?
7. Мафҳуми қолиббандиро чи тавр мефаҳмед?
8. Оё қолаббандии символҳо аз қолаббандии абзатсҳо ягон фарқи ҷиддӣ дорад?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар дафтаратон стандартӣ қабулшудаи формат ва андозаи қоғазҳои ҷопиро дар шакли ҷадвал нависед.
3. Аз информатсияи дар мавзӯ овардашуда истифода бурда, вобасатагии байни воҳидҳои ченаки (пункт, дюйм, см, мм) фосилаи байни сатрҳои матни ҳуҷҷатро муайян намоед.
4. Ҳисоб кунед: 24 пункт ба чанд мм, дюйм ва фосила баробар аст. Ҳамин гуна ҳисобкуниро барои 36, 48, 72 ва 100 пункт низ гузаронед.
5. Програмаи Word-ро ба кор дароварда дар майдони кории равзанаи ягон файли ҳуҷҷати тайёри он параметрҳои саҳифаи ҷопӣ (андоза ва ҳошияҳои саҳифа), миқдори абзатсҳо ва фосилаҳои байни сатрҳои онҳоро муайян намоед.

РАВЗАНАИ MS Word

Бо яке аз усулҳои дар мавзӯи якум овардашуда программаи MS Word-ро ба кор мебарорем. Огози кори Word – дар экран пайдошавии равзанаи он аст (Расми 39). Шояд дар экран монитори шумо баъзе элементҳои равзанаи дар ин расм овардашуда дида нашаванд. Шояд намуди равзанаи экран монитори шумо каме дигар бошад. Агар шумо функсияи баъзе командаҳои менюи Word ё асбобҳои онро донед, он гоҳ дар



Расми 39. Равзанаи программаи Microsoft Word

вакти дилхоҳ намуди зоҳирии равзанаи экранатонро ба намуди равзанаи дар расм овардашуда мувофиқ карда метавонед. Ҳоло бо ном ва вазифаҳои элементҳои равзанаи протсессори матнии Word шинос мешавем.

Тавре ки аз расм дида мешавад, равзанаи Word аз элементҳои асосии зерин иборат аст: Сарлавҳаи равзана, Сатри менюи Word, Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная – Standart), Панели асбобҳои қолиббандӣ (Форматирование – Formatting), Хаткашҳои идоракунии (Линейка – Ruler), Майдони корӣ, Тасмаҳои тобдиҳӣ ва Сатри вазъи равзана.

Вазифаи сарлавҳаи Word ва сатри менюи он қариб мисли вазифаҳои дигар программаҳои системаи оператсионии MS Windows мебошад. Дар сатри сарлавҳа ба ғайр аз номи программа, яъне Microsoft Word, боз номи хуччати таҳриршаванда низ нишон дода мешавад. Дар қисми рости сарлавҳа бошад, тугмаҳои  чойгир мешаванд.

Пас аз сатри сарлавҳа сатри менюи менюи программа меояд. Дар поёни сатри меню панелҳои асбобҳои протсессори матнӣ чойгиранд. Тугмаҳои ин панелҳоро асбобҳо мегӯянд. Асбобҳо барои тезтар иҷро намудани командаҳо пешбинӣ карда шудаанд. Командаҳо дар шакли пурра асосан дар бандҳои меню нишон дода мешаванд. Маҳз командаҳои зуд-зуд истифодашаванда дар панелҳо дар шакли асбобҳо такрор меёбанд. Гарчанде дар равзанаи дар расм овардашуда танҳо чор панел (дуто пас аз сатри меню ва дуто пеш аз сатри вазъ) намудор бошанд ҳам, вале онҳо дар асл хеле бисёранд. Панелҳо, хаткашҳо ва дигар элементҳои равзанаро новобаста аз ҳамдигар аз экран соқит ё ба он илова кардан мумкин аст. Баъзе панелҳо танҳо ҳангоми зарурат ба равзана ҷег зада мешаванд. Агар ҳангоми дохилкунии матн ба мо майдони кории васеътар зарур бошад, он гоҳ панелҳои дар айни ҳол нолозимро метавонем аз экран соқит намоем.

Дар мобайни равзана тасвири варақи қоғаз намудор аст. Ин майдони кории Word аст. Дохилкунии ва таҳриркунии матни хуччатҳо маҳз дар майдони корӣ амалӣ гардонида мешавад.

Дар қисми болоӣ ва тарафи чапи майдони корӣ хаткашҳои идоракунии чойгир шудаанд, ки функцияи онҳо аз нишон додани андозаи ҳақиқии матни хуччат (дар варақи қоғаз) иборат мебошад. Рақамҳои хаткашҳо микдори сантиметрҳои андозаи хуччатро нишон медиҳанд. Барои аз экран соқит ё дар он пайдо

намудани хаткашҳо командаи менюи программа **Вид**►**Линейка** (Намуд►Хаткаш – **View**►**Ruler**) хизмат мекунад.

Барои дидани он қисми матни ҳуччат, ки дар айни ҳол дар экран намудор нест, тасмаҳои тобдихӣ хизмат мерасонанд. Тасмаҳои тобдихӣ ба тасмаҳои вертикалӣ ва горизонталӣ тақсим мешаванд. Ин тасмаҳоро қариб дар ҳама равзанаҳои **Windows** дидан мумкин аст.

Сатри/вазъи программа барои нишон додани вазъияти кунунии протсессори матнӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар он рақами саҳифаи ҷорӣ ҳуччат, миқдори умумии саҳифаҳои ҳуччат, рақами сатр ва сутуне, ки дар буриши онҳо курсори матнӣ қарор дорад ва дигар информатсияи ҷолиби речаи ҷорӣ кори протсессор ба қайд гирифта мешаванд.

Меню Word. Ба воситаи менюи программа командаи дилхоҳи тахриргарии **Word**-ро иҷро кардан мумкин аст. Менюи **MS Word** аз бандҳои **Файл** (**Файл** – **File**), **Правка** (**Тахрир** – **Edit**), **Вид** (**Намуд** – **View**), **Вставка** (**Гузоштан** – **Insert**), **Формат** (**Формат** – **Format**), **Сервис** (**Сервис** – **Tools**), **Таблица** (**Ҷадвал** – **Table**), **Окно** (**Равзана** – **Window**), **Справка** (**Маълумот** – **Help**) иборат аст.

Ду тарзи интиҳобкунии бандҳои меню мавҷуд аст:

а) **Интиҳоби банди меню бо ёри нишондиҳандаи муш.** Нишондиҳандаи мушро ба банди лозимии меню мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахш карда зуд сар медиҳем. Масалан, барои интиҳоби банди **Файл**, аввал нишондиҳандаи мушро ба калимаи **Файл** мегузорем ва пас аз он тугмаи чапи мушро пахш намуда сар медиҳем.

б) **Интиҳоби банди меню бо ёри тугмаҳои клавиатура.** Агар бодикқат ба номи бандҳои менюи програмаи **Word** нигарем, он гоҳ ба осонӣ пай мебарем, ки дар зери баъзе ҳарфҳои алоҳидаи номи онҳо хат кашида шудааст. Масалан, дар банди **Файл** дар зери ҳарфи **Ф**, дар банди **Правка** дар зери ҳарфи **П**, дар банди **Вид** дар зери ҳарфи **В**, дар банди **Вставка** дар зери ҳарфи **а**, дар банди **Формат** дар зери ҳарфи **м**, дар банди **Сервис** дар зери ҳарфи **е**, дар банди **Таблица** дар зери ҳарфи **Т**, дар банди **Окно** дар зери ҳарфи **О** ва дар банди **Справка** дар зери ҳарфи **С** хат кашида шудааст. Барои интиҳоб намудани ягон банди меню зарур аст, ки тугмаи **Alt**-ро бо тугмаи ҳарфи дар зераш хат кашидашуда якҷоя пахш намоем, яъне

- Alt+Ф** – интихоби банди **Файл**
Alt+П – интихоби банди **Правка**
Alt+В – интихоби банди **Вид**
Alt+a – интихоби банди **Вставка**
Alt+m – интихоби банди **Формат**
Alt+e – интихоби банди **Сервис**
Alt+T – интихоби банди **Таблица**
Alt+O – интихоби банди **Окно**
Alt+C – интихоби банди **Справка**.

Дар мавриди интихоб намудани ин ё он банди меню дар экран ба таври иловагӣ рӯйхати командаҳои банди интихобгардида пайдо мегардад, ки онро *зерменюи банди ҷорӣ* меноманд. Командаҳо ва зербандҳои зерменюро ҳам ба мисли бандҳои менюи программа интихоб мекунанд.

Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная - Standard)



-  – кушодани ҳуҷҷати нав
-  – кушодани ҳуҷҷатҳои мавҷудаи диск
-  – сабткунии ҳуҷҷат дар диск
-  – ба чоп баровардани ҳуҷҷат
-  – азназаргузарони пеш аз чопи ҳуҷҷат
-  – ҷорӣ намудани речаи тафтишоти имлои забон
-  – буридани фрагменти ҷудокардашудаи матн ва ба буфер равон кардани он
-  – нусхабардори фрагменти ҷудокардашудаи матн ва ба буфер равон кардани он
-  – ба мавқеи қайдшудаи матн гузоштани информатсияи дар буфер маҳфузбуда
-  – нусхабардорӣ намудани услуби абзатс
-  – бекор намудани амалиёти пешакӣ иҷрокардашуда
-  – барқарор намудани амалиёти бекоркардашуда
-  – мурочиаткунӣ ба Web-саҳифаҳо
-  – фаъол гардонидани Панели асбобҳои Таблицы и границы (Ҷадвал ва сарҳадҳои он)

-  - ба матни хуччат илова намудани қадвал
-  - ба матни хуччат илова намудани қадвали Excel
-  - ба сутунҳо ҷудо намудани матни хуччат
-  - фаъл гардонидани Панели Рисование (Расмкаш)
-  - нишон додани сохтори хуччат
-  142%  - майдончаи каму зиёдкунии масштаби тасвири хуччат дар экран
-   - тугмаи маълумотдиҳандаи программа
-   - дар экран инъикос намудани символҳои дар саҳифаи ҷопӣ диданашаванда
-   - фаъл гардонидани таҳриргари формулаҳо
-   - фаъл гардонидани равзанаи робитагии Символ (Ҳамроҳкунии символҳо)
-   - рӯйхати фаъл ва ғайрифаългардонии тугмаҳои панел

Панели асбобҳои қолиббандӣ (Форматирование - Formatting)



-  Обычный - майдончаи тағйирдиҳии услуби навишти абзатсҳо
-  Times New Roman Tj - майдончаи ивазкунии намудани ҳуруфҳо
-  16 - майдончаи ивазкунии андозаи ҳуруф
-   - интиҳоби шакли ғафси ҳуруф
-   - интиҳоби шакли курсиви ҳуруф
-   - интиҳоби шакли дар зераш хаткашидашудаи ҳуруф
-   - баробаркунии сатрҳои матни хуччат аз тарафи чапи майдони корӣ
-   - ҷойгиркунии матни хуччат нисбат ба маркази сатрҳои майдони корӣ
-   - баробаркунии сатрҳои матни хуччат аз тарафи рост майдони корӣ
-   - мунтазам ҷойгиркунии матни хуччат дар сатрҳои майдони корӣ
-   - ба таври автоматӣ рақамгузори намудани абзатсҳои хуччат

-  - ба таври автоматӣ нишонагузорӣ намудани абзатсҳои хучҷат
-  - камкунии фосила аз тарафи чапи абзатс
-  - зиёдкунии фосила аз тарафи чапи абзатс
-  - ба фрагменти ҷудокардашуда бахшидани хатҳои ҳудудӣ
-  - ивазкунии ранги заминаи фрагменти ҷудокардашуда
-  - ивазкунии ранги ҳуруфи фрагменти ҷудокардашуда
-  - интиҳоби як фосила дар байни сатрҳои фрагменти ҷудокардашуда
-  - интиҳоби якуним фосила дар байни сатрҳои фрагменти ҷудокардашуда
-  - интиҳоби ду фосила дар байни сатрҳои фрагменти ҷудокардашуда
-  - ба индекси болоӣ табдил додани фрагменти ҷудокардашуда
-  - ба индекси поёӣ табдил додани фрагменти ҷудокардашуда
-  - рӯйхати фаъл ва ғайрифаългардонии тугмаҳои панел

⊗ Худро санҷед:

1. Элементҳои асосии равшанаи программаи Word кадомҳоянд?
2. Вазифаҳои сатри Сарлавҳаи равшанаи Word аз чӣ иборатанд?
3. Одатан дар равшанаи Word чанд панели асбобҳо ҷойгир карда мешавад? Оё миқдори панелҳои равшана доимиянд?
4. Бо ёрии кадом командаҳо хаткашҳои идоракунии горизонталӣ ва вертикалии равшанаро фаъл ва ғайрифаъл гардонидан мумкин аст?
5. Менюи программаи Word аз кадом бандҳо иборат аст?
6. Тасмаҳои тобдиҳии равшана аз кадом элементҳо иборатанд ва функцияи ин тасмаҳо дар чист?
7. Бандҳои менюи программаро бо кадом тарзҳо интиҳоб намудан мумкин аст?

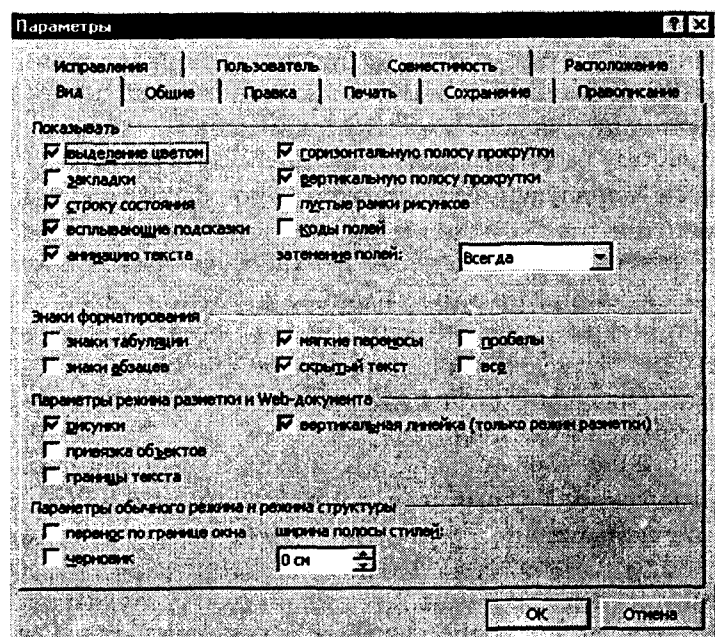
⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва шакли равшанаи Word-ро дар дафтартаном кашед.
2. Равшанаи Word-ро кушоед ва элементҳои онро номбар кунед.
3. Бандҳои менюи программаро бо навбат фаъл гардонед ва зербандҳои командаҳои дар онҳо овардашударо аз назар гузаронед.
4. Нишондиҳандаи мушро ба болои ҳар як тугмаи панелҳои асбобҳои стандартӣ ва қолаббандии равшана гузоред ва таъиноти онҳоро номбар кунед.
5. Бо ёрии тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ матни хучҷатро ба болюю поён ва чапу ростӣ майдони корӣ тоб диҳед.
6. Элементҳои Сатри вазъи равшанаро дар экран шарҳ диҳед.

ТАНЗИМКУНИИ ТАХРИГГАРИ WORD

Имкониятҳои протсессори матнии Word хеле зиёданд. Одатан ҳар як истифодабарандаи компютер, вобаста аз вазифаҳои дар наздаш гузошташуда, тахриргари Word-ро ба таври ба худ хос танзим (мутобиқ, чӯр) менамояд. Танзимкунии Word гуфта фаъол гардонидани баъзе имкониятҳои он ва қатъ гардонидани фаъолияти имкониятҳои дигари онро меноманд. Word бояд мувофиқи талаботҳои масъалаҳои ҳалшаванда, шароити корӣ ва имкониятҳои техникии дар ихтиёрдошта танзим карда шавад. Масалан, агар ҳангоми матнро дохил, тахрир ва қолиббандӣ кардан як гурӯҳ панели асбобҳо ва речаҳои корӣ зарур бошанд, он гоҳ ҳангоми ба матн ҳамроҳ намудани объектҳои беруна ё ба чоп омода сохтани ҳуҷҷат тамоман дигар панелу речаҳо заруранд.

Амалан ҳамаи параметрҳои кории Word-ро бо ёрии команди менюи система **Сервис**►**Параметры** (**Сервис**►**Параметры** – **Tools**►**Options**) ба танзим овардан мумкин аст. Лекин пеш аз он ки ин командаро иҷро намоем, бояд боварӣ



Расми 40. Равзанаи робитагии Параметрҳо

дошта бошем, ки речаи кории программа речаи азназаргузаронии **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страниц – Page Layout) мебошад. Зарурати ғаёл будани речаи Саҳифаченкунӣ дар он аст, ки маҳз дар ҳамин реча дар экран имконияти тасвири аниқӣ варақи коғаз ва инъикоси хаткаши вертикалиро дидан фароҳам оварда мешавад. Агар ин реча ғаёл набошад, он гоҳ тугмаи  - **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страниц – Page Layout)-ро, ки он дар кунҷи чапи тасмаи тобдихии горизонталӣ ҷойгир шудааст, пахш намудан зарур аст. Агар ин реча пешакӣ ғаёл бошад, он гоҳ ба дохилкунии командаи болоӣ шуруъ кардан лозим аст. Пас аз дохилкунии команда дар экран раванганаи робитавии **Параметры** (Параметры – Options) пайдо мешавад (Расми 40).

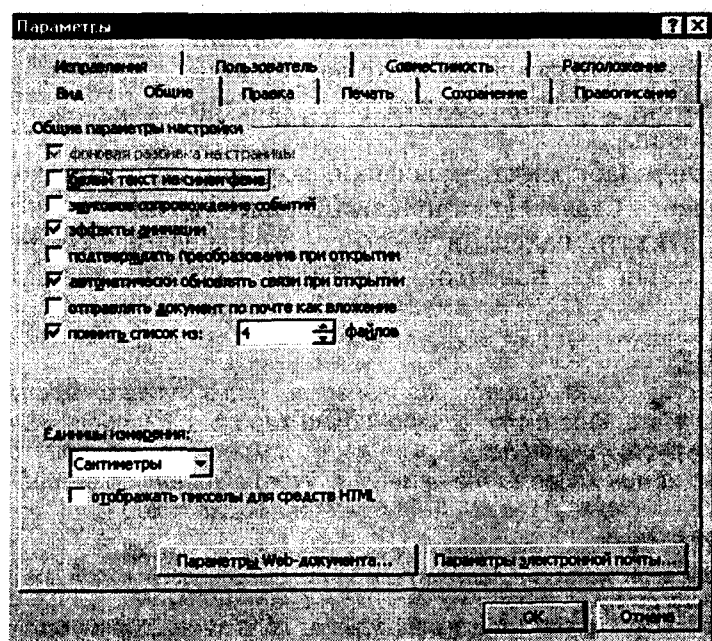
Барои интихобкунии элементҳои идоракунии Word тугмаи кабатии **Вид** (Намуд - View)-и равангаро пахш менамоем. Баъд баъзе элементҳои идоракунии гурӯҳи майдончаи **Показывать** (Намоиш додан – Show)-ро ғаёл мегардонем, яъне дар квадратчаҳои назди онҳо байрақча мегузорем. Ба элементҳои ин гурӯҳ – **Строка состояния** (Сатри вазъ – Status bar), **Горизонтальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдихии горизонталӣ – Horizontal scroll bar), **Вертикальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдихии вертикалӣ – Vertical scroll bar), **Всплывающие подсказки** (Шарҳдиҳаҳои зуд пайдо ва нестшаванда – Show tool tips) ва ғайра дохил мешаванд. Элементи **Всплывающие подсказки** барои ғаёл ва ғайри ғаёл гардонидани шарҳдиҳии мазмунӣ кори элементҳои дигари экран хизмат мерасонад. Агар ҳангоми ғаёл будани ин элемент нишондиҳандаи мушро ба болои ягон элементи дилхоҳи дигари экран гузорем, он гоҳ пас аз лаҳзае дар поёни ин элемент вазифаҳои он дар шакли кӯтоҳ шарҳу эзоҳ дода мешавад. Ин информатсия пас аз муддати начандон зиёди вақт боз аз экран ғайб мезанад.

Бо ёрии гурӯҳи элементҳои майдончаи **Знаки форматирования** (Аломатҳои қолиббандӣ) символҳои ҳангоми ҷоп диданашавандаи ҳуччатро (Непечатаемые символы – Nonprinting Characters) ғаёл ва ғайриғаёл гардонидан мумкин аст. Ба ин символҳо нишонаҳои табулятсия, абзатс, матнҳои маҳфӣ, пробелҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Айнан ҳамин тавр, дар гурӯҳҳои элементҳои майдончаҳои

Параметры режима разметки и Web-документа (Параметрҳои речаи саҳифаченкунӣ ва Web-хуҷҷат) ва **Параметры обычного режима и режима структуры** (Параметрҳои речаҳои муқаррарӣ ва сохторӣ) элементҳои **Рисунки** (Расмҳо - Pictures), **Вертикальная линейка** (Хаткаши вертикалӣ - Vertical ruler) ва **гайраро ҷаъол ва ғайриҷаъол гардонидан** мумкин аст.

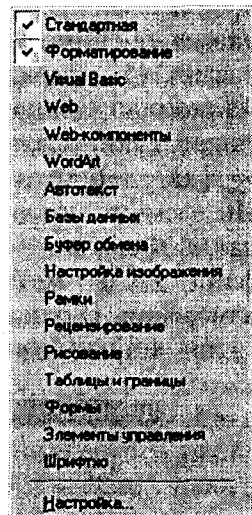
Акнун барои интиҳоб намудани элементҳои дигари идоракунии тугмаи қабатии **Общие** (Умумӣ - General)-и равзанаи Параметрҳоро паҳш менамоем. Равзана намуди дар расми 41 овардашударо мегирад. Дар гурӯҳи элементҳои майдончаи **Общие параметры настройки** (Параметрҳои умумии танзимкунии) элементи **Помнить список из ___ файлов** (Рӯйхати ___ файл дар хотир нигоҳ дошта шавад)-ро ҷаъол мегардонем. Ин элемент миқдори файлҳои дар хотир нигоҳдошташавандаи банди **Файл-и менюи Word**-ро муайян месозад, ки он аз 1 то 9 файл шуда метавонад. Аз рӯйхати майдончаи **Единицы измерения** (Воҳидҳои ченакҳо - Measurement Units) бошад, сатри **Сантиметры** (Сантиметрҳо - Centimeters)-ро интиҳоб



Расми 41. Элементҳои равзанаи робитагии Параметрҳо хангоми паҳскунии тугмаи қабатии Умумӣ

менаоме. Ин имконият медиҳад, ки ба сифати андозаи ченаки Хаткаши горизонталӣ ва равзанаҳои робитаҳои сантиметрҳо қабул карда шаванд. Ба ғайр аз сантиметрҳо воҳидҳои дигари ченакунӣ ба мисли дюйм, миллиметр, пункт ва ғайраҳо истифода бурдан мумкин аст. Барои дар амал тадбиқ намудани амалиёти иҷронамудаамон тугмаи **Ok**-ро пахш менамоем. Равзанаи Параметрҳо пӯшида мешавад.

Панелҳои асбобҳо бо ёрии командаи менюи система **Вид▶Панели инструментов** (Намуд▶Панели асбобҳо – **View▶Toolbars**) ба танзим оварда мешавад. Пас аз иҷрокунӣ ин команда дар экран рӯйхати панелҳои асбобҳои **Word** (Панели инструментов - **Toolbars**) пайдо мешавад. Аз рӯйхати панелҳо панелҳои асбобҳои **Стандартная** (Стандартӣ – **Standard**) ва **Форматирование** (Қолиббандӣ – **Formating**)-ро фаъол ва дигар панелҳоро ғайрифавол мегардонем. Дар экран мавҷуд будани миқдори зиёди панелҳо баъзан қорро бо таҳриргар душвортар ва майдони дохилкунии матн хучҷатро тангтар мегардонад.



Истифодабаранда мувофиқи хоҳиши худ метавонад аз командаи **Сервис▶Настройка...** (Сервис▶Танзим...) истифода бурда рӯйхати панелҳои **Word**-ро бо панелҳои асбобҳои нав пурра созад ва панелҳои нолозими ғайрисистемавино нест намояд.

☞ ЭЗОҲ:

Дар хотир бояд дошт, ки ҳангоми танзимкунии протсессори матнии **Word** надониста гузаронидани ҳар гуна амалиёт метавонад ба нодуруст иҷрошавии аксарият командаҳо оварда расонад. Бинобар ҳамин ҳангоми танзимкунии **Word** эҳтиёткор бошед!

⊗ Худро санҷед:

1. Дар зери мафҳуми танзимкунии **Word** гузаронидани кадом амалиёт дар назар дошта шудааст?
2. Бо ёрии кадом командаи менюи программа параметрҳои асосии протсессори **Word**-ро ба танзим овардан мумкин аст?
3. Элементҳои идоракунии **Word**-ро чи тавр ба танзим меоранд?
4. Тугмаи қабатии **Общие**-и равзанаи **Параметры** барои ба танзимории кадом

хусусиятҳои Word хизмат мерасонад?

5. Чӣ тавр аз як речаи кори равзана ба дигар речаи он гузаштан мумкин аст?
6. Роҳҳои ба танзимории панелҳои асбобҳои протсессори Word кадомҳоянд?

§ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи робитагии Параметри-ро кушоед ва аз тугмаҳои қабатии он бо навбат истифода бурда функцияҳои онҳоро омӯzed.
3. Бо ягон усул рӯйхати панелҳои асбобҳои Word-ро кушоед ва якчанд панелҳои онро дар равзана ғаъол намоед.

ДОХИЛКУНИЙ ВА ТАҲРИКУНИИ МАТН

Доҳилкунии матн бо ёрии таҳриргари Word хеле осон иҷро карда мешавад. Матни аз клавиатура доҳилкардашуда ҳамон замон дар майдони кори равзана намудор мешавад. Мавқеи симболи навбатии доҳилшавандаро дар экран курсори матнӣ муайян месозад. Курсори матнии Word шакли хати рости вертикалиро дорад. Барои ба абзатс интиҳо бахшидан кифоя аст, ки тугмаи **Enter** пахш карда шавад. Матни ҳуччат аз як сатр ба сатри оянда ба таври автоматӣ гузаронида мешавад.

Таҳриркунии матн низ дар Word он қадар душвор нест. Аслан дар раванди доҳилкунии матни ҳуччатҳо содир намудани хатогиҳо аз эҳтимол дур нест. Барои ислоҳ намудани онҳо, пеш аз ҳама мо бояд дар доираи матни ҳуччат курсорро сайр кунонида, онро ба мавқеи лозимии матн гузошта тавонем. Курсор ба мавқеи лозимӣ бо ду тарз гузошта мешавад:

1. бо ёрии нишондиҳандаи муш. Нишондиҳандаи мушро ба мавқеи лозимии матн гузошта, тугмаи чапи мушро пахш намудан лозим аст;
2. бо истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор дар клавиатура:



- барои ба як мавқеъ ба тарафи чап кўчонидани курсор



- барои ба як мавқеъ ба тарафи рост кўчонидани курсор



- барои ба сатри болоӣ кўчонидани курсор



- барои ба сатри поёни кўчонидани курсор

Home

- барои ба ибтидои сатр кўчонидани курсор

End

- барои ба интиҳои сатр кўчонидани курсор

PageUp

- барои ба як экран ба боло кўчонидани курсор

PageDown

- барои ба як экран ба поён кўчонидани курсор

Ctrl Home - барои ба ибтидои матн кўчонидани курсор

Ctrl End - барои ба интиҳои матн кўчонидани курсор

Барои ба матн илова намудани фрагменти нав, курсорро ба мавқеи зарурӣ оварда, матн навро дохил кардан лозим аст. Барои аз матн соқит сохтани аломатҳои нолозим, аз тугмаҳои зерин истифода мебаранд:

← Back Space - аломати дар тарафи чапи курсорбуда соқит карда мешавад

Del - аломати дар тарафи ростии курсорбуда соқит карда мешавад.

Матни зеринро бо ёрии клавиатура ба компютер дохил намуда, ба воситаи он дар ин мавзӯ ва мавзӯҳои дигар имкониятҳои протсессори матнии MS Word-ро дида мебароем.

Хунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз □

Муסיқӣ ва шеър бо ҳамдигар саҳт алоқаманданд. Бо шумидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбия намудани инсон хеле моҳирона истифода бурдаанд. □

Ҳоло мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки сухан бо муסיқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш ёфтаанд. □

Боз омадам ба кӯйи ту, эй каъбаи умед, □

Эй модаре, ки соҳати ҷонам сарои туст. □

Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту, □

Эй қиблае, ки ҷону дили ман фидои туст □

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмуни бапанду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизии мумтоз, Хунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудҳост. □

Зафар Нозим ҳофизии пухтакор буда, услуби хоси сарояндагӣ ва мактаби муסיқии худро дорад. ӯ сурудҳояшро хеле самимии дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айний, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърҳои таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд. □

Шунидани сурудҳои «Эй сорбон», «Бигзор то бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Чоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи хаёлот ва андешаҳои фалсафаи зиндагӣ мебаранд. □

Эй сорбон, оҳиста рон, к-орони чонам меравад. □

Он дил ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад. □

⊗ Худро санҷед:

1. Матни ҳуҷҷатҳои Word-ро чи тавр ба компютер дохил менамоянд?
2. Ҳангоми дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо паҳши тугмаи Enter чиро мефаҳмонад?
3. Таҳриркунии матн гуфта чиро дар назар доранд?
4. Курсори матнӣ барои ҷӣ хизмат мекунад? Онро бо кадом тарзҳо ба мавқеъҳои гуногуни матн гузоштан мумкин аст?
5. Ҳангоми дохилкунии ва таҳриркунии матн тугмаҳои ← Back Space ва Del-и клавиатура кадом функсияҳоро иҷро менамоянд?

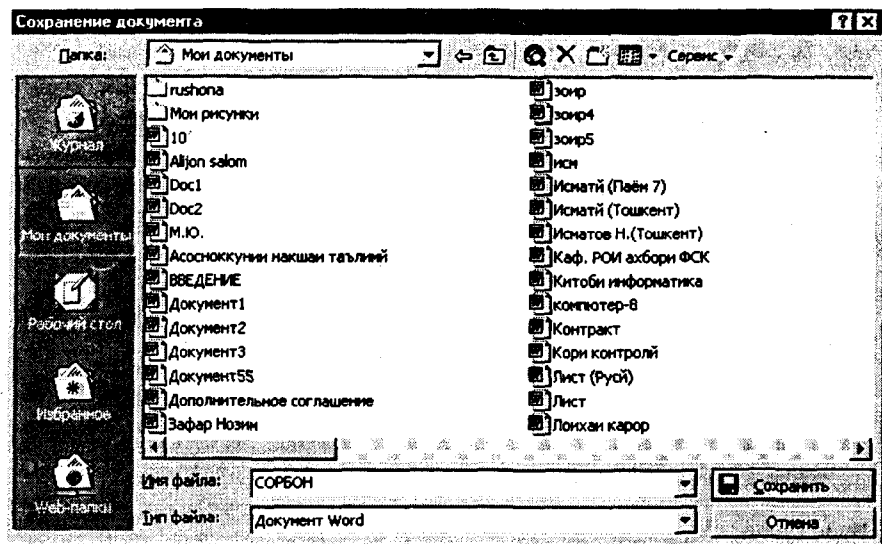
⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед.
2. Матни «Хунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро бо ёрии клавиатура ба компютер дохил намоед.
3. Барои дар хотираи компютер нигоҳ доштани матни дохилкардашуда, онро бо ягон номи шартӣ сабт намоед.
4. Аз воситаҳои таҳриркунии матн истифода бурда, матни «Хунар-манди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро айнан бо услуби дар мавзӯ овардашуда ҷойгир намоед.

САБТИ ФАЙЛИ ҲУҶҶАТ ДАР ДИСК ВА БА ЭКРАН БАРОВАРДАНИ ОН

Пас аз қисман ё пурра дохил намудани матни ҳуҷҷат онро дар диск сабт намудан зарур аст. Агар ин амалиёт иҷро карда нашавад, он гоҳ дар лаҳзаи дилхоҳ хавфи аз компютер гум шудани матни дохилкардашуда вучуд дошта метавонад. Матни ҳуҷҷат дар шакли файл бо ягон ном дар хотира нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми таҳриркунии навбатии файл, онро аз хотира бо ёрии номи сабткардашуда ёфтан ва ба кор даровардан мумкин аст.

Якчанд усулҳои сабткунии матни ҳуҷҷатҳо вучуд доранд. Агар матнро бори аввал сабт карда истода бошем, он гоҳ кифоя аст, ки дар Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная – Standard) тугмаи -ро паҳш намоем. Дар натиҷа дар экран равшанӣ робитагии **Сохранение документа** (Сабткунии ҳуҷҷат – **Save As**) пайдо мешавад (Расми 42). Дар ин равшана бояд номи файл,



Расми 42. Равзанаи сабти хуччатҳо

папка ва диске, ки дар онҳо ин файл нигоҳ дошта мешавад, нишон дода шаванд.

Барои интихоб намудани диски зарурӣ бо ёрии майдончаи **Папка:-и равзана** (Папка – Save in) рӯйхати дискҳо ва папкаҳои компютерро кушодан лозим аст. Ба воситаи муш аз рӯйхати дискҳо номи диск ва аз майдони нишонаҳои папкаҳо папкаи заруриро интихоб менамоем. Барои ба папкаи волидайнӣ гузаштан аз тугмаи истифода бурдан лозим аст. Папка ё зерпапкаҳо бо паҳши дукаратаи муш кушода мешаванд.

Тарзи чойгиршавии папкаҳои дискро дар майдони нишонаҳои папкаҳо бо ёрии тугмаи идора кардан мумкин аст. Агар мо хоҳем, ки файламон дар папкаи нав нигоҳ дошта шавад, он гоҳ чунин папкаро ба воситаи тугмаи сохта метавонем. Пас аз интихоби номи папка, дар майдончаи **Имя файла** (Номи файл – File name) номи файло дохил кардан лозим аст. Системаи Windows дар ин майдонча ба сифати номи файл чумлаи якуми матни хуччатро пешниҳод мекунад. Истифодабаранда бошад, дар майдонча мувофиқи хоҳиши худ метавонад барои файл номи муносибтарро интихоб намояд. Пас аз дохилкунии номи файл тугмаи **Сохранить** (Сабткунӣ – Save)-ро паҳш кардан зарур аст. Дар натиҷа матни хуччат бо

номи интихобкардашуда дар диск нигоҳ дошта мешавад.

Аслан дар системаи Windows барои нигоҳ доштани матни хуччатҳо папкаи махсусе пешбинӣ карда шудааст, ки он **Мои документы** (Хуччатҳои ман – My Documents) ном дорад. Агар истифодабаранда хуччатҳои худро дар ягон папкаи пешакӣ муайян нигоҳ надорад, он гоҳ Windows ба таври автоматӣ ба сифати папкаи сабткунӣ маҳз папкаи **Мои документы**-ро истифода мебарад.

Акнун мо матни дар мавзӯи гузашта бо номи шартӣ дохилнамудаамонро бо номи нав дар диск такроран сабт менамоем. Барои ин аз рӯйхати Папка (Save in)-и равзанаи робитавии **Сохранение документа** диски C:-ро интихоб менамоем. Бо истифодабарии тугмаи ростӣ муш дар майдони нишонаҳои папкаҳои диски интихобшуда папкаи нав месозем ва ба он **Мутриби хушовоз** ном мегузорем. Баъд папкаи **Мутриби хушовоз**-ро мекушоем ва дар майдончаи **Имя файла**-и он **Зафар Нозим** менависем. Пас аз пахши тугмаи **Сохранить** файламон бо номи **Зафар Нозим** дар папкаи **Мутриби хушовоз**-и диски C: (винчестер) нигоҳ дошта мешавад. Азбаски файли хуччатамон аллакай соҳиби ном гаштааст, бинобар он пас аз таҳриркуниҳои навбатиаш барои сабт кифоя аст, ки тугмаи -и Панели асбобҳои стандартӣ равзана ё **[Shift] [F12]**-и клавиатура пахш карда шаванд. Дар ин маврид дар экран дигар равзанаи робитавии сабткунӣ пайдо намегардад.

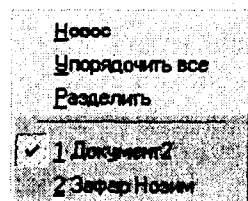
Акнун дар менюи **Word** командаи зеринро дохил мекунем: **Файл**►**Выход** (Файл►Хориҷшавӣ – File►Exit). Ин команда кори протсессори Word-ро қатъ мегардонад. Барои анҷоми кори Word аз тугмаи  низ истифода бурдан мумкин буд.

Барои аз нав кушодани файли сабтнамудаамон, аввал таҳриргари Word-ро ба кор мебарорем. Дар ин маврид система ба таври автоматӣ ба сохтани хуччати нав шурӯъ намуда, ба он номи рамзии **Документ1**-ро медиҳад. Мо дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш менамоем. Дар экран равзанаи робитавии **Открытие документа** (Кушодани хуччат – Open) пайдо мешавад, ки шакли он айнан ба мисли равзанаи сабткунии хуччат аст. Дар ин равзана номи диск ва папкаи заруриамонро интихоб менамоем. Барои кушодани ягон файл кифоя аст, ки бо ёрии муш ба нишонаи он ду маротиба таъсир расонем.

Усулҳои хеле зиёди дигари кушодани файлҳо вуҷуд доранд, ки мо онҳоро ҳангоми омӯзиши системаи оператсионии Windows дида баромада будем. Ҳоло як усули дигари зуд кушодани файлҳои ба наздикӣ истифода бурдаамонро дида мебароем.

Командаҳои зеринро дохил мекунем: **Файл**►**Заккрыть** (Файл►Пӯшидан – File►Close). Файли ҳуҷҷати қорӣ, яъне **Документ1** пӯшида мешавад. Банди **Файл** (Файл - File)-и менюро мекушоем ва аз рӯйхати номи файлҳои дар охири зербандҳои он овардашуда, файли заруриро интихоб мекунем. Мо ба сифати чунин файл файли **Зафар Нозим**-ро қабул менамоем.

Акнун ҳуҷҷати нав месозем ва тарзи аз як ҳуҷҷат ба ҳуҷҷати дигари Word гузаштанро нишон медиҳем. Дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш мекунем. Дар равшанаи Word саҳифаи арақи тоза пайдо мешавад ва система ба ин ҳуҷҷати нав номи муваққатии **Документ2**-ро медиҳад. Банди **Окно** (Равзана – Window)-и менюро мекушоем. Дар қисми поёнии зербандҳои он номи ду файл оварда шудааст. Байрақчаи назди номи файл маънои онро дорад, ки ин файл ҳоло файли фаъол (қорӣ) аст. Барои фаъол гардонидани файли **Зафар Нозим** кифоя аст, ки ба номи он ба воситаи муш як маротиба таъсир расонем. Дар экран акнун матни файли **Зафар Нозим** намудор мешавад. Барои ба файли **Документ2** бозгаштан бошад, боз аз нав аз банди **Окно**-и меню истифода бурдан лозим аст.



⑧ Худро санҷед:

1. Барои ҷӣ матни ҳуҷҷатҳо дар диск сабт карда мешаванд?
2. Оё сабти якуми файли ҳуҷҷат аз сабтҳои минбаъдаи он ягон фарқи ҷиддӣ дорад?
3. Кадом усулҳои сабткунии файлҳои ҳуҷҷатҳо мавҷуданд?
4. Чи тағйир файли ҳуҷҷатро дар папкаи зарурӣ ҷойгир намудан мумкин аст?
5. Функсияи папкаи **Мои документи** аз ҷӣ иборат аст?
6. Равзанаи робитагии **Открытие документа** аз равшанаи **Сохранение документа** ҷӣ фарқ дорад?
7. Кадом усулҳои кушодани файли ҳуҷҷатҳо мавҷуданд?
8. Оё дар протсессори Word дар як вақт бо якҷанд ҳуҷҷат кор кардан мумкин аст?
9. Банди **Окно**-и менюи Word кадом функсияро иҷро менамояд?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Равзанаҳои робитавии **Открытие документа** ва **Сохранение документа**-ро бо навбат кушоед ва монандию тафовути онҳоро дар дафтаратон сабт намоед.
3. Супоришҳои дар мавзӯ нисбати матни «Хунараманди мумтоз ва мутриби хушовоз» овардашударо мустақилона дар компютер иҷро намоед.

РЕЧАҲОИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ МАТН

Хуччати тахриршавандаро дар Word бо ёрии речаҳои гуногун аз назар гузаронидан мумкин аст, ки ҳар кадомашон нисбат ба дигар речаҳо бартарӣ ва камбудии худро доранд. Аслан чор речаи азназаргузаронии матни хуччатҳо мавҷуд аст: **Муқаррарӣ** (Обычный – Normal), **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страницы – Page Layout), **Сохторӣ** (Структура – Outline), **Хуччати электронӣ** (Web-документ – Online Layout View).

Аз як реча ба речаи дигари азназаргузаронӣ ба воситаи паҳши тугмаҳои дар қисми поёнии чапи равзанаи хуччат  (сатри Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ) овардашуда гузаштан мумкин аст. Намуди тугмаҳои речаҳо бо баъзе тугмаҳои Панели асбобҳои қолиббандӣ (Форматирование – Formatting) хеле шабоҳат доранд. Онҳоро аз ҳамдигар ба воситаи функсияҳояшон ва макони ҷойгиршавиашон фарқ кардан мумкин аст. Аз як реча ба дигар реча гузаштанро ҳамчунин бо ёрии командаҳои банди **Вид** (Намуд – View)-и менюи Word низ иҷро кардан мумкин аст.

 Речаи **Муқаррарӣ** (Обычный – Normal) барои иҷрокунии қисми асосии кор – дохилкунӣ, тахриркунӣ ва қолаббандии матни хуччат хеле қулай аст. Дар ин реча суръати кори Word нисбат ба дигар речаҳо тезтар аст. Ба воситаи ин реча қариб ҳамаи намудҳои қолаббандии матро дидан мумкин аст.

 Дар речаи **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страницы – Page Layout) саҳифаҳои хуччат дар экран он гуна инъикос карда мешаванд, ки гӯё онҳо дар коғаз ҷоп шуда бошанд. Дар ин реча тамоми намудҳои қолаббандии матро баръало дидан мумкин аст.

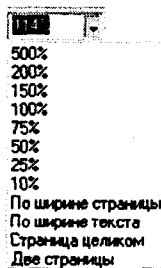
 Речаи **Сохторӣ** (Режим структуры – Outline) барои азназаргузаронӣ, сохтан ва тағйир додани сохтори хуччат хизмат мерасонад. *Сохтори хуччат – ин тарзи*

ҷойгиршавии қисмҳо ва зерқисмҳои ҳуҷҷат мебошад. Масалан, сарлавҳаҳои бобҳои китоб ва параграфу зерпараграфҳои он бо ҳамроҳии қисми матн, ки ба онҳо тааллуқ доранд, сохтори китобро ташкил медиҳанд.

Иерархияи сарлавҳаҳои китоби дилхоҳро дар мундариҷаи китоб дидан мумкин аст. Ба воситаи имкониятҳои ин реча ба экран танҳо сарлавҳаҳо бароварда, матнро, ки ба онҳо тааллуқ дорад, муваққатан пинҳон кардан мумкин аст. Ҳамчунин тартиби дараҷаи сарлавҳаҳо зиёду кам карда, бандҳои онро ба зербандҳо ва зербандҳо ба бандҳо табдил додан мумкин аст. Дар мавриди аз як мавқеи ҳуҷҷат ба мавқеи дигари он кўчонидани сарлавҳаҳо ба таври автоматӣ ҳамаи зерсарлавҳаҳои ин сарлавҳа бо ҳамроҳии матнҳошон ба мавқеи нав мекўчанд.

 Речаи Ҳуҷҷати электронӣ (Web-документ – Online Layout View) барои аз экран хубтар хондани матни ҳуҷҷат пешбинӣ карда шудааст. Ҳуҷҷатҳои электронии ба воситаи шабакаҳои компютерӣ интиқолшаванда маҳз дар ҳамин реча нигоҳ дошта мешаванд. Дар ин реча мафҳуми қолиббандӣ маънои аслии худро гум мекунад.

Новобаста аз он ки мо дар кадом речаи азназаргузаронии матн кор мекунем, имконият дорем, ки масшоби инъикоскунии матни ҳуҷҷатро дар экран тағйир диҳем. Дар ин мавридҳо андозаи матн ва тарзи ҷойгиршавии он дар саҳифа тағйир наёфта, танҳо андозаи матн дар экран тағйир меёбад. Масштабро бо ёрии тугмаи  -и Панели асбобҳои стандартӣ тағйир додан мумкин аст. Адади дар майдончаи тугма



нишондодашуда масшоби ҷорӣ азназаргузарониро нишон медиҳад. Рӯйхати масшабҳои стандартӣ Word-ро кушода, ягон масшоби лозимро (масалан, 50% ё 100% ва ё 200%) интихоб менамоем. Ҳангоми ивазкунии масшоби азназаргузаронӣ намуди зоҳирии матни таҳриршаванда низ тағйир меёбад. Сатрҳои Страница целиком (Саҳифаи яклухт – Whole Page) ва Две страницы (Ду саҳифа – Two Pages)-и рӯйхати масшаб дар ҳамаи речаҳо дида намешаванд. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки дар ҳар як реча масшаб аз нав муайян карда мешавад. Масалан, агар шумо аз рӯйхати масшабҳо 50%-ро

интиҳоб кунед ва баъд аз речаи чорӣ ба дигар реча гузаред, он гоҳ фарқи речаҳои азназаргузаронино зуд муайян карда метавонед.

Word имконият медиҳад, ки на танҳо масштабҳои дар рӯйхат нишондодашуда, балки масштаби андозааш дилхоҳ истифода бурда шавад. Барои ин ба воситаи муш ба майдончаи тугмаи масштабҳо таъсир мерасонанд. Ранги адади дар он ҷойгиршуда тиратар мегардад. Аз клавиатура масштаби заруриро дохил менамоянд ва тугмаи **Enter**-ро пахш мекунанд. Символи %-ро дохил намудан шарт нест. Масштабҳои инъикоскунии матни ҳуҷҷатҳои Word аз 10% то 500% тағйир ёфта метавонанд.

⊗ Худро санҷед:

1. Дар Word чанд речаи азназаргузарони матни ҳуҷҷатҳо мавҷуд аст? Онҳо чӣ ном доранд?
2. Кадом усулҳои аз як реча ба дигар речаи азназаргузарони матнро медонед?
3. Дар кадом речаи азназаргузаронӣ дохилкунии матни ҳуҷҷат аз ҳама кулайтар аст?
4. Речаҳои Муқаррарӣ ва Саҳифаченкунӣ аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
5. Речаи азназаргузарони Сохторӣ барои чӣ хизмат мерасонад?
6. Дар кадом мавридҳо аз речаи азназаргузарони Ҳуҷҷати электронӣ истифода мебаранд?
7. Функсияи масштаби инъикоскунии матни ҳуҷҷат дар речаҳои азназаргузаронӣ аз чӣ иборат аст? Масштабро чи тавр тағйир додан мумкин аст?
8. Дар ягон речаи азназаргузаронӣ масштаби инъикоскунии матн ба 150% баробар аст. Оё ин маънои онро дорад, ки дар дигар речаҳо низ масштаб чунин аст?

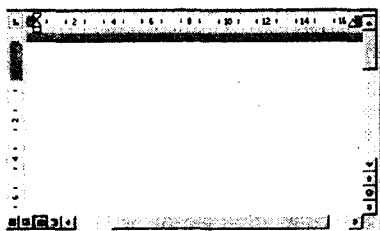
⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Матни ҳуҷҷати файли Зафар Нозим-ро кушоед ва онро бо ёрии ҳамаи речаҳои азназаргузарони матнҳо дар экран инъикос намоед. Бинед, ки ҳангоми гузариш аз як реча ба речаи дигар матни ҳуҷҷат дар экран чи тавр инъикос карда мешавад. Ба фикри шумо дар кадом реча матни ҳуҷҷат дилчасптар инъикос карда шуд?
3. Ба речаи Муқаррарӣ гузаред ва аз рӯйхати масштаби он адади 50%-ро интиҳоб намуда, матни ҳуҷҷати файли Зафар Нозим-ро дар экран инъикос намоед. Баъд ба речаи Саҳифаченкунӣ гузашта, аз рӯйхати масштаби он низ адади 50%-ро интиҳоб намоед ва фарқиати инъикоскунии матнро дар ҳар ду маврид тадқиқ намоед.
4. Бо навбат ҳамаи речаҳои азназаргузарони матнро фаъол гардонед ва бинед, ки дар рӯйхати масштаби кадоме аз онҳо сатрҳои Страница целиком ва Две страницы дида мешаванд. Аз ин сатрҳо ва сатрҳои По ширине текста ва По ширине страницы истифода бурда, матни ҳуҷҷати файли Зафар Нозим-ро дар экран инъикос намоед.

ТАРЗҲОИ АЗНАРГУЗАРОНИИ ҲАМАИ ҚИСМҲОИ МАТНИ ХУЧЧАТ

Аз мавзӯҳои гузашта мо медонем, ки барои аз як қисми матни хуччат ба қисми дигари он гузаштан, аз тугмаҳои идоракунии курсор истифода мебаранд. Усули боз ҳам тезтару кулайтари сайркунӣ дар ҳудуди матни хуччат – ин истифодабарӣ аз имкониятҳои муш мебошад. Барои ин кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба мавқеи зарурии матн гузорем ва тугмаи чапи онро пахш намоем. Курсор ба мавқеи қайдкардашуда мекӯчад. Ин амалиётро вақте иҷро кардан мумкин аст, ки агар нишондиҳандаи муш намуди хати рости вертикалии I-ро дошта бошад. Агар нишондиҳандаи муш яке аз намудҳои ¶ ё ¶ -ро қабул карда бошад, он гоҳ дар ин мавқеъ матнро дохил кардан имконнопазир аст ва пахши тугмаи муш ба иҷрои дигар амалиёт оварда мерасонад.

Агар матни хуччат яклухт дар як экран нагунҷад, он гоҳ лозим меояд, ки барои дидани фрагменти зарурӣ матни хуччатро ба тарафи боло ё поён, чап ё рост тоб диҳем. Ин амалиётро бо ёрии Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ иҷро намудан мумкин аст. Дар канорҳои тасмаҳои тобдиҳӣ тугмаҳои самтдор ◀ ▶ ↶ ↷ ва дар мобайнашон элементи тездавак — чойгир шудааст. Андозаи тездавакҳо вобаста аз нисбати андозаи матни хуччат бар андозаи фрагменти матни дидашаванда метавонанд тағйир ёбанд.



Барои матнро ба тарафи рост ё чапи экран тоб додан аз Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ истифода мебаранд. Тугмаҳои ◀ ва ▶ матнро ба як мавқеъ ва элементи тездавак бошад, матнро зуд ва якбора ба тарафи чап ё рост тоб медиҳанд. Барои ба як ё якчанд мавқеъ ба тарафи чап ё рост кӯчонидани матн, нишондиҳандаи мушро ба болои тугмаи ◀ ё ▶ гузошта, тугмаи чапи мушро ҳамон микдор пахш кардан лозим аст. Агар хоҳем, ки матнро зуд ба тарафи рост ё чап кӯчонем, нишондиҳандаи мушро ба болои элементи тездавак — мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахшкунон, тездавакро ба тарафи зарурӣ мелагжонем. Ҳангоми дар экран намоён гардидани фрагменти

лозимӣ тугмаи чапи мушро сар медихем. Ба гайр аз ин, барои қисм ба қисм ба тарафи рост ё чап кӯчонидани матн, нишондиҳандаи мушро аз тарафи рост ё чапи элементи тездавак мегузорем ва тугмаи чапи мушро то пайдо шудани фрагменти зарурӣ пахш кардан мегирем.

Айнан ҳамин тавр, аз Тасмаи тобдихии вертикалӣ истифода бурда, матнро ба тарафи боло ё поёни экран тоб додан мумкин аст. Агар барои тобдихӣ тездавак истифода бурда шавад, он гоҳ ҳангоми ҳаракати тездавак дар паҳлӯи он рақами саҳифае нишон дода мешавад, ки бо сардихии тугмаи чапи муш бояд матни он саҳифа дар экран намоён шавад. Тугмаҳои $\uparrow$ ва $\downarrow$ матнро як сатрӣ ба боло ва поён мекӯчонанд. Пахши тугмаи чапи муш аз болотар ё поёнтари элементи тездавак, ба микдори як экранӣ матнро ба боло ё поён мекӯчонад.

Пас аз ёфтани фрагменти зарурӣ барои таҳриркунии он кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба мавқеи таҳриркунӣ гузорем ва тугмаи чапи онро пахш намоём. Курсори матнӣ дар мавқеи қайдкардашуда пайдо мегардад.

Бояд қайд кард, ки матни ҳуччатҳо ба гайр аз ҳарфҳо, рақамҳо ва символҳои нуқтаву вергул, аломатҳои хитобу савол ва гайра боз символҳои махсусро дарбар мегиранд, ки онҳо *символҳои чопнашаванда* ном доранд. Хусусияти ин символҳо аз он иборат аст, ки онҳоро ҳангоми азназаргузаронии матни ҳуччатҳо танҳо дар экран дидан мумкин аст. Дар вақти дар коғаз чопкунии матн бошад, онҳо намоён мемонанд. Гарчанде онҳоро дар экран низ на ҳама вақт дидан мумкин бошад ҳам, вале онҳо ҳамеша дар матни ҳуччат вучуд доранд.

Барои дар экран дидани символҳои чопнашаванда дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи $\square$ - **Символҳои чопнашаванда** (Непечатаемые символы – Show/Hidden)-ро пахш кардан лозим аст. Ба чунин символҳо – *символи пробел* (нуқтачаҳои сиёҳ ·), *символи охири абзатс* (¶), *символи табулятсия* (→) ва гайра дохил мешаванд. Ҳузури ин символҳо дар экран ба истифодабаранда информатсияи иловагиро зам намуда, қабули матнро душвортар мегардонад. Пахши дуҷумбораи тугмаи $\square$ ин символҳоро дар экран намоён мегардонад.

⑤ Худро санҷед:

1. Кадом усулҳои аз як қисми матни ҳуччат ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед?

2. Барои аз як қисми матни ҳуҷчат ба дигар қисмҳои он гузаштан усули истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор осонтар аст ё истифодабарии нишондиҳандаи муш?
3. Дар равзанаи ҳуҷчати Word нишондиҳандаи муш кадом шаклҳоро гирифта метавонад? Ҳангоми кадом шакли нишондиҳандаи муш курсорро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кӯчонидан мумкин аст?
4. Тасмаҳои тобдихии горизонталӣ ва вертикалӣ кадом функсияҳоро иҷро менамоянд?
5. Элементи тездаваки тасмаҳои тобдихӣ барои чӣ хизмат мекунад?
6. Ба символҳои ҷопнашавандаи матн кадом символҳо дохил мешаванд? Ин символҳоро бо ёрии кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ дар экран намоён кардан мумкин аст?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли **Зафар Нозим**-ро ба кор омода созед.
3. Ба речаи азназаргузаронии Саҳифаченкунӣ гузаред ва бо ёрии майдончаи масштаби Панели асбобҳои стандартӣ андозаи матни файдро 200% гардонед.
4. Аз имкониятҳои тасмаҳои тобдихии горизонталӣ ва вертикалӣ истифода бурда, фрагментҳои гуногуни матни файдро ба қисми чапу рост ва болову поёни экран тоб диҳед.
5. Аз тугмаи  истифода бурда миқдори абзатсҳои матнро муайян намоед.
6. Андозаи масштаби матнро ба 100% табдил диҳед.
7. Файли ҷориро пӯшед.
8. Аз тугмаи **Создатель**-и Панели асбобҳои стандартӣ истифода бурда, дар мавзӯи «Душанбе пойтахти Тоҷикистон» матни иборат аз 25 ҷумларо дар шакли ҳуҷчати нав тартиб диҳед.
9. Барои ниғаҳдории матни ҳуҷчати сохташуда дар диски C:-и компютер папкаи нави **Тоҷикистон** кушоед ва файли ҳуҷчатро дар он бо номи **Душанбе** сабт намоед.

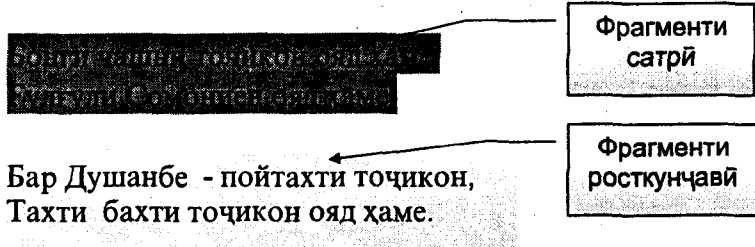
ТАРЗҲОИ ҶУДОКУНИИ МАТНИ ҲУҶЧАТ

Мо дар мавзӯҳои гузашта тарзҳои дохилкунии матни ҳуҷчатҳо, усулҳои азназаргузаронии онҳо, роҳҳои аз як қием ба қисми дигари матнҳо гузаштан ва механизми таҳриркунии матнҳоро аз худ кардаем. Барои қолаббандии (форматкунонӣ) матнҳо бошад, мо аввал бояд тарзҳои ҷудокунӣ онҳоро донем. Дар Word ҳар гуна фрагменти матнро аз як символ сар карда то тамоми матни ҳуҷчат ҷудо кардан мумкин аст. Барои ҷудокунӣ матни ҳуҷчат ҳам аз имкониятҳои муш ва ҳам аз клавиатура истифода бурдан мумкин аст. Фрагменти ҷудокардашудаи матнро аз қисмҳои дигари матн ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст. Одатан ранги фрагменти ҷудокардашуда инверсияи ранги қисмҳои боқимондаи матн аст, яъне агар матни ҳуҷчат бо ранги сиёҳ дар заминаи ранги сафед дохил

карда шуда бошад, он гоҳ ранги фрагменти матни **чудокардашуда** – сафед ва ранги заминаи он сиёҳ мегардад. Масалан, **ҷумлаи мазкур – фрагменти чудокардашуда ба ҳисоб меравад**. Ҳангоми чудокунии матни бо ранги ғайри сиёҳ дохилкардашуда бошад, инверсияи онро Word ба таври автоматӣ муайян менамояд.

Фрагмент – ягон қисми матни ҳуҷҷат аст. Он дар намуди сатрӣ ё росткунҷавӣ дода мешавад.

Фрагменти сатрӣ аз пайдарпайии сатрҳои матн иборат мебошад. Фрагменти росткунҷавӣ бошад, як қисми матн аст, ки он шакли росткунҷаро дорад.



Бар Душанбе - пойтахти тоҷикон,
Тахти бахти тоҷикон ояд ҳаме.

Тарзи чудо намудани фрагменти сатрӣ бо ёрии клавиатура чунин аст:

1. Курсорро ба ибтидои сатри якуми фрагмент мегузорем.
2. Тугмаи F8-ро пахш менамоем.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро чудо мекунем.

Фрагменти сатриро бо ёрии муш тезтар чудо кардан мумкин аст. Бо ин мақсад нишондиҳандаи мушро ба ибтидои сатри якуми фрагмент мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаашро то сатри зарурӣ ба самти поён мелағжонем. Чудокуниро аз сатри охирони фрагмент низ сар кардан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба интиҳои сатри охирони фрагмент мегузорем ва онро ҳангоми пахши тугмаи чапи муш ба самти боло мелағжонем.

Барои бекор намудани амали чудокунии фрагмент тугмаи **Esc**-ро дар клавиатура ё тугмаи чапи мушро берун аз ҳудуди фрагменти чудокардашуда пахш намудан лозим аст.

Тарзи чудо намудани фрагменти росткунҷавӣ бо ёрии клавиатура чунин аст:

1. Курсорро ба кунҷи чапи фрагмент мегузорем.

2. Тугмаҳои **Ctrl**, **Shift** ва **F8**-ро якҷоя пахш карда, сар медиҳем.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро ҷудо менамоем.

Тарзи ҷудокунии фрагменти роскунҷавӣ бо ёрии муш қариб ба мисли тарзи ҷудокунии фрагменти сатрӣ мебошад.

Ба гайр аз ин усулҳо, боз тарзҳои дигари ҷудокунии фрагментҳои матнӣ вучуд доранд. Масалан, барои ягон ҷумла, калима ё символро ҷудо кардан, аввал курсорро аз пеш ё паси символҳои ҷудошаванда мегузоранд ва баъд тугмаи **Shift** ва тугмаҳои идоракунии курсорро якҷоя пахш менамоянд.

Ҳангоми истифодабарии муш бошад, ду усули ҷудокуниро тадбиқ мекунанд: усули лағжониш ва усули пахшкунии тугмаи чап. Бо усули лағжониш дар боло шинос шудем. Ҷудокунии фрагментҳо бо ёрии усули пахшкунии тугмаи чапи муш бошад, аз миқдори пахшкунӣ ва мавқеи ҷудокунӣ вобаста аст. Ин усул усули аз ҳама зудтарини ҷудокунӣ ба ҳисоб меравад. Аз истифодабарандаи компютер дар ин маврид талаб карда мешавад, ки ӯ тугмаи чапи мушро ду ва се маротиба пахш карда тавонад.

Барои ҷудокунии калима нишондиҳандаи мушро ба болои симболи дилхоҳи он гузошта, тугмаи чапи мушро пайдарпай (дар лаҳзаи ками вақт) ду маротиба пахш карда сар медиҳем. Агар тугмаи чапи мушро се маротиба пахш карда сар диҳем, он гоҳ тамоми матни абзатсе, ки ин калима ба он тааллуқ дорад, ҷудо карда мешавад.

Барои ҷудокунии фрагментҳои нисбатан калонтар аз хати ҷудокунии матн истифода мебаранд. *Хати ҷудокунӣ – фосилаест, ки дар ҳошияи тарафи чапи майдони кори хучҷат ҷойгир буда, ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба он гузоштан, шакли нишондиҳандаи муш намуди I -ро мегирад. Шакли I ё A доштани нишондиҳандаи муш маънои ба хати ҷудокунӣ нарасиданро дорад. Дар мавриди дар экран намоён будани ҳошияи чапи саҳифа аз Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ истифода бурда, матнро ба тарафи рост кӯчондан лозим аст. Агар нишондиҳандаи муш дар хати ҷудокунӣ ҷойгир бошад, яъне он шакли I -ро қабул карда бошад, он гоҳ пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба ҷудокунии як сатр (сатре ки нишондиҳанда дар муқобили он истодааст), пахши дукарата – ба ҷудокунии абзатс ва пахши секарата – ба ҷудокунии матни яклухти хучҷат*

оварда мерасонад.

Барои ҷудокунии матни яклухти ҳуҷҷат инчунин аз командаи менюи Word **Правка** ▶ **Выделить все** (Таҳрир ▶ Яклухт ҷудо карда шавад – **Edit** ▶ **Select all**) истифода бурдан мумкин аст.

☹ **Худро санҷед:**

1. Кадом усулҳои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед?
2. Барои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштан, усули истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор осонтар аст ё усули истифодабарии нишондиҳандаи муш?
3. Дар равзанаи ҳуҷҷати Word нишондиҳандаи муш кадом шаклҳоро гирифта метавонад? Ҳангоми кадом шакли нишондиҳандаи муш курсорро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн ҷӯшонидан мумкин аст?
4. Калима, абзатс ва фрагментҳои алоҳидаи матни ҳуҷҷатро чи тавр ҷудо намудан мумкин аст?
5. Хати ҷудокунии матн чист? Аз он чи тавр истифода бурдан мумкин аст?
6. Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ кадом функцияҳоро иҷро менамоянд?
7. Элементи тездаваки тасмаҳои тобдиҳӣ барои чӣ хизмат мерасонад.
8. Ба символҳои ҷопнашавандаи матн кадом символҳо дохил мешаванд? Ин символҳоро бо ёрии кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ дар экран намоён кардан мумкин аст?

☞ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли Зафар Нозим-ро ба кор омода созед.
3. Ба речаи азназаргузарони Саҳифаченкунӣ гузаред ва бо ёрии майдончаи масштаби Панели асбобҳои стандартӣ андозаи матни файтро 200% гардонед.
4. Аз имкониятҳои тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ истифода бурда, фрагментҳои гуногуни матни файтро ба қисми чапу рост ва болову поёни экран тоб диҳед.
5. Аз тугмаи  истифода бурда, миқдори абзатсҳои матнро муайян намоед.
6. Андозаи масштаби матнро ба 100% табдил диҳед.
7. Файли ҷориho пӯшед.
8. Аз тугмаи **Создач**-и Панели асбобҳои стандартӣ истифода бурда, дар мавзӯи «Душанбе пойтахти Тоҷикистон» матни иборат аз 25 ҷумларо дар шакли ҳуҷҷати нав тартиб диҳед.
9. Барои ниғаҳдории матни ҳуҷҷати сохташуда дар диски C:-и компютер папкаи нави Тоҷикистон кушоед ва файли ҳуҷҷатро дар он бо номи Душанбе сабт намоед.

ТАРЗҲОИ НУСХАБАРДОРӢ, ҶОЙИВАЗКУНИ ВА СОҶИТКУНИИ МАТНҲО

Дар Word амалиёти нусхабардорӣ, ҷойивазкунии ва несткунии матн ва фрагментҳои онро бо тарзҳои гуногун иҷро намудан мумкин аст. Яке аз тарзҳои хеле қулайи иҷрокунии ин

амалиёт истифодабарии **буфери мубодила** мебошад. *Буфери мубодила* (*Буфер обмена* - Clipbord) – ин қисми махсуси хотираи фаврии компютер мебошад, ки дар он информатсия муваққатан нигоҳ дошта мешавад. Информатсияи дар буфер маҳфузбударо якчанд маротиба аз нав истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми ба буфери мубодила раван намудани информатсияи нав информатсияи пешинаи он нест мешавад. Ҳамчунин буфери мубодила имконият медиҳад, ки информатсияи ба воситаи як программа сохташударо программаи дигар истифода барад. Ҳамин тавр, программаҳо метавонанд байни худ мубодилаи информатсияро барқарор намоянд. Барои ба буфери мубодилаи Word кор кардан тугмаҳои Панели асбобҳои стандартӣ хизмат мерасонанд:  - Хориҷкунӣ ба буфер (Удалить в буфер – Cut),  - Нусхабардорӣ ба буфер (Копировать в буфер – Copy),  - Гузоштан аз буфер (Вставить из буфера – Paste).

- Пахши тугмаи  - фрагменти ҷудокардашударо аз матн нест менамояд ва онро ба буфери мубодила ҷойгир мекунад.
- Пахши тугмаи  - нусхаи фрагменти ҷудокардашудаи матнро ба буфери мубодила раван менамояд.
- Пахши тугмаи  - фрагменти дар буфер маҳфузбударо ба мавқеи қайдкардашудаи матн мегузорад.

Амалиёти номбурдаро бо ёрии командаҳои бандҳои менюи Word низ иҷро кардан мумкин аст:

1. *ба буфер раван кардани фрагмент.* Аз менюи программаи Word банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать** (Буридан – Cut)-ро интихоб менамоем.
2. *ба буфер нусхабардорӣ намудани фрагмент.* Аз менюи программа банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Копировать** (Нусхабардорӣ – Copy)-ро интихоб менамоем.
3. *аз буфер бозгирифтани фрагмент ва ба ягон мавқеи матн гузоштани он.* Курсорро ба мавқеи лозимии матн гузошта, аз менюи программа банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить** (Гузоштан – Paste)-ро интихоб менамоем.
4. *аз матн хориҷ намудани фрагмент.* Пас аз ҷудо кардани фрагмент тугмаи **[Del]**-ро дар клавиатура пахш менамоем.

Ҳамаи амалиёти қайдкардашударо бевосита бо ёрии имкониятҳои клавиатура ва муш ҳам иҷро кардан мумкин аст. Масалан, пахши тугмаҳои **Ctrl** ва **Ins** амалиёти нусхабардории информатсия ба буфер, **Shift** ва **Ins** - аз буфер гирифтани информатсия, **Shift** ва **Del** - несткунии информатсия аз матн ва ба буфер равон кардани онро иҷро мекунанд.

Барои фрагменти матнро аз як мавқеъ ба мавқеи дигар кўчонидан кифоя аст, ки аввал фрагментро ҷудо намоем ва баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон онро то мавқеи нави матн лағжонем.

Дар раванди кор бо фрагментҳои матн баъзан тасодуфан фрагментҳои зарурӣ набуд ё фрагментҳои нозарур ба матн ҳамроҳ карда мешаванд. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар гуна амалиёти иҷрошудаи номатлубро зуд бекор кардан мумкин аст.

Барои бекоркунии амалиёти иҷрошуда тугмаи **↶** - **Бекоркунӣ** (Отменить – Undo)-и Панели асбобҳои стандартӣ хизмат мерасонад. Барои аз нав барқарор кардани амалиёти бекоркардашуда бошад, тугмаи **↷** - **Такроркунӣ** (Повторить – Red) хизмат мерасонад. Ҳар ду амалиёти охиронро ба воситаи тугмаҳои клавиатура низ иҷро кардан мумкин аст: **Alt BackSpace** – бекоркунӣ, **F4** – такроркунӣ.

⊗ Худро санҷед:

1. Буфери мубодила чист?
2. Кадом усулҳои нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва соқиткунии фрагменти матнҳоро медонед?
3. Қалб аз нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва соқиткунии фрагменти матнҳо кадом амалиёт бояд гузаронида шавад?
4. Командаҳои кадом банди менюи Word барои гузаронидани амалиёти нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва соқиткунии фрагменти матнҳо пешбинӣ карда шудааст?
5. Амалиёти нусхабардории фрагменти матн аз соқиткунии он чӣ фарқ дорад?
6. Барои фрагменти матни ҷудокардашуда пахши тугмаи **Del** аз пахши якҷояи тугмаҳои **Shift** ва **Del** чӣ фарқ дорад?
7. Чи тавр фрагменти матнро аз як мавқеъ ба дигар мавқеи матни ҳуҷҷат кўчонидан мумкин аст?
8. Кадом вақт аз тугмаҳои **↶** ва **↷** истифода мебаранд?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Папкаи Тоҷикистон-ро кушоед ва бо ёрии командаи менюи он

Файл»Создать»Документ Microsoft Word хуҷчати нав созед ва ба он Компютер ном гузored.

3. Матни зеринро ба компютер дохил намоед ва онро дар файли Компютер сабт кунед:

Компютер – пеш аз ҳама як намуд мошин аст. Он бо дигар мошинҳои дар рӯзгори хонаю мактаб, нақлиёту истеҳсолот ва дигар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоӣ истифодашаванда хеле монанд аст.

Хосияти аз ҳама асосии компютер ин суръати беандоза баланди ҳисоббарори он мебошад. Худи мафҳуми компютер низ маҳз бо ҳамин хосияти он алоқаманд аст: computer – ҳисоббарор. Тасаввур кунед, ки компютерҳои аввалин дар як сония метавонистанд садҳо ҳазор ададҳоро ба ҳам ҷамъ созанд. Компютерҳои ҳозиразамон бошанд, метавонанд дар як сония миллиард ва аз он низ зиёдтар ададҳоро ҷамъ намоянд.

Компютерҳо дар баробари хеле зудкор буданашон, боз таҷҳизоти беандоза бозътимод ба шумор мераванд. Фарқи компютер аз инсон дар он аст, ки компютер ҳисоббарориҳоро зудтар ва аниқтар иҷро менамояд ва яқинд соат ё ҳатто рӯзҳо бе танаффус кор карда, аз хастагӣ шикоят наменамаяд.

Дигар арзиши хеле муҳими компютерҳо аз он иборат аст, ки онҳо имконияти қабул кардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани информатсияю командаҳоро доранд. Ин хосияти компютерҳо онҳоро ба мошинҳои беҳамто ва бе мислу монанд табдил медиҳад.

Хосияти марказӣ ва муҳимтарини компютер дар он аст, ки он мошини оддӣ набуда, балки мошини электронӣ аст. Маҳз аз ҳамин сабаб ҳам, онро мошини электрони ҳисоббарор (МЭХ) мегӯянд. Компютерҳо ҳамаи вазифаҳои онро бо ёрии программаҳо ба таъри автоматӣ, яъне бе иштироки одам иҷро менамояд.

4. Бо матни дохилкардашуда амалиёти зеринро гузаронед:

- Ҷойи матни абзатсҳои сеюм ва панҷуми хуҷчатро иваз намоед.
- Нусхаи матни абзатси якумро дар охири хуҷчат се маротиба пай дар пай ҷойгир намоед.
- Ду абзатси охири матнро нест намоед.
- Ҷойи ҷумлаҳои абзатси якумро иваз намоед ва аз нав онҳоро ба ҷойи худ гузored.
- Амалиёти иҷрокардашударо бекор намоед ва матни хуҷчатро ба ҳолати аввалааш баргардонед.

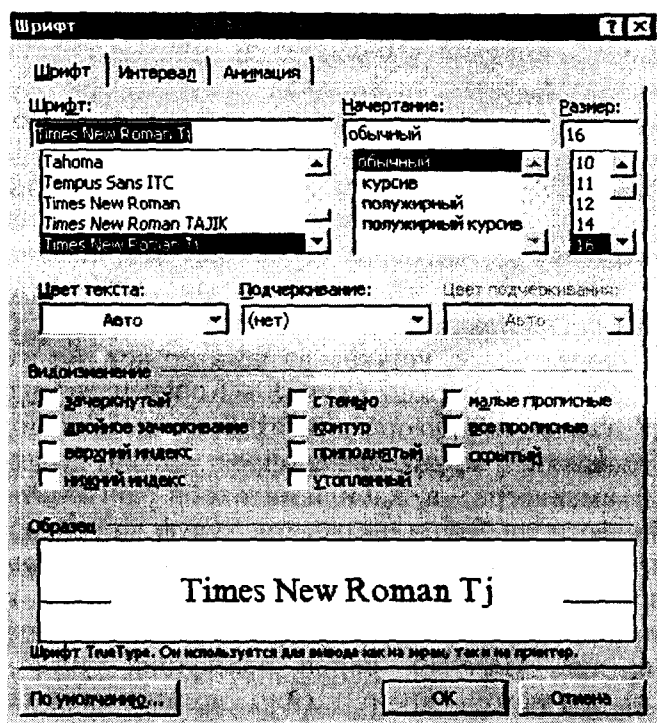
5. Файли хуҷчатро дар диск сабт намоед ва корро бо Word ба охир расонед.

ТАРЗҲОИ ҚОЛАББАНДИИ МАТН

Ҳангоми омӯзиши мавзӯҳои аввала қайд карда будем, ки қолаббандии матн (форматкунонӣ) яке аз амалиёти муҳимтарини протсессори Word ба ҳисоб меравад. Маҳз пас аз қолаббандии матн хуҷчати тайёркардашуда намуди зохирии зебо ва ҷолибро қабул менамояд.

Дар Word аз симболи алоҳида сар карда, то тамоми матни хуҷчатро дар шакли яклухт қолиббандӣ кардан мумкин аст. Набояд фаромӯш кард, ки пеш аз қолаббандии матн ё фрагменти алоҳидаи он аввал онҳоро чудо бояд кард.

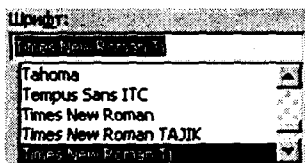
Ҳангоми қолаббандии калимаҳо ё символҳои алоҳидаи



Расми 43. Равзанаи интихобкунии ҳуруф ва ченаки он

матн аз ҳуруфҳои гуногун, андозаҳои гуногуни ҳуруфҳо, тарзҳои гуногуни зоҳиршавии онҳо, рангҳои гуногун, тарзҳои гуногуни нисбат ба ҳамдигар ҷойгиршавии онҳо ва ғайра истифода мебаранд.

Интихоби ҳуруф ва ченаки он. Барои интихоб намудани ҳуруф ва ченаки он аз командаи **Формат** → **Шрифт** (Қолаббандӣ → Ҳуруф

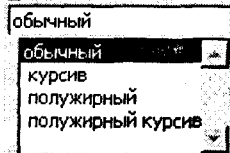


– **Format** → **Font**)-и менюи программа истифода мебарем. Дар натиҷа дар экрани компютер равзанаи дар расми 43 овардашуда пайдо мегардад. Дар тарафи чапи қисми болоии равзана рӯйхати ҳуруфҳои ба қайд

гирифташуда ва дар тарафи рости он ченаки ҳуруфи интихобкардашуда нишон дода шудааст. Барои интихоб намудани ҳуруфи дигар кифоя аст, ки дар майдончаи **Шрифт** (Ҳуруф – **Fonts**) нишондиҳандаи мушро ба болои номи ҳуруфи

зарурӣ гузorem ва тугмаи чапи онро пахш карда сар диҳем. Барои иваз намудани ченаки хуруф бошад, майдончаи **Размер** (Андоза – Size) хизмат мерасонад.

Начертание:

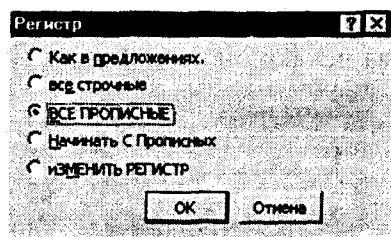


Шакли зоҳиршавии хуруфхоро бо ёрии майдончаи **Начертание** (Шакли зоҳиршавӣ) муайян мекунанд, ки он дар қисми марказии равзана ҷойгир шудааст. Пас аз интиҳоб намудани хуруфи лозимӣ, шакли зоҳиршавӣ ва ченаки он тугмаи **Ok**-ро дар равзана

пахш намудан лозим аст. Чунин тарзи корбарӣ бо хуруфҳо тарзи асосӣ, устувор ва беҳатар аст. Аз имкониятҳои равзанаи **Шрифт** (Хуруф – Fonts) истифода бурда, на танҳо хуруфхоро интиҳоб, андозаашонро тағйир, шакли зоҳиршавиашонро дигар, балки дигар амалиётро – аз қабилӣ интиҳоби ранги матн, интиҳоби фосилаи байни символҳои хуруф ва гайраро низ иҷро намудан мумкин аст. Аксарияти ин амалиётро бо ёрии элементҳои идоракунии **Панели асбобҳои қолиббандӣ** (**Форматирование - Formatting**) зудтар ва осонтар иҷро намудан мумкин аст. Масалан, барои ивазкунии хуруф майдончаи рӯйхати хуруфҳо, барои тағйир додани андозаи хуруфҳо майдончаи рӯйхати андозаҳо, барои ивазкунии намуди зоҳирии хуруфҳо тугмаҳои **Ж** - (**Жирный – Гафс – Bold**), **К** - (**Курсив – Моил – Italic**), **У** - (**Подчеркнутый – Дар зераш хаткашидашуда – Underline**) ва гайра хизмат мерасонанд.

Барои ба ҳарфҳои калон табдил додани ҳарфҳои хурди сарлавҳаҳо аз командаи зерин истифода мебаранд: **Формат>Регистр** (**Format>Change Case**). Дар натиҷа дар экран равзанаҷаи **Регистр** пайдо мешавад, ки бо ёрии он мо метавонем мақсади гузошташуда ва баъзе амалиёти дигарро амалӣ гардонем.

Қолаббандии абзатсҳо. Қолаббандии абзатсҳо аз амалиёти муайянкунии фосилаи байни сатрҳои онҳо ва байни абзатсҳои гуногун, муайянкунии фосилаи абзатсҳо нисбат ба канорҳои varaқи коғаз, муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс нисбат



ба канори чапи матн, интихобкунии тарзҳои росткунии матн дар саҳифаи ҷопӣ (аз ҷап, аз рост, дар марказ ва мунтазами паҳнкунии матн дар сатр) ва ғайра иборат аст. Баъзе аз ин амалиётро бо ёрии элементҳои идоракунии Панели асбобҳои қолиббандӣ ва қисми дигарашонро бо ёрии равзанаҳои махсуси робитавӣ иҷро намудан мумкин аст.

Дар саҳифаи ҷопӣ матни ҳуччатро бо ёрии тугмаҳои идоракунии Панели асбобҳои қолиббандӣ ба танзим овардан мумкин аст:

-  - росткунии матн аз тарафи чапи саҳифа (По левому краю – Align Left)
-  - росткунии матн дар маркази саҳифа (По центру – Center)
-  - росткунии матн аз тарафи рости саҳифа (По правому краю – Align Right)
-  - мунтазам (баробар) паҳнкунии матн дар сатр (По ширине – Justified).

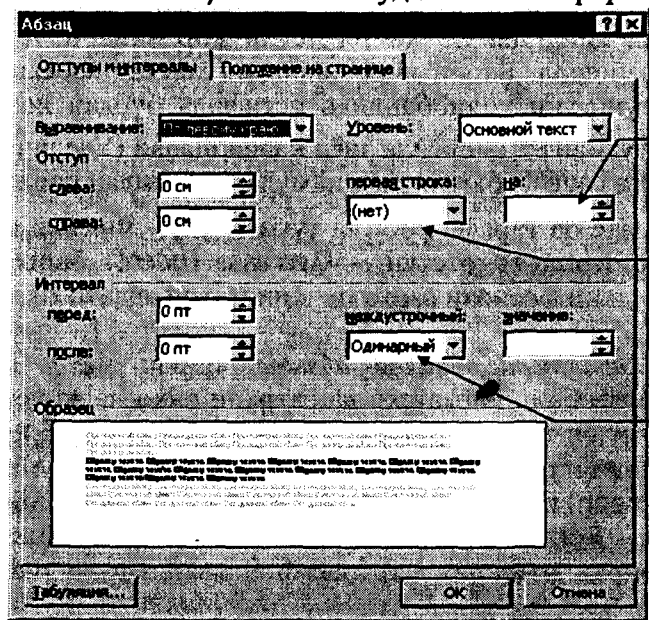
Барои дар экран ё варақ беҳтар ҷойгир намудани матни ҳуччат баъзе истифодабарандагони компютер аз усули гузоштани пробелҳои (ҷойҳои ҳолӣ) иловагӣ истифода мебаранд. Бояд қайд намуд, ки ин усули кор чандон усули самаранок намебошад. Барои иҷрошавии ин мақсад асосан аз имкониятҳои гуногуни қолиббандиҳо истифода бурдан лозим аст. Масалан, тугмаи  - **Фосила зиёд карда шавад** (Увеличить отступ – Increase Indent) барои зиёд намудани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс ба тарафи рост ва тугмаи  - **Фосила кам карда шавад** (Уменьшить отступ – Decrease Indent) баръакс, барои кам намудани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс хизмат мерасонанд.

Муайянкунии характеристикаҳои абзатс. Барои зиёду кам намудани фосилаи байни абзатсҳо ва сатрҳои онҳо на аз усули партофтани сатрҳои ҳолӣ, бо усули паҳнкунии тугмаи **Enter**, балки аз имкониятҳои равзанаи махсуси робитавии **Абзац** (Абзатс – Paragraph) истифода бурдан лозим аст: **Формат**➔**Абзац** (Қолиб➔**Абзатс – Format**➔**Paragraph**). Пас аз дохил намудани ин команда дар экран равзанаи дар расми 9 овардашуда пайдо мегардад.

Дар дохили майдончаи **Первая строка** (Сатри якум – First line)-и равзана калимаи **нет** (не - not) навишта шудааст. Ин

информатсия гувоҳи он аст, ки ҳоло сатри якуми абзатс фосила надорад. Барои муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс тирчаеро, ки дар тарафи ростии майдонча ҷойгир шудааст, пахш менамоем. Дар натиҷа рӯйхате пайдо мегардад, ки дар он ба гайр аз калимаи **нет** боз калимаҳои **Отступ** (Фосила ба пеш) ва **Выступ** (Фосила ба қафо) мавҷуданд. Нишондиҳандаи мушро ба калимаи **Отступ** гузошта тугмаи чапи онро пахш менамоем. Дар майдонча низ калимаи **Отступ** пайдо мегардад ва дар майдончаи дигаре, ки аз тарафи ростии ин майдонча ҷойгир аст (**на – ба**), адади **1,25 см** навишта мешавад. Ин адад фосиларо аз сарҳади чапи абзатс то ибтидои сатри якуми он нишон медиҳад. Ин ададро бо ёрии тирчаҳои дар тарафи ростии майдончабуда каму зиёд намудан мумкин аст. Айнан ҳамин тавр, ҳангоми истифодабарии калимаи **Выступ** сатри якуми абзатс нисбат ба сатрҳои боқимондаи он ба тарафи чап ба миқдори **1,25 см** мелағжад.

Дар расми 44 ҳамчунин майдончаи дигаре дида мешавад, ки дар қисми болоии он калимаи **Междустрочный** (Байни сатрӣ – **Line Spacing**) ва дар дохили он калимаи **Одинарный** (1 фосила – 1 **Lines**) навишта шудааст. Ин информатсия гувоҳи он



- Фосилаи сатри якуми абзатс бо см
- Нишондиҳии фосилаи сатри якуми абзатс
- Фосилаи байни сатрҳои абзатс

Расми 44. Равзанаи муайянкунии характеристикаҳои абзатс

аст, ки ҳоло фосилаи байни сатрҳои абзатс ба 1 *фосила* = 6 *пункт* ≈ 2.1 мм баробар аст. Барои иваз намудани фосилаи байни сатрҳои абзатс тирчаи дар тарафи ростии майдонча ҷойгирбударо пахш менамоем. Дар натиҷа рӯйхате пайдо мегардад, ки дар он ба ғайр аз калимаи **Одинарный** боз калимаҳои **Полуторный** (1,5 *фосила* – 1,5 *Lines*), **Двойной** (2 *фосила* – 2 *Lines*) ва ғайра оварда шудаанд. Мувофиқи таъби истифодабаранда ва талаботҳои ҷопи ҳуҷҷат яке аз ин калимаҳоро интихоб намудан мумкин аст.

Барои тағйир додани фосилаи байни абзатсҳо аз майдончаи **Интервал** (*Фосила* – *Spacing*) истифода мебаранд. Агар фосиларо пеш аз абзатс тағйир додан лозим бошад, он гоҳ ба адади майдончаи **Перед** (*Пеш* – *Before*) ва агар онро пас аз абзатс дигар кардан зарур бошад, он гоҳ ба адади майдончаи **После** (*Баъд* – *After*) тағйирот дохил мекунанд. Ин ададҳо бо пунктҳо чен карда мешаванд.

Баъзе амалиёти қолаббандии матнро бо ёрии хаткашҳои идоракунии горизонталӣ ва вертикалии программа ва инчунин муш иҷро кардан қулайтар аст. Масалан, аз имкониятҳои ин хаткашҳо истифода бурда қимати хошияҳои ҷап ва ростии матн, сатри якуми абзатс, мавқеҳои табулятсияи абзатс, хошияҳои болоӣ ва поёнии матн нисбат ба канорҳои варақ, фосилаи байни сатрҳо ва ғайраро тағйир додан мумкин аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Амалиётҳои асосии қолаббандии матн кадомҳоянд?
2. Чаро матни ҳуҷҷатҳоро қолаббандӣ мекунанд?
3. Равзанаи робитавии **Шрифт** барои чӣ хизмат мерасонад?
4. Функсияи равзанаи робитавии **Регистр** аз чӣ иборат аст?
5. Ба қолаббандии символҳои алоҳида, калимаҳо ва фрагментҳо кадом амалиёт дохил мешавад? Ба қолаббандии абзатсҳо чӣ?
6. Бо ёрии равзанаи робитавии **Абзац** кадом амалиётро бо абзатсҳои матни ҳуҷҷат гузаронидан мумкин аст?
7. Ҳангоми қолаббандии абзатсҳо аз кардом тугмаҳои **Панели** асбобҳои қолаббандӣ истифода мебаранд?

§ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва командаҳои асосии қолаббандиро ба хотир гиред.
2. Аз имкониятҳои қолаббандии **Word** истифода бурда, матни файли **Зафар Нозим**-ро ба намуди зерин биёред ва онро бо номи нави **Зафар Нозим-1** сабт намоед:

ХУНАРМАНДИ МУМТОЗ ВА МУТРИБИ ХУШОВОЗ

Муסיқӣ ва шеър бо ҳамдигар сахт алоқаманданд. Бо шунидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбия намудани инсон хеле моҳирона истифода бурдаанд.

**Ҳоло мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки
сухан бо мусиқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш
ёфтаанд.**

Боз омадам ба кӯйи ту, эй каъбаи умед,
Эй модаре, ки соҳати ҷонам сарои туст.
Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,
Эй қиблае, ки ҷону дили ман фидои туст ...

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмунӣ баланду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизи мумтоз, Хунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудҳост.

Зафар Нозим ҳофизи пухтакор буда, услуби хоси сарояндагӣ ва мактаби мусиқии худро дорад. Ӯ сурудҳояшро хеле самимӣю дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айний, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърӯ таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд.

Шунидани сурудҳои «Эй Сорбон», «Бигзор то Бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи хаёлот ва андешаҳои фалсафӣ зиндагӣ мебаранд.

Эй Сорбон, оҳиста рон, к-оромӣ ҷонам меравад,
Он дил ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.

ТАРЗҲОИ МУАЙЯНКУНИИ ПАРАМЕТРҲОИ САҲИФАИ ЧОПӢ

Бо характеристикаҳои асосии саҳифаи чопӣ мо дар мавзӯҳои аввала шинос шуда будем. Ҳоло бо тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ шинос хоҷем шуд. Хоҷем, ки матн хуччати тайёрнамудаамон дар шакли дилчасп дар варақи коғаз чоп шавад, бояд мо параметрҳои муносиби саҳифаи чопиро муайян намоем. Ба параметрҳои асосии саҳифаи чопӣ қолиби варақ (формат) ва ҳошияҳои матн нисбат ба канорҳои варақ дохил мешаванд. Ин параметрҳоро ба воситаи командаҳо чунин муайян кардан мумкин аст:

Файл►Параметры страницы (Файл►Параметр-ҳои саҳифа – File►Page Setup).

Дар экран равзанаи робитавие (Расми 45) пайдо мегардад, ки онро равзанаи муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷопӣ мегӯянд. Аз расм дида мешавад, ки дар сатри сарлавҳаи равзана **Параметры страницы** навишта шудааст. Дар поёни сатри сарлавҳа бошад, тугмаҳои қабатии **Поля** (Ҳошияҳо – Margins), **Размер бумаги** (Андозаи қоғаз – Paper size), **Источник бумаги** (Манбаи қоғаз) ва **Макет** (Намуна – Make) ҷойгир шудаанд. Тугмаи қабатии **Поля**-ро пахш карда, мо метавонем ҳошияҳои болоӣ, поёӣ, чап ва ростии саҳифаи ҷопиро муайян созем. Пас аз пахш намудани ин тугма дар қисми чапи равзана ба ғайр аз дигар майдончаҳо боз чор майдончаи хурди дигаре пайдо мегарданд, ки дар тарафи чапи онҳо мувофиқан калимаҳои **Верхнее** (Болоӣ – Top), **Нижнее** (Поёӣ – Bottom), **Левое** (Чап – Left) ва **Правое** (Рост – Right) навишта шудаанд. Сараввал дар ҳамаи ин майдончаҳо адади 2,54 нишон дода мешавад, ки он як дюймро ташкил менамояд.

Маълумотҳои дохили майдончаҳоро мувофиқи хоҳиши худ бо ду тарз тағйир додан мумкин аст:

Параметры страницы



Поля | **Размер бумаги** | **Источник бумаги** | **Макет**

Верхнее: 2,5 см

Нижнее: 2 см

Левое: 3 см

Правое: 1,5 см

Переплет: 0 см

От края до колонтитула

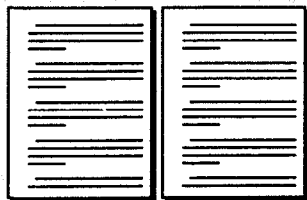
верхнего: 1,27 см

нижнего: 1,27 см

☐ Зеркальные поля

☐ 2 страницы на листе

Образец



Применить: Ко всему документу

Положение переплета

☒ слева ☐ сверху

По умолчанию...

ОК

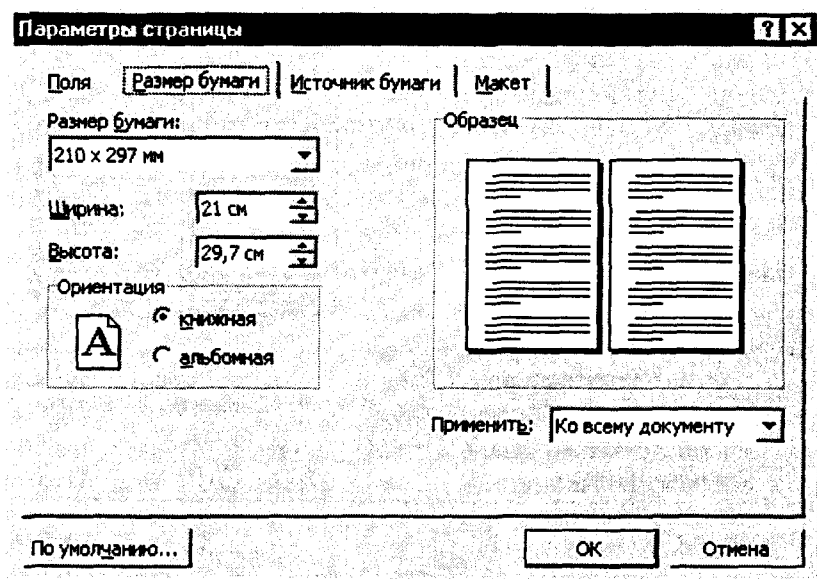
Отмена

а) бо ёрии тирчаҳои -и дар қисми рости майдончаҳо ҷойгирбуда. Дар мавриди ба тирчаи болоӣ гузоштани нишондиҳандаи муш ва пахш намудани тугмаи чапи он, адади дар дохили майдончабуда зиёд мешавад. Агар нишондиҳандаи муш ба тирчаи поёнӣ гузошта шуда тугмаи чапи он пахш карда шавад, он гоҳ адади дар дохили майдончабуда кам карда мешавад.

б) дохил намудани ададҳо бо ёрии клавиатура. Барои тағйир додани қимати хошияҳо ба воситаи нишондиҳандаи муш ба майдончаҳо таъсир мерасонанд ва баъд ба воситаи клавиатура ададҳои заруриро дохил мекунанд.

Пас аз муайян намудани хошияҳои саҳифаи ҷопӣ, бо мақсади аниқ намудани андозаи варақи қоғаз, тугмаи қабатии **Размер бумаги** (Андозаи қоғаз – Page size)-ро пахш менамоем. Равзана шакли дар расми 46 овардашударо мегирад.

Дар майдончаҳои дохилии ин равзана маълумотҳои **Размер бумаги** (Андозаи қоғаз – Page size) - A4, **Ширина** (Бар -Width) - 21 см ва **Высота** (Баландӣ – Height) - 29,7 см сабт ёфтаанд. Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло андозаи қоғазии ҷопӣ формати намуди A4-ро дорад, яъне он ба 297x210 мм баробар аст. Дар назар бояд дошт, ки формати A4 ба қоғазии тамоюлотӣ



Расми 46. Муайянкунии андозаи варақи қоғаз

китобидошта тааллуқ дорад. Дар ин маврид бояд дар дохили даврачаи **Книжная** (Китобӣ – Portrait)-и майдончаи **Ориентация** (Тамоюл – Orientation) аломати нукта чойгир шуда бошад. Барои иваз намудани формати қоғаз аз тирчаҳои тарафи рости майдончаҳо истифода бурдан лозим аст. Намунаи ҳамаи тағйиротҳои бо саҳифаи чопӣ рӯйдиханда пешакӣ дар майдончаи **Образец** (Намуна – Preview) нишон дода мешавад.

Агар параметрҳои муайянкардашударо ба тамоми матни ҳуҷҷат тадбиқ кардан лозим бошад, он гоҳ бояд дар рӯйхати майдончаи **Применить** (Тадбиқ кардан – Apply To) сатри **Ко всему документу** (Ба ҳамаи ҳуҷҷат – Whole Dokyment)-ро ҷаъл бояд кард. Дар акси ҳол, аз сатрҳои **До конца документа** (То охири ҳуҷҷат) ё **К выделенному тексту** (Ба матни ҷудокардашуда)-и майдонча истифода бурдан лозим аст.

Пас аз аниқ намудани ҳошияҳои саҳифаи чопӣ ва андозаи қоғаз тугмаи **Ок**-ро пахш намудан зарур аст. Бо ҳамин раванди муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ ба охир мерасад.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Параметрҳои асосии саҳифаи чопӣ кадомҳоянд?
2. Параметрҳои саҳифаи чопиро бо ёрии кадом команда тағйир медиҳанд?
3. Кадом тугмаҳои қабатии равзанаи робитагии **Параметры страницы**-ро медонед?
4. Тугмаи қабатии **Поля** барои муайянкунии кадом параметрҳои саҳифаи чопӣ хизмат мерасонад?
5. Дар кадом мавридҳо аз тугмаи қабатии **Размер бумаги** истифода мебаранд?
6. Чи тағйироти матни ҳуҷҷатро дар шакли саҳифаи албомӣ (**Альбомная**) ба чоп баровардан мумкин аст?

§ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва элементҳои равзанаи **Параметры страницы**-ро ба хотир гиред.
2. Файли **Компютер**-ро кушоед ва аз тугмаҳои қабатии равзанаи **Параметры страницы** истифода бурда, параметрҳои саҳифаҳои чопии онро чунин тағйир диҳед:

- ҳошияи чап – 3,7 см;
- ҳошияи рост – 2,5 см;
- ҳошияи болоӣ – 3,0 см;
- ҳошияи поёнӣ – 1,8 см;
- андозаи қоғаз – А4 (21х29,7);
- тамоюли чопкунӣ – китобӣ.

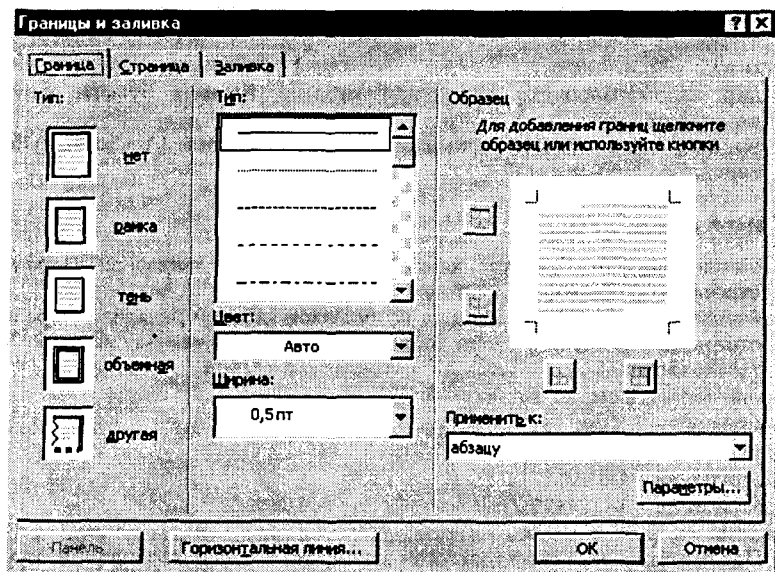
3. Параметрҳои муайянкардашудаи саҳифаҳои чопии файдро ба тамоюли албомӣ тадбиқ намоед.
4. Матни файдро бо номи нави **Компютер-1** дар диск сабт намоед.

5. Параметрҳои саҳифаи ҷопии равзанаро аз нав тағйир диҳед ва файли ҳуҷҷатро бо тамоюли ҷопкунии китобӣ (Книжная) бо номи нави **Компютер-2** дар диск сабт намоед.
6. Корро бо файлҳои **Компютер**, **Компютер-1** ва **Компютер-2** ба охир расонида, равзанаи Word-ро пӯшед.

ТАРЗҲОИ ТАҒЙИРДИҲИИ ҲУДУДҲОИ МАТН ВА УСУЛҲОИ ОРОИШДИҲИИ АБЗАТСҲО

Дар аксарият мавридҳо чорҷӯбаҳои атрофи фрагментҳои матни ҳуҷҷат, хатҳои зери сатрҳои матни он, ороиши рангаи заминаи матн ва ғайра ба ҳуҷҷат намуди зоҳирии дилчасп ва ҳатто баъзан пурдабадаба медиҳанд. Ҳамаи ин амалиётҳо дар Word хеле осон иҷро карда мешаванд. Барои ин кифоя аст, ки абзатс ё фрагменти зарурии он ҷудо карда шуда, командаи **Формат** → **Границы и заливка...** (Қолиб → **Худудҳо ва рангубордиҳӣ...** – **Format** → **Borders and Shading...**) дохил карда шавад. Дар натиҷа дар экран равзанаи робитавии **Границы и заливка** (расми 47) кушода мешавад.

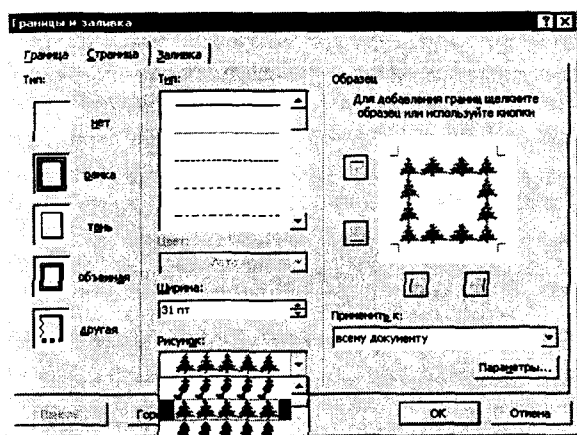
Равзанаи **Границы и заливка** (Худудҳо ва рангубордиҳӣ – **Borders and Shading**) аз се тугмаи қабатӣ – **Граница** (Худуд – **Border**), **Страница** (Саҳифа – **Page**), **Заливка** (Рангубордиҳӣ –



Расми 47. Равзанаи робитавии Ҳудудҳо ва рангубордиҳии абзатс

Shading) ва якчанд майдончаҳою тугмаҳои командавӣ иборат аст. Ҳар як элементи равзана функцияи муайяни худро дорад.

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Граница** (Худуд – Border) равзанаи **Границы и заливка** шаклро мегирад, ки он дар расми 47 оварда шудааст. Дар ин маврид элементҳои равзана имконият медиҳанд, ки маҳз худудҳои абзатсҳои ҷудокардашудаи матн ороиш дода шаванд. Элементҳои майдончаи **Тип** (Намуди худуд – Border) барои интихоб намудани шакли чорчӯбаҳои (рамка) атрофи абзатсҳо хизмат мерасонанд. Намуд, ранг ва ғафсии чорчӯбаҳо бо ёрии элементҳои майдончаи дигар, ки номи он ҳам **Тип** (Намуди хат – Style) мебошад, муайян карда мешавад. Раванди амалиёти

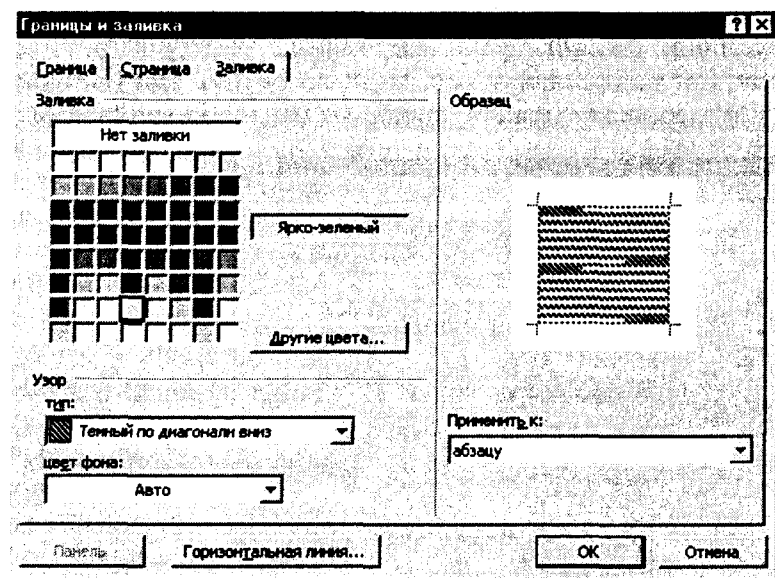


Расми 48. Равзанаи робитагии Ҳудудҳо ва рангубордиҳои саҳифа

иҷрошаванда ба таври автоматӣ дар майдончаи **Образец** (Намуна – Preview) нишон дода мешавад. Агар намунаи худудҳои интихобкардашуда қобили қабули истифодабаранда гардад, он гоҳ ӯ метавонад тугмаи **командавии** равзана - **Ok** -ро паҳш намояд.

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Страница** (Саҳифа – Page) бошад, равзанаи **Границы и заливка** шакли дар расми 48 овардашударо мегирад. Бояд қайд намуд, ки элементҳои равзанаи мазкур барои ороишдиҳии худудҳои саҳифаҳои яклухти ҳуҷҷат пешбинӣ карда шудаанд. Тавре ки аз расм дида мешавад, шакли равзана дар ин маврид аз шакли пешинаи он (Расми 48) танҳо бо майдончаи иловагии **Рисунок** (Расм) фарқ мекунад. Ин майдонча имконият медиҳад, ки худудҳои саҳифаҳои матн бо ёрии расмҳои гуногун ороиш дода шаванд.

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Заливка** (Рангубордиҳӣ – **Shading**) равзанаи **Границы и заливка** шакли дар расми 49 овардашударо мегирад. Элементҳои майдончаи **Заливка**-и равзана имконият медиҳанд, ки бо ёрии рангҳои гуногун заминаҳои абзатсҳо ва саҳифаҳои алоҳидаи ҳуҷҷат ороиш дода шаванд. Ба воситаи майдончаи **Узор** (Нақшу нигор – **Fill**) ранги заминаҳои интихобкардашуда бо ёрии нақшу нигорҳои дилчасп зинат дода мешаванд.



Расми 49. Равзанаи робитавии Нақшу нигоргузори

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом равзанаи робитаи барои ороишдиҳии матни ҳуҷҷат хизмат мерасонад? Ин равзанаро бо ёрии кадом команда кушодан мумкин аст?
2. Равзанаи **Границы и заливка** аз кадом тугмаҳои қабатӣ иборат аст?
3. Функсияҳои тугмаи қабатии **Граница**-и равзанаи **Границы и заливка** аз чӣ иборат аст?
4. Фарқи имкониятҳои тугмаҳои қабатии **Граница** ва **Страница**-и равзанаи **Границы и заливка** дар чист?
5. Тугмаи қабатии **Заливка** барои иҷрои кадом амалиёт пешбинӣ карда шудааст?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва имкониятҳои тугмаҳои қабатии равзанаи робитаи **Границы и заливка**-ро омӯzed.
2. Аз имкониятҳои равзанаи **Границы и заливка** истифода бурда, матни

файли Зафар Нозим-1-ро ба намуди зерин биёред ва онро бо номи нави Зафар Нозим-2 сабт намоед:

ХУНАРМАНДИ МУМТОЗ ВА МУТРИБИ ХУШОВОЗ

Мусиқӣ ва шеър бо ҳамдигар сахт алоқаманданд. Бо шунидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбия намудани инсон ҳеле моҳирона истифода бурдаанд.

**Ҳоло мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки
суҳан бо мусиқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш
ёфтаанд.**

Боз омадам ба кӯйи ту, эй каҷбаи умед,
Эй модаре, ки соҳати ҷонам сарои туст.
Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,
Эй қиблае, ки ҷону дили ман фидои туст ...

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмуни баланду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизии мумтоз, Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудҳост.

Зафар Нозим ҳофизии пухтакор буда, услуби хоси сарояндагӣ ва мактаби мусиқии худро дорад. Ӯ сурудҳояшро ҳеле самимию дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айний, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърҳои таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд.

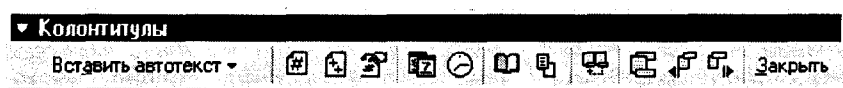
Шунидани сурудҳои «Эй Сорбон», «Бигзор то бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи ҳаёлот ва андешаҳои фалсафии зиндагӣ мебаранд.

**ЭЙ СОРБОН, ОХИСТА РОН, К-ОРОМИ ҶОНАМ МЕНАВАД,
ОН ДИЛ КИ БО ХУД ДОШТАМ, БО ДИЛСИТОНАМ МЕНАВАД.**

КОЛОНТИТУЛҲО

Баъзан лозим меояд, ки дар ҳошияҳои болоӣ ё поёнии саҳифаҳои ҷопии ҳуҷҷат ба ғайр аз рақами саҳифаҳо боз информатсияи иловагӣ - ба мисли таърихи рӯз, вақти ҷорӣ, номи ҳуҷҷат ё бобҳои параграфҳои он ва ғайра гузошта шаванд. *Маълумотҳое, ки дар ҳошияҳои болоӣ ё поёнии саҳифаҳои ҳуҷҷат ба таври автоматӣ ҷой дода мешаванд, колонтитулҳои болоӣ ё поёнии саҳифаҳо ном доранд.* Колонтитули болоӣ дар ҳошияи болоии саҳифа ва колонтитули поёнӣ дар ҳошияи поёнии саҳифа ҷойгир карда мешавад.

Барои ба матн ҳамроҳ намудани колонтитул аз командаи менюи программа **Вид»Колонтитулы** (Намуд»Колонтитулҳо – View»Header and footer) истифода мебаранд. Пас аз иҷрои ин команда дар дохили равзанаи ҳуҷҷати бо ёрии програмаи Word сохташаванда панели зерини **Колонтитулы** пайдо мешавад:



Тугмаҳои ин панел имконият медиҳанд, ки дар колонтитул ба таври автоматӣ рақами саҳифаҳо, таърихи рӯз, вақти ҷорӣ, матнҳои шаклашон стандартӣ ва ғайристандартӣ ҷойгир карда шаванд:

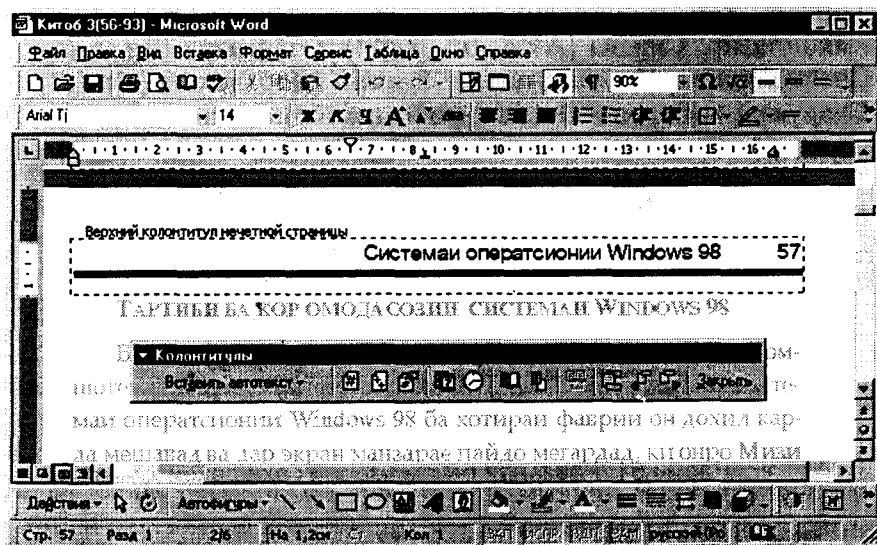
Вставить автотекст - ба матни ҳуҷҷат ҳамроҳ намудани калимаву ибораҳои стандартӣ

-  - рақамгузори саҳифаҳо
-  - ҳамроҳкунии миқдори умумии саҳифаҳои файли ҳуҷҷат
-  - интихобкунии услуби рақамгузори саҳифаҳо
-  - ҳамроҳкунии таърихи рӯз
-  - ҳамроҳкунии вақти ҷорӣ
-  - кушодани равзанаи робитагии Параметрҳои саҳифа
-  - инъикос ва ноаён гардонидани матни асосии ҳуҷҷат дар экран
-  - якхелакунии параметрҳои колонтитулҳои қисмҳои (бобҳои) гуногуни ҳуҷҷат
-  - гузариш аз колонтитули болоӣ ба поёнӣ ва баръакс

-  - гузариш ба колонтитули пешина
-  - гузариш ба колонтитули оянда
-  **Закреть** - пӯшидани панели Колонтитулҳо.

Аз расми 50 дида мешавад, ки пас аз амалӣ гаштани командаи **Вид▶Колонтитулы** дар ҳошияи болоии саҳифаи ҳуччат росткунҷае пайдо гардидааст. Маҳз дар дохили ҳамин росткунҷа маълумоти колонтитули болоӣ ҷойгир карда мешавад. Маълумот бо ёрии клавиатура ва тугмаҳои панели Колонтитулы, ки дар майдони кории равзанаи программаи Word пайдо шудааст, дохил карда мешавад.

Ҳамин тариқ, барои дар колонтитул гузоштани ин ё он информатсия зарур аст, ки бо ёрии нишондиҳандаи муш дар панели Колонтитулҳо тугмаи лозимӣ пахш карда шавад ё матни он ба воситаи тугмаҳои клавиатура дохил карда шавад. Пас аз



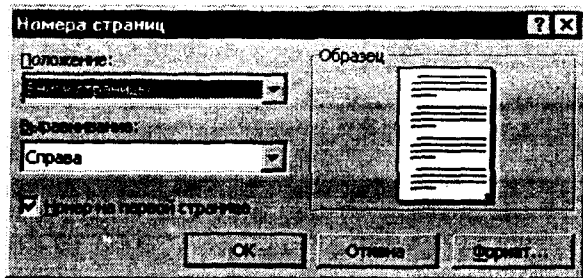
Расми 50. Ба матни ҳуҷҷат ҳамроҳ намудани колонтитул

ичрои ҳамаи амалиёти лозимии коркарди колонтитул тугмаи **Закреть** (Пӯшидан – Close)-ро дар панел пахш намудан зарур аст. Бо ҳамин раванди ба матн ҳамроҳ намудани колонтитул ба итмом мерасад ва панели Колонтитулы аз дохили равзанаи Word бардошта мешавад.

Барои рақамгузорӣ кардани саҳифаҳои матни ҳуҷҷат аз командаи зерини менюи програмаи Word: **Вставка**►**Номера страниц...** (Ғузоштан►Рақами саҳифаҳо... – **Insert**►**Page numbers...**) низ истифода бурдан мумкин аст. Пас аз дохилкунии ин команда дар экран равшанаи робитавии дар расми 51 овардашуда пайдо мегардад.

Майдончаи **Положение** (Мавқеъ)-и равшанаи **Номера страниц** (Рақами саҳифаҳо - **Page numbers**) барои мавқеи рақами саҳифаҳо дар варақи саҳифаи ҷопӣ нишон додан хизмат мерасонад. Ба тирчаи ▼-и дар тарафи ростии майдонча ҷойгирбуда ба воситаи муш таъсир расонида, яке аз ду мавқеи имконпазир: **Внизу страницы** (Дар поёни саҳифа) ё **Вверху страницы** (Дар болои саҳифа)-ро интихоб намудан мумкин аст.

Майдончаи **Выравнивание** (Росткунӣ – **Alignment**)-и равшана бошад барои дар боло ё поёни саҳифа нишон додани мавқеи аниқӣ ҷойгиршавии рақами саҳифа хизмат мерасонад. Тирчаи ▼-и майдончаро пахш намуда, яке аз мавқеъҳои имконпазир: **Справа** (Аз рост - **Right**), **От центра** (Аз марказ – **Center**), **Слева** (Аз чап - **Left**), **Внутри** (Дар дохил – **Inside**) ва **Снаружи** (Аз берун – **Outside**)-ро интихоб намудан мумкин аст.



Расми 51. Равзанаи рақамгузории саҳифаҳои ҳуҷҷат

Дар майдончаи квадратии **Номер на первой странице** (Нишондиҳии рақам дар саҳифаи якум – **Show number on first page**) мавҷуд будани аломати ✓ (байрақча) маънои онро дорад, ки ба саҳифаи якуми матни ҳуҷҷат низ рақам ғузошта мешавад. Агар ба саҳифаи якуми ҳуҷҷат зарурати ғузоштани рақам вучуд надошта бошад, он гоҳ нишондиҳандаи мушро ба болои аломати ✓ ғузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан лозим аст.

Дар ин маврид аломати ✓ нопадид мегардад ва рақами саҳифаи якум нишон дода намешавад.

Амалиёти бо ёрии ин равзана иҷрошаванда дар майдончаи **Образец (Намуна – Preview)** ба таври автоматӣ инъикос меёбад. Агар намунаи рақамгузори интихобкардашуда қобили қабули истифодабаранда бошад, он гоҳ ӯ метавонад тугмаи командавии равзана - **Ok** -ро пахш намояд. Дар натиҷа ба саҳифаҳои матни ҳуҷҷат рақамҳои тартибӣ гузошта мешаванд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Колонтитул чист?
2. Кадом команда барои ба матн ҳамроҳ намудани колонтитулҳо хизмат мерасонад?
3. Оё колонтитули болоии саҳифа аз колонтитули поёнии он ягон фарқе дорад?
4. Равзанаи робитагии Номера страниц-ро бо ёрии кадом команда кушодан мумкин аст?

⊗ **Иҷро кунед:**

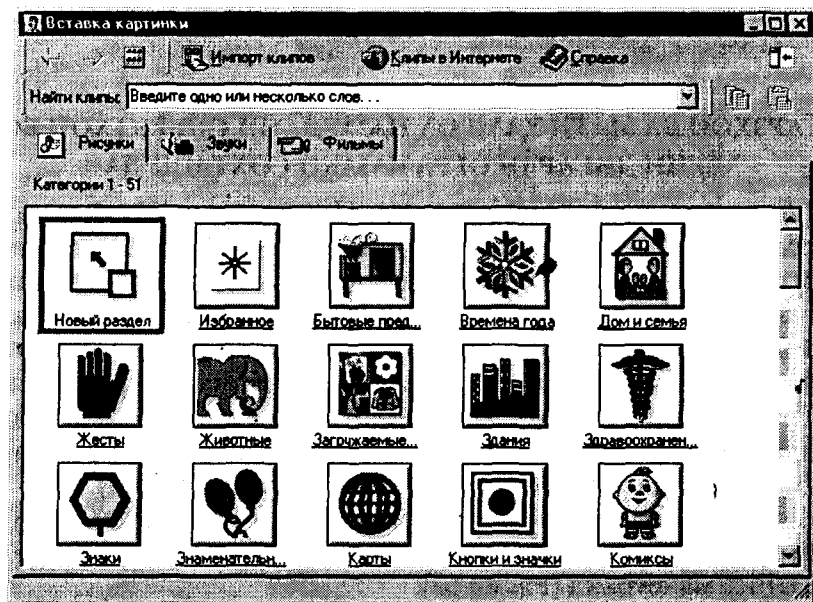
1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва таъиноти тугмаҳои панели Колонтитулы-ро номбар намоед.
2. Файли **Компютер-ро** кушоед ва дар саҳифаи матни он колонтитулҳои болоӣ ва поёӣ созед.

ТАРЗҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲ НАМУДАНИ ОБЪЕКТҲОИ БО ЁРИИ ДИГАР ПРОГРАММАҲО СОХТАШУДА

Ба матн ҳамроҳкунии расмҳо. Програмаи Word шароит фароҳам меорад, ки ба матни ҳуҷҷат расмҳои ба воситаи дигар программаҳо пешакӣ тайёр кардашуда ҳамроҳ карда шаванд. Ба ин гуна расмҳо расмҳои стандартии дастаи программаҳои MS Office ва расмҳои бо ёрии программаҳои Paint, CoreDraw ва ғайра сохташуда дохил мешаванд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода бурдан лозим аст: **Вставка»Рисунок»Картинки...** (**Гузоштан»Расм»Расмҳо... – Insert»Picture»Pictures...**). Пас аз дохилкунии ин команда дар экран силсилаи категорияҳои расмҳои намудор мегарданд, ки онҳо ба дастаи программаҳои MS Office мансубанд (Расми 52).

Барои ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ намудани расми мувофиқ аввал мавқеи гузоштани расмро дар матн муайян намудан лозим аст. Баъд аз равшанӣ робитавии **Вставка картинки** (Расмгузорӣ) категорияи ба мавзӯ тааллуқдоштаро ҷаҳл гардонид, аз байни расмҳои пайдогардида расми заруриро ҷудо намудан лозим аст. Пас аз интихобкунии расм тугмаи ростӣ мушро пахш намуда, аз командаи **Вставить клип** (Клип гузошта шавад – Insert clip) истифода бурдан кифоя аст.

Ба матн ҳамроҳкунии объектҳои OLE. Програмаи Word ҳамчунин имконият медиҳад, ки ба матни ҳуҷҷат объектҳои махсус, ки онҳоро объектҳои OLE меноманд, ҳамроҳ карда шаванд. Объектҳои OLE (Object Linking and Embedding – *Механизми алоқамандкунӣ ва тадбиқи объектҳо*) *воситаганд*, ки имкониятҳои програмаи MS Word-ро беандоза *васеъ* гардонид, *програмаҳои дигари дар муҳити Windows коркунандаро* ҳамчун қисми таркибии Word ба он тобеъ мегардонанд. Ҳар як объектҳои OLE ягон вазифаи муайянеро иҷро менамояд. Масалан, объектҳои **Microsoft Equation 3.0** имконият медиҳад, ки ба матни ҳуҷҷати Word формулаҳои математикӣ ҳамроҳ карда шаванд. Бо ёрии объектҳои **Диаграмма Microsoft Graph 2000** бошад, дар

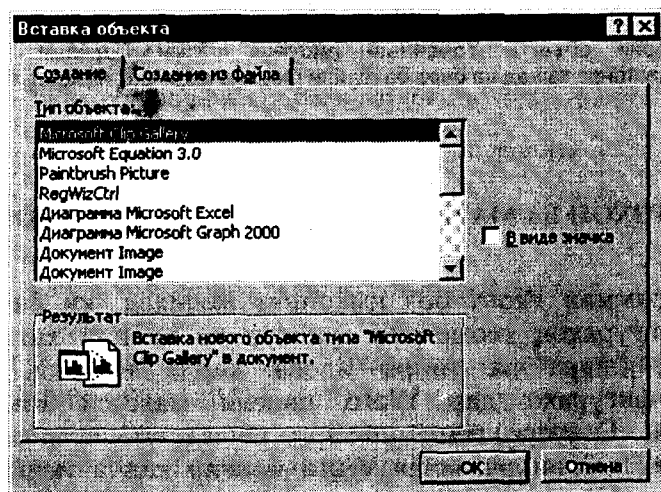


Расми 52. Равзанаи интихобкунии расмҳо

хуччат графику диаграммаҳои шаклҳои гуногундошта сохта мешаванд. Объекти Слайд **Microsoft PowerPoint** барои ба хуччати Word ҳамроҳ намудани слайдҳо ва объекти **Точечный рисунок** бошад, барои бо ёрии тахриргари Paint сохтани расмҳо хизмат мерасонанд.

Барои гузоштани объекти OLE командаи зерини менюи програмаи Word: **Вставка»Объект...** (Гузоштан»Объект... - **Insert»Object...**) хизмат мерасонад. Пас аз иҷрои ин команда дар экран равангаи робитагии дар расми 53 овардашуда пайдо мегардад. Дар ин раванга рӯйхати объектҳои ба матн ҳамроҳшаванда нишон дода мешаванд. Хангоми бо ёрии нишондиҳандаи муш интихоб намудани номи яке аз объектҳо ва пахш намудани тугмаи **Ok**-и раванга, бевосита дар дохили Word програмае ба кор омода мегардад, ки бо ёрии он ин объект сохташуда ба матни хуччат ҳамроҳ карда мешавад.

Тахриркунии объектҳои OLE низ, ба мисли фрагменти дилхоҳи матни хуччат, бевосита аз дохили програмаи MS Word ба амал бароварда мешавад. Барои ин кифоя аст, ки ба маводи объекти OLE ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонем. Дар натиҷа равангаи програмаи ба объект дахлдошта кушода мешавад, ки он барои гузаронидани ислоҳоти зарурӣ имконият фароҳам меорад.



Расми 53. Равзанаи интихобкунии объекти OLE

☹ Худро санҷед:

1. Чӣ тавр расми бо ёрии дигар программаҳо тайёркардашударо ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ кардан мумкин аст?
2. Объекти OLE гуфта чиро мефаҳмед?
3. Чӣ тавр дар матни ҳуҷҷати Word аз объектҳои OLE истифода мебаранд?
4. Равзанаи робитавии Вставка картинки-ро чӣ хел истифода мебаранд? Равзанаи Вставка объекта-ро чӣ?

☞ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва таъиноти равзанаҳои робитавии Вставка картинки ва Вставка объекта-ро шарҳ диҳед.
2. Файли Компьютер-ро кушоед ва ба матни он ягон расми мувофиқро ҳамроҳ намоед.
3. Аз имкониятҳои объекти Microsoft Equation 3.0-и равзанаи робитавии Вставка объекта истифода бурда, формулаҳои дар поён овардашударо бо ёрии муаллим созед ва онро бо номи Формула дар диск сабт намоед:

$$\sin x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b \quad (a \neq 1, \quad m \neq 0, \quad a, b > 0)$$

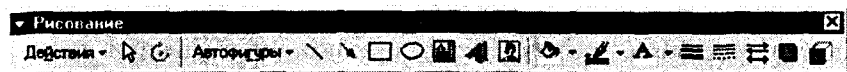
$$\begin{cases} \frac{5x}{2} - \frac{3y}{2} = 1 \\ \frac{3x}{5} + \frac{2y}{5} = 1 \end{cases}$$

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad D = b^2 - 4ac > 0, \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

4. Бо ёрии объекти Точечный рисунок расми Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро кашед ва онро ба файли Формула ҳамроҳ намоед.

ТАРЗҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲКУНИИ ФИГУРАҲОИ ГЕОМЕТРИЙ

Программаи Word боз имконият медиҳад, ки ба матни ҳуҷҷат фигураҳои геометрии гуногун аз қабили хати рост, чоркунча, давра ва ғайра илова карда шаванд. Барои сохтани фигураҳо дар Word панели махсуси Рисование (Раскаши - Drawing) пешбинӣ карда шудааст. Одатан ин панел дар қисми поёнии равзанаи Word ҷойгир карда мешавад ва намуди зеринро дорад:



Таъиноти тугмаҳои панели Расмкашӣ чунин аст:

- | | |
|--|--|
|  | – гузаронидани амалиёт бо фигураҳои кашидашуда |
|  | – интихоби объект барои гузаронидани ягон амалиёт |
|  | – чархзанони фигура дар атрофи меҳвари худ |
|  | – ба матн гузоштани фигураҳои шаклашон стандартӣ |
|  | – кашидани хати рост |
|  | – кашидани хати рости тирчадор |
|  | – кашидани росткунча ва дигар фигураҳои чоркунчашакл |
|  | – кашидани эллипс ва дигар фигураҳои давршакл |
|  | – дар болои расм навиштани матн |
|  | – ба матн ҳамроҳ намудани объекти WordArt |
|  | – ба матн ҳамроҳ намудани расмҳои тайёр |
|  | – иваз намудани ранги дохили фигура |
|  | – иваз намудани ранги хатҳои сарҳадии фигура |
|  | – иваз намудани ранги ҳуруф |
|  | – интихоби дараҷаи ғафсии хатҳои сарҳадии фигура |
|  | – иваз намудани шакли хати сарҳадии фигура |
|  | – иваз намудани равиши тирча дар хати тирчадор |
|  | – тағйир додани сояи фигура |
|  | – ба фигура бахшидани шаклҳои фазой (ҳаҷмӣ). |

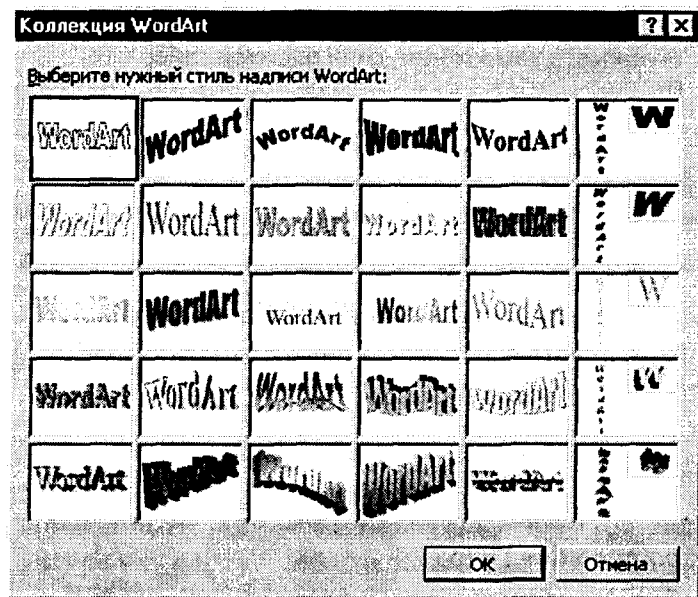
Барои сохтани фигураҳои геометрӣ чунин пайдарпайии амалиётро риоя бояд кард:

- интихобкунии мавқеи фигура дар саҳифаи матни ҳуҷҷат
- интихобкунии тугмаи лозимӣ дар панели Расмкашӣ
- кашидани фигура бо ёрии муш.

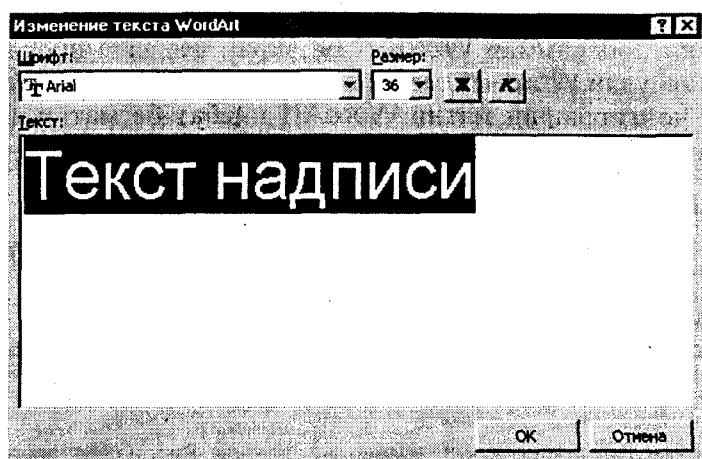
Барои тағйир додани характеристикаҳои фигураи кашидашуда бояд ба он ба воситаи нишондиҳандаи муш таъсир кард. Дар натиҷа дар хатҳои ҳудудии соҳаи фигура нуқтаҳои идоракунии махсусе пайдо мегарданд, ки маҳз бо ёрии онҳо шакл ва андозаи фигураро тағйир додан мумкин аст. Дар ин маврид, ҳамчунин аз тугмаҳои дигари панели Расмкашӣ истифода бурда, ранги заминаи фигура ва хатҳои сарҳадии он, дараҷаи ғафсӣ ва шакли хатҳои сарҳадии он ва дигар параметрҳои фигураро иваз намудан мумкин аст.

Дар байни тугмаҳои панели Расмкашӣ тугмае мавҷуд аст, ки бо ёрии он ба матн ҳуҷҷат объекти ба воситаи програмаи **WordArt** сохташударо илова ва таҳрир намудан мумкин аст. Ин тугма тугмаи  аст. **WordArt** – програмаи махсусе мебошад, ки бо ёрии он матнро наҷандон қалон дар шаклҳои гуногуни бадеӣ навишта ва тасвир карда мешаванд.

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи  дар экран равшанаи Коллекция **WordArt** (Расми 54) кушода мешавад. Дар равшанаи програмаи **WordArt** услубҳои гуногуни навишти матнҳо



Расми 54. Равшанаи интихобкунии услуби навишт бо ёрии програмаи **WordArt**



Расми 55. Равзанаи дохилкунӣ ва тағйирдиҳии матн бо ёрии програмаи WordArt

оварда шудаанд. Аз байни онҳо ягон услуби ба мақсад мувофиқро интихоб намуда тугмаи **Ok**-ро пахш намудан лозим аст. Дар натиҷа дар экран равзанаи дигар пайдо мегардад (Расми 55), ки он равзанаи дохилкунӣ ва тағйирдиҳии матни WordArt ном дорад. Дар майдони кории ин равзана ба ҷои матни стандартии «Текст надписи» матни заруриро дохил намуда, тугмаи **Ok**-ро пахш бояд кард. Матни дар равзана дохилкардашуда бо услуби интихобкардашуда ба матни умумии ҳуҷҷати MS Word ҳамроҳ карда мешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки програмаи WordArt барои дохилкунии матнҳои ҳаҷман начандон калон истифода бурда мешавад. Онро бештар ҳангоми ороишдиҳии сарлавҳаҳои ҳуҷҷатҳо дар шакли бадеӣ мавриди истифода қарор медиҳанд.

Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки дар мавриди дар экран вучуд надоштани панели Расмкашӣ низ програмаи WordArt-ро ба кор даровардан мумкин аст. Бо ин мақсад аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода бурдан қулай аст: **Вид▶Панели инструментов▶WordArt** (Намуд▶Панели асбобҳо▶WordArt – View▶ToolBars▶WordArt). Пас аз иҷрои ин команда дар экран панели WordArt пайдо мешавад:



Тугмаҳои ин панел имконият медиҳанд, ки равзанаи робитагии программаи WordArt ба экран ҷегада шавад, дар матни мавҷудани WordArt тағйирот дохил карда шавад, шакл ва тарзҳои ҷойгиршавии матни WordArt нисбат ба матни асосии ҳуҷҷат муайян карда шавад ва ғайра.

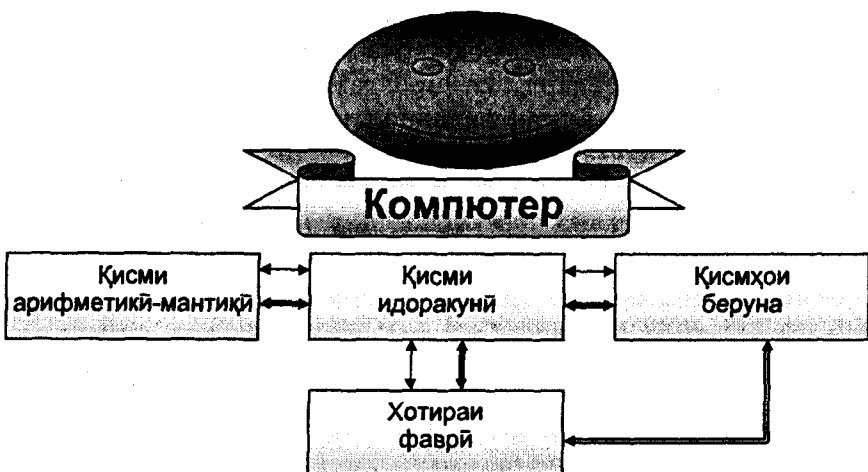
☹ Худро санҷед:

1. Барои кашидани фигураҳои геометрии кадом панел пешбинӣ карда шудааст?
2. Мавқеи ҷойгиршавии панели **Рисование** дар экран дар қуҷаст?
3. Чӣ тавр фигураҳои геометрии ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ кардан мумкин аст?
4. Оё расмҳои ба воситаи тугмаҳои панели **Рисование** кашидашударо тағйир додан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?
5. WordArt чӣ гуна программа аст? Онро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
6. Ҳангоми дар экран вуҷуд надоштани панели **Рисование** программаи WordArt-ро чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст?

🔧 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва таъиноти тугмаҳои панелҳои **Рисование** ва **WordArt** -ро шарҳ диҳед.
2. Аз имкониятҳои панели **Рисование** истифода бурда, вазифаи зеринро мустақилона иҷро намоед:

Истифодабарии Фигураҳои геометрии



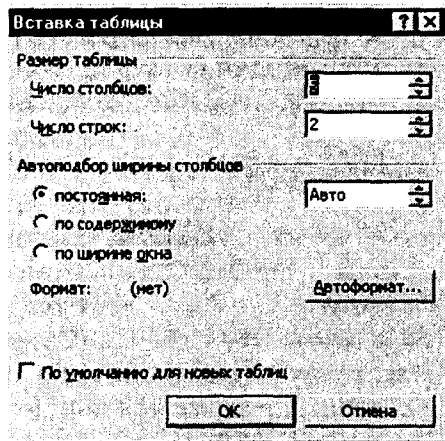
ТАРҶҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲКУНИИ ҶАДВАЛ

Ҷадвалҳо. Дар баъзе ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад, ки маълумотҳои ададӣ ва қисман ғайриададӣ дар шакли ҷадвалҳо (таблитсаҳо) оварда шаванд. *Ҷадвал гуфта тӯри аз сатру сутунҳо иборатбударо меноманд, ки дар буриши онҳо ячейкаҳо (катакҳо) ҳосил шудаанд.* Дар ячейкаҳои ҷадвал матнҳо, ададҳо, расмҳо ва дигар намуд информатсия нигоҳ дошта мешаванд.

Барои ба матни ҳуҷҷат ҳамроҳ намудани таблитса аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода бурдан зарур аст: **Таблица» Добавить (Ҷадвал» Иловакунӣ – Table»Insert)**. Дар натиҷа дар экран равшанаи робитагии **Вставка таблицы (Ҷадвалсозӣ)** пайдо мегардад (Расми 56).

Тавре ки аз раем дида мешавад, дар майдончаи **Число столбцов (Микдори сутунҳо – Columns numbers)** адади 5 ва дар майдончаи **Число строк (Микдори сатрҳо – Rows numbers)** адади 2 навишта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки пешакӣ микдори сутунҳои ҷадвали сохташаванда 5-то ва микдори сатрҳояш 2-то муайян карда шудааст. Барои иваз намудани ин ададҳо тирчаҳои аз тарафи ростии майдончаҳо ҷойгиршударо истифода мебаранд. Дар вақти паҳш намудани тирчаи ▼ адади дар майдончабуда кам ва ҳангоми паҳш намудани тирчаи ▲ – адад зиёд карда мешавад. Пас аз интихобкунии микдори сатрҳо ва сутунҳои ҷадвал тугмаи **Ok** -ро паҳш намудан лозим аст. Дар натиҷа ҷадвал ба матни ҳуҷҷат илова карда мешавад.

Барои аз як сутуни ҷадвал ба сутуни ояндаи он гузаштан аз паҳши тугмаи **Tab** ва баръакс, барои ба сутуни пешина баргаштан аз паҳши якҷояи тугмаҳои **Shift** ва **Tab** истифода мебаранд. Барои дар дохили сатру сутунҳои ҷадвал сайр

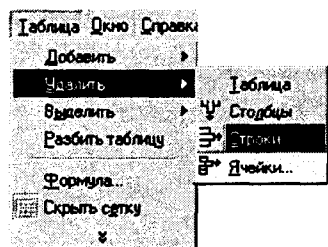


Расми 56 Равзанаи ҷадвалсозӣ

кунонидани курсор тугмаҳои идоракунии курсорро истифода бурдан қулай аст.

Гузариши амалиёт ба сатр ва сутунҳои ҷадвал. Бо сатр ва сутунҳои ҷадвал амалиёти зеринро гузаронидан мумкин аст:

- соқит сохтани сатр ё сутун
- илова намудани сатр ё сутун
- яклухт соқит сохтани ҷадвал
- иваз намудани бари сутун
- иваз намудани баландии сатр.
- Қадамҳои соқит намудани сатр ё сутуни ҷадвал:
- чудо намудани сатр (сутун)
- соқит сохтани сатр (сутун).



Барои чудо намудани сутун ё сатри ҷадвал аз менюи Word банди **Ҷадвал** (**Ҷадвал – Table**), дар зерменюи пайдогардида банди **Выделить** (**Чудо кардан – Select**) ва дар зерменюи дуҷуми пайдогардида сатри **Столбец** (**Сутун – Column**) ё **Строка** (**Сатр – Row**)-ро интихоб менамоем.

Пас аз чудо намудани сатр ё сутун аз менюи Word банди **Ҷадвал**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Удалить** (**Соқит кардан – Delete**) ва дар зерменюи дуҷуми пайдогардида сатри **Столбцы** ё **Строки**-ро интихоб менамоем.

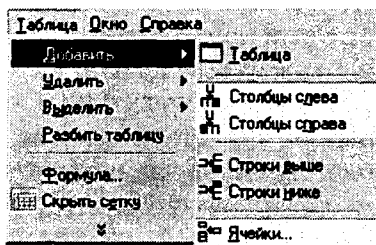
Қадамҳои соқит кардани ҷадвал:

- чудо намудани ҷадвал
- соқит сохтани ҷадвал.

Барои чудо намудани ҷадвал курсорро ба яке аз ячейкаи он мегузорем. Баъд аз менюи программаи Word банди **Ҷадвал**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Выделить** ва дар зерменюи дуҷум боз зербанди **Ҷадвал**-ро интихоб менамоем. Соқит сохтани ҷадвал ба соқит кардани сатр ё сутунҳои он монанд аст: **Ҷадвал**►**Удалить**►**Ҷадвал**

Ҷамъаи намудани сатрҳои нав ба ҷадвал:

- курсорро ба сатре мегузорем, ки дар поён ё болои он бояд сатрҳои нав илова карда шаванд
- аз менюи программаи Word банди **Ҷадвал**, дар зерменюи пайдогардида зербанди



Добавить ва дар зерменюи дуум сатри Строки выше (Сатрҳо аз боло) ё Строки ниже (Сатрҳо аз поён)-ро интихоб менамоем.

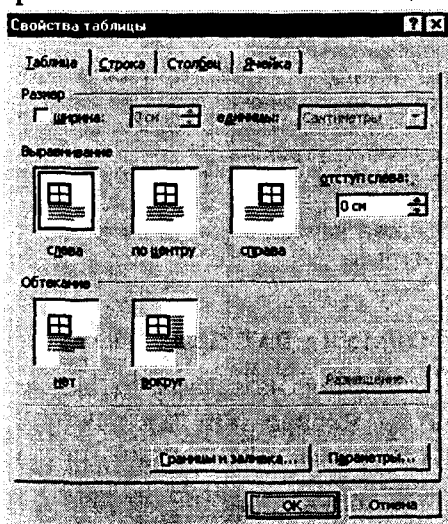
Ҳамроҳ намудани сутунҳои нав ба ҷадвал:

- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне мегузорем, ки бояд аз тарафи чап ё рост он сутунҳои нав илова карда шаванд
- аз менюи програмаи Word банди Таблица, дар зерменюи пайдогардида зербанди Добавить ва дар зерменюи дуум сатри Стобцы слева (Сутунҳо аз чап) ё Стобцы справа (Сутунҳо аз рост)-ро интихоб менамоем.

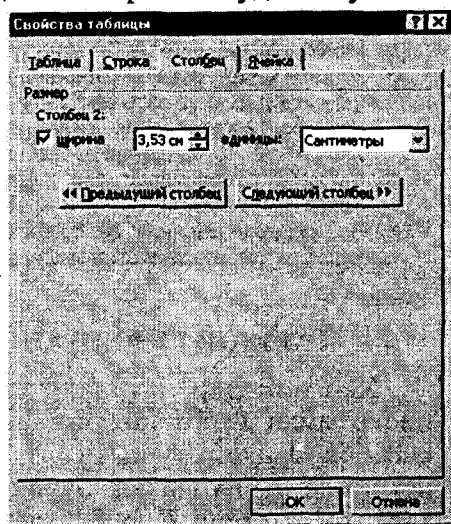
Иваз намудани бари сутун:

- курсорро ба сутуни лозимӣ мегузорем
- аз менюи програмаи Word банди Таблица ва дар зерменюи пайдогардида зербанди Свойства таблицы (Хосиятҳои ҷадвал)-ро интихоб менамоем.

Пас аз иҷрои амалиёти болоӣ дар экран равшанае (Расми 57) пайдо мегардад, ки онро равшанаи тағйирдиҳии Хосиятҳои ҷадвал (Свойства таблицы) меноманд. Аз расм дида мешавад, ки ин равшана дорои тугмаҳои қабатии Таблица (Ҷадвал – Table), Строка (Сатр – Row), Стобец (Сутун – Column) ва Ячейка (Ячейка – Cell) мебошад. Яке аз ин тугмаҳоро интихоб намуда хосиятҳои ҷадвал ё сатр, ё сутун ва ё ячейкаҳои онро тағйир додан мумкин аст. Масалан, дар расми 57 равшанаи робитавии Свойства таблицы ҳангоми ҷаҳол будани тугмаи



Расми 57. Равзанаи тағйирдиҳии Хосиятҳои ҷадвал



Расми 58. Равзанаи тағйирдиҳии андозаи бари ячейкаҳои сутуни ҷадвал

қабатии Таблица оварда шудааст.

Ҳангоми интиҳобкунии тугмаи қабатии Столбец равзанаи робитавии Свойства таблицы намуди дигарро (Расми 58) мегирад. Дар майдончаи **Ширина** (Бар – Width)-и равзана адади 3,53 см нишон дода шудааст. Ин адад нишондиҳандаи бари ячейкаҳои сутуни ҷорӣ ҷадвали мавҷуда ба ҳисоб меравад. Тирчаҳои ▼ ва ▲-ро пахш намуда адади дар ин майдонча бударо каму зиёд кардан мукин аст. Айнан ҳамин тавр, тугмаи қабатии Таблица-ро интиҳоб намуда, якбора бари ячейкаҳои ҳамаи сутунҳои ҷадвалро тағйир додан мумкин аст. Барои иваз намудани баландии ячейкаҳои сатрҳои ҷадвал бошад, тугмаи қабатии **Строка** ва барои иваз намудани андозаву вазъи информатсияи ячейкаҳои алоҳида тугмаи қабатии **Ячейка**-ро Ҷаъол гардонидан лозим аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Ҷадвал ҷист?
2. Ба матни ҳуҷҷатҳо ҷадвалҳоро ҷӣ тавр ҳамроҳ менамоянд?
3. Кадом тугмаҳои клавиатура барои аз як сутун ба дигар сутуни ҷадвал ва аз як сатр ба сатри дигари он гузаштан хизмат мерасонанд?
4. Бо сатру сутунҳои ҷадвал кадом амалиётро гузаронидан мумкин аст?
5. Равзанаи робитавии Ҳосиятҳои ҷадвал кадом функцияҳоро иҷро менамояд?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Маводи дар мавзӯ овардашударо истифода бурда, мустақилона як ҷадвали дорои 12 сатр ва 5 сутунро созед ва дар он информатсияи зеринро доир ба 12 талабаи пешқадами синфатон дохил намоед: рақами тартибӣ, ному насаб, ҷинс, фанни дӯстдошта ва бозии дӯстдошта.
3. Ҷадвали сохташударо дар хотираи компютер ҳамчун файли Ҷаъолони синф сабт намоед.
4. Ба ҷадвали мавҷуда се сатри нав илова намоед ва ба он доир ба се талабаи дигари синфатон информатсия оред.

ТАРЗҲОИ ГУЗОШТАНИ ФОРМУЛА ДАР ҶАДВАЛ

Ҳангоми дар матни ҳуҷҷатҳо тадбиқ намудани ҷадвалҳо программаи Word шароит фароҳам меорад, ки дар раванди ҳисоббарориҳои гуногун аз формулаҳои оддитарини риёзӣ истифода бурда шавад. Барои осонии кор сутунҳои ҷадвал бо ҳарфҳои латинии **A, B, C...** ва сатрҳои он бо рақамҳои **1, 2, 3...** ишорат карда мешаванд. Номи (суроға) ячейкаи алоҳидаи ҷадвал бо номи сутун ва сатре вобаста карда мешавад, ки дар

буриши онҳо ин ячейка ҷойгир шудааст. Масалан, **H15** - суроғи ячейкаест, ки он дар буриши сутуни **H** ва сатри **15** ҷойгир шудааст.

Ҳар гуна формула бо симболи **=** (аломати баробарӣ) сар мешавад. Масалан, ба воситаи формулаи **=A3+B2** қимати ячейкаҳои **A3** ва **B2** бо ҳамдигар ҷамъ карда мешаванд ва натиҷаи сумма дар ячейкае нишон дода мешавад, ки ин формула дар он ҷойгир карда шудааст.

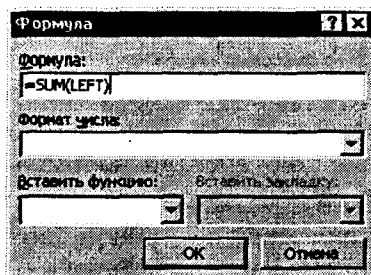
Бигузор дар ҷадвал маълумотҳои зерин оварда шуда бошанд:

Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	
Гӯшт	кг	500	3,5	
Шакар	кг	600	1,6	
Собун	дона	1000	0,5	

Тавре мебинем ҳамаи ячейкаҳои сутунҳои ҷадвал ба ғайр аз сутуни охири он бо маълумотҳо пур карда шудаанд. Барои ҳисоб намудани миқдори даромад аз фурӯши маҳсулот, дар ячейкаҳои сутуни охири ҷадвал бояд чунин формулаҳо ҷойгир карда шаванд:

Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	=C2*D2
Гӯшт	кг	500	3,5	=C3*D3
Шакар	кг	600	1,6	=C4*D4
Собун	дона	1000	0,5	=C5*D5

Бо ин мақсад, курсорро ба ячейкаи **E2** мегузорем ва аз менюи програмаи Word банди Таблица (Ҷадвал – Table) ва дар зерменюи пайдогардида сатри Формула (Формула – Formula)-ро интихоб менамоем. Дар экран равзанаи робитавии дар расми 59 тасвиршуда пайдо мегардад.



Расми 59. Равзанаи ҷойгиркунии формула дар ячейкаи ҷадвал

Дар майдончаи дохилкунии формулаҳои равзана формулаи **=Sum(LEFT)** оварда шудааст. Бо ёрии ин формула бояд қимати ҳамаи ячейкаҳои дар тарафи чапи ячейкаи **E2** ҷойгирбуда ҷамъ карда шуда, натиҷаи ҳосилшуда дар ин ячейка навишта шавад. Азбаски барои мисоли дар боло овардашуда зарурати истифодабарии ин формула вучуд надорад, бинобар ҳамин онро тоза намуда, ба ҷояш ифодаи **=C2* D2**-ро дохил менамоем ва тугмаи **Ok**-ро пахш мекунем. Бо ячейкаҳои боқимондаи ин сутун низ ин амалиётро такрор менамоем. Дар натиҷа масъалаи гузошташуда ҳалли худро меёбад, яъне:

Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	800
Гушт	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	дона	1000	0,5	500

Агар ҳисобкунии суммаи умумии даромад аз фурӯши маҳсулот талаб карда мешуд, он гоҳ ба мо лозим меомад, ки аз формулаи **=Sum(Above)** истифода барем. Барои ин дар охири ҷадвал сатри нав илова намуда, нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи охирони он мегузorem ва аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода мебарем: **Таблица>Формула**. Пас аз дар экран пайдошавии равзанаи робитавии **Формула** формулаи заруриро дохил менамоем. Дар натиҷа ҷадвал намуди зеринро мегирад:

Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	800
Гӯшт	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	дона	1000	0,5	500
Сумма				4010

Кайд кардан зарур аст, ки ҷадвалҳоро ба матни ҳуҷҷатҳои Word бо ёрии элементи идоракунии  Панели асбобҳои стандартӣ низ ҳамроҳ кардан мумкин аст. Усулҳои таҳриркунӣ ва қолиббандии ҷадвалҳо аз матнҳои муқаррарӣ хеле кам фарқ доранд. Фарқи асосӣ дар он аст, ки агар дар матнҳои муқаррарӣ қолиббандӣ ба фрагментҳои матн ё абзатсҳои он тааллуқ дошта бошад, он гоҳ дар ҷадвалҳо қолиббандиро бо сатру сутунҳо ва ячейкаҳои онҳо гузаронидан лозим аст.

② Худро санҷед:

1. Зарурати дар ҷадвалҳо истифодабарии формулаҳо дар чист?
2. Сатру сутунҳои ҷадвал чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд? Ячейкаҳои он чӣ?
3. Командаи дохилкунии формулаҳо кадом аст?
4. Формулаҳоро чӣ тавр дар ячейкаҳои ҷадвал истифода мебаранд?
5. Кадом аломат формула будани информатсияро дар ячейка нишон медиҳад?

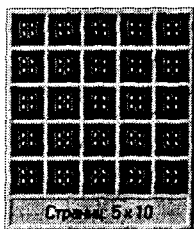
③ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва усулҳои ба ҷадвалҳо тадбиқ намудани формулаҳоро нақл кунед.
2. Ҷадвали охири он дар матни мавзӯ овардашударо мустақилона ба намуди зерин биёред:

Ҷадвали даромад аз фурӯши маҳсулот

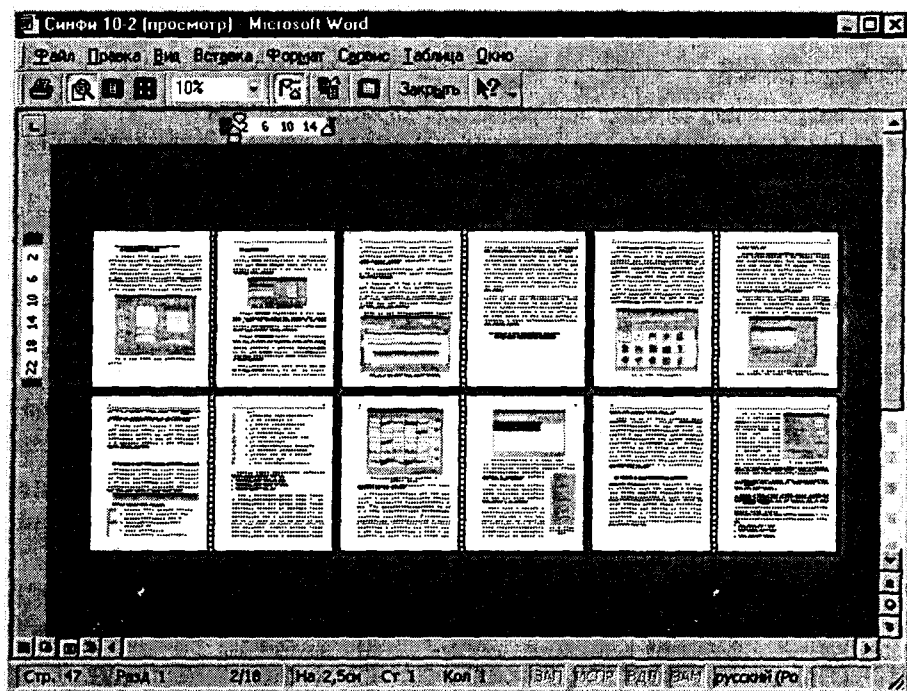
Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	800
Гӯшт	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	дона	1000	0,5	500
Сумма				4010

ТАРЗҲОИ ЧОПИ ХУЧЧАТ



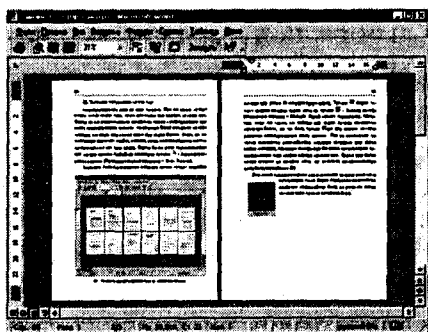
Азназаргузаронии матни хуччат пеш аз чопи он. Пас аз он ки хуччат дар шакли матлуб тайёр карда шуд, метавон онро дар коғаз чоп кард. Барои айнан шакли саҳифаҳои чопии хуччатро дар коғаз тасаввур карда тавониستان, протсессори Word имконият муҳайё месозад, ки пешакӣ онро дар ҳамон шакл дар экран бинем. Реҷае, ки ин амалиётро дар амал тадбиқ месозад, *реҷаи азназаргузаронии матни хуччат пеш аз чоп* ном дорад. Барои ба ин реҷа гузаштан кифоя аст, ки дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи  - **Предварительный просмотр** (Азназаргузаронии пешакӣ – Print Preview) пахш карда шавад.

Равзанаи азназаргузаронии пешакии матни хуччат тақрибан намуди дар расми 60 овардашударо дорад. Тугмаи 



Расми 60. Равзанаи азназаргузаронии пеш аз чопи хуччат

- **Одна страница** (Як саҳифа – One page)-и ин равзана барои яклухт дидани саҳифаи чории матн ва тугмаи  - **Несколько страниц** (Якчанд саҳифа - Multiple Pages) барои дар экран дидани якчанд саҳифаи матни хуччат хизмат мерасонанд. Масалан, агар мо хоҳем, ки пеш аз чоп якбора дар экран мазмуну мундариҷаи якчанд саҳифаҳои хуччатро бинем, он гоҳ бояд мо дар панели махсуси равзанаи азназаргузаронӣ тугмаи -ро пахш намоем. Пас аз пахшкунии ин тугма дар экран росткунҷаи ҷадвалмонанде пайдо мегардад, ки ба воситаи он



Расми 61. Равзанаи азназаргузаронии пеш аз чоп ҳангоми дар экран нишон додани ду саҳифаи матн

имконияти интихобкунии миқдори саҳифаҳои дидашавандаи матн ҳосил мешавад. Миқдори саҳифаҳоро дар росткунҷаи ҳосилшуда бо усули лағжонидани нишондиҳандаи муш муайян кардан мумкин аст. Барои дар экран пайдо шудани ду саҳифаи матн (Расми 61) ду элементи саҳифамонанд, барои дидани се саҳифа - се элемент ва ғайраро дар ин росткунҷа қайд бояд кард.

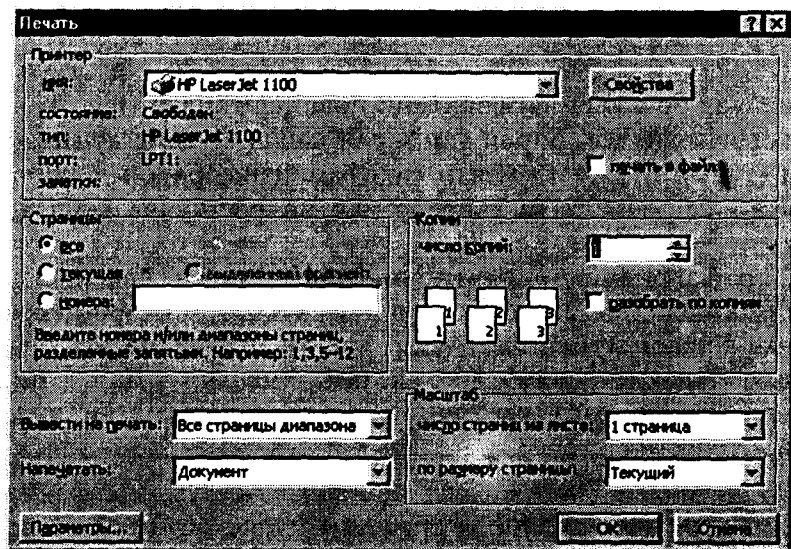
Дар мавриди қобили қабул будани тарзи ҷойгиршавии информатсия дар саҳифаҳои ҷопии хуччат, онҳоро ба ҷоп равона кардан мумкин аст. Дар ҳолати акс ба матни хуччат ислохот дохил намудан лозим меояд. Дар речаи азназаргузаронӣ низ имконияти таҳриркунии матни хуччат вучуд дорад. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад тугмаи -ро дар Панели асбобҳои ин равзана пахш намудан кифоя аст. Барои иҷрокунии амалиёти нисбатан мураккабтар аз речаҳои аслии таҳриркунии матнҳо истифода бурдан лозим аст. Барои

ба ин речаҳо гузаштан, бояд аввал тугми **Закрьтл** - Пўшидан (Close)-ро дар равзанаи азназаргузаронӣ пахш намуд.

Чопкунии матни хуччат дар когаз. Барои чопкунии хуччат бояд дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи  - **Чопкунӣ** (Печать - Print) пахш карда шавад. Бо пахши ин тугма Word ба чопкунии матни хуччат шуруъ менамояд.

Дар аксарият мавридҳо барои чопкунии хуччатҳо усули пахшкунии тугмаи  пурра басанда аст. Вале баъзан лозим меояд, ки параметрҳои чопкунӣ аз нав танзим карда шаванд. Масалан, барои якбора чоп кардани якчанд нусхаи хуччат ё чопкунии саҳифаҳои алоҳидаи он имкониятҳои тугмаи  пурра кифоягӣ намекунад. Ҳангоми пахшкунии ин тугма матни хуччат як маротиба пурра чоп карда мешавад. Барои чопкунии якчанд нусхаи хуччат бошад, ин тугмаро ҳамон микдор такроран пахш кардан лозим меояд.

Командаи зерини менюи программа **Файл»Печать** (Файл»Чопкунӣ - File»Print) имкониятҳои фаровони чопкунӣ дорад. Ҳангоми дохилкунии ин команда дар экран равзанаи робитавии **Печать** (Чопкунӣ - Print) пайдо мешавад (Расми 62).



Расми 62. Равзанаи робитавии чопкунӣ

Рӯйхати майдончаи Имя (Ном – Name)-и ин равзана барои интихоби намуди принтер хизмат менамояд. Ин рӯйхат вақте зарур аст, ки агар компютер дар шабака имконияти истифодабарии якчанд принтерро дошта бошад. Тугмаи командавии Свойства (Хосият – Properties) барои бо системаи компютерӣ мутобиқ намудани принтери интихобкардашуда хизмат мерасонад.

Майдончаи Страницы (Саҳифаҳо – Page range) барои муайян кардани қисми чопшавандаи ҳуҷҷат зарур аст. Ин амалиёт ба воситаи калиди он – Все (Ҳамаи саҳифаҳо – All), Выделенный фрагмент (Фрагменти ҷудокардашуда – Selection), Текущая (Саҳифаи ҷорӣ – Current page) ва Номера (Саҳифаҳои рақами... – Pages), амалӣ гардонида мешавад. Калиди ғайол -  дар дохили доирачааш нуқта дорад. Калидҳо бо пахши тугмаи чапи муш ғайол гардонида мешаванд.

Майдончаи Копии (Нусхаҳо – Copies) барои муайянкунии миқдори нусхаҳои қисми чопшавандаи ҳуҷҷат хизмат мерасонад. Миқдори нусхаҳо дар росткунҷаи Число копий (Миқдори нусхаҳо – Number of copies) ба қайд гирифта ва тағйир дода мешаванд. Агар дар ин маврид дар квадратчаи Разобрать по копиям (Ба нусхаҳо ҷудо карда шавад – Collate) аломати байрақча  гузошта шуда бошад, он гоҳ аввал ҳамаи саҳифаҳои нусхаи якуми қисми чопшавандаи ҳуҷҷат, баъд дуҷум ва ғайра чоп карда мешаванд. Дар акси ҳол бошад, аввал ҳамаи нусхаҳои саҳифаи якуми ҳуҷҷат, баъд дуҷум ва ҳоказо чоп карда мешаванд. Дар ин ҳолат саҳифаҳоро дастӣ ба нусхаҳо ҷудо кардан лозим меояд.

Пас аз муайянкунии ҳамаи параметрҳои чопкунӣ тугмаи -ро пахш кардан лозим аст. Пахши ин тугма амрест, ки принтер бояд матни ҳуҷҷатро чоп намояд.

⊗ Худро санҷед:

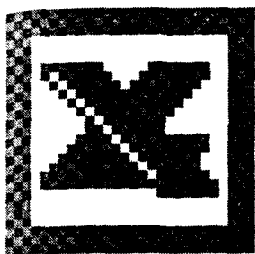
1. Таъиноти речаи азназаргузаронии пеш аз чопи матни ҳуҷҷат дар ҷуст?
2. Кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ барои ба речаи азназаргузаронии пеш аз чопи ҳуҷҷат гузаштан хизмат мерасонад?
3. Чӣ тавр намуди якчанд саҳифаҳои матни ҳуҷҷатро пеш аз чопи онҳо дар экран дидан мумкин аст?
4. Оё дар равзанаи азназаргузаронии матн имконияти ҳуҷҷатро таҳрир намудан вуҷуд дорад?
5. Кадом тарзҳои чопкунии матни ҳуҷҷатро медонед?

6. Фарқи байни истифодабарии командаи менюи Word **Файл»Печать** ва пахши тугмаи  дар Панели асбобҳои стандартӣ аз ҷӣ иборат аст?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Матни файлҳои **Зафар Нозим-1, Зафар Нозим-2, Компютер-1** ва **Фаъолони синф-ро** пай дар пай дар речаи азназаргузаронии пеш аз чопи ҳуҷҷатҳо дар экран бинед ва доир ба фарқи ин реча аз речаҳои муқаррарӣ андешаҳои худро ибраз доред.
3. Агар намуни зоҳирии матни ҳуҷҷатҳои номбаркардашуда ба шумо писанд оянд, он гоҳ бо ёрии муаллиматон онҳоро дар қоғаз чоп намоед.

Ҳамин тариқ, шиносоиямонро бо протсессори матнии MS Word ба охир расонида, қайд менамоем, ки ин таҳриргар имкониятҳои беандоза зиёди коркард ва тайёркунии ҳуҷҷатҳои матниро дорад. Дар китоби мазкур шумо баъзе паҳлӯҳои имкониятҳои онро омӯхтед. Дар раванди бевоситаи кор дар Word шумо аз паҳлӯҳои дигари он бархурдор хоҳед шуд.



ЧАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MICROSOFT EXCEL

ЧАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

Ҳаёти инсонро бе ҳисоббарориҳо тасаввур кардан хеле душвор аст. Ҳисобу китобҳои молиявӣ, илмӣ ва ҳатто рӯзгор шахсро водор месозад, ки усулҳои беҳтари тасвиркунии маълумотҳоро кор карда барояд. Барои дар намуди қулайтар тасвир намудани маълумотҳои ададӣ одамон бештар аз ҷадвалҳо истифода мебаранд. Компютер бошад имконият медиҳад, ки ҷадвалҳо дар намуди электронӣ тасвир карда шаванд, яъне онҳо на танҳо инъикос, балки боз кор карда баромада шаванд. *Синфи программаҳое, ки барои коркарди ҷадвалҳо пешбинӣ карда шудаанд, ҷадвалҳои электронӣ ном доранд.*

Ҷадвалҳои электронӣ ба мисли ҷадвалҳои муқаррарӣ аз сатру сутунҳо иборатанд. Дар буриши сатру сутунҳои ин ҷадвалҳо ячейкаҳои онҳо ҷойгир шудаанд. Ҳар гуна маълумот маҳз дар ячейкаҳои ҷадвал нигоҳ дошта мешавад. Хусусияти фарқкунандаи ҷадвалҳои электронӣ аз дигар ҷадвалҳо дар он аст, ки вобастагии қимати ягон ячейкаи он аз дигар ячейкаҳои ба воситаи формулаҳо муайян карда мешавад. Ҳамаи ҳисоббарориҳои формулавӣ ба таври автоматӣ иҷро карда мешаванд. Агар қимати якчанд ячейкаҳои ҷадвал аз қимати ягон ячейкаи дигари он вобаста бошанд ва ин вобастагӣ бо ёрии формулаи мувофиқ ифода шуда бошад, он гоҳ ҳангоми тағйирёбии қимати ин ячейка қимати ҳамаи ячейкаҳои аз он вобастабуда низ ба таври автоматӣ тағйир меёбад.

Тадбиқи чадвалҳои электронӣ дар коркарди информатсияи ададӣ корро хеле осон намуда, имконият фароҳам меоваранд, ки натиҷаҳо бе ҳисобкуниҳои дастӣ ва программасозии махсус ба даст оянд. Чадвалҳои электронӣ дар ҳисоббарориҳои иқтисодӣ, хусусан мусоҳибот ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо дар масъалаҳои илмӣ-техникӣ низ хеле самаранок тадбиқ карда мешаванд.

Чадвалҳои электронӣ бештар барои иҷро намудани мақсадҳои зерин кор фармуда мешаванд:

- ҳисоббарориҳои яхела бо маҷмӯи калони маълумотҳои ададӣ;
- автоматикунонии ҳисоббарориҳои ҷамъбасти;
- коркарди натиҷаҳои экспериментҳо;
- муайянкунии қимати оптималии параметрҳо;
- ҳалли масъалаҳо бо усули интиҳоби қимати параметрҳо;
- тайёркунии ҳуҷҷатҳои чадвалии гуногун (бланкаҳо);
- дар асоси маълумотҳои додашуда сохтани графику диаграммаҳо.

Бо ёрии чадвалҳои электронӣ амалиёти дохилкунӣ, таҳриркунӣ, қолиббандӣ ва хориҷкунии маълумотҳои ҳам ададӣ ва ҳам матнӣ ҳам формулавиро анҷом додан мумкин аст. Воситаҳои автоматӣ иҷрокунии ин амалиётро хеле осон гардониданд. Ба чадвалҳои электронӣ программаҳои SuperCalc, Excel ва ғайра дохил мешаванд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Чадвали электронӣ чист? Он аз чадвалҳои муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?
2. Чадвалҳои электрониро бештар дар ҳалли кадом масъалаҳо истифода мебаранд?
3. Бо ёрии чадвалҳои электронӣ кадом корҳоро иҷро намудан мумкин аст?
4. Амалиёте, ки бо ёрии чадвали электронӣ гузаронида мешаванд кадомҳоянд?

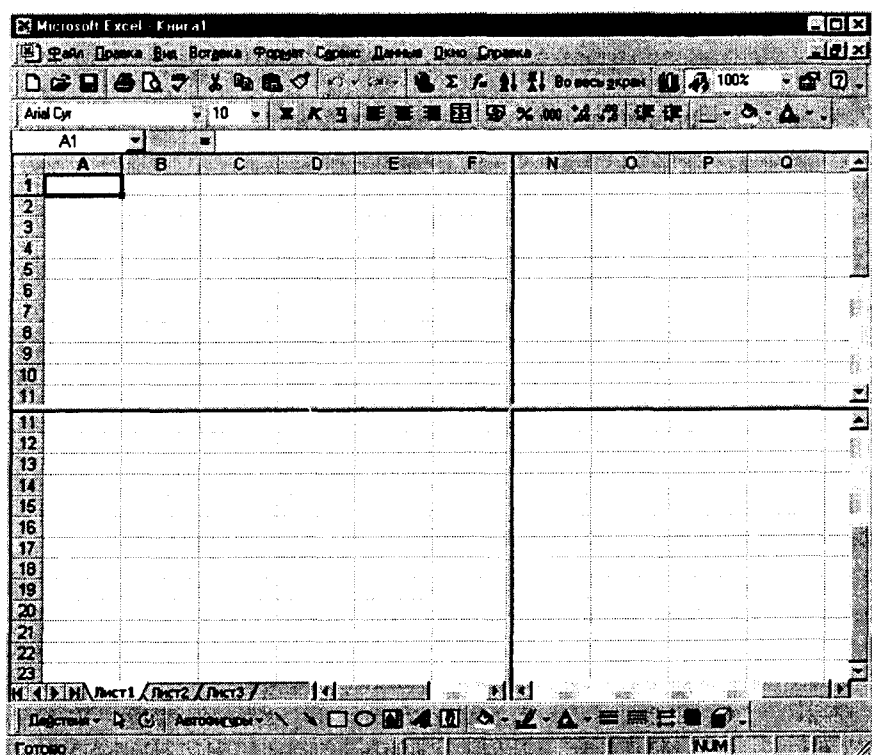
РАВЗАНАИ ЧАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL

Барои сохтани чадвалҳои электронӣ программаи Microsoft Excel яке аз воситаҳои пуриқтидор ва хеле машҳур ба ҳисоб меравад. Он низ ба мисли программаи Microsoft Word ба дастаи программаҳои Microsoft Office дохил мешавад. Ин программа барои иҷрои ҳисоббарориҳои гуногун ба монанди ҳисобкуниҳои муҳосибот, молиявӣ, риёзӣ ва ғайра истифода бурда мешавад. Программаи Excel-ро барои он чадвали электронӣ меғӯянд, ки объекти асосии он чадвали махсус аст.

Ин чадвал ҳамаи амалиёти заруриро ба таври автоматӣ иҷро менамояд.

Барои ба кор даровардани программаи Excel дар Мизи кории системаи Windows тугмаи Пуск (Оғоз – Start)-ро пахш намуда, ба менюи асосии система ворид мегардем. Пас аз он нишондиҳандаи мушро ба банди Программы (Программаҳо – Programs) гузошта каме интизор мешавем. Дар экран рӯйхати программаҳое, ки дар системаи Windows ба қайд гирифта шудаанд, пайдо мегардад. Нишондиҳандаи мушро ба банди Microsoft Excel гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Дар натиҷа программаи Microsoft Excel ба кор омода мегардад ва дар экран равшанаи он (Расми 63) кушода мешавад.

Чи тавре ки аз расм дида мешавад, дар сарлавҳаи равшанаи программаи Microsoft Excel ба гайр аз номи программа боз Книга1 (Китоби1 – Book1) низ навишта шудааст. Хуччати асосие, ки бо ёрии ин программа сохта мешавад Китоби корӣ



Расми 63. Равзанаи программаи Microsoft Excel

ном дорад.

Китоби кории (дар мавриди мо Книга1) MS Excel аналогӣ Ҳуччат (Документ1) дар MS Word аст, яъне дар асл китоб номи файли тахриршаванда аст. Истифодабарандаи компютер мувофиқи таъби худ ба ҷои калимаҳои Книга1, Книга2 ва ғайра ба файлҳо номҳои мувофиқи худро мегузорад.

 Microsoft Excel - Ҳисоби сарҳадҳои маҷмаъа ба номи [сатр] дар сатҳи ҳисоби 2003 2014  

Дар равшанаи програмаи Excel пас аз сатри сарлавҳа сатри менюи программа ҷойгир шудааст. Бандҳои менюи Excel Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно ва Справка ном доранд. Менюи программа имконият медиҳад, ки бо ячейкаҳои ҷадвал, сатр ва сутунҳои он амалиёти гуногун иҷро карда шавад. Бандҳои менюро бо тарзҳои зерин интихоб кардан мумкин аст:

 Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка 

1. нишондиҳандаи мушро ба банди лозимӣ гузошта, тугмаи чапи онро пахш мекунем;
2. тугмаҳои зерини клавиатураро якҷоя пахш мекунем:

Alt ва Ф – интихоби банди Файл (Файл – File)

Alt ва П – интихоби банди Правка (Тахрир – Edit)

Alt ва В – интихоби банди Вид (Намуд – View)

Alt ва а – интихоби банди Вставка (Гузоштан – Insert)

Alt ва м – интихоби банди Формат (Қолиб – Format)

Alt ва е – интихоби банди Сервис (Сервис – Tools)

Alt ва Д – интихоби банди Данные (Маълумотҳои додашуда – Data)

Alt ва О – интихоби банди Окно (Равзана – Window)

Alt ва С – интихоби банди Справка (Маълумот – Help).

ЭЗОҲ:

Дар ин ҷо ҳарфҳо – ҳарфҳои калон ва хурди алифбои русианд.

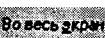
Дар ҳолати интихоб намудани ин ё он банди менюи программа дар экран менюи дигар пайдо мегардад, ки онро зерменюи ин банд меноманд. Бандҳои зерменю низ ба мисли бандҳои меню интихоб карда мешаванд.

Дар зери сатри меню панелҳои асбобҳои Excel ҷойгир шудаанд. Тугмаҳои ин панелҳо, ки асбобҳо ном доранд, барои зудтар иҷро намудани командаҳо (нисбат ба меню) пешбинӣ

карда шудаанд. Гарчанде дар расм танҳо ду панели асосии программа – **Панели асбобҳои стандартӣ** (Стандартная – Standard) ва **Панели асбобҳои қолиббандӣ** (Форматирование – Formatting) намудор бошанд ҳам, вале дар асл миқдори онҳо хеле зиёданд. Тарзи ба экран баровардани панелҳои боқимондари дар мавзӯҳои оянда дида мебароем. Ҳоло бо табиноти тугмаҳои панелҳои стандартӣ ва қолиббандӣ шинос мешавем.

Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная - Standard)

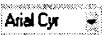


-  – сохтани Китоби кори нав
-  – кушодани Китобҳои кори мавҷуда
-  – сабткунии Китоби корӣ дар диск
-  – ба чоп баровардани Китоби корӣ
-  – азназаргузарони намуди Китоби корӣ пеш аз чоп
-  – ҷорӣ намудани речаи тафтишоти имлои забон
-  – буридани фрагменти ҷудокардашудаи ҷадвал ва ба буфер равон кардани он
-  – нусхабардории фрагменти ҷудокардашудаи ҷадвал ва ба буфер равон кардани он
-  – ба мавқеи қайдшудаи ҷадвал гузоштани информатсияи дар буфер маҳфузбуда
-  – нусхабардории қолиби фрагменти ҷадвал
-  – бекор намудани амалиёти иҷрокардашуда
-  – барқарор намудани амалиёти бекоркардашуда
-  – муроҷиаткунӣ ба Web-саҳифаҳо
-  – ба таври автоматӣ ҳисоб намудани суммаи ададҳои диапозони ҷудокардашуда
-  – дар ячейка ҷойгир намудани функцияи стандартӣ
-  – ҷойгиркунии қимати ячейкаҳо бо тартиби зиёдшавиашон
-  – ҷойгиркунии қимати ячейкаҳо бо тартиби камшавиашон
-  **Во весь экран** – паҳнкунии равзана дар тамоми экран
-  – ба кор даровардани Устои диаграммасоз

-  – фаъолгардони Панели расмкашӣ
-  – майдончаи каму зиёдуни масштаби тасвири ҷадвал
-  – фаъолгардони равзанаи хосиятҳои ячейкаҳо
-  – тугмаи маълумотдиҳандаи программа
-  – рӯйхати фаъол ва ғайрифаволгардони тугмаҳои панел

Панели асбобҳои қолиббандӣ (*Форматирование – Formatting*)



-  – майдончаи ивазкунии номи ҳуруфҳо
-  – майдончаи ивазкунии андозаи ҳуруф
-  – интихоби шакли ғафси ҳуруф
-  – интихоби шакли курсиви ҳуруф
-  – интихоби шакли ҳуруфи дар зераш хаткашидашуда
-  – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо аз тарафи чап
-  – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо дар марказ
-  – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо аз тарафи рост
-  – якҷоякунии ячейкаҳо ва дар марказ ҷойгир намудани қимати онҳо
-  – ба қимати ячейка бахшидани формати пулӣ
-  – ба қимати ячейка бахшидани формати фоиз
-  – ба классҳои разрядӣ ҷудо намудани қимати ячейка
-  – зиёдуни саҳеҳии қисми касрии қимати ячейкаи ададӣ
-  – камкунии саҳеҳии қисми касрии қимати ячейкаи ададӣ
-  – камкунии фосилаи тарафи чапи ячейка
-  – камкунии фосилаи тарафи рости ячейка
-  – ба ячейка бахшидани хатҳои ҳудудӣ
-  – ивазкунии ранги заминаи ячейка
-  – ивазкунии ранги ҳуруфи ячейка

Дар поёнтари панелҳои асбобҳои сатри формулаҳои чойгир шудааст, ки он барои дар ячейкаҳои ҷадвал дохил намудани матнҳо, ададҳо ва формулаҳои пешбинӣ карда шудааст. Дар маркази равзана бошад, майдони кори Excel чойгир шудааст. Ҳар гуна маълумоте, ки ба ҷадвал бояд дохил карда шавад, дар асл дар ячейкаҳои майдони корӣ нигоҳ дошта мешавад. Ҷадвалҳоро дар Excel **Варақҳои корӣ** мегӯянд. Як **Китоби корӣ** (файл) метавонад аз якчанд **Варақҳои корӣ** (Лист – Sheet) иборат бошад.

Аз расми 63 дида мешавад, ки **Книга1** аз се варақ иборат аст (Лист1, Лист2, Лист3). Дар ҳолати зарурӣ ба китоб варақҳои навро илова намудан мумкин аст. Барои аз як варақи китоб ба дигар варақ гузаштан, нишондиҳандаи мушро ба ярликчаи



номи варақ гузошта, тугмаи чапи онро пахш кардан зарур аст. Ярликчаҳои варақи корӣ дар поёни майдони кори Excel дар сатри Тасмаи тобдихии горизонталӣ чойгир шудаанд. Агар миқдори ярликчаҳо зиёд бошад, он гоҳ ҳамаи онҳо дар экран намегунҷанд. Барои ёфтани ярликчаи зарурӣ, ки дар айни ҳол дар экран намудор нест, аз тугмаҳои тобдихии горизонталӣ ярликчаҳо истифода мебаранд. Ин тугмаҳо дар тарафи чапи сатр чойгир шудаанд.

Тасмаҳои тобдихии горизонталӣ ва вертикалӣ барои дидани он қисмҳои варақи корӣ, ки дар экран намоён нестанд, хизмат мерасонанд. Сатри вазъи программа бошад, дар бораи ҳолати кунунии программа маълумот медиҳад. Ин сатр сатри охирони равзана ба шумор меравад.

❷ Худро санҷед:

1. Барои чӣ програмаи Excel-ро ҷадвали электронӣ мегӯянд?
2. Кадом тарзҳои ба кор омода сохтани програмаи Excel мавҷуданд?
3. Элементҳои асосии равзанаи Excel кадомҳоянд?
4. Ҳуҷҷати асосии Excel чӣ ном дорад? Номҳои он дар кадом қисми равзана нишон дода мешавад?
5. Менюи Excel аз менюи Word чӣ фарқ дорад?
6. Оё функсияи тугмаҳои панелҳои асбобҳои стандартӣ ва қолиббандии Excel бо функсияи ҳамин гуна тугмаҳои панелҳои Word яхелаанд ё ягон фарқи ҷиддӣ доранд?
7. Сатри формулаҳои Excel дар кадом қисми равзанаи он чойгир шудааст? Ин сатр барои гузаронидани кадом амалиёт хизмат мерасонад?

8. Функцияи Варақҳои китоби кории Excel аз чӣ иборат аст? Номҳои онҳо дар кӯчаи ҷойгир карда мешаванд?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед.
2. Равзанаи програмаи Excel-ро кушоед ва элементҳои онро муоина намоед.
3. Таъиноти тугмаҳои панелҳои асбобҳои стандартӣ ва қолиббандии Excel-ро аз худ намоед ва функцияи онҳоро бо тугмаҳои Word муқоиса кунед.
4. Файли Книга1-ро бо номи нави **Дарси Excel** дар папкаи худ сабт намоед.

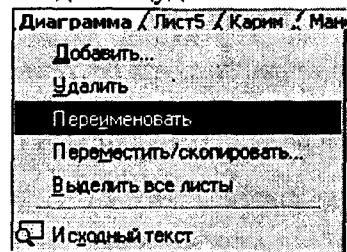
МАҲҶУМҲОИ АСОСИИ MS EXCEL

Аз мавзӯи гузашта ба мо маълум шуд, ки ҳуҷҷати асосии чадвали электрони **MS Excel** **Китоби корӣ** (Книга – Book) будааст. Китоби корӣ аз маҷмӯи **Варақҳои корӣ** (Лист – Sheet) иборат аст, ки онҳо сохтори чадвали доранд. Дар равзанаи Excel танҳо варақи китоби корӣ намоён аст. Ҳар як варақ номи хусусии худро дорад, ки он дар ярликчааш сабт ёфтааст. Аз усули пахшкунии номи ярликчаҳо истифода бурда, аз як варақи корӣ ба дигар варақ гузаштан мумкин аст.

Барои аз нав номгузорӣ кардани варақи корӣ, ба ярликчаи



он ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонидан лозим аст. Пас аз иҷрои ин амалиёт номи ярликча ҷудо карда мешавад. Баъд аз ҷудошавии номи ярликча, аз тугмаҳои клавиатура



истифода бурда, номи навро дохил намудан мумкин аст. Агар истифодабаранда номи ярликчаро бо тугмаи рости муш пахш намояд, он гоҳ ӯ имконияти бо ярликча гузаронидани амалиёти несткунии ярликча, аз нав номгузорӣ кардани он, ҷойивазкунии он бо дигар

ярликча, нусхабардории варақи китоби ярликча бо номи дигар, иловакунии ярликчаи нав ва ғайраро пайдо менамояд. Яъне дар ин маврид микдори амалиёти бо ярликча гузаронидашаванда хеле меафзояд.

Барои бомуваффақият истифода бурда тавонистани програмаи **Microsoft Excel** пеш аз ҳама шакли варақи китоби китобро доништан лозим аст. Варақ аз сатрҳо ва сутунҳо иборат мебошад. Сатрҳои варақ бо ёрии рақамҳои тартибии **1,2,3...**

номгузорӣ карда шуда, ба сутунҳои варақ номи ҳарфҳои калони латинии **A,B,C,...Z,AA, AB,...,IN** гузошта шудаанд. Ҳар як варақи корӣ метавонад то **256** сутун (аз **A** то **IN**) ва то **65536** сатр (аз **1** то **65536**) дошта бошад. Дар буриши сатрҳо ва сутунҳои варақ ячейкаҳои ҷадвал ҷойгир шудаанд, ки онҳо элементҳои хурдтарини нигоҳдорандаи маълумотҳо ба шумор мераванд. Дар ҳар як ячейкаи варақ яке аз се намуд информатсияро ҷойгир намудан мумкин аст:

- ададӣ
- матнӣ
- формулавӣ.

Ҳар як ячейкаи ҷадвал суроғи ба худ хос дорад. Суроғи ячейка ба воситаи ишорати номи сутун ва рақами сатре, ки дар буриши онҳо ин ячейка ҷойгир шудааст, муайян карда мешавад. Масалан, **A1** - суроғи ячейкае аст, ки дар буриши сутуни **A** ва сатри **1** ҷойгир шудааст. **D5** бошад, суроғи ячейкае аст, ки дар буриши сутуни **D** ва сатри **5** ҷойгир шудааст.

Формулаҳое, ки дар ячейкаҳои ҷадвал ҷойгир карда мешаванд, бо ёрии ададҳо, суроғи ячейкаҳо, номи функсияҳои стандартӣ ва аломати амалҳои зерин тартиб дода мешаванд:

- ^ аломати ба дараҷа бардоштан
- * аломати зарб
- / аломати тақсим
- + аломати ҷамъ
- аломати тарҳ
- % аломати ҳисобкунии фоиз

□ Мисолҳо:

=A1+123 - ба қимати ячейкаи **A1** адади **123** ҷамъ карда шуда, натиҷааш дар ячейкае нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.

=A4* D5- C7 - қимати ячейкаҳои **A4** ва **D5** бо ҳам зарб карда шуда, аз ҳосили зарб қимати ячейкаи **C7** тарҳ карда мешавад. Қимати ҳосилшуда дар ячейкае нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.

=B2/ E4+F6* A6 - аввал қимати ячейкаи **B2** ба қимати ячейкаи **E4** тақсим карда мешавад. Сонӣ, қимати ячейкаҳои **F6** ва **A6** бо ҳам зарб карда мешаванд. Дар охир натиҷаи амалҳои тақсим ва зарб бо ҳам ҷамъ карда шуда, қимати он дар ячейкае нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.

Дар расми 63 чоркунҷае намоён аст, ки он атрофи ячейкаи **A1**-ро ихота намудааст. Ин чоркунҷаро **нишондиҳандаи ячейкаҳо** ё **курсор** **чадвали** меноманд. *Ячейкае, ки дар айни ҳол курсори чадвали дар атрофи он аст, ячейкаи ҷорӣ ё фаъол ном дорад.* Бо ёрии нишондиҳандаи ячейкаҳо мо метавонем аз як ячейкаи варақ ба дигараш гузарем. Барои ба ҳаракат овардани нишондиҳандаи ячейкаҳо, аз тугмаҳои идоракунии курсор истифода мебаранд. Бо ёрии нишондиҳандаи муш низ ба ячейкаи лозимӣ гузаштан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба ячейка гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан кифоя аст.

Дар раванди кор бо программаи Microsoft Excel, ба гайр аз мафҳуми ячейка, боз аз мафҳуми диапазони ячейкаҳои варақ истифода мебаранд. Се намуни диапазони ячейкаҳо мавҷуданд:

- сатрӣ
- сутунӣ
- росткунҷавӣ.

Диапазони сатрӣ аз пайдарпайии ячейкаҳои дар як сатр ҷойгиршуда иборат мебошад. Диапазони сатрӣ ба воситаи суроғаи ячейкаҳои аввалин ва охири он, ки бо ёрии аломати : (ду нукта) аз ҳамдигар ҷудо карда шудаанд, ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони **A1:F1** ячейкаҳои **A1,B1,C1,D1,E1,F1**-ро дарбар мегирад.

Диапазони сутунӣ бошад, аз пайдарпайии ячейкаҳои дар як сутун ҷойгиршуда иборат мебошад. Масалан, диапазони **B2:B6** - ячейкаҳои **B2,B3,B4,B5,B6**-ро дарбар мегирад.

Диапазони росткунҷавӣ аз маҷмӯи ячейкаҳои Варақи корӣ, ки дар як қисми росткунҷашакли варақ ҷойгир шудаанд, иборат мебошад. Диапазони росткунҷавӣ ба воситаи суроғаи ячейкаҳои дар аввал ва охири диагонали асосии он ҷойгирбуда ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони **A3:D5** - ячейкаҳои **A3,B3,C3,D3,A4,B4,C4,D4,A5,B5,C5,D5**-ро дарбар мегирад.

Тартиби ҷойгир намудани информатсия дар ячейкаҳои

Вараки корӣ чунин аст:

1. ҷойгир намудани ададҳо:

- нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- ададро аз клавиатура дохил менамоем;
- тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.

2. ҷойгир намудани матнҳо:

- нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- матнро аз клавиатура дохил менамоем;
- тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.

3. ҷойгир намудани формулаҳо:

- нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- тугмаи **=** -ро пахш менамоем;
- формуларо аз клавиатура дохил менамоем;
- тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.

❧ ЭЗОҲ:

Ҳангоми ба ягон ячейка дохил намудани формула, программаи Excel ба таври автоматӣ қимати ин ифодаи формулавиро ҳисоб менамояд ва натиҷаашро дар ҳамон ячейка нишон медиҳад. Ҳангоми тағйир ёфтани қимати ячейкаҳои бо ин формула вобастабуда натиҷаи ҳисобкунӣ низ тағйир меёбад.

Тавре ки қайд карда шуд дар формулаҳо ба ғайр аз ададҳо ва суроғи ячейкаҳо, ҳамчунин функсияҳои стандартиро низ истифода бурдан мумкин аст. Дар таркиби программаи Excel зиёда аз 100 функсияи стандартӣ ба монанди **Sin(x)**, **Cos(x)**, **Ln(x)**, **Sqrt(x)** ва ғайра мавҷуданд. Яке аз функсияҳое, ки дар ҷадвалҳои бо ёрии Excel сохташуда зуд-зуд истифода бурда мешавад, ин функсияи **Сумм(диапазони ячейкаҳо)** мебошад. Ин функсия суммаи ададҳои дар ячейкаҳои диапазон мавҷудбударо ҳисоб намуда, натиҷаро дар ячейкае нишон медиҳад, ки дар он ин функсия ҷойгир карда шудааст.

□ Мисол:

Бигузор дар ячейкаи A1 адади 234, дар ячейкаи A2 адади 456 ва дар ячейкаи A3 адади 789 ҷойгир шуда бошад. Агар ба ячейкаи A4 формулаи **=Сумм(A1:A3)**-ро дохил карда, тугмаи **Enter** -ро пахш намоем, он гоҳ ададҳои дар ячейкаҳои A1, A2 ва A3 ҷойгирбуда ҷамъ карда шуда, натиҷа дар ячейкаи A4 нишон дода мешавад.

Бигузор дар ячейкаи B2 адади 456.24, дар C2 адади 378.54, дар B3 адади 1234.45 ва дар C3 адади 4567.25 мавҷуд бошанд. Дар ҳолати

ба ячейкаи A2 ҷойгир намудани формулаи **=Сумм(В2:С3)** қимати ячейкаҳои **В2,С2,В3,С3** ҷамъ карда шуда, натиҷа дар ячейкаи A2 нишон дода мешавад.

⊗ Худро санҷед:

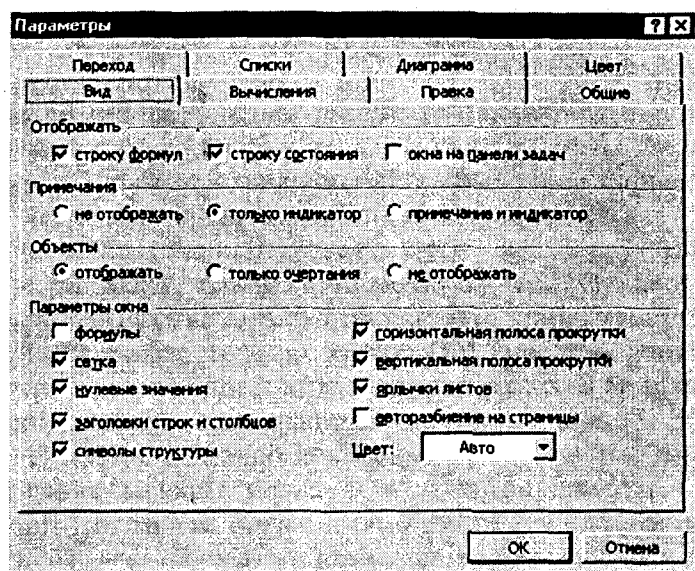
1. Китоби корӣ аз Варақи корӣ чӣ фарқ дорад?
2. Оё дар як Китоби корӣ зиёда аз се Варақи кори ро ҷой додан мумкин аст?
3. Номи Китоби корӣ дар кучо нишон дода мешавад? Номҳои Варақҳои корӣ чӣ?
4. Чӣ тавр аз як Варақи корӣ ба дигараш гузаштан мумкин аст?
5. Оё номи Варақи кори ро иваз кардан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?
6. Шакли Варақи корӣ чӣ гуна аст? Он чанд сатр ва чанд сутун дорад?
7. Сатру сутунҳои Варақи корӣ чӣ хел номгузори карда мешаванд? Ячейкаҳояш чи?
8. Кадом намуди информатсияро дар ячейкаҳои Варақи корӣ ҷойгир кардан мумкин аст?
9. Формулаҳоро дар Excel бо ёрии кадом бузургҳои месозанд?
10. Шакли курсори чадвали аз курсори матнӣ чӣ фарқ дорад?
11. Кадом намудҳои диапазони ячейкаҳоро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
12. Информатсияро дар Варақи корӣ бо кадом тарзҳо ҷойгир намудан мумкин аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва мафҳумҳои асосии Excel-ро маънидор намоед.
2. Мисолҳои дар мавзӯ овардашударо муоина намоед ва онҳоро бо ёрии муаллим дар компютер иҷро намоед.
3. Варақи кори ро ҷори ро Мисолҳо, Китоби кори ро ҷори ро Дарси машқ ном гузоре д ва онро дар папкаи худ сабт намоед.

ТАРЗҲОИ ТАНЗИМКУНИИ MS EXCEL

Ба мисли MS Word танзимкунии MS Excel-ро низ бо ёрии командаи менюи программа **Сервис**→**Параметры** (**Сервис**→**Параметрҳо** – **Tools**→**Options**) иҷро намудан мумкин аст. Пас аз дохилкунии ин команда дар экран равшанаи робитавии **Параметры** (**Параметрҳо** – **Options**) кушода мешавад (**Расми 64**). Агар намуди равшанаи програмаи Excel дар экран шумо аз равшанаи дар расми 63 овардашуда фарқ кунад, он гоҳ тугмаи қабатии **Вид** (**Намуд** - **View**)-ро дар равшанаи робитавии **Параметрҳо** пахш намуда, дар муқобили номи элементҳои зерин байрақча гузоре д:



Расми 64. Равзанаи робитавии Параметрҳо ҳангоми ҷаъл будани тугмаи қабатии Вид

- ✓ **Строка формул** (Сатри формулаҳо – Formula Bar)
- ✓ **Строка состояния** (Сатри вазъ – Status Bar)
- ✓ **Ярлычки листов** (Ярликчаҳои варақҳо – Sheet Tabs)
- ✓ **Заголовки строк и столбцов** (Сарлавҳаи сартҳо ва сутунҳо – Row&Column Headres)
- ✓ **Горизонтальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдихии горизонталӣ – Horizontal Scroll Bar)
- ✓ **Вертикальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдихии вертикалӣ – Vertical Scroll Bar).

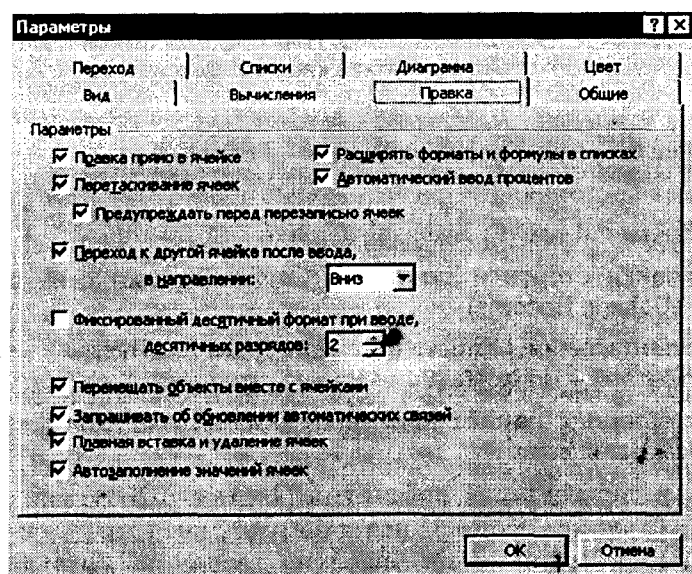
Баъд дар равзанаи робитавии Параметрҳо тугмаи қабатии **Правка** (Таҳрир – Edit)-ро паҳш намуда бинед, ки дар муқобили номи параметрҳои зерин байрақча ҳаст ё не. Агар байрақча набошад, онро гузored (Расми 65):

- ✓ **Правка прямо в ячейке** (Таҳриркунӣ дар ҳуди ячейка – Edit Directly in Cell)
- ✓ **Автозаполнение значений ячеек** (Пуркунии автоматики қимати ячейкаҳо – Enabl AutoComple for Cell Values)

- ✓ **Переход к другой ячейке после ввода, в направлении...** (Баъди дохилкуни аз рӯи самти нишондодашуда ба ячейкаи дигар гузаштан – Move Selection after Enter).

Дар майдончаи интихобкунии самти гузариш ба ячейкаи дигар, бояд калимаи **Вниз** (Ба поён – Down) фаъол бошад. Пас аз дар квадратчаҳо гузоштани байрақчаҳо тугмаи **Ok**-ро пахш намуда, равзанаи робитавии **Параметры**-ро аз экран хориҷ менамоем.

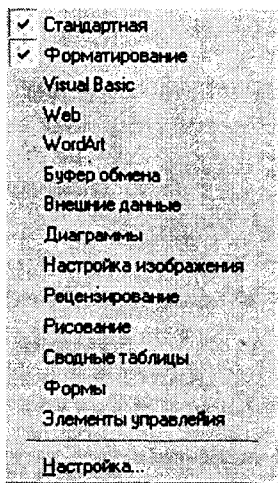
Тарзи интихобкунии панелҳои асбобҳо дар Excel. Бо мақсади осон гардонидани иҷрокунии бисёр амалиёт, чун дар **Протсессори матнии MS Word**, дар программаи **Чадвали электронии MS Excel** низ панелҳои асбобҳо пешбинӣ карда шудаанд. Барои ба экран баровардани рӯйхати панелҳои асбобҳо аз менюи програмаи Excel банди **Вид** (Намуд – View) ва дар зерменюи пайдогардида сатри **Панели инструментов** (Панели асбобҳо – ToolBars)-ро интихоб менамоем. Дар экран рӯйхати панелҳо пайдо мегардад. Тавре ки аз рӯйхат дида



Расми 65. Равзанаи робитавии **Параметры** ҳангоми фаъол будани тугмаи қабатии **Правка**

мешавад, аз тарафи чапи номи панелҳои **Стандартная** (Стандартӣ – Standard) ва **Форматирование** (Қолиббандӣ –

Formatting) аломати ✓ (байрақча) гузошта шудааст. Ин аломат нишондиҳандаи он аст, ки маҳз панелҳои номбаркардашуда фаъоланд. Панелҳои боқимондаи рӯйхат бошанд, дар экран намудор нестанд. Барои фаъол ё гайрифаъол гардонидани панели алоҳида, нишондиҳандаи мушро ба номи он гузошта, тугмаи чапашро пахш кардан kifоя аст. Ҳар як панел аз миқдори муайяни тугмаҳо иборат аст ва дар вақти пахш намудани ин ё он тугма кори муайяне иҷро карда мешавад.



⊗ Худро санҷед:

1. MS Excel-ро бо ёрии кадом командаи менюи программа ба танзим овардан мумкин аст?
2. Магар танзимкунии программаи Excel ҳатмист?
3. Элементҳои танзимшавандаи Excel кадомҳоянд? Онҳоро чӣ тавр ба танзим меоранд?
4. Магар тарзи батанзимории панелҳои асбобҳои Excel аз панелҳои асбобҳои Word ягон фарқе дорад?
5. Оё миқдори панелҳои асбобҳои Excel ба миқдори панелҳои асбобҳои Word баробар аст? Функсияи панелҳои ҳамноми ин программаҳо аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва зарурати танзимкунии программаи Excel-ро фаҳмонед.
2. Равзанаи программаи Excel-ро кушоед ва элементҳои танзимшавандаи онро муоина намоед.
3. Бо ёрии командаҳои менюи программа панелҳои асбобҳои стандартӣ, қолиббандӣ ва расмикашии Excel-ро фаъол ва гайрифаъол гардонед.
4. Бо ёрии равзанаи робитавии Параметри намуни равзанаи программаи Excel-и компютератонро дар шакли равзанаи дар расми 28 овардашуда биёред.

ЯЧЕЙКАҲОИ ЧАДВАЛ

Характеристикаҳои ячейкаҳои ҷадвал. Ячейкаҳои ҷадвал ду характеристикаи асосӣ доранд: **бар** ва **баландӣ**.

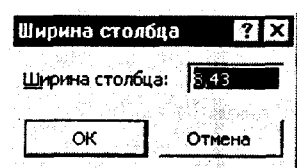


Барои тағйир додани бар ва баландии ячейкаҳо аз менюи программаи Excel истифода бурдан

мумкин аст:

1. Тағйир додани бари ячейкаҳои сутуни ҷадвал:

- нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- аз менюи программа банди **Формат**, дар зерменюи пайдогардида банди **Столбец** (Сутун - Column) ва дар зерменюи дуюм зербанди **Ширина** (Бар – Width)-ро интихоб менамоем.

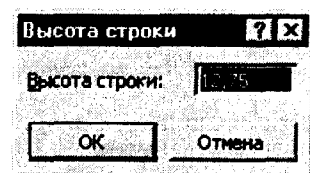


Дар экран равзанаи робитавии **Ширина столбца** пайдо мегардад. Дар майдончаи **Ширина столбца**-и ин равзана бо ёрии клавиатура ададҳо дохил менамоем, ки он бари ячейкаро муайян менамояд. Баъд дар клавиатура тугмаи **Enter** ё

дар равзана тугмаи **Ok**-ро пахш менамоем.

2. Иваз намудани баландии ячейкаҳои сатри ҷадвал:

- курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- аз менюи программа банди **Формат**, дар зерменюи пайдогардида банди **Строка** (Сатр - Row) ва дар зерменюи дуюм зербанди **Высота** (Баландӣ – Height)-ро интихоб менамоем.



Дар экран равзанаи робитавии **Высота строки** пайдо мегардад. Дар майдончаи **Высота строки**-и ин равзана ба воситаи клавиатура ададҳо дохил менамоем, ки он баландии ячейкаро муайян месозад.

Пахши тугмаи **Ok** ё **Enter** анҷомбахши амалиёт ба ҳисоб меравад.

Доҳилкунӣ ва таҳриркунии информатсияи ячейкаҳои ҷадвал. Ячейкаҳои ҷадвал ба ғайр аз функсияи нигоҳдории маълумотҳои матнӣ, ададӣ ё формулавӣ боз метавонанд ҳолӣ бошанд. Програмаи Excel ҳангоми дар шакли файл сабт намудани **Китоби корӣ** танҳо он қисми майдонҳои кории **Варақҳои кориро** ба ҳисоб мегирад, ки онҳо бо маълумотҳо пур

карда шудаанд. Қисми бе информатсияи варақҳо ҳангоми сабткунӣ аз эътибор соқит доништа мешаванд.

Доҳилкунии маълумотҳо бевосита дар ячейкаи қорӣ ё дар сатри формулаҳо -  амалӣ мегардад. Дар сатри формулаҳо мавқеи доҳилкунии маълумотҳо ба воситаи курсори матнӣ | муайян карда мешавад. Ин сатр натавонад барои доҳилкунӣ, балки таҳриркунии қимати ячейкаҳо низ хеле қулай аст. Агар маълумоти нав ба ячейкаи қорӣ бевосита аз клавиатура доҳил карда шавад, он гоҳ маълумоти пешинаи ячейка нест шуда, он ба маълумоти нав иваз карда мешавад.

Барои таҳриркунии қимати ячейка, ба он ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонидан лозим аст. Дар ин маврид маълумоти доҳилшаванда ҳам дар ячейкаи қорӣ ва ҳам дар сатри формулаҳо пайдо мегардад. Барои дар хотира нигоҳ доштани маълумоти доҳилшаванда ё таҳриршаванда тугмаи -ро пахш намудан лозим аст. Барои бекоркунии ислоҳотҳо ва барқароркунии қимати пештараи ячейкаҳо бошад, дар сатри формулаҳо аз тугмаи  - Отмена (Бекоркунӣ – Escape) ё дар клавиатура аз тугмаи  истифода бурдан лозим аст.

Ҳангоми ба ячейкаҳо доҳилкунии формулаҳо клавиатура бояд дар реҷаи ҳарфҳои алифбои лотинӣ бошад. Дар ҳолати акс дар ячейка ба ҷои натиҷа навишти #ИМЯ? (#НОМ? – #NAME?) пайдо мешавад.

Қариб ҳамаи ҳисоббарориҳо дар Excel асосан бо ёрии формулаҳо анҷом дода мешаванд. Формулаҳои Excel бо ёрии доимии ададӣ, номи ячейкаҳо ва функцияҳои стандартӣ, ки ба воситаи аломати амалҳои математикӣ алоқаманд карда шудаанд, сохта мешаванд. Истифодабарии қавсҳо дар формулаҳо тартиби муқаррарии иҷрои амалҳоро таъйир дода метавонанд. Агар дар ячейкаи ҷадвал формула маҳфуз бошад, он гоҳ дар Варақи қорӣ натиҷаи ададии он инъикос карда мешавад.

Дар формулаҳо суроғаҳои ячейкаҳо ё бо усули дастӣ (аз клавиатура) ё бо усули таъсиррасонӣ (ба ячейка) ба воситаи муш доҳил карда мешаванд. Агар номи ячейка ё диапазони ячейкаҳо ба воситаи муш доҳил карда шавад, он гоҳ он бо рамкаҳои пунктирии ҷарҳзананда иҳота карда мешавад.

Дар формулахо ду намуди муроѿиаткунї ба сурогаи ячейкахо истифода бурда мешаванд: мутлак ва нисбї. Аслан дар формулахо хамаи муроѿиаткунихо ба номи ячейкахо нисбианд. Ин чунин маъно дорад, ки хангоми аз як ячейка ба ячейкахои дигар нусхабардорї намудани формула, сурогахои дар формула ба қайд гирифташудаи ячейкахо мувофики тартиби чойгиршавиашон нисбат ба ячейкаи аввалии додашуда ба таври автоматї тағйир меёбанд. Масалан, бигузор дар формулаи дар ячейкаи **B2** овардашуда сурогаи ячейкаи **A3** истифода бурда шуда бошад. Он гоҳ хангоми нусхабардории ин формула ба ячейкаи **EA27**, ба таври автоматї муроѿиаткунї ба ячейкаи **DZ28** рўй медиҳад.

Хангоми истифодабарии муроѿиаткунии мутлак бошад, сурогаи ячейкахои дар формула истифодабурашуда дар ваќти нусхабардории формула аз як ячейка ба дигар ячейкахо тағйир намеёбад. Барои истифодабарии тарзи муроѿиаткунии мутлак, бояд дар формула аввал номи ячейка ё диапазони ячейкахо чудо карда шавад ва баъд дар клавиатура тугмаи функционалии **F4** пай дар пай пахш карда шавад. Масалан, агар хангоми қайди ячейкаи **A1** дар формула, тугмаи **F4** дар клавиатура пай дар пай пахш карда шавад, он гоҳ номи ин ячейка дар формула пай дар пай мувофиқан намудхои зеринро мегирад: **\$A\$1**, **A\$1**, **\$A1**. Мавҷудияти симболи **\$** дар номи сурогаи ячейка - нишондиҳандаи муроѿиаткунии мутлак мебошад. Дар мавриди якуми мисоли болої муроѿиаткунї ба номи ячейкаи **A1** мутлак буда, дар ду мавриди охирон бошад, нисбат ба яке аз компонентхои он (сатр ё сутун) мутлак ва дигараш нисбї ба ҳисоб меравад.

Маълумотхои матнї дар ячейкахо ба таври ноошкор аз тарафи чап ва маълумотхои ададї аз тарафи рости онхо чойгир карда мешаванд. Барои бо тарзхои дигар чойгир намудани маълумотхои ячейкаи чорї ё диапазони чудокардашудаи ячейкахо аз командаи менюи программа **Формат**►**Ячейки** (**Қолиб**►**Ячейкахо** – **Format**►**Cells**) истифода бурдан лозим аст.

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом характеристикахои ячейкахои ҷадвали MS Excel-ро медонед?
2. Ъй тавр бар ва баландии ячейкахоро тағйир додан мумкин аст?
3. Равзанахои робитавии **Ширина столбца** ва **Высота строки** аз ҳамдигар ҷї

фарқ доранд?

4. Магар программаи Excel ҳангоми дар шакли файл сабт намудани Китоби корӣ тамоми майдонҳои кории Варақҳои кориро ба ҳисоб мегирад ё қисми онҳоро?
5. Бо кадом тарзҳо информатсияро ба ячейкаҳои ҷадвал дохил намудан мумкин аст?
6. Информатсияи ячейкаҳоро аз рӯи кадом тартиб таҳрир менамоянд?
7. Формулаҳо бо ёрии символҳои алифбои русӣ дохил карда мешаванд ё латинӣ? Онҳо ба воситаи кадом бузургӣҳо сохта мешаванд?
8. Чанд тарзи мурочиаткуниро ба суроғи ячейкаҳо медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
9. Дар кадом мавридҳо аз командаи менюи программа **Формат**→**Ячейки** истифода мебаранд?

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва дар Варақи кории **Мисолҳо** аз равшанаҳои робитагии **Ширина столбца** ва **Высота строки** истифода бурда, характеристикаҳои ячейкаҳоро якҷанд маротиба тағйир диҳед?
3. Номи Варақи кории **Лист2**-ро ба номи худатон иваз намоед ва ба якҷанд ячейкаҳои он информатсияи ададӣ, матнӣ ва формулавӣ дохил намоед. Дар формулаҳо аз суроғи ячейкаҳои маълумотҳои ададидошта, қавсҳо, ададҳо, функсияҳо ва ғайра истифода баред.
4. Ҳам аз сатри формулавӣ ва ҳам аз клавиатура истифода бурда, информатсияи баъзе ячейкаҳоро тағйир диҳед.
5. Ду ячейкаеро интихоб намоед, ки дар онҳо формулаҳо маҳфузанд. Информатсияи ин ячейкаҳоро ба чор ячейкаи дигари ҷадвал нусхабардорӣ намоед. Фарқи информатсияи ячейкаҳои нав ва кӯҳнаро маънидод намоед.
6. Усулҳои мурочиаткунии мутлақ ва нисбии суроғи ячейкаҳои формулавиро дар ду ячейкаи охири нусхабардошташуда тадбиқ намоед.
7. Файлро дар диск сабт намоед.

ТАРЗҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО ЯЧЕЙКАҲОИ ҶАДВАЛ

Амалиётгузаронӣ бо маълумотҳои ячейкаҳои ҷадвал. Бо маълумотҳои ячейкаҳои ҷадвал амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- нобуд сохтан
- ба дигар ячейка кӯчонидан
- ба дигар ячейка нусхабардорӣ намудан
- таҳрир ва иваз намудан
- иваз намудани шакли маълумот.

Тартиби иҷрои амалиёти номбаршударо муфасссалтар дида мебароем:

Сокии кардани информатсияи дохили ячейка:

- курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем
- тугмаи **Delete**-ро дар клавиатура пахш менамоем.

Ба дигар ячейка гузаронидани информатсияи дохили ячейка:

- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба ячейкаи мегузорем, ки информатсия бояд ба он кӯчонида шавад
- дар менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Нусхабардорӣ кардани информатсияи як ячейка ба ячейкаи дигар:

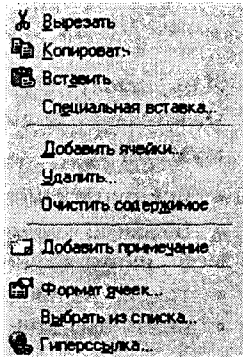
- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Копировать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба ячейкаи мегузорем, ки бояд ба он информатсия нусхабардорӣ карда шавад
- аз менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Тахриркунӣ ва тағйирдиҳии информатсияи дохили ячейка:

- курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем
- дар клавиатура тугмаи функционалии **[F2]**-ро пахш менамоем
- информатсияи дохили ячейкаро тахрир ё иваз намуда тугмаи **Enter**-ро пахш менамоем.

жЗОҲ:

1. Амалиёти номбаркардашударо бо ёрии тугмаи ростии муш низ иҷро кардан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи лозимӣ гузошта, тугмаи ростии онро пахш менамоем. Дар экран менюи ёрирасон пайдо мегардад. Аз ин меню банди лозими интихоб намуда, амалиёти заруриро иҷро менамоем.
2. Амалиёти ба дигар ячейка кӯчонидан ва нусхабардорӣ намудани маълумотҳоро бо ёрии муш ҳам иҷро намудан мумкин аст. Барои кӯчонидани маълумотҳо нишондиҳандаи мушро ба рамкаи ячейкаи лозимӣ мегузорем ва ҳангоми шакли тирчаро гирифтани он, тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаро то ячейкаи мелағжонем, ки



информатсия бояд дар он ҷойгир карда шавад. Барои нусхабардорӣ намудани маълумот бошад, айнан ҳамин амалиётро ҳангоми пахши тугмаи **Ctrl** иҷро менамоем.

3. Амалиёти номбаркардашударо на танҳо бо як ячейка, балки бо диапозони ячейкаҳо низ иҷро намудан мумкин аст. Барои ин пеш аз ҳама диапозони ячейкаҳои қадвалро ҷудо кардан лозим аст. Диапозонҳоро ҳам бо ёрии муш ва ҳам ба воситаи тугмаҳои клавиатура ҷудо намудан мумкин аст:

- **ҷудо намудани диапозони ячейкаҳо бо ёрии муш.** Нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи якуми диапозон мегузорем ва тугмаи чапи онро пахшкунон ҳамаи ячейкаҳои диапозонро фаро мегирем. Барои бекор намудани амали ҷудокунӣ, берун аз соҳаи диапозон тугмаи чапи мушро пахш карда сар медиҳем ё дар клавиатура тугмаи **ESC**-ро пахш менамоем.
- **ҷудокунии диапозони ячейкаҳо бо ёрии тугмаҳои клавиатура.** Курсорро ба ячейкаи аввали диапозон мегузорем ва тугмаи функционалии **F8**-ро пахш карда, бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор диапозонро ҷудо менамоем.

Иваз намудани шакли информатсияи дохили ячейка. Тавре ки хуччатҳои матнро дар Word бо усулҳои гуногун қолиббандӣ намудан мумкин буд, дар Excel низ информатсияи Китобҳои кориро қолиббандӣ менамоянд. Азбаски ҳар гуна информатсия дар ячейкаҳои қадвалҳо нигоҳ дошта мешаванд, бинобар он амалиёти қолиббандӣ дар программаи Excel бештар ба ячейкаҳо нигаронида шудааст. Информатсияи ячейкаҳоро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кардан, ранги замина ва хатҳои сарҳадии онҳоро тағйир додан, намуди гуногуни ҳуруфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳоро истифода бурдан, информатсияи ячейкаҳоро аз истифодабарандагон тасодуфӣ ҳимоя намудан ва ғайра аз ҷумлаи он амалиётест, ки ба қолиббандии ячейкаҳои қадвал дахл доранд.

Барои иваз намудани шакли информатсияи ячейка курсорро ба дохили он мегузорем ва аз менюи программа банди **Формат** ва дар зерменюи пайдогардида зербанди **Ячейки**-ро интихоб менамоем. Дар экран равшанаи робитавии қолиббандии ячейкаҳо пайдо мегардад (Расми 66).

Аз расм дида мешавад, ки ин равшана дорои тугмаҳои кабатии зерин аст:

Число (Адад – Number) – аз ин тугма вақте истифода мебаранд, агар шакли адади дар дохили ячейкабударо иваз



Расми 66. Равзанаи қолиббандии ячейкаҳои чадвал ҳангоми фаъол будани тугмаи қабатии **Шрифт**

намудан зарур бошад. Ададҳо дар шакли форматҳои умумӣ, пулӣ, молиявӣ ва ғайра дода мешаванд.

Выравнивание (Росткунӣ – Alignment) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ вақте истифода мебаранд, ки агар информатсияи дар ячейка бударо бо усулҳои гуногун ҷойгир намудан зарур бошад: ба таври горизонталӣ (аз чап, дар марказ, аз рост, мунтазам нисбат ба бари ячейка ва ғайра), ба таври вертикалӣ (аз боло, аз поён, мунтазам нисбат ба баландии ячейка ва ғайра), дар тахти ягон кунҷ ва ғайра.

Шрифт (Хуруф – Font) – командаҳои ин тугма имконият медиҳанд, ки намуд, андоза ва тарзҳои зоҳиршавии хуруфи ячейка тағйир дода шавад.

Граница (Худуд – Border) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда ранг, шакл ва дараҷаи ғафсии хатҳои сарҳадии ячейкаро иваз намудан мумкин аст.

Вид (Намуд – View) – аз ин тугмаи қабатӣ истифода бурда, ранги заминаи ячейка ва нақшу нигорҳои онро тағйир додан мумкин аст.

Защита (Ҳимоя – Protect) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда, информатсияи ячейкаро аз дахлатҳои тасодуфӣ ҳимоя намудан ё формулаи дар он ҷойгиршударо ноайён (махфӣ) гардонидан мумкин аст. Информатсияи ячейка бо роҳи нишонагузори махфӣ (парол) ҳимоя карда мешавад. Бе донишони парол иваз намудани информатсияи ячейка ғайриимкон мегардад.

Агар истифодабарандаи компютер функцияи тугмаҳои қабатии равзанаи робитавии **Формат ячейек-ро** дуруст аз худ намояд, он гоҳ ҷадвали ба воситаи **Excel** тайёр намудаи ӯ дар экран ё коғаз дар шакли хеле дилкаш ва шинам инъикос меёбад.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Кадом амалиётро бо маълумоти ячейкаҳо ва диапазонҳои ҷадвал гузаронидан мумкин аст?
2. Шумо кадом тарзҳои иҷрои ин амалиётро медонед?
3. Ба фикри Шумо иҷрои амалиёт ба воситаи командаҳои менюи программа осонтар аст ё бо ёрии имкониятҳои муш ва ё клавиатура?
4. Қолиббандии ячейкаҳои ҷадвали MS Excel гуфта гузаронидани кадом амалиёт дар назар дошта шудааст?
5. Равзанаи робитавии қолиббандии ячейкаҳо чӣ ном дорад? Онро чӣ тавр мекушоянд?
6. Функцияи тугмаи қабатии **Защита-и** равзанаи робитавии **Формат ячейек** аз чӣ иборат аст?

⌘ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва амалиёти асосии кор бо ячейкаҳои ҷадвалро номбар намоед.
2. Файли Дарси машқ-ро кушоед ва ба воситаи командаҳои менюи Excel бо ячейкаҳои Варақи кори Мисолҳо амалиёти соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кӯчонидани маълумотҳоро гузаронед.
3. Амалиёти болоиро ба воситаи имкониятҳои муш такрор намоед. Кадом тарз ба фикри Шумо осонтар аст?
4. Амалиёти соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кӯчонидани маълумотҳоро бо ҳар ду тарз бо ягон диапазони ячейкаҳои ҷадвали Мисолҳо гузаронед.
5. Равзанаи робитавии **Формат ячейек-ро** кушоед ва онро муоина намоед. Бо навбат ҳар як тугмаи қабатии онро пахш кунед ва бинед, ки шакли равзана чӣ тавр тағйир меёбад.
6. Функцияи тугмаҳои қабатии **Число**, **Выравнивание**, **Шрифт**, **Граница**, **Вид** ва **Защита-и** равзанаи робитавии **Формат ячейек-ро** шарҳ диҳед.

7. Бо ёрии имкониятҳои равшанӣ робитавии Формат ячеек информатсияи ячейкаҳои чадвали **Мисолҳо**-ро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кунед, ранги замина ва хатҳои сарҳадии онҳоро тағйир диҳед, намуни гуногуни ҳуруфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳоро истифода бурда, шакли информатсияи дохили ячейкаҳои онро тағйир диҳед.
8. Файли **Дарси машқ**-ро аз нав дар диск сабт намоед.

ТАРЗҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО САТРУ СУТУНҲОИ ЧАДВАЛ

Бо сатрҳо ва сутунҳои чадвал амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- ҷудо намудани сатр ё сутун
- соқит сохтани информатсияи сатр ё сутуни ҷудокардашуда
- ба дигар сатр кўчонидан ё нусхабардорӣ намудани информатсияи сатри ҷудокардашуда
- ба дигар сутун кўчонидан ё нусхабардорӣ намудани информатсияи сутуни ҷудокардашуда.

Амалиёти номбаршударо муфассалтар дида мебароем.

Ҷудо намудани сатри чадвал:

- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатри лозимӣ мегузорем
- дар клавиатура тугмаҳои **[Shift]** ва **[Пробел]**-ро якҷоя пахш карда сар медиҳем.

Ҷудо намудани сутуни чадвал:

- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуни лозимӣ мегузорем
- дар клавиатура тугмаҳои **[Ctrl]** ва **[Пробел]**-ро якҷоя пахш карда сар медиҳем.

Ба дигар сатр кўчонидани информатсияи сатри ҷудокардашуда:

- аз менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатре, ки ба он информатсияи кўчонида мешавад мегузорем
- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Ба дигар сатр нусхабардорӣ намудани информатсияи сатри ҷудокардашуда:

- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Копировать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатре, ки ба он информатсия нусхабардорӣ карда мешавад мегузорем
- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Ба дигар сутун кӯчонидани информатсияи сутуни ҷудокардашуда:

- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне, ки ба он бояд информатсия кӯчонида шавад мегузорем
- аз менюи асосии программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Ба дигар сутун нусхабардорӣ намудани информатсияи сутуни ҷудокардашуда:

- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Копировать**-ро интихоб менамоем
- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне, ки ба он бояд информатсия нусхабардорӣ карда шавад мегузорем
- аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

☞ ЭЗОХ:

1. *Сатр ва сутунҳои ҷадвалро бо ёрии муш ҳам ҷудо намудан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба рақами сатр ё ишорати сутун гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан кифоя аст.*
2. *Кӯчонидан ё нусхабардорию информатсияро ҳам бо ёрии муш иҷро кардан мумкин аст. Масалан, пас аз ҷудо намудани сутун, нишондиҳандаи мушро ба сарҳади чап ё ростии он чунон мегузорем, ки курсор шакли **↔**-ро гирад. Баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаи мушро то сутуни лозимӣ мелағжонем ва тугмаро сар медиҳем. Дар натиҷа информатсия ба сутуни нав мекӯчад. Барои нусхабардорӣ намудан бошад, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи **Ctrl** пахш карда, амалиёти болоиро такрор намудан лозим аст.*
3. *Амалиёти номбаркардашударо бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашуда низ иҷро намудан мумкин аст. Барои ҷудо намудани якчанд сатрҳои пай дар пайи ҷадвал, нишондиҳандаи*

мушро ба рақами сатри аввал гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Баъд нишондиҳандаи мушро ба рақами сатри охирон гузошта, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи **Ctrl** пахш менамоем. Айнан ҳамин тавр якчанд сутунҳои чадвалро низ ҷудо кардан мумкин аст.

⊗ Худро санҷед:

1. Кадом амалиётро бо сатру сутунҳои чадвал гузаронидан мумкин аст?
2. Шумо кадом тарзҳои иҷрои амалиёти ҷудокунии сатр ё сутун, соқит сохтани информатсияи дохили онҳо ва ба дигар сатр (сутун) кўчонидан ё нусхабардорӣ намудани информатсияи сатри (сутун) ҷудокардашударо медонед?
3. Ба фикри Шумо иҷрои ин амалиёт ба воситаи тугмаҳои клавиатура осонтар аст ё бо ёрии имкониятҳои муш ва ё командаҳои менюи программа?
4. Магар амалиёти номбаркардашударо бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашуда низ иҷро намудан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва амалиёти асосии кор бо сатру сутунҳои чадвалро номбар намоед.
2. Файли **Дарси машқ-ро** кушоед ва ба воситаи командаҳои менюи Excel ва муш бо сатру сутунҳои Варақи кории **Мисолҳо** амалиёти ҷудокунӣ, соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кўчонидани маълумотҳоро гузаронед.
3. Амалиёти соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кўчонидани маълумотҳоро бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашудаи чадвали **Мисолҳо** низ гузаронед.
4. Файлро аз нав дар диск сабт намоед.

ТАРЗҲОИ ТАҒЙИРДИҲИИ ПАРАМЕТРҲОИ САҲИФАИ ВАРАҚИ КОРӢ ВА ЧОПИ ОН

Тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ. Ҳангоми омӯзиши тахриргари матнии MS Word оиди саҳифаи чопӣ ва характеристикаҳои он маълумоти муфасссал оварда шуда буд. Бинобар ҳамин, дар ин ҷо мо хусусиятҳои асосӣ ва фарқкунандаи тарзи тағйирдиҳии параметрҳои саҳифаҳои чопиро дар MS Excel дида мебароем.

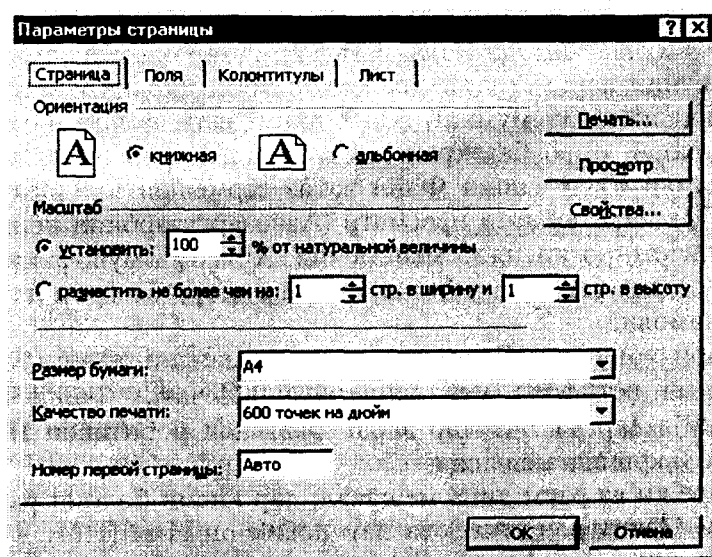
Пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст, ки тасвири экрании чадвали электрони MS Excel аз тасвири коғазии он ба кулӣ фарқ дорад. Сабаб дар он аст, ки андозаи Варақи кории чадвал бо андозаи варақи чопӣ якхела нест. Аз ҳамин сабаб лозим меояд, ки Варақи кориро ба фрагментҳо тақсим намуда, андозаашонро бо андозаи варақи чопӣ мувофиқ намоем. Ба

гайр аз ин, ҳангоми чопи ҷадвал рақами сатру сутунҳо, ҳудудҳои шартии ячейкаҳо ва ғайра инъикос намоебанд. Бинобар ҳамин, пеш аз чопи ҷадвал бояд аввал параметрҳои саҳифаҳои чопиро муайян намоем.

Барои муайян намудани параметрҳои саҳифаи чопӣ аз командаи зерини менюи програмаи Excel истифода мебарем: **Файл** ▶ **Параметры страницы** (**Файл** ▶ **Параметры страницы** – **File** ▶ **Page Setup**). Пас аз иҷрои ин команда дар экран равзанаи робитагии **Параметры страницы** (Расми 67) пайдо мегардад.

Чи тавре ки аз расм дида мешавад, равзана аз чор тугмаи қабатӣ иборат аст:

Страница (**Саҳифа** – **Page**) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда тамоюли чопкунии Варақи корӣ (**Китобшакл** ё **Албомшакл**), интиҳобкунии масштаби чопи Варақи корӣ нисбат ба миқдори саҳифаҳои чопии муайянкардашуда, интиҳобкунии формати саҳифаи чопӣ, муайянкунии сифати чоп, гузоштан ё нагузоштани рақам дар саҳифаи якуми Варақи корӣ ва дигар характеристикаҳои



Расми 67. Равзанаи муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ дар Excel ҳангоми фаъол будани тугмаи қабатии **Страница**

саҳифаи чопиро муайян намудан мумкин аст.

Поля (Ҳошия – Margins) – имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ барои интиҳоб кардани ҳошияҳои болоӣ, поёни, чап ва рост саҳифаи чопӣ хизмат мерасонанд.

Колонтитулы (Колонтитулҳо – Header/Footer) – имкониятҳои ин тугма барои ба саҳифаҳои чопии Варақи корӣ гузоштани колонтитулҳои болоӣ ва поёни хизмат мерасонанд. Хотиррассон менамоем, ки колонтитул гуфта информатсияи дар ҳошияҳои болоӣ ё поёнии саҳифа гузошташударо меноманд. Дар онҳо номи Варақи корӣ ё Китоби корӣ, рақами саҳифаҳо, таърихи рӯз, вақти чорӣ ва ҳар гуна маълумотҳои дигарро чойгир кардан мумкин аст.

Лист (Варақ – Sheet) – ин тугмаи қабатӣ барои муайянкунии тарзҳои ба чоп баровардани саҳифаи чопӣ ва фрагментҳои алоҳидаи он хизмат мерасонад.

Пас аз муайянкунии параметрҳои саҳифаҳои чопии Варақи корӣ дар равзанаи робитавии **Параметры страницы** тугмаи **ОК** -ро пахш намудан лозим аст. Агар параметрҳои дохилкардашуда қобили қабул набошанд, он гоҳ тугмаи **Отмена** -ро пахш намудан зарур аст.

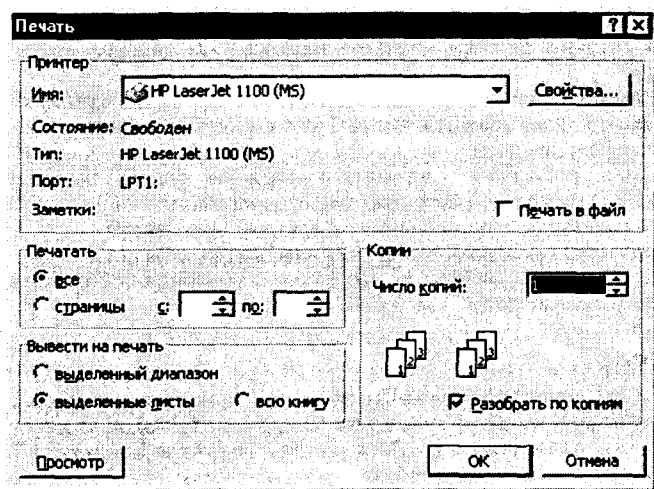
Тарзи чопкунии Варақи корӣ. Баъд аз гузаронидани амалиёти муайянкунии параметрҳои саҳифаҳои чопӣ Варақи кориро дар когаз чоп намудан мумкин аст. Одатан пеш аз чоп намудани Варақи корӣ, онро ба экран мебароранд. Барои ин аз менюи програмаи Excel банди **Файл** ва аз зерменюи пайдогардида сатри **Предварительный просмотр** (Азназаргузаронии пешакӣ – Print Preview) -ро интиҳоб менамоенд. Ҳангоми мувофиқи табъ будани саҳифаҳои чопии Варақи корӣ онҳоро бо ёрии принтер чоп менамоенд.

Барои чопкунии Варақи корӣ аз командаи зерини менюи програма истифода мебаранд: **Файл** ➔ **Печать** (**Файл** ➔ **Чоп – File** ➔ **Print**). Дар натиҷа дар экран равзанаи робитавии **Печать** (Расми 68) кушода мешавад.

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар қисми болоии равзана калимаи **Принтер (Printer)** ва дар поёни он **Имя (Ном – Name)** навишта шудааст. Аз тарафи рости онҳо бошад, майдончаи хурде дида мешавад, ки дар он информатсияи **HP LaserJet 1100 (MS)** оварда шудааст. Ин навишт нишон медиҳад, ки ҳоло принтери чорӣ принтери **HP LaserJet 1100** мебошад. Барои иваз

намудани намуди принтер тирчаеро, ки аз тарафи рости майдонча ҷойгир шудааст, пахш менамоем. Дар натиҷа дар экран рӯйхати принтерҳои дар система бақайдгирифташуда пайдо мешавад. Нишондиҳандаи мушро ба болои номи принтери лозимӣ гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Ҳамин тавр, принтери лозимӣ интиҳоб карда мешавад.

Дар қисми марказии равзана калимаи **Печатать** (Чопкунӣ – Print) оварда шуда, аз он поёнтар ду доирачаи хурде ҷойгир шудаанд. Дар дохили доирачаи якум аломати нукта гузошта шудааст. Аломати нукта далели он аст, ки ҳамаи саҳифаҳои ҳуҷҷат чоп карда мешаванд. Барои чоп намудани саҳифаҳои



Расми 68. Равзанаи бачопбарории Варақи корӣ

алоҳида, нишондиҳандаи мушро ба доирачаи дуюм гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан лозим аст. Ҳангоми дар доирача пайдо шудани аломати нукта дар майдончаҳои навбатӣ рақамҳои саҳифаҳои лозимиро дохил намудан кифоя аст.

Дар тарафи чапи қисми поёнии равзана ибораи **Вывести на печать** (Чоп карда шавад – Print What) навишта шудааст. Дар поёни он се доирачае ҷойгир шудаанд, ки дар тарафи рости онҳо мувофиқан ибораҳои **выделенный диапазон** (диапазони ҷудокардашуда – selection), **выделенные листы** (варақҳои

чудокардашуда – **select sheets**) ва **всю книгу** (тамоми китоб – **entire workbook**) оварда шудаанд. Барои чоп намудани диапозони ячейкаҳои чудокардашуда, ба доирачаи **Выделенный диапазон** нишондиҳандаи мушро мегузорем ва тугмаи чапи онро пахш менамоем. Айнан ҳамин тавр, барои чоп намудани информатсияи варақҳои алоҳидаи китоб дар доирачаи **Выделенные листы** ва барои чоп намудани ҳамаи варақҳои китоб дар доирачаи **Всю книгу** нукта мегузорем. Пас аз иҷрои яке аз ин амалиёт тугмаи **Ok**-ро дар равшана пахш менамоем. Дар натиҷа амалиёти пешбиникардашуда иҷро мегардад ва ҳуҷҷат чоп карда мешавад.

⊗ Худро санҷед:

1. Чаро тасвири экрании чадвали электронӣ аз тасвири қоғазии он фарқ дорад?
2. Муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопии Excel барои чӣ зарур аст?
3. Бо ёрии кадом команда параметрҳои саҳифаи чопии Excel-ро муайян намудан мумкин аст?
4. Равзанаи робитавии **Параметры страниц** кадом тугмаҳои қабатири дорост? Онҳо кадом вазифаҳоро иҷро менамоянд?
5. Магар азназаргузаронии пешакии Варақи корӣ ҳатмист?
6. Бо кадом тарзҳо Варақи кориро чоп намудан мумкин аст?
7. Равзанаи робитавии **Печать** дар Excel аз равшанаи робитавии **Печать** дар Word чӣ фарқ дорад?

⊗ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва мазмунӣ онро нақл намоед.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва вазифаҳои тугмаҳои қабатии **Страница**, **Поля**, **Колонтитулы** ва **Лист**-ро дар равшанаи робитавии **Параметры страницы** маънидод намоед.
3. Аз тугмаҳои қабатии ин равшана истифода бурда, параметрҳои саҳифаҳои чопии Варақи кории **Мисолҳо**-ро мустақилона муайян намоед.
4. Аз речаи азназаргузаронии пеш аз чопи программаи Excel истифода бурда, шакли саҳифаҳои чопии Варақи кории **Мисолҳо**-ро дар экран бинед. Агар намуди экрании тарзи ҷойгиршавии информатсияи саҳифаҳои чопӣ қобили қабул набошад, он гоҳ ба параметрҳои саҳифаи чопӣ аз нав тағйирот ворид намоед.
5. Равзанаи робитавии **Печать**-ро кушоед ва элементҳои идоракунии онро муоина намоед.
6. Ба воситаи принтер саҳифаҳои чопии Варақи кории **Мисолҳо**-ро дар қоғаз чоп намоед.

ТАРЗИ АВТОМАТИИ ДОХИЛКУНИИ МАЪЛУМОТИ ЯЧЕЙКАҲО

Аз сабаби он ки ҷадвалҳо аксар вақт маълумотҳои тақроршаванда ва якҷинсаро дарбар мегиранд, Excel воситаҳои автоматии дохилкунии онҳоро пешбинӣ намудааст. Ин воситаҳо амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ (Автозавершение), Пуркунии автоматӣ бо ададҳо (Автозаполнение числами) ва Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо (Автозаполнение формулами)-ро дарбар мегиранд.

Анҷомдиҳии автоматии матнҳо. Амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ барои дохилкунии маълумотҳои матнӣ пешбинӣ карда шудааст. Ҳангоми ба ячейкаи навбатии сутуни ҷадвал дохил намудани матн Excel мувофиқати символҳои аввалаи матни дохилшударо бо символҳои аввалаи матни ячейкаи болоӣ месанҷад. Агар онҳо айнан якхела бошанд, он гоҳ матни ячейкаи болоӣ ба таври автоматӣ ба ячейкаи поёни илова карда мешавад. Масалан, бигузур дар ячейкаи D14 ҷумлаи «Карим доно аст.» ҷойгир карда шудааст ва мо мехоҳем, ки ба ячейкаи ояндаи D15 матни «Кароматулло сарояндаи хушсалиқа мебошад.»-ро дохил намоем. Ҳангоми ба ячейкаи D15 дохил намудани ҳарфҳои «Кар» программаи Excel ба таври автоматӣ ба ин ячейка дохилкунии ҷумлаи «Карим доно аст.»-ро пешниҳод менамояд. Дар ин маврид, пахши тугмаи Enter амали Анҷомдиҳии автоматиро тасдиқ менамояд. Дар акси ҳол бошад, дохилкунии варианти пешбинишудаи матнро давом додан лозим аст. Дар мавриди тадбиқи амали Анҷомдиҳии автоматии матн талаб карда мешавад, ки ячейкаҳо пай дар пай пур карда шаванд. Агар дар байни онҳо ячейкаҳои холи ҷароғфта шуда бошанд, он гоҳ ин амал ба таври автоматӣ бекор карда мешавад.

Пуркунии автоматӣ бо ададҳо. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо ададҳо нисбат ба Анҷомдиҳии автоматии матнҳо каме дигархелтар иҷро карда мешавад. Нишондиҳандаи муш дар Варақи корӣ асосан шакли аломати ҷамъи ғафси сафедро (+) дорад. Дар кунҷи рости поёнии рамкаи ячейкаи ғаъол квадратчаи сиёҳи хурде (■) ҷойгир шудааст, ки он **Маркери пуркунии** ном дорад. Ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои Маркери пуркунии гузоштан, нишондиҳандаи муш шакли аломати ҷамъи борики

сиёхро (+) мегирал. Маркери пуркуний барои ба самтҳои вертикалӣ ё горизонталӣ ба ячейкаҳои дигар кўчонидани нусхаи адади ячейкаи қорӣ хизмат мерасонад. Барои кўчонидани нусха аз тугмаҳои чап ё рост истифода бурдан мумкин аст.

Масалан, бигузур дар ячейкаи **A1** адади **1** нигоҳ дошта шуда бошад. Ба воситаи тугмаи рости муш Маркери пуркунии ин ячейкаро паҳш намуда, нишондиҳандаи мушро аз болои ячейкаҳои **A1, B1, C1** ба самти горизонталӣ мелағжонем. Пас аз сардиҳии тугма мебинем, ки ин ячейкаҳо ҷудо карда шуда, дар наздашон раваначаи робитавӣ пайдо шудааст. Агар аз раванача банди **Копировать ячейки** (Нусхабардории ячейка)-ро интиҳоб намоем, он гоҳ дар ячейкаҳои **B1** ва **C1** низ адади **1** пайдо мешавад. Ҳангоми интиҳобкунии банди **Заполнить** (Пур кардан) дар ячейкаи **B1** адади **2** ва **C1** адади **3** пайдо мешаванд, яъне ячейкаҳои **A1, B1, C1** мувофиқан соҳиби қиматҳои **1, 2, 3** мегарданд.

Барои шартӣ пуркунии ячейкахоро аниқтар муайян намудан, аз командаи менюи программа **Правка** ➤ **Заполнить** ➤ **Прогрессия** (Таҳрир ➤ Пур кардан ➤ Прогрессия) истифода бурдан беҳтар аст. Дар раваначаи робитавии **Прогрессия**, ки баъд аз

дохилкунии команда дар экран пайдо мешавад, қимати қадами прогрессия ва ҳудуди онро интиҳоб кардан мумкин аст.

Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо ба Пуркунии автоматӣ бо ададҳо хеле монанд аст. Хусусияти фарқкунандаи ин амалиёт аз он иборат аст, ки дар ин маврид зарурати нусхабардории муроҷиаткунӣ ба суроғаи ячейкаҳо пеш меояд. Бо ин амалиёт мо дар мавзӯҳои пешина хеле муфассал шинос шуда будем.

Фарз мекунем, ки дар ячейкаи **C1** формулаи **=A1+B1** нигоҳ дошта шудааст. Нусхаи ин формуларо бо усули Пуркунии

автоматӣ бо формулаҳо ба ячейкаҳои **C2, C3, C4, C5** мекӯчонем. Азбаски дар формулаи **=A1+B1** муроҷиаткунӣ ба суроғаи ячейкаҳои **A1** ва **B1** нисбӣ аст, бинобар ҳамин дар ячейкаҳои **C2, C3, C4** ва **C5** мувофиқан формулаҳои **=A2+B2, =A3+B3, =A4+B4** ва **=A5+B5** пайдо мешаванд.

Агар формулаи ячейкаи **C1** намуди **=A1+\$B\$1**-ро медошт, он гоҳ пас аз Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо дар ячейкаҳои поёнии сутуни **C** мувофиқан формулаҳои **=A2+\$B\$1, =A3+\$B\$1, =A4+\$B\$1** ва **=A5+\$B\$1** ҳосил мегардиданд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Воситаҳои автомати дохилкунии маълумотҳо барои чӣ заруранд? Онҳо кадомҳоянд?
2. Амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ барои дохилкунии кадом намуди маълумотҳо пешбинӣ карда шудааст? Тартиби иҷрои ин амалиёт чӣ тавр аст?
3. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо ададҳо аз амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ чӣ фарқ дорад?
4. Маркери пуркунӣ чист? Аз он чӣ тавр истифода мебаранд?
5. Фарқи командаҳои **Копировать** ячейки ва **Заполнить** дар чист?
6. Дар кадом маврид аз равзанаи робитавии **Прогрессия** истифода бурдан беҳтар аст?
7. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо барои кадом намуди маълумотҳо истифода бурда мешавад?

⌘ **Иҷро кунед:**

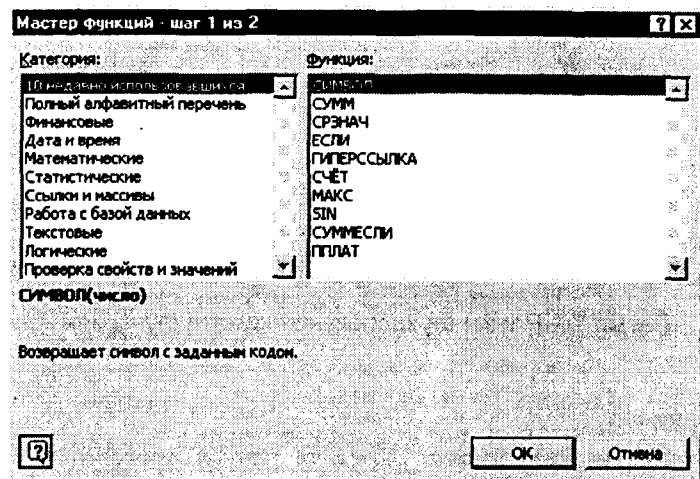
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва мазмунӣ онро нақл намоед.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва Варақи кории **Лист3**-ро фаъол гардонед.
3. Ҳамаи мисолҳои дар матни мавзӯ овардашударо амалан дар компютер иҷро намоед.
4. Ба Варақи кории **Лист3** номи нави **Пуркунии автоматӣ** гузоред ва файлро дар диск сабт намоед.
5. Ба Китоби кории **Дарси машқ** Варақи кории нави илова намоед ва онро **$y=2*\sin(x)$** ном гузоред.
6. Бигузор қимати ячейкаи **D5** ба адади **0** баробар аст ва дар ячейкаи **E5** формулаи **=2*SI N(D5)** дода шудааст. Талаб карда мешавад, ки аз усулҳои пуркунии автоматӣ бо ададҳо ва бо формулаҳо истифода бурда, дар диапазонҳои ячейкаҳои **D6: D25** ва **E6: E25** мувофиқан барои қиматҳои **$x \in [1; 20]$** қимати функсияи **$y=2*\sin(x)$** ҳисоб карда шавад.

ИСТИФОДАИ ФУНКСИЯҲОИ СТАНДАРТӢ

Функсияҳои стандартӣ. Одатан дар ҳалли масъалаҳои рӯзмарра лозим меояд, ки аз функсияҳои математикӣ ва ғайриматематикӣ зуд-зуд истифода бурда шавад. Дар чадвали электрони Excel барои аксарияти чунин функсияҳо зерпрограмаҳои махсусе сохта шудаанд, ки онҳоро функсияҳои стандартӣ мегӯянд. *Функсияи стандартӣ гуфта функсияро меноманд, ки он қисми таркибии програмаи Excel ба ҳисоб рафта, тарзи истифодабарии он дар ҳамаи мавридҳо яххела аст.* Функсияҳои стандартӣ дар Excel танҳо дар формулаҳо истифода бурда мешаванд. Ба ин функсияҳо ба воситаи ном ва аргументҳояшон мурочиат мекунам. Аргументҳои функсияҳо дар қавс гирифта шуда, аз ҳамдигар бо ёрии симболи нукта-вергул (;) ҷудо карда мешаванд. Аргументи функсия ададҳо, сурогаи ячейкаҳо ё истифодаи дилҳош шуда метавонад. Ба ин гуна функсияҳо функсияҳои элементарии математикӣ, молиявӣ, статистикӣ, мантикӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Тарзҳои интихобкунии функсияҳои стандартӣ. Барои он ки қимати ягон функсияи стандартӣ дар ҳисоббарориҳо истифода бурда шавад, бояд пеш аз ҳама худ ин функсия дар ягон ячейкаи чадвал ҷойгир карда шавад. Бо ин мақсад курсорро ба ягон ячейкаи чадвал мегузорем ва дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш менамоем. Ба ғайр аз ин функсияҳои стандартиро бо ёрии командаи зерини менюи програма **Вставка**►**Функция...** (**Вставка**►**Функция** – **Insert**►**Function**) ё дар сатри формулавии програма пахшкунии тугмаи  ба ячейкаҳои чадвал дохил намудан мумкин аст. Ҳангоми пахшкунии тугмаи командавии  функсияи мушаххаси стандартиро аз рӯйхати функсияҳо интихоб кардан мумкин аст. Дар ҳамаи мавридҳо дар экран равшан рабитаи **Мастер функций** (Устои функсиясоз) пайдо мегардад (Расми 69).

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар қисми чапи равшан категорияҳои функсияҳои стандартӣ ва дар қисми рост он номи функсияҳои ба ин ё он категория тааллуқдошта нишон дода шудааст. Бо ёрии нишондиҳандаи муш аввал категория ва баъд функсияи лозими интихоб намудан лозим аст.

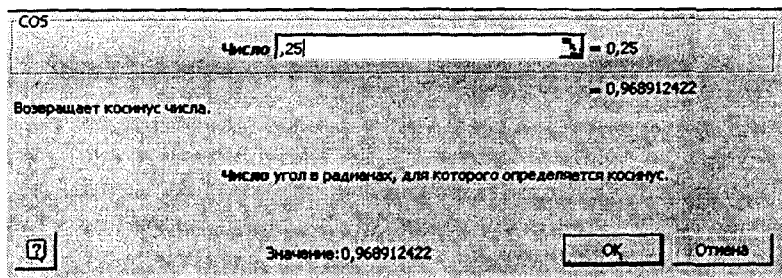


Расми 69. Равзанаи интихобкунии функцияҳои стандартӣ

Масалан, бигузур дар ҳисобкуниҳо функцияи тригонометрии косинусро истифода бурдан зарур бошад. Дар ин ҳолат аввал мо ба воситаи майдони **Категория**-и равзанаи робитагии **Мастер функций** категорияи функцияҳои математикӣ ва баъд бо ёрии майдони **Функция**-и он функцияи косинус, яъне **COS**-ро интихоб менамоем. Дар ин маврид равзанаи робитагии **Мастер функций** ба таври автоматӣ намуди дар расми 70 овардашударо мегирад. Дар майдончаи **Число** (Адад) қимати аргументи функцияи косинусро дохил менамоем. Масалан, дар равзанаи овардашуда қимати функцияи косинус барои адади 0,25 ҳисоб карда шудааст, ки он тақрибан ба 0,968912422 баробар аст. Ҳангоми пахш намудани тугмаи **OK** қимати функцияи стандартии $\cos(,25)$ ба ячейкаи чорӣ гузаронида мешавад. Айнан ҳамин тавр қимати дигар функцияҳоро низ дар ячейкаҳои қадвал ҳисоб намудан мумкин аст.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Функцияи стандартӣ чист?
2. Кадом намуди функцияҳои стандартиро медонед? Онҳо дар кадом намуди маълумотҳо тадбиқ карда мешаванд?
3. Бо кадом тарзҳо функцияҳои стандартиро интихоб менамоем?
4. Майдони **Категория**-и равзанаи робитагии **Мастер функций** кадом функцияро иҷро менамояд? Майдони **Функция** чӣ?



Расми 70. Равзанаи ҳисобкунии қимати функсияи косинус

8 Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва тартиби интиҳобкунии функ-сияҳои стандартиро нақл намоед.
2. Ба Китоби кори Дарси машқ Варақи кори нави Функсияҳои стандартӣ илова намоед.
3. Равзанаи робитавии **Мастер функций**-ро кушоед ва бо категорияҳои функсияҳои он шинос шавед.
4. Ба воситаи майдони **Категория**-и равзанаи **Мастер функций** категорияи **Математические**-ро интиҳоб намоед. Бо ёрии майдони **Функция**-и ин равзана қимати функсияҳои зеринро ҳисоб намоед:
 - дар ячейкаи сутуни **A** функсияи **КОРЕНЬ(число)**-ро барои ёфтани решаи квадратӣ аз ададҳои 49, 81, 121, 64, 625.
 - дар ячейкаи сутуни **B** функсияи **СТЕПЕНЬ(число; степень)**-ро барои ёфтани дараҷаҳои (2;3), (8;2), (-3;4), (25;3), (8;-2).
 - дар ячейкаи сутуни **C** функсияи **СУММ(число1; число2; ...)**-ро барои ёфтани суммаи ададҳои (49;81), (14;-27;69), (121;64;63;9).
 - дар ячейкаи сутуни **D** функсияи **TAN(число)**-ро барои ёфтани қимати тангенс ададҳои 0.5, 0.56, 1, -1, 47, -0.5, 0, 2.3.
5. Ба воситаи майдони **Категория**-и равзанаи **Мастер функций** категорияи **Статистические**-ро интиҳоб намоед. Бо ёрии майдони **Функция**-и ин равзана қимати функсияҳои зеринро ҳисоб намоед:
 - дар ячейкаи сутуни **E** функсияи **МИН(число1; число2; ...)**-ро барои ёфтани адади хурдтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457).
 - дар ячейкаи сутуни **F** функсияи **МАКС(число1; число2; ...)**-ро барои ёфтани адади калонтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457).
 - дар ячейкаи сутуни **H** функсияи **СРЗНАЧ(число1; число2; ...)**-ро барои ёфтани миёнаи арифметикии ададҳои (49;81), (14;27;69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457).
6. Файлро дар диск сабт намоед.

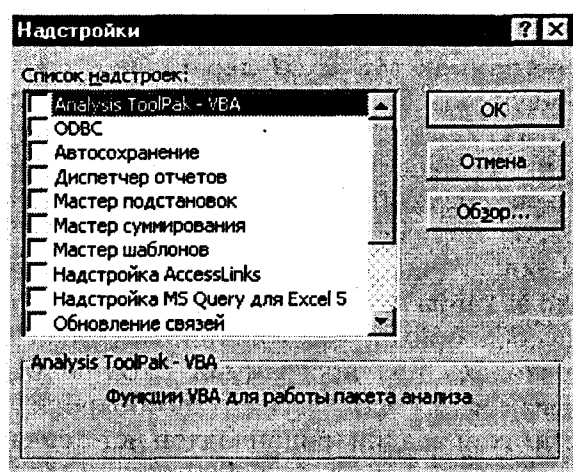
ТАТБИҚИ ҶАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ҲИСОББАРОРИҲО

Агар программаи MS Excel дар ҳалли масъалаҳои илмӣ-техникӣ ҳамчун асбоби ҳисоббарории пуриқтидор истифода бурда нашавад ҳам, вале онро ҳангоми коркарди фаврии маълумотҳои ҳаҷмашон калон ба таври васеъ мавриди истифода қарор медиҳанд. Ҷадвали электронии MS Excel-ро бештар барои ҳалли масъалаҳои оморӣ (статистикӣ), оптимизатсионӣ, таҳлили маълумотҳо, сохтани графику диаграммаҳо ва ғайра истифода мебаранд.

Дар ҳисоббарориҳои ҷамъбасти моҳона, кварталӣ ва солони корхонаҳо низ программаи Excel-ро бениҳоят зиёд тадбиқ менамоянд. Ин гуна ҳисоббарориҳо оид ба характеристикаҳои адабии нишондодҳои истеҳсолии корхонаҳо маълумот медиҳанд. Барои ба характеристикаҳои адабӣ баҳо додан аз суммаи элементҳои диапазони ячейкаҳо, қимати миёнаи элементҳои онҳо, микдор ё ҳиссаи элементҳои диапазон, ки ягон шартро қаноат мекунад, истифода мебаранд. Ҳангоми ҳалли ин гуна масъалаҳо программаи Excel ба таври автоматӣ аз функсияҳои стандартӣ худ истифода мебарад. Масалан, барои ёфтани суммаи диапазони ячейкаҳо функсияи стандартӣ суммиронӣ, яъне **Сумм** хизмат мерасонад. Ин функсия аз ҷумлаи он функсияҳои стандартӣ Excel аст, ки дар ҳисоббарориҳо аз ҳама бештар иштирок менамояд. Аз ҳамин сабаб дар Панели асбобҳои стандартӣ MS Excel барои ин функсия тугмаи махсус Σ - Автосумма пешбинӣ карда шудааст. Ба сифати диапазони суммиронӣ ячейкаҳое баромад мекунад, ки онҳо пеш аз ячейкаи қорӣ ё аз тарафи чапи он қойгир шудаанд.

Ба категорияи функсияҳои статистикӣ, ки бо баъзеи онҳо мо дар супоришҳои мавзӯи гузашта вохӯрда будем, функсияҳои **Дисп** (Ҳисобкунии дисперсия), **Макс** (Ёфтани адади максималии диапазон), **Срзнач** (Ҳисобкунии миёнаи арифметикии ададҳои диапазон), **Счет** (Ёфтани микдори ячейкаҳои адабии диапазон) дохил мешаванд. Аз ин функсияҳо одатан вақте истифода мебаранд, ки агар Excel ба сифати базаи маълумотҳо хизмат кунад.

Функсияҳои номбаркардашуда ва баъзе дигар функсияҳо ба воситаҳои асосии Excel дохил мешаванд. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо ба ғайр аз воситаҳои асосӣ боз аз воситаҳои



иловагии Excel низ ба таври васеъ истифода мебаранд. Воситаҳои иловагии Excel бо ёрии бандҳои менюи программа **Сервис** (**Сервис – Tools**) ва **Данные** (**Маълумотҳо – Data**) ба қор дароварда мешаванд. Ба воситаи командаи **Сервис»Настройки**, ҳангоми дар экран пайдошавии равзанаи робитагии **Настройки**, функсияҳои иловагӣ ба система пайваست ё аз он ҷудо карда мешаванд. Азбаски ҳар як пайвасткунии функсияи нав ба система бори иловагӣ зам менамояд, бинобар он ҳамон функсияҳоеро пайваст намудан лозим аст, ки онҳо дар айни ҳол заруранд.

Ба воситаҳои иловагии Excel функсияҳои зерин дохил мешаванд:

- **Дасти таҳлилӣ** (**Пакет анализа – Analysis ToolPak-VBA**) – бо ёрии командаи **Сервис»Настройки»Analysis ToolPak-VBA** кушода шуда, имкониятҳои иловагии таҳлили маҷмӯи маълумотҳоро таъмин менамояд.
- **Сабти автоматӣ** (**Автосохранение**) – бо ёрии командаи **Сервис»Настройки»Автосохранение** кушода шуда, Китоби қориро пас аз фосилаҳои муайяншудаи вақт ба таври автоматӣ сабт менамояд.
- **Устои суммиронӣ** (**Мастер суммирования**) – бо ёрии командаи **Сервис»Настройки»Мастер суммирования** кушода шуда, имконият фароҳам меорад, ки сохтани формулаҳои суммиронӣ автоматӣ кунонида шаванд.

- **Устои гузоришҳо** (Мастер подстановок) – бо ёрии командаи **Сервис»Надстройки»Мастер подстановок** кушода шуда, мувофиқи суроғи сатру сутунҳо сохтани формулаҳои кофтукови маълумотҳоро дар ҷадвал автоматӣ мекунонад.
- **Кофтукови ҳал** (Поиск решения) – бо ёрии командаи **Сервис»Надстройки»Поиск решения** кушода шуда, барои ҳалли масъалаҳои оптимизатсионӣ истифода бурда мешавад.
- **Устои қолибҳо** (Мастер шаблонов) – бо ёрии командаи **Сервис»Надстройки»Мастер шаблонов** кушода шуда, барои сохтани қолибҳои хизмат мерасонад, ки онҳо ҳамчун командаҳои дохилкунии информатсия дар базаи маълумотҳо истифода бурда мешаванд.
- **Ёрдамчии Интернет** (Помощник по Интернету) – бо ёрии командаи **Сервис»Надстройки»Помощник по интернету** кушода шуда, имконият медиҳад, ки Web-саҳифаҳои нав сохта шаванд ва маълумотҳои Варақи корӣ ба ҳуҷҷати мавҷудаи HTML гузошта шавад.

☹ **Худро санҷед:**

1. Ҷадвали электронии MS Excel дар ҳалли кадом синфи масъалаҳо бештар истифода бурда мешавад?
2. Ҳисоббарориҳои ҷамъбасти гуфта чиро мефаҳмед?
3. Тугмаи  дар кадом панели ҷадвал ҷойгир шудааст, вай чӣ ном дорад ва функсияи он дар чист?
4. Кадом функсияҳои стандартӣ статистиқиро медонед?
5. Фарқи воситаҳои асосии Excel аз воситаҳои иловагии он дар чист?
6. Кадом равангаи робитагии Excel барои ба система пайваст ё аз он ҷудо намудани воситаҳои иловагии ҷадвал хизмат мерасонад?
7. Оё Шумо ягон функсияро номбар карда метавонед, ки он ба воситаҳои иловагии Excel дахл дошта бошад?

✂ **Иҷро кунед:**

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва фикри худро оид ба тадбиқи программаи Excel дар ҳисоббарориҳо иброз доред.
2. Файли **Дарси машқ-ро** кушоед ва Варақи кории **Функсияҳои стандартӣ-ро** фаъл гардонед.
3. Ба воситаи майдони **Категория-и** равангаи **Мастер функций** бо навбат категорияҳои **Математические** ва **Статистические-ро** интихоб намоед ва бо ёрии майдони **Функция-и** ин раванга бори дигар функсияҳои ин категорияҳоро аз назар гузаронед.
4. Ба воситаи командаи **Сервис»Надстройки** равангаи робитагии **Надстройки-ро** кушоед ва бо элементҳои он шинос шавед.
5. Таъиноти он функсияҳои воситаҳои иловагии Excel-ро, ки дар мавзӯ оварда шудаанд, нақл намоед.

СЕ МИСОЛИ ТАТБИҚИ ПРОГРАММАИ EXCEL

Пеш аз овардани мисолҳои мушаххаси тадбиқи MS Excel дар ҳалли масъалаҳои гуногуни илмҳои муосир – риёзӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва ғайра хотиррасон менамоем, ки тарзҳои сабткунии Китобҳои қорӣ ва ба хотираи фаврӣ ҷеғ задани онҳо аз гузаронидани ин амалиёт нисбат ба ҳуҷҷатҳои MS Word фарқи куллии надоранд. Таҳриркунӣ ва қолиббандии ячейкаву диапазонҳои чадвалҳо дар Excel низ қариб ба мисли таҳриркунӣ ва қолиббандии символу фрагментҳои матнии Word иҷро карда мешаванд. Албатта ҳамаи ин амалиёт дар ин ҷо хусусиятҳои хоси худро доранд, вале мазмуну мундариҷаи онҳо умумист. Аз тугмаҳои панелҳои асбобҳои стандартӣ ва қолиббандӣ, ки онҳоро махсусан дар мавзӯҳои гузашта оварда будем, истифода бурда таҳриркунӣ ва қолиббандии ячейкаҳои чадвалро бомуваффақият гузаронидан мумкин аст. Барои ороиш ва рангубори чадвалҳо ба ғайр аз ин панелҳо, ҳамчунин аз имкониятҳои Панели асбобҳои расмкашӣ ва командаҳои менюи программа истифода бурдан кулай аст. Вазифаи тугмаҳои Панели асбобҳои расмкашӣ дар Excel ва Word айнан якхела аст, бинобар ҳамин онҳоро дар ин ҷо намеорем.

Албатта амалиёти қолиббандии ададҳои ячейкаҳо дар чадвалҳои Варақҳои қории Excel нисбат ба чадвалҳои ҳуҷҷатҳои Word имкониятҳои васеътар ва рангинтар дорад, чунки дар ин ҷо ададҳо форматҳои гуногунро (умумӣ, ададӣ, пулӣ, молиявӣ, фоизӣ, касрӣ, нишондиҳандагӣ, вақтӣ ва ғайра) қабул карда метавонанд. Тавре маълум аст, барои ба қиматҳои ададии ячейкаҳои чадвал бахшидани форматҳои гуногун равшанӣ робитавии **Формат ячеек** (Қолиббандии ячейкаҳо – **Format Cells**) хизмат мерасонад, ки он ба воситаи командаи менюи программа **Формат**➤**Ячейки** (**Формат**➤**Ячейкаҳо** – **Format**➤**Cells**) кушода мешавад.

Аз имкониятҳои номбаркардашудаи Excel истифода бурда бланкаҳои зебову дилкаш сохтан мумкин аст. Ҳоло се мисоли тадбиқи чадвали электрони Excel-ро дида мебароем.

Microsoft Excel - Се мисоли тадбири программаи Excel

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Рино Справка

Ана Сун 10

	A	B
1	Ивазшавии талабот ба костюми мардона	
2	Нархи як костюм (P) Талабот ба костюм (Q)	
3	25	$=400-3*A3$
4	30	$=400-3*A4$
5	35	$=400-3*A5$
6	40	$=400-3*A6$
7	50	$=400-3*A7$
8	55	$=400-3*A8$
9	60	$=400-3*A9$
10	70	$=400-3*A10$
11		

Готово

Расми 71. Яке аз тарзҳои ҷойгиркунии информатсия дар Excel аз рӯи маълумотҳои мисоли 1

	A	B
1	Ивазшавии талабот ба костюми мардона	
2	Нархи як костюм (P) Талабот ба костюм (Q)	
3	25	325,00
4	30	310,00
5	35	295,00
6	40	280,00
7	50	250,00
8	55	235,00
9	60	220,00
10	70	190,00

Расми 72. Натиҷаҳои ҳисобкунӣ пас аз ҷойгиркунии информатсия

□ Мисоли 1:

Талабот ба миқдори костюмҳои мардона - Q аз рӯи формулаи $Q=400-3P$ ҳисоб карда мешавад, ки P - нархи фурӯши як дона костюм мебошад. Миқдори костюмҳоро аз рӯи нархҳои 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 ва 70 сомони муайян кунед.

Барои иҷро намудани вазифаи гузошташуда программаи Excel-ро ба кор омода месозем ва маълумотҳоро дар чадвали электронӣ дар намуди дар расми 71 овардашуда ҷойгир менамоем. Натиҷаҳои ҳисобкуниҳо аз рӯи формулаи $Q=400-3P$ дар расми 72 оварда шудаанд.

□ Мисоли 2:

Ҳоҷагӣ ҳамагӣ 200 га замини қорам дорад. Аз ин миқдор замин дар 100 га пахта, 60 га гандум ва 40 га картошка кошта шуд. Аз информатсияи чадвали зерин истифода бурда нишондиҳандаҳои поёниро ҳисоб кунед:

Номгӯи Маҳсулот	Миқдори замин (га)	Ҳосилнокӣ аз як га (тонна)	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)
Пахта	100	24	800
Гандум	60	48	550
Картошка	40	72	380

1. Миқдори умумии ҳар як намуди маҳсулот.
2. Даромад аз фурӯши ҳар як намуди маҳсулот.
3. Даромади умумии ҳоҷагӣ.

Маълумотҳои чадвали муқаррарино ба чадвали электронӣ мегузaronем (Расми 73) ва пас аз иҷрои ҳисобкуниҳо дар Excel намуди ниҳони чадвалро ҳосил менамоем (Расми 74).

Се мисоли тадбиқи программаи Excel					
	A	B	C	D	E
1	Даромади хоҷагӣ аз фурӯши маҳсулот				
2					
3	Номгуи маҳсулот	Миқдори замин (га)	Ҳосилнокӣ аз як га (тонна)	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот (сомонӣ)
4	Пахта	100	24	800	=B4*C4*D4
5	Гандум	60	48	550	=B5*C5*D5
6	Картошка	40	72	380	=B6*C6*D6
7	Ҷамъ				=СУММ(E4:E6)
8					

Расми 73. Ҷойгиркунии информатсияи мисоли 2 дар ҷадвали электронӣ

Се мисоли тадбиқи программаи Excel					
	A	B	C	D	E
1	Даромади хоҷагӣ аз фурӯши маҳсулот				
2					
3	Номгуи маҳсулот	Миқдори замин (га)	Ҳосилнокӣ аз як га (тонна)	Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот (сомонӣ)
4	Пахта	100	24	800	1920000,00
5	Гандум	60	48	550	1584000,00
6	Картошка	40	72	380	1094400,00
7	Ҷамъ				4598400,00
8					

Расми 74. Натиҷаҳои ҳисобкунҳои мисоли 2

□ **Мисоли 3:**

Фирмае, ки бо хариду фурӯши маҳсулот машғул аст, маълумотҳои худро дар шакли ҷадвали зерин пешниҳод намудааст:

Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдор	Нархи хариди як воҳиди маҳсулот	Харҷҳои иловагӣ (сомонӣ)	Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)
Куртаи мардона	дона	100	8	3	15
Куртаи занона	дона	150	9	3	18
Равған	литр	400	1,1	0,1	2
Шакар	кг	700	0,8	0,2	1,6

Ҷадвали хариду фурӯши маҳсулотҳои фирма							
1	А	В	С	Д	Е	Ғ	Г
2	Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченаки маҳсулот	Миқдори маҳсулот	Нархи хариди як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Хароҷотҳои иловагӣ (сомонӣ)	Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Соида аз фурӯши маҳсулот
3	Куртаи мардона	дона	100	8	3,00	15	=C3*(F3-D3-E3)
4	Куртаи занона	дона	150	9	3,00	18	=C4*(F4-D4-E4)
5	Равған	литр	400	1,1	0,10	2	=C5*(F5-D5-E5)
6	Шакар	кг	700	0,8	0,20	1,6	=C6*(F6-D6-E6)
7	Ҷамъ						=СУММ(G3:G6)
8							

Расми 75. Ҷойгиркунии маълумотҳои мисоли 3 дар Excel

Талаб карда мешавад, ки нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шаванд:

1. Фойда аз фурӯши ҳар як намуди маҳсулот.
2. Фойдаи умумии фирма аз фурӯши ҳамаи маҳсулотҳо.

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои гузошташуда, информатсияро аз ҷадвали муқаррарии болоӣ ба ҷадвали электронӣ мегузaronем (Расми 75):

Ҷадвали хариду фурӯши маҳсулотҳои фирма						
Номи маҳсулот	Воҳиди ченаки маҳсулот	Миқдори маҳсулот	Нархи хариди як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Хароҷоти иловагӣ (сомонӣ)	Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Фойда аз фурӯши маҳсулот
Куртаи мардона	дона	100	8	3,00	15	400,00
Куртаи занона	дона	150	9	3,00	18	900,00
Равған	литр	400	1,1	0,10	2	320,00
Шакар	кг	700	2,8	0,20	1,6	420,00
Ҷамъ						2040,00

Расми 76. Натиҷаи ҳисобкуниҳои фойдаи фирма аз рӯи хариду фурӯши маҳсулот

Натиҷаҳои ҳисобкуниҳои Excel, аз рӯи формулаҳои дар сутуни Ҷовардашуда, дар расми 76 нишон дода шудаанд.

Агар аз имкониятҳои Excel – таҳриркунӣ, қолиббандӣ, ороиши хатҳои сарҳадӣ, тӯрӣ ва рангубори ячейкаҳои ҷадвал истифода барем, он гоҳ натиҷаҳои ба даст овардашударо дар экран ё дар коғаз дар намуди шинам ва зебо ҳосил намудан мумкин аст (Расми 77). Тарзи ороишдиҳии ҷадвалҳо ва пешкаши бинанда гардонидани онҳо аз дараҷаи дониستاني имкониятҳои MS Excel ва малакаи ҳосилнамудани ҳар як истифодабарандаи ин программа вобаста аст.

⊗ Худро санчед:

1. Оё усулҳои сабткунӣ, ба хотира ҷеғ задан, таҳриркунӣ ва қолиббандии чадвалҳо дар Excel аз ҳуҷҷатҳои Word ягон фарқи ҷиддӣ доранд?
2. Ададҳо дар Excel кадом форматҳоро қабул карда метавонанд?
3. Кадом равангаи робитагии Excel барои ба ячейкаҳои ададии чадвалҳо бахшидани форматҳои гуногун хизмат мерасонад?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед.
2. Китоби кориҳои нави Чадвалҳо кушоед.
3. Ҳар се мисоли дар мавзӯ овардашударо бо ёрии програмаи Excel айнан иҷро намоед ва Варақҳои кориҳои онҳоро Чадвал1, Чадвал2 ва Чадвал3 ном гузоред.
4. Файли Чадвалҳо-ро дар диск сабт намоед.

ЧАДВАЛИ ХАРИДУ ФУРӯШИ МАҲСУЛОТҲОИ ФИРМА

Номгуи маҳсулот	Воҳиди ченак маҳсулот	Миқдори маҳсулот	Нархи хариди як воҳиди маҳсулот	Харҷҳои иловагӣ (сомонӣ)	Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Ҷоида аз рӯи фурӯши маҳсулот
Куртаи мардона	дона	100	8	3	15	400,00
Куртаи занона	дона	150	9	3	18	900,00
Равған	литр	400	1,1	0,1	2	320,00
Шакар	кг	700	0,8	0,2	1,6	420,00
Ҷамъ						2040,00

Расми 77. Чадвали орошдодашудаи натиҷаи мисоли 3

ДИАГРАММА ВА ТАРЗИ СОХТАНИ ОН ДАР EXCEL

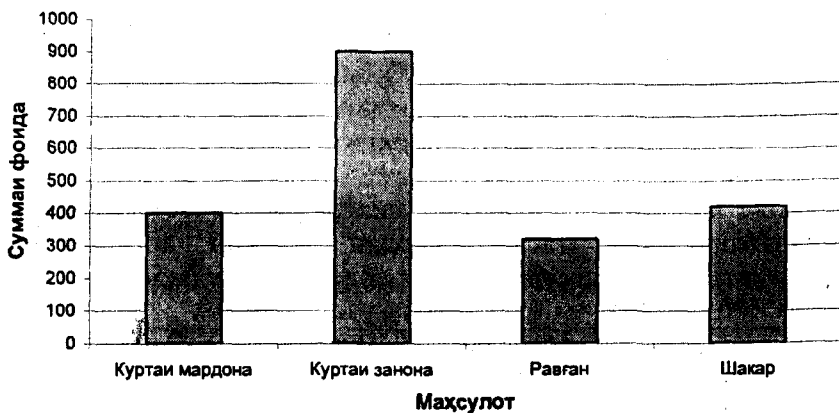
Чи хеле ки аз мисолҳои дар мавзӯи гузашта овардашуда маълум гашт, програмаи Excel тарзҳои хеле қулайи ҷойгиркунии маълумотҳоро дар ячейкаҳои чадвал ва усулҳои гуногуни гузаронидани ҳисобкуниҳои формулавию ба ҷоп тайёр намудани Варақҳои кориро муҳайё месозад. Хусусияти дигари Excel аз он иборат аст, ки бо ёрии имкониятҳои

графикии он маълумотҳои дохилкардашуда ё натиҷаҳои ҳисобкунӣҳоро дар намуди диаграммаҳо ё худ гистограммаву графикҳо низ бисёр осон тасвир кардан мумкин аст.

Чуноне ки маълум аст барои дар ҳамворӣ тасвир кардани графики функсия бояд системаи координата дохил карда шавад. Дар ин маврид системаи координата аз ду тири ба ҳамдигар перпендикуляр иборат буда, тири горизонталии онро абсисса (OX) ва вертикалиашро ордината (OY) меномиданд. Агар графики функсия дар фазо тасвир карда мешуд, он гоҳ системаи координата се тири ба ҳамдигар перпендикулярро (OX , OY , OZ) истифода мебард. Ин принцип дар ин ҷо низ айнан ҳамин тавр тадбиқ карда мешавад.

Дар Excel диаграмма гуфта намуди дилхоҳи тасвири графикии маълумотҳои ададиро меноманд. Диаграмма бо он маълумотҳое, ки дар асоси онҳо сохта шудааст, доимо алоқаманд мебошад. Ҳангоми тағйир додани қимати

Даромади фирма аз фурӯши маҳсулот



Расми 78. Диаграммаи сутуншакл ва элементҳои он

маълумотҳо, ба таври автоматӣ намуди диаграммаҳо низ тағйир меёбад. Барои сохтани диаграммаҳо асосан Устон диаграммасоз (Мастер диаграмм), ки барои он дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи махсуси  пешбинӣ карда шудааст, хизмат мерасонад. Қайд кардан зарур аст, ки дар Excel

тарзҳои дигари ба кор даровардани Устои диаграммасоз низ мавҷуданд.

Программаи **Ехсѐ** имконият медиҳад, ки диаграммаҳои намудашон гуногун, ба монанди диаграммаҳои доиравӣ, сутуншакл, нуқтавӣ, графикӣ ва ғайра сохта шаванд.

Диаграммаи дар асоси маълумотҳои мисоли сеюми мавзӯи гузашта сохташударо дида мебароем (Расми 78). Аз расм дида мешавад, ки дар тири абсисса номгӯи маҳсулотҳо оварда шудаанд. Онҳоро *нишонаҳои абсисса* мегӯянд. Дар тири ордината ададҳои ифодакунандаи суммаи ғоида аз рӯи ҳисоби ғуруши маҳсулотҳо нишон дода шудаанд. Онҳоро *қатори ададҳои додашуда* мегӯянд. Дар қисми болоии диаграмма ҷумлаи **Даромади ғирма аз ғуруши маҳсулот** навишта шудааст. Онро *сарлавҳаи диаграмма* меноманд. Аз тарафи чапи тири ордината **Суммаи ғоида** навишта шудааст. Онро *ишорати тири ордината* меноманд. Дар қисми поёнии диаграмма **Маҳсулот** навишта шудааст. Онро *ишорати тири абсисса* меноманд. Дар қисми ростии диаграмма квадратчаи ҳамранги сутунҳои диаграмма ва калимаи **Ғоида** оварда шудаанд. Онҳоро *шарҳ ё тавзеҳи диаграмма* меноманд. Тавзеҳ (легенда) - мазмуни ишоратҳои сутунҳои диаграммаро нишон медиҳад. Дар мисоли овардашуда сутунҳои диаграмма мазмунан ғоидаро нишон медиҳанд. Ҳамин тариқ, диаграммаи болоӣ вобастагии байни маҳсулот ва ғоидани ғуруши онро ба таври аёнӣ тасвир менамояд.

Бояд қайд кард, ки дар як диаграмма вобастагии якчанд бузургӣҳоро ҳам тасвир кардан мумкин аст. Бигузор информатсия дар шакли ҷадвали зерин дода шуда бошад:

Солҳо	Миқдори пахта	Миқдори гандум	Миқдори картошка
1991	1200	1689	2000
1992	1100	780	1900
1993	1000	1300	1000
1994	1560	1400	800
1995	1350	1780	1110

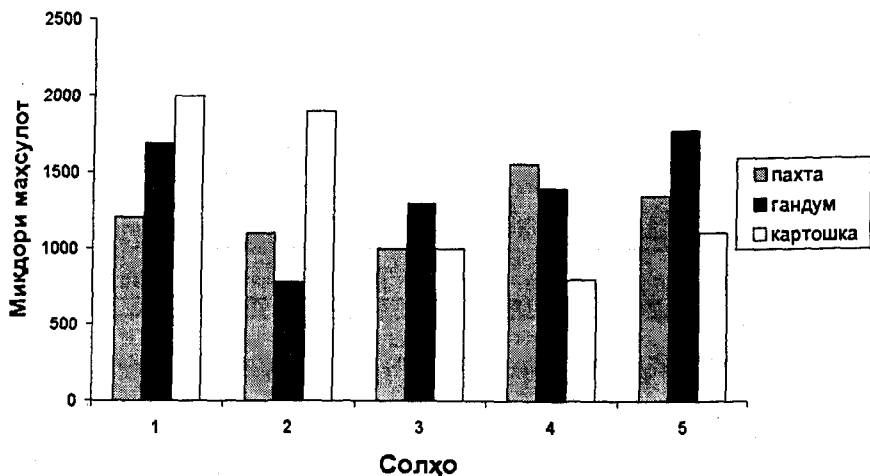
Вобастагии байни солҳо ва миқдори пахта, гандум ва картошкаи дар ин солҳо истехсолкардашударо дар шакли

диаграммаи дар расми 79 тасвиркардашуда овардан мумкин аст.

Дар тири абсиссаи ин диаграмма мувофиқи шартҳои масъалаи додашуда **солҳо**, дар тири ординатааш бошад, барои ҳар як сол миқдори **пахта**, **гандум** ва **картошкаи** истеҳсолкардашуда нишон дода шудаанд. Ҳамин тавр, дар ин диаграмма се қатори адади истифода бурда шудааст:

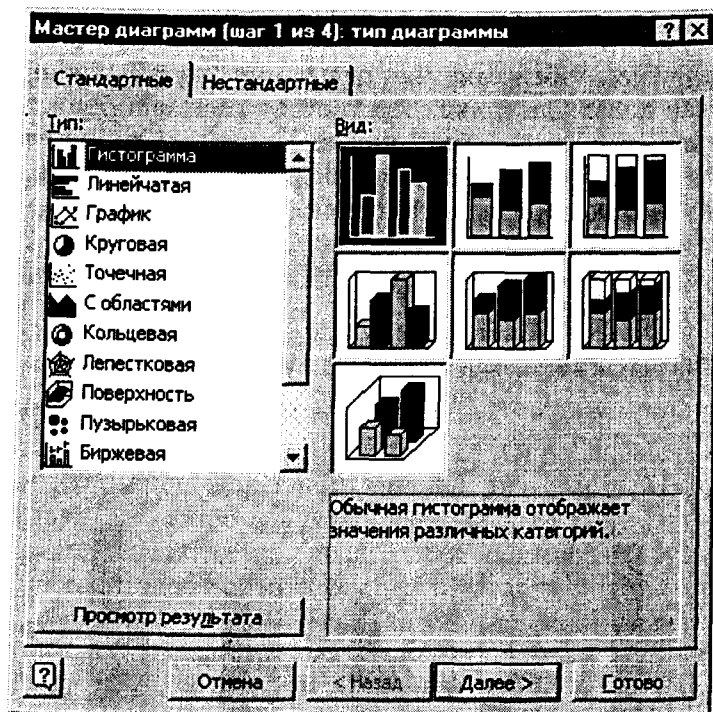
- миқдори пахта
- миқдори гандум
- миқдори картошка.

Динамикаи ивазшавии миқдори маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ



Расми 79. Диаграммаи сутуншакле, ки вобастагии якчанд тағйирёбандаро тасвир намудааст

Акнун раванди сохтани диаграммаҳоро бо ёрии програмаи **Excel** муфассалтар дида мебароем. Пас аз коркарди информатсия, пеш аз ҳама он ячейкаҳоеро ҷудо менамоем, ки дар онҳо бояд маълумоти дар тири абсисса қайдшаванда ҷойгир карда шаванд. Баъд тугмаи **Ctrl**-ро дар клавиатура пахш карда истода, ба воситаи нишондиҳандаи муш ячейкаҳоеро ҷудо менамоем, ки ададҳои дар онҳо ҷойгиршуда дар тири ордината бояд нишон дода шаванд. Сонӣ аз менюи асосии програмаи **Excel** банди **Вставка** (Ғузоштан – **Insert**) ва дар зерменюи пайдогардида банди **Диаграмма** (Диаграмма –

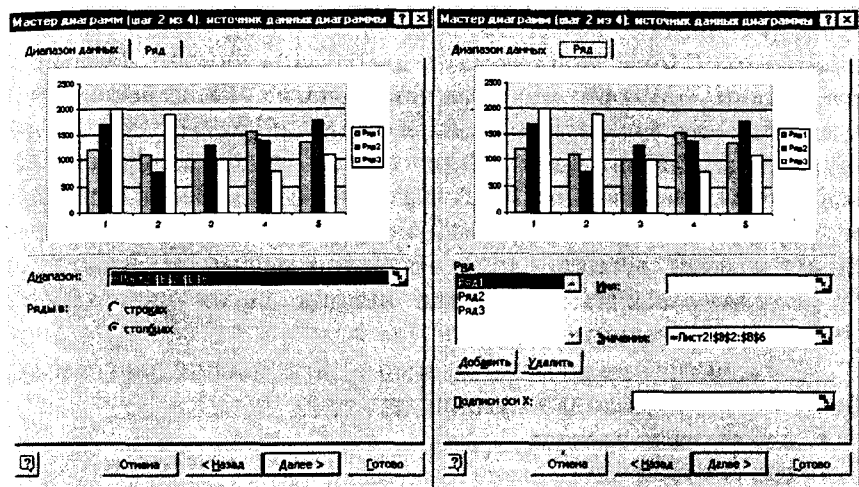


Расми 80. Равзанаи интихобкунии намуди диаграмма

Diagram)-ро интихоб менамоем. Дар натиҷа дар экран равзанаи робитагии дар расми 80 овардашуда пайдо мегардад.

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар ин равзана ду тугмаи кабатӣ – **Стандартные** (Стандартиҳо) ва **Нестандартные** (Гайристандартиҳо), ду майдончаи интихобкунии намуд ва зернамудҳои диаграммаҳо – **Тип** (Намуд), **Вид** (Шакл) ва тугмаҳои командагии **Просмотр результата** (Азназаргузаронии натиҷа), **Отмена** (Бекоркунии), **Назад** (Ба қафо), **Далее** (Ба пеш) ва **Готово** (Тайёр) ҷойгир шудаанд. Ҳар кадоми ин элементҳои равзана функсияи муайяни худро доранд, ки бо онҳо дар раванди омӯзиши мавзӯи шинос хоҳем шуд.

Рӯйхати намудҳои диаграммаҳо аз қисми чапи равзана, яъне аз майдончаи **Тип** ва шаклҳои гуногуни намуди диаграммаи интихобкардашударо аз қисми ростии он, яъне аз майдончаи **Вид** интихоб намудан мумкин аст. Пас аз интихоб намудани намуд ва шакли мақбули диаграмма тугмаи **Далее** -



Расми 81. Равзанаи интихобкунии маълумотҳо барои диаграммасозӣ

Расми 82. Равзанаи номгузории қаторҳои ададӣ

ро паҳш менамоем. Дар экран равзанаи робитавии навбатии дигар пайдо мегардад. Ин равзана (Расми 81) аз ду тугмаи кабатии **Диапазон данных** (Диапазони маълумотҳо) ва **Ряд** (Қатор) иборат буда, барои нишон додани мавқеи ҷойгиршавии диапазони маълумотҳо (сатрҳо ё сутунҳо) хизмат мерасонад. Диапазони маълумотҳоро қаторҳои ададӣ низ мегуянд. Баъд аз муайян намудани қаторҳои зарурӣ ба онҳо ном гузоштан лозим меояд. Гарчанде программа ба ин қаторҳо номҳои шартии Ряд1, Ряд2 ва ғайраро пешкаш намояд, ҳам истифодабаранда мувофиқи хоҳиши худ ба онҳо номҳои хусусии худро гузошта метавонад. Барои ин дар равзана тугмаи кабатии **Ряд** (Қатор)-ро паҳш намудан лозим аст. Дар натиҷа равзана шакли дар расми 82 овардашударо мегирад.

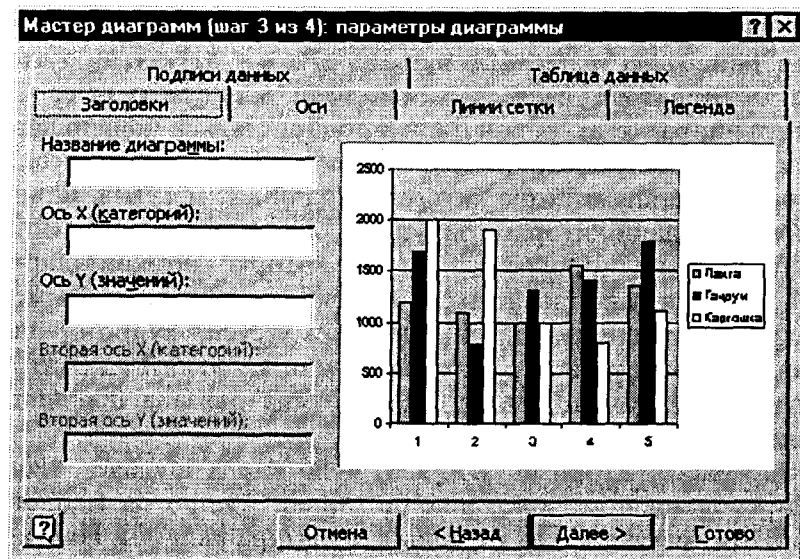
Дар расм Қатори якум (Ряд1) чудо карда шудааст. Барои тағйир додани номи он, нишондиҳандаи мушро ба майдонча **Имя** (Ном) мегузорем ва бо ёрии клавиатура калимаи **Пахта**-ро дохил менамоем. Пас аз он Қатори дуюм (Ряд2)-ро интихоб намуда, ба он номи **Гандум**-ро медиҳем. Айнан ҳамин тавр, ба Қатори сеюм (Ряд3) номи **Картошка**-ро дода, тугмаи **Далее**-ро паҳш менамоем. Дар натиҷа, дар экран равзанаи робитавии навбатӣ (Расми 83) пайдо мегардад. Ин равзана барои ба

диаграмма ва тирҳои абсиссаю ординатаи он гузоштани номҳои мушаххас хизмат меразонад. Дар майдончаи **Название диаграммы** (Номи диаграмма)-и ин равзана ҷумлаи **Динамикаи ивазшавии миқдори маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ-ро дохил менамоям**. Ин ҷумла ҳамчун сарлавҳаи диаграмма қабул карда шуда дар қисми болоии он нишон дода мешавад. Дар майдончаҳои навбатӣ – **Ось X (категорий)** ва – **Ось Y (значений)** мувофиқан калимаи **Солҳо** ва ифодаи **Миқдори маҳсулот-ро дохил намуда, тугмаи Далее**-ро пахш менамоям. Баъд аз ин дар экран равзанаи робитавии ниҳонии Устои диаграммасоз (Расми 84) пайдо мегардад.

Ба воситаи ин равзана мавқеи ҷойгиршавии диаграммаро бо ду тарз нишон додан мумкин аст:

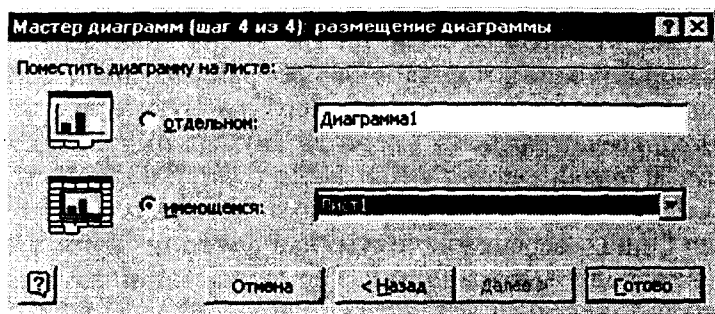
- дар саҳифаи алоҳида
- дар саҳифаи ҷорӣ.

Пас аз интихобкунии мавқеи ҷойгиршавии диаграмма тугмаи командавии **Готово**-ро пахш менамоям ва раванди сохтани диаграммаро ба охир мерасонем.



Расми 83. Равзанаи муайянкунии характеристикаҳои иловагии диаграмма

Пас аз корро бо программаи MS Excel пурра ба охир расонидан, онро ба мисли программаи MS Word аз системаи оператсионии Windows хориҷ менамоем.



Расми 84. Равзанаи муайянкунии мавқеи ҷойгиршавии диаграмма дар саҳифаи ҷойӣ

⊗ Худро санҷед:

1. Диаграмма чист?
2. Равзанаи Устои диаграммасоз барои кадом намуди амалиёт пешбинӣ карда шудааст? Онро бо кадом тарзҳо ба кор мебароранд?
3. Дар Excel кадом намудҳои диаграммаҳо истифода бурда мешаванд?
4. Ҳангоми сохтани диаграммаҳо равзанаи робитавии Устои диаграммасоз пай дар пай чанд марҳаларо тай менамояд? Ин марҳалаҳо кадомҳоянд ва функцияи онҳо аз чӣ иборат аст?

⌘ Иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва тартиби сохтани диаграммаҳоро нақл намоед.
2. Китоби кори Ҷадвалҳо-ро кушоед ва Варақи кори нави Диаграммаҳо-ро ба он илова намоед.
3. Диаграмматан, ки дар матни мавзӯ оварда шудаанд, мустақилона созед.
4. Файли Ҷадвалҳо-ро дар диск сабт намоед.

ИБТИДОИ VISUAL BASIC

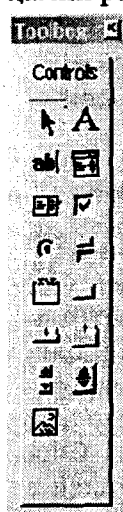
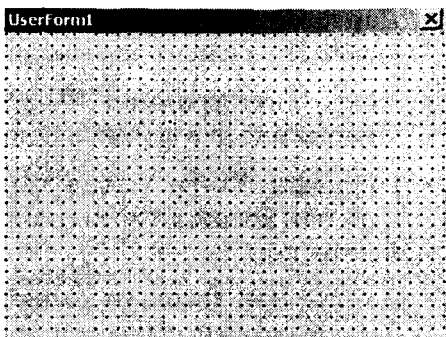
МАЪЛУМОТ ОИД БА ЗАБОНИ VISUAL BASIC

Каме аз таърих. Соли 1991 корпоратсияи Microsoft барои ҳаводорони компютер забони программасозии Visual Basic-ро пешниҳод намуд. Соли 1992 версияи дуҷуми ин забон паҳн гардид, ки вай нисбат ба версияи якумаш имкониятҳои зиёдтар дошт. Версияи сеюми Visual Basic соли 1993 баромад. Дар он асбобҳои пуриктидортар мавриди истифода қарор доштанд. Ҳоло бошад, версияҳои чорум, панҷум ва шашуми Visual Basic-ро истифода мебаранд, ки ҳар кадомашон аз ҳамдигар ба воситаи тавоноӣ ва имкониятҳои худ фарқ мекунанд. Мо дар ин ҷо бо он муҳити Visual Basic шинос хоҳем шуд, ки вай ба версияи панҷуми забон рост меояд. Вале маҷмӯи машқҳои дар мавзӯҳо пешниҳодшавандаро бо даровардани каме тағйиротҳо дар версияҳои 3, 4 ва 6 низ истифода бурдан мумкин аст.

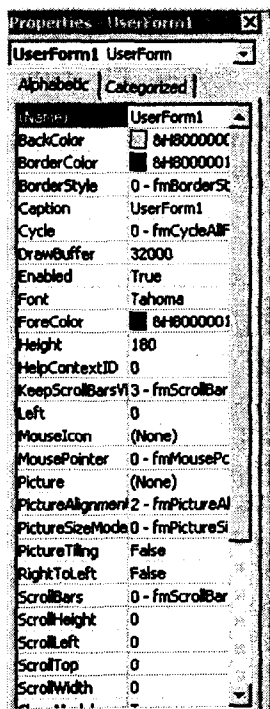
Visual Basic системаи нави программасозӣ буда, бо ёрии он программаҳои дараҷаи мураккабиашон гуногунро сохтан мумкин аст. Ба воситаи ин забон на танҳо программаҳо, балки замимаҳои WINDOWS-ро низ хеле осон сохтан мумкин аст. Барои иҷрои ин ва дигар корҳо ягон фаҳмиши чуқур ва дониши махсус ҳам талаб карда намешавад. Гарчанде асоси Visual Basic-ро забони алгоритмии Бейсик ташкил диҳад ҳам, вале тарзи кори ин забонҳо аз ҳамдигар ба кулلى фарқ мекунанд.

Visual Basic аз зумраи он забонҳои аввалини программасозии сифатан нав мебошад, ки тавассути он программаҳо дар асоси идоракунии ҳодисаҳо сохта мешаванд. Ҳодисаҳо гуфта амалҳои муқаррарии (интиҳоби командаҳо, паҳнкунии тугмаҳои муш дар равзанаҳо, ҷойивазкунии нишондиҳандаи муш ва ғайра) Windows-ро меноманд, ки онҳо бояд аз тарафи истифодабарандагон иҷро карда шаванд. Дар ин маврид, программасозӣ бештар ба сохтани замимаҳои Windows шабоҳат дошта, аз маҷмӯи микропрограммаҳои (протседураҳо) ба ҳам алоқаманд иборат аст.

Тарзи сохтани проекти аввалин дар Visual Basic. Хангоми ба Visual Basic (VB) ворид гаштан, дар навбати аввал бо мухити интегронидашудаи раванди кори он (Integrated Development Environment – VB IDE) рӯ ба рӯ мешавад. Дар маркази равзанаи Visual Basic IDE майдони дизайнери форма (Userform) ҷойгир аст. Форма элементи марказӣ ва асоситарини программа дар Visual Basic ба ҳисоб меравад. Ҳар гуна ҳодиса маҳз дар ҳамин равзана амалӣ хоҳад гашт.



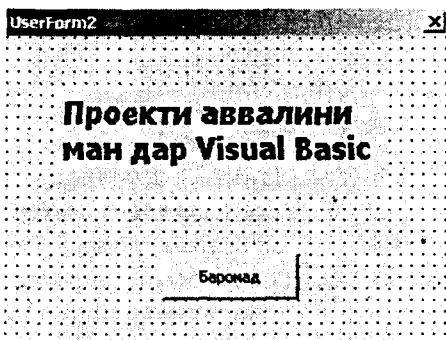
Дар тарафи чапи равзанаи VB панели асбобҳои элементҳои он (Toolbox) ҷойгир аст. Пиктограммаҳои ин панелро элементҳои идоракунии VB меғуянд. Ба воситаи ин элементҳо дар форма қисми графикии программа сохта мешавад, ки онро интерфейси графикии истифодабаранда (Graphical User Interface – GUI) меноманд. Дар тарафи рости равзана майдони хосиятҳои VB (Properties) ҷойгир аст. Дар ин майдон хосиятҳои ибтидоии форма нишон дода мешаванд.

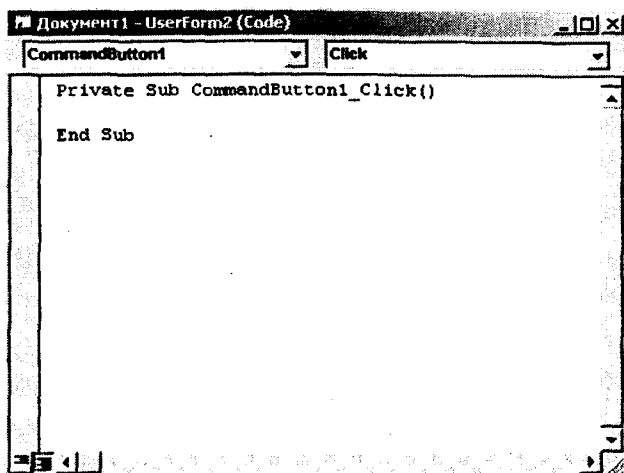


Хангоми ягон элементи идоракуниро дар майдони форма ҷойгир намудан ва онро ғайр аз ғардонидан (нишондиҳандаи мушро ба болои он гузошта, тугмаи чапашро пахш кардан), дар майдони хосиятҳо худӣ элемент нишон дода шуда, дар сатри аввали майдон номи ин элемент ба қайд гирифта мешавад. Ҳамин тариқ, проекти аввалини худро шумо бо ёрии ҳамагӣ ду элементи идоракунии – тугмаи командавӣ (command button) ва нишонаи майдон A (label) сохта метавонед.

- Дар панели асбобҳо пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин элемент дар майдони форма пайдо мешавад.
- Акнун пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин нишона низ дар форма пайдо мешавад.
- Нишонаи -ро фаъл гардонед. Шумо мебинед, ки дар майдони хосиятҳо хосиятҳои ба ин нишона мувофиқ инъикос мегарданд.
- Аз майдони хосиятҳо хосияти Caption-ро интихоб намоед ва ба вай қимати «Проекти аввалини ман дар Visual Basic»-ро бахшед.
- Андозаи символҳои ҳуруфҳоро ба воситаи хосияти Font Size муайян намоед. Андозаро чунон интихоб намоед, ки матни додашуда дар дохили форма пурра ҷойгир шавад.
- Тугмаи командавиро фаъл гардонед ва бо ёрии хосияти Caption ба он қимати «Баромад»-ро бахшед.

Аслан бо пахши тугмаи командавӣ истифодабаранда аз программа мебарояд. Бинобарон барои осонии кор зарур аст, ки барои ин тугма ягон коди содда муайян карда шавад. Барои амалӣ гаштани ин мақсад, тугмаи командавиро ду маротиба пахш намоед ва воридаи равшанаи кодҳо гардед. Ба шумо зарур аст, ки дар байни сатрҳои Private Sub CommandButton1_Click() ва End Sub-и ин равшана оператори ягонаи END-ро нависед. Пас аз иҷрои ин амал, агар шумо дар вақти дилхоҳи кор бо VB тугмаи командавии «Баромад»-ро пахш кунед, он гоҳ мебинед, ки вай ба анҷоми кори программа оварда расонидааст. Барои омодаи кор сохтан ва аз нав дидани проектатон бошад, кифоя аст, ки тугмаи -ро дар клавиатура пахш намоед.





⊗ Саволҳо:

1. Visual Basic чӣ гуна забон мебошад? VB аз забони алгоритмии Бейсик чӣ фарқ дорад?
2. Ҳодиса дар VB чиро мефаҳмонад?
3. Чӣ тавр дар VB ягон проектро сохтан мумкин аст?

⌄ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва тарзи сохтани проектро дар VB нақл намоед.
2. Мувофиқи нишондодҳои мавзӯ ба таври мустақилона дар VB барои худ ягон проект созед ва тарзи ба кор оморасозӣ ва анҷомдиҳии кори онро машқ намоед.

МАҲҲУМИ «ХОСИЯТ» ДАР VB

Дар мавзӯи гузашта шумо проекти аввалини худро дар VB сохтед. Барои ин шумо формаро ҳамчун асоси проект қабул намуда, ба воситаи элементҳои идоракунии панели асбобҳо программаи онро тартиб додед ва барои вай «хосиятҳо» муайян намудед. Акнун мо чӣ будани «хосият»-ро дар VB васеътар дида мебароем.

Тавре ки дар ҳаёт моҳият ва мазмунӣ ҳар як предметро хосиятҳои он муайян мекунанд, дар Visual Basic низ ҳар як объекти проект ба воситаи хосиятҳояш муайян карда мешавад. Масалан, танҳо аз рӯи марка ва ранги автомобил шахе дар

бораи намуд ва имконияту тавоноии автомобил пешакӣ ҳулоса бароварда метавонад. Дар VB низ ғимати хосиятҳо оид ба характер ва шакли берунии объектӣ проект маълумот медиҳанд.

Аслан «хосиятҳо» (properties) дар Visual Basic атрибути объект ба ҳисоб мераванд. Қиматҳои қабулкунандаи баъзе хосиятҳои объектҳои VB маҳдуд, вале қисми дигараш васеъ аст. Масалан, объектӣ дорои хосияти Visible (намоёнӣ), танҳо қиматҳои True (ҳақ – ҳангоми намоён будани объект) ва False (ноҳақ – ҳангоми нонамоён будани объект) қабул карда метавонад. Аммо хосиятҳои номи форма бошанд, метавонанд қиматҳои номаҳдуди дилхоҳро қабул намоянд.

Дар аксарият ҳолатҳо хосиятҳои аз тарафи VB ба таври автоматӣ муайянкардашуда метавонанд истифодабарандагонро қонъ гардонанд. Дар ҳолатҳои дигар бошад, қимати баъзе хосиятҳо аниқ ё тағйир додан лозим меояд. Барои иҷрои ин амал аз майдони хосиятҳои равзанаи VB истифода мебаранд. Ин майдонро бо тарзҳои гуногун ғайол гардондан мумкин аст:

- пахши тугмаи чапи муш дар ягон ҷойи равзана;
- интиҳоби командаи Properties аз менюи Window;
- пахши тугмаи F4 дар клавиатура;
- пахши тугмаи Properties Window дар панели асбобҳо.

Панҷ хосияти форма. Формаҳо низ мисли дигар элементҳои идоракунии дорои хосиятҳоианд:

Caption (название, ном). Қимати ин хосият матнест, ки дар сатри сарлавҳаи майдони форма нишон дода мешавад. Вай номи формаро ифода мекунад.

Name (имя, ном). Қимати ин хосият номи элементи идоракуниро муайян мекунад. Ном бояд мазмуни элементро ифода намояд. Онро дар рафти иҷрошавии программа тағйир додан мумкин нест. Номгузори дар шакли **ctlName** сурат мегирад, ки префикси **ctl** – типӣ элементи идоракунии ва **Name** – номи он аст. Типӣ элементи идоракунии бо ҳарфҳои хурд ва симболи аввали номаш бо ҳарфи калон навишта мешавад. Барои формаҳо ба таври стандартӣ префикси **frm**, барои нишонаҳо – **lbl** ва барои тугмаҳои командавӣ – **cmd** қабул карда шудааст.

Height (высота, баландӣ), Width (ширина, паҳной, бар). Ин хосиятҳо андозаи майдони формаро муайян менамоянд. Онҳо ба воситаи *twip* (twip) дода мешаванд. Як twip ба 0.0018 сантиметр баробар аст.

BorderStyle (тип границ, намуди ҳудудҳо, сарҳадҳо). Ин хосият яке аз қиматҳои дар ҷадвали зеровардашударо қабул карда метавонад:

Қимат	Услуг (стил)	Эзоҳ
0	None	Ҳудудҳои майдон дода намешаванд
1	Fixed Single	Андозаи майдон доимӣ (const) аст. Ҳудудҳои он ба воситаи хатҳои рост маҳдуданд
2	Sizable	Андозаи майдон тағйирёбанда (масштабнок) аст. Ҳудудҳои он ба воситаи чуфти хатҳои рост маҳдуданд
3	Fixed Dialog	Андозаи майдон доимӣ аст. Ҳудудҳои он ба воситаи чуфти хатҳои рост маҳдуданд
4	Fixed ToolWindow	Фарқи ин услуб аз услуби 3 дар мухтасар будани сатри сарлавҳа ва хурдтар будани андозаи ҳуруф аст
5	Sizable ToolWindow	Ба услуби 4 шабоҳат дорад, аммо андозаи майдонро бо истифодаи муш тағйир додан мумкин аст

Эзоҳ:

Хосиятҳои чорум ва панҷумро танҳо дар версияи 5-уми Visual Basic истифода бурдан мумкин аст.

Саволҳо:

1. Хосият гуфта дар Visual Basic чиро мефаҳмед?
2. Хосиятҳо чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Номи элементҳои идоракуниро чӣ хел мегузоранд?
4. Барои номгузории формаҳо, нишонаҳо ва тугмаҳои командавӣ кадом префиксҳо истифода бурда мешаванд?

Супориш:

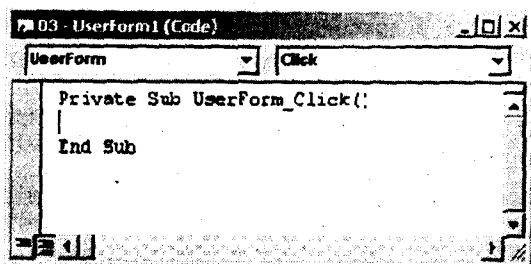
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва тарзи муайянкунии хосиятҳои проектро дар VB нақл намоед.

2. Бигузор андозаи форма ба 40 см^2 (бараш ба 5 см ва баландиаш ба 8 см) баробар бошад. Ба воситаи твипҳо ин андозаро тақрибан ҳисоб кунед.
3. Проекти дар мавзӯи гузашта сохтаатонро бо ҳосиятҳои нав васеъ намоед.

ПРОТСЕДУРАҲОИ КОРКАРДИ ҲОДИСАҲО

Ҳар гуна объектро дар VB бо маҷмӯи протседураҳо алоқаманд кардан мумкин аст, ки онҳо дар лаҳзаҳои мувофиқ ба кор шурӯъ мекунанд. Протседура (procedure) гуфта гурӯҳи операторҳои забонро меноманд, ки ҳангоми иҷрошавии вай ҳамаи операторҳояш низ иҷро мешаванд. Протседура мувофиқи коди иҷрошавиаш (executable code) амалӣ мегардад.

Протседураи бо ягон ҳодисаи (event) муайян алоқаманди объектро протседураи коркарди ҳодиса (event procedure) мегӯянд. Бо як объект якчанд ҳодисаро алоқаманд кардан мумкин аст. Ҳодисаҳо на дар раванди сохтани проект, балки танҳо ҳангоми иҷрошавии программа (runtime) амалӣ мегарданд. Масалан, **Click** (пахшкунии тугмаи муш) ё **Resize** (аз нав муайянкунии андоза) ҳодисаҳо ба ҳисоб мераванд.



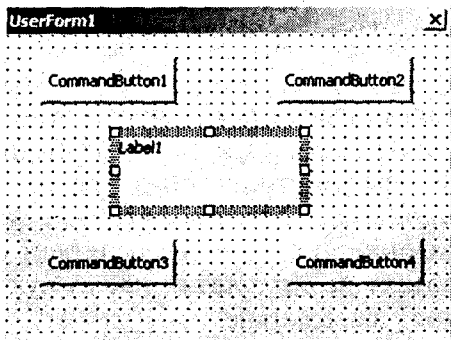
Ҳангоми дар ягон ҷойи дилхоҳи равзанаи VB ду маротиба пахш кардани тугмаи чапи муш, майдони кодҳо (равзана) кушода мешавад. Майдони кодҳо номи худро

дорад. Дар таркиби номи он номи форма нишон дода мешавад, ки вай алоқамандии код ва объектро таҷассум менамояд. Коди объект дар файле сабт карда мешавад, ки дар он объектҳои экрании форма нигоҳ дошта шудаанд. Дар вақти муайянкунии объектҳои форма Visual Basic ба таври автоматӣ барои онҳо маҷмӯи протседураҳои коркарди ҳодисаҳоро тайёр мекунад. Дар ибтидо протседура танҳо аз эълони протседура (declaration) ва оператори охири протседура (End Sub) иборат аст. Дар эълони протседура калимаи калидии Sub – огози протседура оварда мешавад. Қисми аввали номи протседура бояд бо номи объекте, ки дар форма сохта мешавад, мувофиқат кунад. Агар ин объект худӣ форма бошад, он гоҳ дар он калимаи Form-ро

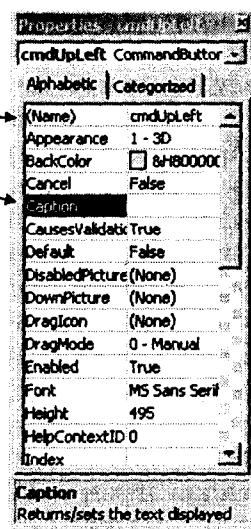
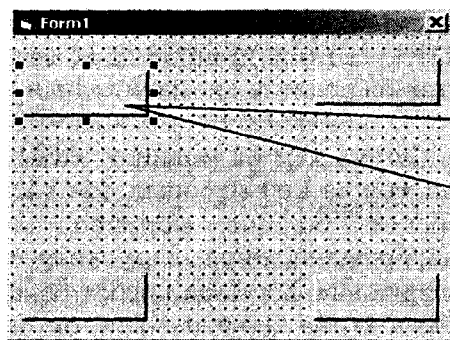
навиштан лозим аст. Дар қисми охири номи процедура бошад, номи ҳодиса (Click, DoubleClick ва ғайра) нишон дода мешавад. Ҳарду қисми ном аз ҳамдигар ба воситаи аломати хатчаи поёӣ «_» чудо карда мешаванд.

Хосиятҳои Top ва Left. Форма ҳам ба монанди элементҳои идоракунии дорони хосиятҳои Top ва Left мебошад. Ин хосиятҳо координатаҳои кунҷи рости болоии формаро муайян менамоянд ва мавқеи ҷойгиршавии онро дар экран идора мекунанд. Top мавқеи ҷойгиршавии формаро нисбат ба худуди болоии экран ва Left - нисбат ба худуди чапи он нишон медиҳанд. Координатаҳо дар ин ҷо низ ба воситаи твипҳо чен карда мешаванд.

Объекти Screen. Экрани монитор дар VB ҳамчун объекти Screen муайян карда мешавад. Вай дорони хосиятҳои Height - баландии экран ва Width - бари экран мебошад. Акнун проекте тартиб медиҳем, ки он формаи дорони чор тугмаи командавидоштаро тасвир намояд. Талаб карда мешавад, ки тугмаҳо дар кунҷҳои форма ҷойгир бошанд ва ҳангоми пахшкунии онҳо форма ба самтҳои мувофиқи экран ҳаракат кунад. Барои ҳалли ин масъала пай дар пай амалҳои зеринро иҷро менамоем:



- Ба форма **frmMyForm** ном гузоред
- Ба хосияти **BorderStyle** қимати 1 (Fixed Single) диҳед
- Нишонро (хосияти **name**) **lblVar** ном гузоред. Барои он дар хосияти **Caption** ягон қимат муайян накумед
- Тугмаҳои командавиرو чунин номгузорӣ кунед ва барои онҳо низ дар хосияти **Caption** қимат надихед:
 - Тугмаи болоии чап - **cmdUpLeft**
 - Тугмаи поёнии чап - **cmdDownLeft**
 - Тугмаи болоии рост - **cmdUpRight**
 - Тугмаи поёнии рост - **cmdDownRight**



Дар ин расм чунин амалиётҳо барои тугмаи командавии **cmdUpLeft.Caption** нишон дода шудааст.

Форма ба экран ба воситаи ҳодисаи Load бароварда мешавад. Програмаи он бо ёрии протсекураи Form_Load() сохта мешавад. Ин протсекура дарҳол саволи «Ягон амалро иҷро кардан лозим аст?»-ро пешниҳод мекунад. Дар ин маврид истифодабаранда бояд барои тугмаҳои командавӣ хосияти Caption-ро муайян кунад. Барои дар код тағйир дода тавонистани қимати хосиятҳои объект зарур аст, ки аввал ба объект ном гузошта, пас аз нукта хосият ва қимати он нишон дода шавад, яъне:

```
Private Sub Form_Load( )
    cmdUpLeft.Caption = «БачапБаболо»
    cmdDownLeft.Caption = «БачапБапоён»
    cmdUpRight.Caption = «БаростБаболо»
    cmdDownRight.Caption = «БаростБапоён»
End Sub
```

Барои ҷойивазкунии формаро дар экран нишон додан низ код муайян кардан зарур аст. Чунин код бояд барои ҳамаи тугмаҳои командавӣ дар протсекураи коркарди ҳодисаи Click илова карда шавад. Масалан, ҳангоми пахшкунии тугмаи cmdDownLeft бояд ҳудуди поёнии форма бо ҳудуди поёнии экран ҳамҷоя шавад. Барои ин бояд қимати хосияти Top ба фарқи баландии экран ва форма баробар бошад, яъне:

```
frmMyForm.Top = Screen.Height - frmMyForm.Height
```

Қимати хосияти Left-и форма бошад, бояд ба қимати худуди чапи экран мувофиг бошад, яъне `frmMyForm.Left=0`. Пас, коди тугмаи `cmdDownLeft` (коркарди ҳодисаи Click) бояд дар шакли зерин пешниҳод карда шавад:

```
Private Sub cmdDownLeft_Click()  
    frmMyForm.Top = Screen.Height - frmMyForm.Height  
    frmMyForm.Left=0  
End Sub
```

Намуди чамъбастии кодҳои коркарди ҳодисаи Click барои ҳамаи тугмаҳои форма дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

Option Explicit

```
Private Sub Form_Load()  
    cmdUpLeft.Caption = «БачаиБаболо»  
    cmdDownLeft.Caption= «БачаиБапоён»  
    cmdUpRight.Caption = «БаростБаболо»  
    cmdDownRight.Caption = «БаростБапоён»  
    lblVar.Caption = ""  
End Sub
```

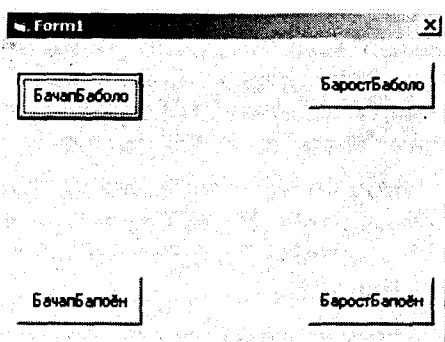
```
Private Sub cmdDownLeft_Click()  
    frmMyForm.Top = Screen.Height - frmMyForm.Height  
    frmMyForm.Left = 0  
End Sub
```

```
Private Sub cmdDownRigth_Click()  
    frmMyForm.Top = Screen.Height - frmMyForm.Height  
    frmMyForm.Left = Screen.Width - frmMyForm.Width  
End Sub
```

```
Private Sub cmdUpLeft_Click()  
    frmMyForm.Top = 0  
    frmMyForm.Left = 0  
End Sub
```

```
Private Sub cmdUpRigth_Click()  
    frmMyForm.Top = 0  
    frmMyForm.Left = Screen.Width - frmMyForm.Width  
End Sub
```

Пас аз иҷрои амалиёти номбурда ва ба кор омода сохтани проект, дар экран формае намоён мешавад, ки он ба талаботҳои гузошташуда ҷавобгӯ мебошад. Агар шумо ягон тугмаи командавии мувофиқро пахш намоед, он гоҳ бараъло ҷойивазкунии мавқеи формаро дар экран эҳсос карда метавонед.



Ба гайр аз ҳодисаи Click ҳодисаҳои дигаре ҳам мавҷуданд, ки онҳо натиҷаи амалҳои истифодабаранда мебошанд. Масалан, ҳангоми пахши ягон тугмаи командавӣ, дар қатори ҳодисаи Click метавонад ҳодисаи GotFocus ҳам ҷеғ зада шавад. Ин ҳодиса ҳангоми гумкунии фокуси ягон элемент пайдо мешавад. Барои ислоҳи ин ҳодиса элементи ба он мувофиқи ҳодисаи LostFocus ба экран ҷеғ зада мешавад. Мо дар проекти болоӣ ҳодисаи GotFocus-ро барои тугмаҳои командавиамон ба ҳисоб мегирем. Ба воситаи хосияти Caption-и нишони lblVar маълумот медиҳем, ки кадом тугмаи командавӣ дар фокус аст. Дар ин маврид протокураи ҳодисаи GotFocus барои тугмаи cmdUpRight бояд намуди зеринро дошта бошад:

- Private Sub cmdUpRight_GotFocus()
- lblVar.Caption = "Тугмаи UpRight пахш кардагӣ аст"
- End Sub

⊗ Саволҳо:

1. Кадом вақт хосиятҳои Top ва Left истифода бурда мешаванд?
2. Зарурати объекти Screen дар чист?
3. Кадом протокураҳои коркарди ҳодисаҳоро медонед?
4. Функсияи протокураи GotFocus аз чӣ иборат аст?

⊗ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва проекти дилхоҳатонро тартиб диҳед.
2. Проектатонро ба кор андозед. Агар дар он хатогиҳо мавҷуд бошанд, онҳоро ислоҳ намоед.
3. Коди протокураҳои зеринро мустақилона созед:

- Private Sub cmdUpLeft_GotFocus()
End Sub
- Private Sub cmdDownRight_GotFocus()
End Sub
- Private Sub cmdDownLeft_GotFocus()
End Sub

МАҲҲУМИ «УСУЛ» ДАР VISUAL BASIC

Ба мисли аксарият забонҳои программасозӣ дар Visual Basic низ ба ғайр аз протседураҳои аз тарафи истифодабарандагон сохташаванда (беруна), боз як қатор протседураву функсияҳои дохилӣ мавҷуданд. Намуди махсуси протседураҳо ва функсияҳоро, ки ба монанди ҳосиятҳо танҳо ба объектҳои мушаххас мансубанд, дар VB усулҳо мегӯянд. Барои ба экран ҳаҷ задани усул, зарур аст, ки номи объект ва пас аз нуқта номи ҳуди усул нишон дода шавад. Баъзе усулҳоро амалан барои ҳамаи намудҳои объектҳо ва қисми дигарашонро танҳо барои объектҳои махсус истифода бурдан мумкин аст.

Усули PRINT. Ин усул барои дар объект навиштани ягон матн истифода бурда мешавад. Масалан, коди

frmMyForm.Print «Компютер»

барои дар форми frmMyForm инъикос намудани матни «Компютер» хизмат мерасонад. Дар баъзе мавридҳо, ҳангоми истифодабарии усул, номи объектро навиштан шарт нест. Дар ин ҳолатҳо Visual Basic ҳудаш объектро интиҳоб менамояд ва барои он усули мувофиқро истифода мебарад. Масалан, барои мисоли овардагиамон кифоя аст, ки протседураҳо дар шакли Print «Компютер» нависем. Дар усули Print функсияи Tab-ро истифода бурда, курсорро ба n мавқеъ ба тарафи рост кӯчондан мумкин аст. Намуди он **Tab([n])** аст. Масалан, бо ёрии коди **Print Tab(10); «Тоҷикистон»** дар форма калимаи «Тоҷикистон» аз мавқеи 10-уми сатр навишта мешавад.

Усули MOVE. Ин усул барои ҷойивазкунии объект дар экран хизмат мекунад. Формати усул чунин аст:

Object.Move left,[top],[width],[height]

Дар ин ҷо Object номи объектро ифода менамояд. Бо мафҳумҳои left, top, width ва height мо дар мавзӯҳои гузашта шинос шуда будем. Он параметрҳои усул, ки дар қавсҳои

росткунҷавӣ гирифта шудаанд, параметрҳои ҳатмӣ ба ҳисоб намераванд.

Шумо пештар барои дар экран ҳаракат додани форма проекти frmMyForm-ро сохтед. Ҳоло бо истифодабарии усули Move ин масъаларо аз нав ҳал менамоем. Барои ин интерфейси графии истифодабарандаро аз нав тартиб додан шарт нест. Кифоя аст, ки танҳо коди тугмаҳои командавӣ тағйир дода шавад. Масалан, коди тугмаи чапи поёнӣ - cmdDownLeft шакли зеринро мегирад:

```
Private Sub cmdDownLeft_Click( )
```

```
    FrmMyForm. Move 0, Screen. Height - FrmMyForm. Height  
End Sub
```

Баъди ба тугмаи командавӣ ба воситаи тугмаи чапи муш таъсир расонидан, форма бояд ба тарафи кунҷи чапи поёнӣ ҳаракат дода шавад. Барои форма қимати хосияти Left ба сифр ва қимати хосияти Top ба Screen.Height-frmMyForm Height баробар аст.

Усули CLS. Усули Cls имконият медиҳад, ки форма аз ҳамаи тасвири матнҳо тоза (холӣ) карда шавад. Формати пурраи усул чунин аст:

[номи форма]. Cls

Хосиятҳои чопи матн дар форма. Хосиятҳои поёнӣ барои муайянкунии ранги асосӣ ва заминаи матн, интиҳоби ном, андоза ва шакли зоҳиршавии ҳуруфи дар матн истифодашаванда ва намоён ё ноаён гардонидани элементи идоракунӣ хизмат мерасонанд. Масалан, ба воситаи хосияти Fore Color ранги асосии матн ё тасвири графикӣ муайян карда мешавад ва оператори Print онҳоро бо ҳамон ранг чоп менамояд. Хосияти Back Color бошад, барои муайянкунии ранги заминаи матн ё тасвири графикӣ хизмат мерасонад. Ҳангоми аз рӯйхати хосиятҳои майдони Properties хосияти Back Color-ро интиҳоб намудан, қимати аввалин вай ба &H80000005& баробар аст. Аз палитраи рангҳо қимати дигари ин хосиятро интиҳоб намудан мумкин аст.

Рангхоро ба воситаи кодҳо низ тасвир намудан мумкин аст. Яке аз усулҳои соддатарини тасвир рангҳо ин истифодаи функсияи QB Color мебошад. Дар чадвали тарафи рост номи рангҳо ва қиматҳои ба онҳо мувофиқи (16-то) функсияи QB Color оварда шудаанд, ки онҳо аз 0 то 15 рақамгузорӣ карда шудаанд.

Қиматҳои функсияи QB Color	Номи ранг
0	Сиёҳ
1	Кабуд
2	Сабз
3	Нофармон
4	Сурх
5	Сурхи аргувонӣ
6	Зард
7	Сафед
8	Хокистарранг
9	Кабуди баланд
10	Сабзи баланд
11	Нофармони баланд
12	Сурхи баланд
13	Сурхи аргувонии баланд
14	Зарди баланд
15	Сафеди дурахшон

Ба ёрии хосияти Font Name номи ҳуруфи матн ё объекти графии дар форма истифодашаванда муайян карда мешавад. Масалан, агар программа коди дар зер овардашударо иҷро намояд, он гоҳ ҳарфи «В» бо ҳуруфи Courier New Cyr ва ҳарфҳои боқимонда бо ҳуруфи Times New Roman Cyr ҷоп мешаванд.

Font Name = "Times New Roman Cyr"

Print "АБ"

Font Name = "Courier New Cyr"

Print "В"

Font Name = "Times New Roman Cyr"

Print "ГД"

Хосияти Font Size андозаи ҳуруфи матнро дар форма (бо пунктҳо) тасвир менамояд. Хотиррасон менамоям, ки пункт (point) воҳиди ченкунии стандартӣ типографӣ буда, 1 пункт = 1/72 дюйм ё тақрибан ба 0,35 см баробар аст. Хосиятҳои зерини форма барои интихоби шакли зоҳиршавии ҳуруфҳо пешбинӣ шудаанд:

- **Font Bold** – шакли ҳуруфи ғафс;

- **Font Italic** – шакли ҳуруфи курсив (моил);
- ~~Font Strikethru~~ – шакли ҳуруфи хатзада;
- **Font Underline** – шакли ҳуруфи зераш хаткашидашуда.

Ин хосиятҳо фақат қиматҳои **True** (ҳақ) ва **False** (ноҳақ)-ро қабул мекунанд. Масалан, барои форми **frmMain** ҳуруфи курсивро ба таври **frmMain.FontItalic=True** интихоб кардан мумкин аст. Хосияти **Visible** бошад, намоён ё ноаён будани элементи идоракуниро таъмин менамояд. Ин хосият низ танҳо яке аз ду қиматҳои **True** ё **False**-ро қабул карда метавонад, яъне агар **Visible=True** бошад, он гоҳ объект намоён ва агар **Visible=False** бошад, он гоҳ объект ноаён аст.

⊗ Саволҳо:

1. Усули **Move** барои чӣ зарур аст? Усулҳои **Print** ва **Cls** чӣ?
2. Кадоме аз параметрҳои формати усули **Move**-ро партофтан мумкин аст?
3. Кадом қиматҳои функсияи **QB Color** ба рангҳои парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунанд?
4. Дар форма чанд шакли зоҳиршавии ҳуруфхоро истифода бурдан мумкин аст?
5. Функсияи **Tab**-ро дар кучо ва барои чӣ истифода мебаранд?
6. Вазифаи хосияти **Visible** аз чӣ иборат аст?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва барои тугмаҳои боқимондаи (ба ғайр аз тугмаи **cmdDownLeft**) форма код созед:
 - `Private Sub cmdDownRight_click()`
 - `End Sub`
 - `Private Sub cmdUpLeft_click()`
 - `End Sub`
 - `Private Sub cmdUpRight_click()`
 - `End Sub`
2. Проекте тартиб диҳед, ки дар форми он чор мисраъ шеърӣ дӯстдоштаатон бо рангу ҳуруфҳои гуногун сабт ёфта бошад.

ХОСИЯТИ PICTURE ВА ФУНКСИЯИ LOAD PICTURE

Яке аз хосиятҳои муҳими форма хосияти **Picture** (расм) ба шумор меравад. Ин хосият имконият медиҳад, ки дар форма ҳама вақт ягон расми *графикаи растрӣ* инъикос ёбад. Онро ҳангоми тартибдиҳии проект, аз рӯйхати хосиятҳои майдони

Properties интихоб намудан мумкин аст. Пас аз интихоби ин хосият равзанаи робитавие пайдо мешавад, ки ба воситаи он имконияти файли аз расми лозимӣ иборатбударо кушодан ва дар форма гузоштан пайдо мегардад. Барои дар рафти иҷрошавии программа тағйир додани расм ё ягон параметри он аз функцияи **Load Picture** истифода мебаранд. Ин функция намуди зеринро дорад:

Load Picture [(номи файл)]

Дар ин ҷо «номи файл» файле, ки дар он расми зарурӣ сабт ёфтааст. Қисми иловагии номи чунин файлҳо одатан **ico** ё **bmp** ва ё **wmf** аст.

□ Машқи 1:

Ба воситаи тахриргари графики **Paint** расми Парчами Тоҷикистиро кашед ва онро дар диск сабт намоед. Қисми иловагии номи файл бояд **bmp** бошад. Баъд дар **Visual Basic** ба сохтани проекти нав шурӯъ намоед. Хосияти **Picture**-ро интихоб намуда, дар равзанаи ин хосият нишонаи -ро пахш кунед. Бо ёрии равзанаи робитавии пайдошуда файли сабткардаатонро ёбед ва номи онро ба сифати қимати хосияти **Picture** интихоб намоед. Пас аз интихоби **Picture** бояд дар форма ин расм пайдо шавад. Кунчи болоии чапи он бояд бо кунчи болоии чапи форма ҳамчоя шавад. Дар форма танҳо он қисми расм намоён мегардад, ки вай дар ин форма мегунчад. Агар шумо ин расмро дар форма хангоми иҷро шудани проект чойгир кардан хоҳед, он гоҳ аз функцияи **Load Picture** истифода баред.

□ Машқи 2:

Проекти нав созед. Дар формаи он ду тугмаи командавӣ чойгир намоед, ки якеро бо матни «Расм» мучахҳаз гардонид, барои чойгиркунии расм ва дигареро барои аз программа баромадан пешбинӣ намоед. Ба форма **frmMyPicture** ном гузоред. Тугмаи командавии якумро **cmdMyPicture** ва дукумро **cmdExit** ном гузоред. Бигузор расми зарурӣ бо номи **MyPicture.bmp** дар папкаи **MyProgram**-и диски **D** сабт шуда бошад. Коди тугмаи якумро бо истифодабарии функцияи **LoadPicture** тартиб диҳед. Дар қисми чапи баробарӣ бояд хосияти **Picture**-и формаи **frmMyPicture** чойгир бошад. Ба ин хосият қимати функцияи **Load Picture**-ро бахшед. Дар дохили қисмҳо бояд номи файли расмдор навишта шавад. Зарур аст, ки роҳ ба сӯи файл дар дохили нохунакҳо ба таври аниқ нишон дода шавад. Коди тугмаи командавии **cmdExit** -ро дар шакли зерин нависед:

```
Private Sub cmdExit_Click( )
```

```
    Cls
```

```
    End
```

```
End Sub
```

Баъди ин кодро иҷро намудани программа форма тоза мешавад ва кори программа ба охир мерасад.

Чадвали хулосавии кор бо форма. Акнун ба таври мухтасар хосиятҳои гуногуни формаро бо иловаи баъзе хосиятҳои нав ва ходисаҳое, ки зуз-зуд дар ин формаҳо мавриди истифода қарор мегиранд, дар намуди чадвали зерин меорем.

Хосияти форма	Эзоҳ
Name	Номи форма
Caption	Матне, ки дар сатри сарлавҳа бароварда мешавад
Back Color	Ранги замина
Fore Color	Ранги асосии матн ё тасвир
Border Style	Намуди ҳудуд
Height	Баландии форма
Width	Бари форма
Top	Координатаи болоии форма дар экран
Left	Координатаи кунҷи чапи болоии форма
Font Bold	Ҳуруфи ғафси матни форма
Font Italic	Ҳуруфи курсиви матни форма
Font Strikethru	Ҳуруфи хатзадашудаи матни форма
Font Underline	Ҳуруфи зераш хаткашидашудаи матни форма
Font Name	Номи ҳуруфи матни форма
Font Size	Андозаи ҳуруфи матни форма
Enabled	Дастрас будан ё набудани форма
Picture	Раем (тасвир) дар форма
Visible	Намоён ё ноаён будани форма
Window State	Вазъи равзана (муқаррарӣ, кушода ва ғайра)
Усул ё функсия	Эзоҳ
Cls	Усули тозакунии форма аз тасвиру матнҳо
Print	Усул чопи матн дар форма
Tab	Функсияи кўчониши курсор ба якчанд мавқеъ
Load Picture	Муқарраркунии хосияти Picture
QBColor	Функсияи интиҳоби ранг

☹ Саволҳо:

1. Вазифаи хосияти «Picture»-и форма ва функсияи Load Picture аз чӣ иборат аст?
2. Расмро дар форма чӣ тавр ҷойгир мекунад?

🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва машқҳои овардашударо дар компютер иҷро намоед.

ЭЛЕМЕНТҲОИ ИДОРАКУНИИ РАСМУ ТАСВИРҲО. НИШОН ВА ХОСИЯТҲОИ ОН



Элементҳои идоракунии Picture Box ва Image. Акнун бо элементҳои идоракунии расмҳо - Picture Box ва тасвирҳо - Image шинос мешавем. Ин элементҳо имконият медиҳанд, ки информатсияи графикӣ дар ҷойҳои муайяни форма ҷойгир карда шаванд. Элементи Picture Box асосан барои дар форма ташкилкунии ҷойивазкунии нишонаҳо ва расмҳо истифода бурда мешавад. Ин элемент хотираи васеътар ва вақти коркарди зиёдтарро талаб мекунад. Элементи Image-ро ҳамон вақт истифода бурдан беҳтар аст, ки агар дар форма ҳаракати нишонаву расмҳо зарур набошад. Дар навишти номи элементҳои Picture Box префикси **pic** ва Image префикси **img** истифода мешавад.

Элементҳои Picture Box ва Image дорои хосиятҳои Enabled, Height, Left, Name, Picture, Top, Visible ва Width мебошанд. Координатаҳои объект дар хосиятҳои Height, Left, Top ва Width на аз ибтидои координатаҳои экран, балки аз ибтидои координатаҳои форма чен карда мешаванд. Хосияти Picture имконият медиҳад, ки дар элемент расми растрӣ (bitmap) ё нишона (icon) ҷойгир карда шавад.

☐ **Машқи 1:**

Бо ёрии ин машқ шумо хосияти Picture-ро дар элементҳои Picture Box ва Image истифода хоҳед бурд.

- Ба сохтани проекти нав шуруъ намоед;
- Дар форма элементҳои Picture Box-ро ҷойгир кунед;
- Хосияти Picture-ро интихоб намуда, барои кушодани равзанаи робитавии Load Picture тугмаи -ро пахш намоед;

- Дар равзанаи пайдошуда намуди файлҳоеро, ки тасвири нишонахоро дарбар мегиранд, интихоб намоед (қисми иловагии номи чунин файлҳо **ico** аст);
- Файлро чудо кунед, ки вай аз тасвири ягон нишона иборат бошад (тасвир дар элементи шумо пайдо мешавад);
- Ба форма элементи **Image**-ро илова намоед;
- Қимати хосиятҳои бароятон маълумро тағйир дода, раванди тағйиротҳоро дар экран мушоҳида намоед.

Нишонаҳо. Нишона (**label**) майдончаи росткунҷаест, ки бо ягон информатсияи матнӣ пур карда шудааст. Объектҳои типи «нишона» низ аслан барои инъикос намудани блокҳои хурди матнӣ пешбинӣ шудаанд. Информатсияе, ки дар нишона маҳфуз аст, барои тағйирдиҳӣ дастрас нест. Вай дар ибтидо ба воситаи хосияти **Caption** муайян карда мешавад. Нишонаҳо ба гайр аз хосиятҳои стандартии **Font Bold**, **Font Italic**, **Font Name**, **Font Size**, **Font Underline**, **Height**, **Left**, **Name**, **Top**, **Visible**, **Width** боз дорои як қатор хосиятҳои дигар ҳам мебошад, ки онҳоро баъдтар дида мебароем.

Хосияти **Alignment** (баробаркунӣ) барои дар майдонча муайян кардани тарзи ҷойгиркунии номи нишона хизмат мерасонад. Вай яке аз се қимати зеринро қабул карда метавонад:

- 0 - **Left Jistify** (баробаркунӣ аз тарафи чап);
- 1 - **Right Jistify** (баробаркунӣ аз тарафи рост);
- 2 - **Center** (ҷойгиркунӣ дар марказ).

Хосияти **Auto Size** барои ба таври автоматӣ муайян намудани андозаи нишона хизмат мерасонад. Агар қимати он **True** бошад, он гоҳ андозаи майдончаи нишона бо андозаи матн, ки ба воситаи хосияти **Caption** муайян карда шудааст, мувофиқ карда мешавад. Агар қимати он **False** бошад, он гоҳ андозаи нишона мувофиқи муқаррароти проект муайян карда мешавад ва рамзҳое, ки дар андоза намегунҷанд, бурида мешаванд.

Хосияти **Border Style** (намуди ҳудуд) фақат яке аз ду қиматҳоро қабул карда метавонад:

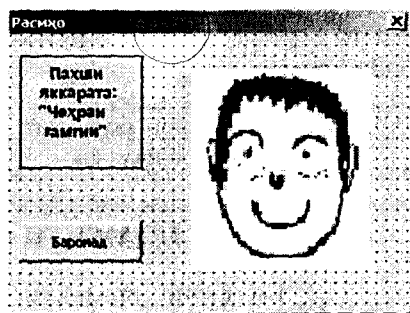
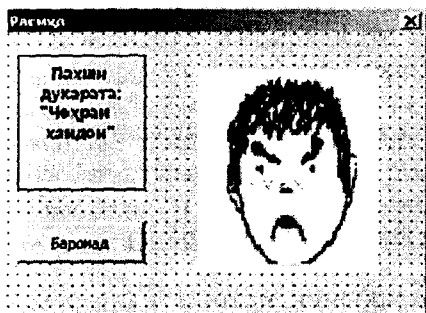
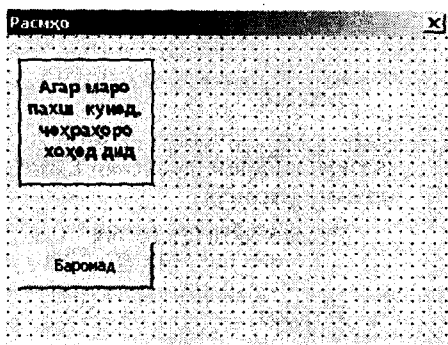
- 0 - сарҳади майдони нишона дида намешавад;
- 1 - сарҳади майдони нишона аз хатҳои рост иборат аст.

Агар қимати хосияти **Enabled** (дастрас) **False** бошад, он гоҳ матни нишона ба худ ранги ҳокистарӣ гирифта, ба воситаи муш

коркарди ходисаҳо имконнопазир мегардад. Одатан, ин хосият қимати True дорад.

□ МАШКИ 2:

Проекти зеринро месозем. Дар форми номаш frmFaces нишонро бо lblStatement ва элементҳои Image-ро бо imgFace номгузорӣ менамоем. Барои аз программа баромадан дар форма тугмаи командавии cmdExit-ро пешбинӣ мекунем. Ба воситаи таҳриргари графикӣ ду расми рӯи иисонро мекашем, ки яке чехраи ғамгин ва дигаре чехраи хандон дошта бошад. Онҳоро дар шакли ду файли алоҳида дар диск сабт менамоем. Агар дар нишона пешакӣ ягон матн мавҷуд бошад, онро нест мекунем. Ҳангоми иҷрои проект бояд матни нишона тағйир ёбад. Дар мавриди нишонро ба воситаи муш як маротиба пахш кардан бояд дар элементҳои imgFace расми чехраи ғамгин ва дар мавриди ду маротиба пахш кардан - чехраи хандон пайдо шавад.



Барои сохтани ин проект баъзе ходисаҳоро кор карда баромадан лозим аст. Пеш аз ҳама барои нишона қимати Caption-ро тағйир дода, коди ин ходисаро тартиб додан зарур аст.

8 Супориш:

1. Аз хосияти Caption истифода бурда, барои тағйирдиҳии матни нишона коди зеринро ба охир расонед.

```
Private Sub Form_Load( )
```

```
.....  
End Sub
```

2. Дар коди ҳодисаи Click бояд қимати ҳосияти Caption-и нишонаи lblStatement тағйир ёбад ва дар объекти imgFace бо истифодабарии функсияи Load Picture расми мувофиқ пайдо шавад. Коди онро ба охир расонед.

```
Private Sub lblStatement_Click( )
```

```
.....
```

```
End Sub
```

3. Дар коди ҳодисаи DblClick-и нишонаи lblStatement бояд бо истифодабарии функсияи Load Picture расм иваз шавад. Коди онро ба охир расонед.

```
Private Sub lblStatement_DblClick( )
```

```
.....
```

```
End Sub
```

⊗ Саволҳо:

1. Элементҳои идоракунии расмҳо ва тасвирҳо кадомҳоянд?
2. Элементҳои Picture Box ва Image дорои кадом ҳосиятҳо мебошанд?
3. Координатаҳои объект дар ҳосиятҳои Height, Left, Top ва Width чӣ тавр чен карда мешаванд?
4. Нишонаҳо дорои кадом ҳосиятҳоянд?
5. Вазифаи ҳосиятҳои Alignment, Auto Size, Border Style ва Enabled аз чӣ иборат аст?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва машқҳои овардашударо дар компютер иҷро намоед.

ЭЛЕМЕНТИ ИДОРАКУНИИ МАТНҲО



Бо ёрии элементи идоракунии матнии Text Boxed матнҳо сохта мешаванд. Префикси номи ин элемент txt мебошад. Элементи матнӣ дорои ҳосиятҳои Border Style, Enabled, Font Bold, Font Italic, Font Name, Font Size, Font Underline, Height, Left, Name, Top, Width, Visible мебошад, ки бо онҳо мо аллакай шинос ҳастем. Вале ба ғайр аз ҳосиятҳои стандартӣ номбурда ин элемент дорои ҳосиятҳои нав низ мебошад. Масалан, яке аз чунин ҳосиятҳо ҳосияти MaxLength (дарозии максималӣ) ба шумор меравад. Агар қимати ин ҳосият ба 0 баробар бошад, он гоҳ дар равзанаи матнӣ миқдори дилхоҳи рамзҳоро дохил кардан мумкин аст. Агар ин қимат аз 0

фарқ кунад, Visual Basic микдори рамзхоро то адади додашуда маҳдуд мекунад.

Хосияти Multiline (якчанд сатр) барои дохилкунии сатрҳои матнӣ пешбинӣ шудааст. Агар қимати ин хосият False бошад, он гоҳ дохилкунии факат як сатр ва дар мавриди True будан, дохилкунии якчанд сатр иҷозат дода мешавад. Дар мавриди дуҷум, барои гузаштан ба сатри навбатӣ тугмаи **Enter**-ро пахш кардан лозим аст.

Хосияти Scroll Bars (тасмаҳои тобдиҳӣ) яке аз киматҳои зеринро қабул карда метавонад:

- 0 – тасмаҳои тобдиҳӣ дар майдони матнӣ намудор нестанд;
- 1 – танҳо тасмаи тобдиҳии горизонталӣ намудор мешавад;
- 2 – танҳо тасмаи тобдиҳии вертикалӣ намудор мешавад;
- 3 – якбора ҳарду тасмаҳо намудор мешаванд.

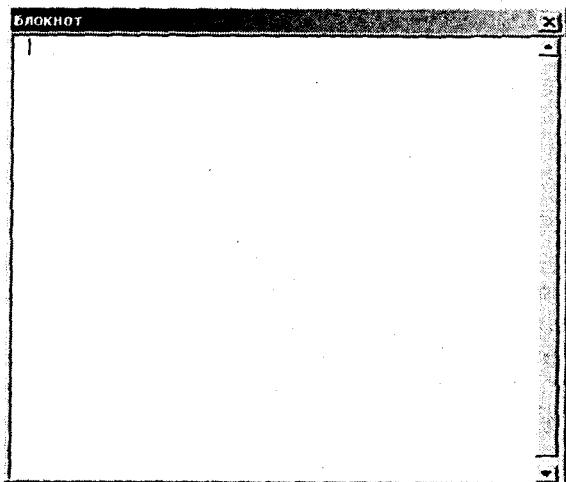
Ба воситаи хосияти Text (матн) программа матни дохилкардари муайян карда метавонад. Барои иҷрои ин амал ба ин хосият ҳодисаи Change (тағйирот) ёрӣ мерасонад. Вай ҳангоми тағйир ёфтани хосияти Text (дохил кардани матни нав) дарҳол оиди он ба программа сигнал медиҳад. Масалан, агар шумо матни «Компютер»-ро дохил намоед, он гоҳ ба программа сигнал ҳашт маротиба (якгоғ барои ҳар як ҳарф) дода мешавад. Ҳодисаи Lost Focus (баромадан аз фокус) бошад, аз ҳузури худ ҳангоми ҳаракати курсор берун аз ҳудудҳои майдони матнӣ ё кор кардан бо объектҳои дигари форма (ба воситаи муш) дарак медиҳад. Яке аз усулҳои аз ҷама беҳтарини кор бо матнҳо усули Set Focus аст. Вай имконият медиҳад, ки курсор дар ҷойи интихобшудаи майдони матнӣ ҷойгир шавад. Формати усул **[объект.] Set Focus** аст.

□ Машқи 1:

Акнун проекти NoteBook (Блокнот)-ро тартиб медиҳем, ки вай амалҳои соддатарини дохилкунӣ ва таҳрири матнро иҷро карда тавонад. Барои ин дар форми нав ба хосияти Caption сатри Блокнот ва ба хосияти Name сатри frm NoteBook-ро бахшед. Баъд дар форма майдони матни ро ҷойгир кунед ва барои вай хосиятҳои зеринро муқаррар намоед:

Хосият	Қимат
Name	txtNote
Text	Несм
Multiline	True
Scroll Bars	3

Пас аз иҷрои амалиётҳои номбурда форми frm NoteBook тақрибан шакли зеринро мегирад:



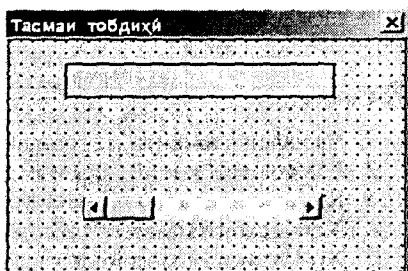
Акнун шумо метавонед дар ин равзана ягон матнро дохил намоед ва онро ба воситаи комбинатсияи тугмаҳои **Ctrl**+**X** соқит, **Ctrl**+**C** нусхабардорӣ ва **Ctrl**+**V** дар ягон мавқеи нав гузоред.

Тасмаҳои тобдиҳӣ. Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ (scroll bar) як хел амал мекунанд. Бо тарзи кори ин объектҳо шумо аллакай шинос ҳастед. Ба хосиятҳои стандартии онҳо Enabled, Height, Left, Name, Top, Visible, Width ва ба хосиятҳои махсусашон LargeChange, Max, Min, SmallChange ва Value мансубанд. Қимати хосияти Value (мавқеи ҷорӣ) ададест, ки он мавқеи ҷорӣ тездавакро дар тасмаи тобдиҳӣ инъикос мекунад. Ҳангоми тағйир ёфтани қимати ин хосият, тездавак низ ба мавқеи ба он мувофиқ ҷой иваз мекунад. Агар қимати хосият аз ҳудудҳои ба воситаи Min ва Max муайяншуда берун ояд, он гоҳ дар экран онд ба ин ҳатогӣ маълумот пайдо мешавад. Қиматҳои хосияти Max

(максимум) дар фосилаи -32768 то 32767 ҷойгир аст. Вақте ки тездавак ба мавқеи охиринаи тарафи рост ё ба мавқеи охиринаи поёнӣ расад, ин адад (қимати мавқеъ) ба ҳосияти Value бахшида мешавад. Қиматҳои ҳосияти Min (минимум) низ дар фосилаи -32768 то 32767 ҷойгир аст. Ҳангоми ба мавқеи аввалини тарафи чап ё ба мавқеи аввалини болоӣ расидани тездавак, ин адад ба ҳосияти Value бахшида мешавад. Ҳосияти LargeChange (тағйироти саҳифагӣ) дар дохили тасмаи тобдихӣ бузургiero муайян мекунад, ки он ба қимати ҳосияти Value илова (ҷамъ) ё аз он кам (тарҳ) карда мешавад. Ҳосияти SmallChange (тағйироти сатрӣ) бузургiero муайян мекунад, ки он ҳангоми паҳш кардани яке аз тугмаҳои тасмаи тобдихӣ ба қимати ҳосияти Value илова ё аз он кам карда мешавад.

□ Мисоли 1:

Дар формани ҳолӣ майдони нишона ва тасмаи горизонталро ҷойгир мекунем. Дар нишонаи проект бояд қиматҳои мувофиқи ҳосияти Value-и тасмаи тобдихӣ инъикос ёбанд. Ҳангоми ҳаракати тездавак мо метавонем тағйирёбии қиматҳои ин ҳосиятро мушоҳида намоем. Дар проект номҳои, ки Visual Basic барои формаҳо, ҷадвалҳои тобдихӣ ва нишонаҳо муайян намудааст, истифода мебарем. Онҳо мувофиқан Form1, Hscroll1, label1 ном доранд. Ба ҳосияти Caption-и форма қимати *Тасмаи тобдихӣ*-ро мебахшем.



Ба ҳосияти нишонаи BorderStyle қимати 1 (Fixed Single) медиҳем ва ба сифати қимати ҳосияти Caption сатри ҳолиро интихоб мекунем. Ҳосиятҳои тасмаи горизонталро ба таври зерин муайян мекунем:

Ҳосият	Қимат
LargeChange	10
Max	100
Min	0
SmallChange	2

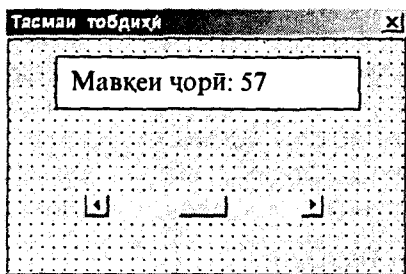
Акнун протседураи тасмаи тобдихиро тартиб медиҳем:

```
Sub Hscroll1_Change ( )
    Label1.Caption=Str$( Hscroll1.Value)
End Sub
```

Азбаски хосияти Caption-и нишона киматҳои матнро қабул карда метавонад, бинобарон бо ёрии функсияи **Str\$** бузургии **Hscroll1.Value**-ро ба сатр табдил медиҳем. Код коркарди ҳодисаи Scroll чунин аст:

```
Sub Hscroll1_Change( )
    Label1.Caption="Мавқеи ҷорӣ:" + Str$( Hscroll1.Value)
End Sub
```

Акнун проектро ба кор омода месозем. Ҳангоми дар ягон ҷойи холии тасмаи тобдихӣ пахш кардани тугмаи чапи муш киматҳои нишона бо қадами 10 тағйир меёбанд. Ҳангоми пахш кардани тугмаҳои чап ва рост тасма бошад, ин киматҳо 2 воҳидӣ тағйир меёбанд. Тездавакро ба воситаи муш ба тарафҳои рост ва чап лағжонида, бо қадами дилхоҳ тағйир ёфтани киматҳоро мушоҳида карда метавонем.



⊗ Саволҳо:

1. Вазифаи элементи идоракунии матнӣ аз чӣ иборат аст?
2. Равзанаҳои матнӣ дорои кадом хосиятҳоянд?
3. Кадом ҳодисаҳои бо равзанаҳои матнӣ алоқамандро медонед?
4. Хосиятҳои тасмаҳои тобдихӣ кадомҳоянд?
5. Хосиятҳои Min ва Max кадом киматҳоро қабул карда метавонанд?
6. Тасмаҳои тобдихӣ бо кадом ҳодисаҳо алоқаманданд?

⌘ Супориш:

1. Хосиятҳои тасмаҳои тобдихиро дар дафтаратон нависед.
2. Проекти Блокноти навро созед ва дар он матни суруди миллии Тоҷикистонро дохил ва таҳрир намоед.
3. Проекти дар форма ҷойгиркунии тасмаи тобдихии вертикалиро тартиб диҳед.

ПРОГРАММАСОЗӢ ДАР VISUAL BASIC

Додашудаҳо ва намудҳои онҳо. Тавре ки маълум аст, аслан ҳар гуна программа, барои коркарди додашудаҳо сохта мешавад. Додашудаҳо дар шакли ибтидоияшон ба программа дохил карда шуда, дар намуди коркардашуда (натиҷаҳои мобайнӣ ва ниҳой) аз программа «хориҷ» мешаванд.



Дар забони Visual Basic ҳам ба монанди дигар забонҳои программасозӣ, бузургихоро ба бузургихои доимӣ ва тағйирёбанда чудо менамоянд ва онҳоро ба намудҳо тақсим меkunанд. Вале бартарии VB аз дигар забонҳо (масалан, забони алгоритмии Бейсик) дар он аст, ки вай ба ғайр аз истифодаи намудҳои стандартӣ бузургихо, боз намудҳои хусусии худро сохта метавонад. Намудҳои стандартӣ додашудаҳои VB дар ҷадвали зерин оварда шуданд:

Намуд	Ҳаҷми хотираи ишғолшуда	Ишорат
Integer (бутун)	2 байт	%
Long (бутуни дучанда)	4 байт	&
Byte (байт)	1 байт	
Boolean (булиявӣ)	2 байт	
Single (ҳақиқии саҳеҳияш якчанда)	4 байт	!
Double (ҳақиқии саҳеҳияш дучанда)	8 байт	#
String (сатрӣ, матнӣ)	1 байтӣ ба ҳар як рамз	\$
Object (объектӣ, расмӣ)	4 байт	
Variant (варианти ададӣ)	16 байт	
Variant (варианти матнӣ)	22 байт + дарозии сатр	
Currency (адад дар формати пулӣ)	8 байт	@
Date (таърих)	8 байт	

Доимиҳо. Дар VB доимиҳоро барои ишораткунии қимати он бузургихое истифода мебаранд, ки дар хотир нигоҳ доштани онҳо мушкил аст. Номи доимиҳои (константа – const) VB бо префикси vb навишта мешаванд. Масалан, қимати константаи vbActiveTitleBar (ранги панели сарлавҳаи Windows) ба 2147483646 баробар аст. Константаи vbGreen (ранги сабз) бошад, қимати 65280-ро дорад. Ба ғайр аз ин, истифодабаранда метавонад дар программааш доимиҳои худро эълон намояд. Масалан, рӯзҳои ҳафтаро ба воситаи константаҳои vbSunday, vbMonday ва ғайра ишорат кардан мумкин аст. Албатта дар ёд гирифтани номи константа нисбат ба қимати он осонтар аст.

□ Мисоли 1:

Дар форми frmDays тугмаи командавии Command1-ро ҷойгир мекунем, ки баъди пахши он дар форма номи рӯзҳои ҳафта ва қимати ададии рангҳои ҳафтасолаи ба ин рӯзҳо мувофиқ ҷой карда шаванд. Барои ҷудокунии номи рӯзҳо аз қимати ададиашон константаи vbTab-ро истифода мебарем. Дар проект аз ҷадвали номи рӯзҳои ҳафта ва доимиҳои рангии зерин истифода мебарем:

Номи константа	Қимат	Номи константа	Қимат
VbSunday	1	VbBlack	0
VbMonday	2	VbRed	255
VbTuesday	3	VbGreen	65280
VbWednesday	4	VbYellow	65535
VbThursday	5	VbBlue	16711680
VbFriday	6	VbMagenta	16711935
VbCyanSaturday	7	VbCyan	1677690
		VbWhite	16777215
		VbButtonFace	-2147483633

Ҳамин тариқ, коди протсекураи тугмаи командавӣ чунин аст:

Private Sub Command1_Click()

BackColor = VbButtonFace

'ба хосияти BackColor-и форма қимати доимии VbButtonFace-ро медиҳем

ForeColor = vbWhite

'ба хосияти ForeColor-и форма қимати доимии vbWhite-ро медиҳем

Print "Якшанбе"; vbTab; vbTab; vbSunday

'калимаи <Якшанбе> ва баъди ду фосила қимати доимии vbSunday-ро ҷой мекунем. Ин матн бо ранги сафед ҷой мешавад

ForeColor=vbYellow

'қимати хосияти ForeColor-ро ба vbYellow иваз мекунем

Print "Душанбе"; vbTab; vbTab; vbMonday

.....
End Sub

Ташкил намудани доимиҳои хусусӣ. Истифодабарии номи доимиҳо бештар барои ишораткунии сатрҳои матнӣ ва ададҳои зуд-зуд такроршаванда қулай аст. Дар ин маврид ҳар як программасоз бояд барои осонии кори худ дар VB константаҳои хусусии (шахсӣ) худро ташкил намояд. Чунин доимиҳо дар программа бо ёрии калимаи калидии Const, ки ба константаҳо ном ва қимат мебахшад, муайян карда мешаванд:

Const CONSTANT_NAME [As ConstantType] = қимат

Номи константа асосан бо ҳарфҳои калон ва префиксаш бо ҳарфҳои хурд навишта мешавад, вале дар навишти номҳо истифодабарии комбинатсияи ҳарфҳои калон ва хурд одат шудааст. Агар номи константа аз як калима зиёдтар бошад, он гоҳ калимаҳо ба воситаи аломати «**_**» пайваст карда мешаванд.

□ Мисоли 2:

- **Const numSentence As String** = "Душанбе пойтахти Тоҷикистон мебошад"
- **Const CUR_SUMMA As Integer** = 255

□ МАШКИ 1:

Проекте тартиб медиҳем, ки баъди пахш намудани тугмаи командавии мувофиқ, дар формаи он Суруди Миллии Тоҷикистон пайдо шавад. Барои ин ба форма **frmSongs** (хосияти **name**) ном медиҳем. Ба хосияти **Caption**-и форма қимати "Суруди Миллӣ" мебахшем. Дар форма ду тугмаи командавиرو ҷойгир мекунем: **cmdSongs** (барои пайдошавии матни суруд) ва **cmdExit** (барои баромадан аз программа). Ба хосияти **Caption**-и тугмаи **cmdSongs** низ қимати "Суруди Миллӣ" ва ба хосияти **Caption**-и тугмаи **cmdExit** қимати "Баромад"-ро мебахшем.

Программаи проектро аз навиштани коди тугмаи **cmdExit** сар мекунем:

```
Private Sub cmdExit_click()  
    Cls  
    End  
End Sub
```

Матни суруд дар коди **cmdSongs_click()** навишта мешавад. Дар ин код аввал константаеро эълон мекунем, ки аз матни такроршаванда (накарот) иборат аст:

Const strTacrор As String = "Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман."

Баъд матни сурудро дар код бо усули **Print** ва функсияи **Tab** ва накаротро ба воситаи **Print Tab(10); strTacrор** ҷоп мекунем.

⊗ Саволҳо:

1. Кадом намудҳои додашудаҳои **Visual Basic**-ро медонед?
2. Вазифаи константаҳо дар **VB** аз чӣ иборат аст?
3. Константаи **vbTab** кадом амалро иҷро менамояд?
4. Функсияи доимӣҳои хусусӣ аз чӣ иборат аст?

8 Супориш:

1. Проекти дар мисоли 1 овардашударо дар дафтаратон нависед, онро барои рӯзҳои боқимондаи ҳафта давом диҳед ва баъд дар компютер иҷро намоед.
2. Ба мисли мисоли 1 барои моҳҳои сол проект тартиб диҳед.
3. Проекти дар машки 1 овардашударо пурра гардонед ва дар компютер иҷро намоед.

БУЗУРГИҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДА

Дар VB тағйирёбандаҳоро низ ба мисли константаҳо ном мегузоранд. Номи тағйирёбандаҳо аз пайдарпайии ҳарфҳои рақамӣ ва баъзе рақамҳои дигар иборат буда, дар асоси қоидаҳои зерин сохта мешавад:

- ном бояд аз ҳарф сар шавад;
- дар ном бояд рақамҳои нуқта ва пробел вуҷуд надошта бошанд;
- дарозии ном бояд аз 256 рақам зиёд набошад;
- дар протсекураи ҷорӣ ном бояд ягона бошад.

Масалан, **NumberOne**, **1numOne**, **Number1#** номанд, вале **1Week**, **Jan.To.Dat**, **Number One** на. Барои осонии кор, номҳоро бояд кӯтоҳ ва маънидор гузошт.

Қимати тағйирёбанда амалан додашудаи намуни дилхоҳ шуда метавонад: адад, сатри матн, нусхаи объект (аз он ҷумла форма), элементҳои базаи додашудаҳо ва ғайра. **Visual Basic** хосиятҳои элементҳои идоракуниро низ ҳамчун тағйирёбандаҳо қабул мекунад ва аз усулҳои гуногуни эълонкунии тағйирёбандаҳо истифода мебарад.

Эълони ошқори тағйирёбандаҳо. Дар эълони ошқори тағйирёбанда дар шакли формати зерин ҳатман ном ва намуни (тип) тағйирёбанда нишон дода мешавад:

Public/Private/Dim Номи Тағйирёбанда [As Номи Тип]

Калимаҳои калидии **Public** ё **Private** ва ё **Dim** барои эълони тағйирёбанда хизмат менамоянд. Калимаи **As** бошад, типҳои додашудаҳоро барои тағйирёбанда муайян менамояд. Агар типҳои додашудаҳо муайян карда нашуда бошад, он гоҳ **Visual Basic** ба таври автоматӣ онро ҳамчун типҳои **Variant** муайян мекунад. Аммо хотиррасон мекунем, ки тағйирёбандаҳои типҳои **Variant** ҷойи зиёдтари хотираро ишғол ва суръати пасти мурочиатро таъмин менамоянд. Бинобарон типҳои онҳоро

муайян кардан беҳтар аст. Дар як сатр якчанд тағйирёбандаро эълон кардан мумкин аст. Дар ин маврид дар нишон додани номи тип эҳтиёткор будан зарур аст.

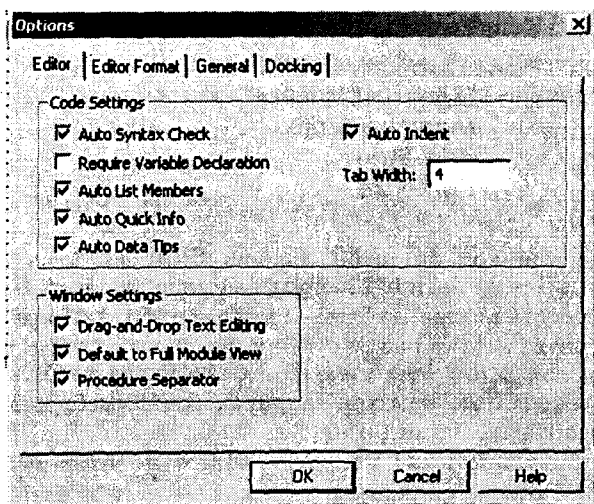
□ Мисоли 1:

```
Dim NumText As Integer, b As Integer, c As Long
Private numberOne As Integer, f, d
```

Дар сатри аввали ин мисол ду тағйирёбандаи типии **Integer** (**NumText** ва **b**) ва як тағйирёбандаи типии **Long** (**c**) эълон карда шудааст. Дар сатри дуюм бошад, се тағйирёбанда эълон шудааст, ки якумашон – **numberOne** типии **Integer** ва дутои дигарашон – **f, d** типии **Variant**-ро мегиранд.

Эълони ноошкори тағйирёбандаҳо. Ба мисли забони Бейсик дар программаҳои **Visual Basic** низ номи тағйирёбандаҳоро эълон накарда истифода бурдан мумкин аст. Масалан, агар сатри **NewVar**-ро дар коди проекти худ чойгир кунем, он гоҳ тавре ки дар боло қайд намудем, **VB** онро ҳамчун тағйирёбандаи типии **Variant** қабул менамояд. Аммо ин тағйирёбанда метавонист, масалан, қимати **Empty** (холӣ) ё қимати додашудаи ягон типии дигарро қабул намояд. Барои ҳамин ҳам, то ҳадди имкон аз эълони ноошкори тағйирёбандаҳо даст кашидан лозим аст.

Visual Basic IDE-ро чунон танзим намудан мумкин аст, ки вай ҳама вақт эълони ошкори тағйирёбандаҳоро талаб намояд. Барои ин, дар сатри аввали қисми **General**-и форма ё модули калимаи калидии **Option Explicit**-ро навиштан зарур аст. Баъд дар равзанаи **VB** пайдарпайии амалҳои зеринро иҷро намудан



ЛОЗИМ АСТ:

1. Аз менюи **Tools** (Сервис) банди **Options** (Параметры)-ро интихоб намоед. Равзанаи робитагии **Options** кушода мешавад.
2. Тугмаи қабатии **Editor** (Редактор)-ро интихоб ва байрақчаи **Require Variable Declaration** (эълони тағйирёбандаҳо)-ро пахш кунед.
3. Тугмаи **Ok**-ро пахш кунед.

Агар пас аз ин, эълон намудани ягон тағйирёбанда фаромӯш гардад, он гоҳ программа маълумоти нави **Variable not defined** (тағйирёбанда муайян нест)-ро пешкаш менамояд.

Функсияҳо дар VB. Visual Basic дорои маҷмӯи калони функсияҳои дохилӣ мебошад. Масалан, функсияи **Val**(Сатр) сатри (матн) рақамии рамзҳоро ба адад табдил медиҳад. Табдилдиҳии сатр ҳангоми дучор шудани рамзи аввалини ғайри рақами сатр ба охир мерасад. Функсияи **Str**(адад) бошад, баръакс қимати ададиро ба сатр табдил медиҳад.

□ Машқи 1:

Дар форма ду тугмаи командавиро ҷойгир мекунем ва ба якумаш **cmdVal** ва дуюмаш **cmdStr** ном мениҳем. Қиматҳои хосияти **Caption**-ро барои ин тугмаҳо, мувофиқан **Val** ва **Str** интихоб мекунем. Дар қисми умумии код-**General**, дар зери сатри **Option Explicit**, се тағйирёбандаро эълон мекунем:

```
Dim StrIn As String, StrOut As String
Dim Num As Single
```

Коди командаи тугмаи **cmdVal**-ро чунин менависем:

```
Private Sub cmdVal_Click( )
    StrIn = "01234dfghj"
    Num = Val( StrIn)
    Print StrIn
    Print Num
End Sub
```

Дар ин код ба тағйирёбандаи **StrIn**, ки ҳамчун сатри рамзҳо эълон шудааст, қимати **01234dfghj** бахшида шудааст. Бо ёрии функсияи **Val** ин қимат ба адад табдил меёбад ва ба тағйирёбандаи **Num** бахшида мешавад. Агар пас аз оғози кори проект тугмаи **cmdVal**-ро пахш кунем, он гоҳ дар форма қиматҳои **01234dfghj** ва **1234** ҷоп мешаванд. Яъне, функсияи **Val** рамзҳои ғайрирақамиро «мебурад» ва рамзҳои рақамиро ба адад табдил медиҳад.

Коди тугмаи командагии **cmdStr**-ро чунин менависем:

```
Private Sub cmdStr_Click( )
```

```
StrOut=Str(Num)
Print StrOut
End Sub
```

Ба воситаи ин код ададе, ки ба **Num** бахшида шудааст, ба сатр табдил дода мешавад. Баъди табдилдиҳии дукарата сатри ба тағйирёбандаи **StrOut** бахшидашуда қимати 1234-ро қабул мекунад.

⊗ Саволҳо:

1. Қоидаҳои номгузории тағйирёбандаҳо кадомҳоянд?
2. Қимати тағйирёбанда кадом намуди додашудаҳо шуда метавонад?
3. Кадом усулҳои эълон намудани тағйирёбандаҳоро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
4. Калимаи калидии **As** чиро мефаҳмонад?
5. Вазифаи калимаи калидии **Option Explicit** аз чӣ иборат аст?
6. Функсияҳои **Val()** ва **Str()** барои чӣ заруранд?

⌘ Супориш:

1. Проекти дар машқи 1 овардашударо дар компютер иҷро намоед. Дар он якчанд маротиба қимати тағйирёбандаи **StrIn**-ро тағйир диҳед ва натиҷаҳоро таҳлил намоед.
2. Бо истифодаи функсияҳои **Val()** ва **Str()** проекти нав тартиб диҳед.

ЭЪЛОНИ ТИПИ ТАҒЙИРЁБАНДА БО ЁРИИ СУФФИКС. СОҶАИ НАМОЁНИИ ТАҒЙИРЁБАНДА

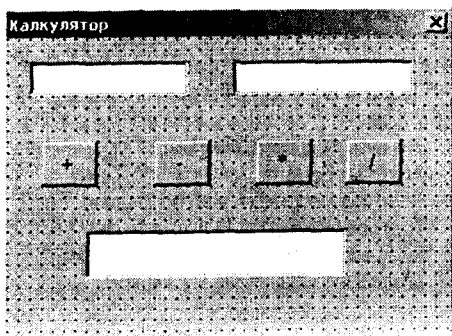
Эълони типии тағйирёбанда бо ёрии суффикс. Барои эълон намудани тағйирёбандаҳо ва муайянкунии типии онҳо ба ғайр аз истифодаи усули суффикси **As** боз як усули дигар вучуд дорад, ки дар он суффикси типии додашудаҳо истифода бурда мешавад. Мувофиқи ин усул дар охири номи тағйирёбанда рамзи махсуси тасвири типии додашудаҳо илова карда мешавад, ки шумо аллакай бо онҳо шинос ҳастед.

□ Мисол:

```
Private NumVal%
Static Caccres!, InputVal#
Dim InputMsg$
```

□ МАШҚИ 1:

Проекти **prjCalc** – калкуляторро месозем. Барои амалӣ гаштани



ин мақсад, дар форми **frmCalc** се майдони матнро ҷойгир мекунем. Дар майдони якум - **txtFirst** қимати додашудаи якуми ибтидоӣ, дар майдони дуюм - **txtSecond** қимати додашудаи дуюми ибтидоӣ ва дар майдони сеюм бояд натиҷаи амали иҷрошуда ҷойгир шавад. Дар форма ҳамчунин чор тағйирёбанда бояд тасвир карда шаванд, ки онҳо мувофиқан ифодагари чор амали арифметикӣ мебошанд. Ҳангоми пахш кардани тугмаи **cmdPlus** бояд қимати додашудаҳои ибтидоии якум ва дуюм бо ҳамдигар ҷамъ, ҳангоми пахшкунии тугмаи **cmdMinus** — аз якум дуомаш тарҳ, тугмаи **cmdMult** — онҳо бо ҳамдигар зарб ва тугмаи **cmdDiv** — якум ба дуомаш тақсим карда шаванд. Ба ҳосияти **Caption**-и ин тугмаҳо мувофиқан қиматҳои «+», «-», «*» ва «/»-ро мебахшем.

Акнун коди ин проектро тартиб медиҳем. Коди программавӣ аз чор процедура иборат аст, ки ҳар кадомаш яке аз тугмаҳои командавиро тасвир менамояд. Дар қисми умумии код, баъди **Option Explicit** тағйирёбандаҳои эълон мекунем: **NumberFirst** - тағйирёбандаест, ки қимати он бояд дар майдони **txtFirst** дохил карда шавад, **NumberSecond** - дар майдони **txtSecond** ва **NumberResult**! — дар майдони сеюм (натиҷавӣ). Барои ин тағйирёбандаҳо типҳои ададҳои дахиро интихоб мекунем.

Option Explicit

```
Dim NumberFirst As Single, NumberSecond As Single
```

```
Dim NumberResult!
```

```
Private Sub cmdPlus_Click()
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst + NumberSecond
```

```
txtResult.Text = Str(NumberResult!)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub cmdMinus_Click()
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst - NumberSecond
```

```
txtResult.Text = Str(NumberResult!)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub cmdMult_Click()
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst * NumberSecond
```

```
txtResult.Text = Str(NumberResult!)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub cmdDiv_Click()
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst / NumberSecond
```

```
txtResult.Text = Str(NumberResult!)
```

```
End Sub
```

Коди **cmdPlus**-ро таҳлил менамоем. Дар сатри якуми ин код ба тағйирёбандаи **NumberFirst** қимати ҳосияти **Text**-и майдони **txtFirst** бахшида мешавад ва бо ёрии функсияи **Val()** ба адад табдил дода мешавад. Дар сатри дуюм, чунин амалиёт бо тағйирёбандаи **NumberSecond** гузаронида мешавад. Дар сатри сейум, ба тағйирёбандаи **NumberResult!** қимати суммаи тағйирёбандаҳои **NumberFirst** ва **NumberSecond** бахшида мешавад. Дар сатри чорум, ба ҳосияти **Text**-и майдони **txtResult** қимати тағйирёбандаи **NumberResult!**, ки ба сатри рамзҳои рақамӣ табдил ёфтааст, бахшида мешавад.

Соҳаи намоёнии тағйирёбанда. Оператори эълонкунандаи тағйирёбанда баёнгари маълумот оиди қиматҳои имконпазири тағйирёбанда ва мавқеи истифодабарии он мебошад. Соҳаеро, ки дар он қиматҳои тағйирёбанда истифода бурда мешавад, соҳаи намоёнии тағйирёбанда мегӯянд. Тағйирёбанда метавонад барои баъзе қисмҳои коди программа дастрас ва барои қисмҳои дигараш дастнорас, яъне ноаён бошад.

Тағйирёбандаро якбора барои тамоми программа ё танҳо барои ягон протсекураи алоҳидаи формаи он эълон намудан мумкин аст. Тавре ки пештар қайд кардем, тағйирёбандаро ба воситаи яке аз калимаҳои калидии **Dim** ё **Private** ва ё **Public** ба таври ошкор эълон менамоем, яъне соҳаи намоёнии онро муайян мекунанд. Ба воситаи оператори **Dim** тағйирёбандаҳои локалӣ эълон карда мешаванд. Чунин тағйирёбандаҳо танҳо дар он протсекурае маънӣ доранд, ки дар он эълон шудаанд. Агар бо ёрии **Dim** тағйирёбанда дар қисми глобалии эълонҳои форма ё модул тасвир шуда бошад, он гоҳ вай барои ҳамаи протсекураҳои ин форма ё модул дастрас, вале барои формаву модулҳои дигари программа «нонамоён» мемонад. Фарқи оператори **Private** аз **Dim** дар он аст, ки вай тағйирёбандаҳоро дар ҳудуди протсекура ё функсияи алоҳида эълон карда наметавонад, вале дар қисми глобалии эълонҳои протсекура ё модули форма ин операторҳо якхела амал мекунанд. Оператори **Public** тағйирёбандаҳоро ба таври глобалӣ эълон мекунанд, яъне онҳо барои ҳамаи протсекураву модулҳои формаи проект дастрас мегарданд. Агар тағйирёбанда ҳамчун **Public** дар ягон коди форма эълон шуда бошад, он гоҳ барои дастрас намудани он барои протсекураву модулҳои дигар аз дастури «Номи форма. Номи тағйирёбанда» истифода бурдан лозим аст. Агар тағйирёбанда ҳамчун **Public** дар қисми эълонҳои модули

программаи эълон шуда бошад, он гоҳ онро ба воситаи номаш дастрас намудан мумкин аст.

Ба гайр аз операторҳои номбурда, барои эълони тағйирёбандаҳо боз оператори **Static** хизмат мерасонад. Тағйирёбандаҳои **Static** танҳо дар дохили протсекураҳо ва функсияҳо эълон гардида, берун аз онҳо дастрас нестанд. Аммо пас аз анҷоми кори ин гуна протсекураву функсияҳо қимати тағйирёбандаҳо нигоҳ дошта мешаванд.

Модули код. Форма ва коди он дар файли қисми иловагии номаш **frm** нигоҳ дошта мешавад. Агар проект аз якчанд форма иборат бошад, он гоҳ ҳар кадоми онҳо дар файли алоҳида нигоҳ дошта мешаванд. Агар программа фақат аз код иборат бошад, он гоҳ код дар файли модули код бо ягон номи қисми иловагӣ **bas** нигоҳ дошта мешавад. Модули код вақте ташкил мешавад, ки агар аз менюи **Project** командаи **Add Module** интихоб ё дар панели асбобҳо тугмаи ба ин команда мувофиқ пахш карда шавад.

⊗ Саволҳо:

1. Кадом суффиксиҳои типи додашудаҳо ро медонед?
2. Суффиксҳо чӣ хел истифода мебаранд?
3. Соҳаи намоёнии тағйирёбанда чист?
4. Вазифаи калимаҳои калидии **Dim**, **Private**, **Public** ва **Static** аз чӣ иборат сат?
5. Модули кодро чӣ хел ташкил намудан мумкин аст?

§ Супориш:

1. Коди дар машқи 1 овардашударо ба дафтаратон кўчонед, онро ӯрра таҳлил намоед ва дар компютер иҷро кунед.
2. Проекти ҳисоб кардани миёнаи арифметикии се ададро тартиб диҳед.

РАВЗАНАИ INPUTBOX. ОПЕРАТОРҲОИ ШАРТӢ

Равзанаи InputBox. Элементи идоракунии майдони матнӣ имконият медиҳад, ки дар майдон информатсияи гуногуни на чандон калон дохил карда шавад. Ин элемент ба воситаи функсияи **InputBox** сохта шуда, дар форма ҷойгир карда мешавад. Вазифаи асосии ин функсия аз ба экран ҷегзани равзанаи **InputBox** иборат аст, ки вай дорои чор элемент аст:

- ❖ сатри сарлавҳа (title)
- ❖ сатри даъвати дохилкунӣ (prompt)
- ❖ майдони дохилкунӣ
- ❖ ду тугмаи командавӣ (OK ва Cancel).

Формати функсияи InputBox чунин аст:

P = InputBox(prompt[,title],[default][,Xpos][,Ypos])

Дар ин ҷо **P** – қимати хориҷшавандаи функсия, **Xpos** ва **Ypos** – координатаҳои кунҷи чапи болоии равзанаро ифода мекунанд. Параметрҳои дар қавсҳои квадратӣ нишон додашуда ҳатмӣ нестанд. Функсияи InputBox ҳангоми пахш кардани тугмаи OK матни дохилшуда ва ҳангоми Cancel - сатри холиро хориҷ менамояд.

☐ МАШКИ 1:

Таври истифодаи функсияи InputBox-ро ба воситаи проекте дида мебароем, ки дар он ном ва насаби истифодабаранда пурсида мешавад ва дар формаи он матни ҳаҷман хурде ҷоп карда мешавад.

Дар форма як тугмаи командавиرو ҷойгир мекунем ва ба хосияти Caption-и он қимати «**Маъро пахш кунед**»-ро мебахшем. Дар коди ин тугма ба воситаи функсияи якуми InputBox номи истифодабаранда ва ба воситаи функсияи дууми он, насабашро мепурсем. Баъди ҷавоби истифодабаранда, бо истифодабарии усули Print ва функсияи Tab дар форма ягон матнро ҷоп мекунем. Дар қисми умумии коди форма ба воситаи оператори поёнӣ ду тағйирёбандаро эълон мекунем, ки дар онҳо қимати функсияи InputBox нигоҳ дошта хоҳанд шуд:

Dim YourName As String, YourSurName As String

Коди тугмаи командавиرو меорем:

```
Private Sub Command1_Click()  
    YourName = InputBox("Номатонро нависед", "Ном")  
    Cls  
    Command1.Visible = False  
    Print: Print: Print  
    FontName = "Arial"  
    FontSize = 14  
    Print Tab(10); "Салом"  
    Print Tab(10); YourName;  
    Print  
    Print Tab(5); "Маърамаат ба проекти мо"  
End Sub
```

Оператори шартӣ. Формати оператор:

If <шарт> Then

```

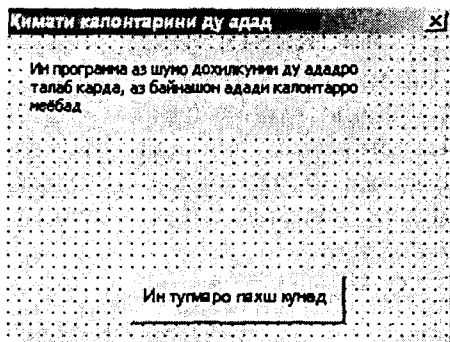
[операторҳои 1]
Else
[операторҳои 2]
End If

```

Тарзи иҷрои оператори шартиро ба воситаи як проект нишон медиҳем.

❑ МАШҚИ 2:

Проекти аз байни ду адад ёфтани адади калонтаринро (КАД) тартиб медиҳем. Дар форми ин проект бояд адади ёфташуда ҷоп карда шавад.



Барои проект интерфейси графии истифодабарандаро месозем. Дар форма нишонаеро ҷойгир карда, дар хосияти Caption-и он барои истифодабаранда маълумот медиҳем, ки ин проект бо кадом мақсад истифода бура мешавад. Дар коди тугмаи командавии форма дохилкунии ду ададро пешбинӣ мекунем, ки пас аз муқоисаи онҳо бояд маълумоти зарурӣ ҷоп карда шавад. Барои дохилкунии ин ададҳо функсияи InputBox ва барои қимати ададҳои дохилшуда тағйирёбандаҳои NumberFirst ва NumberSecond-ро истифода мекунем:

```
Dim NumberFirst As Integer, NumberSecond As Integer
```

Коди тугмаи командавӣ:

```
NumberFirst = InputBox("Адади якумро", "дохил кунед")
NumberSecond = InputBox("Адади дуумро", "дохил кунед")
```

Ба воситаи оператори If... Then блоки муқоисакуниро ташкил мекунем:

```
If NumberFirst > NumberSecond Then
    Print "Адади якум калонтар аст."; NumberFirst
Else
    Print "Адади дуум калонтар аст."; NumberSecond
End If
```

Таҳлили якчанд шарт. Барои таҳлили якчанд шарт ба сохтори оператори If... Then сатрҳои намуди **Elseif шарт N Then** илова мешаванд ва дар натиҷа оператори шартӣ шакли зеринро мегирад:

```
If шарт Then
    [Операторҳои 1]
[Elseif шарт N Then]
```



```

[Операторҳои 2]
Else
[Операторҳои 3]
End If
    
```

Дар мисоли дар машқи 2 овардашуда, ки ду адад бо ҳам муқоиса карда шуданд, шартӣ баробарии онҳо санҷида нашуда буд. Акнун блоқи коди проектро тақмил медиҳем:

```

If NumberFirst > NumberSecond Then
    Print "Адади якум калонтар аст."; NumberFirst
Elseif NumberFirst = NumberSecond Then
    Print "Ададҳо баробаранд."; NumberFirst
Else
    Print "Адади дуюм калонтар аст."; NumberSecond
End If
    
```

Шартҳои мураккаб. Дар Visual Basic шартҳои мураккаби намуни калон ё баробар, хурд ё баробар ва нобаробарро низ истифода бурдан мумкин аст. Барои ин аз ифодаҳои нисбии зерин истифода бурдан лозим аст:

Амалҳои нисбӣ	Функсия
[операнд1]<=[операнд2]	Агар операнди якум хурд ё баробари операнди дуюм бошад, он гоҳ натиҷа - True
[операнд1]=>[операнд2]	Агар операнди якум калон ё баробари операнди дуюм бошад, он гоҳ натиҷа - True
[операнд1]<>[операнд2]	Агар операнди якум ба операнди дуюм баробар набошад, он гоҳ натиҷа - True

Амалҳои мантиқии дар ҷадвали зерин овардашуда низ дар сохтани шартҳои мураккаб истифода бурда мешаванд:

Амалҳои мантиқӣ	Функсия
[операнд1]AND[операнд2]	"BA" - зарби мантиқии ду операнд
[операнд1]OR[операнд2]	"Ё" - ҷамъи мантиқии ду операнд
NOT [операнд]	"НЕ" - инкори мантиқии операнд

⊗ Саволҳо:

1. Вазифаи равзанаи InputBox аз чӣ иборат аст? Вазифаи функсияи InputBox чӣ?
2. Равзанаи InputBox аз чанд тугма иборат аст? Ин тугмаҳо кадом функсияхоро иҷро мекунад?
3. Оператори шартӣ дар Visual Basic чӣ хел намуд дорад?
4. Тарзи навишти шартҳои микдорашон аз ду зиёд дар Visual Basic чӣ гуна аст?
5. Кадом амалҳои нисбии мантикиро медонед?

⊗ Супориш:

1. Коди дар машки 1 овардашударо давом диҳед. Бо ёрии функсияи InputBox насаби худро дохил кунед. Форма бояд матни "Марҳамат ба проекти нави мо" -ро чоп намояд.
2. Блок-схема ва тарзи иҷрои оператори шартиро дар дафтарадон нависед.
3. Проекти аз байни се адади дохилшуда ёфтани адади хурдтаринро соzed.

СИКЛҲОИ VISUAL BASIC

Сикли For...Next. Агар микдори такроршавии операторҳо пешакӣ маълум бошад, он гоҳ аз сохтори сиклии For...Next истифода мебаранд:

For ҳисобкунак = қимати ибтидоӣ **To** қимати интиҳоӣ [Step қадаи]
Операторҳои блоки S

Next ҳисобкунак

Операторҳои блоки **S**-ро тани сикл, сатри For-ро сарлавҳаи сикл ва сатри Next-ро интиҳои сикл меғуянд.

□ МАШКИ 1:

Проектеро дида мебароем, ки дар он сохтори For...Next истифода бурда мешавад. Дар формаи проект тугмаи командавии cmdFor-ро ҷойгир мекунем ва ба хосияти Caption-и он қимати "For...Next" мебахшем. Барои ин тугма кода тартиб медиҳем, ки он сикли Print "Visual Basic"-ро дарбар мегирад.

```
Private Sub cmdFor_Click()  
    Dim i As Integer  
    Cls  
    For i = 1 To 10 Step 1  
        Print "Visual Basic"  
    Next i  
End Sub
```

Баъди иҷрои ин проект дар форма матни "Visual Basic" 10 маротиба ҷоп мешавад. Дар мавриди сатри сарлавҳаи сикл **For i = 1 To 10** будан низ, натиҷаи кори программа бетағйир мемонад. Агар сатри сарлавҳаи сиклро бо сатри **For i = 1 To 10 Step 2** иваз намоем, он гоҳ матни "Visual Basic" 5 маротиба ҷоп мешавад.

□ **МАШКИ 2:**

Проекте месозем, ки танҳо амали зарбро истифода бурда, барои адади додашудаи натуралӣ n қимати 2^n ҳисоб карда шавад. Барои ин, дар форми **frmTwoPower** майдони матниеро пешбинӣ мекунем, ки дар он қимати нишондиҳандаи дараҷа дохил карда мешавад. Баъд дар форма нишонаеро ҷой медиҳем, ки вай ба истифодабаранда кадом амал иҷро карданаширо нишон медиҳад. Барои аз программа баромадан тугмаи командавии **cmdExit** ва барои ҳисобкунии дараҷа тугмаи командавии **cmdPower**-ро истифода мебарем.

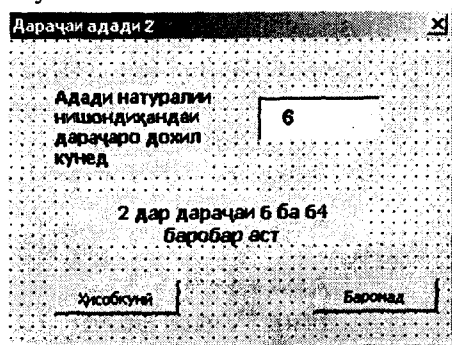
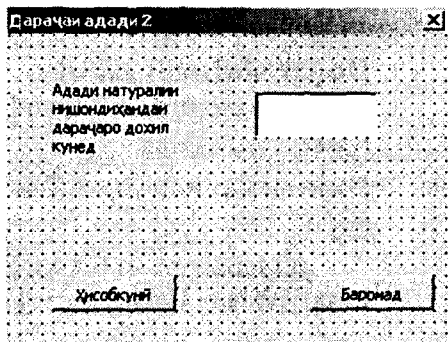
Дар ҳисоббарориҳо аз сикли **For...Next** истифода мебарем:

```
For i=1 to n-1
    TwoPower=2* TwoPower
Next i
```

Дар ин ҷо ба воситаи тағйирёбанди **TwoPower** ҳосили зарби захирашуда ва **i** - тағйирёбанди сикл ишорат карда шудаанд. Ин тағйирёбандаҳоро дар қисми **General**-и форма эълон мекунем:

```
Dim TwoPower As Long
Dim n As Integer
Dim i As Integer
```

Ба тағйирёбанди **TwoPower** қимати ибтидоии 2 медиҳем. Натиҷаи ҳисобкуниҳоро дар форма бо усули **Print** ҷоп мекунем. Баъди анҷоми ҳисобкунӣ форма шакли зеринро мегирад:



Сиклҳои шартӣ. Баъзан ҳисоббарорихое вомехӯранд, ки дар онҳо миқдори иҷрошаваии сикл пешакӣ маълум нест. Дар чунин ҳолатҳо аз сиклҳои шартӣ истифода мебаранд, ки онҳо дар ду намуд дода мешаванд: сикли пешазшартӣ ва сикли баъдишартӣ. Агар шарт аз сикл баромадан дар аввали сикл

дода шуда бошад, он ғоҳ сиклро *пешазшартӣ* ва дар мавриди дар охири сикл дода шудани шарт *азсиклбарой*, онро сикл *баъдишартӣ* меноманд.

Сиклҳои пешазшартӣ ва баъдишартиро бо ёрии операторҳои Do...Loop ташкил намудан мумкин аст. Намуди умумии сикли пешазшартӣ чунин аст:

```
Do [[While/Until] шарт]
    [Операторҳои блоки S]
Loop
```

Намуди умумии сикли баъдишартӣ бошад:

```
Do
    [Операторҳои блоки S]
Loop [[While/ Until ] шарт]
```

Сикли пешазшартӣ дар ҳолати риоя нашудани шарт ҳеҷ ғоҳ иҷро намешавад. Сикли баъдишартӣ бошад, новобаста аз риоя шудани шарт, ақалан як маротиба иҷро мешавад. Санҷиши шарт бо ёрии калимаҳои калидии While ё Unit амалӣ мегардад. Ин калимаҳо ба шарт маънои муқобилро медиҳанд. Масалан, дар коди

```
A=1
Do
    A=A+1
    Print "Visual Basic"
Loop While A<11
```

шарти такроршавии сикл «**Ҳанӯз A<11 аст**» буда, шарт аз сикл баромадан A=11 аст, яъне матни Visual Basic то даме ҷоп мешавад (10 маротиба), ки қимати тағйирёбандаи A аз 11 хурд аст. Дар сикли:

```
A=1
Do
    A=A+1
    Print "Visual Basic"
Loop Until A>10
```

бошад, шарт такроршавии сикл «**Ҳоло A>10 нашудааст**» буда, шарт аз сикл баромадан аз нав A=11 аст. Натиҷаи кори ҳарду программа низ як чиз аст.

⊗ Саволҳо:

1. Сикли For... Next дар Visual Basic чӣ хел навишта ва иҷро мешавад?
2. Вазифаи калимаи калидии Step аз чӣ иборат аст?
3. Сиклҳои шартиро кадом вақт истифода мебаранд?
4. Шартҳои аз сикл баромадан кадомҳоянд?
5. Фарқи сикли пешазшартӣ аз сикли баъдишартӣ дар чист?
6. Операторҳои сиклии DO...LOOP барои чӣ истифода бурда мешаванд?

§ Супориш:

1. Проектҳои дар машқҳо овардашударо таҳлил намоед ва онҳоро барои қиматҳои гуногуни ибтидоӣ, интиҳӣ ва қадами сиклҳо дар компютер иҷро намоед.
2. Проекти дуҷумро барои ҳолатҳои зерин санҷед:
 - ❖ қимати ибтидоии сикл аз қимати интиҳояш хурд аст
 - ❖ қимати ибтидоӣ ва интиҳии сикл баробаранд
 - ❖ қадами сикл адади манфист.
3. Проекте созед, ки ҳамаи аъзоҳои мусбати прогрессияи арифметикии аъзои аввалинаш 18 ва фарқаш ба -3 баробар бударо дар форма ҷол кунад.

РАВЗАНА ВА ФУНКСИЯИ MsgBox

Равзанаи MsgBox. Дар Visual Basic барои ба экран баровардани информатсияи гуногун равзанаи **MsgBox** истифода мешавад, ки тарзи кори он бо тарзи кори равзанаи **InputBox** хеле шабоҳат дорад. Азбаски равзана **MsgBox** ҳамчун компонент бевосита дар таркиби системаи оператсионии **Windows** мавҷуд аст, бинобарон вай қариб дар ҳамаи замимаҳои **Windows** истифода бурда мешавад. **Visual Basic** танҳо ҷегзанин онро ба экран таъмин менамояд. Ин амалиёт ба воситаи командаи **MsgBox** иҷро карда мешавад.

Гарчанде намудҳои равзанаҳои **Windows** гуногун бошанд ҳам, вале ҳамаи онҳо элементҳои ҳатмии зеринро дарбар мегиранд:

- пиктограмма
- матни маълумотӣ (prompt)
- сарлавҳа (title)
- маҷмӯи тугмаҳо.

Формати командаи **MsgBox** чунин аст:

MsgBox prompt[,type] [,title]

Дар ин ҷо параметри `type` константаи бутун (ё якчанд константа) буда, дар майдони маълумотӣ инъикосёбии намуни тугмаҳо ва пиктограммаҳо, яъне намуни берунии `MsgBox`-ро муайян мекунад. Қимати ин параметр бузургҳои `button`, `icon`, `default`, `modal` ва `extras` шуда метавонанд. Параметрҳои дар қавсҳои квадратӣ нишондодашуда ҳатмӣ нестанд. Дар ҷадвали зерин константаҳои `type` `MsgBox` оварда шудаанд:

Константа	Қимат	Эзоҳ
Категорияи Button		
<code>VbOkOnly</code>	0	Фақат тугмаи ОК
<code>VbOkCancel</code>	1	Тугмаҳои ОК ва Отмена (бекор кардан)
<code>VbAbortRetryIgnore</code>	2	Тугмаҳои Стоп (боздоштан), Повторить (такрор кардан), Пропустить (партофта гузаштан)
<code>VbYesNoCancel</code>	3	Тугмаҳои Да (ха), Нет (не) ва Отмена
<code>VbYesNo</code>	4	Тугмаҳои Да ва Нет
<code>VbRetryCancel</code>	5	Тугмаҳои Повторить ва Отмена
Категорияи Icon		
<code>VbCritical</code>	16	Инъикоси пиктограммаи Critical Message
<code>VbQuestion</code>	32	Пиктограммаи WarningQuery
<code>VbExclamation</code>	48	Пиктограммаи WarningMessage
<code>VbInformation</code>	64	Пиктограммаи InformationMessage
Категорияи Default		
<code>VbDefaultButton1</code>	0	Тугмаи якум ғаёл аст
<code>VbDefaultButton2</code>	256	Тугмаи дуум ғаёл аст
<code>VbDefaultButton3</code>	512	Тугмаи сеум ғаёл аст
<code>VbDefaultButton4</code>	768	Тугмаи чорум ғаёл аст
Категорияи Modal		
<code>VbApplicationModal</code>	0	Равзанаи робитавии модалии замима
<code>VbSystemModal</code>	4096	Равзанаи робитавии модалии система
Категорияи Extras		
<code>VbMsgBoxHelpButton</code>	16384	Тугмаи иловагии маълумотнома
<code>VbMsgBoxSetForeground</code>	65536	Инъикоси равзанаи робитавӣ
<code>VbMsgBoxRight</code>	524288	Баробаркунии матн аз тарафи рост
<code>VbMsgBoxRtReading</code>	1048576	Инъикоси матн аз ҷап ба рост

□ **Мисол**

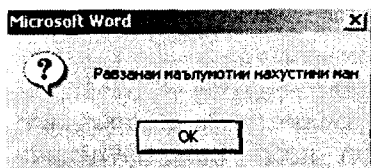
Ба сохтани проекти нав шурӯъ кунед. Дар формаи он тугмаи командавии `command1`-ро ҷойгир намоед ва коди зеринро дохил кунед:

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
    MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман"  
End Sub
```

Агар баъди огози кори проект тугмаи командави ро пахш кунед, он гоҳ дар экран равзанаи маълумоти аз тарафи ростбуда пайдо мешавад. Барои аз экран нест кардани ин равзана тугмаи **OK**-ро пахш кардан лозим аст. Акнун ба сатри коди он параметри дуом - **button**-ро илова кунед. Агар шумо пас аз параметри дуом аломати вергул гузоред, он гоҳ Visual Basic дарҳол рӯйхати константахоро пешниҳод мекунад. Шумо яке аз онҳо, масалан **vbCritical**-ро интихоб намоед. Сатри код намуди зеринро мегирад:

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", vbCritical

Дар ин маврид, пас аз иҷрои проект дар равзанаи маълумоти пиктограмма пайдо мешавад, ки расми он дар тарафи рост оварда шудааст. Агар ба сифати кимати параметри дуом константаи **VbQuestion**-ро интихоб намоед, он гоҳ шакли равзана чунин хоҳад буд:



программа давом дода шавад. Агар шумо сатри зеринро дохил намоед, он гоҳ мақсадатон амалӣ мегардад:

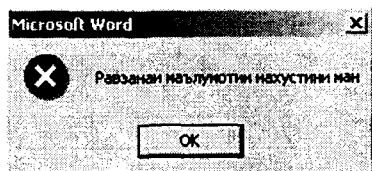
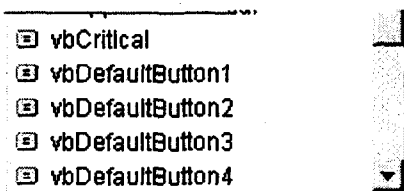
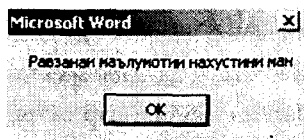
t\$=vbYesNo Or VbQuestion Or VbDefaultButton2 Or vbApplicationModal
MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$

Агар пеш аз ин дар код эълон намудани тағйирёбандаи **t\$**-ро аз хотир набароварда бошед, он гоҳ равзана дар экран дар шакли расми аз тарафи рост истода намоён мегардад. Азбаски ҳамаи константаҳои VB қиматҳои адабии мувофиқ доранд, бинобарин кодро дар шакли зерин низ овардан мумкин аст:

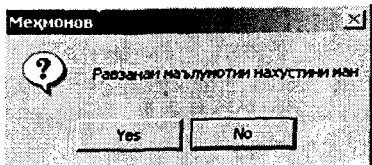
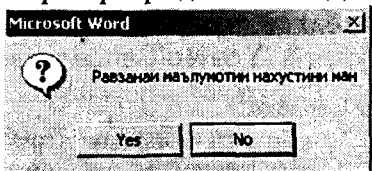
t\$=4+32+256+0

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$

Акнун ба сатри код боз як параметри дигар - **title**-ро илова кунед. Масалан,



Фарз мекунем, ки шумо дар равзанаи **MsgBox** рамзи савол - **?**, тугмаҳои **Yes**, ва **No**-ро инъикос кардан мехоҳед. Ба ғайр аз ин мехоҳед, ки тугмаи **No** ҷаъл бошад ва пас аз пӯшидашавии равзана иҷрошавии операторҳои ояндаи



насаби худатонро нависед:

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$, "Асоев"

Дар ин маврид дар сатри сарлавҳаи майдони маълумотӣ насабатон ҷон мешавад.

Функсияи MsgBox. Функсияи MsgBox на танҳо равзанаи маълумоти ро инъикос менамояд, балки вай ягон қиматро (масалан, ҷавоби корбар оид ба кадом қарор омаданаш) низ мувофиқи формати зерин бармегардонад:

Қимати_баргарданда = MsgBox (prompt [type] [title])

Қимати_баргарданда ба истифодабаранда имконият медиҳад, ки тугмаи дар айни ҳол зарурро муайян намояд. Дар ҷадвали зерин қиматҳои ба воситаи функсияи MsgBox баргарданда оварда шудаанд:

Донишҳо	Қиматҳо	Тугмаи пахшшуда
VbOk	1	ОК
VbCancel	2	Отмена (бекор кардан)
VbAbort	3	Стоп (боздоштан)
VbRetry	4	Повторить (такрор намудан)
VbIgnore	5	Пропустить (партофта гузаштан)
VbYes	6	Да (ха)
VbNo	7	Нет (не)

Барои равзанаи маълумотие, ки аз як тугма иборат аст, қимати баргарданда он қадар зарур нест. Вале функсияи MsgBox-ро дуруст истифода бояд бурд. Барои ин функсия саволҳои намуди «Оё шумо мехоҳед, ки тағйиротҳоро сабт кунед?» (Yes/No/Cancel) саволҳои муқаррарианд.

⊗ Саволҳо:

1. Формати команди MsgBox чӣ гуна аст?
2. Вазифаи параметри type дар чист?
3. Функсияи MsgBox барои чӣ истифода бурда мешавад?

⌘ Супориш:

1. Проекти ягон равзанаи маълумоти дилхоҳро созед.

ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТӢ. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

ВИРУСҲОИ КОМПЮТЕРӢ

«Вирусҳо» программаҳои махсус тартибдодашудаи зараррасони ҳаҷман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқаррарии кори компютер даҳлат намуда, ноаён (маҳфӣ, ногаҳон) ба таркиби диску файлҳои системавии компютер дохил мешаванд ва программаю ҳуҷҷатҳоро қисман ё пурра несту хароб месозанд. Соли 1986 пас аз «ихтирои» вируси Brain, ки ба воситаи дискетҳо аз як компютери фардӣ ба дигараш «сироят» мекард, вирусҳои компютерӣ ба таври «оммавӣ» паҳн шудан гирифтанд. Қариб ҳар сол намудҳои нави вирусҳо, ки дараҷаҳои гуногуни сирояткунӣ доранд, ихтироъ карда мешаванд ва ба воситаи барандагони гуногуни информатсия бо роҳҳои мухталиф ба компютерҳо паҳн карда мешаванд. Имрӯз микдори хеле зиёди вирусҳо маълуманд ва проблемаи вирусҳои компютерӣ ба яке аз проблемаҳои рақами якуми асри нав табдил гаштааст.

Яке аз хосиятҳои асосии вирусҳои компютерӣ аз он иборат аст, ки онҳо ҳангоми сирояткунӣ ҳар дафъа нусхаашонро афзун менамоянд ва ба таври маҳфӣ ба дохили (таркиби) файлҳои дискҳои компютерҳо ва махсусан ба секторҳои боркунандаи (системавӣ) дискҳояшон ворид мегарданд. Маҳз бо сабаби хосияти ҳудафзуншавии ин программаҳо ба онҳо «вирус» ном гузошта шудааст.

Агар вирус аллакай дар хотираи компютер мавҷуд бошад, вай метавонад дар лаҳзаи дилхоҳи барояш қулай ғаъол гардад ва компютерро ба иҷрои ҳар гуна амалиёти барои истифодабарандагон номаълум маҷбур созад. Ҷаъолшавии вирусҳо метавонад бо ҳодисаҳои гуногун, аз қабili вақти муайяни ягон рӯз, рӯзи муайяни ҳафта, ба кор омодаسازیи программаҳо, қушодани ҳуҷҷатҳо ва ғайра алоқаманд карда шуда бошад.

Ҳангоми ба кор омода сохтани программаи сироятёфта, аввал вирус зуд идоракуниро ба ихтиёри худ мегирад. Баъд вай программаю объектҳои дигарро кофта меёбад ва ба сирояткунии онҳо шурӯъ менамояд. Пас аз он вирус

идоракуниро аз нав ба программае медиҳад, ки худ дар он ҷой гирифтааст. Ин программа бошад, ба таври муқаррарӣ кори худро давом додан мегирад ва истифодабарандаи компютер дар аввал пай намебарад, ки бо программаи сироятёфта кор карда истодааст. Оқибатҳои амалиёти (сирояти) вирусҳо хеле гуногуну рангинанд.

Аз рӯи дараҷаи зараррасониашон вирусҳо ба намудҳои зерин ҷудо менамоянд:

- *Вирусҳои беҳатар.* Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон паст.* Ин вирусҳо низ ба раванди асосии кори компютер таъсир намерасонанд. Онҳо ба экран ҳар гуна маълумотҳои нолозим ва расму графикҳои гуногунро бароварда ба асаби истифодабарандаи компютер мерасанд. Баъзеашон садои мусиқӣ мебароранд, баъзеашон функсияи тугмаҳои клавиатураро тағйир медиҳанд ва баъзеашон компютерро хомӯш мекунанд, вале онҳо информатсияи ҳуҷҷату программаҳоро хароб намесозанд.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон миёна.* Ин намуди вирусҳо сабабгори бозистӣ ва кори нодурусти компютер ва программаҳо шуда метавонанд. Онҳо махсусан информатсияи дар дискҳо маҳфузбударо қисман хароб месозанд. Аксарияташон файлҳои қисми иловагии номашон .com-бударо, ки дарозиашон 64000 байт аст, вайрон мекунанд.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд.* Фаъолшавии чунин вирусҳо ба зуд-зуд аз кор баромадан ва нест шудани программаю додашудаҳо, тағйирёбӣ ё нестшавии файлу папкаҳо ва ғайра оварда мерасонад. Дар чунин ҳолатҳо винчестер ё дигар дискҳои компютерро аз нав формат кардан лозим меояд.

Вирусҳо мувофиқи ишғоли муҳит, мавқеи ҷойгиршавӣ ва намуди объектҳои потенсиалии сирояткунандаашон ба

вирусҳои файли, боркунанда, макро-вирус ва шабакавӣ чудо мекунад.

- *Вирусҳои файли.* Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми омодаи кор гаштани онҳо фаъол мегарданд. Баъди шуруи кори программаи «сироятёфта» вирус ба хотираи фаври мегузарад ва то итмоми кори компютер дигар файлҳои фаъолро низ сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файли - истифодаи набурдани дискетҳои шубҳанок ва дискетҳои бо ёрии программаҳои зиддивирӯсӣ (антивирӯсӣ) тафтишнашуда мебошад.
- *Вирусҳои боркунанда.* Ин намуди вирусҳо нусаҳои худро дар сектори боркунандаи (омодасозандаи кори) диски системавӣ зиёд менамоянд. Ҳангоми аз диски вирусдор ба кор омода сохтани системаи оператсионӣ, вирусҳо ба хотираи фаврии компютер дохил мешаванд ва ба мисли вирусҳои файли рафтор мекунад. Муҳофизати профилактикӣ аз вирусҳои боркунанда - истифодаи набурдани дискетҳои системавӣ аст.
- *Макро-вирусҳо.* Ин намуди вирусҳо файлҳои ҳуччатҳои протсессори матнии MS Word ва китобҳои ҷадвали электронии MS Excel-ро сироят мекунад. Онҳо ҳамчун макрокомандаҳо (макросҳо) дар таркиби ҳуччат ҷой мегиранд ва раванди корро бо он душвор мегардонанд. Баъди кушодани ҳуччати сироятёфта, вирусҳо дар хотираи компютер «саёхат» менамоянд ва дигар ҳуччатҳои кушодашударо низ сироят мекунад. Хатари сироят танҳо пас аз бастанӣ ҳуччат бартар мешавад. Муҳофизати профилактикӣ аз макро-вирусҳо танҳо нест кардани онҳо ба шумор меравад.
- *Вирусҳои шабакавӣ.* Ин намуди вирусҳо ба воситаи шабакаҳои компютерӣ паҳн шуда, метавонанд ҳамаи компютерҳои бо онҳо пайвастро сироят кунанд. Чунин вирусҳо бештар ба воситаи почтаи электронӣ ва шабакаи ҷаҳонии Интернет паҳн карда мешаванд. Масалан, 5 майи соли 2000-ум миллионҳо истифодабарандагони Интернет маълумоти дорӣ сарлавҳаи диққатҷалбкунандаи **I LOVE YOU**-ро гирифтанд, ки он аз як файли вирусдор иборат буд. Ин файл баъди фаъолшавиаш қисми иловагии номи ҳамаи

файлҳои компютерро дигаргун месохт ва тамоми системаи файлиро онро вайрон менамуд. Бинобар он ҳангоми кор бо Интернет ва почтаи электронӣ муҳофизати ягонаи профилактикӣ - ин эҳтиёткор будан аст.

⊗ Саволҳо:

1. Вируси компютерӣ чист?
2. Чӣ тавр вирусҳо диску файлҳои компютерро сироят мекунад?
3. Аз рӯи дараҷаи зараррасӣ вирусҳо ба чанд намуд чудо менамоянд? Онҳо кадомҳоянд?
4. Аз рӯи намуни объектҳои сирояткунанда вирусҳо ба чанд намуд чудо менамоянд? Онҳо номбар кунед ва тарзи сирояташонро фаҳмонед.

⊗ Супориш:

1. Матро бодиккат хонед ва мафҳуми вирусҳо маънидод намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори вирусҳо мухтасар дар дафтаратон нависед.

ПРОГРАММАҲОИ АНТИВИРУСӢ

Барои аз вирусҳои компютерӣ ҳифз намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусҳо ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаҳо «табобат» менамоянд. Барои кам намудани эҳтимолияти фалаҷшавии диску файлҳои компютер, дар қатори дигар чорабиниҳои профилактикӣ бояд ба таври системавӣ аз программаҳои антивирусӣ истифода бурд. Азбаски антивирусҳо ҳам ба мисли вирусҳо хеле зиёду гуногунанд, бинобарон онҳо аз рӯи принципи ҳустуҷӯю табобати ҳуҷҷатҳо ва вазифаҳояшон ба намудҳо чудо мекунад.

- *Полифағҳо.* Машхуртарин программаҳои антивирусиро антивирусҳои полифағӣ мегӯянд. Масалан, программаи Antivirus Toolkit Pro аз ҷумлаи ҷунин антивирусҳо ба шумор меравад. Вазифаи полифағҳо аз тафтиши секторҳои боркунандаи дискҳои системавӣ, санҷидани хотираи фаврӣ, папкаю файлҳо, ҳустуҷӯи вирусҳои пешакӣ маълум ва навиборат аст. Барои ҳустуҷӯи вирусҳои маълум ин антивирус усули кофтуков аз рӯи «ниқоб»-ро истифода мебарад. Ниқоби вирус коди программавии он аст. Агар антивирус ҳангоми тафтиш дар таркиби файли тафтишшаванда коди ягон

вирусро дарёбад, он гоҳ онро ҳамчун файли сироятшуда қабул мекунад. Барои чустуҷӯи вирусҳои наву номаълум бошад, антивирус дар файли тафтишшаванда алгоритми «сканиронии эвристикӣ», яъне таҳлили пайдарпайи фармонҳоро истифода мебарад. Агар дар файл фармонҳои «шубҳанок» дучор оянд, он гоҳ полифаг файли додашударо ҳамчун файли сироятёфта ба ҳисоб мегирад. Полифагҳо тамоми тафтиши файлҳоро ҳангоми бакоромодасозии онҳо анҷом медиҳанд.

- *Ревизорҳо (назоратчиҳо)*. Усули кори ревизорҳо (масалан, антивируси Adinf) аз баҳисобгирии суммаи назоратии информатсияи файлҳои диск иборат мебошад. Суммаи назоратӣ дар ҳазинаи додашудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми огози кори компютер ревизор додашудаҳои ҳазинаи антивирусиро бо кимати аслии информатсияи файлҳои диск муқоиса мекунад. Агар миқдори информатсияи ягон файли дар ҳазина маҳфузбуда бо кимати аслии он мувофиқат накунад, он гоҳ ревизор ин файлро ҳамчун файли тағйирдодашуда ё сироятёфта ба ҳисоб мегирад.
- *Блокировщикҳо (муҳосирачиён)* – программаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарнокро дар диск зуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан, яке аз вазъиятҳои зуд-зуд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб меравад. Ин гуна хатар метавонад ҳангоми ба компютер муқаррар намудани системаи оператсионии нав дучор ояд, агар диске, ки аз он нусхаи система ба диски системавии компютер рӯйбардор карда мешавад, вируснок бошад. Вале ба воситаи програмаи BIOS Setup системаи BIOS-ро чунон танзим намудан мумкин аст, ки ба сектори боркунандаи диск сабти ҳар гуна информатсияи нолозим ғайриимкон гардида, компютер аз вирусҳо муҳофизат карда шавад.

⊗ Саволҳо:

1. Антивируси компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед?
2. Антивирусҳоро ба чанд намуд чудо менамоянд?
3. Полифагҳо аз ревизорҳо чӣ фарқ доранд? Аз блокировщикҳо чӣ?

4. Боз кадом намуд антивирусҳо ба шумо маълуманд?

8 Супориш:

1. Матро бодикқат хонед ва мафҳуми антивирусҳо маънидод намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори антивирусҳо мухтасар дар дафтаратон нависед ва аз ягон антивируси компютератон истифода баред.

ПРОГРАММАҲОИ БОЙГОНИСОЗИ ФАЙЛҲО. ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТИИ ДИСКҲО

Бойгонисозҳо программаҳо мебошанд, ки аз ҳисоби фишурдани (сабти ҷафс) информатсия андозаи аслии файлҳо хурд ва аз ҳисоби сарфаи ҷойи холии ҳосилшуда ҳаҷми нисбии дискро зиёд менамоянд. Гарчанде тарзи кори бойгонисозҳо гуногун бошад ҳам, вале вазифаашон якхела аст. Масалан, дар файлҳо, махсусан дар файлҳои матнӣ, қисмҳои такроршаванда хеле зиёд дучор меоянд. Вазифаи бойгонисоз аз ёфтани ана ҳамин гуна қисмҳои такроршавандаи файлҳо, дар шакли информатсияи нав нишонагузорӣ намудани онҳо ва аз рӯи тартиби катӣ ва муайян ҷойгиршавии информатсияро таъмин кардан иборат аст.

Дарачаи фишурдашавии файлҳои намудашон гуногун ҳар хел аст. Масалан, файлҳои матнӣ ду маротиба (50%) ва файлҳои суратдори гайриранга бошанд, ду, чор ва ҳатто то даҳ маротиба имконияти фишурдашавӣ доранд. Файлҳои мавҷуданд, ки фишурдашавии онҳо ҳамаги 1%-ро ташкил медиҳад. Қайд кардан зарур аст, ки файлҳои графикӣ нисбатан кам фишурда мешаванд.

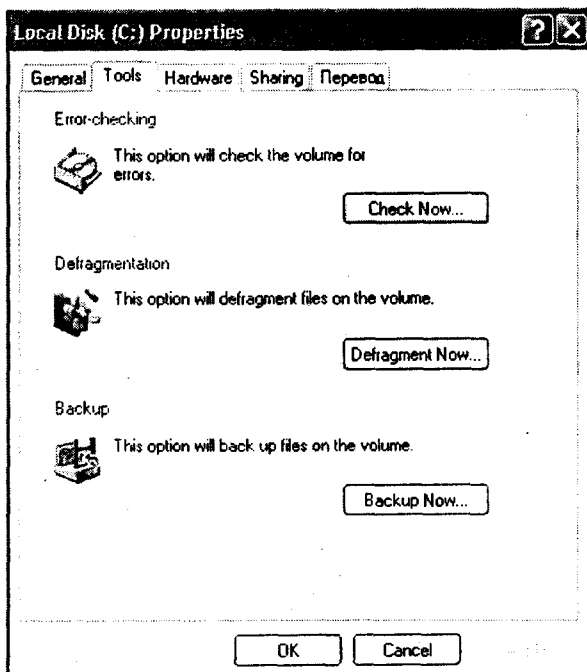
Программаҳои бойгонисоз хеле зиёданд. Онҳо аз ҳамдигар ба воситаи истифодаи усулҳои математики, суръати бойгонисозӣ ва сифати корашон фарқ мекунанд. Программаҳои PKZIP, LHARC, ARJ, WINZIP ва ғайра мисоли чунин программаҳо шуда метавонанд. Ин программаҳо ҳангоми аз винчестери як компютер ба винчестери дигар компютер ба воситаи дискетҳо кӯчонидани файлҳои ҳаҷмашон калон ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.

Программаҳои хидмати дискҳо. Азбаски ҳар гуна информатсия пеш аз ҳама дар дискҳо нигоҳ дошта мешаванд,

бинобарин ҳам онҳо ба хизматрасонӣ мӯҳтоҷанд. Махсусан дар мавридҳои барои сабти информатсияи навбатӣ нокифоя будани гунҷоиши диск, аз қор баромадани як ё якчанд сектор ё пайроҳаҳои диск, вайрон ё нест шудани ягон файл чунин зарурат пайдо мешавад. Баъзан бо сабаби аз қор баромадан ё нестшавии ягон файли системавӣ компютер наметавонад системаи оператсиониро ба қор андозад. Умуман, истифодабарандаи нуктасанҷ бояд сари чанд вақт бе ягон сабаб ҳам дискҳои компютераширо аз санҷиши профилактикӣ гузаронад. Барои дуруст ва доимо дар ҳолати қорӣ нигоҳ доштани дискҳои компютер программаҳои махсусе пешбинӣ шудаанд, ки онҳо вазифаи хизматрасонии дискҳоро иҷро менамоянд. Ин программаҳо чун программаҳои бойгонисоз ба воситаи командаи зерини менюи асосии Windows ба қор андохта мешаванд: **Пуск**►**Программы**►**Стандарные**►**Служебные** (Оғоз►**Программаҳо**►**Стандартӣ**►**Хизматӣ**). Яке аз намудҳои равшанӣ робитавии ин программаҳо дар расми поёнӣ оварда шудааст. Ин равшана дар версияҳои нави системаи оператсионии Windows метавонад намуди дигар дошта бошад. Ҳоло баъзе программаҳои хизматии дискҳоро дида мебароем.



Программаи **ScanDisk** сохтори додасиҷаҳо, папкаю каталогҳо ва ҷадвали ҷойгиршавии файлҳоро санҷида, кластерҳои гумшудаи дискро кофтуков менамояд. Ба гайр аз ин, вай сатҳи дискро тафтиш ва қитъаҳои қорношоёми онро муайян месозад. Баъд вай ҳатогиҳои физикӣ ва мантиқии дискро ислоҳ намуда, қитъаҳои қобили қабули истифода ҷабударо нишона мегузорад, то ки пас аз ин дар онҳо информатсия навишта нашавад. Пас аз программаи **ScanDisk**-ро ба қор андохтан, диск (дискҳо) ва намуди санҷиширо (бо санҷидани сатҳи диск ё бе санҷидани он) интиҳоб намудан лозим аст. Баъд, программа ба санҷиши диски интиҳобшуда шурӯъ мекунад ва ба иҷрои қорҳои дигари



Равзанаи робитавии хидматӣ

истифодабаранда халал намерасонад. Дар охир программа аз натиҷаи кори худ, яъне оид ба вучуд доштан ё надоштани хатогиҳо маълумот медиҳад.

Программаи хидмати **Defrag** ҳамаи қисмҳои парешони информатсияи файло ро дар тамоми диск мекобад ва онҳоро ҳамчун мекунад. Ин амалиёт имконият медиҳад, ки мурочиаткунӣ ба диск тезонда шавад. Азбаски раванди кори программаи **Defrag** вақти зиёдро талаб мекунад, истифодабаранда метавонад онро ба кор андохта, худ ба иҷрои кори дигар машғул шавад. Дар мавридҳои лозимӣ ӯ метавонад аз рафти кори программа бохабар шавад. Барои ба кор андохтани программаи **Defrag** дар системаҳои оператсионии Windows 95, Windows 98 ва Windows 2000 пайдарпайии амалиёти зеринро иҷро намудан лозим аст:

- Истифодаи команди Пуск (Start) ► Программы (Programs) ► Стандартные (Accessories) ► Служебные (System Tools)

- Интихоби программаи Дефрагментация диска (**Disk Defragmenter**)
- Интихоби диски лозимӣ (**Выбор диска**)
- Бастанӣ ҳамаи программаҳои ҷорӣ
- Паҳши тугмаи **ОК**.

Программаи хидмати **DriveSpace** аз ҳисоби фишурдани информатсия гунҷоиши дискро зиёд менамояд ва дараҷаи фишурдашавии дискро дар экран нишон медиҳад. Ин программа инчунин имконият медиҳад, ки диски фишурдашударо ба ҳолати аввалааш баргардонем.



Программаи хидмати **Backup** барои бойгонисозии файлҳо хизмат мекунад. Вай нусхаҳои эҳтиётӣ файлҳоро дар диск месозад. Истифодабаранда метавонад чунин нусхаҳоро дар дискетҳо, лентаҳои магнитӣ ё компютерҳои дигари шабакавӣ низ ташкил намояд.

⊗ Саволҳо:

1. Бойгонисоз чист? Кадом бойгонисозҳоро медонед?
2. Вазифаи программаҳои хидмати дискҳо аз чӣ иборат аст?
3. Чӣ тавр программаҳои хидмати дискҳоро ба кор мебароранд?
4. Барои барқарор намудани файлҳо аз кадом программаи хидматӣ истифода бурдан қулайтар аст?

⊗ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиккат хонед ва мафҳумҳои бойгонисозу программаҳои хидматиро маънндош намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори программаҳои хидматиро мухтасар дар дафтаратон навишед ва бо ёрии муаллим аз ягонтои онҳо истифода баред.

СОХТАНИ ДИСКИ СИСТЕМАВИИ ЭҲТИЁТӢ

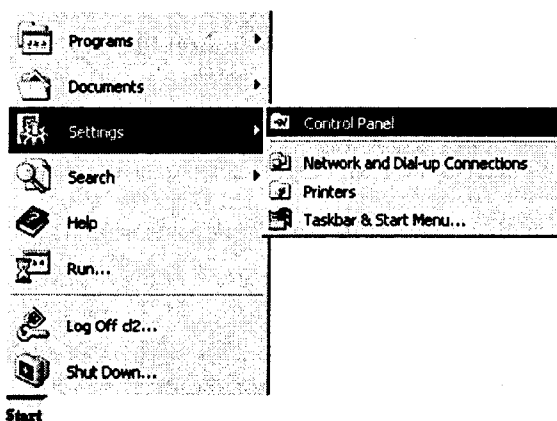
Баъзан системаҳои оператсионӣ низ аз кор мебароянд. Дар чунин мавридҳо аз дискҳои системавии эҳтиётӣ истифода бурдан лозим меояд. Барои ҳамин ҳам истифодабаранда бояд ҳама вақт диски системавии эҳтиётӣ дошта бошад. Дискҳои системавиро вобаста аз системаи оператсионии ҷорӣ компютер, бо роҳҳои гуногун сохтан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ҳар як версияи Windows, масалан, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 ва ғайра бояд диски системавии

худо дошта бошад. Мо тарзи сохтани ин гуна дискхоро барои системаи оператсионии Windows 98 дида мебароем.

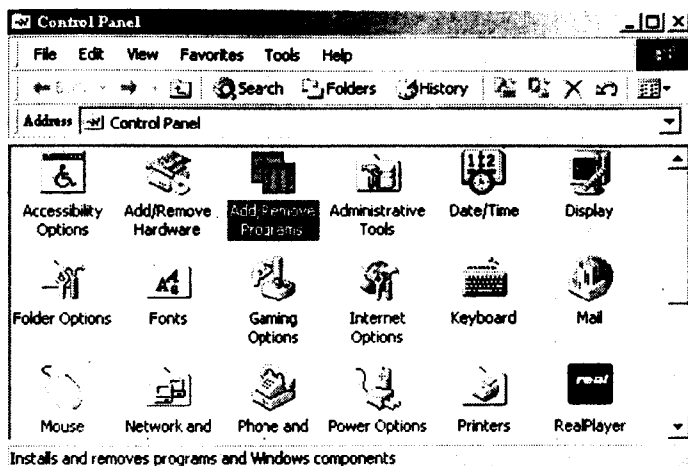
Ҳангоми дар компютер муқаррар намудани системаи оператсионии Windows 98 сохтани диски системавии эҳтиётро худӣ система пешниҳод мекунад. Истифодабаранда метавонад чунин дискро дарҳол ё баъдтар созад. Дар ин диск конфигуратсияи ихтиёрии бақорандозии компютерро ҳам сабт кардан мумкин аст. Масалан, диски системавӣ метавонад маҷмӯи муайяни драйверҳои таҷҳизоти берунаро мавриди истифода қарор диҳад.

Тарзи сохтани диски системавӣ:

1. Тугмаи Пуск (**Start**)-ро паҳш кардан ва аз менюи Настройка (**Settings**) командаи Панель управления (**Control Panel**)-ро интихоб намудан



2. Дар равзанаи пайдошуда ду маротиба нишонаи Установка и удаление программ (**Add/Remove Programs**)-ро паҳш намудан
3. Дар равзанаи робитавии Установка и удаление программ (**Add/Remove Programs**) сатри Загрузочный диск (**Startup Disk**)-ро интихоб ва тугмаи Создать диск (**Create Disk**)-ро паҳш намудан
4. Дискетро дар дискдон ҷойгир кардан ва тугмаи ОК-ро паҳш намудан.



Пас аз иҷрои ин амалиёт ҳамаи файлҳое, ки барои ба кор даровардани компютер заруранд, дар диск навишта мешаванд.

Тарзи ба кор андохтани компютер бо ёрии диски системавӣ:

- Диски системавиرو дар дискдон ҷойгир намудан
- Компютерро ба кор даровардан
- Дар менюи пайдошуда яке аз рақамҳои пешниҳодшударо дохил ва тугмаи **ENTER**-ро пахш намудан
- Аз рӯи нишондодҳои дар экран пайдошуда амал намудан.

⊗ Саволҳо:

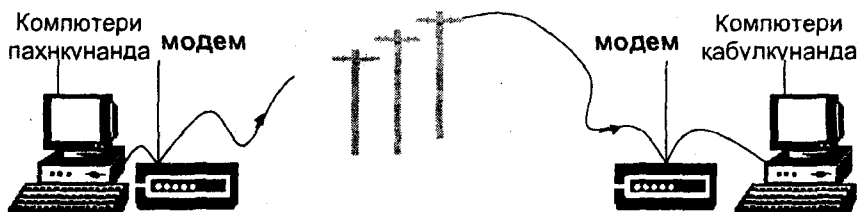
1. Дискҳои системавӣ барои чӣ заруранд?
2. Дискҳои системавиرو чӣ тавр месозанд ва аз онҳо истифода мебаранд?

§ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиккат хонед ва тартиби сохтану истифодаи дискҳои системавиرو нақл намоед.
2. Аз рӯи нишондодҳои мавзӯ барои худ диски системавӣ созед ва ба воситаи он компютерро ба кор дароред.

МАЪЛУМОТ ОИД БА ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ

Шабакаҳо. Агар ду ва зиёда компютер бо ҳамдигар бо ягон усуле пайваст (симӣ, мавҷӣ ва ғайра) бошанд ва байни ҳамдигар алоқа барқарор карда тавонанд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар *шабакаи компютерӣ* пайвастанд. Шабакаи компютерӣ – воситаи пуриктидори мубодилаи информатсияи байни компютерҳо мебошад. Дар амалия вобаста аз ҳаҷми информатсияи барои ҳалли масъалаҳо зарурӣ аз шабакаҳои компютери локалӣ, регионалӣ, глобалӣ ва ғайра истифода мебаранд. *Шабакаҳои локалӣ* одатан барои ташкил намудани алоқай байни компютерҳои як бино ё корхона хизмат менамоянд. Агар компютерҳои якҷанд корхонаи ягон маҳал бо ҳамдигар алоқа барқарор намоянд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар *шабакаи регионалӣ* пайвастанд. *Шабакаҳои глобалӣ* алоқай компютерҳои байни шаҳрҳо ва давлатҳои гуногунро барқарор менамоянд. Телекоммуникатсия мубодилаи информатсияро маҳз дар шабакаҳои глобалӣ таъмин менамояд.



Шумо метавонед компютератонро ба хати телефон пайваст намуда, бо компютери дигаре, ки вай ҳам ба хати телефон пайваст аст, алоқа барқарор намоед. Барои амалӣ гаштани ин мақсад зарур аст, ки системаҳои компютерӣ дорои **модем** бошанд. Модем информатсияи компютериро ба сигналҳои телефонӣ ва баръакс, сигналҳои телефониро ба информатсияи компютерӣ табдил медиҳад ва ба воситаи хати телефон онҳоро паҳн менамояд. Модемҳо ба модемҳои *дохилӣ* ва *берунӣ* тақсим мешаванд. Модемҳое, ки дар дохили блоки системавии компютер ҷойгиранд, модемҳои дохилӣ ва модемҳое, ки ба воситаи кабел бо компютер пайвастанд, модемҳои берунӣ ном

доранд. Хамин тарик, ҳар гуна компютере, ки дорои модем ва таъминоти программавии ба он мувофиқ мебошад, метавонад информатсияро ба компютерҳои дигар равона созад ва аз онҳо информатсияро қабул намояд.



Internet - шабакаи компютери байналмилалӣ. СССР (собиқ Иттифоқи Шӯравӣ) соли 1957 аввалин мушаки Заминро ба кайҳон сар дод, ки он барои пайдоиши

Интернет ибтидо гузошт. Пас аз ин ҳодиса дар вазорати муҳофизати ИМА Агентии Тадқиқоти Нақшаҳои Дурнамо - ARPA (Advanced Research Project Agency) ташкил карда шуд. Соли 1962 ARPA дар назди худ вазифа гузошт, ки барои пайваст намудани компютерҳои аз ҳамдигар дар масофаи дур ҷойгирбуда, компонентҳои нав ва таъминоти программавии ба онҳо мувофиқро созад. Дар натиҷа, шабакаи компютери ARPANET пайдо шуд. Бо ёрии ин шабака информатсия аз як компютер ба компютери дигар на ба таври бефосила, балки қисм ба қисм раван ва қабул карда мешуд. Вале пас аз 10 сол намудҳои гуногуни алоқаи байни компютерҳо (равон ва қабулкунӣи файлҳо, ба кор андохтани программаҳо, почтаи электронӣ ва ғайра) ба вуҷуд омаданд. Соли 1982 бошад, протоколи (хизматрасонии махсуси шабакавӣ) **ТСР/ІР** ихтироъ карда шуд, ки он оғози тантанаи Интернет ба ҳисоб меравад. Ба воситаи ин протокол

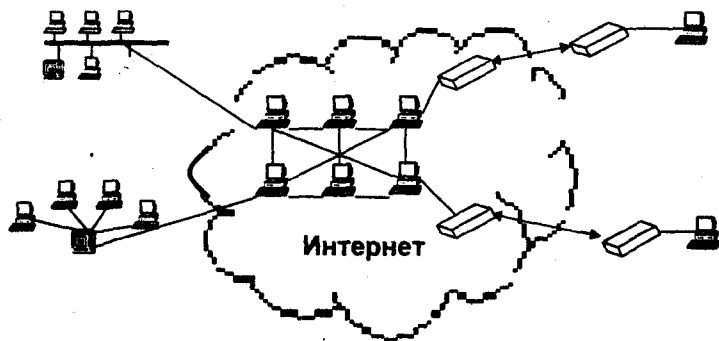
- соли 1984 – 1 ҳазор компютер
- соли 1987 – 10 ҳазор компютер
- соли 1989 – 100 ҳазор компютер
- соли 1992 – 1 миллион компютер
- соли 1996 – 13 миллион компютер

ба ҳамдигар пайваст шудаанд. То 1 январи соли 2000 Интернет 70 миллион компютерро ба ҳамдигар пайваст намудааст.

Дили шабакаи Интернетро якчанд компютерҳои пуриқтидор ташкил менамоянд, ки онҳо ба воситаи хати алоқа бо ҳамдигар пайваст шудаанд. Суръати мубодилаи информатсия дар ин ин компютерҳо ба 200 млн. бит дар як сония баробар аст. Бо ин компютерҳо, дар навбати худ, ба воситаи хатҳои алоқаи суръати мубодилаашон султар ҳазорҳо компютерҳои дигар пайваст мешаванд. Бо компютерҳои

навбатӣ ба воситаи каналҳои махсус ва хатҳои муқаррарии телефонӣ боз садҳо ҳазор компютерҳои дигар пайваست шуда, дар натиҷа алоқаи миллионҳо компютерҳоро ба воситаи шабакаи Интернет бо ҳамдигар барқарор менамоянд.

Тавре ки қайд намудем, агар шабакаҳои локалӣ як миқдор компютерҳои ягон ташкилотро бо ҳам пайваст кунанд ҳам, вале онҳо дастрас намудани информатсияи дар компютерҳои ба ин шабака пайваст набударо таъмин карда наметавонанд. Дар чунин мавридҳо истифодабарандагон метавонанд аз шабакаҳои регионалӣ истифода баранд, ки онҳо ҳамаи шабакаҳои локалии як регионро (ташкilotҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо ва ғайра) дар худ муттаҳид месозанд. Бисёр муассисаву ташкilotҳо, ба мисли ташкilotҳои ҳарбӣ, бонкӣ ва ғайра, барои ҳифзи информатсия дар байни худ шабакаҳои корпоративӣ ташкilot менамоянд. Шабакаи глобалии компютери Интернет бошад, дар худ шабакаҳои зиёди локалӣ, регионалӣ ва корпоративиро муттаҳид намуда, фазои информатсионии ягонаи ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст, ки аз хизмати он миллионҳо одамон ҳар рӯз бархӯрдоранд.



Сохтори шабакаи глобалии Интернет. Ба воситаи Интернет сели информатсия ба дастаҳо (пакетҳо) ҷудо карда шуда, баъд ба муштариён раван карда мешавад. Се намунаи асосии хизматрасонии Интернет (протокол) вуҷуд дорад:

- Мубодилаи файли (FTP-протокол)
- Почтаи электронӣ (SMTP-протокол)
- Мубодилаи гиперматнӣ (HTTP-протокол)

Ба ғайр аз ин намуд хизматрасониҳои маъмул, қариб ҳар сол намудҳои нави хизматрасониҳои Интернет пайдо мешаванд. Масалан, аллақай дар охири солҳои 90-уми асри гузашта, ба воситаи Интернет имконияти гӯш кардани барномаҳои радио пайдо шуда буд. Ҳоло бошад, барномаҳои телевизиониро ҳам тамошо кардан мумкин аст.

IP-адрес. Барои дар Интернет ҳамдигарро бехато ёфта тавонистани компютерҳо, системаи ягонаи муайянкунии суроғаҳо (адресҳо) кор карда барои мадад шудааст, ки асоси онро IP-адрес ташкил менамояд. Мувофиқи он, ҳар як компютери бо Интернет пайваستшуда суроғаи такрорнашавандаи ҳудашро дорад, ки вай аз 32 бит иборат аст. IP-адрес аз ду қисм иборат буда, якеаш суроғаи шабака ва дигараш суроғаи компютери шабакаро ифода менамояд. Ба осонӣ ҳисоб кардан мумкин аст, ки миқдори умумии суроғаҳо ба $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ баробар аст.

Барои истифодабарандагони Интернет дар хотир нигоҳ доштани суроғаи ададии (IP-адрес) компютерҳо хеле душвор аст. Бинобарон системаи домени номи компютерҳо кор карда барои мадад шудааст, ки барои ба хотир гирифтани бисёр қулай мебошанд. Ин система ба ҳар як IP-адреси ададии компютер номи мувофиқи домени (рамзӣ) такрорнашавандаро мегузорад. Тақсимунии суроғакор дар байни корбарон ассотсиатсияи амрикоии InterNIC ба ӯҳда дорад. Ин ташкилот қисми ягонаи Интернет буда, ба таври марказонидидашуда идора карда мешавад. Ҳар гуна дастаи информатсия ба воситаи Интернет қабул ё фириодашаванда таҳти роҳбарии программаи махсуси хидматӣ нақл карда мешавад, ки дар он

- IP-адреси компютери равоқунанда,
- IP-адреси компютери қабулқунанда,
- Огози вақти қабул ё равоқ кардани информатсия,
- Анҷоми вақти қабул ё равоқ кардани информатсия

нишон дода мешавад.

Почтаи электронӣ (e-mail) – яке аз сервисҳои паҳнғаштатарини Интернет ба ҳисоб меравад. Ин почта аз почтаи муқаррарӣ бартариҳои зиёд дорад. Бартариҳои аввалини он суръати баланди мубодилаи информатсия ба ҳисоб меравад. Масалан, якҷанд сония ё дақиқа кифоя аст, ки мактуби ба воситаи почтаи электронӣ равоқкардашуда ба суроғаи зарурӣ

рафта расад. Бартарии дигари почтаи электронӣ дар он аст, ки ба воситаи вай на танҳо информатсияи матнӣ, балки информатсияи табиати гуногундоштаро (ададӣ, тасвирӣ, садоӣ ва ғайра) низ ирсол намудан мумкин аст. Бартарии сеюми ин почта, аз якбора ба якчанд суроға фиристодани информатсия иборат аст.

Суроғаи почтаи электронӣ аз ду қисм иборат буда, қисмҳо аз ҳамдигар ба воситаи рамзи @ чудо карда мешаванд:

user_name@server_name

Қисми аввали суроғаи почтаи электронӣ (**user_name** – номи корбар) номи ихтиёрӣ буда, хангоми бақайдгирӣ аз тарафи истифодабаранда муқаррар карда мешавад. Қисми дуюми суроға (**server_name**) номи домении сервере мебошад, ки дар он қуттии почтаи электронии истифодабаранда ба қайд гирифта шудааст. Суроғаи почтаи электрониро танҳо ба воситаи ҳарфҳои латинӣ (бе истифодаи пробелҳо) номгузорӣ кардан мумкин аст. Масалан, корбар - **khabost** дар компютери **hobbiton** метавонад чунин суроға дошта бошад: **khabost@hobbiton.shire.earth**. Корбар **midenshor** метавонад дар компютери **rivendell** суроғаи **midenshor@rivendell.earth**-ро доро бошад. Дар суроғаи **anvar@abcd.msk.ru** **anvar** - номи корбар ва **abcd.msk.ru** – суроғаи компютер (**ru** – Россия, **msk** – Москва) мебошад.

WWW. Дар саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳо, телевизион ва ғайра зуд-зуд навиштаҳои зайл

<http://www.dushanbe.ru>

<http://www.moscownews.ru/>

<http://www.somoni.com/>

ва ғайраро вохӯрдан мумкин аст, ки онҳо суроғаҳои электронии ширкату ташкилотҳо ё шахсони алоҳида буда, веб-саҳифаҳо ном доранд. Аббревиатураи **WWW** аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии **Word Wide Web** гирифта шуда, дар забони тоҷикӣ тарҷумаи «Туранкабуди ҷаҳонӣ»-ро дорад, ки онро **Web** низ мегӯянд. То пайдошавии **WWW** кор дар Интернет бисёр заҳматталаб буд. Тамоми амалиётҳо ба воситаи системаи оператсионии **MS DOS** иҷро карда мешуданд, ки барои ин азёд донишмандони номҳои хеле зиёди фармону директорияҳо, файлҳо ва ғайраро лозим меомад. Маҳз пас аз пайдо шудани технологияи **WWW** ин мушкилиҳо бартараф гардиданд ва Интернет ба як

шабакаи пуриктидор табдил ёфт. Вазифаи асосии WWW аз он иборат аст, ки тамоми информатсияи ба воситаи Интернет дастрасшавандаро, новобаста аз намудашон (информатсияи матнӣ, графикӣ ва ҳоказо), ҳамчун як объекти умумӣ тасвир намояд.

Яке аз хосиятҳои асосии WWW ин истифодаи гиперматнҳо ба ҳисоб меравад. **Гиперматн** (абарматн) – нишонаест, ки ба воситаи он аз дохили як ҳуҷҷат якбора ба як ё якчанд ҳуҷҷати дигар (файлҳои матнӣ ё информатсияи дигари намудҳои гуногундошта) алоқа барқарор карда мешавад. Гиперматнро аз матнӣ оддӣ ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст, чунки ҳангоми ба болои он овардани нишондиҳандаи муш, вай шакли махсусро (панҷаи даст) мегирад. Пас аз пахши тугмаи чапи муш, идоракунӣ ба қисми дигари ҳамин ҳуҷҷат ё ба ҳуҷҷати дигари компютери мазкур ва ё ҳатто ба ҳуҷҷатҳои компютерҳои дигари ба шабакаи Интернет пайваस्तбуда, ки ба ин матн ягон алоқамандие доранд, ба амал меояд.

Ҳамаи серверҳои WWW забони махсуси **HTML** (Hypertext Markup Language)-ро истифода мебаранд. HTML-ҳуҷҷатҳо файлҳои матнӣ мебошанд, ки асоси онҳоро фармонҳои махсус ташкил додаанд. Барои ҳуҷҷати информатсия дар Интернет программаҳои махсус – **Browzer** (броузерҳо) хизмат мерасонанд. Масалан, **Internet Explorer** мисоли чунин программа шуда метавонад. WWW тамоми ҷаҳонро ба фазои ягонаи информатсионӣ табдил медиҳад. Барои бо WWW кор кардан, программаҳои **Mosaic**, **Nescafe**, **Hot Java** ва ғайра хизмат мекунанд.

⑧ Саволҳо:

1. Кадом намуди шабакаҳо ро медонед?
2. Интернет гуфта чӣро дар назар доранд? Он барои чӣ лозим аст?
3. IP-адрес чист?
4. IP-адрес аз системаи домени номҳо чӣ фарқ дорад?
5. Почтаи электронӣ аз почтаи муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?
6. Суроғи почтаи электронӣ дар кадом шакл навишта мешавад?
7. Гиперматн чист?

⑧ Супориш:

1. Матнӣ мавзӯро бодиккат хонед ва тартиби сохтани истифодаи суроғҳои шабакавро нақл намоед.

2. Аз рӯи нишондодҳои мавзӯ барои худ суроғаи рамзии почтаи электронӣ созад ва агар компютератон бо Интернет пайваست бошад, тарзи равон ва қабулкунӣ мактубу хуччатҳоро мустакилона машқ намоед.
3. Бо ёрии муаллим хуччате созад, ки дар он гиперматн истифода шуда бошад.

ТЕХНОЛОГИЯИ ҲИФЗИ ИНФОРМАТСИЯ

Амнияти информатсионӣ. Дар тамоми давраҳои таърихи тамаддуни ҷаҳон информатсияи саҳеҳ, пурра ва эътимоднок ҳамеша кадр карда мешуд ва «моли» киматбаҳо ба ҳисоб мерафт. Дар даврони мо, ки ҳаҷми информатсияи қабул ва коркардашаванда бемайлони ба боло рафта истодааст, қурби он боз ҳам зиёдтар афзудааст. Дар баробари ин, инсон доимо кӯшиш ба ҳарч медиҳад, ки информатсияи интиқолшаванда сари вақт, бе таҳриф, мувофиқи муқаррарот, ба макон ва соҳиби аслиаш рафта расад. Ҳалли ин масъала, ки ба масъалаи **ҳифзи информатсия** ё **амнияти информатсионӣ** дохил мешавад, ҳамеша яке аз масъалаҳои рӯзмарра шумурда мешавад.

Рушди раванди информатизатсияи ҷомеа ва тадбиқи пурра ва комили компютер дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон проблемаи амнияти информатсиониро боз ҳам ба дараҷаи болотар бардоштааст. Акнун ҳалли ин проблемаро дар баҳисобгирии маҷмӯи шароитҳои нави гардиши информатсия, эҷод ва истифодаи захираҳои информатсионӣ, ки онҳо дар якҷоягӣ **муҳити информатсионӣ** ном гирифтаанд, ҷӯстан лозим аст.

Муҳити информатсионӣ маҷмӯи васонт, шариҳ ва методҳои дар базаи системаҳои компютерӣ фаъолияткунанда мебошад, ки барои эҷод ва истифодаи захираҳои информатсионӣ равона шудааст.

Маҷмӯи омилҳоеро, ки барои фаъолияти мӯътадили муҳити информатсионӣ хавфноканд, **таҳдиди информатсионӣ** мегӯянд. Натиҷаҳои мушаххаси таъсири ин таҳдидҳо – гумшавии информатсия, тағйирёбии миқдор ва мазмуни информатсия, дастрасшавии информатсия ба шахсони бегона ва ғайра шуда метавонанд. Таъсири ғайриқонунӣ ва зиддиҳуқуқӣ ба муҳити информатсионӣ метавонад ба манфиатҳои шахси алоҳида ва ҷамъият зарари ҷиддӣ оварад. Аз ин рӯ, амнияти муҳити

информатсионӣ ва тоза нигоҳ доштани он аз таҳдидҳои информатсионӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи информатизатсияи ҷомеа ба шумор меравад.

Амнияти информатсионӣ маҷмӯи ҷорабиниҳои мушаххаси ҳифзи муҳити информатсионии ҷомеа ва инсон аст.

Мақсадҳои асосии таъмини амнияти информатсионии ҷомеа тариқи зайл аст:

- Ҳифзи манфиатҳои миллӣ.
- Шахс ва ҷамъиятро бо информатсияи пурра ва эътимоднок таъмин намудан.
- Ҳангоми қабул, паҳнкунӣ ва истифодаи информатсия ҳифз намудани ҳуқуқҳои шахс ва ҷомеа.

Объектҳои зерин ба таъмин ва ҳифзи амнияти информатсионӣ эҳтиёҷ доранд:

- Захираҳои информатсионӣ.
- Системаи эҷод, паҳнкунӣ ва истифодаи захираҳои информатсионӣ.
- Зерсохторҳои (инфраструктураи) информатсионии ҷомеа – коммуникатсияҳои информатсионӣ, шабакаҳои алоқа, марказҳои таҳлилий ва коркардаи маълумотҳо, системаҳо ва воситаҳои ҳифзи информатсия.
- Воситаҳои ахбори омма.
- Ҳуқуқҳои шахс ва давлат дар қабул, паҳнкунӣ ва истифодаи информатсия.
- Ҳифзи моликияти интеллектуалӣ (зеҳнӣ, ақлонӣ) ва информатсияи конфиденсиалӣ (махфӣ).

Таҳдиди информатсионӣ. Манбаи таҳдиди информатсионии шахе ва ҷомеаро ба омилҳои *берунӣ* ва *дохилӣ* ҷудо меkunанд. Манбаъҳои асосии таҳдидҳои берунӣ чунинанд:

- Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияҳои информатсионӣ ҳалалдор месозанд.
- «Чанги информатсионӣ», ки фаъолияти муҳити информатсиониро дар мамлакат номӯтадил мегардонад.
- Фаъолияти ҷиноятӣ, ки бар зидди манфиатҳои миллӣ равона гардидааст.

Манбаъҳои асосии таҳдидҳои дохилӣ тариқи зайл аст:

- Аз сатҳи информатизатсияи мамлакатҳои мутараққӣ қафо мондан.
- Қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ.
- Пастравии сатҳи маърифатии шахрвандон, ки монеаи рушди муҳити информатсионӣ гардидааст.

Таҳдидҳои амнияти информатсиониро дар навбати худ ба таҳдидҳои *ғаразнок* (*мақсаднок*, *барқасд*) ва *масодуфӣ* тақсим меkunанд. Таҳдиди ғаразнокро таҳдиди дастраскунии беиҷозат,

ҳамла ё ҳучум низ мегӯянд. Ин намуди таҳдид бо амалҳои шахсоне алоқаманд аст, ки онҳо ба худсобиткунӣ, ё санҷиши дониш, малака ва имкониятҳои компютерии худ (**hacker – ҳакер**) машгуланд ва ё бо ин роҳ норозигии худро нисбат ба вазъи иҷтимоӣ намоиш додан мецоҳанд, манфиатҳои моддӣ мечӯянд, ё танҳо барои вақтхушкунӣ (**craker – кракер**) ба ин амали номатлуб даст мезананд. Номгӯи таҳдидҳои гаразнок аз имкониятҳо ва сайри ҳаёлотӣ (фантазия) шахсони амаликунандаи онҳо вобаста буда, ҳеле гуногун ва рангоранг шуда метавонад. Баъзе таҳдидҳои гаразноки типиро барои системаҳои компютерӣ мисол меорем:

- Дуздии информатсия – дастраскунии беиҷозати ҳуҷҷатҳо ва файлҳо дар шакли азназаргузаронӣ, нусхабардорӣ ва ғайра, ғорати компютерҳо ва барандагони информатсия, несткунӣ ва барбоддиҳии информатсия.
- Паҳнкунии вирусҳои компютерӣ.
- Таъсири ҷисмонӣ ба аппаратураи электронӣ – вайронкунӣ, пайвасткунӣ ба каналҳои алоқа, шикастани барандагони информатсия, таъсири барқасдона тавассути майдони магнитӣ.

Таҳдидҳои гаразнок дар системаҳои компютерӣ метавонанд тавассути *каналҳои дастраскунии информатсия – компютери истифодабаранда, ҷои қорӣи маъмури системаи компютерӣ, барандагони информатсия* (дискҳо ва лентаҳои магнитӣ, барандагони қоғазӣ) ва *каналҳои алоқаи беруна* амалӣ гардонида шаванд.

Таҳдидҳои тасодуфӣ бештар дар равандҳои информатсионӣ - ҳангоми дохилкунӣ, ниғаҳдорӣ, коркард, хориҷкунӣ ва интиқоли информатсия рӯй медиҳанд. Сабаби асосии рӯй додани таҳдидҳои тасодуфӣ *омилҳои тасодуфӣ* ба ҳисоб мераванд. Омилҳои тасодуфӣ ба *омилҳои нешбининашуда* (вазъияти форс-мажорӣ) ва *омили антропогенӣ* (одамӣ: саҳву хатоӣ, хунуқназарӣ ва беаҳамиятӣ ҳангоми кор бо информатсия) тақсим мешаванд. Масалан, дар системаҳои компютерӣ сабабгори асосии таъсироти тасодуфӣ метавонанд омилҳои зерин бошанд:

- Хатогиҳои истифодабарандаи компютер.
- Хатогиҳои лоиҳакашони касбии системаҳои информатсионӣ – алгоритмӣ, программаӣ ва сохторӣ.
- Аз қор мондани аппаратура ё пайдошавии нуқсон дар қори он – таҳрифи сигнали каналҳои алоқа, ҳалалҳои (мамониатҳои) информатсионӣ.
- Вазъиятҳои форс-мажорӣ – садама, сӯхтор, обҳезӣ, заминчунбӣ ва ғайра.

Методҳои ҳифзи информатсия. Ба методҳои анъанавии ҳифзи информатсия аз таҳдидҳои гаразнок ҷорикунӣ маҳдудияти дастрасии информатсия, рамзбандии информатсия – криптография, назорати истифодаи аппаратура ва тадбирҳои қонунгузорӣ дохил мешаванд.

Маҳдудияти дастрасии информатсия дар ду сатҳ гузаронида мешавад. Сатҳи якум – гузоштани *монетаҳои сунӣ* дар атрофи муҳити зисти одам: ба мутассадӣ додани иҷозатномаи махсус, гузоштани сигнализатсияи мудофиавӣ ё системаи видеоназоратӣ. Сатҳи дуюм – *ҳифзи системаи компютерӣ*: ба ҳиссаҳо тақсимкунии информатсияи дар системаи компютерӣ маҳфузбуда ва мувофиқи вазифаҳои функционалии мутассадӣ додани иҷозати дастрасӣ ба ҳиссаи ба онҳо тааллуқдошта. Ҳар як мутассадӣ аз пароли (рамзи махфӣ) дастрасии информатсия истифода менамояд.

Рамзбандии информатсия, ки онро *криптография* низ мегӯянд, бо ёрии алгоритмҳои махсус тақдир додани калимаҳо, ҳиҷоҳо ва ҳарфҳои матн аст. Методи рамзбандӣ амнияти интиқоли информатсияро тавассути шабакаҳо хеле афзун мегардонад. Пас аз қабули информатсияи рамзӣ, онро бо истифода аз методҳои дигар аз нав кушодан лозим аст.

Назорати истифодаи аппаратура аз гузоштани датчикҳои эҳтиётӣ иборат аст, ки ҳангоми кушодани ягон қисми техникӣ онҳо сигнали бонги хатар медиҳанд. Чунин тадбирҳо барои аз дастрасии шахсони тасодуфӣ эмин нигоҳ доштани таҷҳизоти техникӣ, тағйирдиҳии речаҳои кори системаи компютерӣ ва боркунии программаҳои гайр, нолозим ё кори муътадили компютерро вайронкунанда пешбинӣ карда мешаванд.

Тадбирҳои қонунгузорӣ барои иҷрои қонунҳо, қарорҳо ва дастурҳои давлатию ҳукуматӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва масъул гузаронида шуда, онҳоро аз нигоҳи қонун барои ихроҷи маълумотҳо, несткунӣ ё тағйирдиҳии информатсияи ба онҳо боваркардашуда ба ҷавобгарии ҷиноӣ ё маъмурий мекашад.

Ҳангоми интиҳоби методҳои ҳифзи информатсия барои шабакаи мушаххаси компютерӣ зарур аст, ки ҳамаи шаклҳои имконпазири дастрасии гаразнокӣ информатсия мавриди таҳлили ҳаматарафа қарор дода шавад. Аз рӯи натиҷаҳои таҳлил тадбирҳои мушаххаси ҳифзи информатсия ба нақша гирифта мешавад, ки онро *сиёсати беҳатарӣ* мегӯянд.

Сисёати бехатарӣ маҷмӯи тадбирҳои техникӣ, программавӣ ва ташкилӣ буда, ба ҳифзу амнияти информатсия дар шабакаи компютерӣ равона карда шудааст.

Барои ҳифзи информатсия аз таҳдидҳои тасодуфӣ информатсионӣ дар системаҳои компютерӣ, воситаҳои зерини баландбардории эътимоднокии аппаратури тадбиқ карда мешаванд:

- Баландбардории эътимоднокии кори қисмҳо ва элементҳои электронии механикӣ.
- Барзиёдати сохторӣ – дар система ду ё се маротиба такроран истифода бурдани элементҳо, таҷҳизот ва зерсистемаҳо.
- Назорати функционалӣ бо ташҳиси ночӯриҳо – дарёфти нуқсонҳо, қисмҳои вайрона ва хатогиҳои программавӣ, нишон додани макони элементҳои нуқсондор, безътибор гардондани онҳо ва таъмини кори қаноатбахши ҷараёни коркарди информатсия.

Яке аз методҳои кулаи ҳифзи информатсия, дар ҳуҷчатҳои электронӣ истифода бурдани имзон электронии рақамӣ ба ҳисоб меравад. *Имзон электронии рақамӣ (ИЭР)* – воситаи программавӣ-криптографӣ буда, реквизити ҳуҷҷати электронӣ, шиносноман манбаъҳои информатсияи истифодашуда ва муҳофизи қонунии ҳуҷҷат ба шумор меравад. ИЭР санҷиши бутунӣ, ниғаҳдории конфиденсиалӣ ва муайянкунии шахси интиқолдиҳандаи ҳуҷҷатро таъмин менамояд.

Моҳияти имзон электронии рақамӣ аз он иборат аст, ки бо ёрии *хэш-функсияи криптографӣ* сатри рамзии нисбатан кӯтоҳ сохта мешавад. Ин сатр дар санҷиши баъдинаи аслияти ҳуҷҷат истифода бурда мешавад. Бо чунин *хэш* сохтани ҳуҷҷати дигаре, ки вай бо нусхаи асли ҳуҷҷат якхела бошад, кори бениҳоят душвор аст. Сатри рамзӣ тавассути *калиди нӯшидаи* соҳиби ҳуҷҷат рамзбандӣ гардида, ба ҳуҷҷат ҳамроҳ карда мешавад. Шахси санҷанда бошад, ҳулосаи худро оид ба асил ё ноасл будани ҳуҷҷат, баъд аз бо *калиди кушода* рамзкушоӣ намудани он, мебарорад. Ҳуҷҷат асил шумурда мешавад, агар *хэши* аз рӯи ҳуҷҷат хондашуда, бо *хэши* ҳуҷҷати рамзкушоишуда айнан якхела бошад. Калиди кушодаро истифодабарандагон танҳо аз манбаъҳои боваринок гирифта метавонанд.

⊗ **Худро санҷед:**

1. Мухити информатсионӣ гуфта чиро мефаҳмед?
2. Таҳдиди информатсионӣ чист?

3. Ба таҳдидҳои бсрунаи информатсионӣ кадом омилҳо дохил мешаванд? Ба таҳдидҳои дохилӣ чӣ?
4. Амнияти информатсионии шахсро чӣ гуна таъмин кардан мумкин аст? Амнияти давлат, компютер, шабакаи локалиро чӣ?
5. Кадом таҳдидҳои информатсиониро гаразнок меноманд? Тасодуфӣ чӣ?
6. Сиёсати беҳатарӣ чист?
7. Кадом методҳои ҳифзи информатсияро аз таҳдидҳои информатсионии гаразнок медонед? Аз тасодуфӣ чӣ?

8 Иҷро кунед:

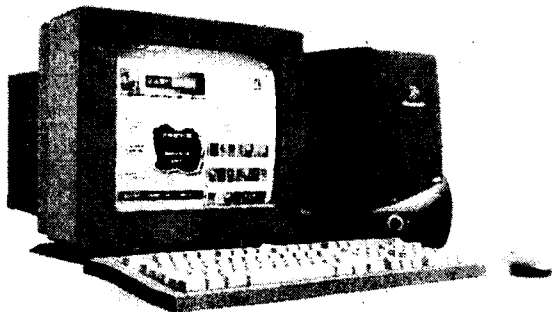
1. Матни мавзӯро бодиккат хонед ва муҳити информатсиониро барои объектҳои намууди мактаб, китобхона, оила ва кинотеатр тасвир намоед.
2. Омилу шароитҳои муҳимро номбар кунед, ки онҳо хангоми эҷоди методҳои ҳифзи информатсия ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Анҷом

Хонандагони азиз! Инак, мо бо ҳамроҳии шумо шиносоии аввалинамонро бо олами мӯъҷизаҳои компютерӣ ба охир расонидем. Шумо бо ёрии китоби мазкур бо асосҳои информатика ва баъзе паҳлӯҳои технологияи коркарди компютери иформатсия шинос шудед. Дар раванди омӯзиши мавзӯҳо шумо мафҳумҳои марказии ин илми муосир - компютер, информатсия, программа, клавиатура, муш, монитор, блоки системавӣ, микропротсессор, хотира, диск, принтер, файл, папка, нишона, ярлик, мизи корӣ, равзана, меню, панел ва ғайраро аз худ намудед.

Муҳити корие, ки ҳангоми истифодаи компютер баҳри шумо системаи оператсионии MS Windows ташкил намуд, олами ҳаёлотии шуморо рангину иҷрои вазифаҳоро баҳратон осон ва гуворотар гардонид. Албатта бо боварии том гуфтан метавон, ки мустақилияти шумо дар тайёр намудани ҳуҷҷату ҷадвалҳои гуногун баъди азхудкунии ду программаи машҳуру пуриқтидор - протсессори матнии MS Word ва ҷадвали электронии MS Excel даҳчанд зиёд шудааст. Забони программасозии объектгарои Visual Basic имконият муҳайё сохт, ки шумо аллакай ҳудро дар эҷоди объектҳои компютерӣ тавоно ҳисоб кунед. Мо боварии зиёд дорем, ки акнун шумо информатсияи дилхоҳро тавассути Интернет ҷустуҷӯ ва дастрас карда метавонед.

Бояд қайд намуд, ки программаҳои компютерӣ имкониятҳои беандоза зиёд доранд ва на ҳамаи онҳо дар ин китоб фаро гирифта шудаанд. Дар раванди бевоситаи кор бо ин программаҳо шумо бо имкониятҳои нави ба нави онҳо шинос хоҳед шуд.



М У Н Д А Р И Ч А

ОҒОЗ	3
НАЗАРИЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ	
Информатика ва технологияи информатсионӣ	4
Информатсия: намуд ва хосиятҳои он	7
Тарзҳои кодиронии информатсия	10
Равандҳои информатсионӣ	14
КОМПЮТЕР	
Имкониятҳои компютер	19
Программа – супориш ба компютер	20
Заминаҳои пайдоиши компютер	22
Мошини аналитикии Бэббидж	24
Принсипи фон Нейман	26
Наслҳои МЭҲ	29
Программаҳои компютерӣ	31
Компютерҳои фардӣ	32
Компютерҳои IBM PC	36
Клавиатура	38
Муш	43
Монитор	45
Блоки системавӣ	48
Микропротсессор	50
Хотираи компютер	52
Дискҳо	55
Принтерҳо	59
Қисмҳои иловагии компютер	61
Тарзи коркарди информатсия дар компютер	65
Кодиронии матнҳо ва тасвирҳо	68
Компютер ва саломатӣ: қоидаҳои дурусти кор	70
Компютер ва саломатӣ: эҳтиёткунии ҷаншон ва истеъмоли витаминҳо	72
Системаҳои оператсионӣ	73
СИСТЕМАИ ОПЕРАТСИОНИИ WINDOWS	
Имкониятҳои Windows	76
Файлҳо ва папкаҳо	78
Нишонаҳо ва ярликҳо	80
Муш – элементҳои идоракунии Windows	81
Оғоз ва анҷоми кори CO Windows	83
Мизи корӣ	85
Нишонаҳои папкаҳо ва программаҳо дар Windows	88
Равзанаҳои Windows	90
Сохтори равзанаи папкаҳо	93
Батартиборӣ ва инъикоси нишонаҳои равзана	96
Тағйирдиҳии шакл ва андозаи равзанаҳо	98
Менюи асосии Windows	100
Бандҳои менюи асосӣ ва таъиноти онҳо	101
Илова ва ихтисоркунии бандҳои Менюи асосӣ	104
Панели масъалаҳо	109
Программаи системавӣ «Компютери ман»	111

М У Н Д А Р И Ч А

Программи системавии «Рохбалад»	117
Менюи равзанаи программи «Рохбалад»	121
Панели асбобҳои равзанаи программи «Рохбалад»	127
Тарзи гузаронидани амалиёт бо ёрии равзанаи программи «Рохбалад»	128
Тарзҳои бақорбарории программаҳо дар Windows	131
Бақорбарории программаҳои MS DOS дар Windows	134
Системаи маълумотдиҳандаи Windows	135
Программи системавии «Сабад»	139
Программаҳои системавии «Кофтуков» ва «Азназаргузаронии ғаврий»	141
Программи системавии «Портфел»	144
Программаҳои стандартии Windows. Таҳриргари матнии Блокнот	146
Программи «Калкулятор»	150
Протсессори матнии WordPad	152
Таҳриргари графии Paint	154
Батанзимории муҳити кори Windows	157
Батанзимории хосиятҳои клавиатура ва муш	159
Батанзимории хосиятҳои экран монитор	162
ПРОЦЕССОРИ МАТНИИ MICROSOFT WORD	
Вазифаҳои протсессори матн	165
Мафҳумҳои асосии MSWord	167
Равзанаи MSWord	173
Танзимкунии таҳриргари Word	179
Доҳилкунӣ ва таҳриркунии матн	183
Сабти файли ҳуҷҷат дар диск ва ба экран баровардани он	185
Речаҳои азназаргузаронии матн	189
Тарзҳои азназаргузаронии ҳамаи қисмҳои матни ҳуҷҷат	192
Тарзҳои ҷудокунии матни ҳуҷҷат	194
Тарзҳои пушқабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва соқиткунии матнҳо	197
Тарзҳои қолиббандии матн	200
Тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷопӣ	206
Тарзҳои тағйирдиҳии ҳудудҳои матн ва усулҳои ороишдиҳии абзатсҳо	210
Колонтитулҳо	214
Тарзҳои ба матн ҳамроҳ намудани объектҳои бо ёрии дигар программаҳо сохташуда	217
Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии фигураҳои геометрӣ	220
Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии ҷадвал	225
Тарзҳои гузоштани формула дар ҷадвал	228
Тарзҳои ҷопи ҳуҷҷат	232
ҶАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MICROSOFT EXCEL	
Ҷадвалҳои электронӣ	237
Равзанаи ҷадвали электронии MS Excel	238
Мафҳумҳои асосии MS Excel	244
Тарзҳои танзимкунии MS Excel	248
Ячейкаҳои ҷадвал	252
Тарзҳои гузаронидани амалиёт бо ячейкаҳои ҷадвал	255
Тарзҳои гузаронидани амалиёт бо сатрҳои сутунҳои ҷадвал	260
Тарзҳои тағйирдиҳии параметрҳои саҳифаи varaқи қорӣ ва ҷопи он	262
Тарзи автоматии доҳилкунии маълумоти ячейкаҳо	267
Истифодаи функцияҳои стандартӣ	270

М У Н Д А Р И Ч А

Татбики ҷадвалҳои электронӣ дар ҳисоббарориҳо	273
Се мисоли татбики програмаи Excel	276
Диаграмма ва тарзи сохтани он дар Excel	282
ИБТИДОИ VISUAL BASIC	
Маълумот оид ба забони Visual Basic	290
Мафҳуми «хосият» дар VB	293
Протседаҳои коркарди ҳодисаҳо	296
Мафҳуми «усул» дар Visual Basic	301
Хосияти Picture ва функсияи Load Picture	304
Элементҳои идоракунии расму тасвирҳо. Нишон ва хосиятҳои он	307
Элементи идоракунии матнҳо	310
Программасозӣ дар Visual Basic	314
Бузургҳои тағйирёбанда	318
Эълони тип тағйирёбанда бо ёрии суффикс. Соҳаи намоёнии тағйирёбанда	321
Равзанаи InputBox. Операторҳои шартӣ	324
Сиклҳои Visual Basic	328
Равзана ва функсияи MsgBox	331
ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТИ. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ	
Вирусҳои компютерӣ	335
Программаҳои антивирусӣ	338
Программаҳои бойгонисозии файлҳо. Программаҳои хидмати дискҳо	340
Сохтани диски системавии эҳтиётӣ	343
Маълумот оиди телекоммуникатсия	346
Технологияи ҳифзи информатсия	352
АНҶОМ	358

**КОМИЛОВ ФАЙЗАЛИ САЪДУЛЛОЕВИЧ
ШАРАПОВ ДИЛШОД САЪДУЛЛОЕВИЧ**

Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Информатикаи татбиқӣ. - Душанбе, 2009. – 364 с.

© Комилов Ф.С., Шарапов Д.С., 2009

**Ба ҷопаш 07.01.09 имзо шуд. Андозаи 60x90x1/16.
Қоғаз офсет. Ҷузъи ҷони шартӣ – 22,75.
Супориши №05. Адади нашр – 10000.
Нашриёти ҶДММ «Бахт LTD»**

БАРОИ ҚАЙДҲО

БАРОИ ҚАЙДХО

23 com.



komfaiz@mail.ru

КОМИЛОВ ФАЙЗАЛӢ САЪДУЛЛОЕВИЧ

- Узви вобастаи Академияи илмҳои байналмилалӣи мактабҳои олии
- Профессор
- Доктори илмҳои физикаю математика
- Аълочии маорифи Тоҷикистон
- Раиси Шӯрои ҷамоҳангсозии фанни Технологияи информатсионии Вазорати маорифи ҶТ
- Роҳбари гурӯҳи кори эҷоди Стандарти давлатии маълумот ва Барномаи фанни «Технологияи информатсионӣ» барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ
- Муаллифи зиёда аз 150 кори илмӣю методӣ ва қариб 20 китоби дарсӣю монографияи илмӣ.

СОҲАИ ТАВАҶҶӮҶИ ИЛМӢ:

- Система ва технологияи информатсионӣ дар соҳаҳои маориф ва иқтисодиёт
- Информатика ва усулҳои таълими он
- Тарҳрезии компютери динамикаи экосистемаи обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварӣ.



dilsharaf@mail.ru

ШАРАПОВ ДИЛШОД САЪДУЛЛОЕВИЧ

- Номзади илмҳои физикаю математика
- Мудири кафедраи Технологияи информатсионии Донишқадаи технологияи инноватсионӣ ва коммуникатсионии Тоҷикистон
- Барандаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ (соли 2004)
- Муаллифи зиёда аз 30 кори илмӣю методӣ ва 4 китоби дарсӣ ва 1 монографияи илмӣ.

СОҲАИ ТАВАҶҶӮҶИ ИЛМӢ:

- Система ва технологияи информатсионӣ дар соҳаҳои маориф, иқтисодиёт ва барномасозӣ
- Информатика ва усулҳои таълими он
- Тарҳрезии компютери динамикаи экосистемаи ҳавзҳои моҳипарварӣ.

978-99947-716-5-3



9 789994 771653